

Mult succes în anul universitar 2025-2026!



Rețele Locale

- Curs introductiv în proiectarea și administrarea rețelelor de calculatoare
- Aliniat cu competențe de Sys/Dev Ops
- Materia are un pronunțat caracter practic

RL - comunicare

- Moodle - <https://curs.upb.ro>
 - Forum de anunțuri, Slideuri, teste
- Teams
 - Anunțuri, Discuții generale, teme, lab
- ocw - ocw.cs.pub.ro/rl
 - materiale de curs și lab
- social media
 - <https://facebook.com/retele.locale>

Curs + laborator

- Curs
 - 1 curs săptămânal cu predat RL
 - 1 curs la 2 săptămâni cu: invitați (ex. curs 5G), curs practic etc.
- Laborator
 - 5-6 laboratoare Packet Tracer
 - 6 laboratoare Linux

De ce Packet Tracer la RL?

- Mediu de simulare
- Potrivit pt RL beginners
- Perfect pentru a înțelege în primele laboratoare cum funcționează stiva OSI
- Ușor de instalat pe orice OS (and free)

De ce Linux la RL?

- Stabil, transparent
- Multe dintre serviciile de rețea sunt implementate folosind servere Linux
- Free/open-source
- Comunitate activă și dinamică de dezvoltare
- Număr mare de distribuții → diversitate

Curs

1	Nivel fizic. Transmisiuni analogice și digitale	Săptămâna 1 (din 29 Sept)
2	Medii de transmisie. Legătură de date. Ethernet	Săptămâna 2 (din 6 Oct)
3	Nivel Rețea. IPv4. Subnetare	Săptămâna 3 (din 13 Oct)
4	Optimizarea rețelelor locale. VLANs	Săptămâna 4 (din 20 Oct)
5	STP. Etherchannel	Săptămâna 5 (din 27 Oct)
6	Rutare	Săptămâna 6 (din 4 Nov)
7-8	<i>Parțial fără degrevare</i>	<i>Săptămâna 7</i>
8	Firewall. Perimeter security	Săptămâna 8 (din 18 Nov)
9	Translatarea de adrese și tunelare	Săptămâna 9 (din 25 Nov)
10	QoS	Săptămâna 10 (din 2 Dec)
11	Rețele în Cloud	Săptămâna 11 (din 9 Dec)
13	LAN Security	Săptămâna 13 (din 12 Ian)
14	Wireless Networks	Săptămâna 14 (din 19 Ian)

Notare 2025-2026

1.0p	Examen parțial (4 subiecte, săptămâna 7-8)
3.0p	Examen final (8 subiecte, sesiune)
1.2p	Laborator (11 x 0.11 -> 11 laboratoare)
0.5p	Tema 1 – Python (termen 14.11.2025)
1.3p	Tema 2 – Linux (termen 14.12.2025)
3p	Examen Practic (10 subiecte, 17 ianuarie)
10.0p	Total

- Nota finală a temelor este ponderată cu nota de la examenul practic
 - Exemplu: dacă aveți maxim pe ambele teme (total 1.8p) și luați jumătate din punctat la practic (50%), atunci în catalog temele vor fi evaluate la 0.9p
 - Examenul practic va avea 0.1p din oficiu
- Punctajul minim pentru promovarea cursului este **5.0p**

Încărcare

Activitate	Estimare
Participare la curs	$2 \times 21 = 42$ ore
Participare laborator	$2 \times 12 = 24$ ore
Pregătire parțial (sap a 5-a)	8 ore
Tema 1	8 ore
Tema 2	20 ore
Pregătire test practic	$2 \text{ zile} \times 8 \text{ ore} = 16$ ore
Pregătire examen	$3 \text{ zile} \times 8 \text{ ore} = 24$ ore
Examen	2 ore
Total	144 ore

- Rețele Locale este un curs de 5 credite (ECTS).
- Un credit ECTS, în România, este definit prin 30 de ore de activitate didactică.

Hit List

- Studenții cu performanțe pot obține un pin:
 - 5 pentru rezultatele cele mai bune de la testul intermediar
 - 5 pentru activitate generală (laborator, on-line)
 - 9 pentru activitatea de la curs (3 pentru CA, 3 pentru CB și 3 pentru CC)
 - 9 pentru examen (3 pentru CA, 3 pentru CB, 3 pentru CC)
 - 2 pentru comunitate (forum RL, etc.)



systems.cs.pub.ro/bachelor/rl_hitlist

Academy War Games 2025

- Console Games & BoardGames w/ prizes
- Înscrieri: <https://awg.sprk.ro>



Success!



Curs 01

Transmisiuni analogice și digitale



Objective

- Rețele și protocoale
- Nivelul fizic
- Transmisiuni digitale
- Transmisiuni analogice

Internet

“Getting information off the Internet is like taking a drink from a fire hydrant.”

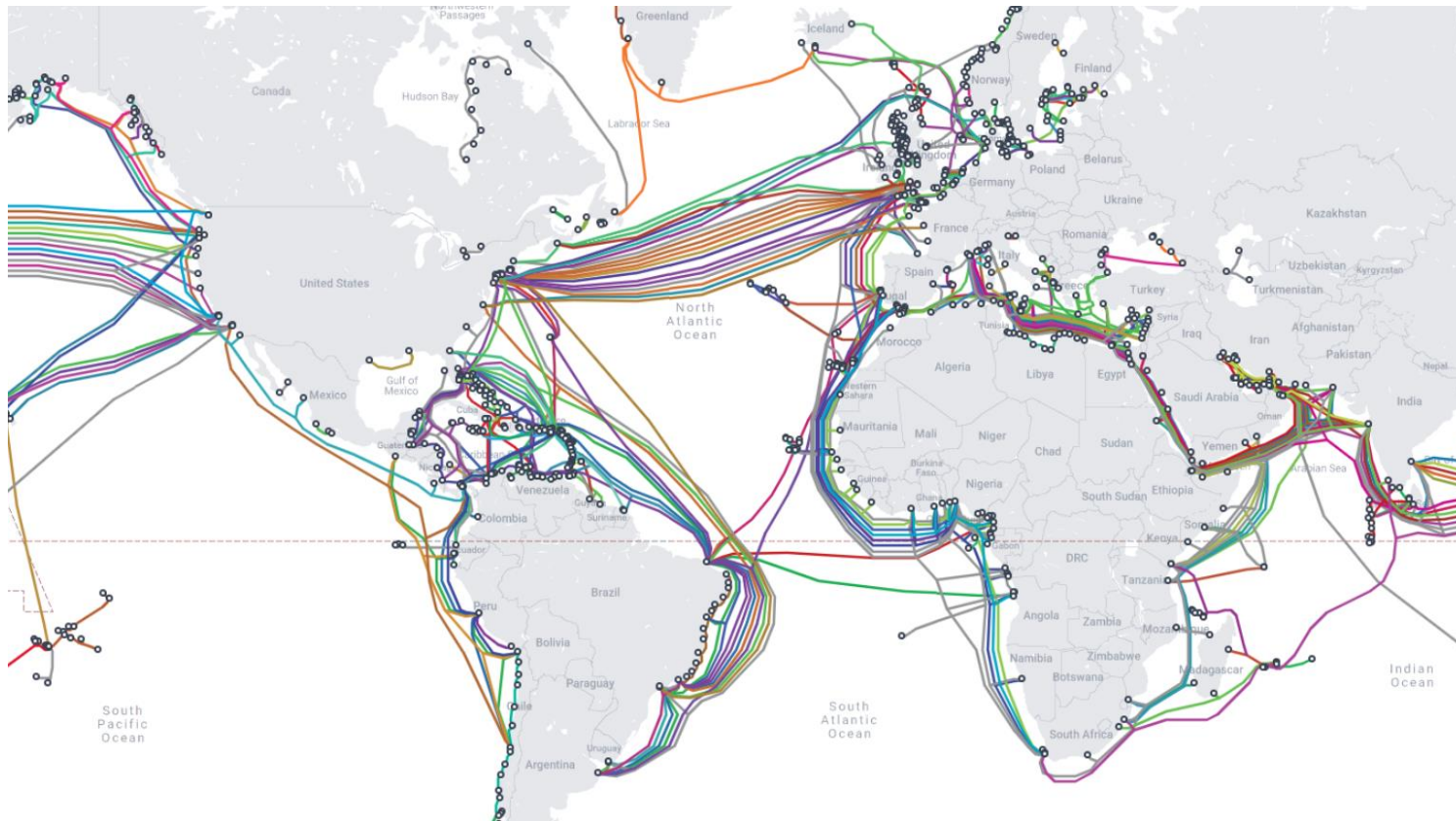
Mitchell Kapor

“The Internet is the first thing that humanity has built that humanity doesn't understand, the largest experiment in anarchy that we have ever had.”

Eric Schmidt

Ce este o rețea de calculatoare?

- Interconectarea mai multor sisteme de calcul



Ce este o rețea de calculatoare?

- Conexiunea între sisteme de calcul diferite se realizează prin intermediul unor dispozitive (plăci de rețea, switch-uri, rutere) și a unor medii de comunicație (cabluri electrice, fibră optică) dedicate



- Conexiunea între componentele unui calculator se realizează prin magistrale (circuite electrice pe placa de bază) și chipset-uri

LAN, MAN, WAN

- Clasificare în funcție de distanța între nodurile rețelei, concretizată printr-un număr de protocoale specifice fiecărui tip de rețea

LAN – Local Area Network

Standardele dominante sunt Ethernet și WLAN (IEEE 802.11)

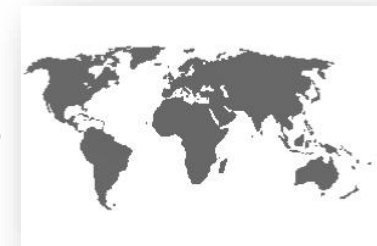
Separația (conectarea) între LAN și MAN/WAN se realizează cu un ruter (gateway)



MAN – Metropolitan Area Network
rar întâlnite în rețelele actuale

WAN – Wide Area Network

Numeroase protocoale: MPLS, ATM, Frame Relay, PPP



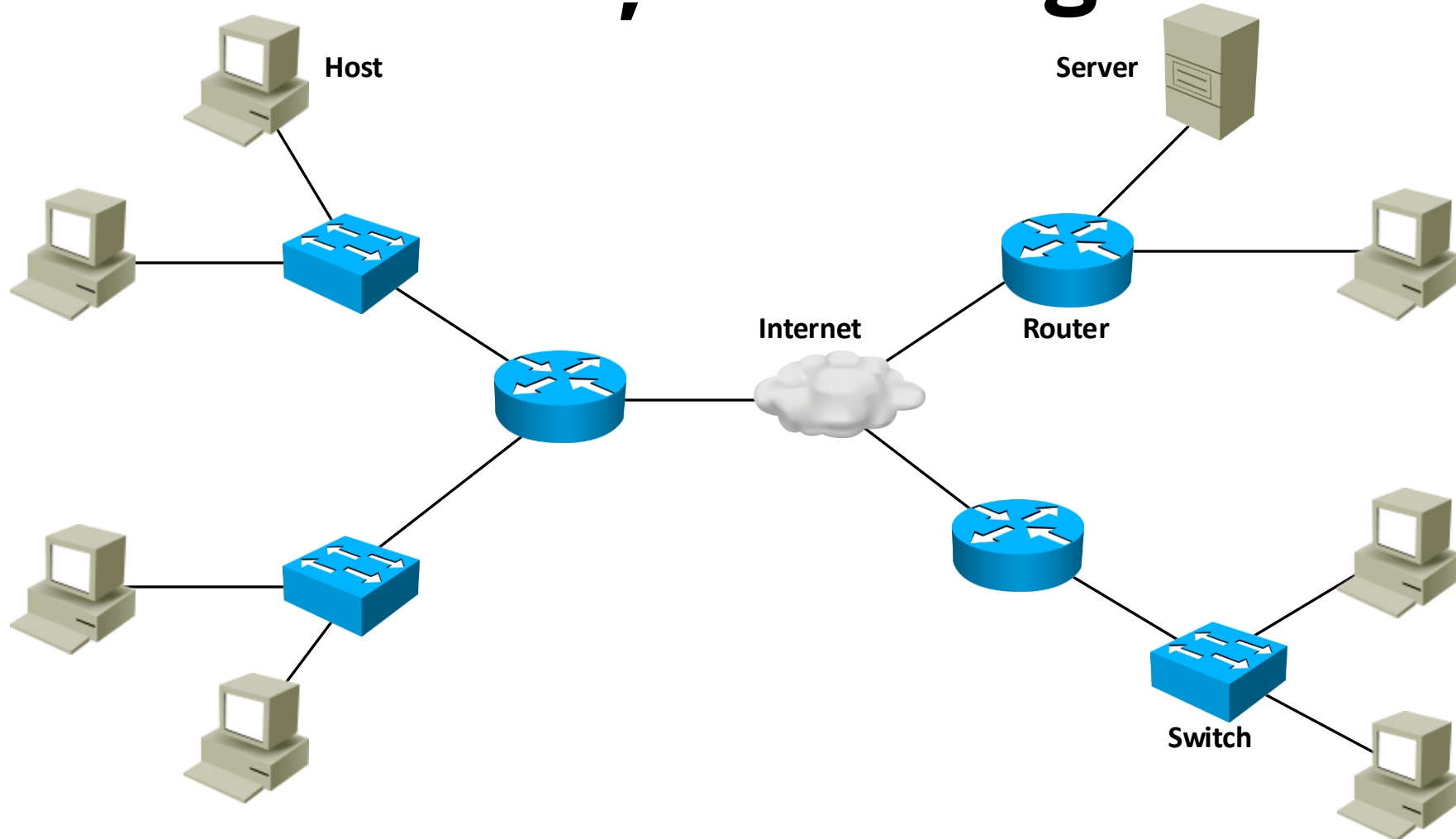
Dimensiunea fizică a unei rețele

Distanța între procesoare	Localizare procesoare	Rețea
1 mm	Centimetru pătrat	Micro nw (pe siliciu)
1 cm	Decimetru pătrat	Platformă multiprocesor
1m	Metru pătrat	Personal Area Network
10 m	Cameră	Local Area Network
100 m	Clădire	
1 km	Campus	
10 km	Oraș	Metropolitan Area Net
100 km	Țară	Wide Area Network
1000 km	Continent	
10 000 km	Planetă	Internet

Dispozitive de rețea

- **Placă de rețea** – network card, network adapter, NIC (Network Interface Controller)
 - Permite sistemului să comunice cu un altul aflat în aceeași rețea
- **Repetor, hub** – folosit pentru regenerarea și amplificarea semnalului
- **Switch** – folosit pentru interconectarea sistemelor de calcul dintr-o rețea (topologie stea)
- **Ruter** – folosit pentru interconectarea mai multor rețele de calculatoare (LAN); folosit în WAN

Dispozitive de rețea - imagine



Interfața de rețea



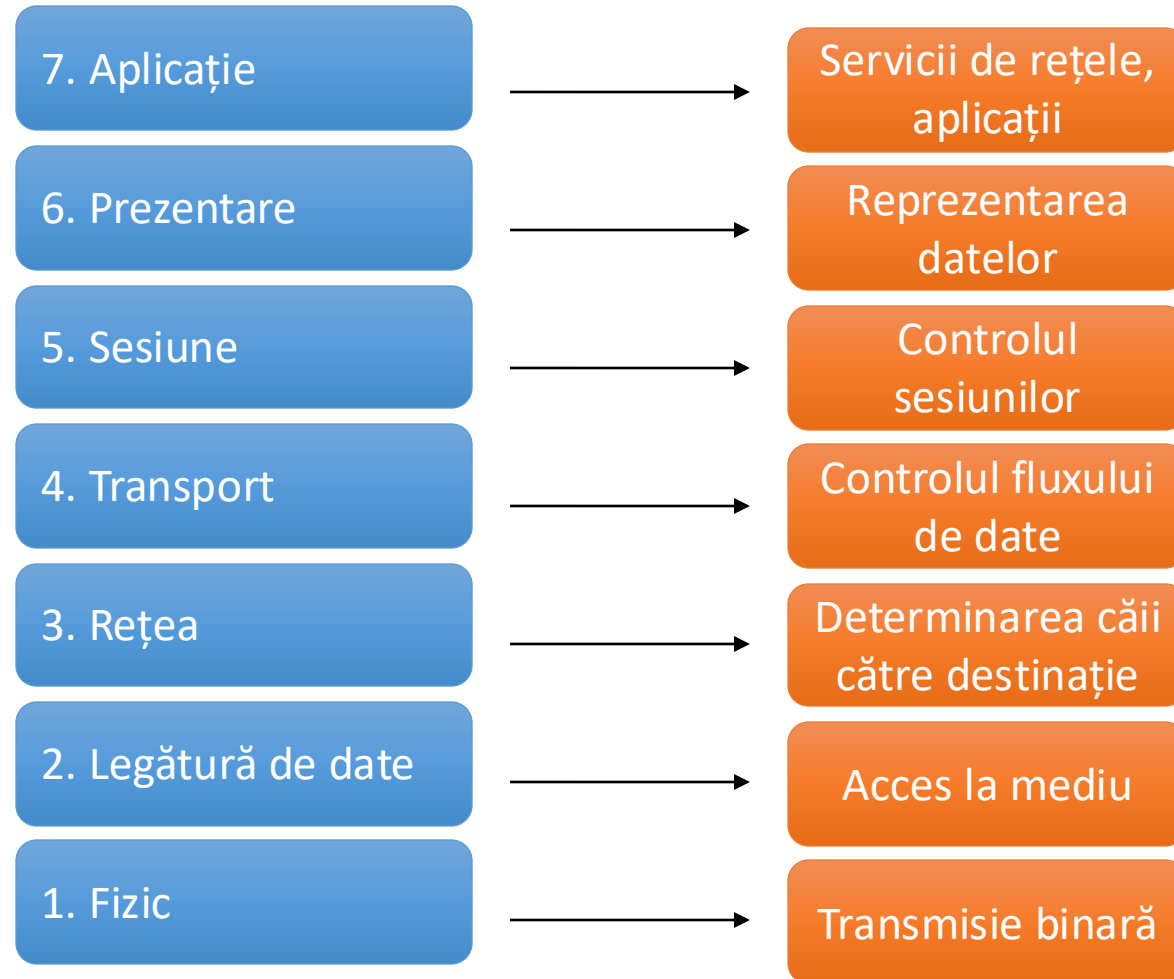
- Network interface
- Se referă la un punct de comunicație cu o rețea de calculatoare (o placă de rețea, un port al unui dispozitiv avansat de rețea)
- Un calculator cu o placă de rețea are o singură interfață de rețea; un calculator cu două plăci are două interfețe
- Un switch/ruter are mai multe interfețe de rețea – mai multe porturi de comunicație
- Denumirea de interfață de rețea se referă și la abstracția dată de sistemul de operare
 - configurarea unei plăci de rețea sau a unui port al unui ruter se numește “configurarea unei interfețe”
 - pe un sistem Unix/Linux, interfețele de plăci de rețea Ethernet sunt denumite **eth0**, **eth1**, etc.
 - o interfață virtuală denumită interfață de **loopback** este folosită pentru a referi stația curentă ca și cum aceasta s-ar afla într-o rețea (deși aceasta nu există fizic)

Protocol

- Comunicația între două entități necesită existența unui protocol
- Ce este un protocol?
 - Un set de reguli care guvernează modul în care două dispozitive schimbă informație într-o rețea

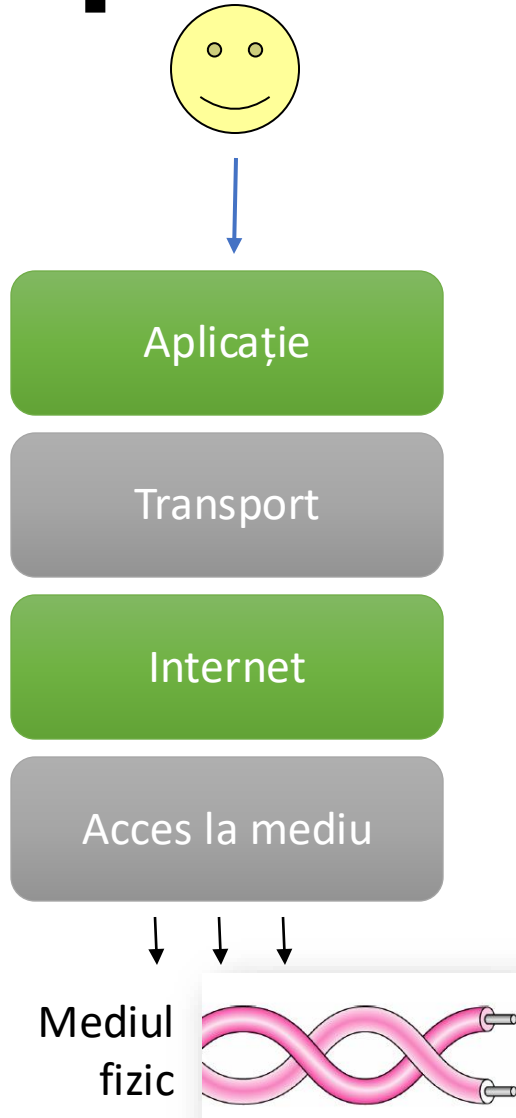


Stiva de protocoale OSI



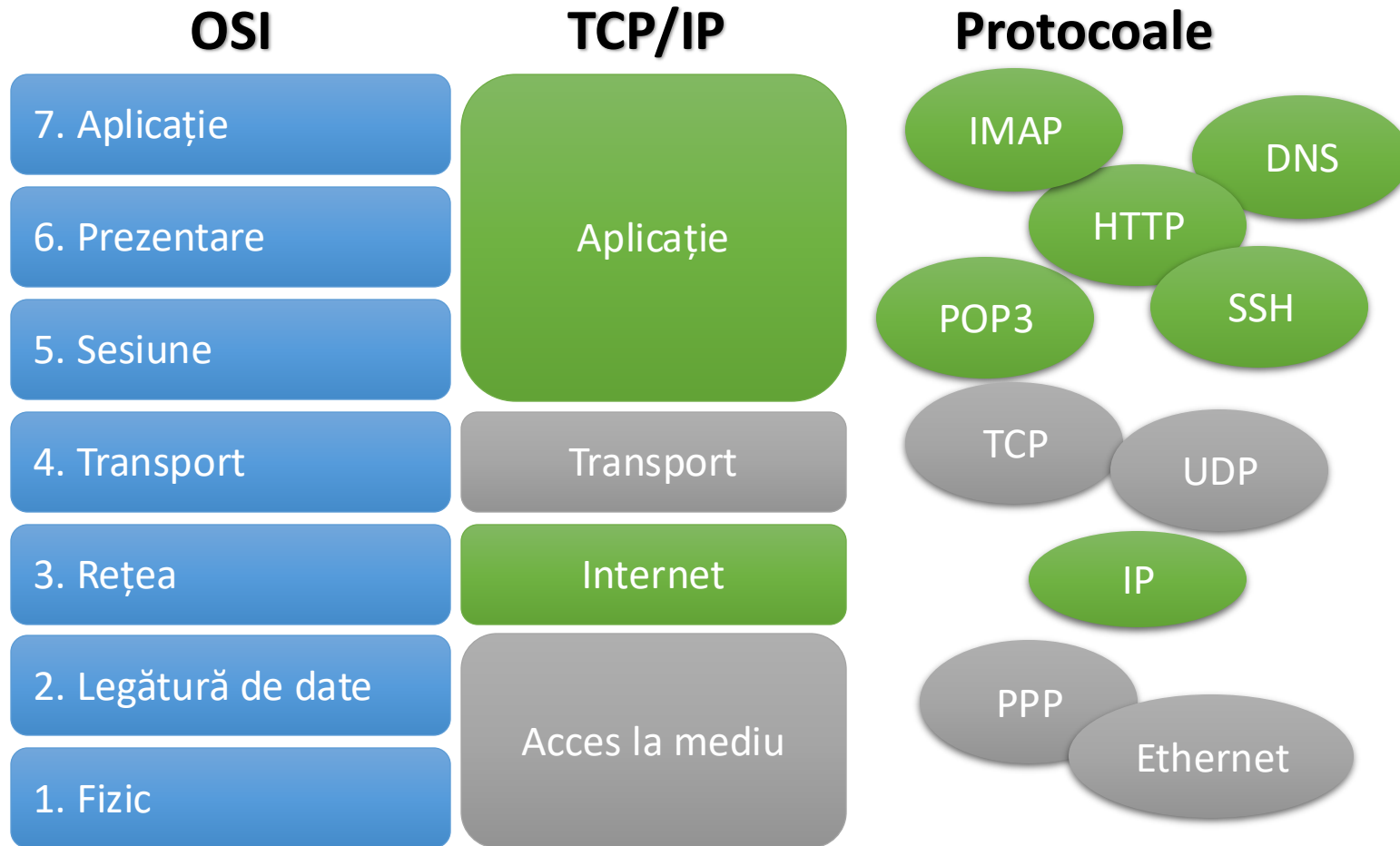
Pentru a abstractiza complexitatea lucrului cu rețeaua, se stabilește o stivă de protocoale; protocolul de nivel inferior oferă servicii celui de nivel superior

Stiva de protocoale TCP/IP



- Stiva de protocoale utilizată în Internet este stiva TCP/IP
- Nivelul Aplicație este cel care oferă servicii utilizatorului (transfer de fișiere, control de la distanță, transmitere e-mail, etc.)
- Nivelul Transport este responsabil cu asigurarea **controlului fluxului** (pachetele să ajungă în ordine și nealterate)
- IP este protocolul esențial de la nivelul Internet, iar TCP de la nivelul Transport

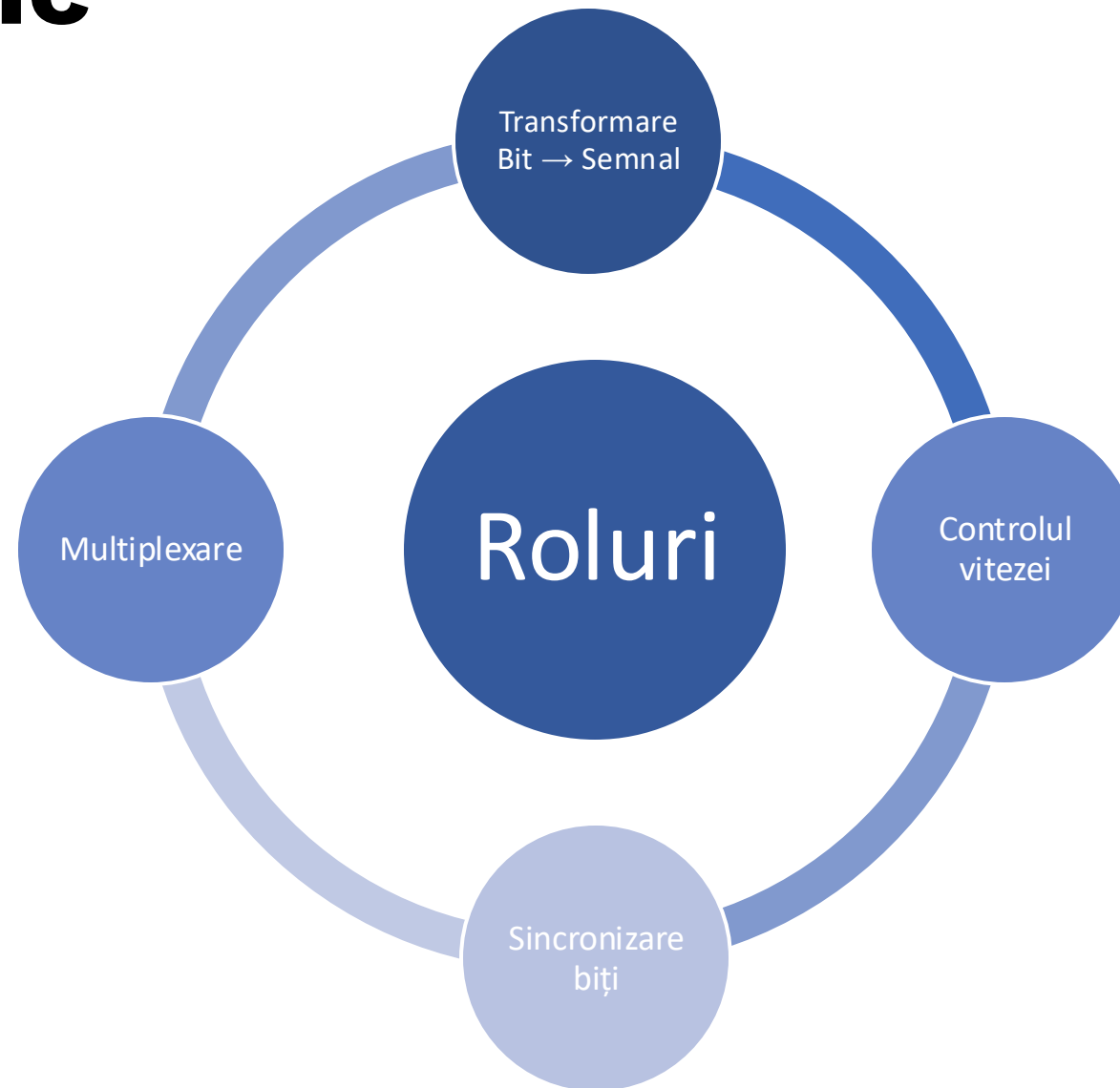
Stiva OSI vs Stiva TCP/IP



Nivelul fizic



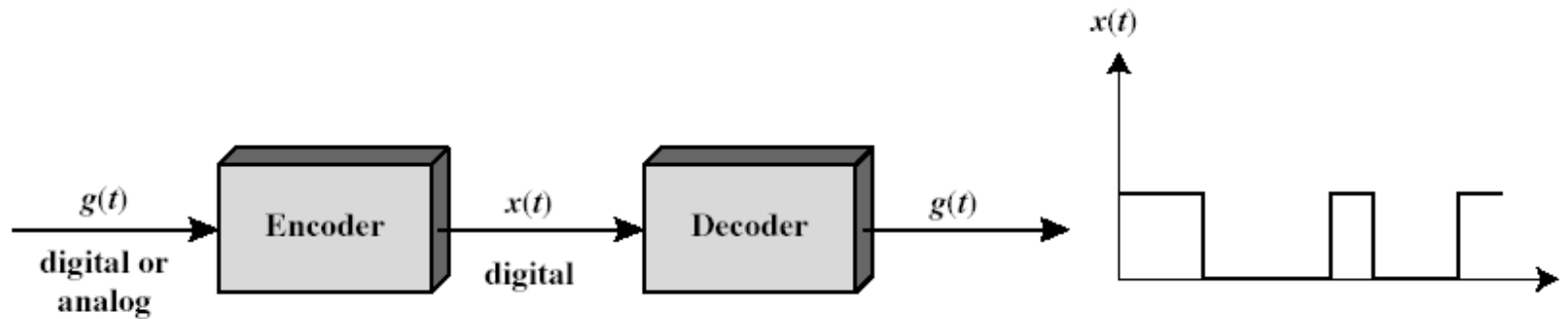
Nivelul fizic



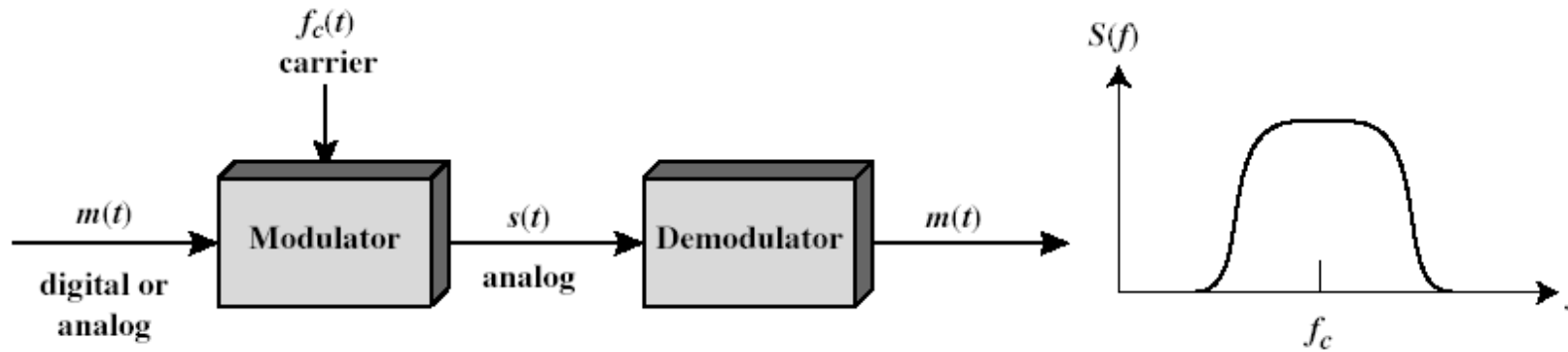
Tipuri de date/comunicare

- Date digitale, transmisie digitala
 - Date stocate in calculator transmise pe mediu digital (ex., cablu UTP)
- Date digitale, transmisie analog
 - Date stocate pe telefon transmise prin wireless
- Date analog, transmisie digitala
 - Conversia din voce in digital (sampling, etc.)
- Date analog, transmisie analog
 - Semnal de voce pe liniile de telefonie

Codificare si modulatie



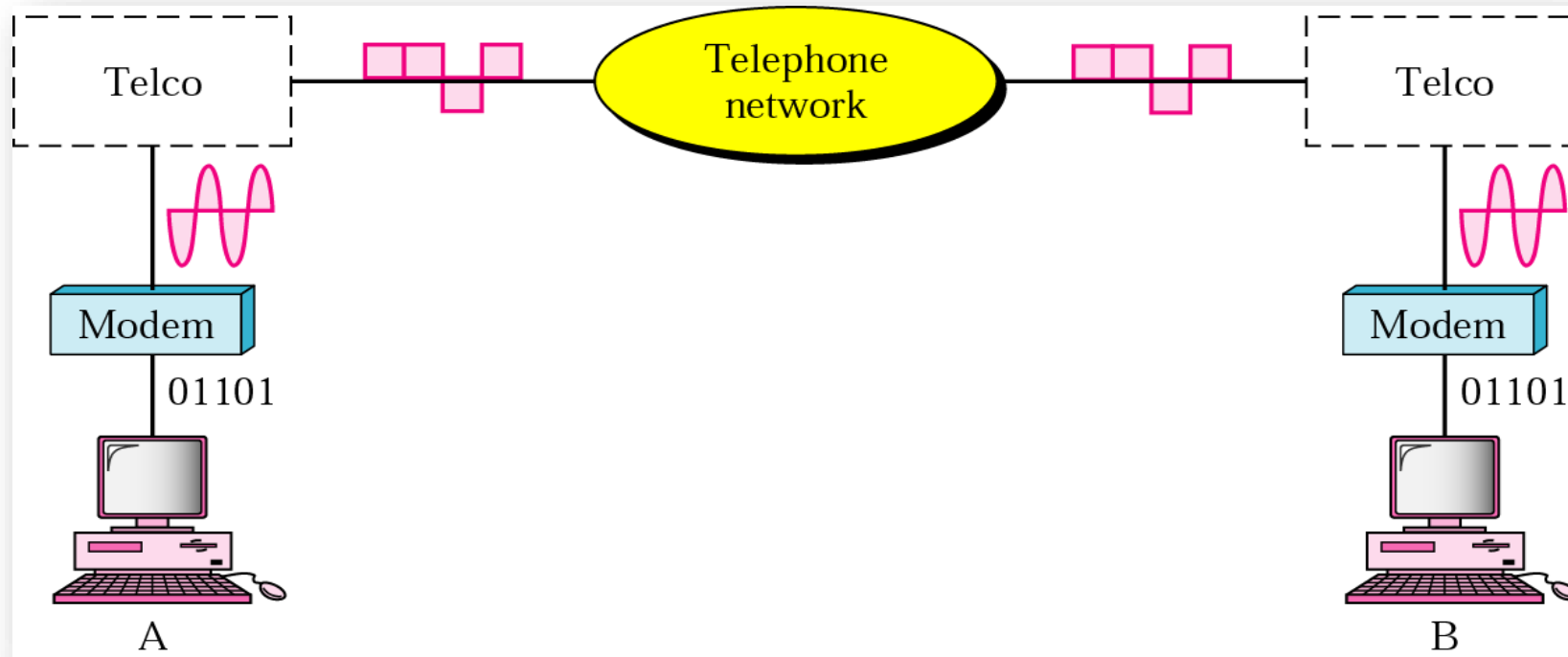
(a) Encoding onto a digital signal



(b) Modulation onto an analog signal

Modem

- MOdulator/DEModulator



Transmisii digitale

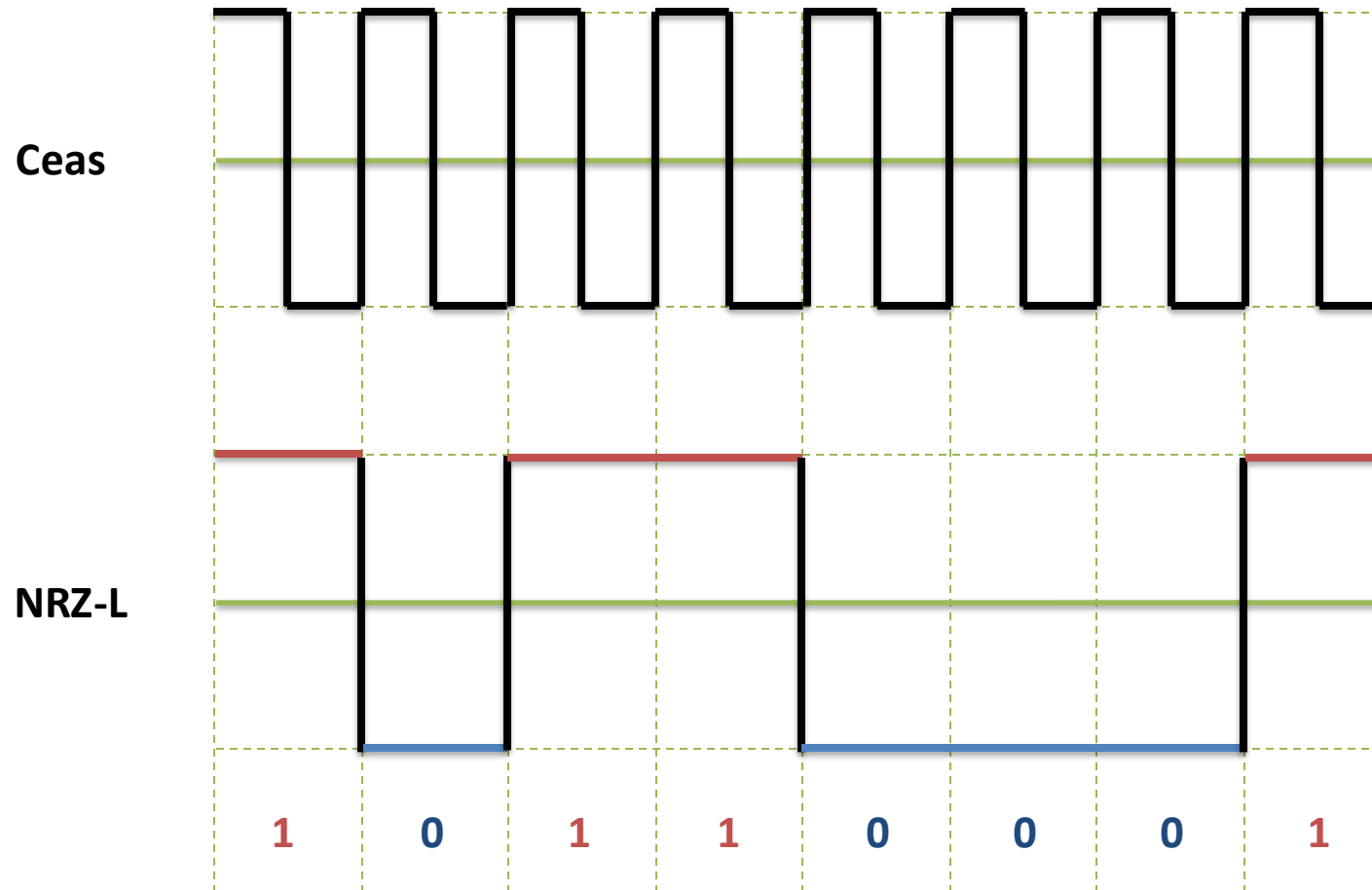
- NRZL, NRZI
- Manchester, Differential Manchester
- MLT-3
- PAM-5
- 4B5B



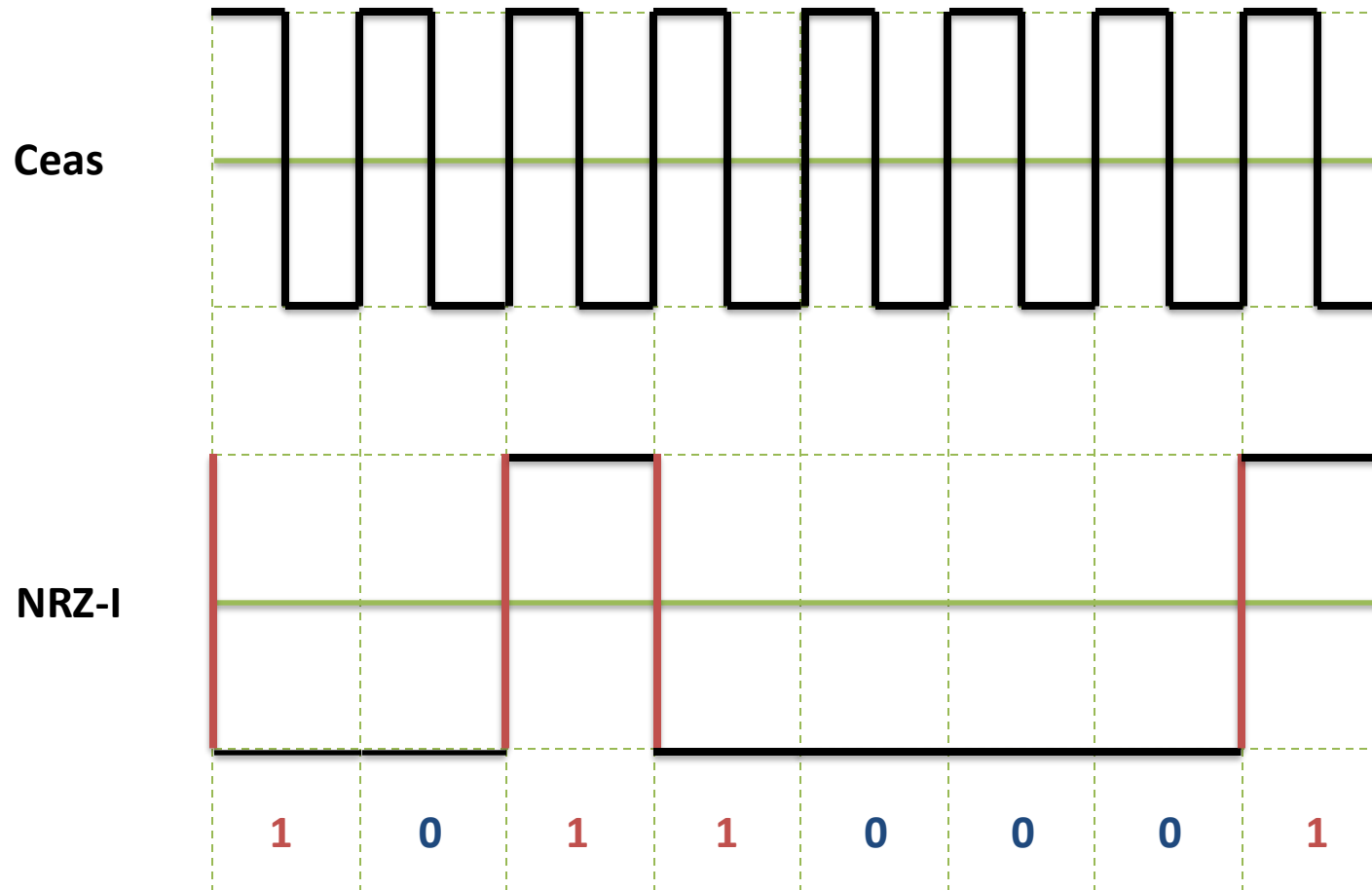
Transmisii digitale

- Folosesc valori discrete pentru a transmite informație
- Caracteristici:
 - Bit interval (echivalent perioadă)
 - Bit rate (echivalent frecvență)
- Line coding – este denumită și digital baseband modulation
 - Unipolară – un singur nivel de tensiune care reprezintă 1; absența înseamnă 0
 - Polară – două niveluri de tensiune
 - Bipolară – trei niveluri: pozitiv, negativ și zero

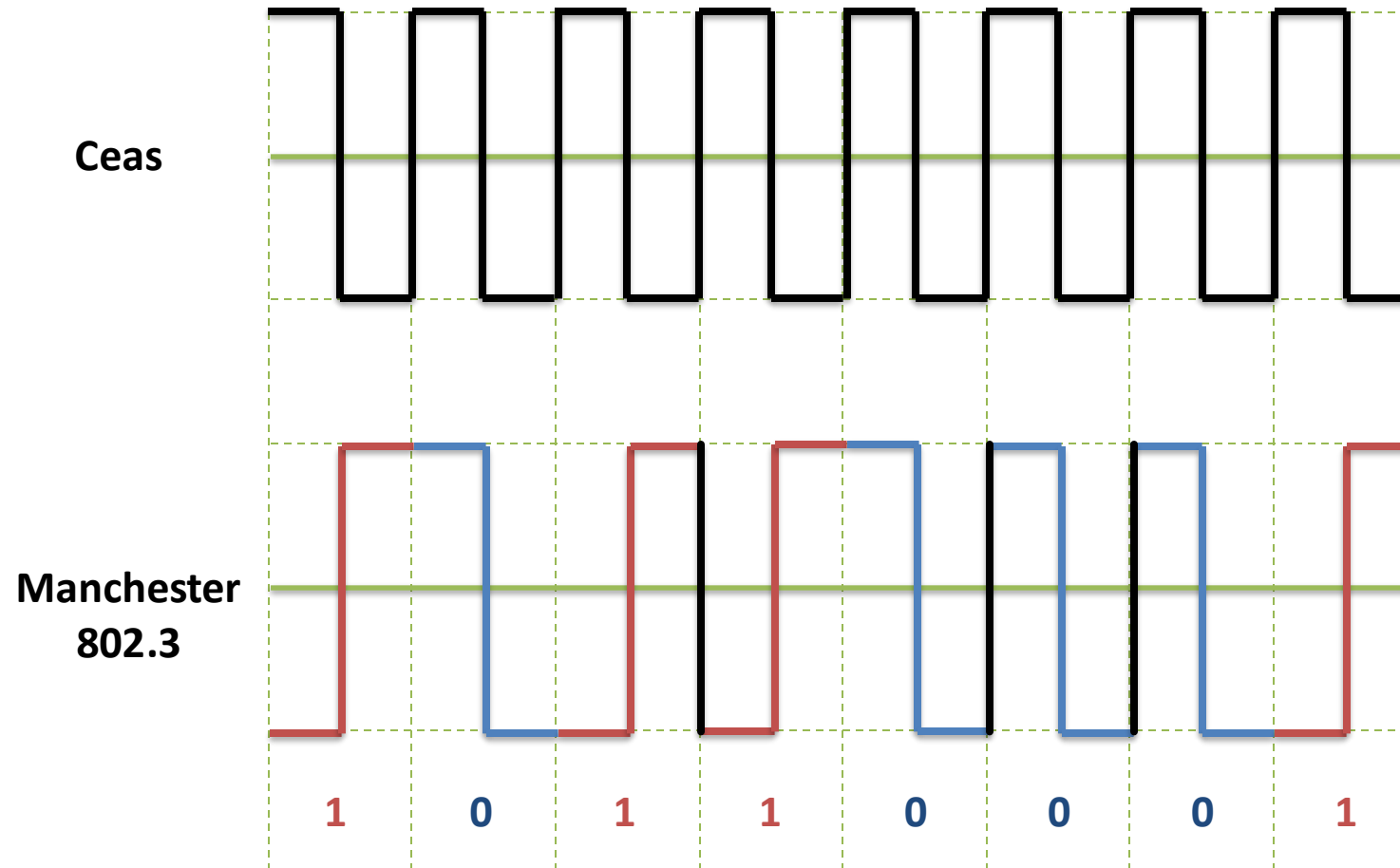
Codificare Non-Return-To-Zero Level



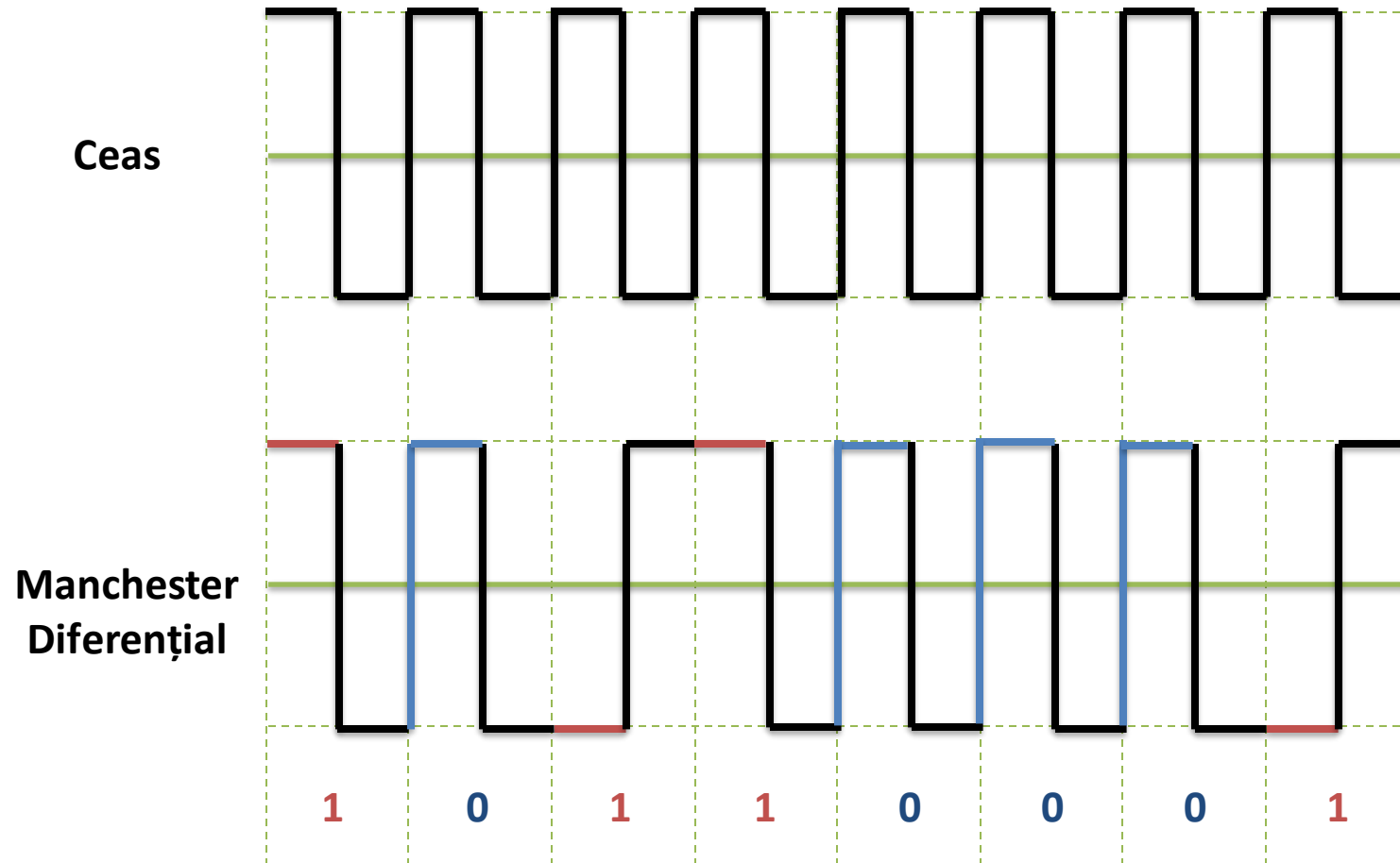
Codificare Non-Return-To-Zero Inverted



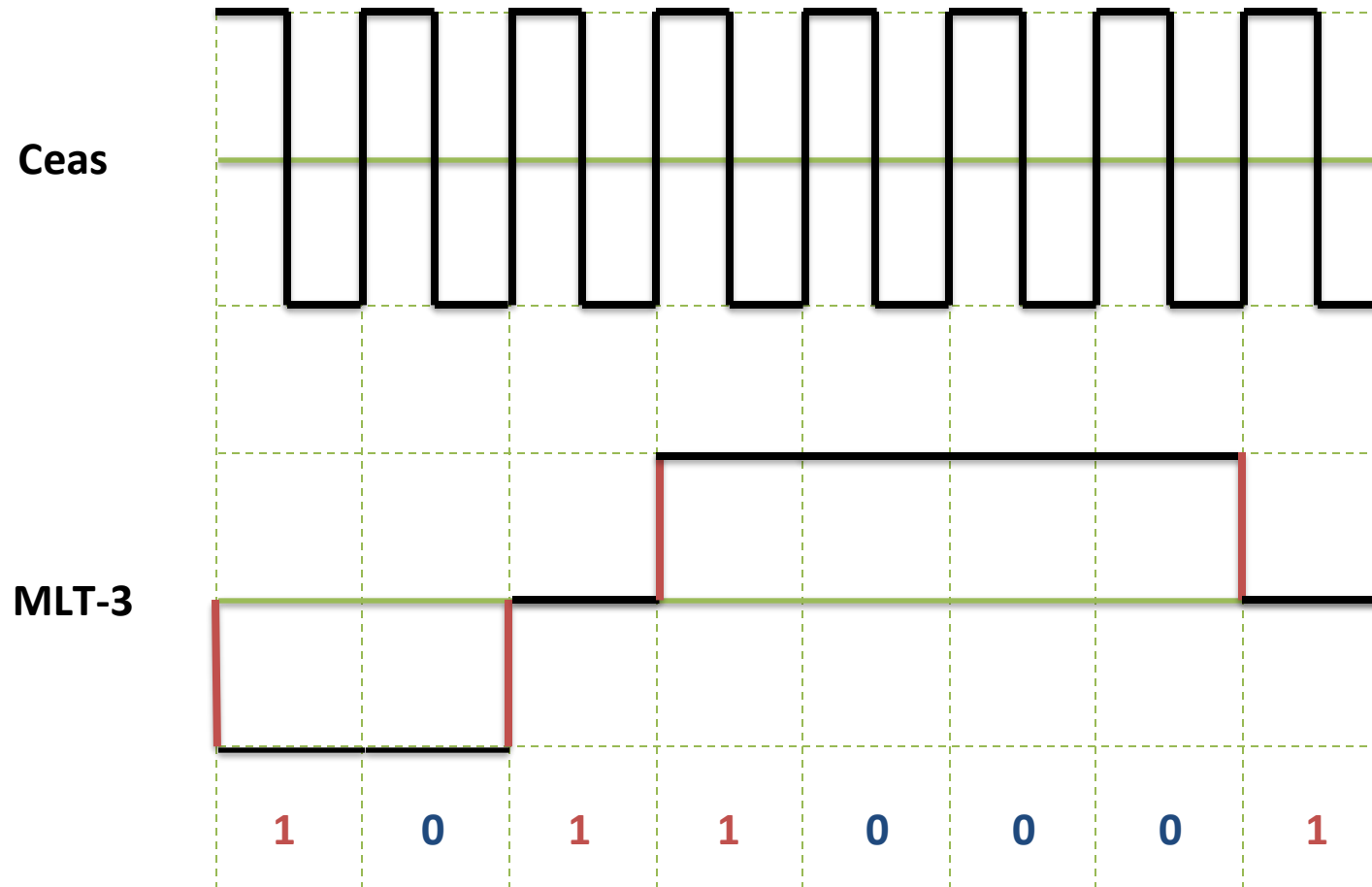
Codificare Manchester IEEE 802.3



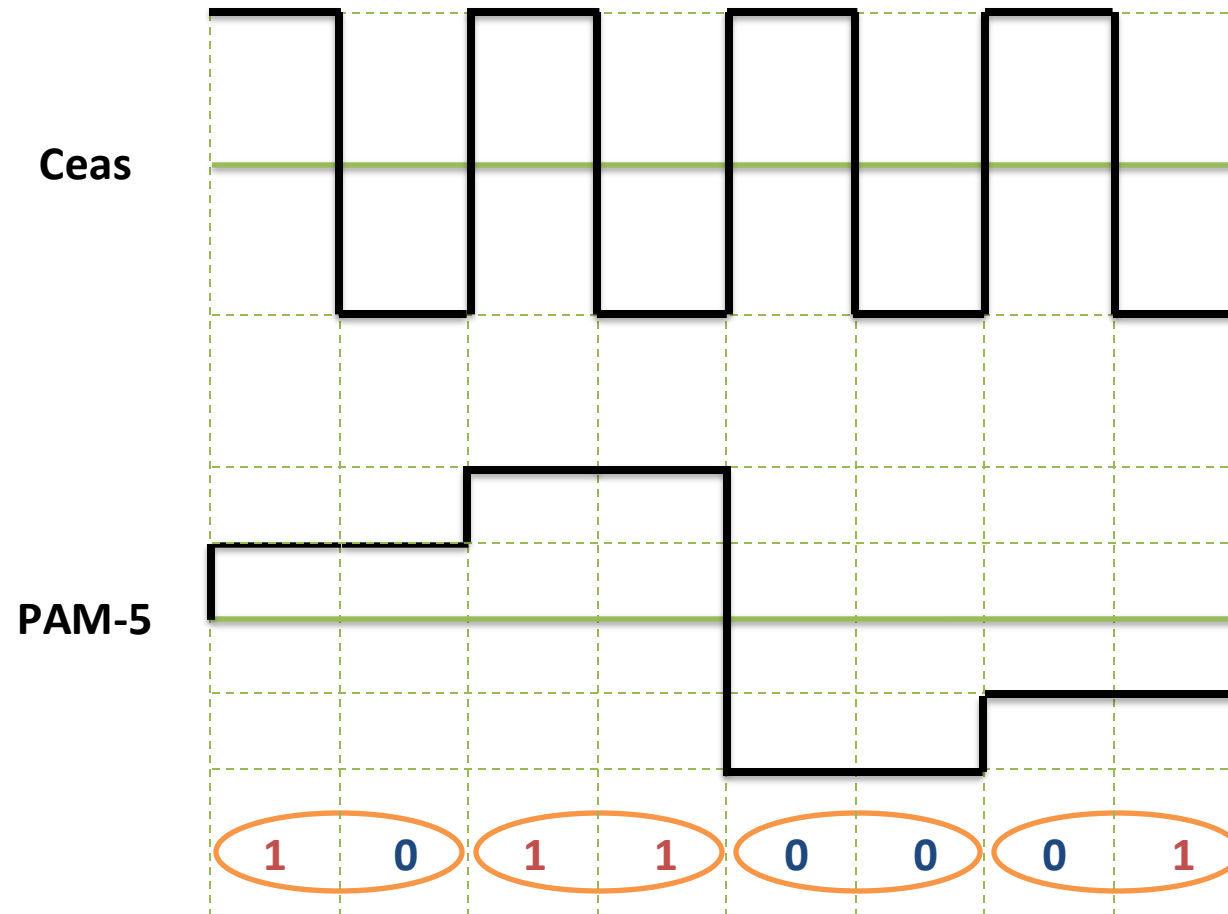
Codificare Manchester Diferențial



Codificare Multi-Level Transmit 3



Pulse-Amplitude Modulation 5



Codificare 4B5B

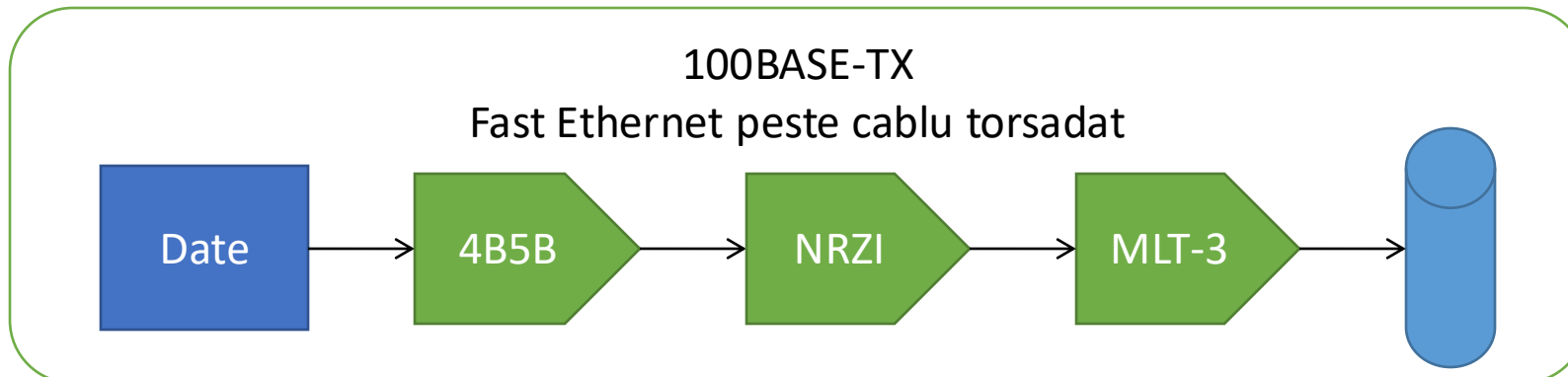
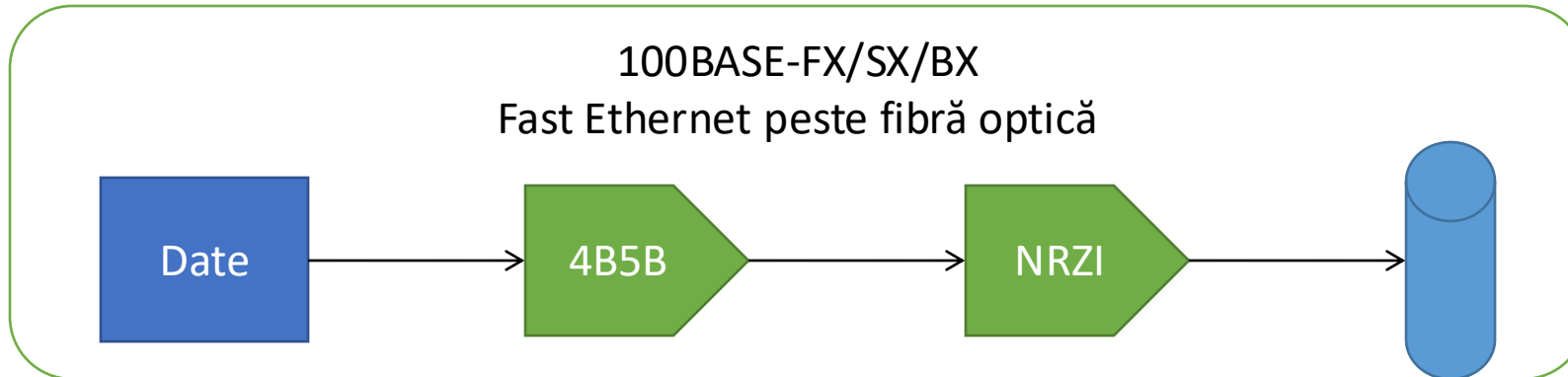
- Convertește blocuri de 4 biți în blocuri de 5 biți
- Folosit în combinație cu NRZ-I (fibră optică) sau MLT-3 (100BASE-TX, FDDI peste cupru)
- Blocurile de 5 biți au suficient de mulți biți de 1 a.î. NRZ-I/MLT-3 să nu piardă sincronizarea

Nume	4b	5b
0	0000	11110
1	0001	01001
2	0010	10100
3	0011	10101
4	0100	01010
5	0101	01011
6	0110	01110
7	0111	01111

Nume	4b	5b
8	1000	10010
9	1001	10011
A	1010	10110
B	1011	10111
C	1100	11010
D	1101	11011
E	1110	11100
F	1111	11101

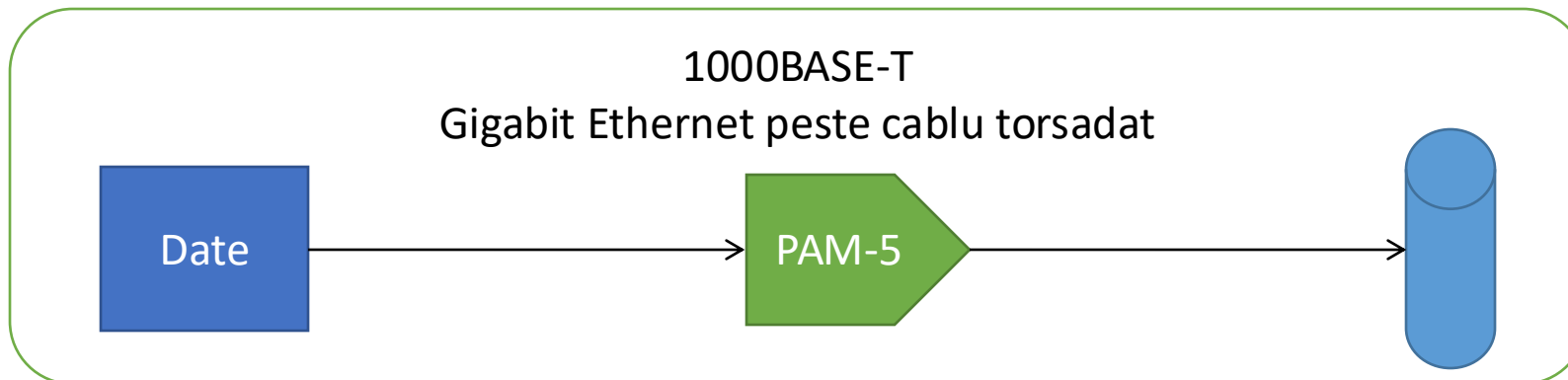
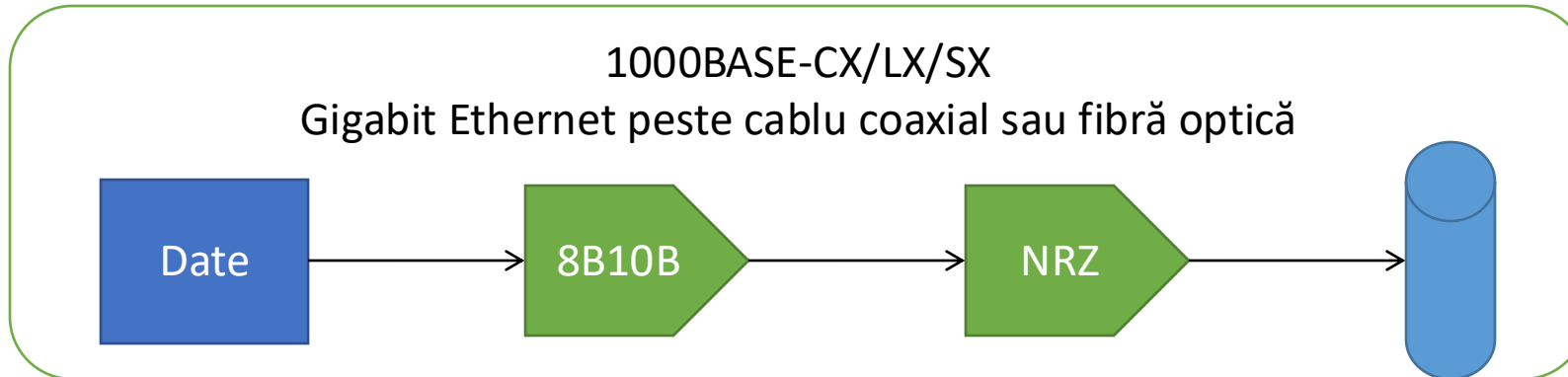
Nume	4b	5b
Q	-	00000
I	-	11111
J	-	11000
K	-	10001
T	-	01101
R	-	00111
S	-	11001
H	-	00100

Exemplu: Fast Ethernet



(Tehnologiile Ethernet vor fi studiate în detaliu în cadrul cursului 2)

Exemplu: Gigabit Ethernet



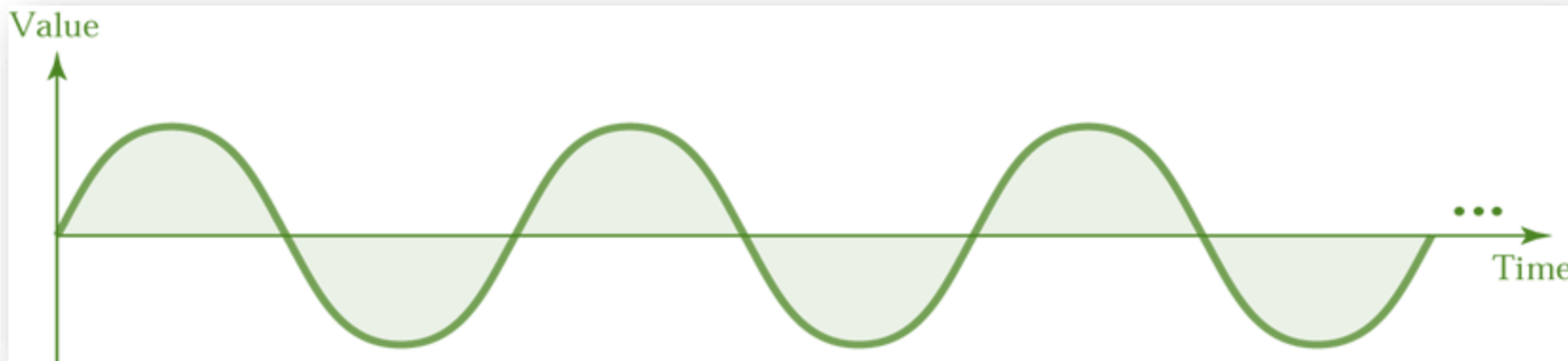
Transmisii analogice

- AM
- FM



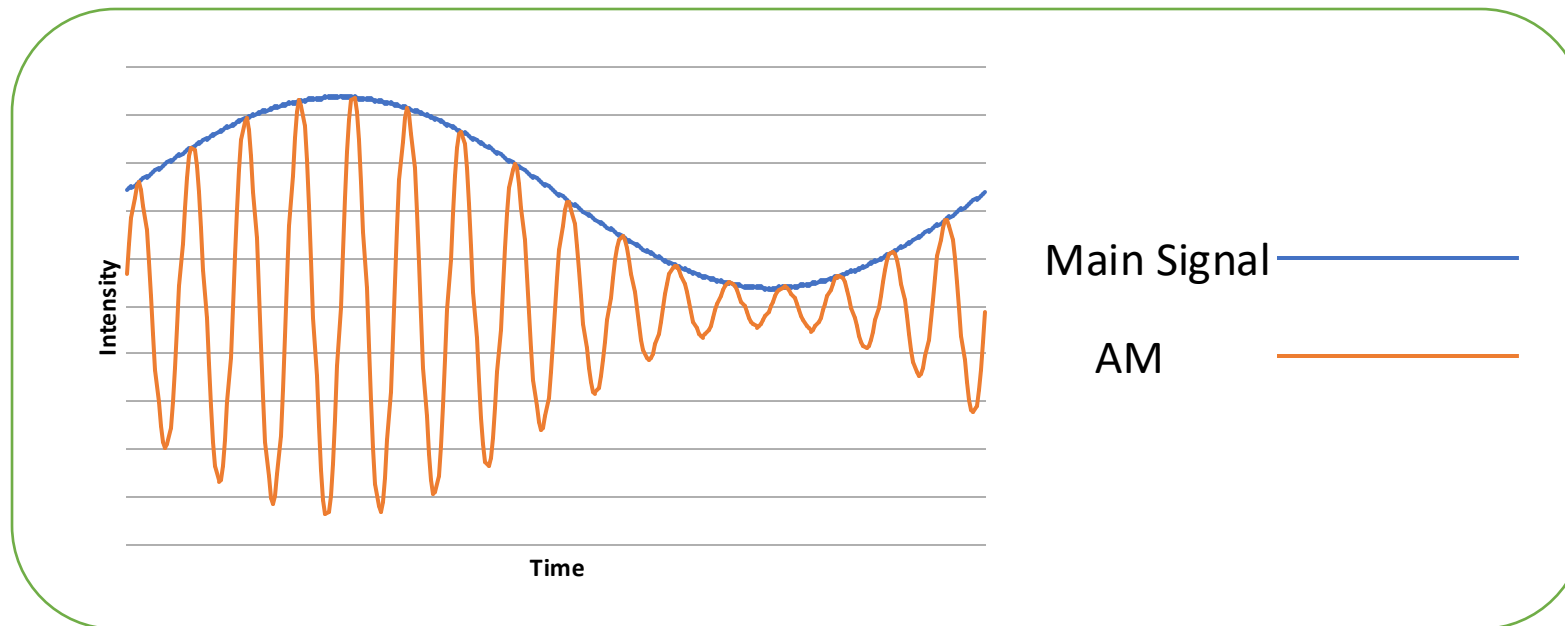
Transmisii analogice

- Folosesc valori continue pentru a transmite informația
- Caracteristici
 - Amplitudine – nivelul maxim al semnalului
 - Perioada/frecvența – viteza de schimbare raportată la timp
 - Faza – poziția forme de undă raportată la momentul de timp zero



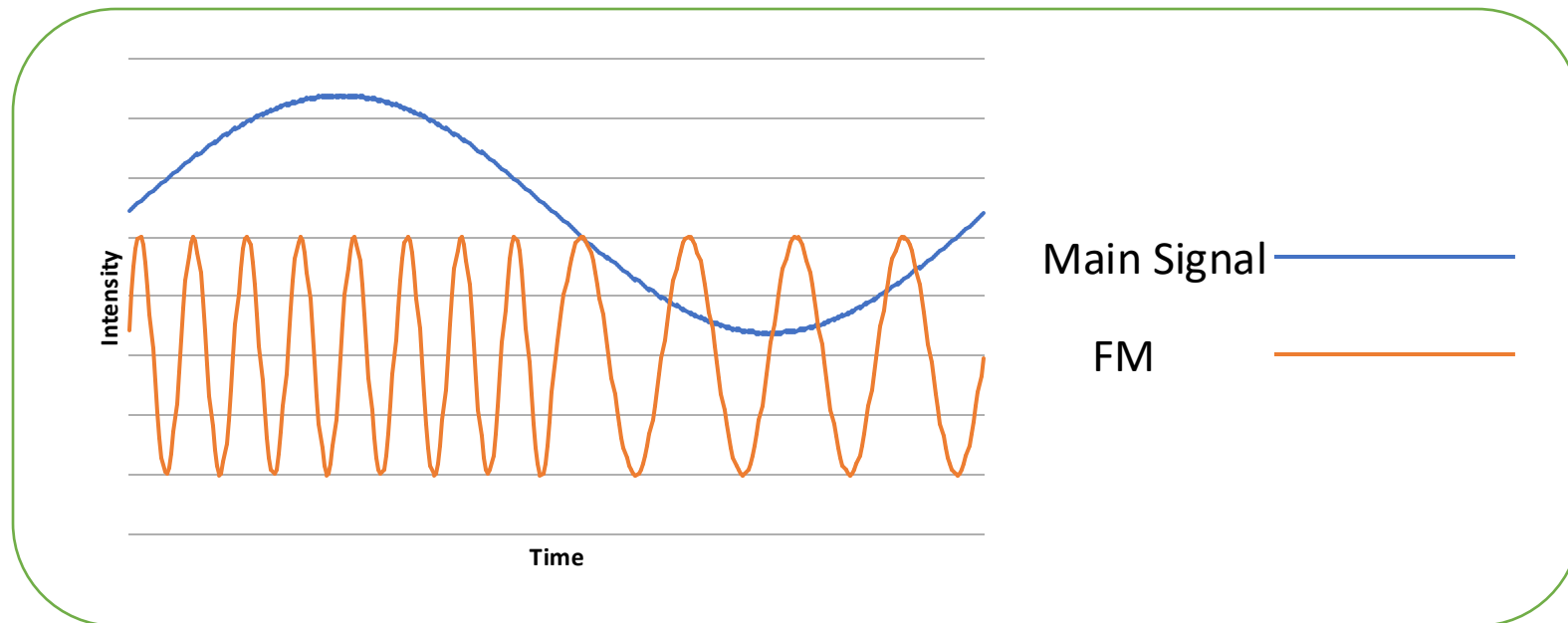
Transmisie analogică - AM

- AM = Amplitude Modulation
- Folosește valori continue ale amplitudinii pentru a transmite informația
- Folosită în special în transmisii radio



Transmisie analogică - FM

- FM = Frequency Modulation
- Folosește valori continue ale frecvenței pentru a transmite informația
- Folosită în special în transmisii radio



Transmiterea datelor digitale cu carrier analog

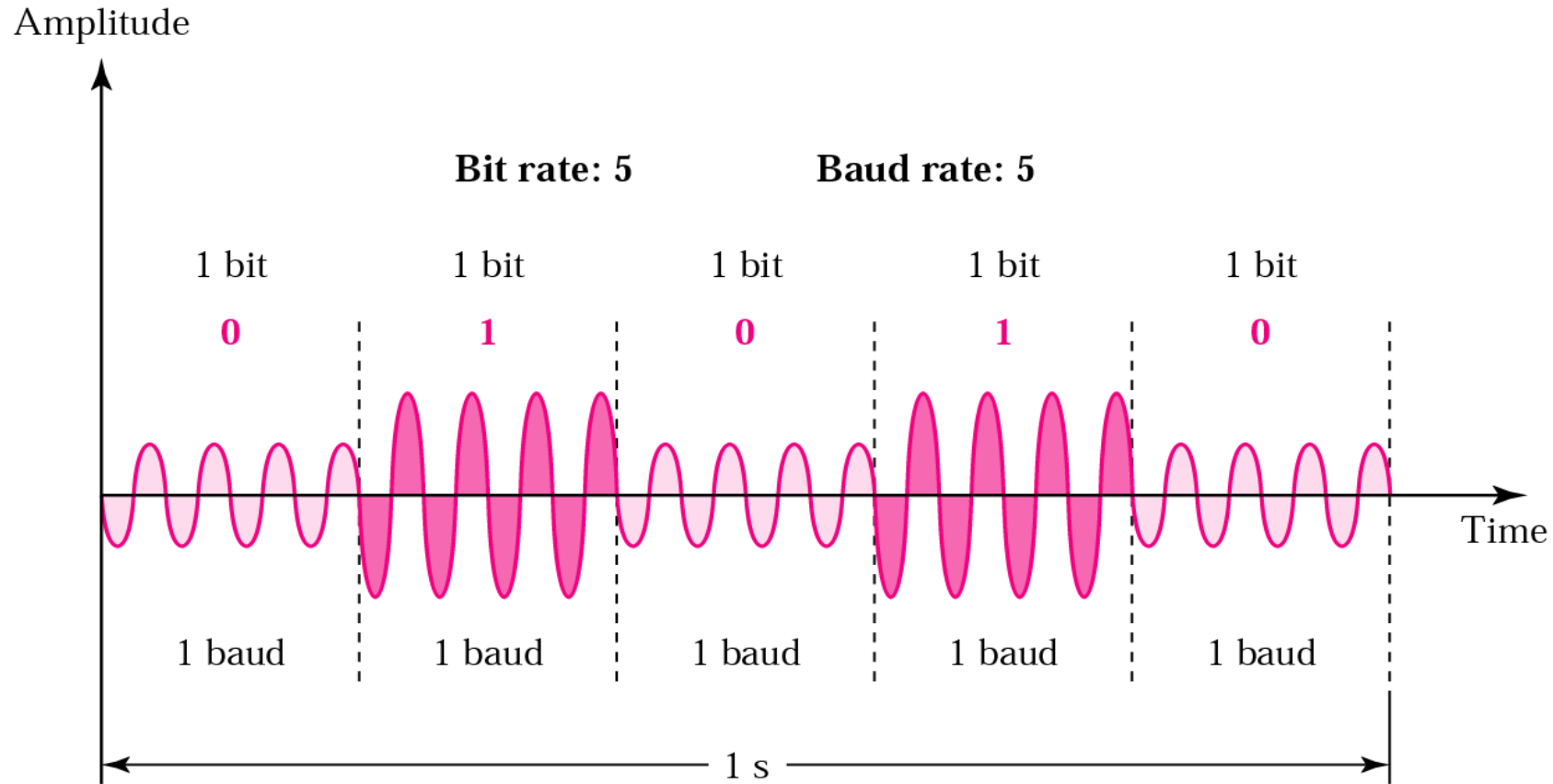
- ASK
- PSK
- FSK
- Diagrame de constelații



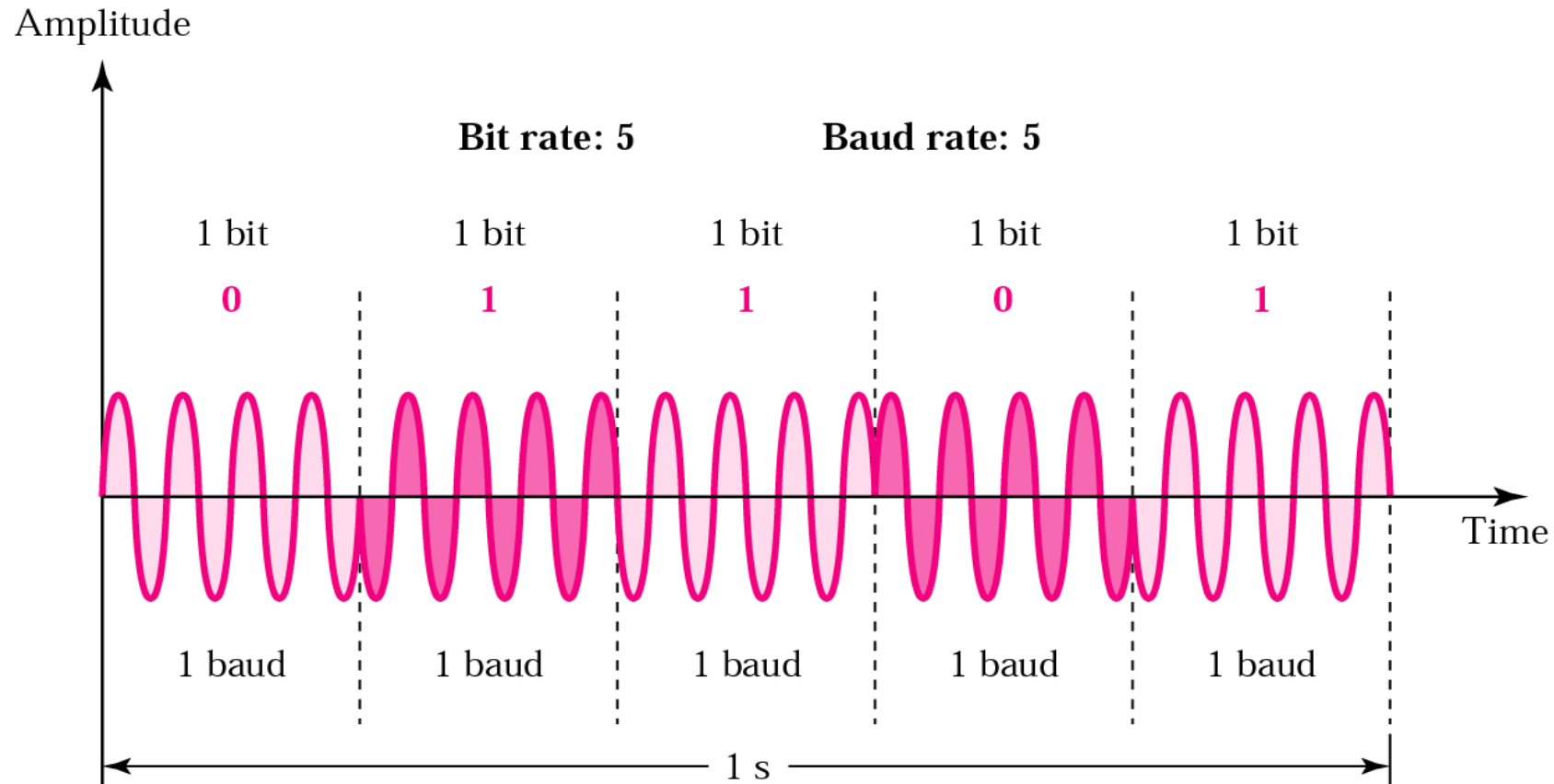
Transmisie analogică a datelor digitale

- Dacă se dorește transmiterea datelor digitale peste un mediu ce folosește semnale analogice (de exemplu linii telefonice), semnalul analog trebuie modulat
- Există mai multe tipuri de modulare:
 - ASK – Amplitude Shift Keying
 - PSK – Phase Shift Keying
 - FSK – Frequency Shift Keying
- **Bit rate** – numărul de biți pe secundă
- **Baud rate** – numărul de semnale pe secundă
- Baud rate $\leq$ bit rate
- Tehnicile de modulare sunt caracterizate prin raportul $\frac{\text{bit rate}}{\text{baud rate}}$

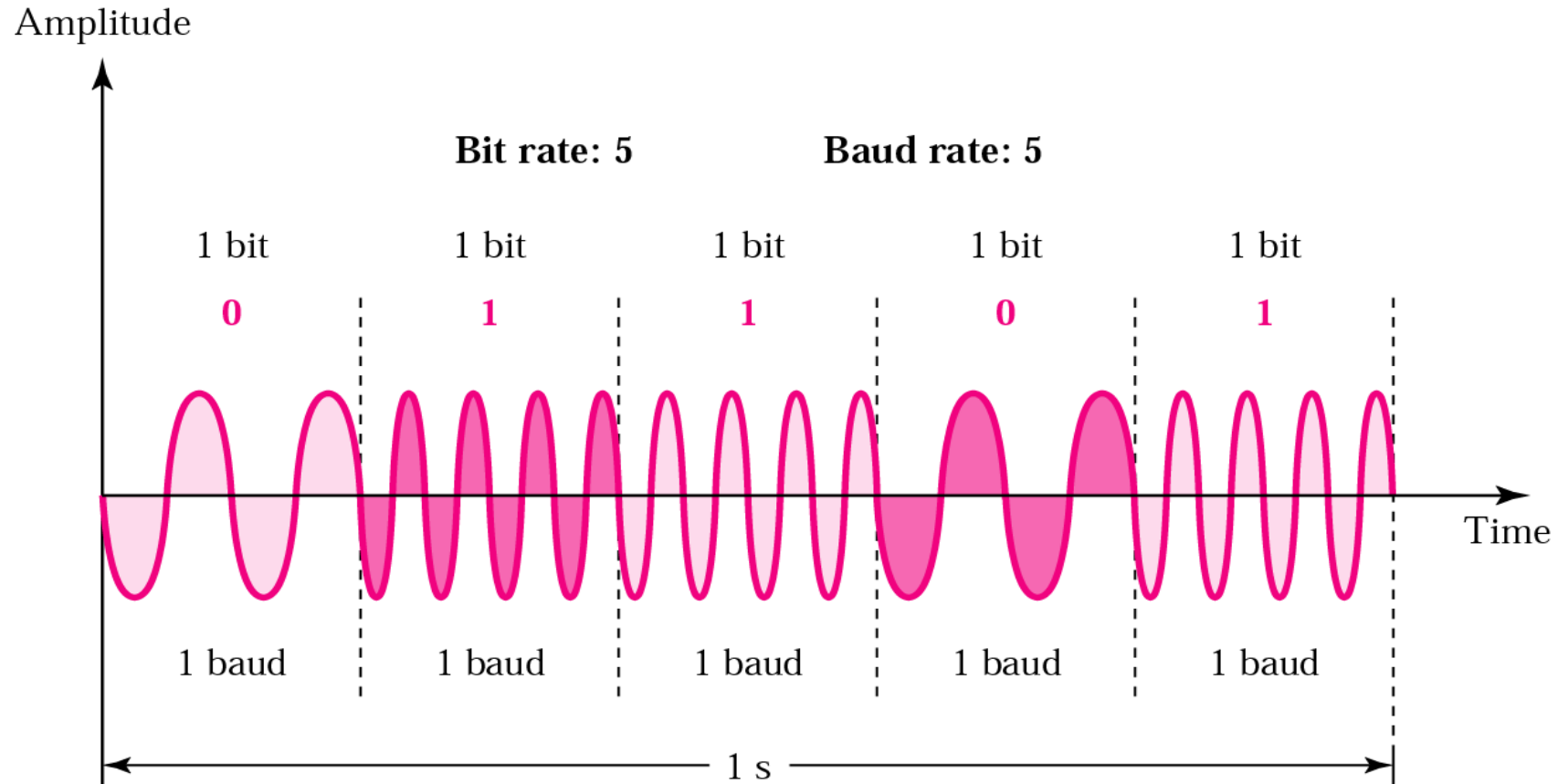
Modulare ASK



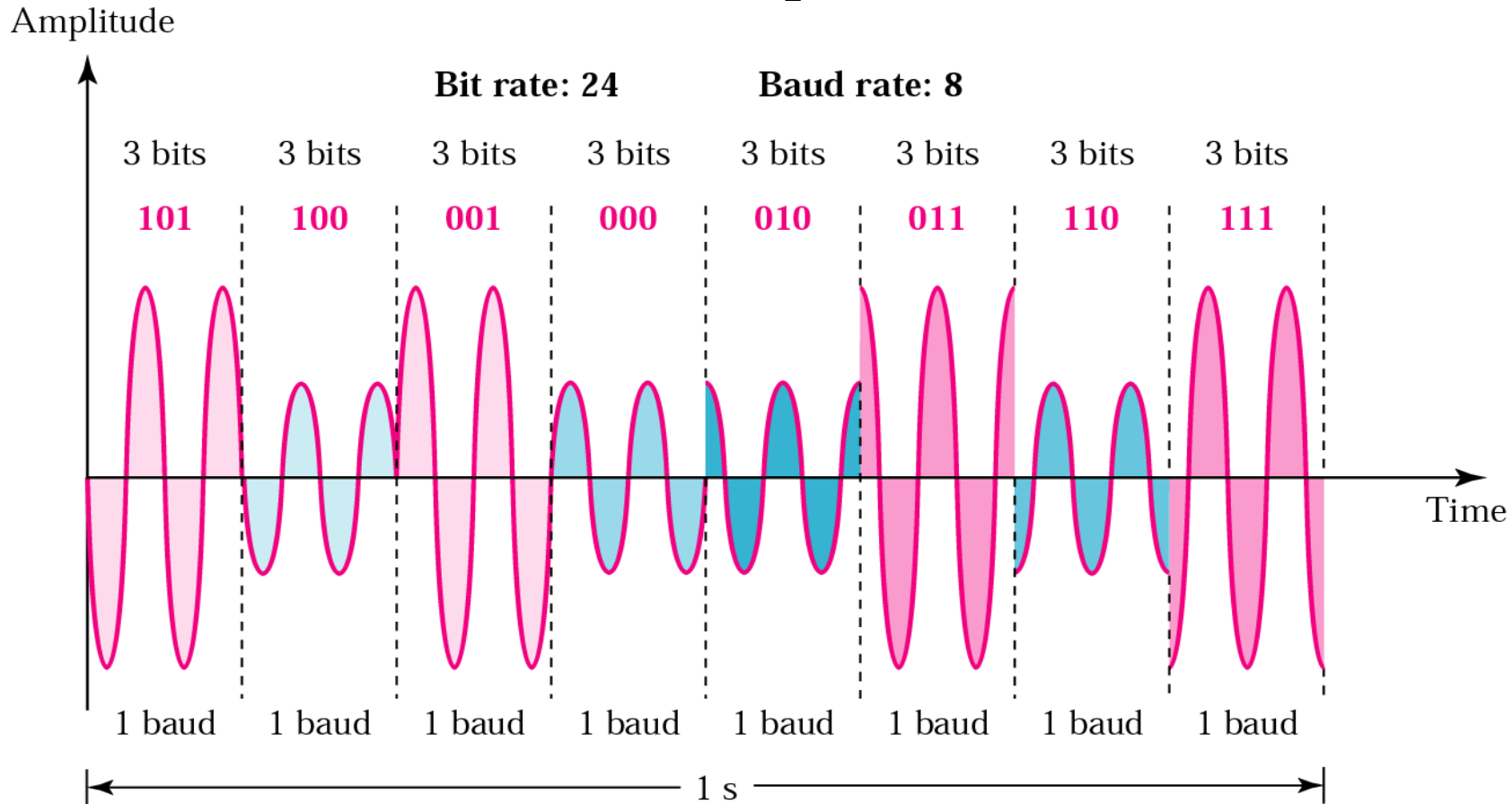
Modulare PSK



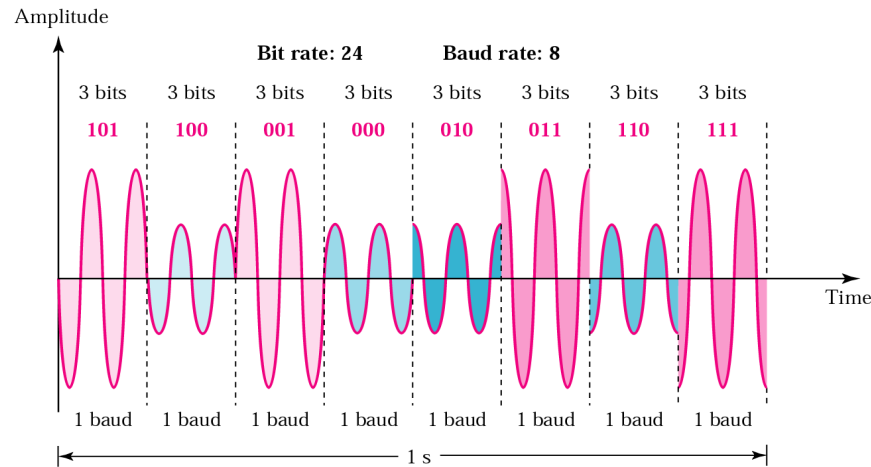
Modulare FSK



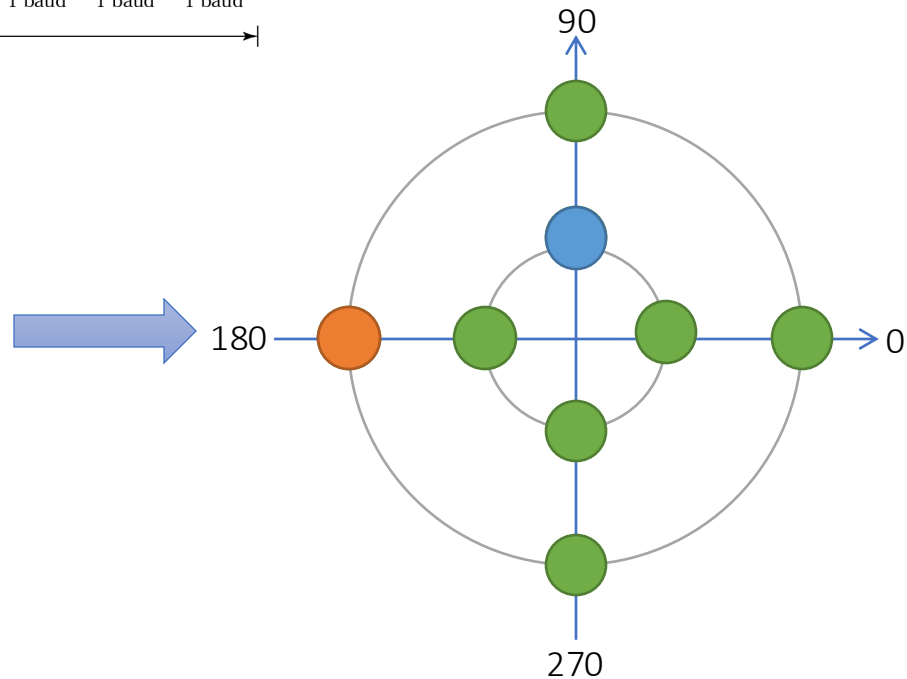
Combinație PSK-ASK (Quadrature Amplitude Modulation)



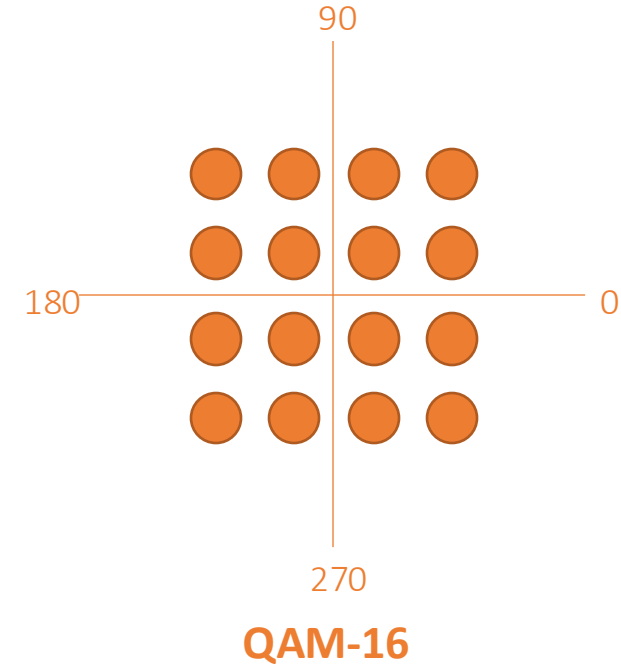
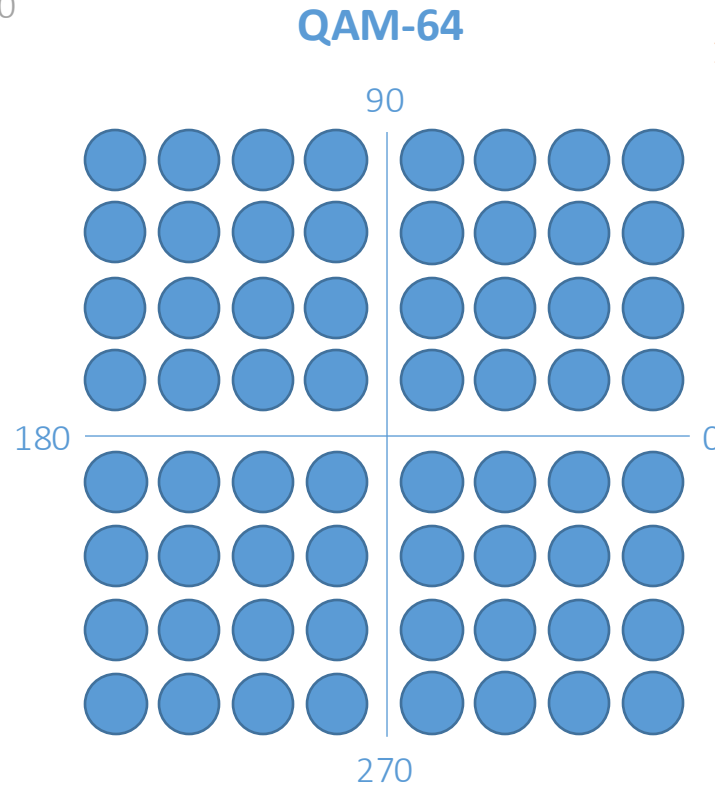
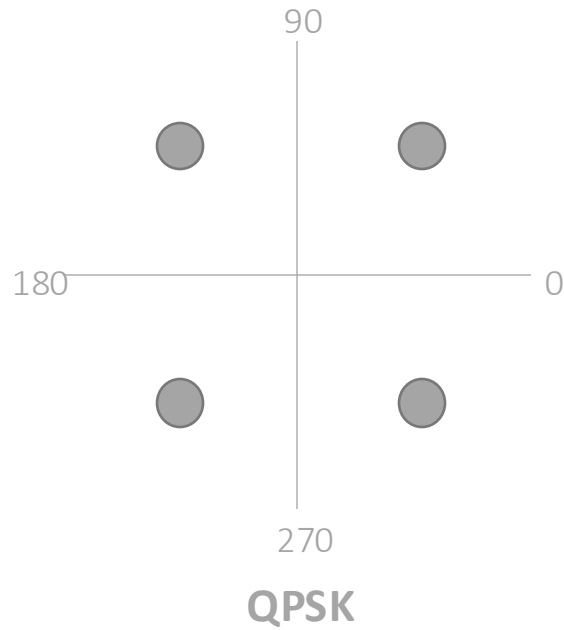
Diagrame de constelații



Cod	A	ϕ	Cod	A	ϕ
000	1	0°	100	1	180°
001	2	0°	101	2	180°
010	1	90°	110	1	270°
011	2	90°	111	2	270°



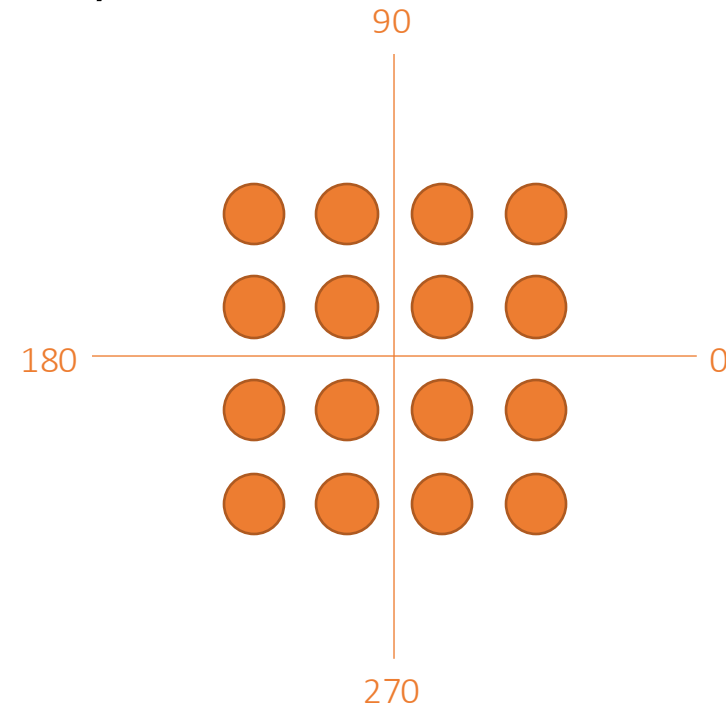
Exemple de constelații



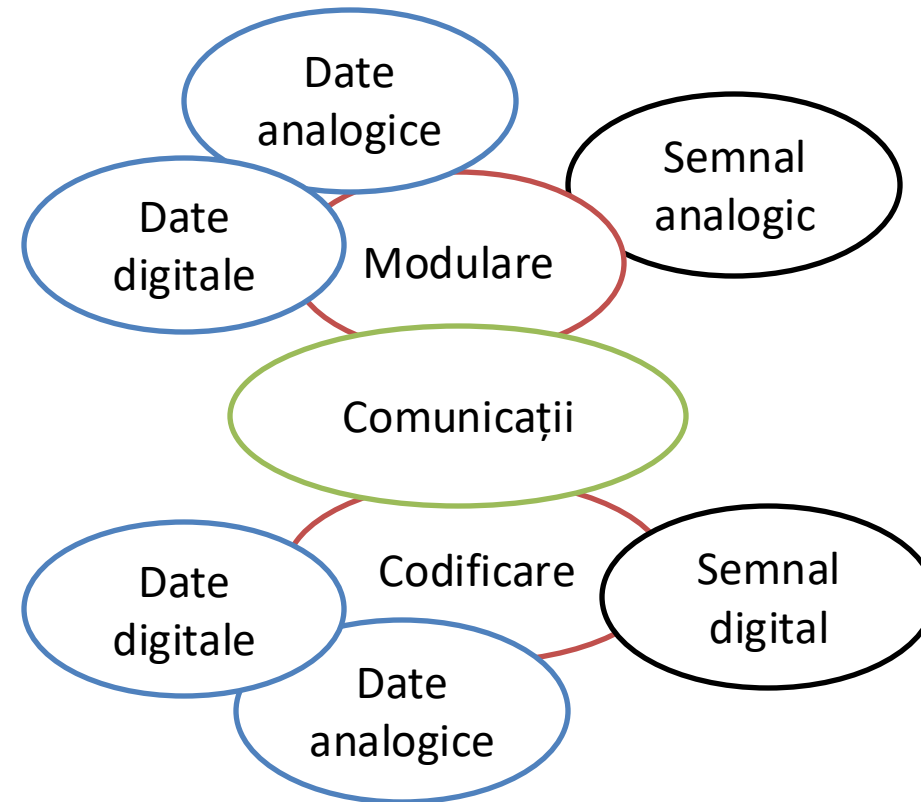
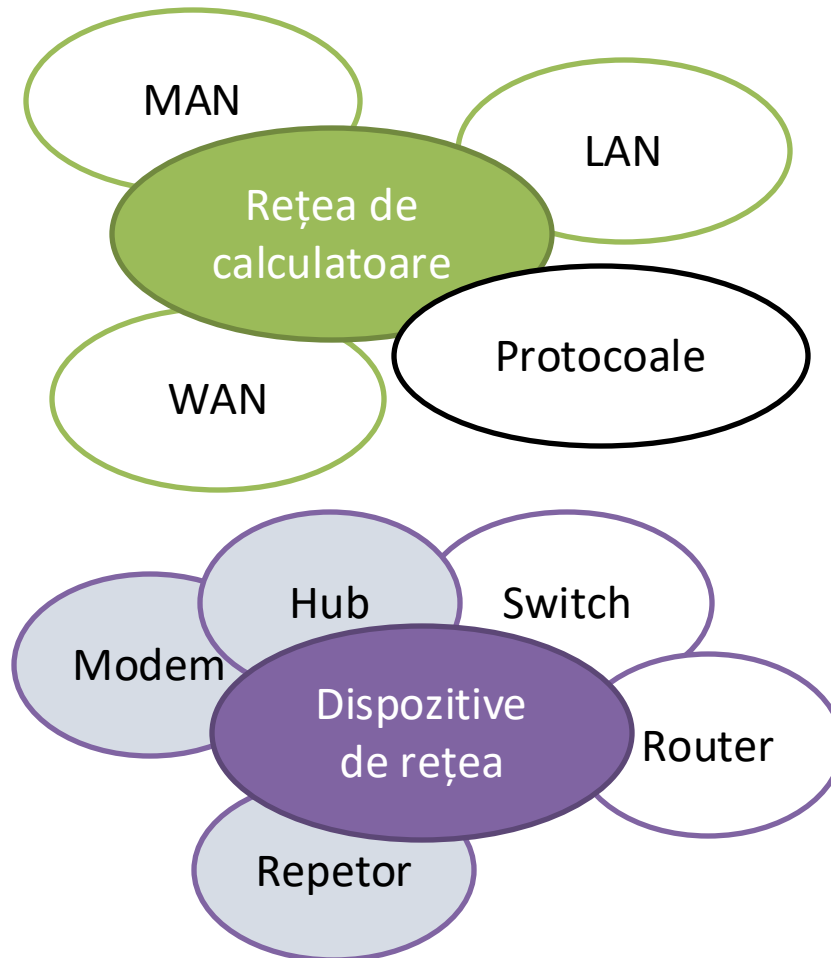
Exercițiu

- Se consideră o linie cu o capacitate de 2400 baud. Câți biți de date pot fi trimiși pe secundă dacă se folosește QAM-16 pentru modularare?
- **R:** Sunt folosite 16 puncte de constelație pentru a trimite 4 biți per simbol, ceea ce înseamnă:

$$4 \cdot 2400 = 9600 \text{ bps}$$



Sumar



Curs 02

Medii de transmisie



Objective

- Tipuri de medii de transmisie
- Multiplexare
- Performanța comunicației

Tipuri de medii de transmisie

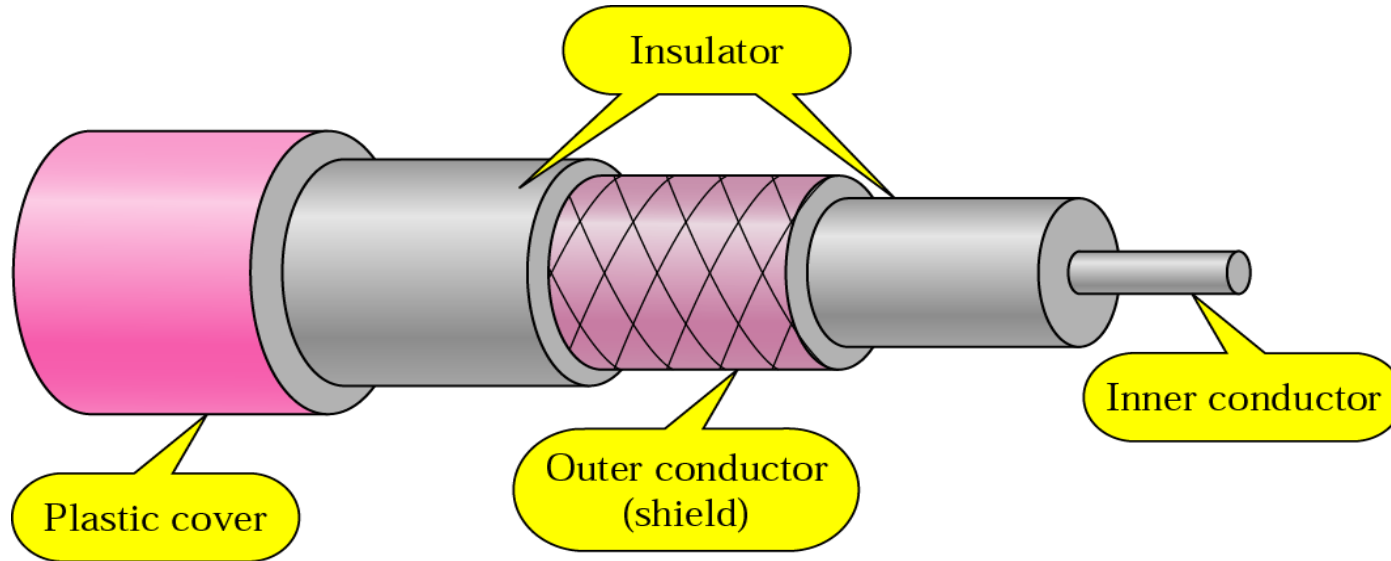
- Cupru: cablu coaxial sau cablu torsadat
- Fibră optică
- Wireless



Medii de transmisie

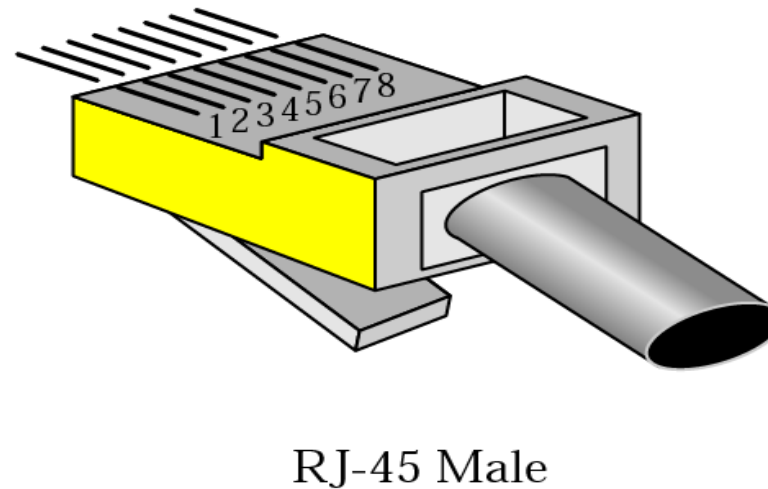
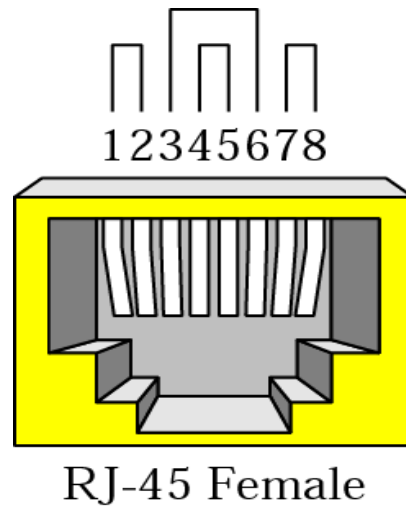
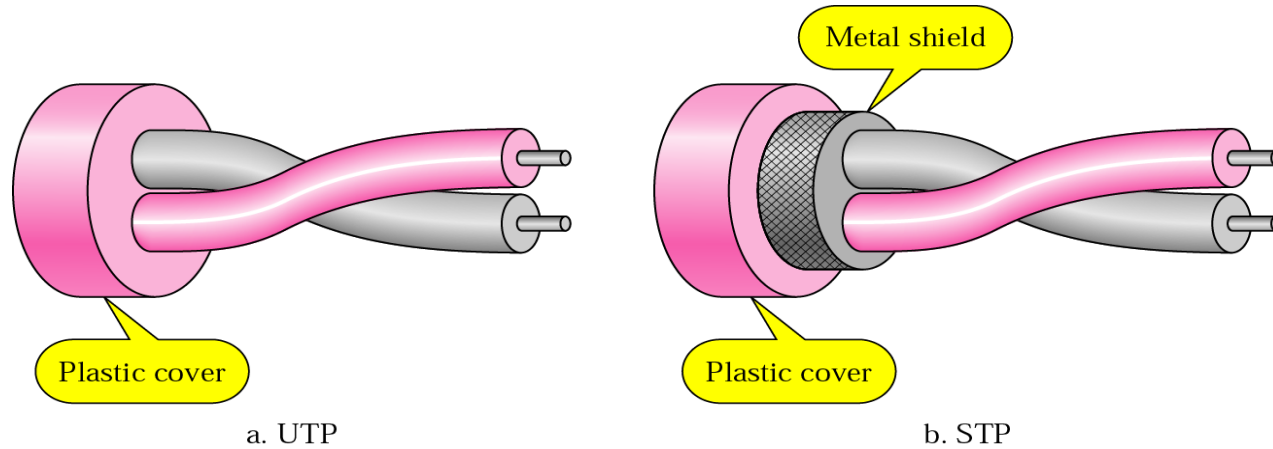
- Cu fir (ghidat)
 - Cablu coaxial
 - Cablu torsadat (twisted-pair cable)
 - UTP
 - STP / FTP
 - ScTP
 - Fibră optică
 - Multimode
 - Singlemode
- Fără fir (neghidat)
 - Unde radio
 - Microunde
 - Infraroșii

Cablu coaxial



Category	Impedance	Use
RG-59	75 Ω	Cable TV
RG-58	50 Ω	Thin Ethernet
RG-11	50 Ω	Thick Ethernet

Cablu torsadat



Categorii de cablu torsadat

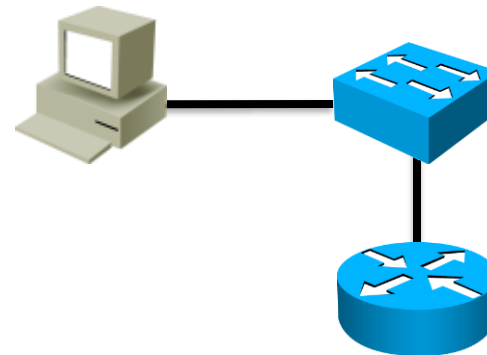
Categorie	Frecvență	Viteză	Standard
Cat 1		1Mbps	Telefonia clasică
Cat 2		4Mbps	Transmisiuni seriale
Cat 3	16MHz	10 Mbps 100 Mbps	TokenRing 10BaseT 100BaseT4
Cat 4	20MHz	16 Mbps 100 Mbps	TokenRing 10BaseT 100BaseT4
Cat 5	100MHz	10 Mbps 100 Mbps	TokenRing, 10BaseT 100BaseTX
Cat 5e	155MHz	10 Mbps 100 Mbps 1 Gbps	10BaseT, 100BaseTX, 1000BaseT
Cat 6	250MHz	100Mbps 1 Gbps	100BaseTX 1000BaseT
Cat 6a	500MHz	10 Gbps	10GBaseT
Cat 7	625MHz	10 Gbps	10GbaseT
Cat 8	1200Mhz	10 Gbps	10GbaseT

Cablări twisted-pair: Straight-through



TIA/EIA-568B

TIA/EIA-568A

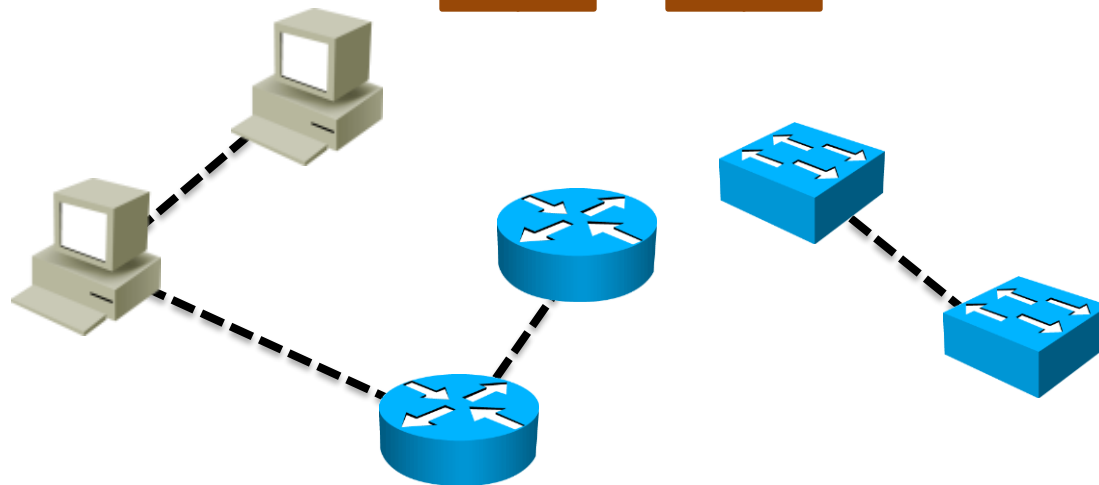


Cablări twisted-pair: Crossover



TIA/EIA-568B

TIA/EIA-568A

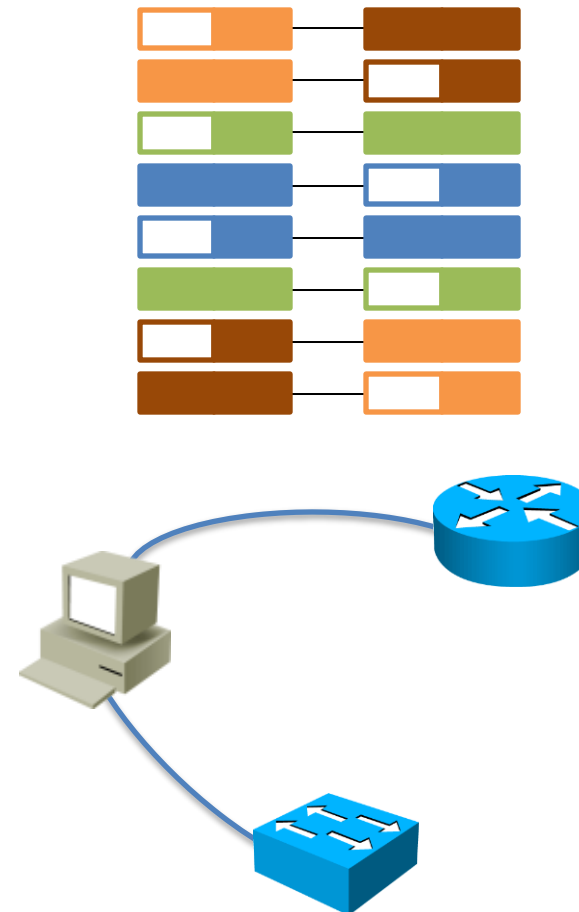


Cablări twisted-pair: Rollover

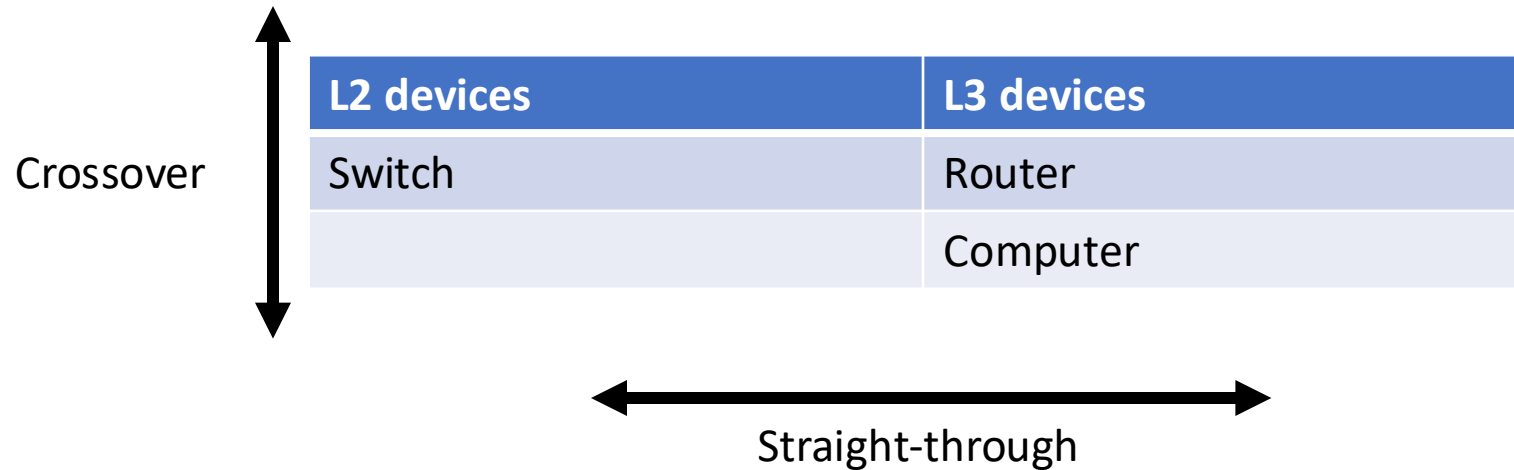


TIA/EIA-568B

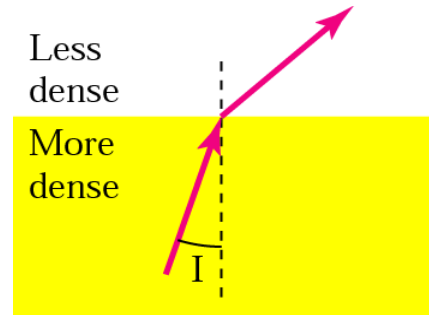
TIA/EIA-568A



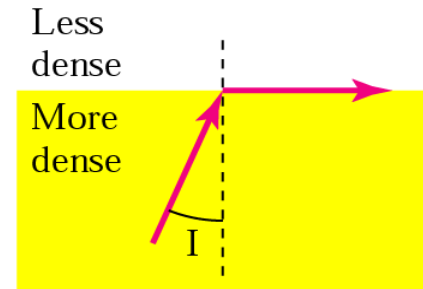
Utilizarea tipurilor de cablaj



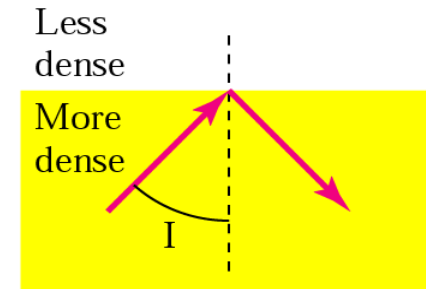
Fibră optică - terminologie



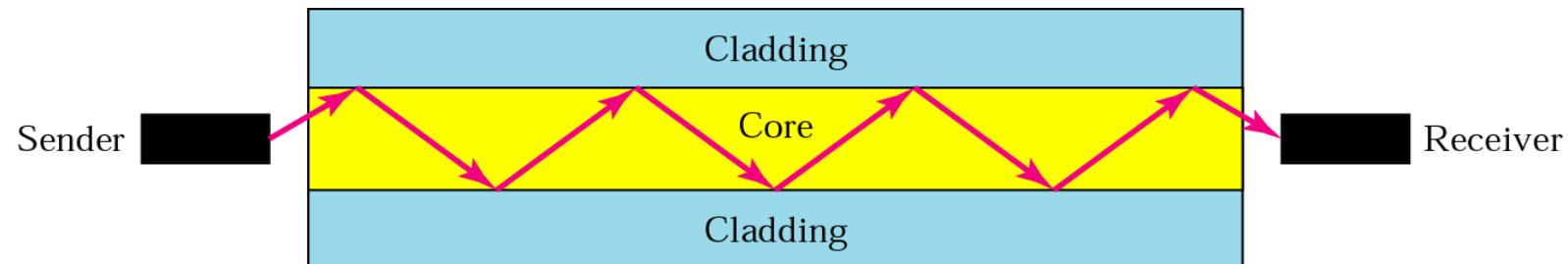
$I < \text{critical angle}$,
refraction



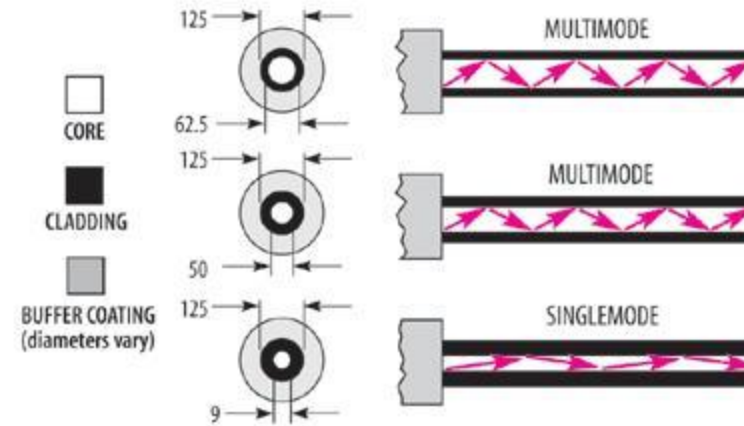
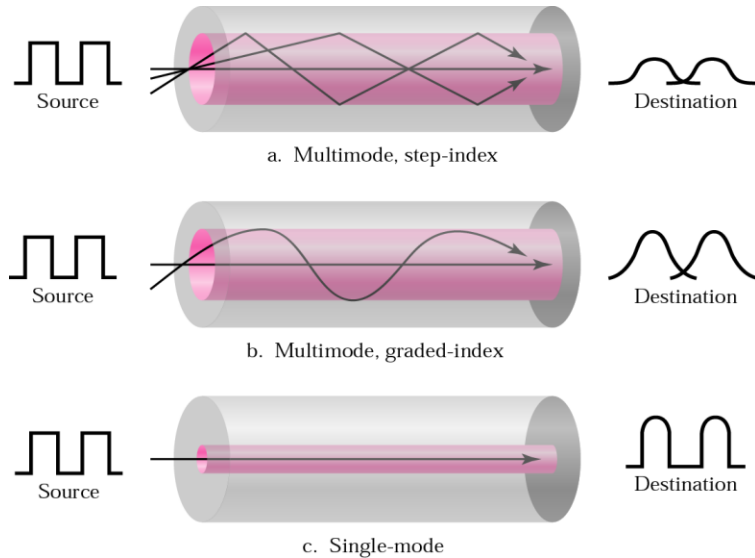
$I = \text{critical angle}$,
refraction



$I > \text{critical angle}$,
reflection

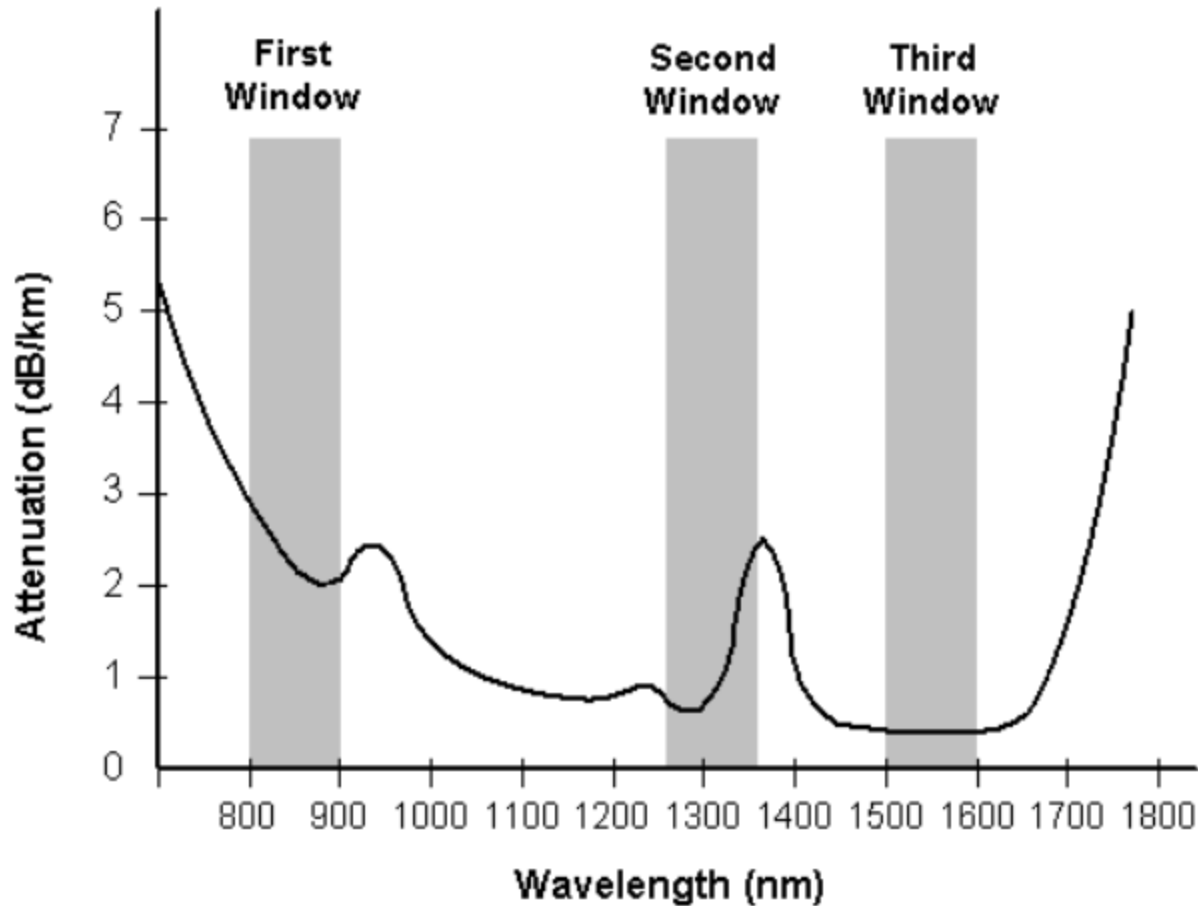


Fibră optică - tipuri



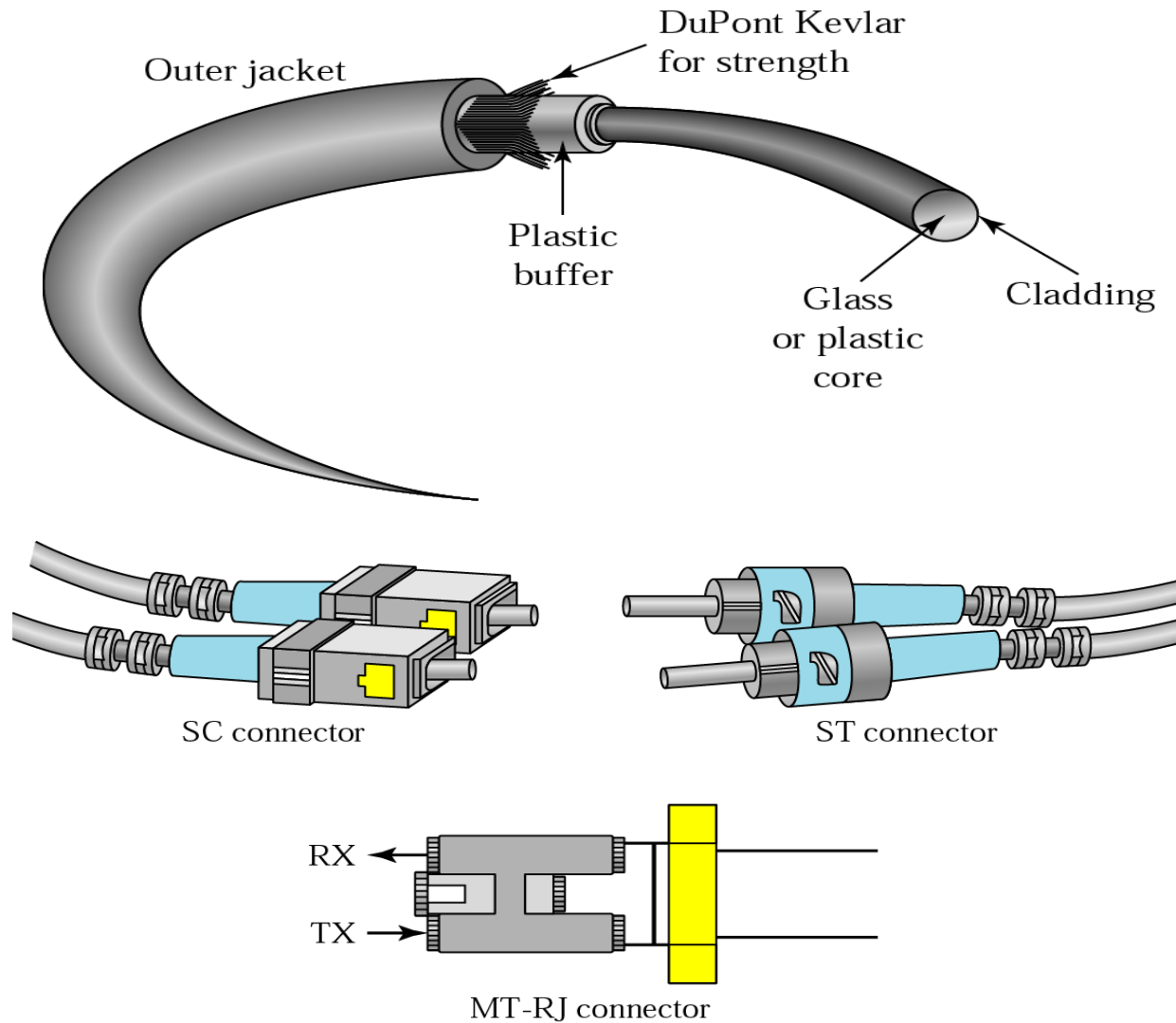
Type	Core	Cladding	Mode
50/125	50	125	Multimode, graded-index
62.5/125	62.5	125	Multimode, graded-index
100/125	100	125	Multimode, graded-index
7/125	7	125	Single-mode

Fibră optică – lungimi de undă



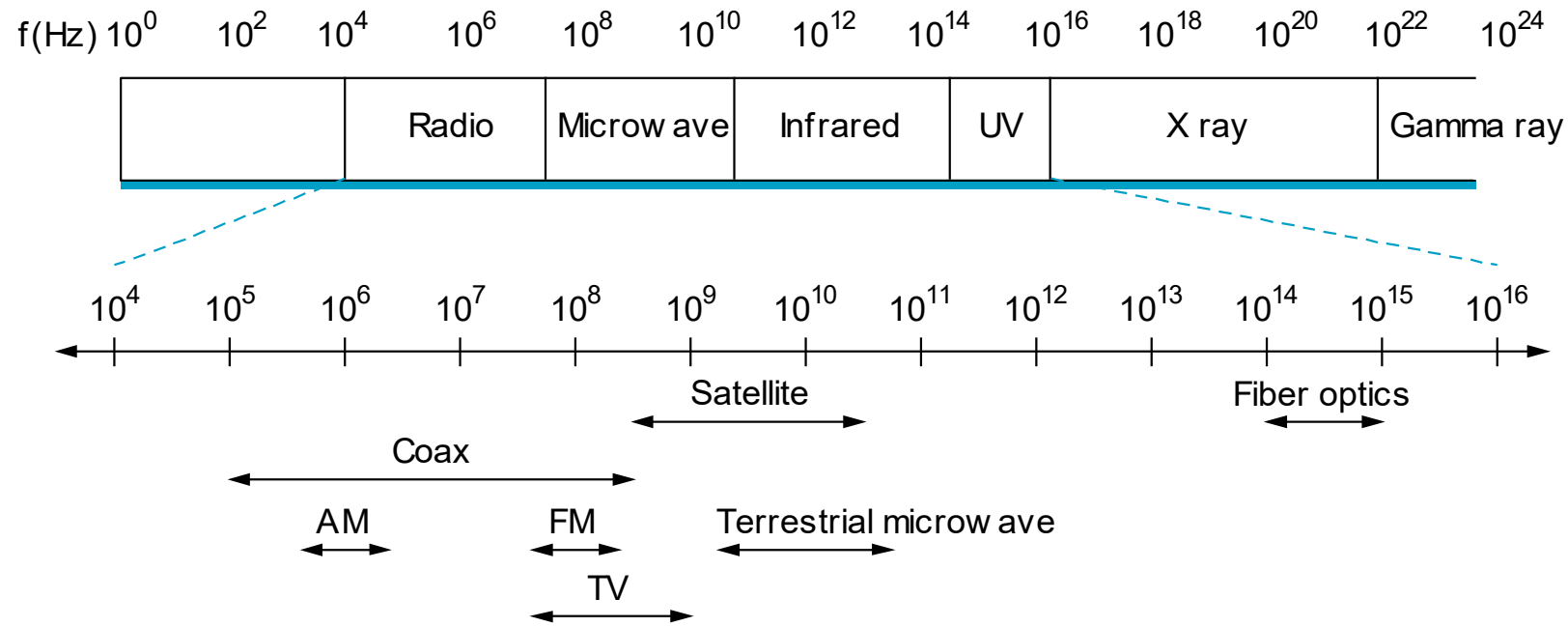
850nm	3.50dB/Km
1310nm	1.25dB/Km
1550nm	0.50dB/Km

Fibră optică - conectori

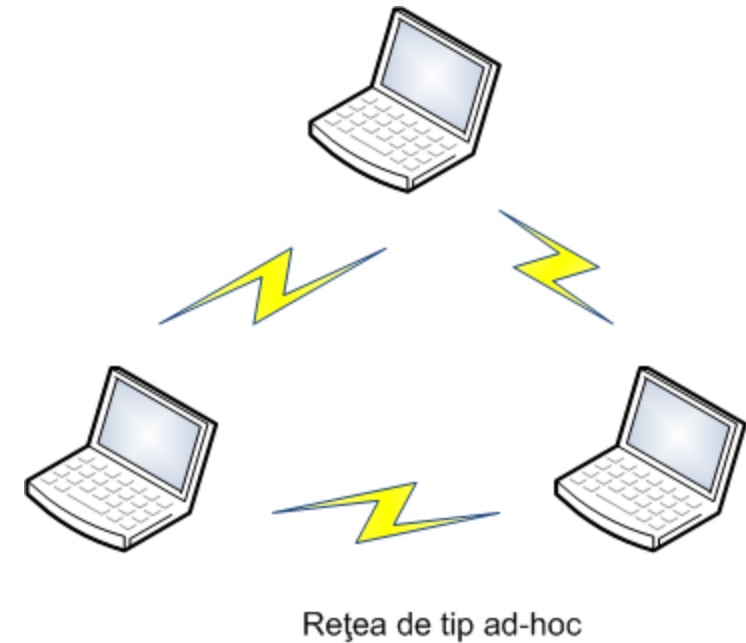
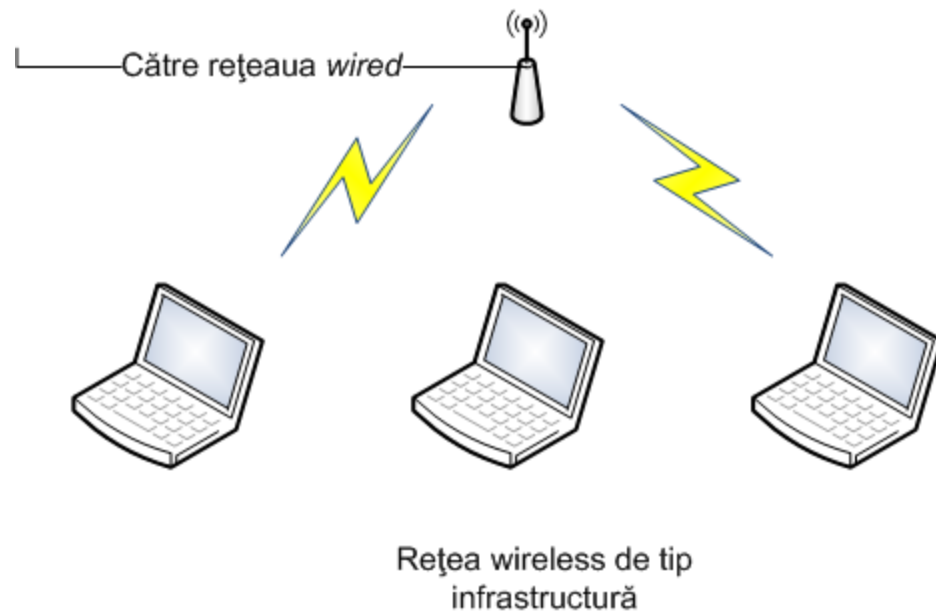


Wireless - Spectrul electromagnetic

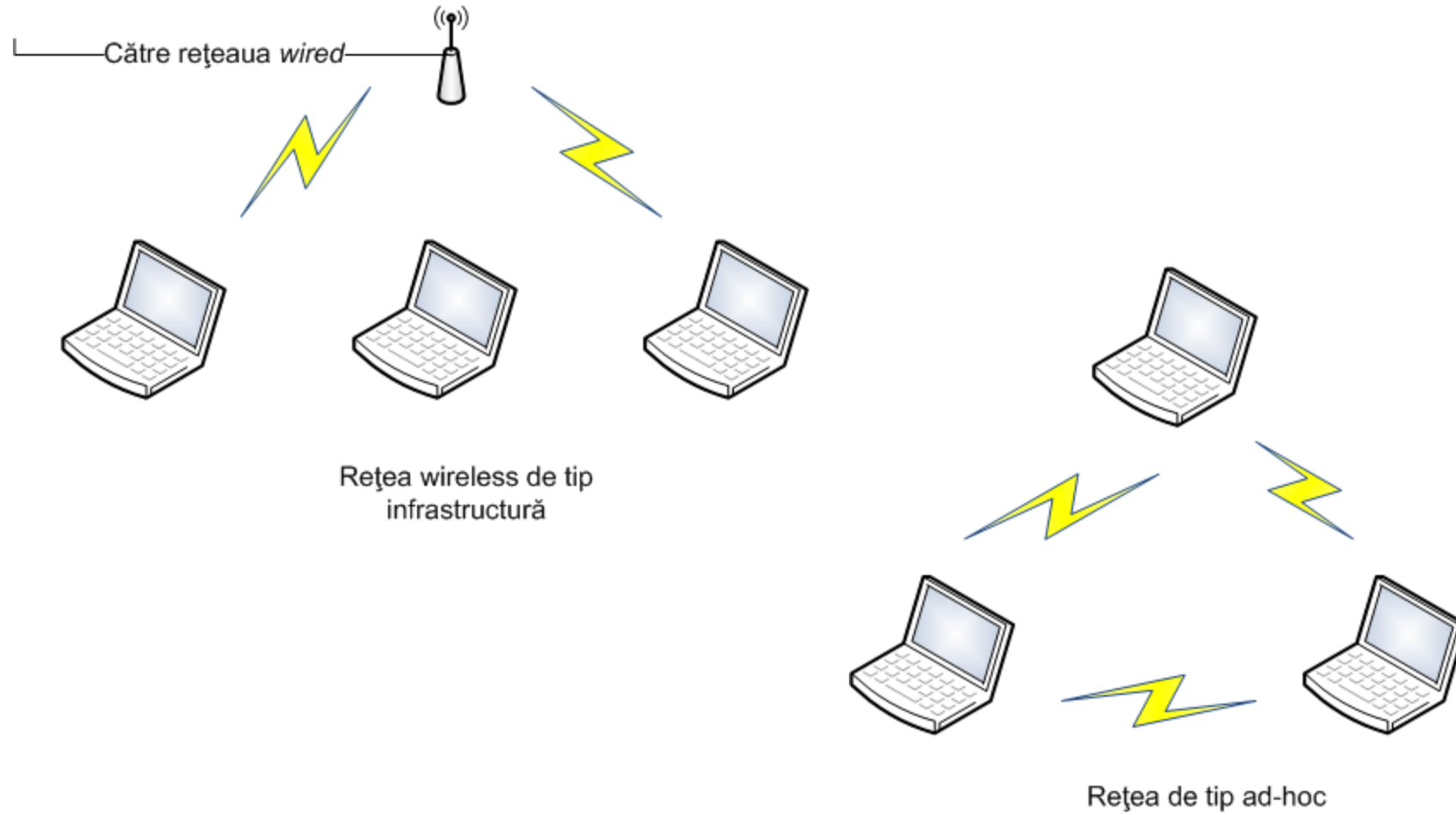
- Unde radio – comunicații multicast: radio si televiziune
- Microunde – comunicații unicast: telefoane mobile, rețele de sateliți, Wireless LAN
- Infraroșii – transmisii pe distanță scurtă



Wireless - topologii



Wireless



Multiplexare

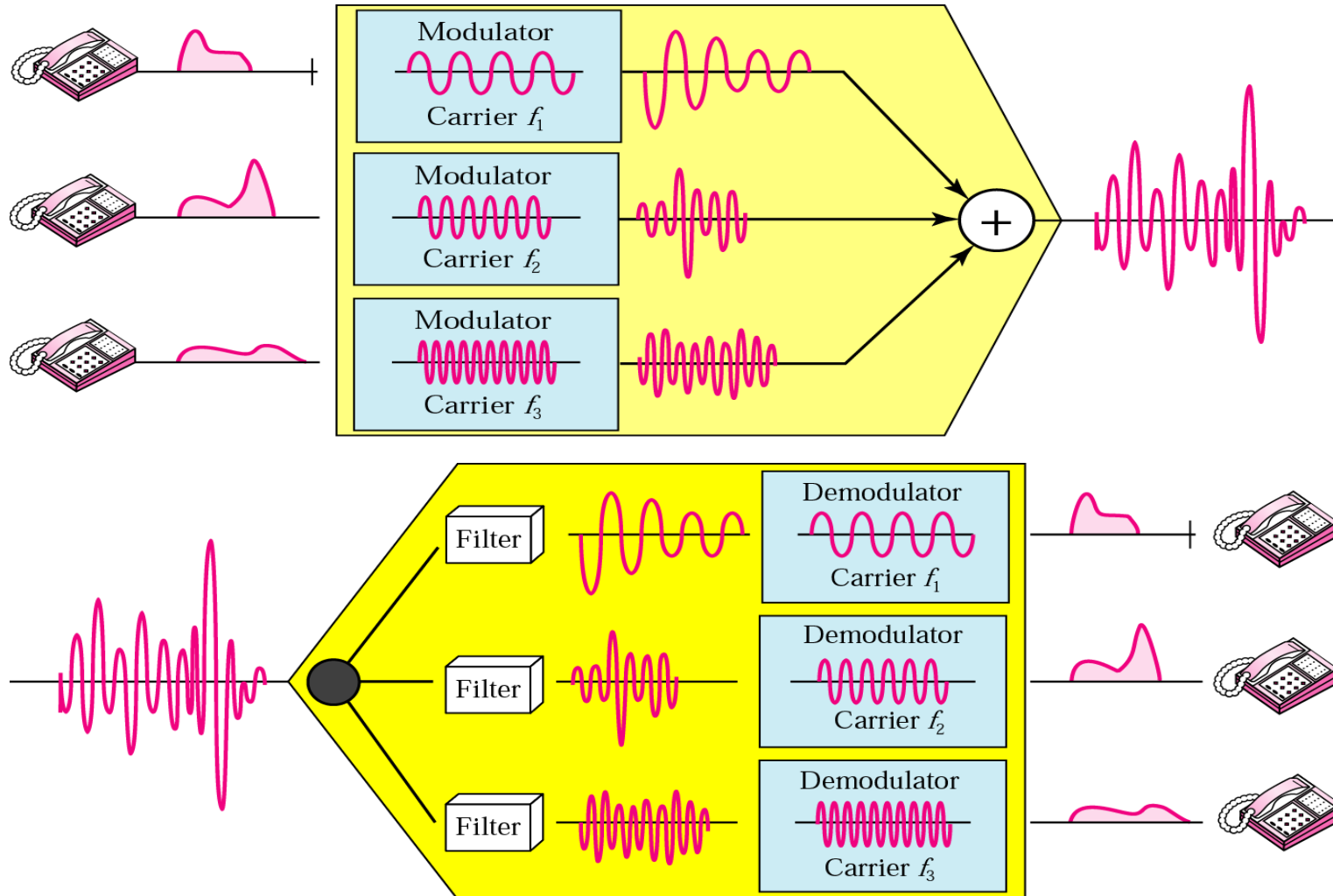
- FDM
- WDM
- TDM



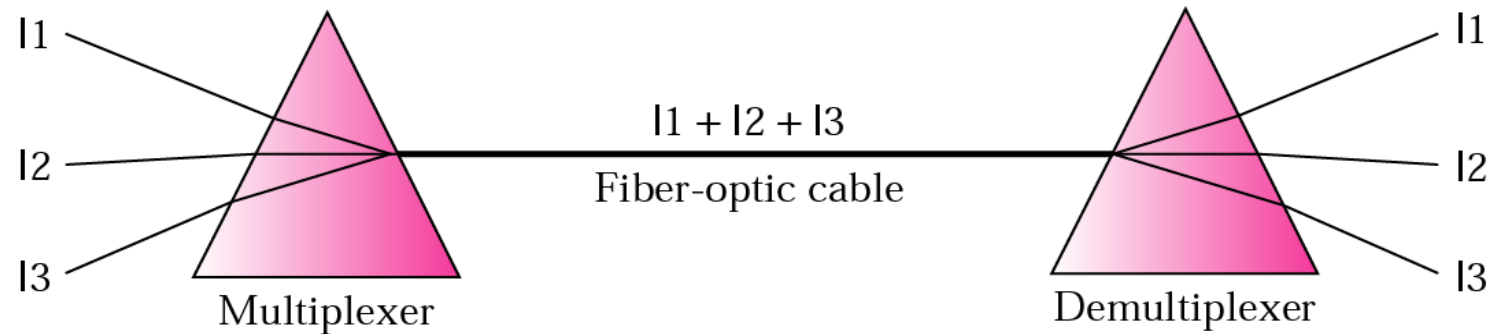
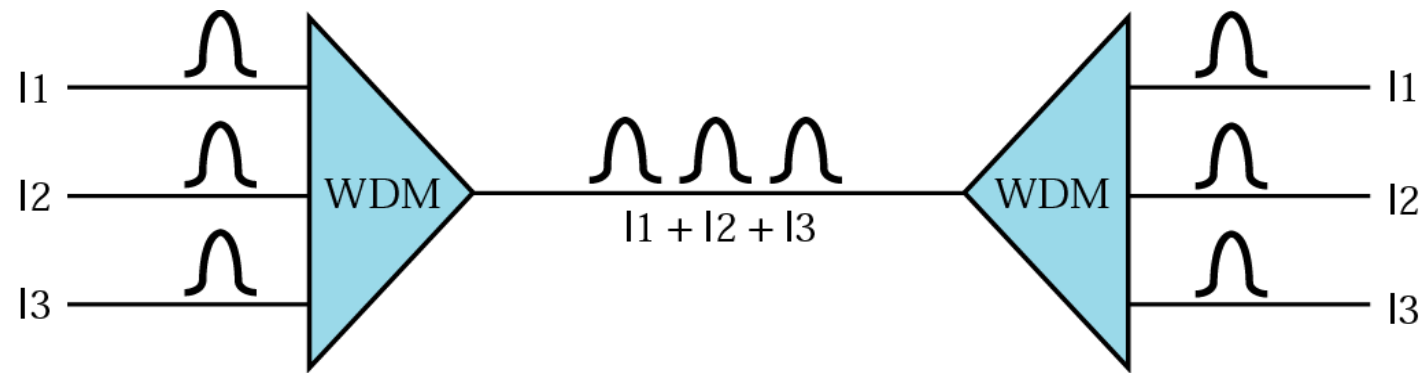
Multiplexare

- Constă în gruparea mai multor fluxuri de date într-un singur semnal peste un singur mediu partajat
- Analogică
 - FDM – frequency division multiplexing
 - WDM – wavelength division multiplexing (mediu optic)
- Digitală
 - TDM – time division multiplexing

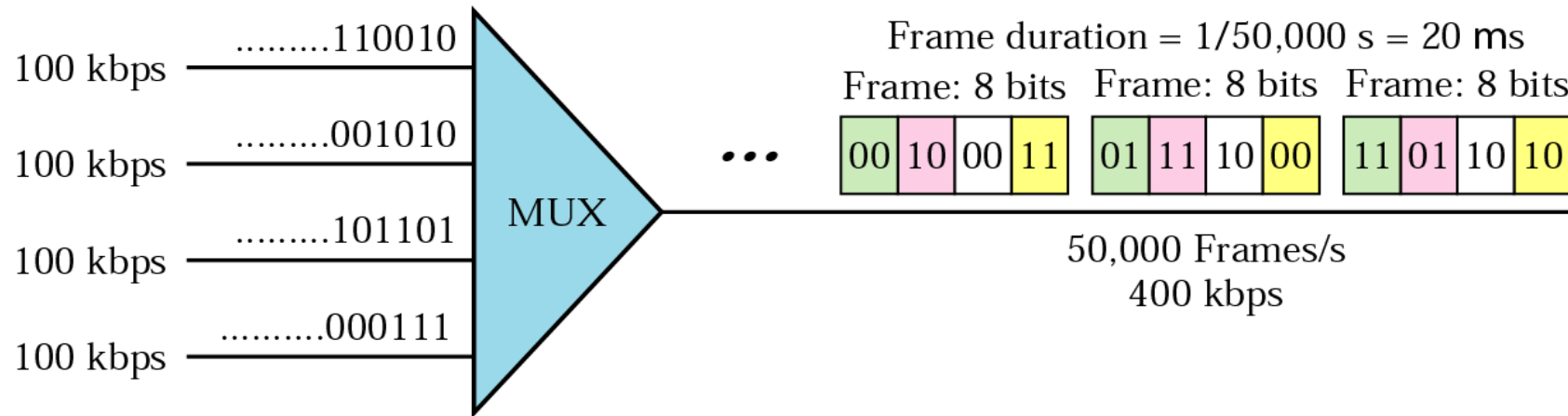
Multiplexare - FDM



Multiplexare - WDM



Multiplexare - TDM



Performanța comunicației

- Throughput, latență
- Atenuare, crosstalk, zgomot
- Media convertoare
- Reptoare



Performanța unei rețele

- Throughput
 - Cantitatea de date transmise în unitatea de timp
 - Unități de măsură:
 - KB = 2^{10} bytes
 - Mbps = 10^6 bits per second
- Latența
 - Timpul necesar pentru ca un semnal (sau bit) să ajungă din punctul A în punctul B
 - *one-way vs round-trip time (RTT)*
 - Componente:
 - Timpul de propagare
 - Latența introdusă de echipamente

Probleme la transmisie

Atenuare

Soluție: Repetitor



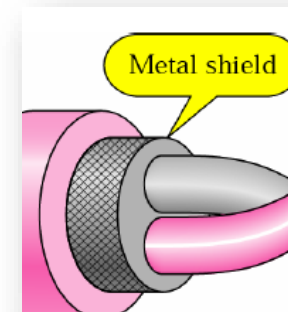
Crosstalk

Soluție: Torsadare



Zgomot

Soluție: Ecranare



Media converter

Electric - electric



Electric - optic



Electric - wireless



Repetor

Repetor electric



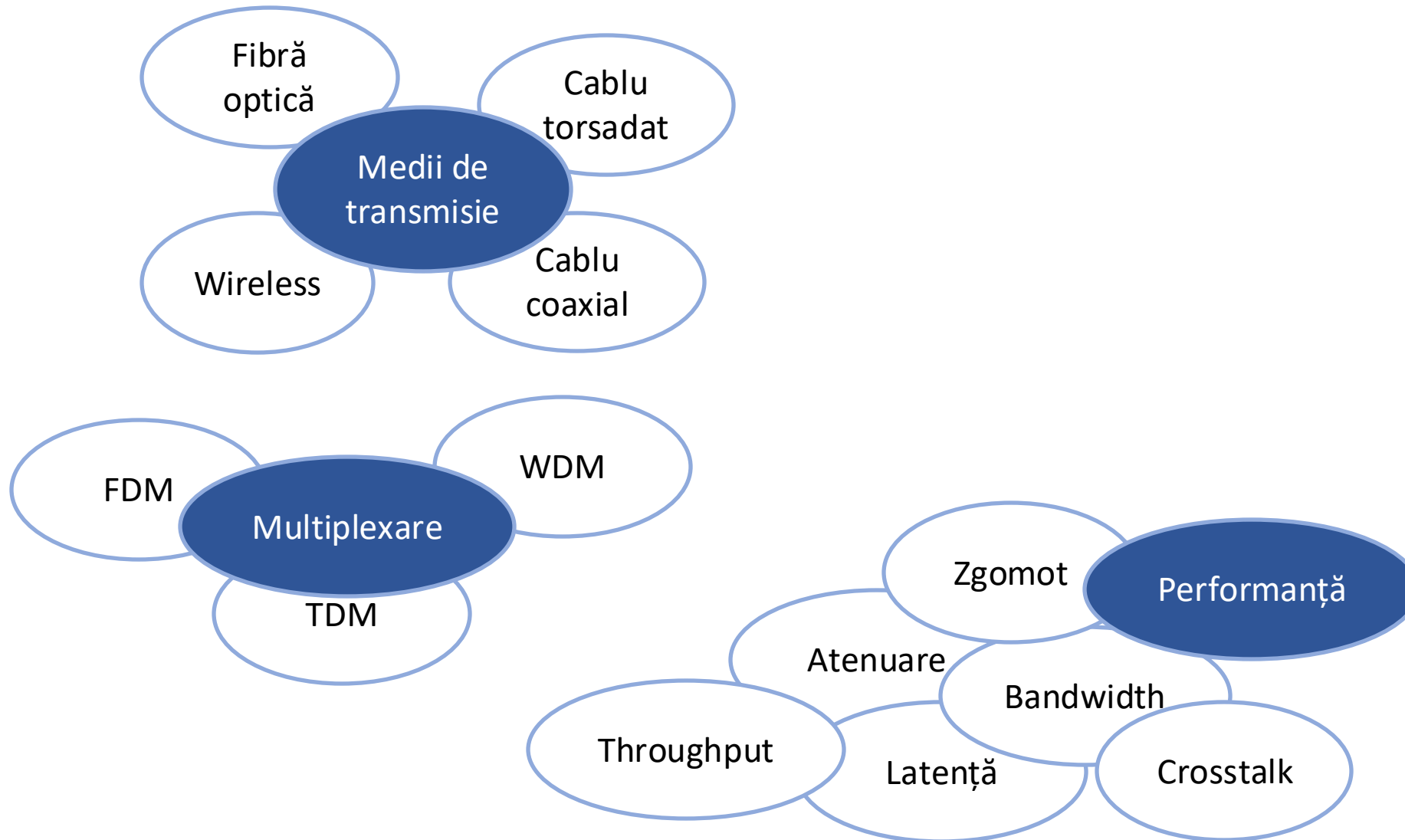
Repetor optic



Repetor wireless



Sumar



Curs 03

Nivelul Legătură de Date



Objective

- Rolul și structura nivelului legătură de date
- Încapsularea datelor
- Protocolul Ethernet
- Coliziuni
- Domenii de coliziune și domenii de broadcast
- Procesul de comutare

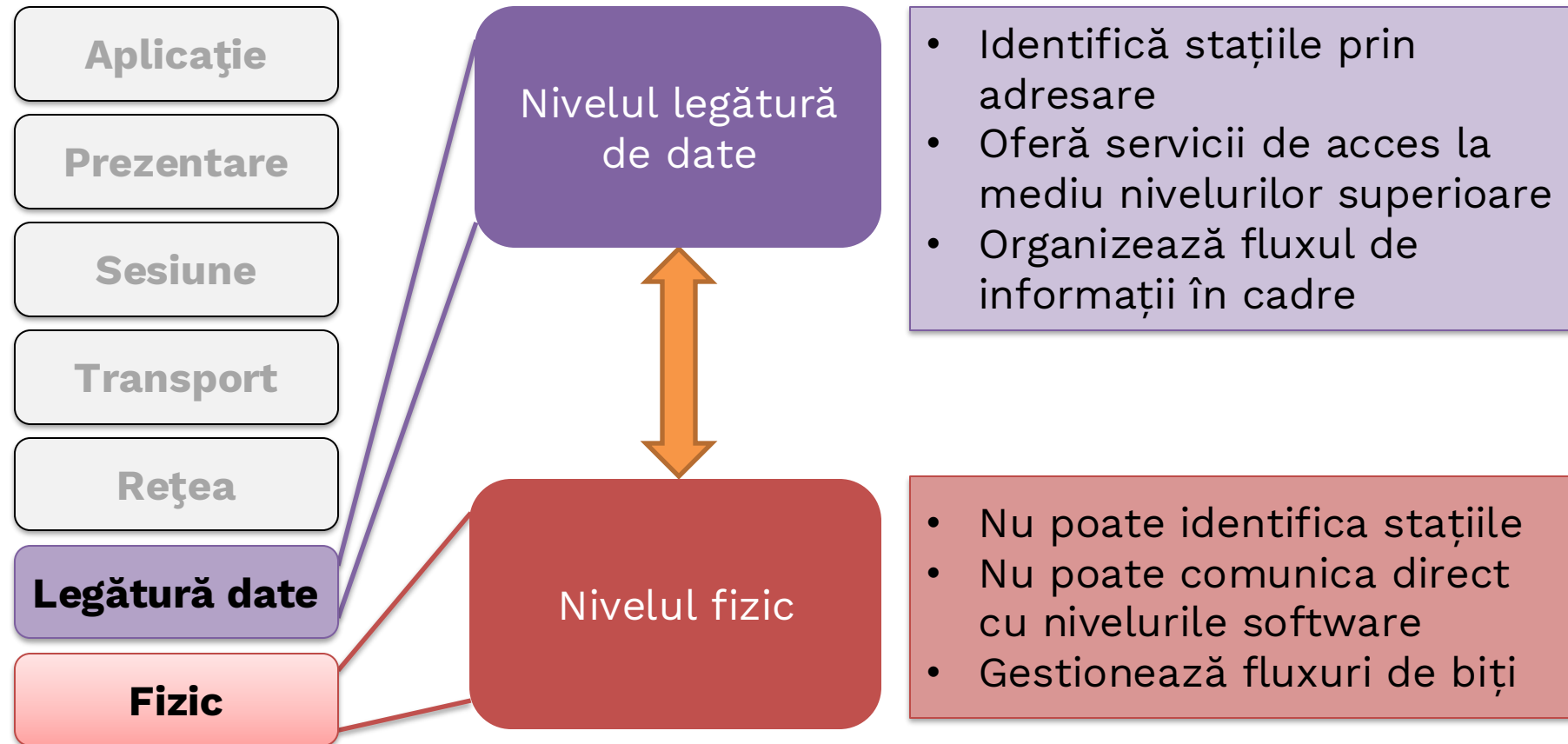
Legătură de date

Încapsularea datelor

Protocoloale

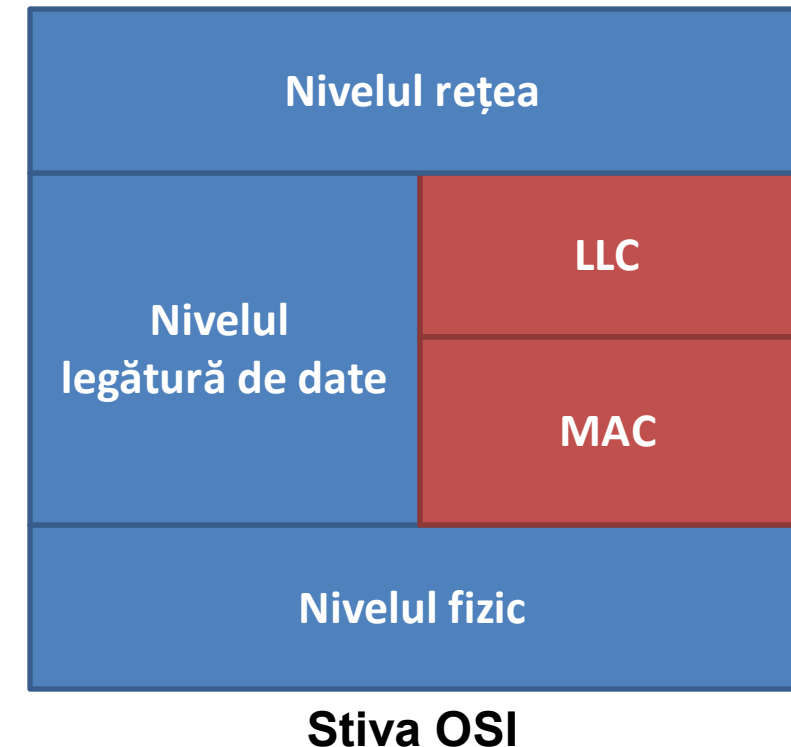


Limitările nivelului fizic

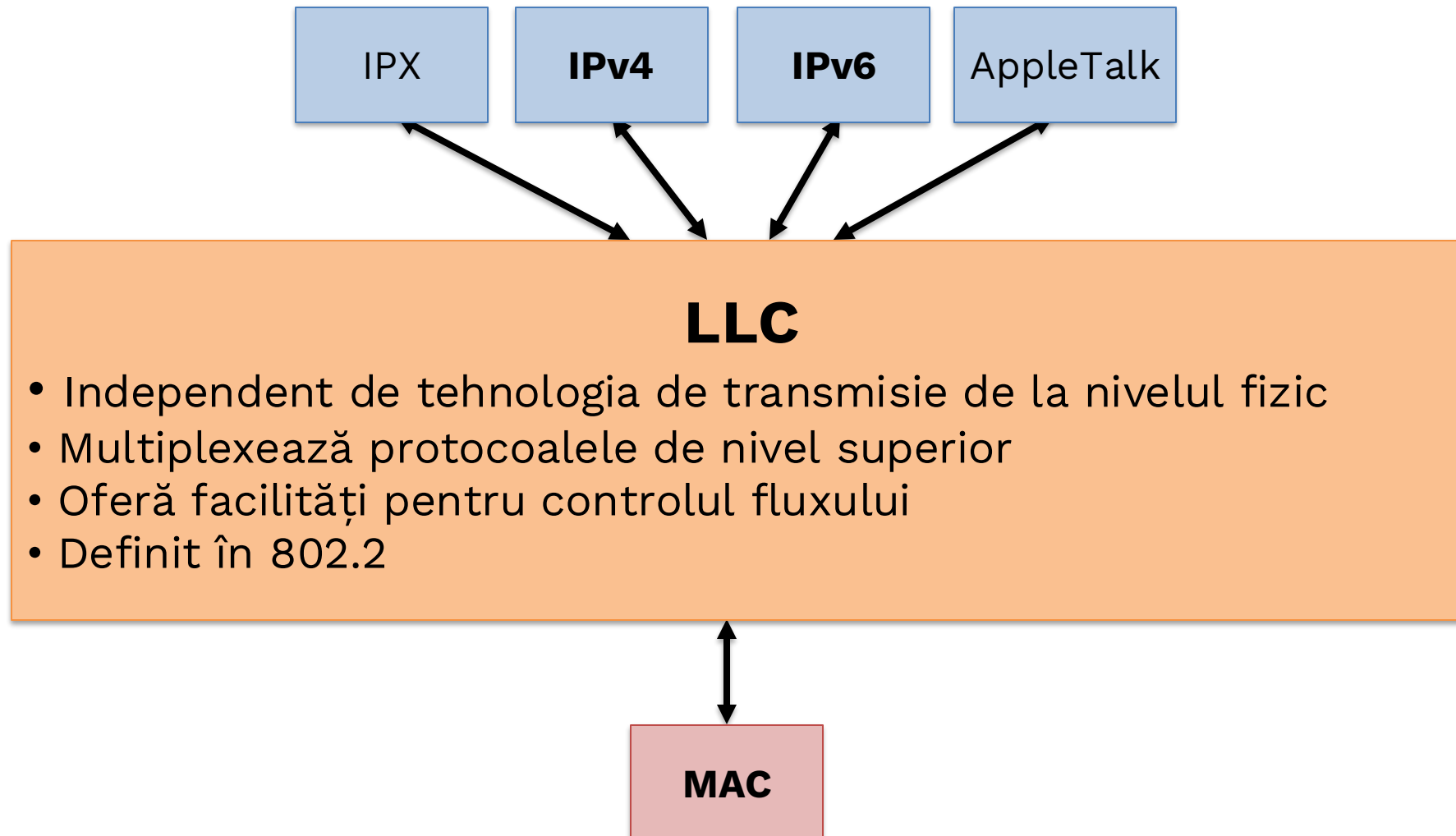


Structura nivelului legătură de date

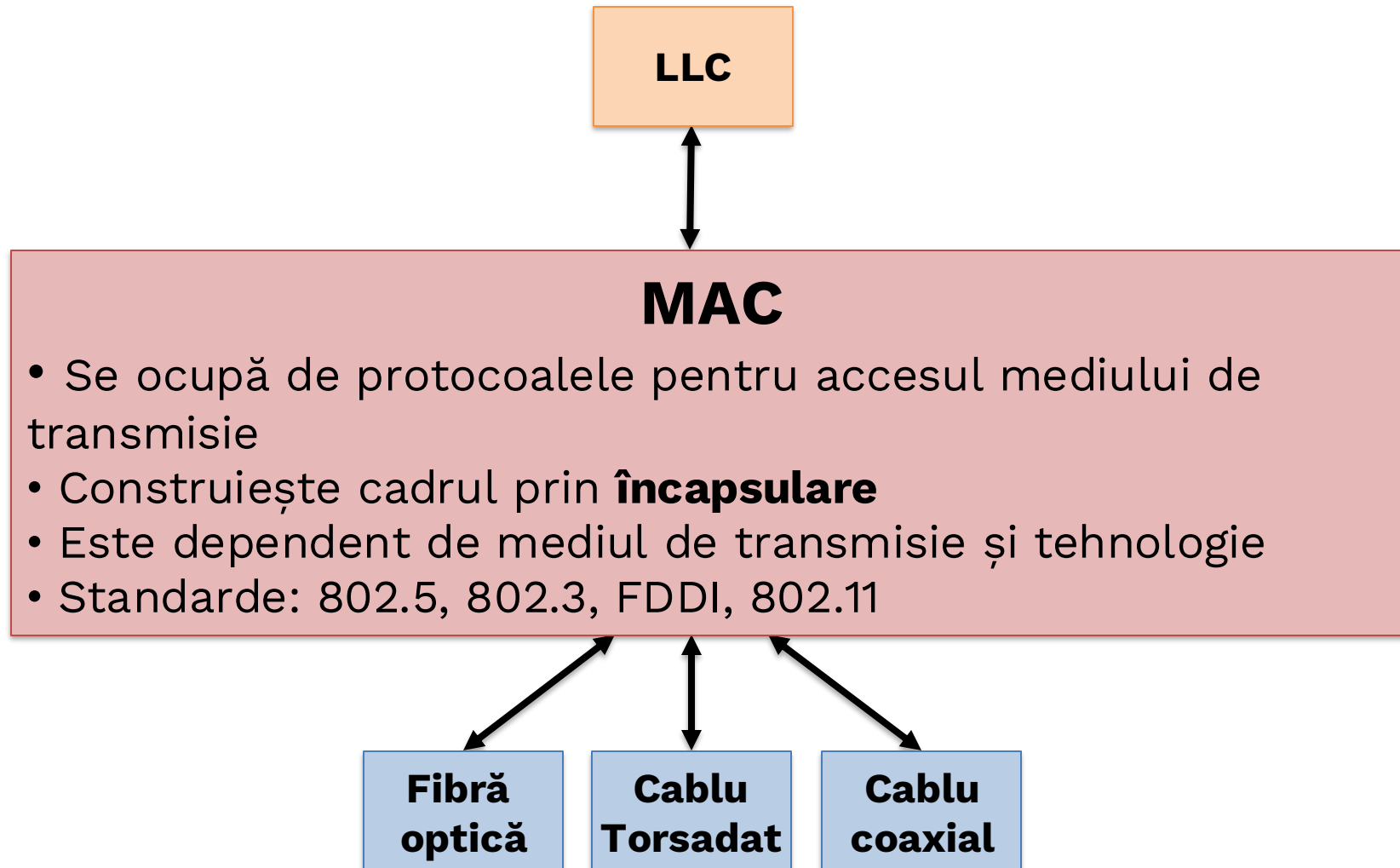
- Nivelul Legătură de date este situat la granița dintre hardware și software
- Subnivelul **LLC** (Logical Link Control) realizează interfața cu software-ul
- Subnivelul **MAC** (Media Access Control) realizează interfața cu mediul



Subnivelul LLC

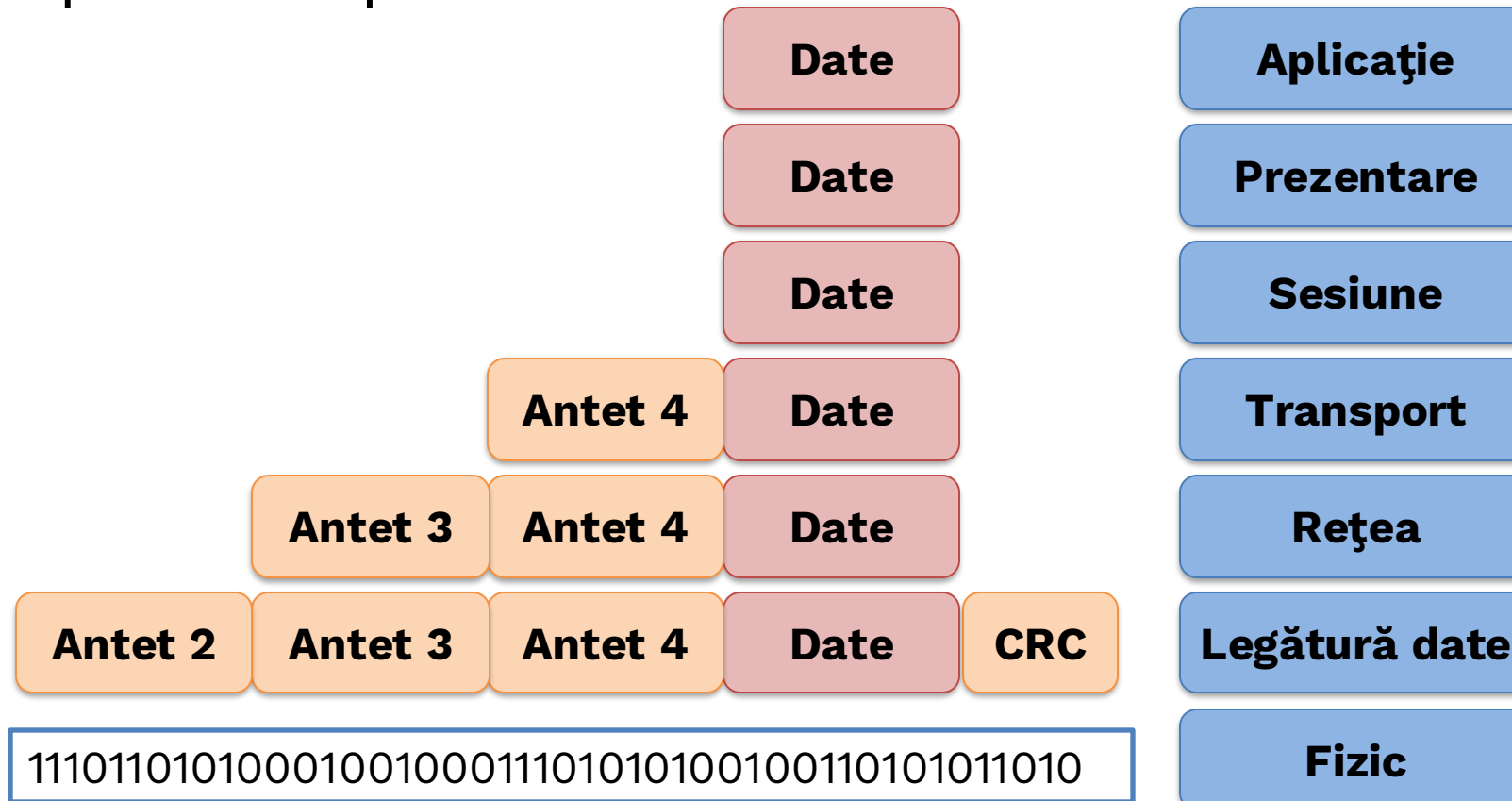


Subnivelul MAC



Încapsularea datelor

- Informația necesară protocolului de la un anumit nivel este adăugată prin încapsulare



Încapsularea datelor la nivelul 2

- Pentru ca datele să ajungă la destinatarul corespunzător este nevoie de mai multă informație; această informație este adăugată de nivelul 2 și organizată în **cadre (frames)**
- Majoritatea protocoalelor de nivel 2 folosesc un set comun de câmpuri în formatul cadrului:
 - **Start Cadru:** secvență de biți ce anunță începutul unui cadru
 - **Adresă:** adresele MAC ale sursei și destinației
 - **Tip/Lungime:** protocolul de nivel 3 utilizat sau lungimea cadrului în octeți
 - **Date:** mesajul trimis
 - **CRC:** număr folosit în detectarea erorilor de transmisie



Exemple de protocoale de nivel 2

Ethernet

PPP

ATM

Token Ring

Frame Relay

Ethernet

Istoric

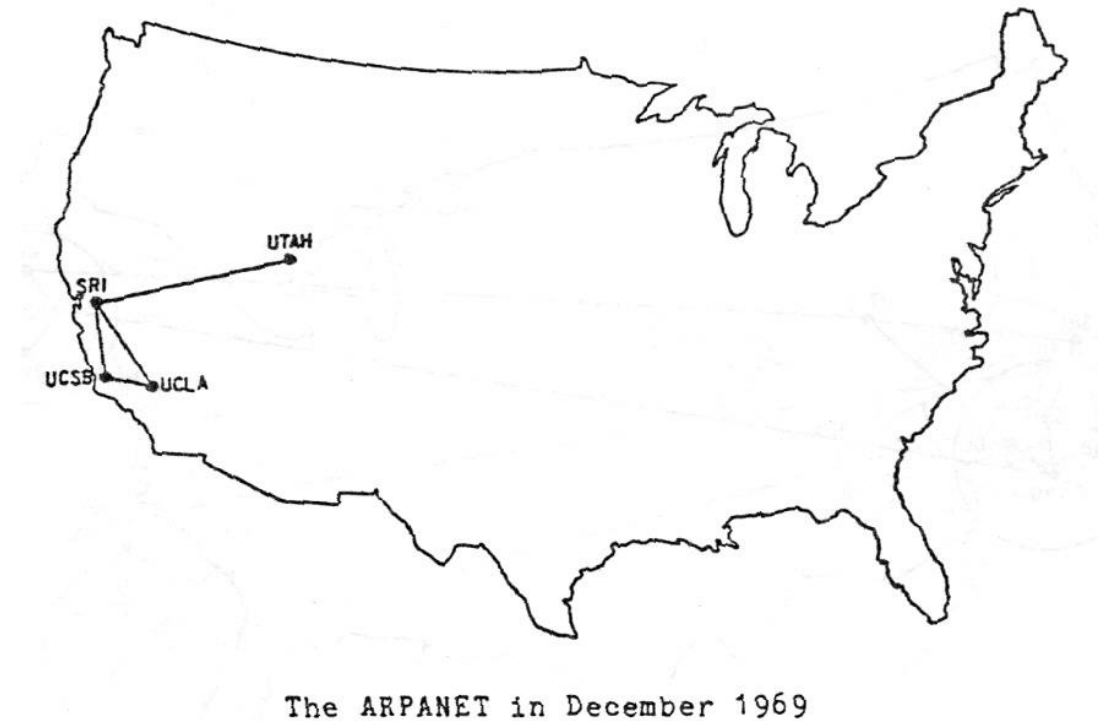
Adresare

Caratteristiche



Un pic de istorie

- 1971 – ALOHANET
- Realizat de Norman Abramson
- Locație: Hawaii
- Precursorul Ethernet
- Lățime de bandă: 9600bps



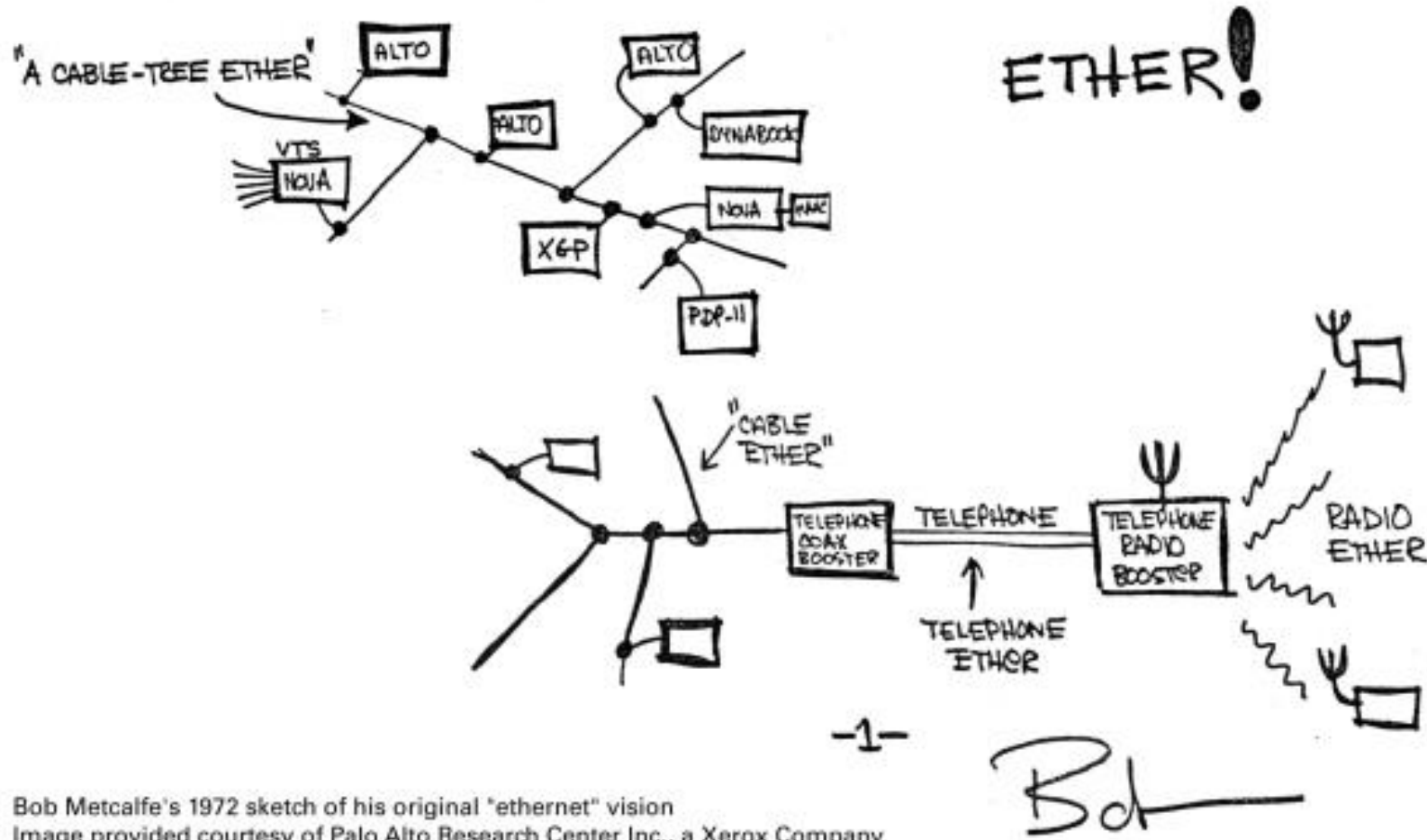
Un pic de istorie

- 1973 – Ethernet
- Realizat de Bob Metcalfe și David Bogs la firma Xerox
- Locație: Palo Alto Research Center (PARC)
- Lățime de bandă: 2.94Mbps
- Numele provine de la **eter**



Primul cablu Ethernet din istorie (coaxial)

Un pic de istorie



Bob Metcalfe's 1972 sketch of his original "ethernet" vision
Image provided courtesy of Palo Alto Research Center Inc., a Xerox Company

Un pic de istorie

- DEC, Intel și Xerox colaborează pentru a crea un standard de 10Mb, denumit **standardul DIX**
- **1983:** IEEE transformă standardul DIX în **standardul 802.3**
- Xerox nu dezvoltă Ethernet-ul, și Bob Metcalfe pleacă de la Xerox formând 3COM. Până în 1999 a vândut mai mult de 100 milioane de plăci de rețea Ethernet

Medii de transmisie Ethernet

Cablu coaxial



Cablu torsadat (Twisted pair)

Fibră optică



Adresarea în Ethernet

- Ethernet folosește adrese pentru a identifica în mod unic o interfață de rețea
- Adresele se numesc **adrese MAC**
- Adresele MAC:
 - Sunt locale LAN-ului din care face parte interfața (local scope)
 - Folosesc o schemă de adresare plată (nu există ierarhii de adrese)
 - Sunt scrise în ROM-ul plăcii de rețea și încărcate la inițializarea interfeței
 - Sistemul de operare poate fi configurat să folosească o altă adresă MAC pentru o interfață, însă cea din ROM nu poate fi modificată

Formatul adresei MAC

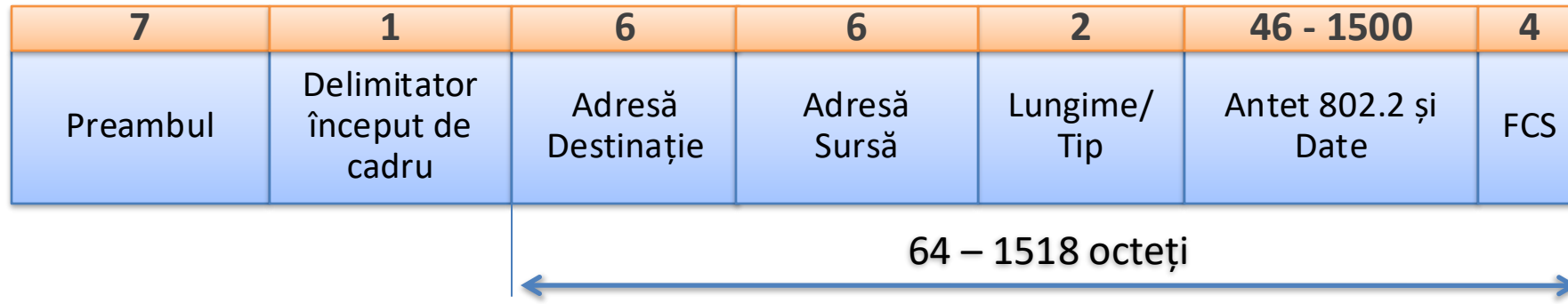
OUI			ID Interfață		
Organizational Unique Identifier					
• atribuit unei companii producătoare de interfețe de rețea			• decis de companie, poate fi numărul serial al interfeței		
24 biți			24 biți		
00	FC	42	3E	34	99
48 biți Reprezențați în hexazecimal					

Tipuri de adrese MAC

- Există trei tipuri de adrese MAC:
 - Adresă **unicast**
 - identifică un singur destinatar
 - ex: **00.10.A7.22.FE.63**
 - Adresă **broadcast**
 - folosită pentru a identifica toate calculatoarele din rețea
 - ex: **FF.FF.FF.FF.FF.FF**
 - Adresă **multicast**
 - folosită pentru a identifica un grup de calculatoare; identificată prin faptul că primul octet este impar
 - ex: **01.00.5E.00.A1.11**

Cadrul Ethernet

- Structura cadrului este aproape identică pentru toate implementările Ethernet (de la 10Mbps la 10Gbps)
- Cadrul pentru versiunea **Ethernet IEEE 802.3** are următoarele câmpuri:



- Primii 8 octeți sunt folosiți pentru sincronizare și nu vor fi socotiți în calculul dimensiunii cadrului
- Câmpul preambul este format din 7 octeți 10101010, iar octetul de start cadru are valoarea 10101011
- Câmpul tip / lungime are următoarea semnificație:
 - sub 0x0600 – câmpul este interpretat ca lungime
 - peste 0x0800 – câmpul este interpretat ca tipul protocolului de nivel 3

Caracteristici ale rețelelor Ethernet

- **Bit Time** este timpul necesar transmiterii unui singur bit.
 - Într-o rețea Ethernet de 10Mbps, pentru trimiterea unui bit sunt necesare 100ns.
 - Pentru 100Mbps, bit time-ul este de 10ns
 - La 1000 Mbps bit time-ul ajunge sa fie 1ns
- **SlotTime** este timpul necesar semnalului pentru a parcurge cel mai lung segment de rețea
 - pentru 10Mbps și 100Mbps el este de **512*Bit Time** (=64 de octeți),
 - pentru 1000Mbps este de **4096*Bit Time** (=512 octeți)
 - Pentru toate versiunile de Ethernet cu viteze de transmisie mai mici sau egale cu 1000Mbps, o transmisie nu trebuie să dureze mai puțin decât slot time-ul
- **Interframe spacing** reprezintă timpul minim între două cadre succesive
 - Valoarea sa este de **96 * Bit Time**
 - Rolul său este să permită stațiilor lente să proceseze cadrul curent si să se pregătească pentru următorul cadru

Coliziuni

Medii partajate

Domeniu de coliziune

Domeniu de difuzare



Mediu partajat

- Ethernet a fost proiectat ca un protocol peste medii partajate (mediu multiacces – mai multe stații conectate la același mediu fizic)
- Coliziunile și broadcast-urile sunt prevăzute în funcționarea Ethernet
- În rețelele Ethernet full-duplex
 - fiecare port al switchului împreună cu nodul de rețea conectat reprezintă un domeniu de coliziune
 - infrastructura de rețea devine o infrastructură dedicată (față de una partajată în cazul folosirii de repetitoare, sau de Ethernet peste mediu coaxial)

Domenii de coliziune

- Domeniu de coliziune = grup de segmente de rețea conectate fizic prin dispozitive de nivel 1 (repetor, hub, transceiver) în care se pot produce coliziuni

Dispozitive care delimitează domeniile de coliziune:

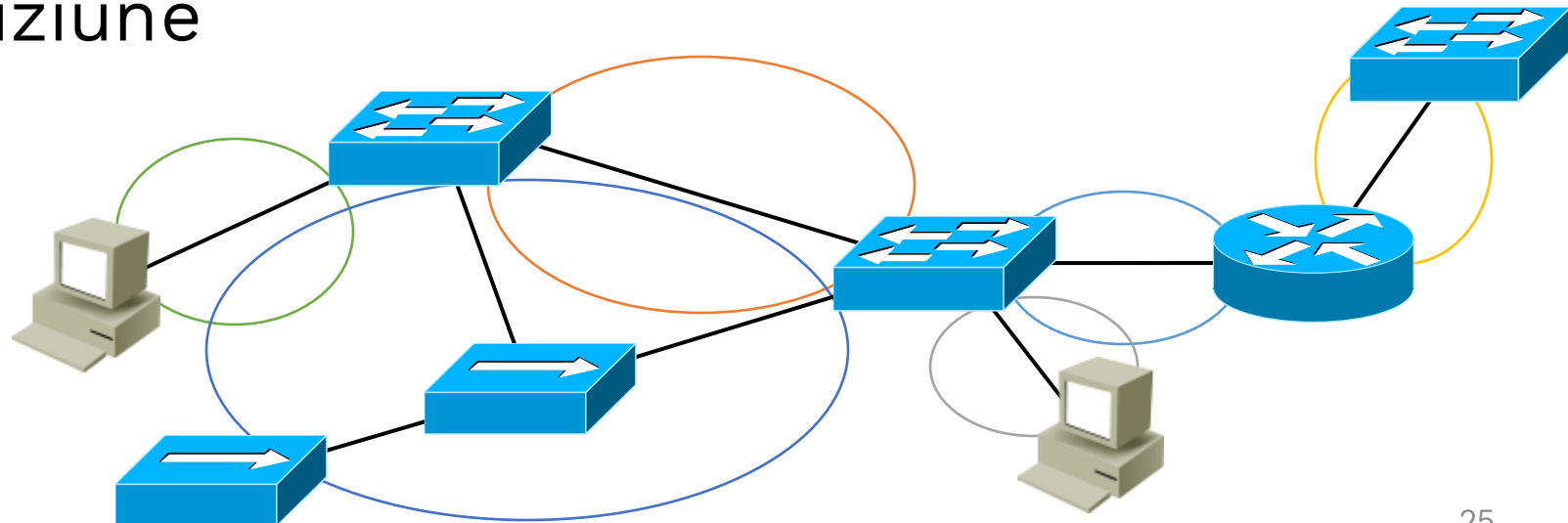
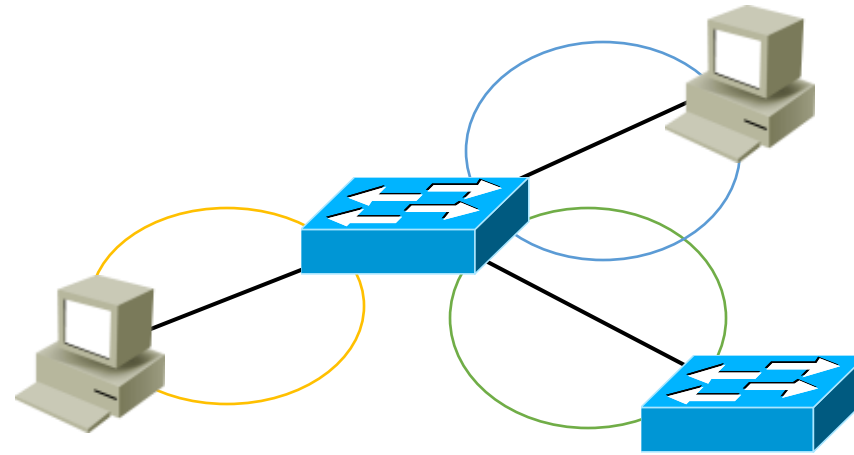


Dispozitive care extind domeniile de coliziune:



Domenii de coliziune

- Câte domenii de coliziune sunt în topologia 1?
 - R: 3
- Câte domenii de coliziune sunt în topologia 2?
 - R: 6



Domenii de broadcast

- Domeniu de broadcast – toate dispozitivele (stațiile) care primesc un broadcast trimis de unul dintre ele

Dispozitive care delimitează domeniile de broadcast:

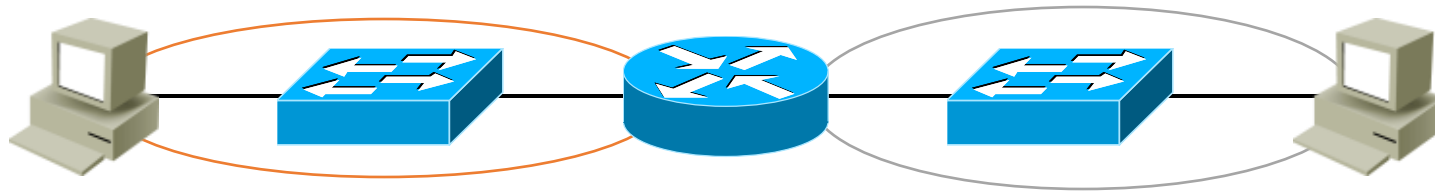


Dispozitive care extind domeniile de broadcast:

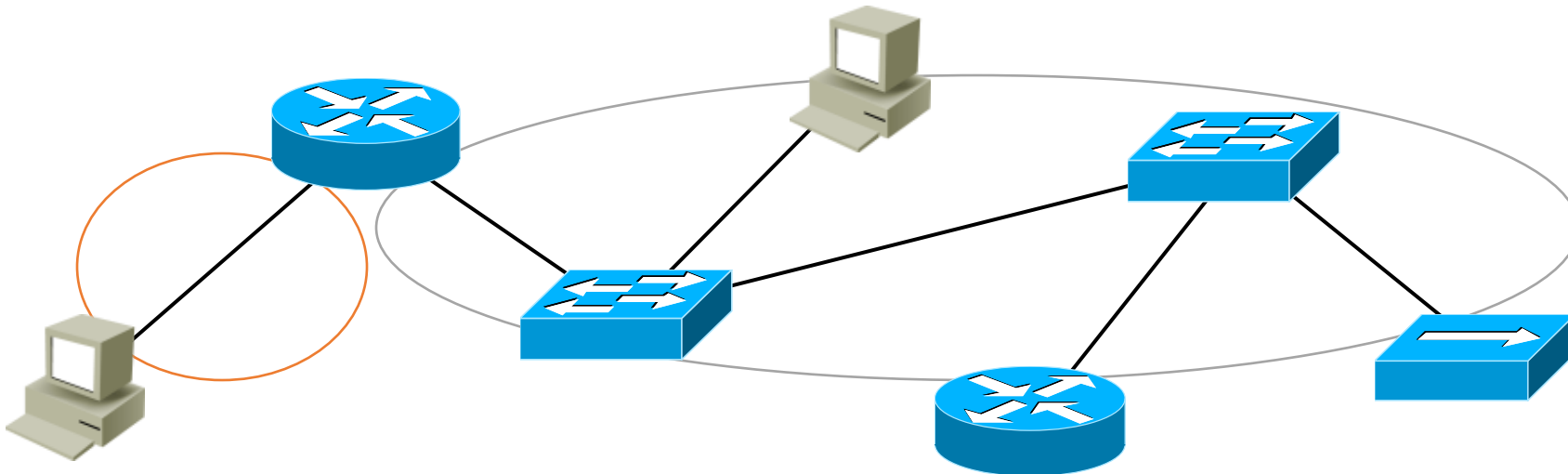


Domenii de broadcast/difuzare

- Câte domenii de broadcast sunt în topologia 1?
 - R: 2



- Câte domenii de broadcast sunt în topologia 2?
 - R: 2



CSMA/CD

1. Carrier Sense

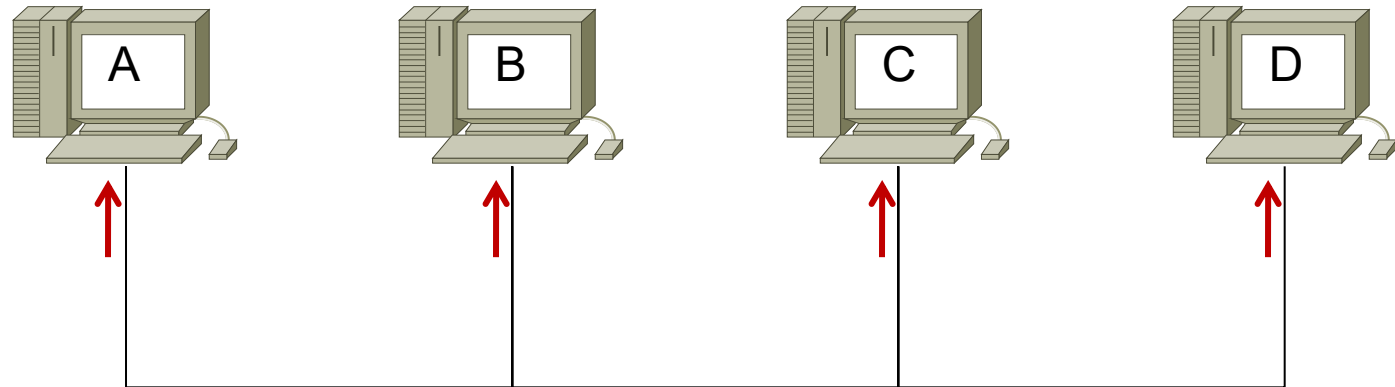
2. Multiple access

3. Collision detection

4. Jam signal

5. Random backoff

- Protocol folosit de Ethernet pentru a rezolva problema coliziunilor
- Fiecare stație ascultă mediul pentru a determina dacă o altă stație transmite



CSMA/CD

1. Carrier Sense

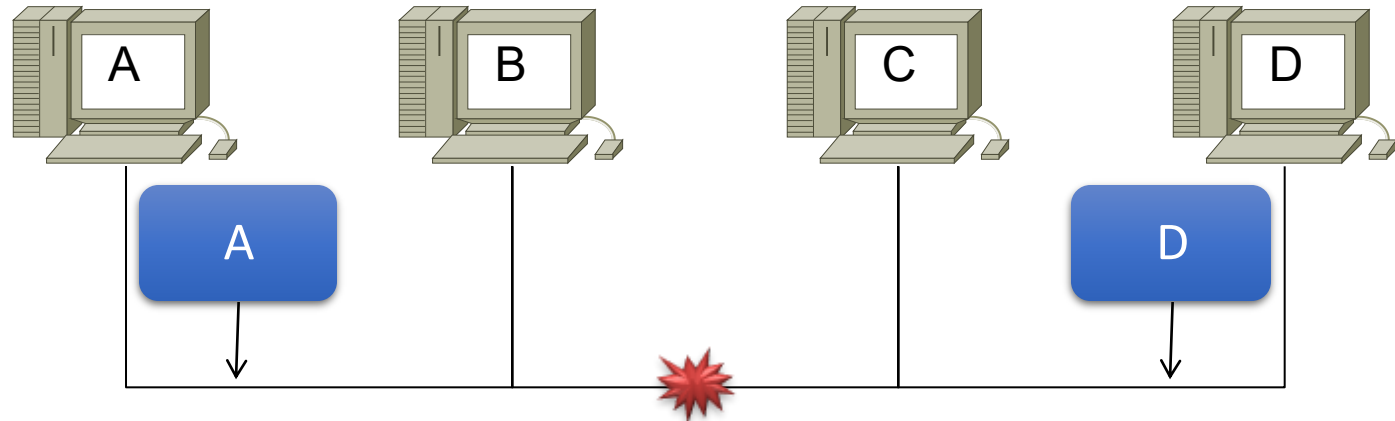
2. Multiple
access

3. Collision
detection

4. Jam signal

5. Random
backoff

- Protocolul este folosit în medii partajate
- Mediul fiind partajat, există riscul ca două stații să transmită în același timp



CSMA/CD

1. Carrier Sense

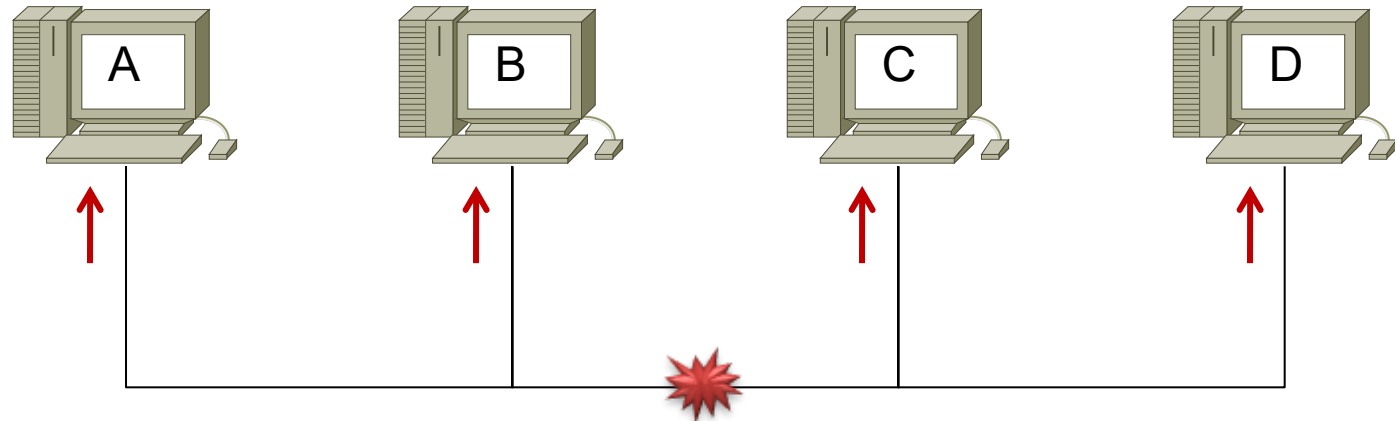
2. Multiple
access

3. Collision
detection

4. Jam signal

5. Random
backoff

- Dacă două stații transmit simultan, conținutul cadrului va fi alterat (de exemplu poate fi creat un **run frame** – cadru sub 64 de octeți)
- Întâlnirea celor două semnale poartă numele de **coliziune**
- Stațiile conectate vor detecta coliziunea



CSMA/CD

1. Carrier Sense

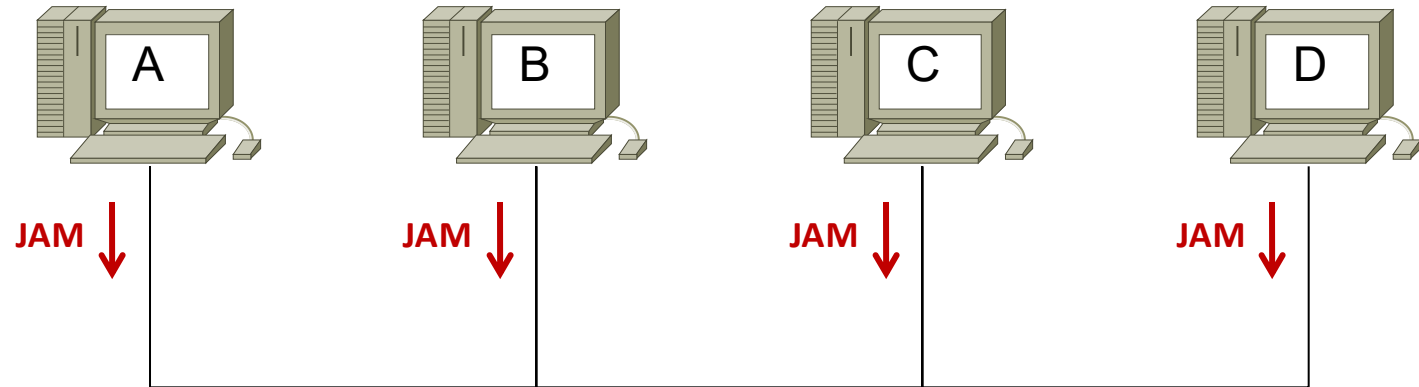
2. Multiple access

3. Collision detection

4. Jam signal

5. Random backoff

- Ca reacție la coliziune, este transmis un **jam signal** în rețea
 - Scopul este ca toate stațiile să detecteze coliziunea
- Jam signal-ul va suprascrie CRC-ul din cadrele ce au suferit coliziunea
 - Plăcile Ethernet sunt forțate să arunce cadrul



CSMA/CD

1. Carrier Sense

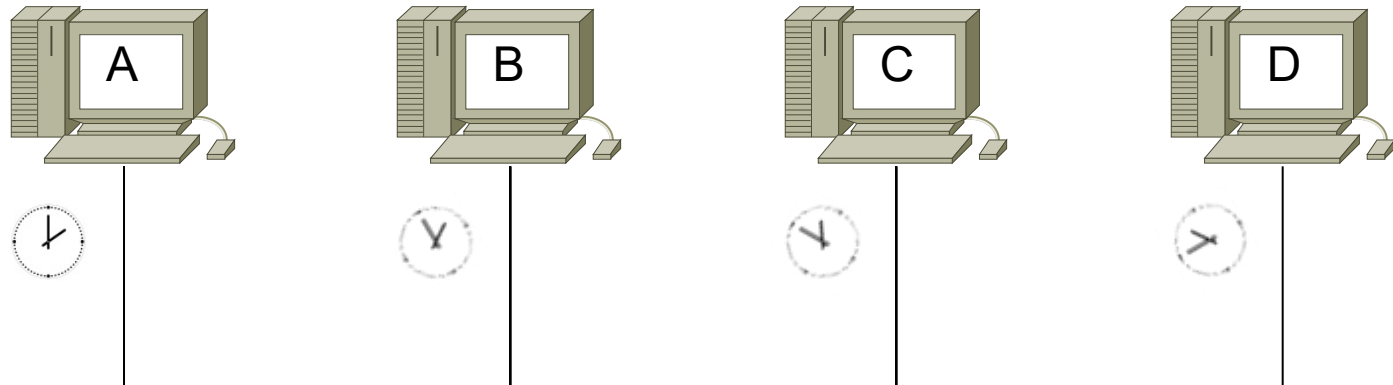
2. Multiple access

3. Collision detection

4. Jam signal

5. Random backoff

- Fiecare stație așteaptă un timp aleator înainte de a retransmite
- **Random backoff**
- De ce este durata aleasă aleator?



Standard Ethernet



Fast Ethernet

Fast Ethernet

100BASE-TX

100BASE-FX

100BASE-SX

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

40 Gigabit Ethernet

100 Gigabit Ethernet

Fast Ethernet

Anul apariției: 1995

Viteză: 100Mbps

Standarde cupru: • 100BASE-TX
• 100BASE-T4

Standarde fibră: • 100BASE-FX
• 100BASE-SX
• 100BASE-BX
• 100BASE-LX10

CSMA/CD: Da

Codificări: 4B5B, NRZI, MLT-3

Fast Ethernet

Fast Ethernet

100BASE-TX

100BASE-FX

100BASE-SX

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

40 Gigabit Ethernet

100Gigabit Ethernet

Fast Ethernet: 100BASE-TX

Distanță maximă: 100m

Cablu: UTP Cat5+ (Pinii 1, 2, 3 și 6)

Conectori: RJ-45

Fast Ethernet: 100BASE-FX

Distanță maximă: 400m (half-duplex) / 2km (full-duplex)

Cablu: 2 Fibre multimode (@1300nm)

Fast Ethernet: 100BASE-SX

Distanță maximă: 550m

Cablu: 2 Fibre multimode (@850nm)

Gigabit Ethernet

Fast Ethernet

100BASE-TX

100BASE-FX

100BASE-SX

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

40 Gigabit Ethernet

100Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet

Anul apariției: 1998 (802.3z)

Standard actual: 802.3-2008

Viteză: 1000Mbps

- Standarde cupru:
- 1000BASE-CX (802.3z – 1998)
 - 1000BASE-T (802.3ab – 1999)
- Standarde fibră:
- 1000BASE-SX (802.3z – 1998)
 - 1000BASE-LX (802.3z – 1998)
 - 1000BASE-LX10 (802.3ah – 2004)
 - 1000BASE-BX10 (802.3ah – 2004)

10 Gigabit Ethernet

Fast Ethernet

100BASE-TX

100BASE-FX

100BASE-SX

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

40 Gigabit Ethernet

100Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

Anul apariției: 2002 (802.3ae)

Standard 802.3-2008
actual:

Viteză: 10000Mbps

Mod half- Nu
duplex:

CSMA/CD: Nu

Standarde • 10GBASE-CX4
cupru: • 10GBASE-T (802.3an –
2006)

Standarde • 10GBASE-SR
fibră: • 10GBASE-LR

40/100 Gigabit Ethernet

Fast Ethernet

100BASE-TX

100BASE-FX

100BASE-SX

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

40 Gigabit Ethernet

100Gigabit Ethernet

40/100 Gigabit Ethernet

Anul apariției: 2010 (802.3ba)

Viteză: 40/100Gbps

Scop: • Păstrarea compatibilității

Medii: • Cupru
• Fibră optică

Vendori echipamente: • Juniper
• Cisco
100GbE: • Brocade

Procesul de comutare

Tabela CAM

Procesul de învățare

Procesul de comutare

Metode de comutare



Latența rețelei

- **Latența** reprezintă timpul necesar unui pachet de date să ajungă de la sursă la destinație.
- Surse ale latenței:
 - Latența transmisiei la nivelul interfeței de rețea
 - ~1 microsecundă pentru 10 BASE-T
 - Latența de propagare
 - ~0,556 microsecunde pentru 100 m cablu CAT 5 UTP
 - Latența cauzată de echipamentele de interconectare
 - aceasta este cea mai importantă sursă de latență
 - variază în funcție de tipul dispozitivului de interconectare (de nivel 1, 2 sau 3)
- La ce nivel apare cea mai mare latență?

Dispozitive de interconectare

Rețea		Ruter
Legătură date		Switch (Bridge)
Fizic		Hub (Repetor, media convertor)

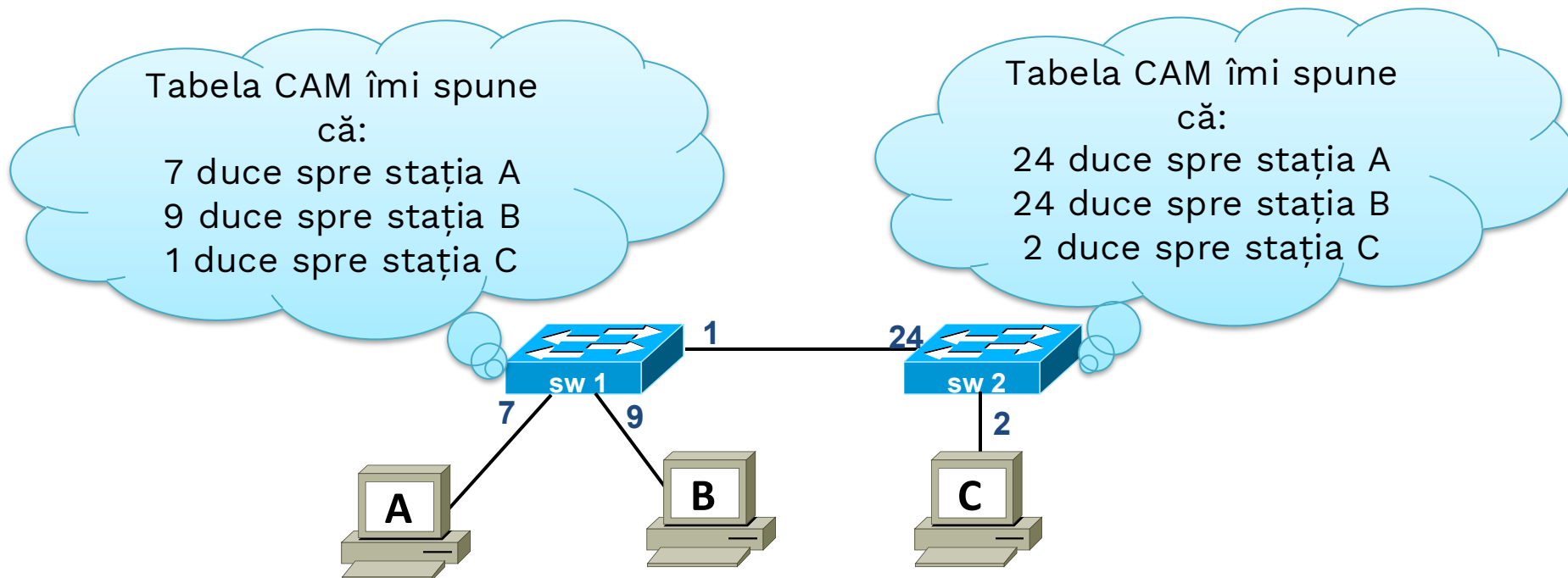
Rolul switch-ului

- Switch-ul operează la nivelul 2, legătură de date
- Rolul unui switch este de a oferi legături de viteză mare și latență mică în rețele restrânse din punct de vedere geografic
- Switch-ul delimitează domeniile de coliziune dar extinde domeniile de broadcast
- Switch-urile sunt caracterizate printr-un număr mare de porturi (pot ajunge la câteva sute prin tehnologii de tipul StackWise) și funcții de bază implementate în hardware
- Switch-ul **nu** este suficient pentru a avea conectivitate între două rețele diferite (mai multe explicații în cursul 4)



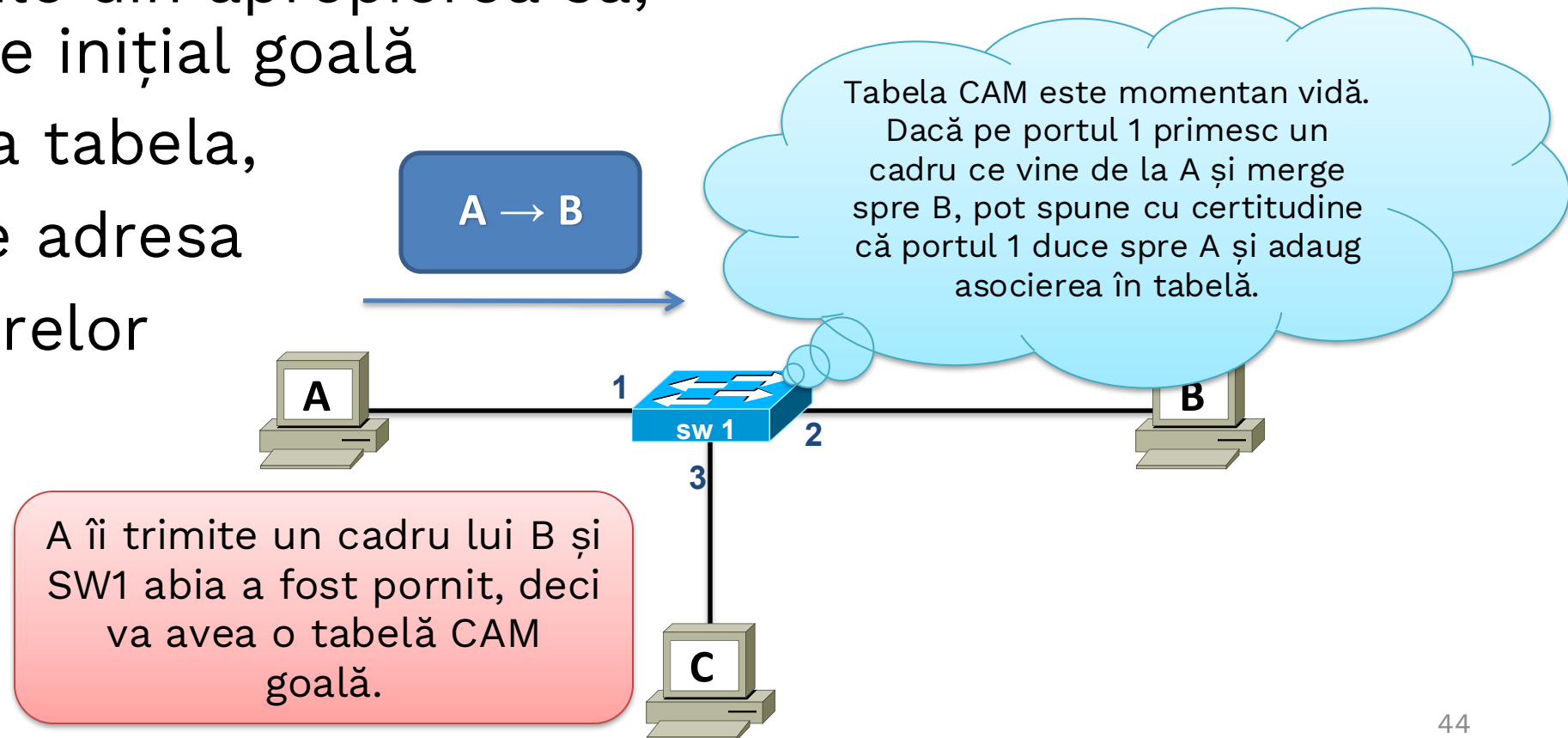
Modul de operare al switch-ului

- Folosește o tabelă de asocieri între adrese MAC și porturi, denumită Tabela CAM (Content Addressable Memory)
- Fiecare switch ia decizii independente, bazându-se doar pe propria sa tabelă CAM



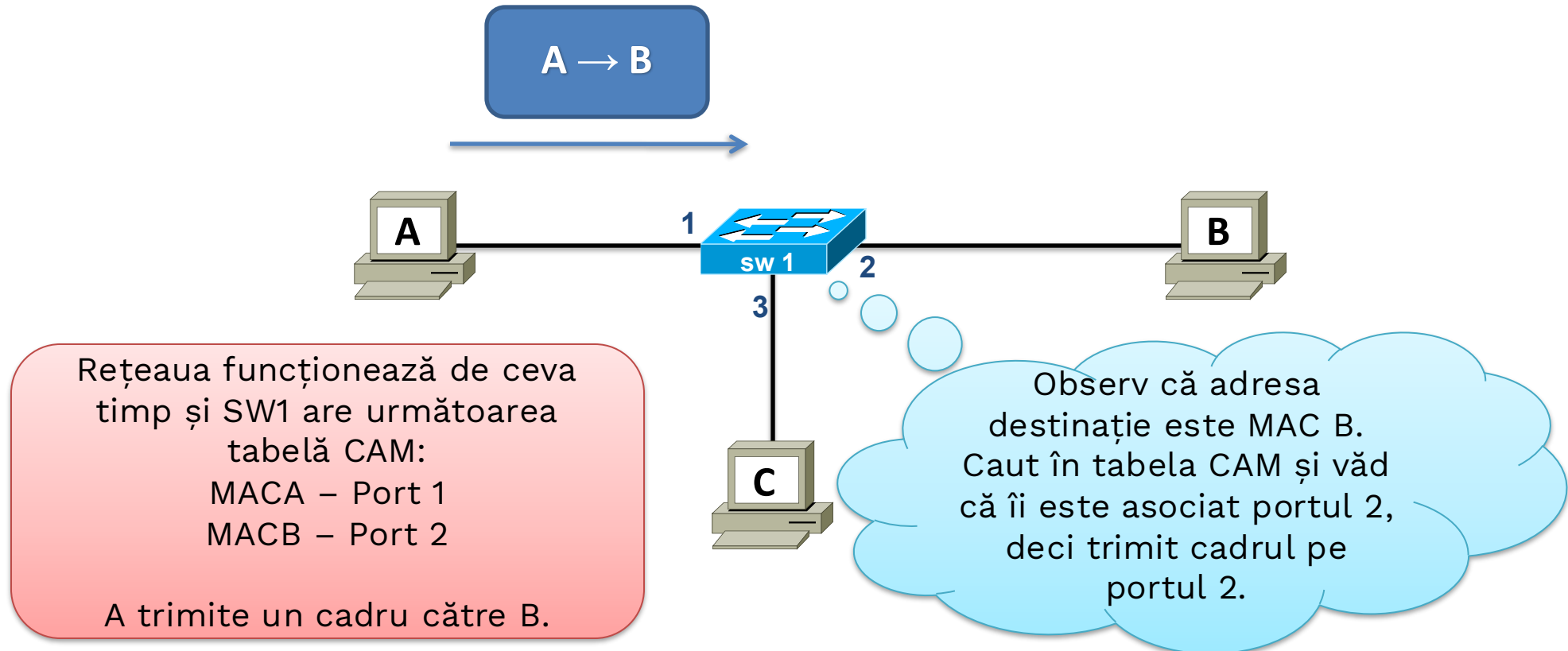
Popularea tabelii CAM

- La pornire, un switch nu știe nimic despre host-urile din apropierea sa; tabela CAM este inițial goală
- Pentru a popula tabela, switch-ul citește adresa MAC sursă a cadrelor ce trec prin el

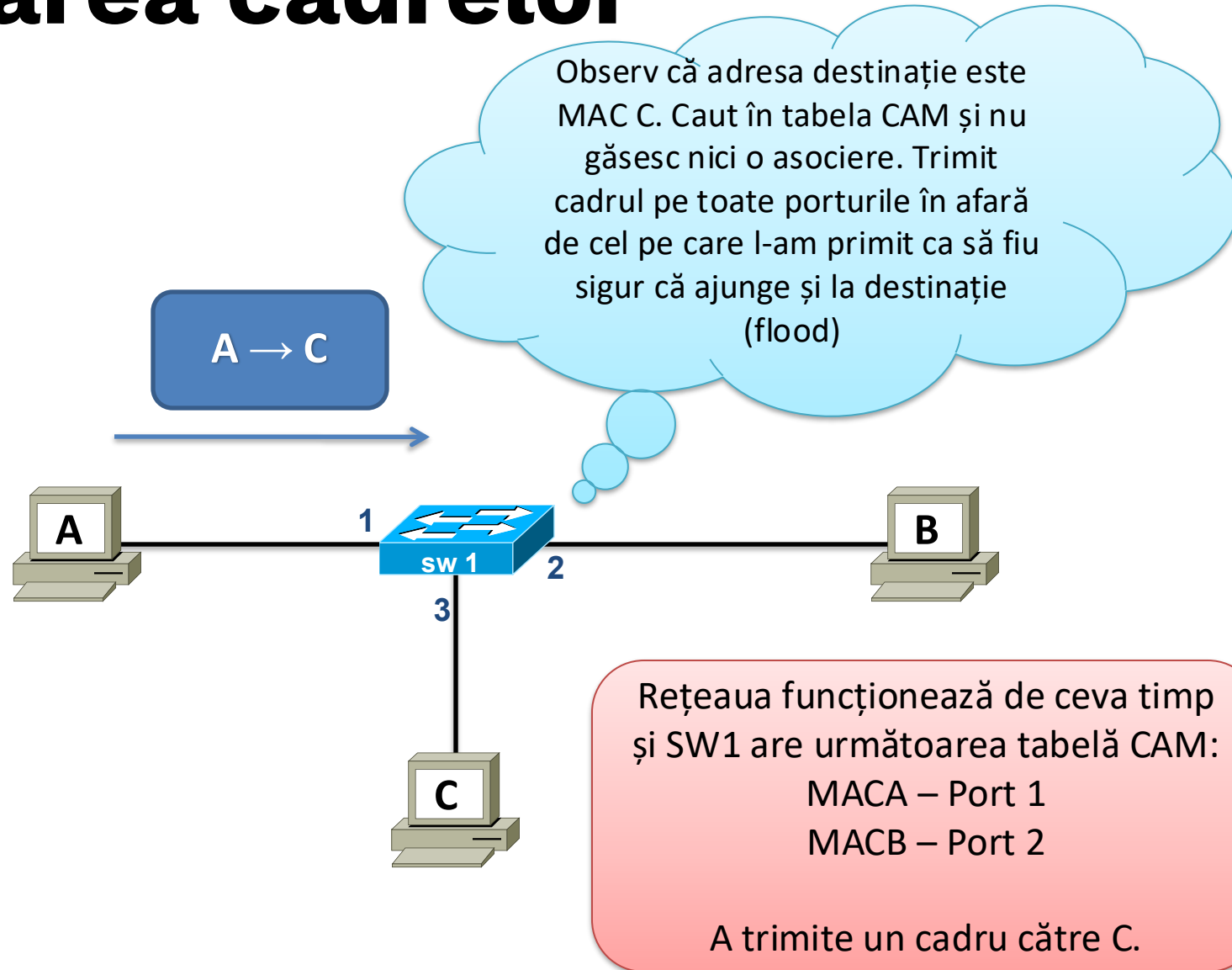


Comutarea cadrelor

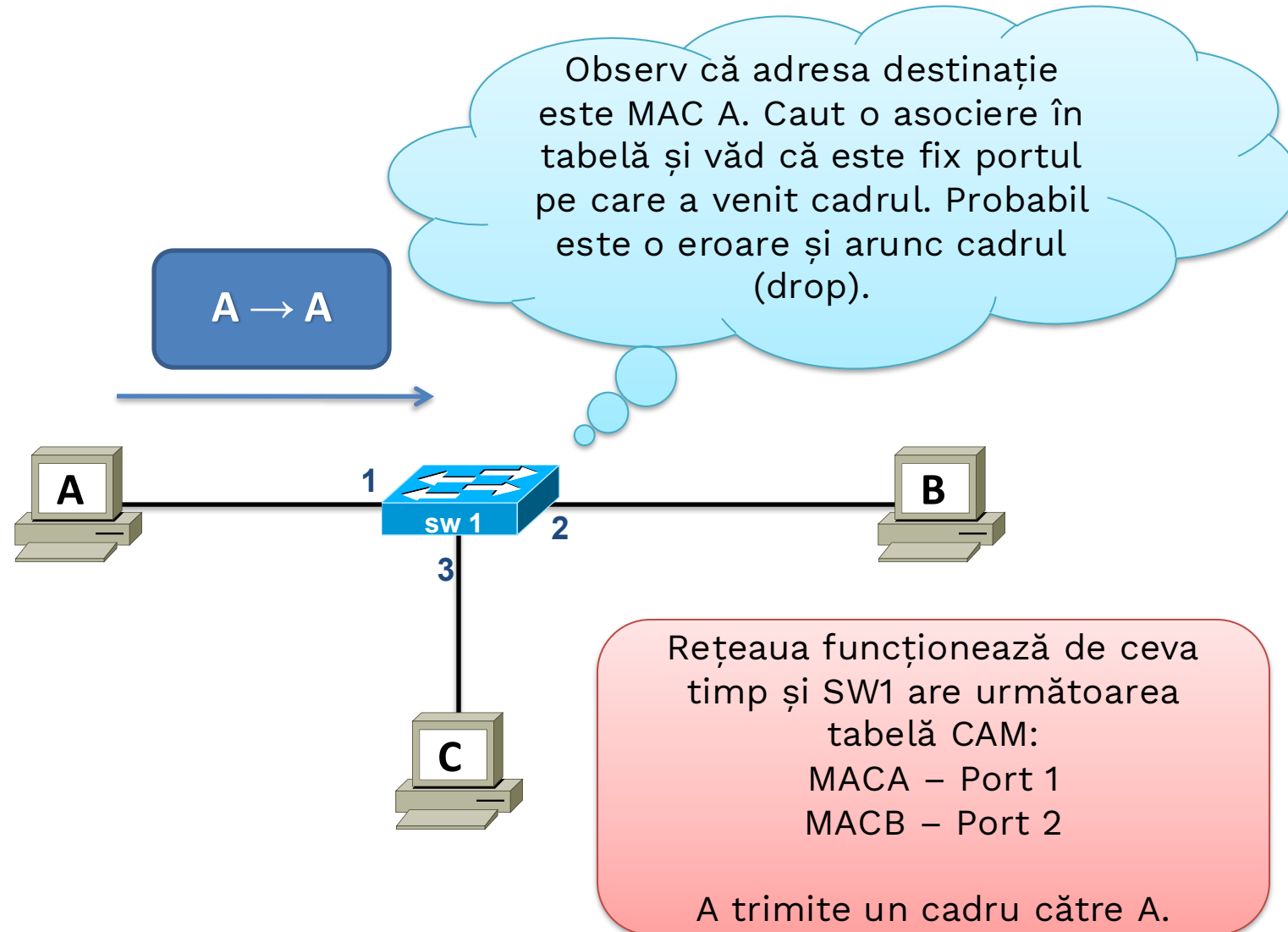
- Pentru a comuta cadre, se citește adresa MAC destinație, iar apoi aceasta este căutată secvențial în tabela de comutare



Comutarea cadrelor



Comutarea cadrelor



Rezumat proces de comutare

- Cu fiecare cadru primit, un switch va desfășura acțiunile:
 - Citire adresă MAC sursă și verificare dacă există asocierea în tabela CAM
 - Dacă da, actualizează vârsta înregistrării din tabelă
 - Dacă nu, adaugă asocierea între MAC sursă și portul pe care a venit cadrul și îi asociază vârsta 0
 - Citire adresă MAC destinație și căutarea asocierii în tabela CAM
 - Dacă este găsită unicast pe portul corespunzător către destinație; excepție în cazul în care portul e fix cel pe care a venit, caz în care face drop
 - Dacă nu este găsită, se face flood cu cadrul pe toate porturile mai puțin cel pe care a venit cadrul

CAM Aging

- Fiecare înregistrare din tabelă are o vârstă (timp de la ultima actualizare)
- Creșterea în timp a valorii poartă numele de **CAM Aging**
- Când vârsta ajunge la o anumită valoare, înregistrarea este ștearsă
- De ce trebuie șterse înregistrările?

Exercițiu

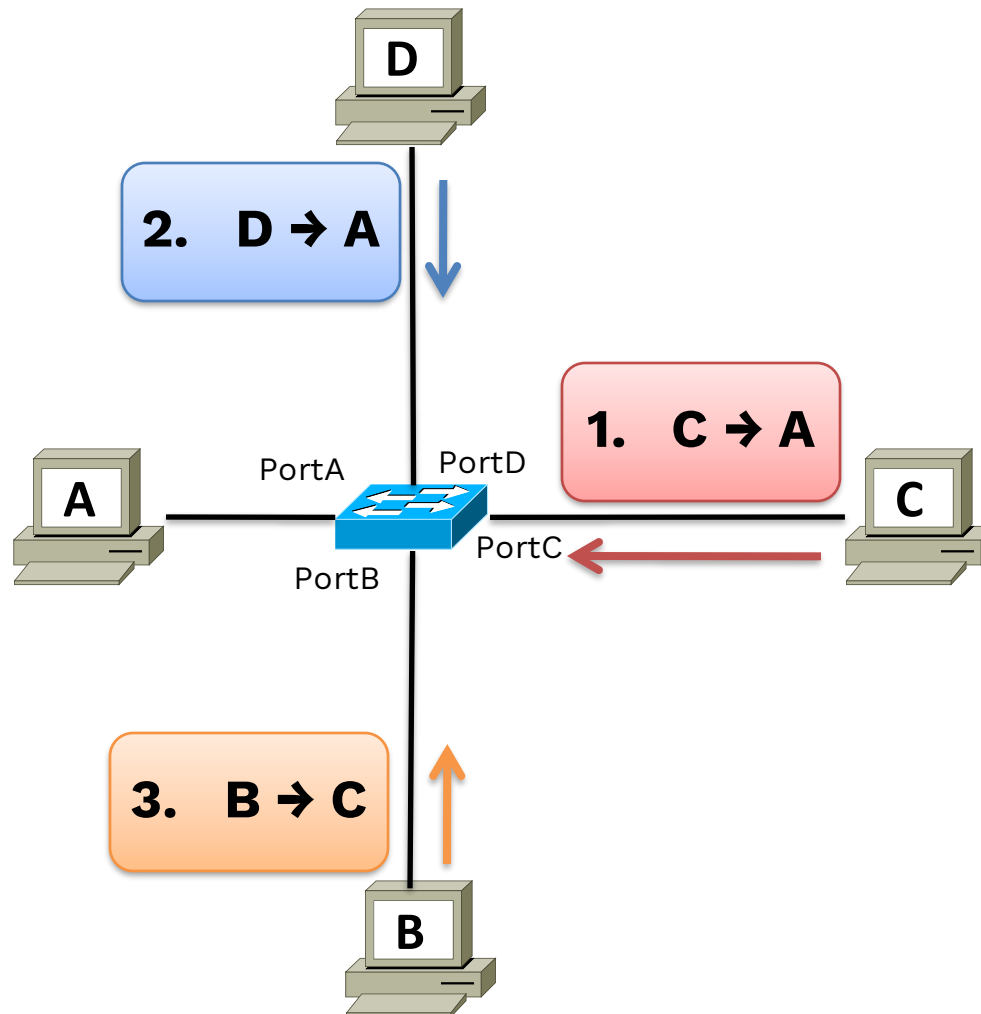


Tabela MAC

PortC: C

PortD: D

PortB: B

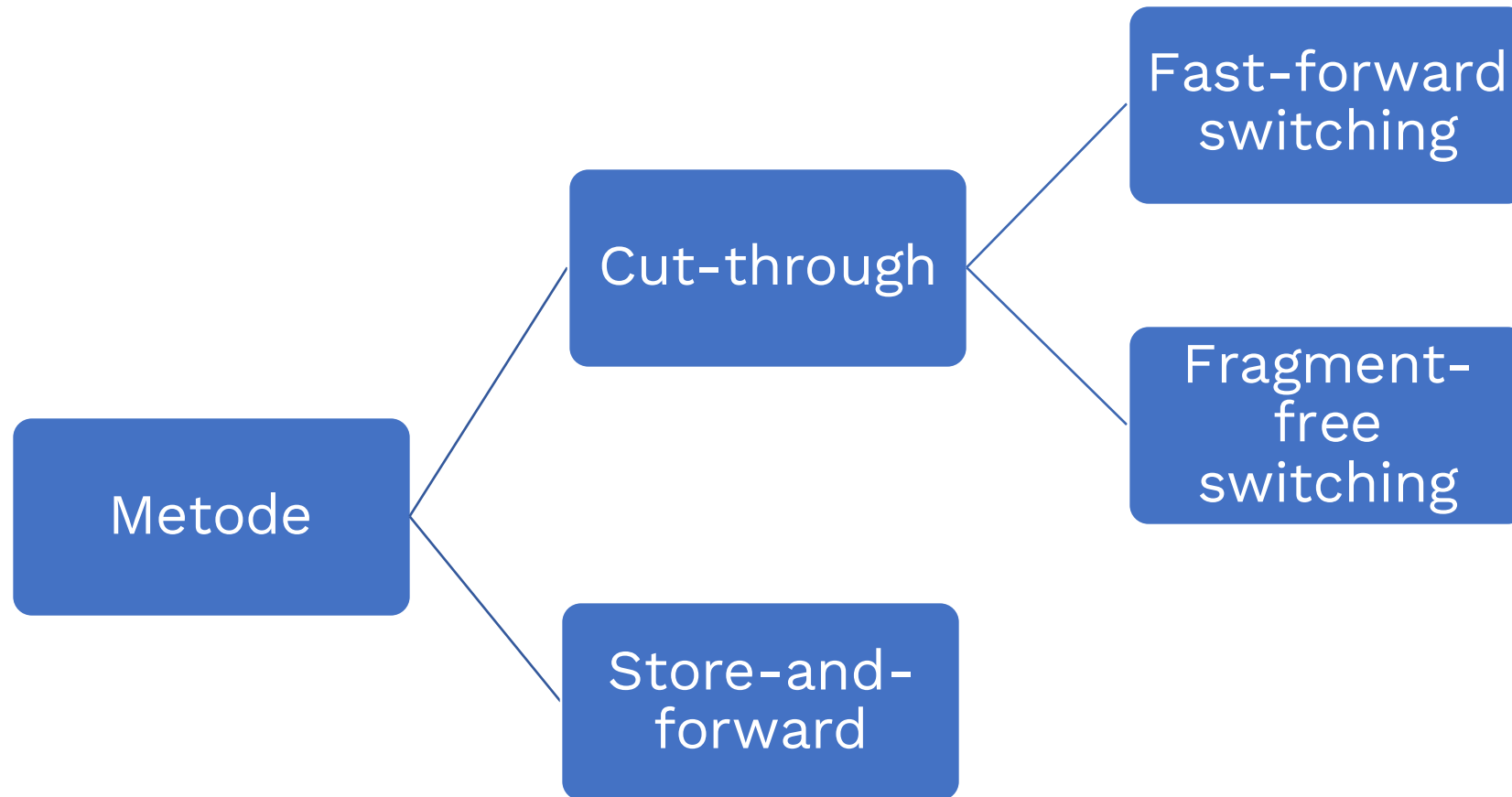
Tip operații

Broadcast

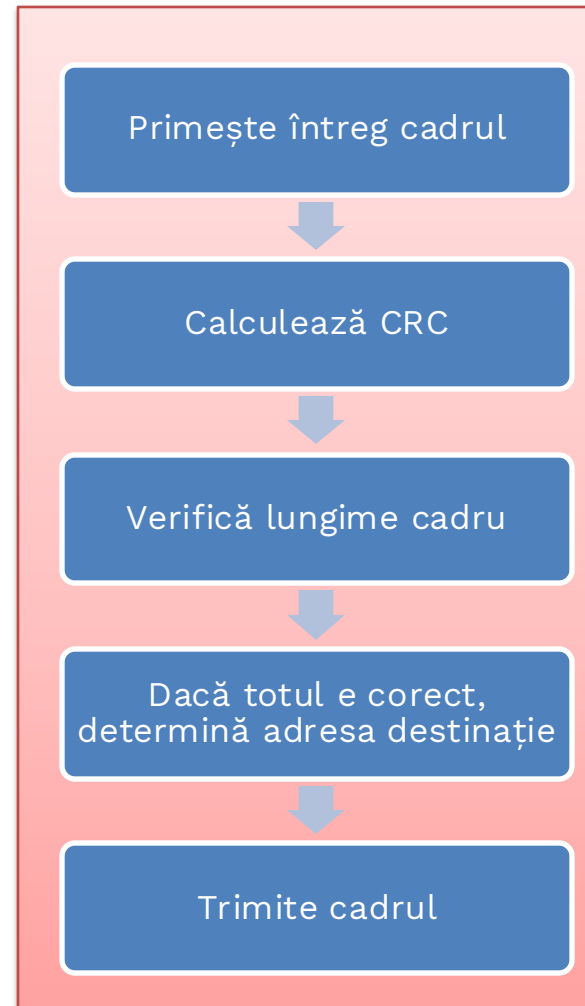
Broadcast

Unicast

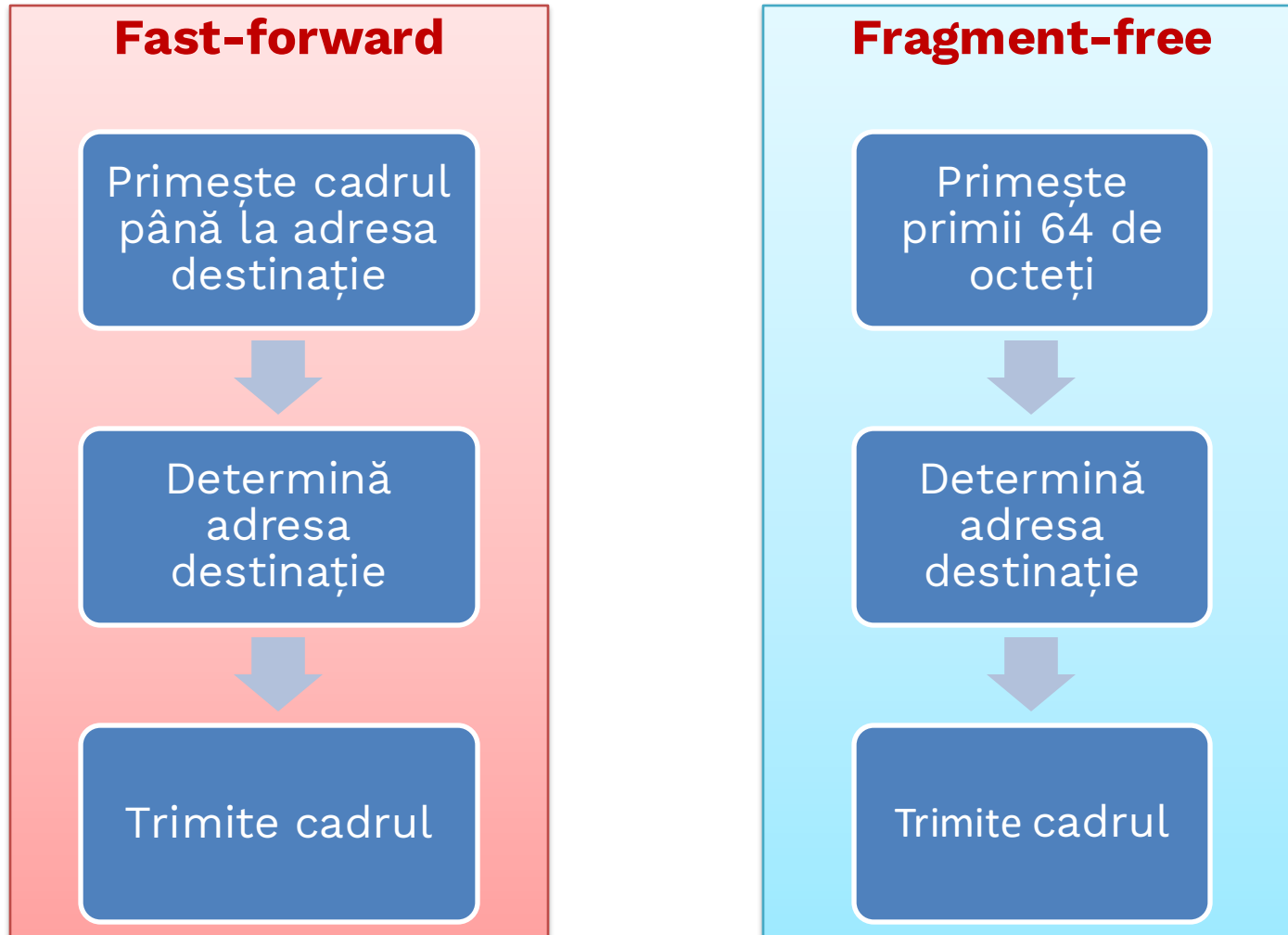
Metode de comutare



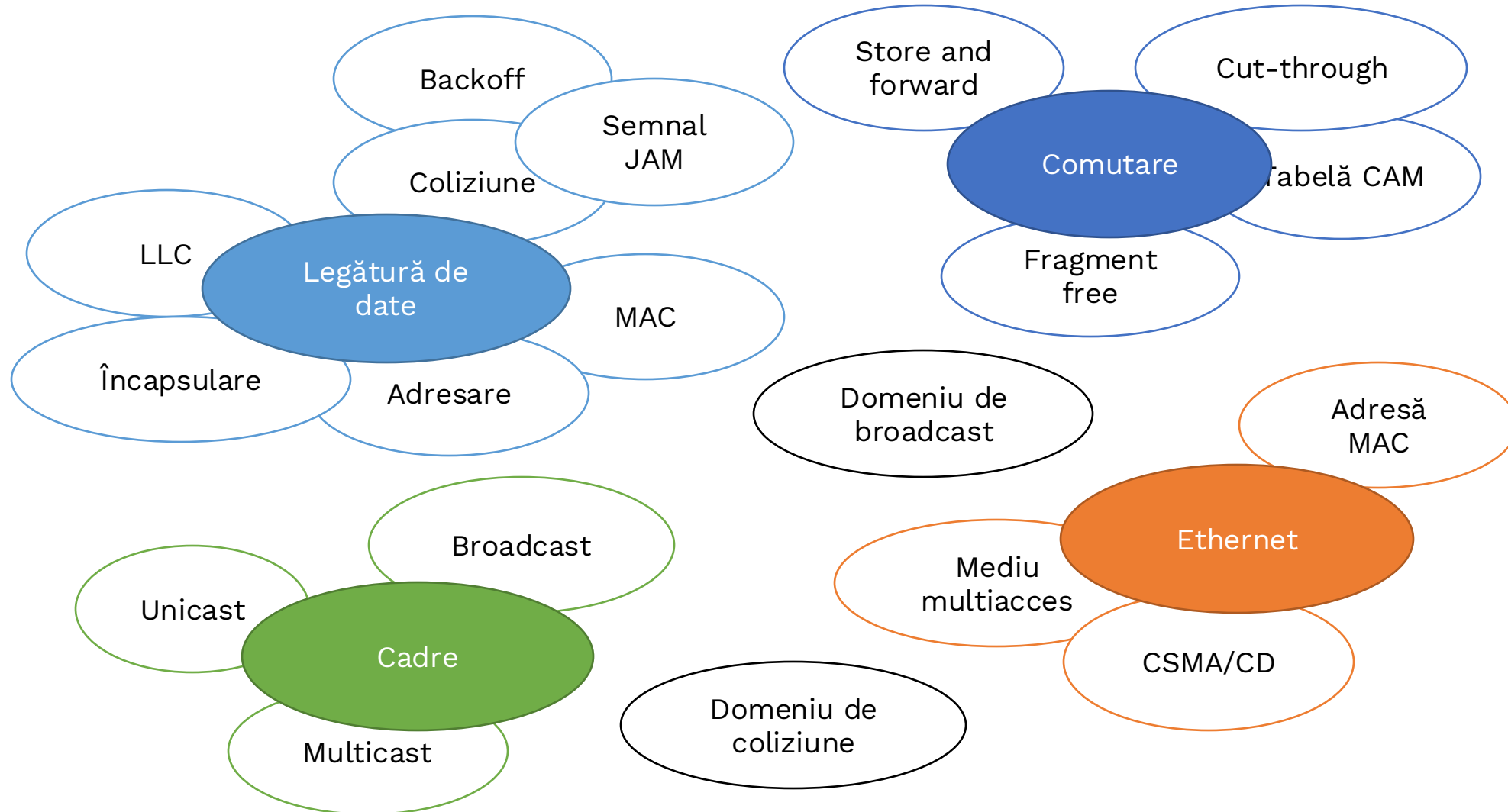
Store-and-Forward Switching



Cut-Through Switching



Sumar



Curs 04

Protocolul IP



Objective

- Nivelul rețea
- Protocolul IPv4
- ARP

Nivelul rețea

- Funcții
- Protocole

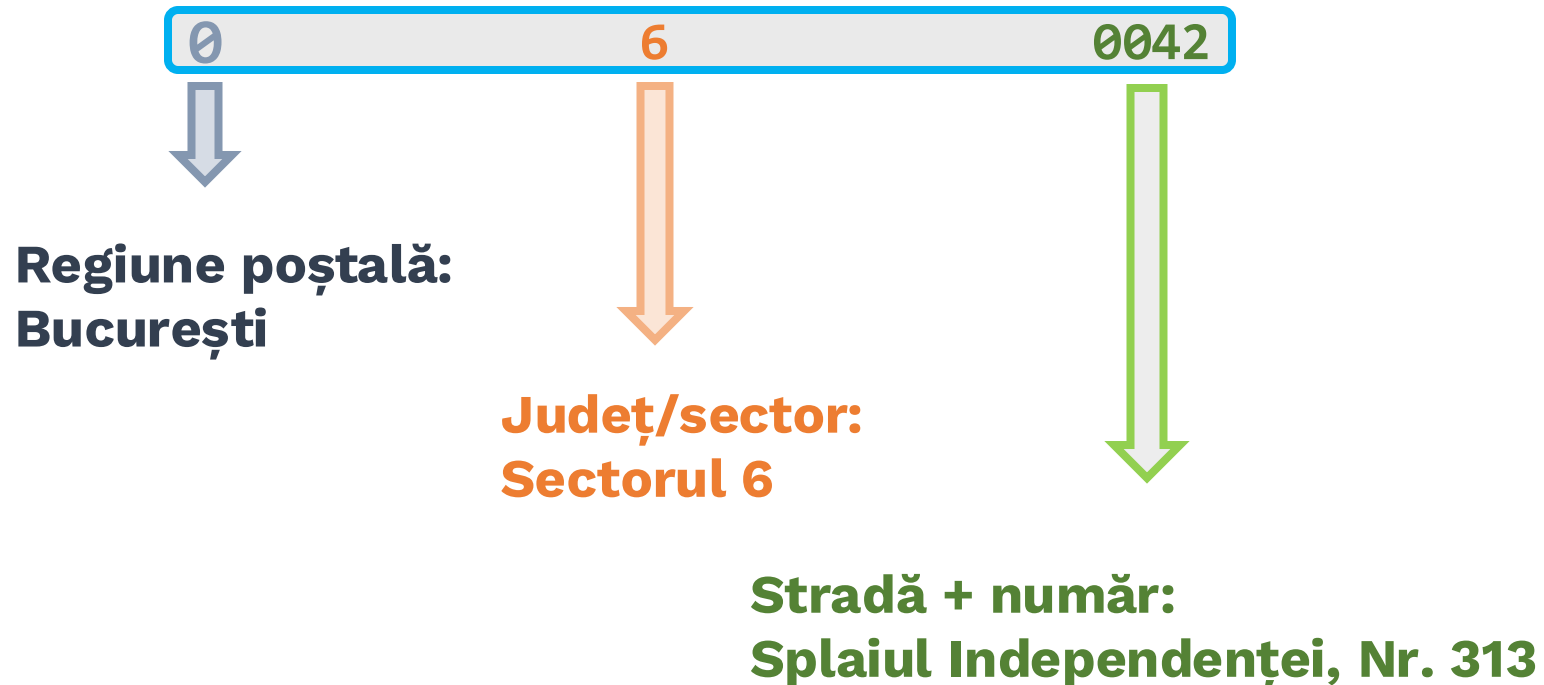


Necesitatea unei adresări globale

- Problemă: Adresele MAC sunt ineficiente pentru rețele mari:
 - Folosesc o schemă de adresare plată ce nu scalează
- Consecință: adresele MAC sunt folosite doar cu vizibilitate locală (în domeniul local de broadcast)
- Soluție: Este necesară folosirea unui alt set de adrese pentru adresare globală
 - Aceste adrese trebuie să fie organizate ierarhic pentru a putea fi gestionate de echipamentele de rețea

Exemplu de adresare ierarhică

- Codul poștal:

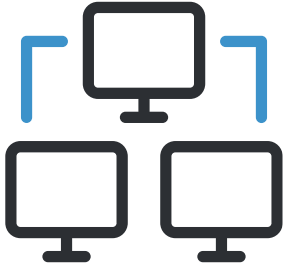


Funcțiile nivelului rețea



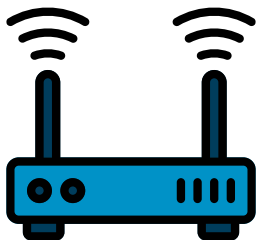
Adresare globală

- ✓ Introduce un protocol cu adresare ierarhică numit IP (Internet Protocol)
- ✓ Fiecare dispozitiv este identificat în mod unic la nivel global prin adresa sa IP



Comunicație end-to-end

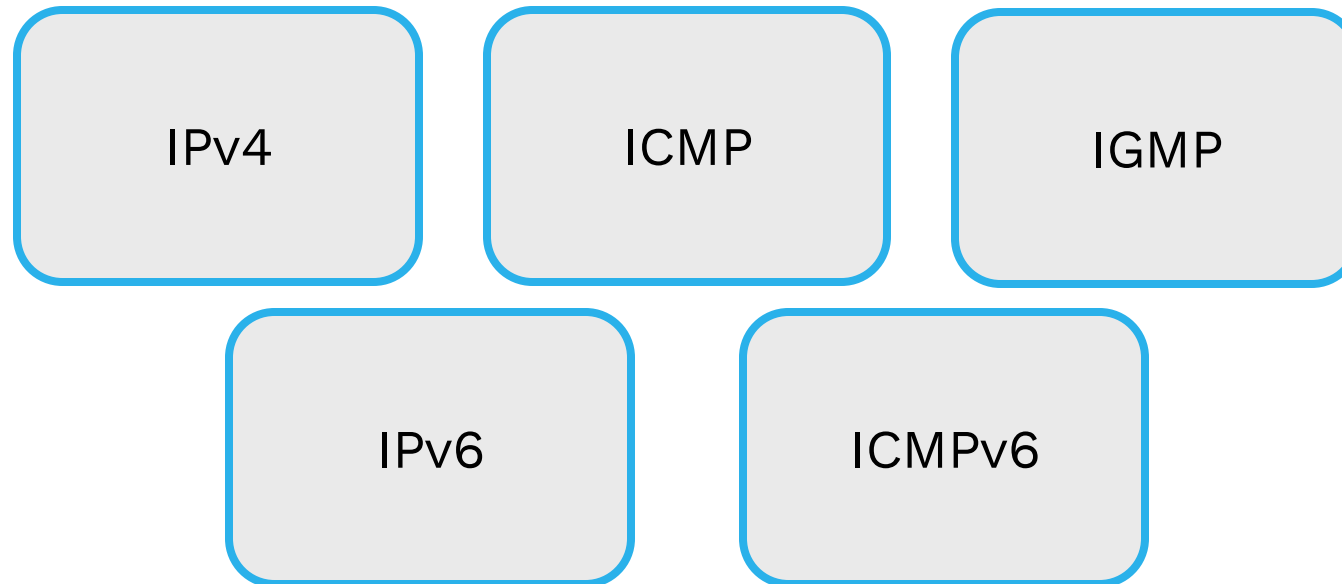
- ✓ Protocoalele nivelului rețea sunt de tip best-effort și nu stabilesc conexiuni
- ✓ Stabilirea conexiunilor este responsabilitatea protocoalelor de nivel superior



Rutare (dirijare)

- ✓ Dispozitive intermediare numite rutere iau decizii de dirijare a traficului în funcție de destinație

Protocoloale de nivel rețea



IPv4

- Funcții
- Antet
- Adresa IPv4
- Procesul de subnetare
- VLSM



Funcțiile IPv4

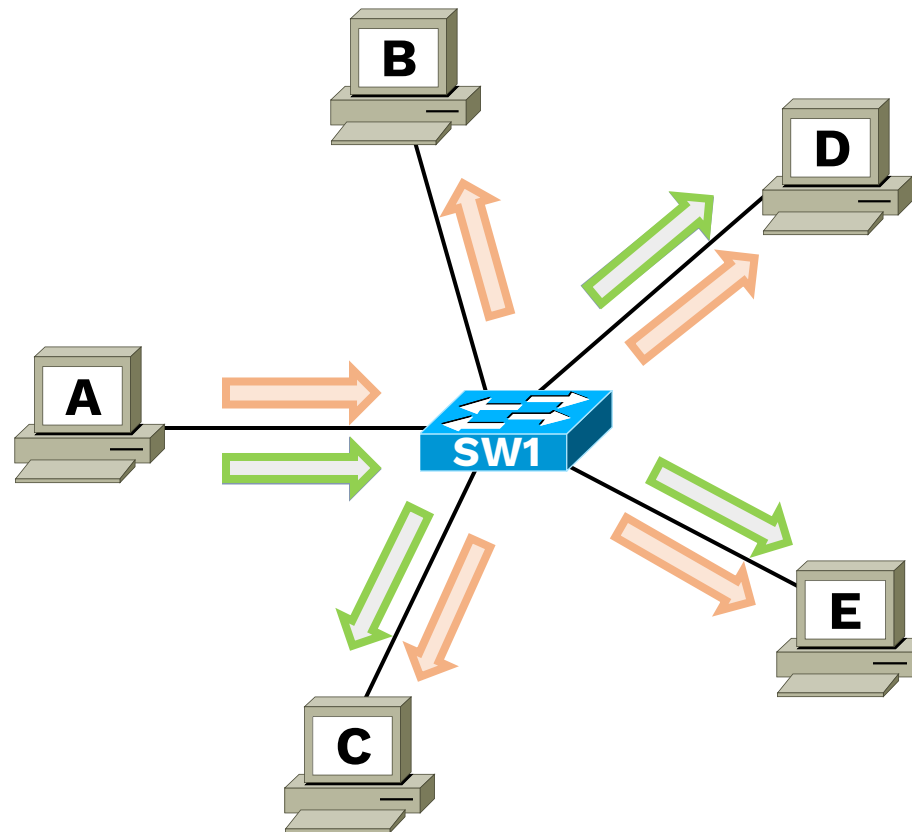
- IPv4: Internet Protocol, versiunea 4
- Definit în **RFC791**, în anul 1981
- IPv4 oferă fiecărui dispozitiv din Internet o adresă unică: **adresa IP**
- IPv4 adaugă informația de adresare prin **încapsulare**
- PDU-ul (Protocol Data Unit) rezultat ca urmare a încapsulării IP poartă numele de **pachet**
- Pe baza informației de adresare conținută în antetul IP se realizează dirijarea traficului în Internet

Transmisii IPv4

Unicast

Broadcast

Multicast



IANA


ARIN
American Registry for Internet Numbers

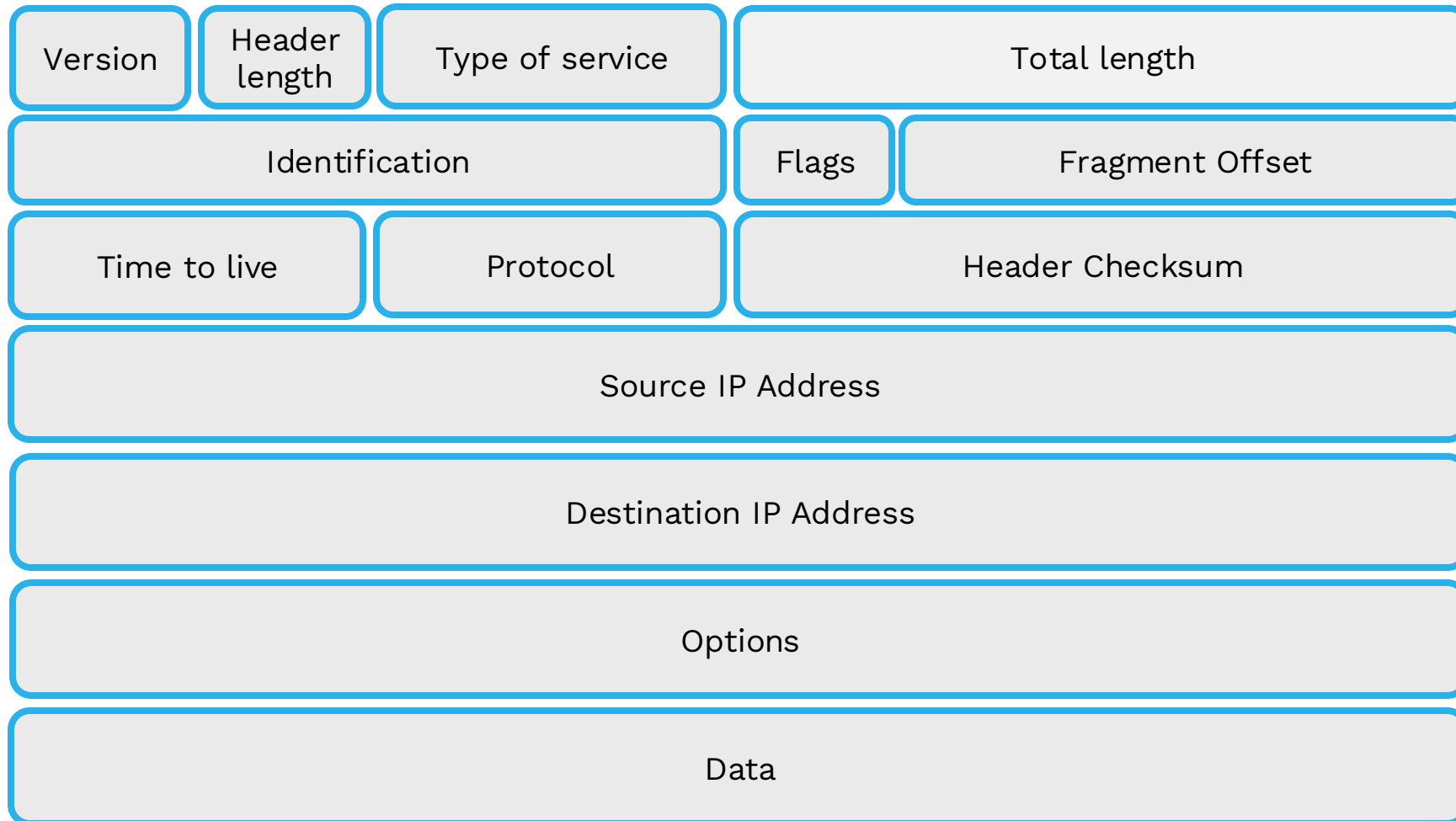
 **RIPE NCC**
RIPE NETWORK COORDINATION CENTRE

 **APNIC**


lacnic


AFRINIC
The Internet Number Registry for Africa

Formatul antetului



Adresa IPv4

- Adresa IPv4 este formată din 4 octeți
- Formatul cel mai folosit este zecimal cu punct:

141 . 85 . 241 . 139

- Utilă pentru calcule mai este reprezentarea adresei în format **binar**:

10001101 . 01010101 . 11110001 . 10001011

Transformări binar $\leftrightarrow$ zecimal

10000000	128
01000000	64
00100000	32
00010000	16
00001000	8
00000100	4
00000010	2
00000001	1

$$141 = 128 + 8 + 4 + 1 \\ = 10001101$$

$$85 = 64 + 16 + 4 + 1 \\ = 01010101$$

$$241 = 128 + 64 + 32 + 16 + 1 \\ = 11110001$$

$$139 = 128 + 8 + 2 + 1 \\ = 10001011$$

Adresa IPv4

- Adresa IPv4 este compusă din două părți:
 - Partea de rețea
 - Partea de host
- Dispozitivele ce au partea de rețea comună sunt situate în aceeași rețea și pot comunica fără să aibă nevoie de un ruter
- Părțile de rețea și de host se determină folosind **masca de rețea (Subnet mask)**
- Masca de rețea este o adresă IP specială ce este formată dintr-un șir continuu de 1 urmat de un șir continuu de 0:

11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0

Masca de rețea

- Deoarece notația zecimală a unei măști de rețea este dificil de utilizat s-a introdus o notație specială:

11111111.11111111.11111111.00000000 $\equiv$ /24

- /24 poartă numele de prefixul rețelei și reprezintă numărul de 1 din masca rețelei
- O reprezentare completă a unui IP de stație împreună cu rețeaua din care face parte devine:

141.85.241.139/24

Adresa de rețea

- Prin aplicarea operației de **AND** pe biți între mască și adresa IP se obține **adresa de rețea**:

Partea de rețea				Partea de host			
141	.	85	.	241	.	139	
10001101	.	01010101	.	11110001	.	10001011	AND
11111111	.	11111111	.	11111111	.	00000000	
10001101	.	01010101	.	11110001	.	00000000	
141	.	85	.	241	.	0	

- Adresele de rețea au toți biții din partea de host setați pe 0
- Adresa de rețea este folosită de stații pentru a determina dacă să trimită direct destinației sau gateway-ului pachetul

Adresa de broadcast

- Prin aplicarea operației de **OR** pe biți între inversa măștii și adresa IP se obține **adresa de broadcast** a rețelei:

Partea de rețea				Partea de host			
141	.	85	.	241	.	139	
10001101	.	01010101	.	11110001	.	10001011	OR
00000000	.	00000000	.	00000000	.	11111111	
10001101	.	01010101	.	11110001	.	11111111	
141	.	85	.	241	.	255	

- Adresele de broadcast au toți biții din partea de host setați pe 1
- Adresa de broadcast este folosită ca adresă destinație în pachete ce vrem să ajungă la toate dispozitivele din respectiva rețea

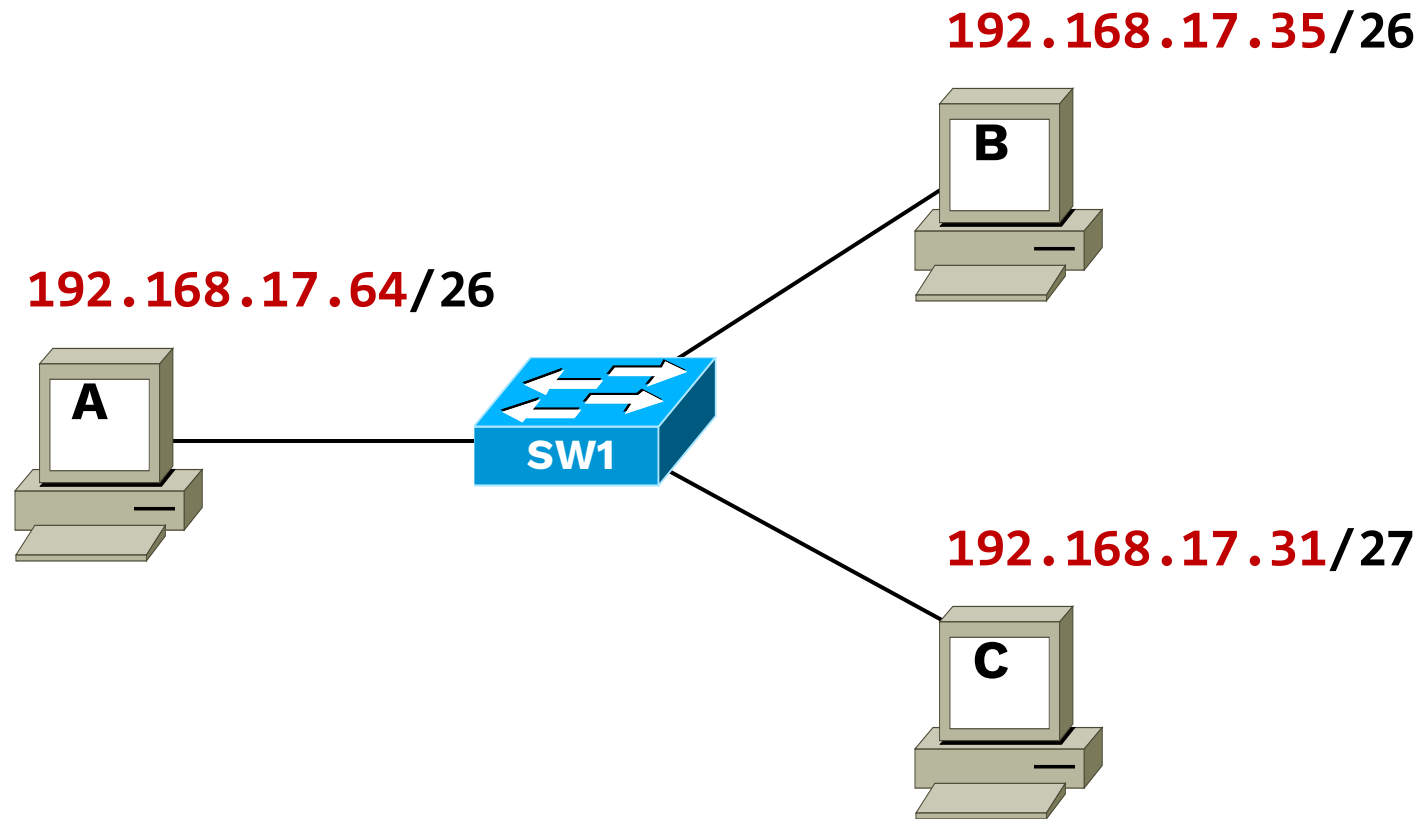
Adresa de loopback

- O interfață specială a dispozitivelor de rețea este interfața de loopback
- Interfața de loopback este virtuală și nu are asociată vreo interfață fizică
- Interfața de loopback este caracterizată prin adresa IP de loopback:

127.0.0.1

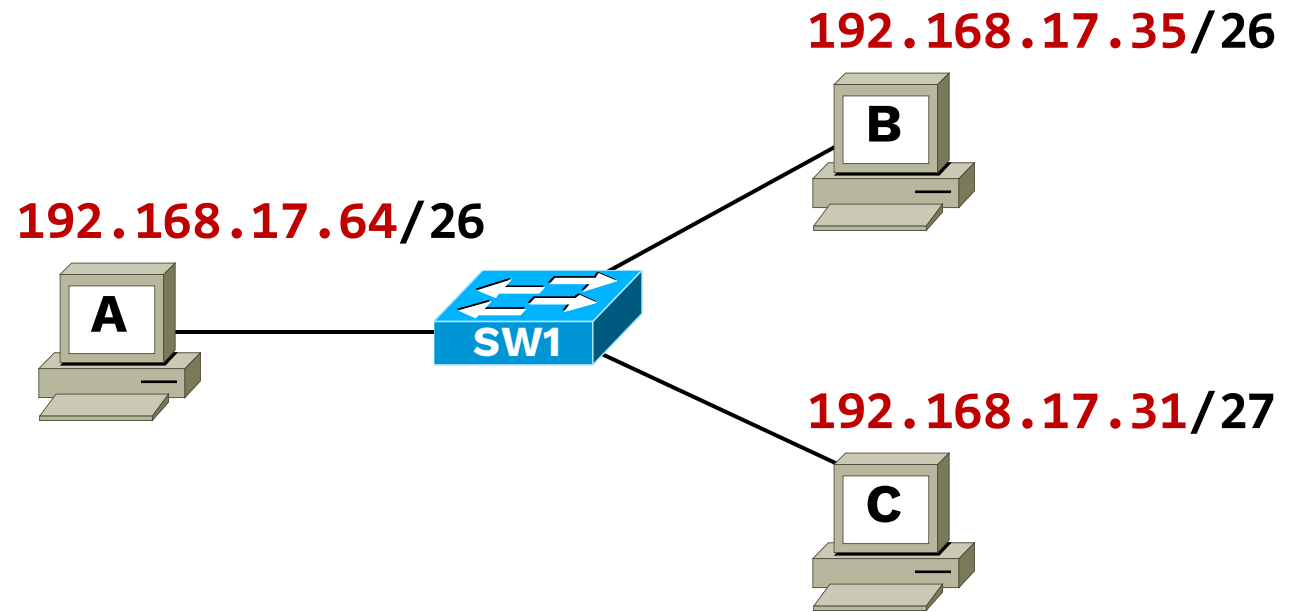
- Prin folosirea acestei interfețe se poate testa integritatea stivei de protocoale de pe un sistem

Topologia exemplu



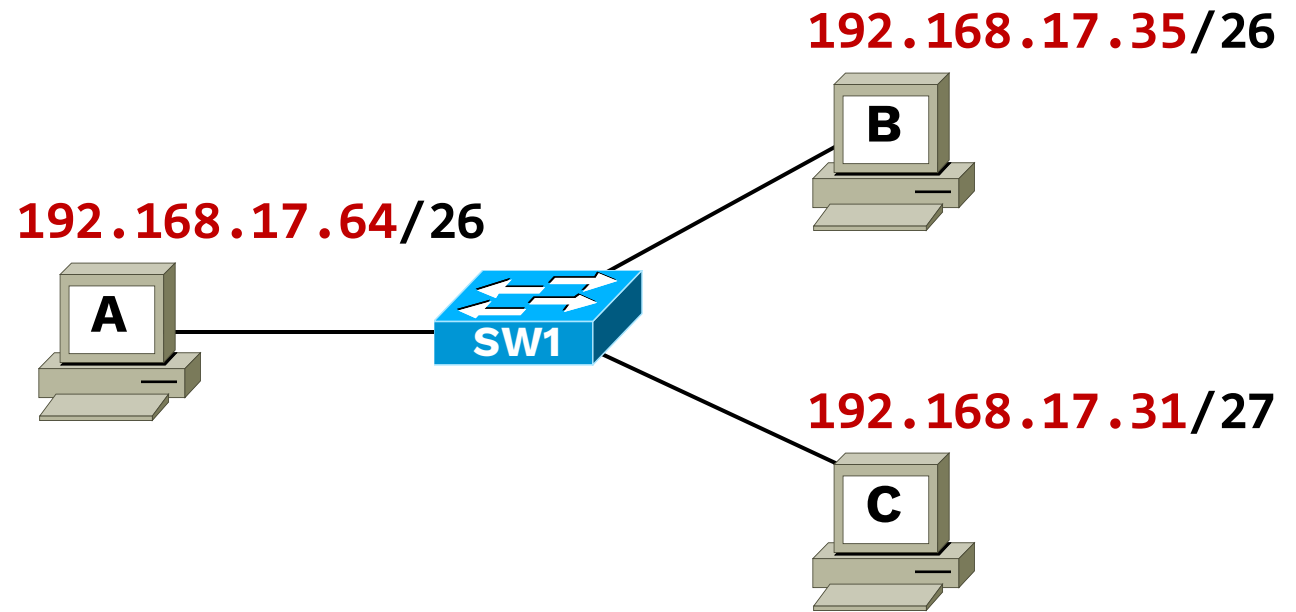
Exercițiul 1: Verificarea configurației

- Stațiile sunt configurate cu IP-urile și măștile din figură. Există vreo problemă cu această configurație?



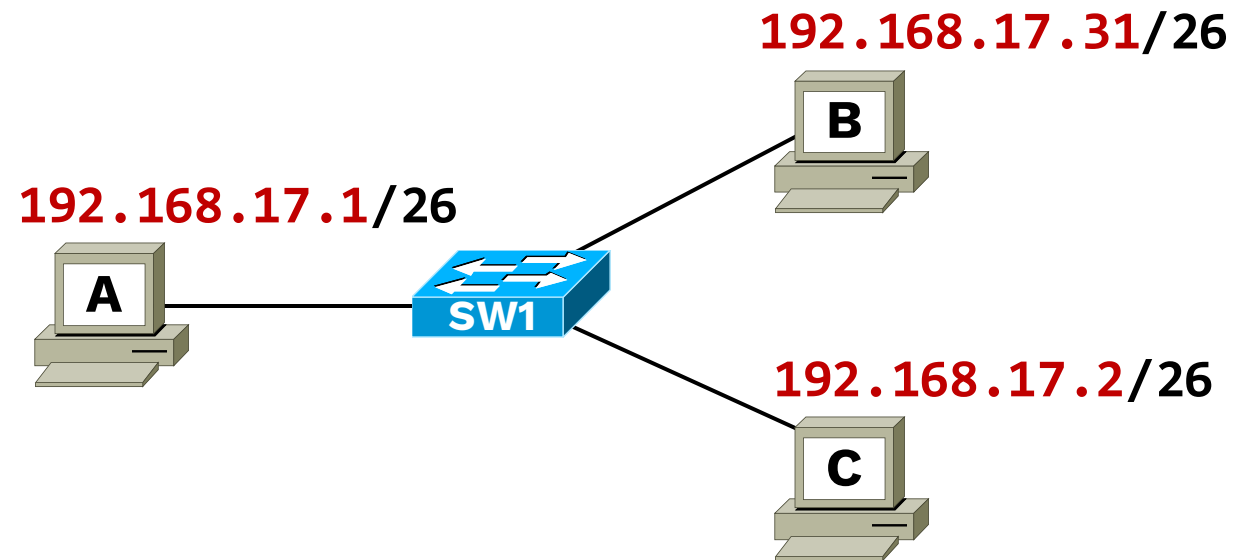
Exercițiul 1: Verificarea configurației

- Stațiile sunt configurate cu IP-urile și măștile din figură. Există vreo problemă cu această configurație?
 - R: Da; A are configurată o adresă de rețea și C are configurată o adresă de broadcast; în plus, C are o mască de rețea diferită de A și B



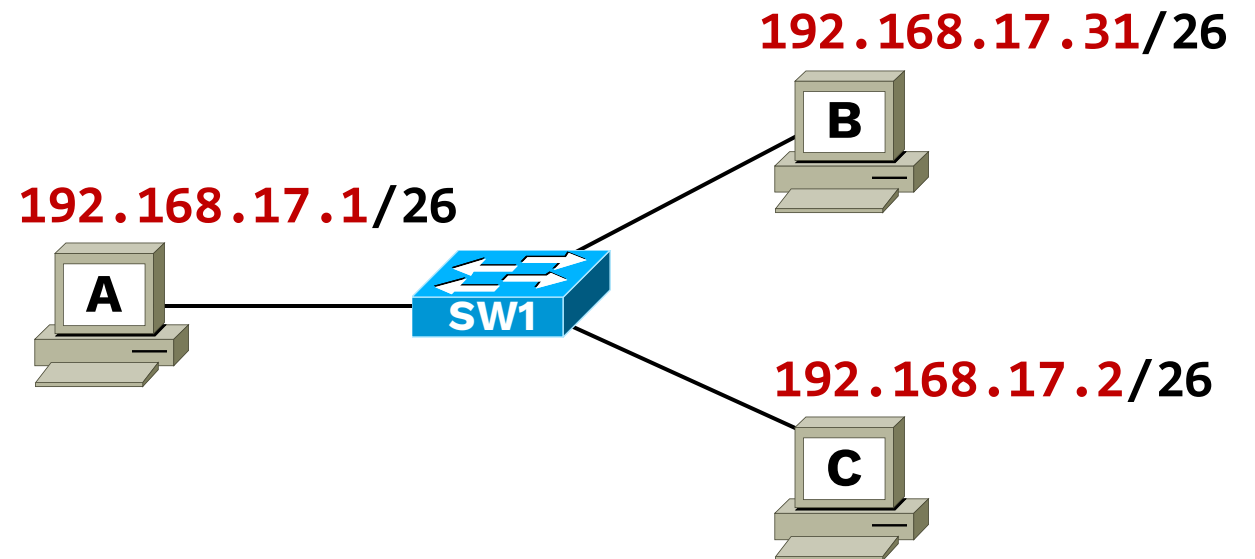
Exercițiul 2: Broadcast A

- Adresele IP greșite au fost corectate. **A** dă un broadcast. Ce adrese IP sursă și destinație vor fi incluse în antetul IP?
- Care este adresa de rețea a lui **A**?



Exercițiul 2: Broadcast A

- Adresele IP greșite au fost corectate. **A** dă un broadcast. Ce adrese IP sursă și destinație vor fi incluse în antetul IP?
 - R: Sursă: **192.168.17.1**;
destinație: **192.168.17.63**
- Care este adresa de rețea a lui **A**?
 - R: **192.168.17.0**



Clase de adrese

- Adresele IP au fost istoric clasificate în 5 clase de adrese (**A**, **B**, **C**, **D** și **E**), fiecare cu o mască specifică
- Inițial dispozitivele luau în considerare aceste clase pentru a determina masca rețelei
- IANA atribuia unei organizații un întreg bloc classful de adrese, însă cele de clasa **A** erau deseori prea mari și cele de clasa **C** prea mici
- În rețelele moderne clasele de adrese nu mai sunt relevante

Clase de adrese

- Clasele sunt identificate după primii biți ai primului octet

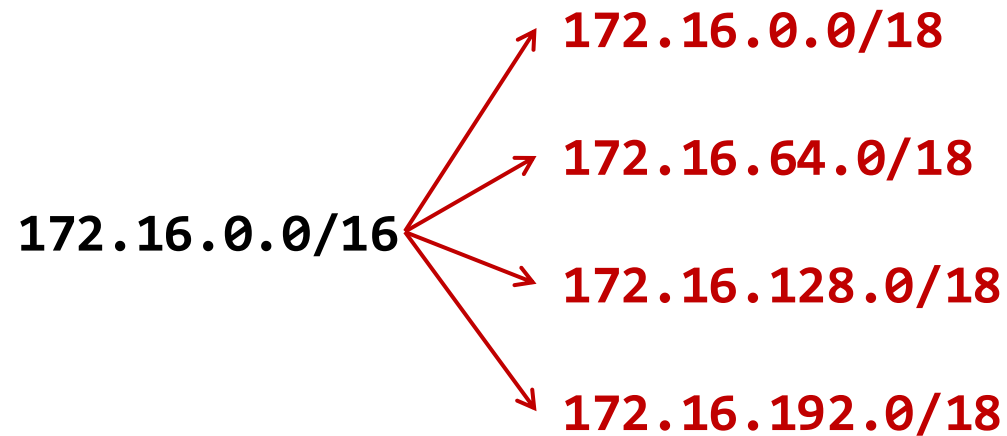
Clasă	Primul octet	Gama de adrese	Mască	Scop
A	0...	0.0.0.0 – 127.255.255.255	/8	-
B	10...	128.0.0.0 – 191.255.255.255	/16	-
C	110...	192.0.0.0 – 223.255.255.255	/24	-
D	1110...	224.0.0.0 – 239.255.255.255	-	Multicast
E	1111...	240.0.0.0 – 255.255.255.255	-	Experimental

Adrese publice și private

- Pentru a economisi adrese, RFC1918 a alocat trei spații de adrese pentru rețele private:
 - **10.0.0.0/8 – 10.255.255.255/8**
 - **172.16.0.0/12 – 172.31.255.255/12**
 - **192.168.0.0/16 – 192.168.255.255/16**
- Adresele private nu pot fi atribuite unei organizații și nu pot fi folosite în Internet
- Pentru a conecta o stație cu adresă privată la Internet aceasta trebuie translatată la o adresă publică, proces numit **NAT** (Network Address Translation)

Subnetare

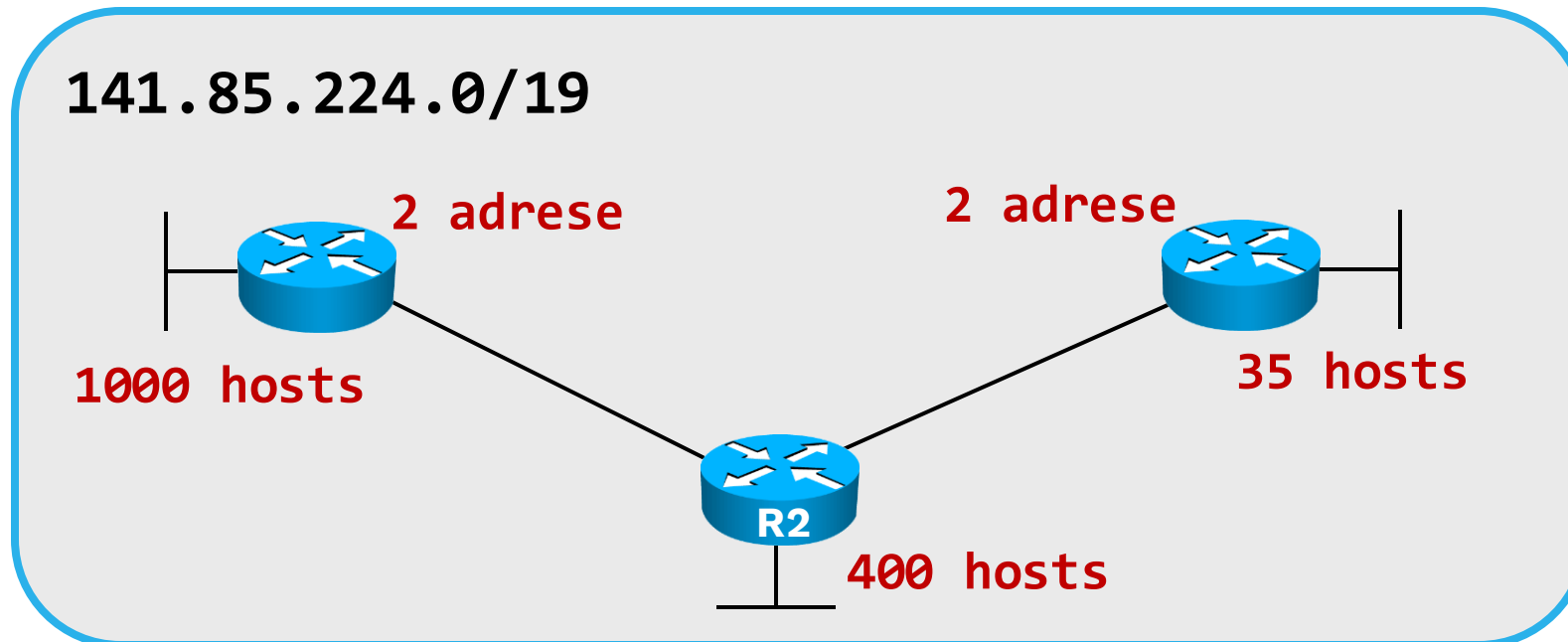
- Istoric, un **subnet** reprezenta o rețea obținută prin deplasarea la dreapta a unei măști de rețea clasful:



- Retelele actuale au abandonat ideea de rețele classful și folosesc **VLSM** (Variable Length Subnet Mask); în acestea un subnet nu este cu nimic diferit de o rețea.

Subnetare

- O definiție actuală pentru subnet ar putea fi orice rețea ce face parte din spațiul de adresă a unei rețele mai mari
- Procesul de subnetare (**subnetting**) constă în a împărți o rețea mai mare în mai multe rețele ce respectă un set de cerințe



Subnetare

- Înțelegerea procesului de subnetare ne ajută să răspundem la întrebările:
 - Este blocul de adrese cumpărat suficient pentru cerințele organizației?
 - Putem organiza rețelele astfel încât să fim pregătiți pentru extinderea numărului de stații?
 - Este necesară o atribuire optimă a spațiilor de adresă sau este suficientă împărțirea egală între departamente?
 - Putem optimiza tabelele de rutare dacă avem o rețea mare?
- Există două tipuri de subnetare:
 - În subnet-uri egale
 - Optimă (cu pierdere minimă de adrese)

Subnetare

- Exemplu: Să se subneteze spațiul de adrese **192.168.10.0/24** pentru a acomoda trei rețele având **60**, **30** respectiv **15** stații. Subrețelele obținute să fie egale ca dimensiune.
 - Avem nevoie de 3 subrețele deci trebuie împrumutați **2 biți** pentru partea de subrețea a adresei IP

Rețeaua de subnetat: 192 . 168 . 10 . 0 /24

Primul subnet: 11000000 . 10101000 . 00001010 . 00000000 /26

Al doilea subnet: 11000000 . 10101000 . 00001010 . 01000000 /26

Al treilea subnet: 11000000 . 10101000 . 00001010 . 10000000 /26

Subnetare

Rețeaua de subnetat: 192 . 168 . 10 . 0 /24

Primul subnet: 11000000 . 10101000 . 00001010 . 00000000 /26

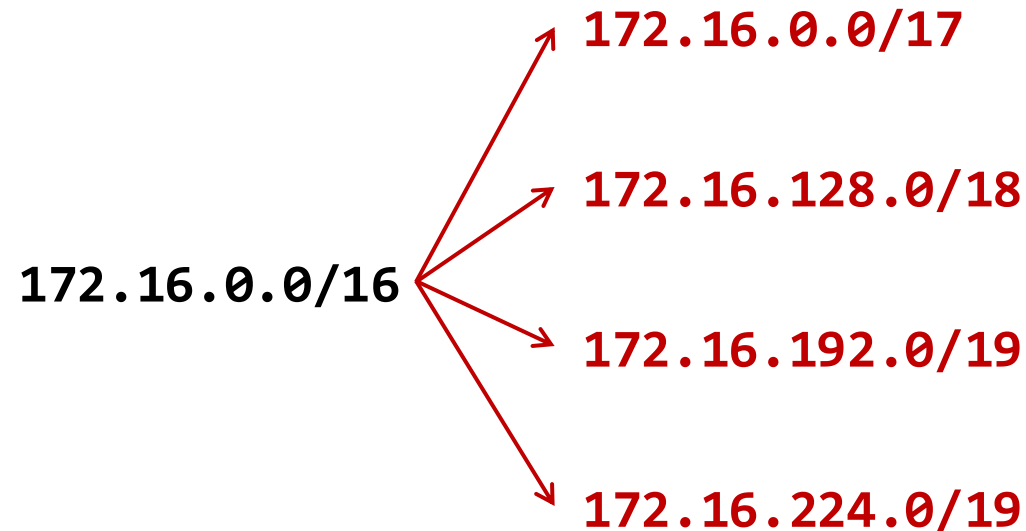
Al doilea subnet: 11000000 . 10101000 . 00001010 . 01000000 /26

Al treilea subnet: 11000000 . 10101000 . 00001010 . 10000000 /26

- Cerințele de subrețele erau de 60, 30 și 15 stații. Sunt suficient de mari subrețelele obținute?
 - R: Da. Necesarul este de 6, 5, respectiv 5 biți de stație. De ce sunt 5 biți necesari pentru ultima subrețea?
- Cât de multe adrese IP de stații au fost pierdute?
 - R: 62 - 60 = 2; 62 - 30 = 32; 62 - 15 = 47; Total: 81

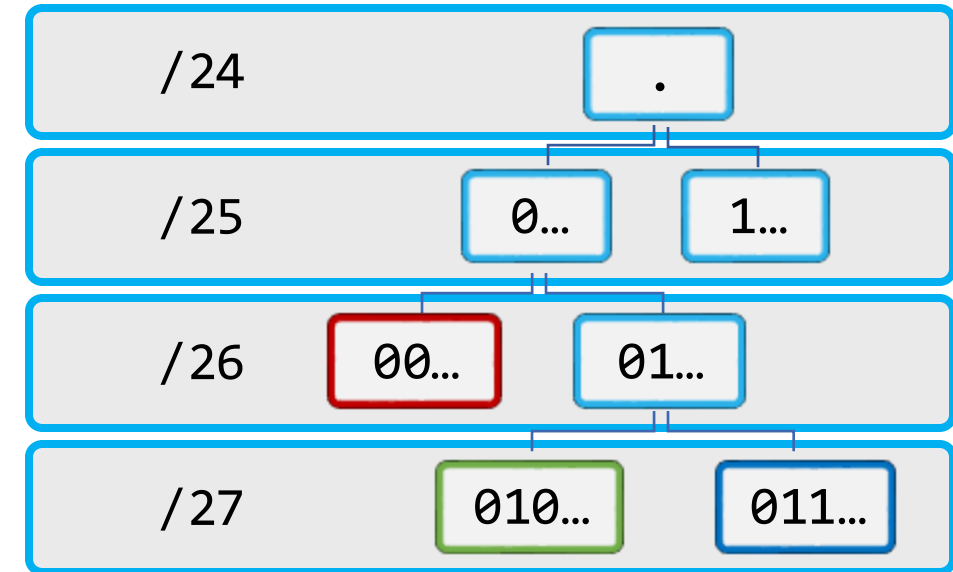
VLSM

- Putem reduce pierderea de adrese folosind subnetare bazată pe **VLSM**
- VLSM permite creare de subnet-uri ce nu mai au măști de aceeași lungime

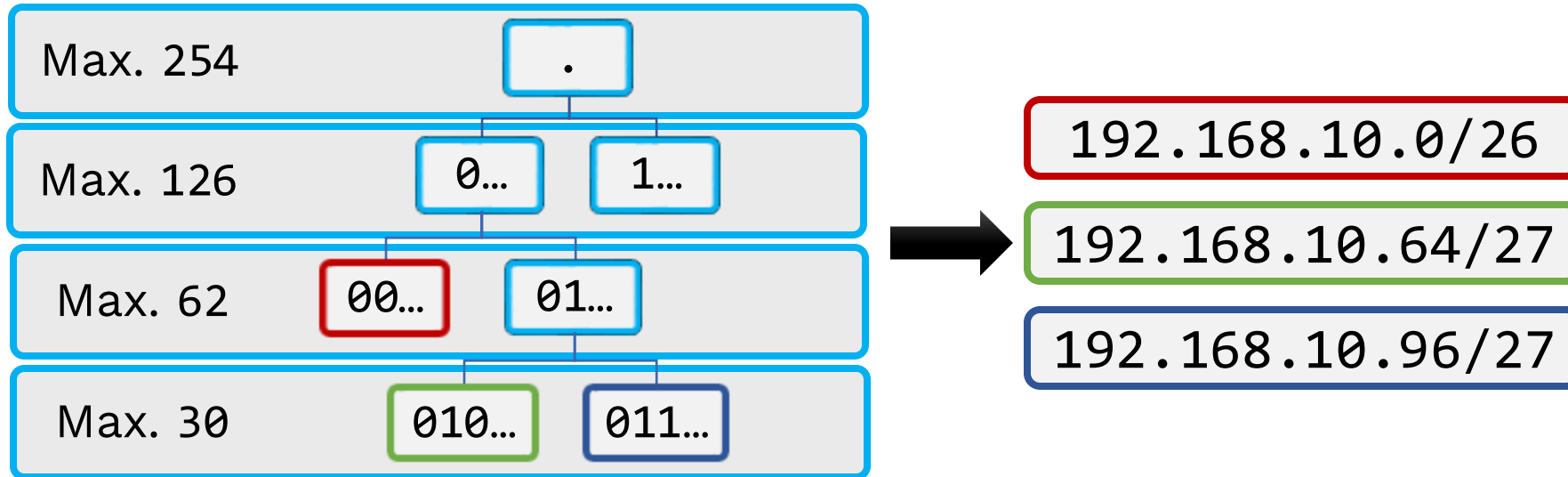


Subnetare

- Reluăm exemplul anterior: Să se subneteze spațiul de adrese **192.168.10.0/24** pentru a acomoda trei rețele având **60**, **30** respectiv **15** stații. Subnetarea să risipească un număr minim de adrese.
 - Se observă că pentru cele trei rețele avem nevoie de **6**, **5** respectiv **5** biți de host
 - Putem reprezenta arborescent divizarea ierarhică a ultimului octet:



Subnetare



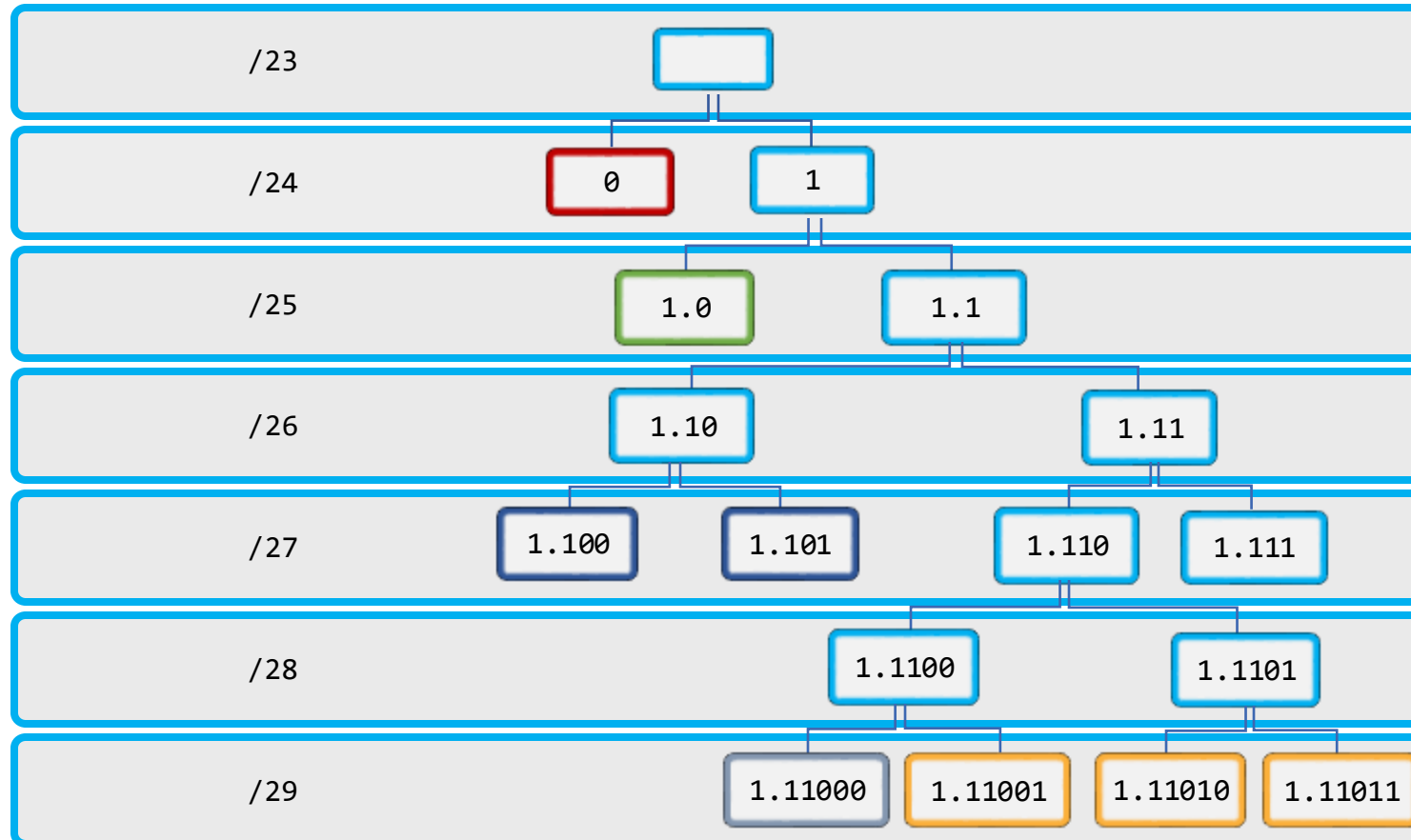
- Cât de multe adrese IP de stații au fost risipite?
 - R: $62 - 60 = 2$; $30 - 30 = 0$; $30 - 15 = 15$; Total: 17

Exercițiu

- Să se subneteze optim spațiul de adrese **172.18.240.0/23** astfel încât să fie acomodate cerințele:
 - O rețea cu **200** de host-uri
 - O rețea cu **90** de host-uri
 - Două rețele cu **20** de host-uri
 - O rețea cu **6** host-uri
 - Trei rețele cu **4** host-uri

Exercițiu

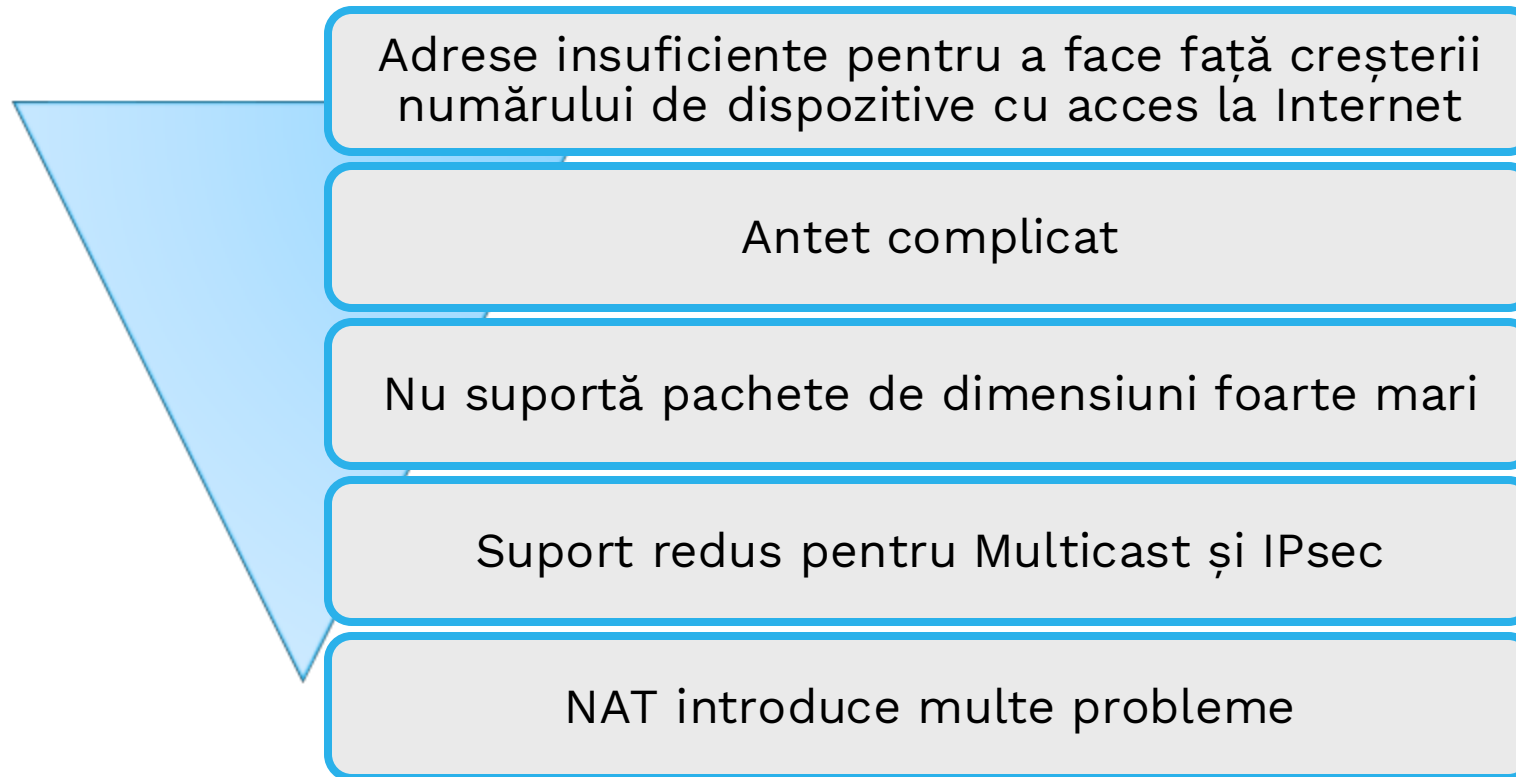
- Cerințe: 200; 90; 20; 20; 6; 4; 4; 4



Exercițiu

- R:
 - **172.18.240.0/24**
 - **172.18.241.0/25**
 - **172.18.241.128/27**
 - **172.18.241.160/27**
 - **172.18.241.192/29**
 - **172.18.241.200/29**
 - **172.18.241.208/29**
 - **172.18.241.216/29**

Dezavantaje IPv4



ARP

Antet

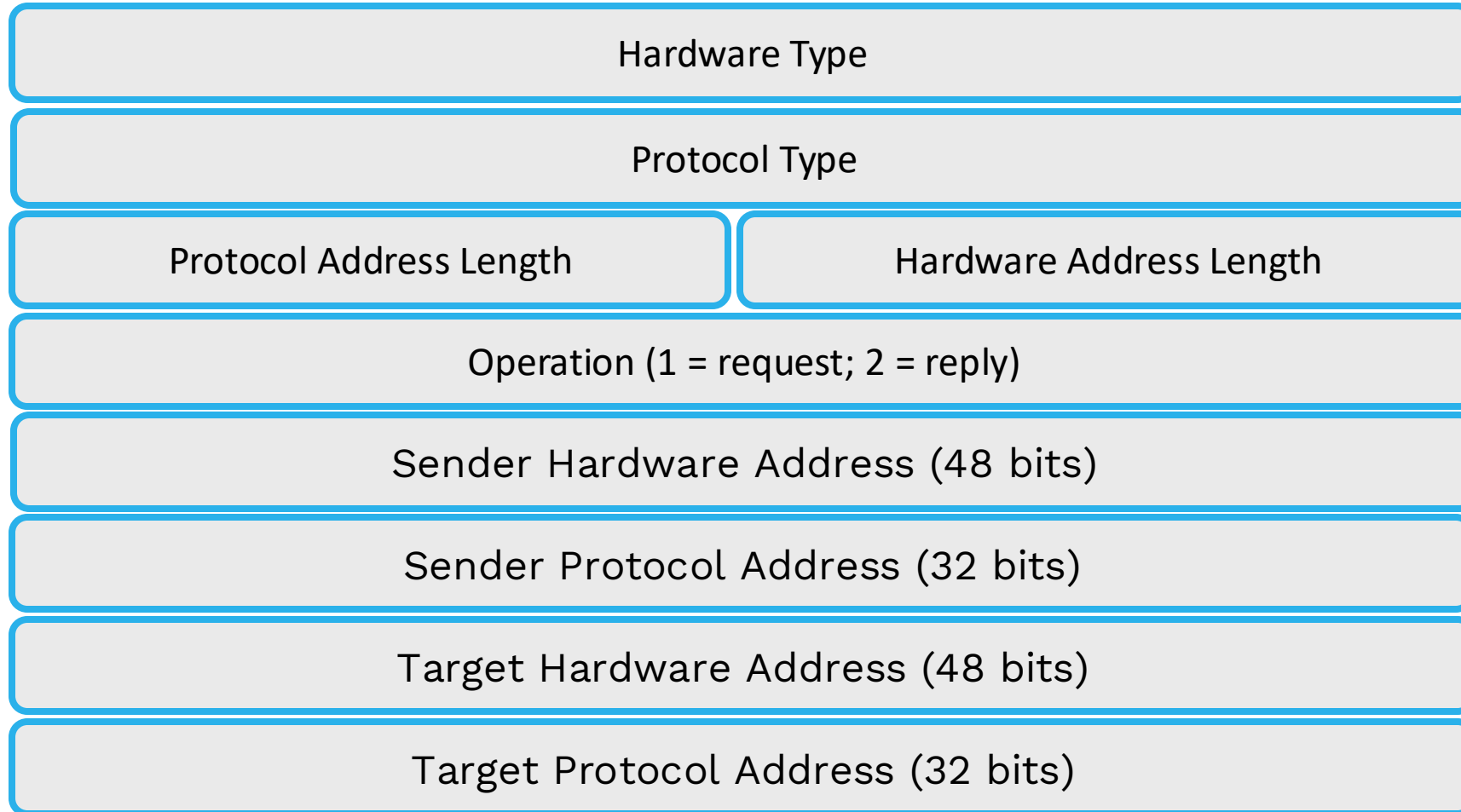
Proxy ARP



ARP

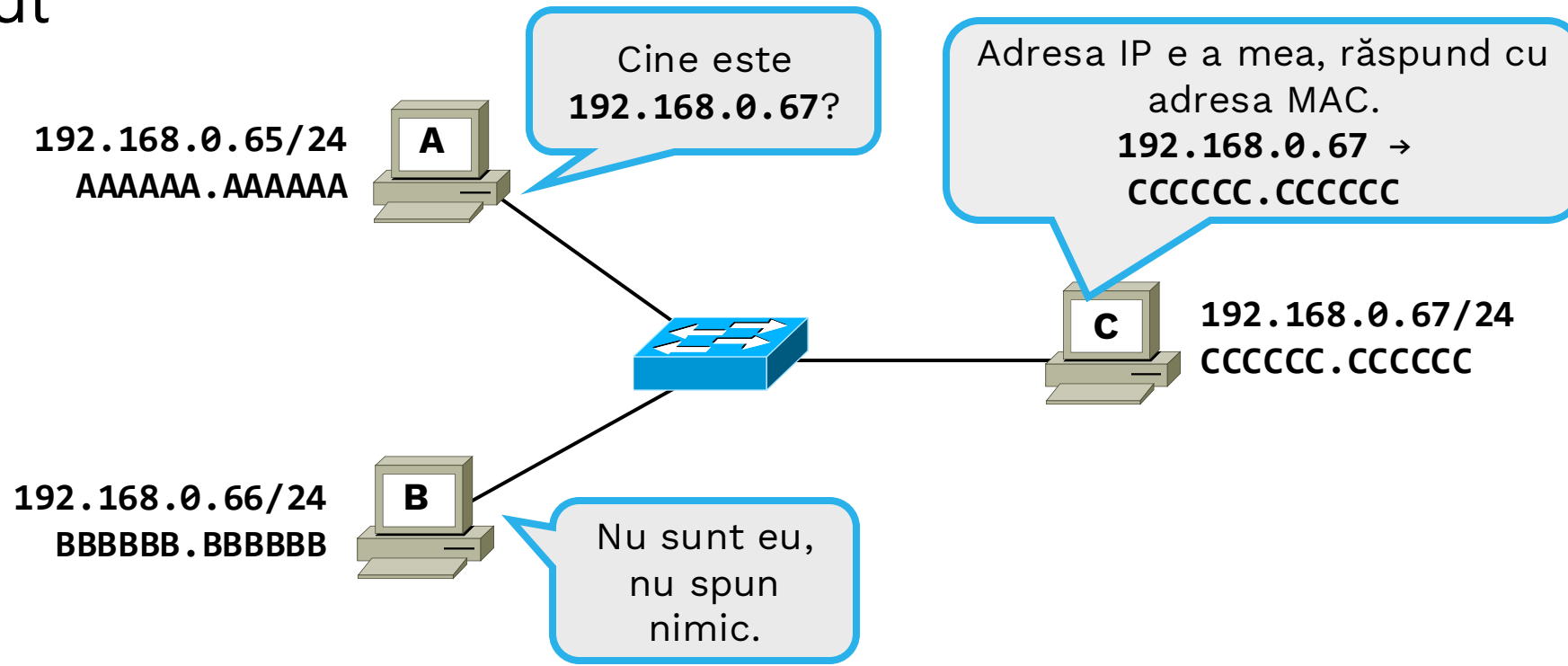
- Când o stație vrea să trimită un pachet într-o rețea Ethernet, aceasta dispune de adresa IP dar nu și de adresa MAC
- Pentru a putea transmite cadrul și a fi acceptat la destinație este necesară determinarea acestei adrese
- Protocolul care determină adresa MAC pornind de la adresa IP poartă numele de ARP (Address Resolution Protocol)

Formatul cadrului



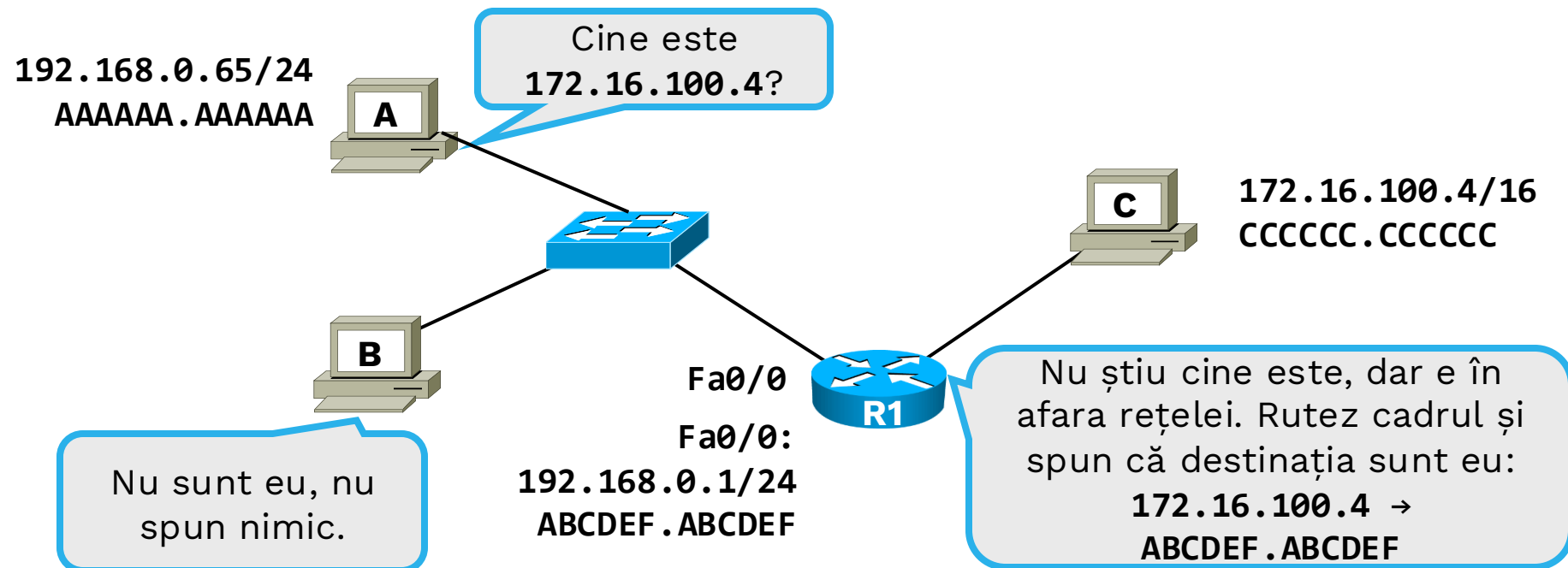
Exemplu ARP

- Inițial emițătorul dă un mesaj la adresa MAC **FFFFFF.FFFFFFFF** și adresa IP a destinației în care cere adresa MAC
- Doar stația cu IP-ul respectiv va răspunde, restul vor ignora mesajul



Proxy ARP

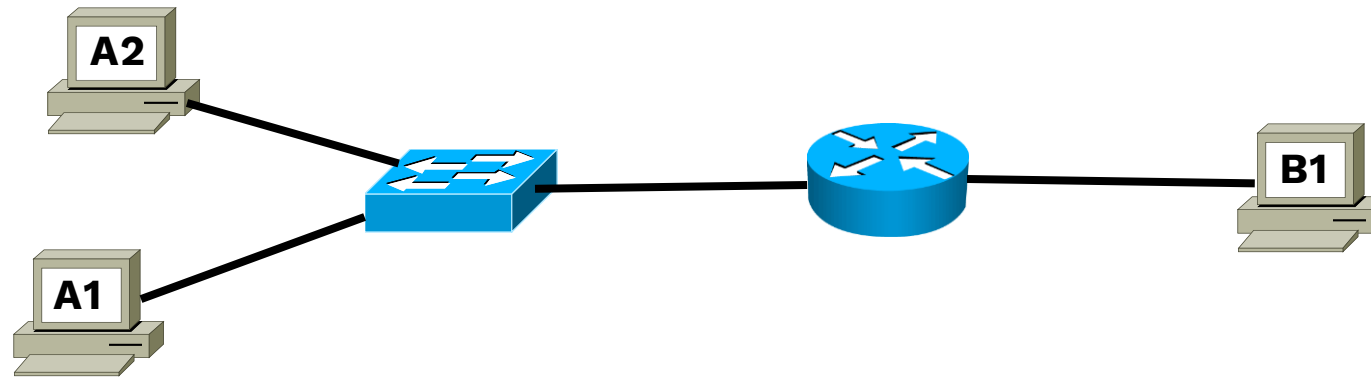
- Tehnică de ARP
- Ruterul răspunde cu propria sa adresă MAC pentru o adresă IP aflată în afara rețelei emițătorului



Default gateway

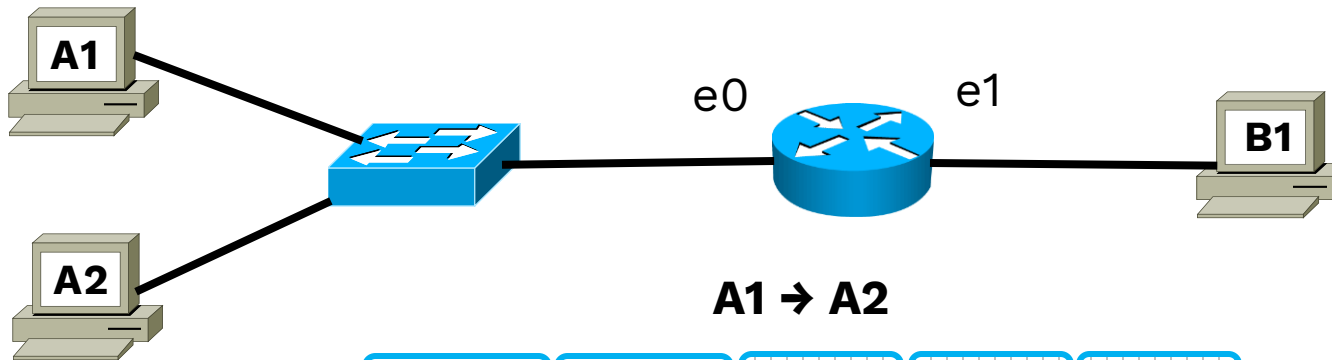
- Stația sursă verifică dacă destinația se află în aceeași rețea
- Dacă da, cererea ARP va conține adresa IP destinație
- Dacă nu, cererea ARP va conține adresa IP a default gateway-ului
- Ce se întâmplă în cazul în care sursa nu știe adresa default gateway-ului?
 - R: Va trimite un cadrul ARP de broadcast la care îi va răspunde router-ul de la ieșirea din rețea doar dacă are serviciul de proxy ARP activat.

Tabele ARP



- Un ruter va avea câte o tabelă ARP pe fiecare interfață multiacces activă.
- Câte tabele ARP are un switch? De ce?
 - R: 0

ARP - Exempu



A1 → A2

FF...	MAC A1	IP A2	IP A1	ARP rq
MAC A1	MAC A2	IP A1	IP A2	ARP rs
MAC A2	MAC A1	IP A2	IP A1	Date

A1 → B1 (default gateway)

FF...	MAC A1	IP e0	IP A1	ARP rq
MAC A1	MAC e0	IP A1	IP e0	ARP rs
MAC e0	MAC A1	IP B1	IP A1	Date

A1 → B1 (proxy ARP)

FF...	MAC A1	IP B1	IP A1	ARP rq
MAC A1	MAC e0	IP A1	IP B1	ARP rs
MAC e0	MAC A1	IP B1	IP A1	Date

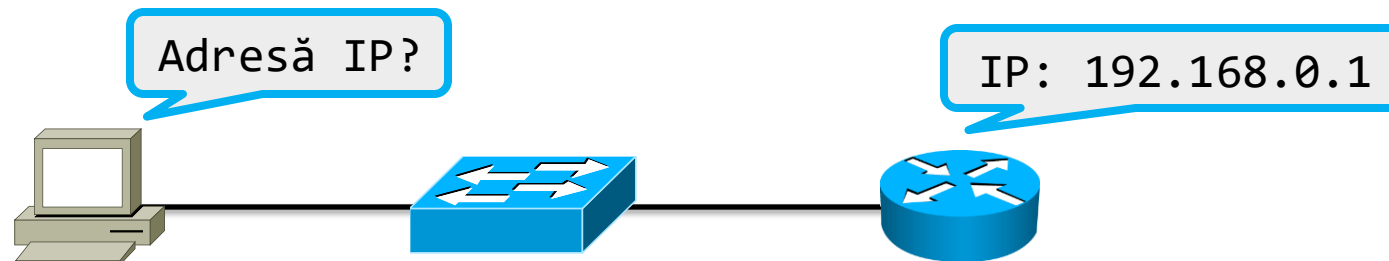
DHCP

- Funcționare
- DHCP Relay

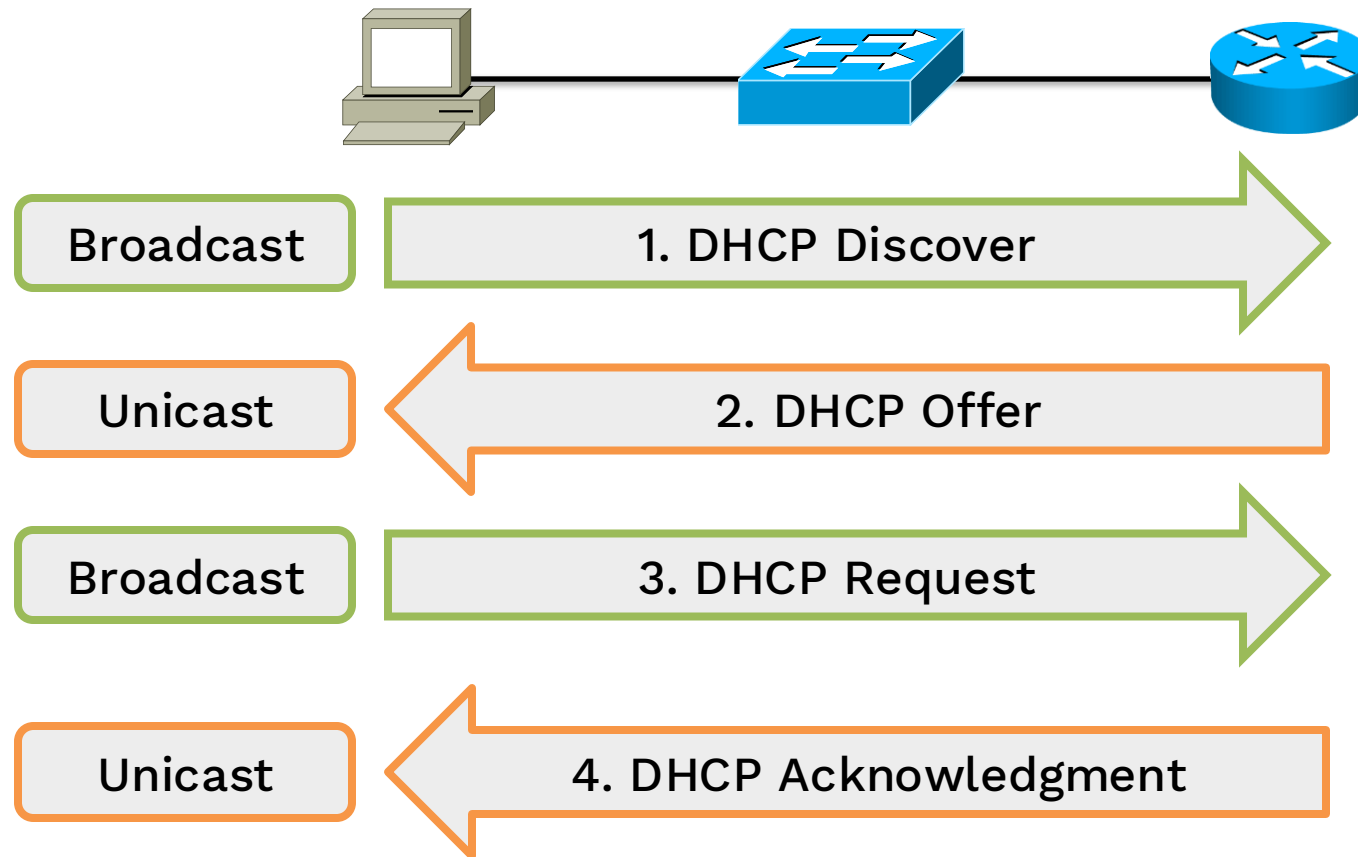


DHCP

- Dynamic Host Configuration Protocol
- Folosit de o stație pentru a-și determina automat adresa IP
- Este necesar un server DHCP
 - Acesta poate fi un ruter sau un calculator dedicat din rețea
- De ce este util DHCP?



DHCP



DHCP – 1. Discovery

1. Discovery

2. Offer

3. Request

4. Ack

- Clientul trimite un broadcast UDP pe rețeaua locală
- Serverele DHCP din rețea au configurate **DHCP pools** care reprezintă de fapt seturi de adrese ce pot fi asignate clienților
- La primirea unui **DHCP discover**, fiecare server rezervă pentru clientul respectiv o adresă IP
- Pe un server pot fi configurate mai multe **DHCP pools**; rețeaua din care va fi alocată adresa este aleasă în funcție de IP-ul interfeței pe care s-a primit cererea

DHCP – 2. Offer

1. Discovery

2. Offer

3. Request

4. Ack

- După rezervarea IP-ului, serverul trimite un răspuns unicast clientului
- Răspunsul trebuie să conțină următoarele câmpuri:
 - Adresa MAC a clientului
 - Adresa oferită de server
 - Masca de rețea a adresei
 - Durata lease-ului
 - Adresa serverului de DHCP
- **Lease-ul** reprezintă durata de timp pentru care adresa IP este rezervată clientului

DHCP – 3. Request

1. Discovery

2. Offer

3. Request

4. Ack

- Clientul trimite un broadcast pentru a spune dacă oferta este acceptată
- Clientul știe adresa IP a serverului. De ce este necesar un mesaj de broadcast?
 - R: Pot exista multiple servere DHCP în rețea. Toate trebuie informate de alegerea clientului pentru a putea elibera adresele rezervate în primele două faze.

DHCP – 4. Acknowledgment

1. Discovery

2. Offer

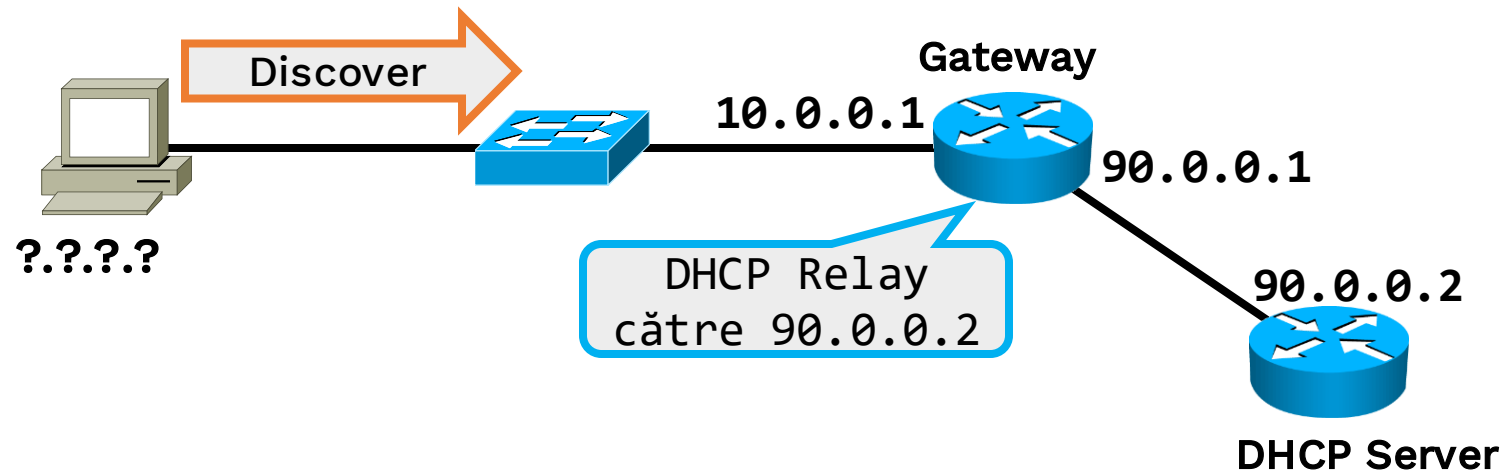
3. Request

4. Ack

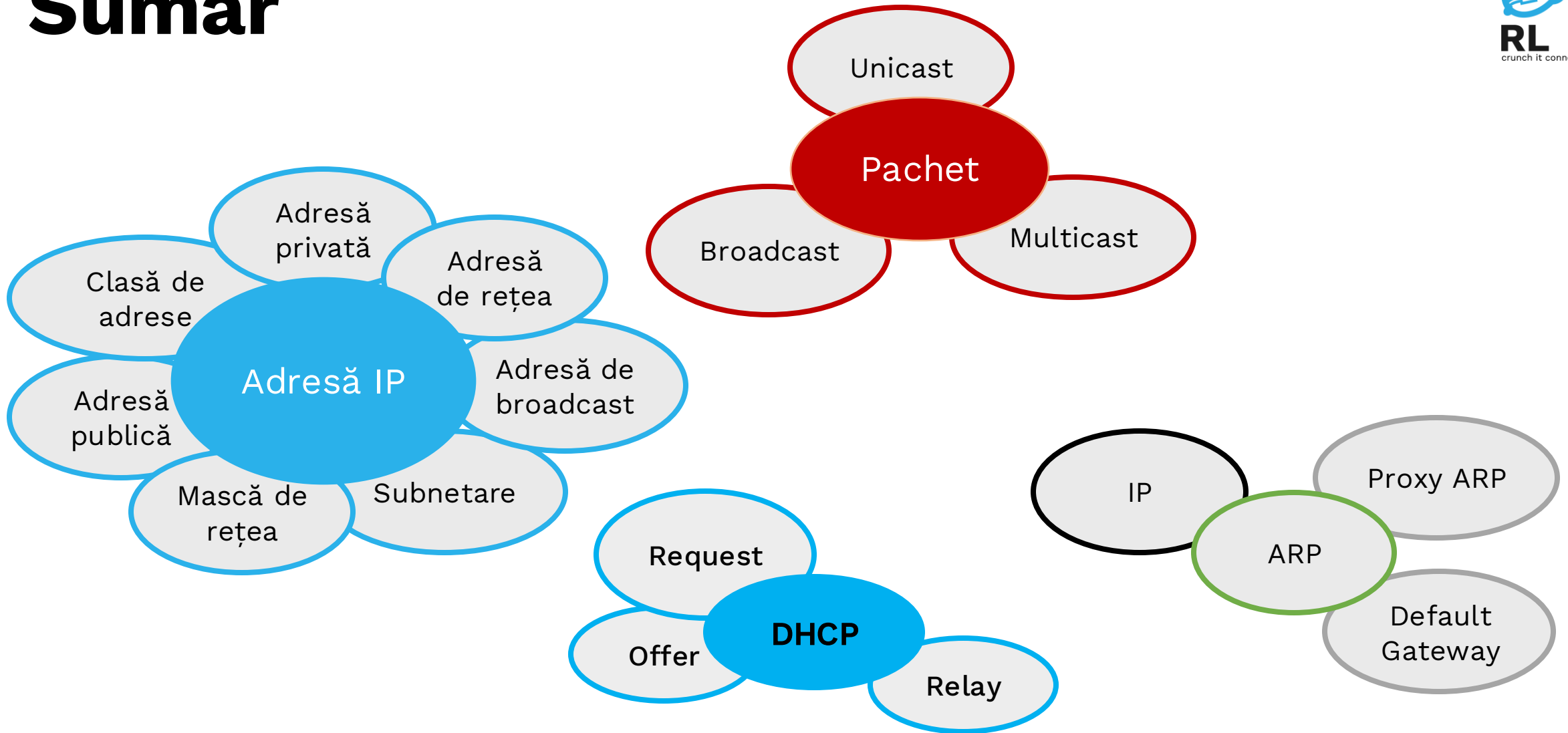
- Serverul îi transmite clientului că procesul s-a încheiat și adresa i-a fost atribuită pe durata lease-ului
- Dacă lease-ul se apropie de expirare, clientul poate cere o prelungire
- Există posibilitatea ca la expirare clientul să ceară adresa pe care a avut-o înainte
 - De ce este utilă păstrarea adresei?
- În Ack pot fi trimise și alte informații cerute de client:
 - Default gateway
 - Servere DNS

DHCP relay

- Există situații în care serverul DHCP nu este în rețeaua locală
- Deoarece mesajul este un broadcast către 255.255.255.255 acesta nu poate fi transmis în alte rețele
- Redirecțarea unei cereri DHCP se poate face prin configurarea DHCP Relay pe ruterul din rețeaua locală
- Cererea DHCP va fi redirecțată către IP-ul serverului de DHCP din altă rețea



Sumar



Curs 05

Optimizarea rețelelor locale



Objective

- Rolul VLAN-urilor în rețele
- Stabilirea conectivității între VLAN-uri
- STP
- Etherchannel

VLAN

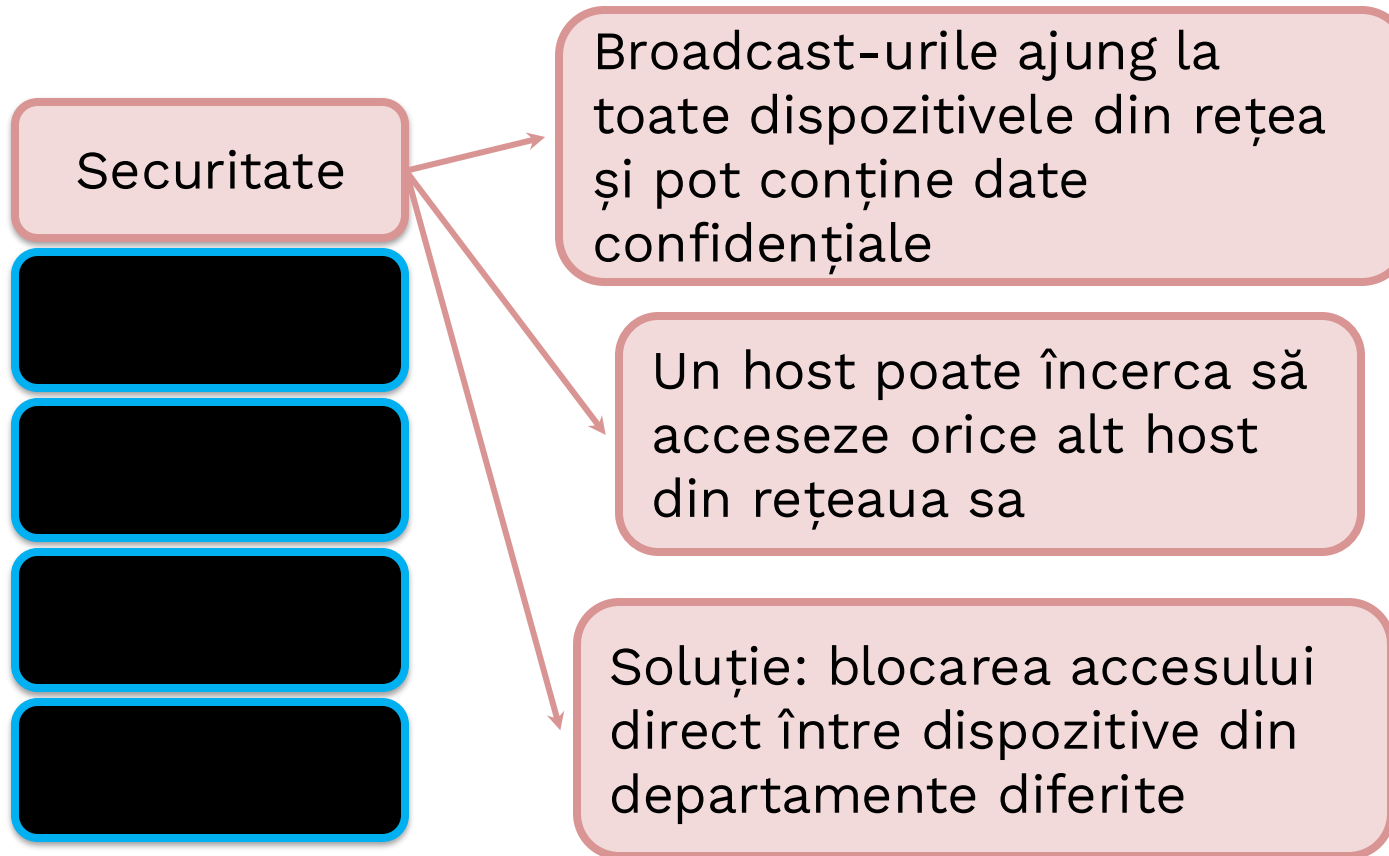
Provocări în LAN

Porturi acces

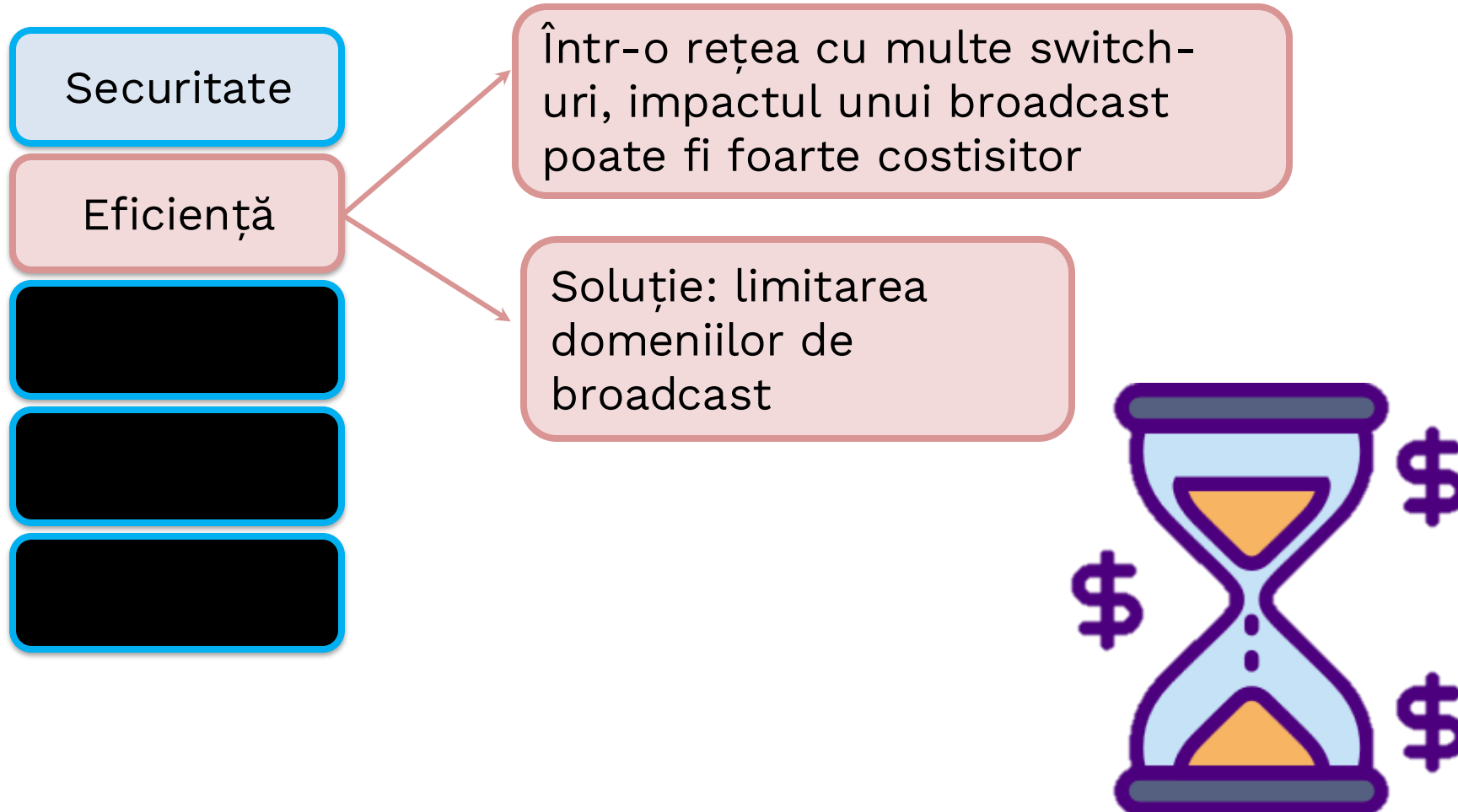
Porturi trunchi



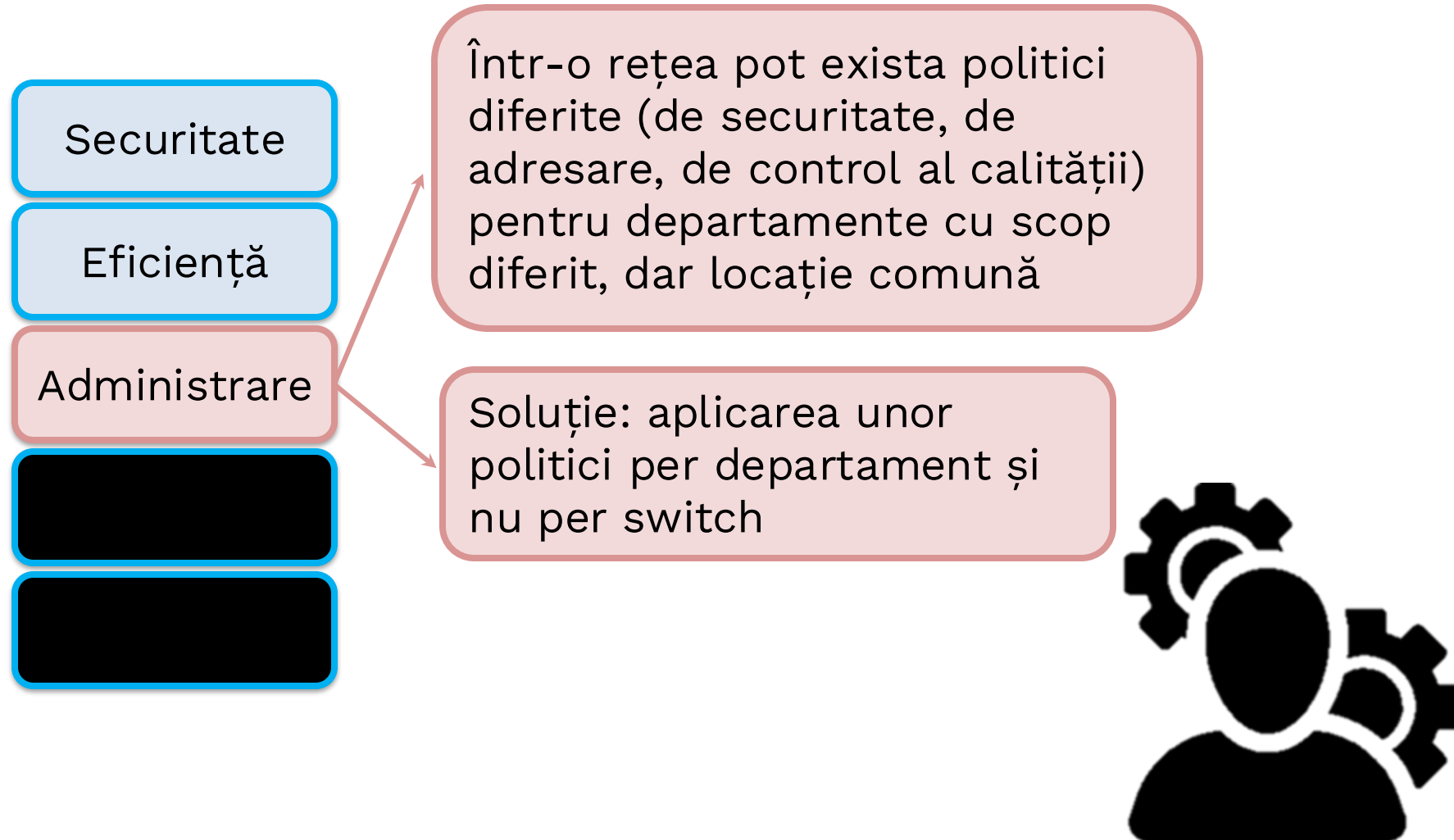
Probleme în LAN-uri



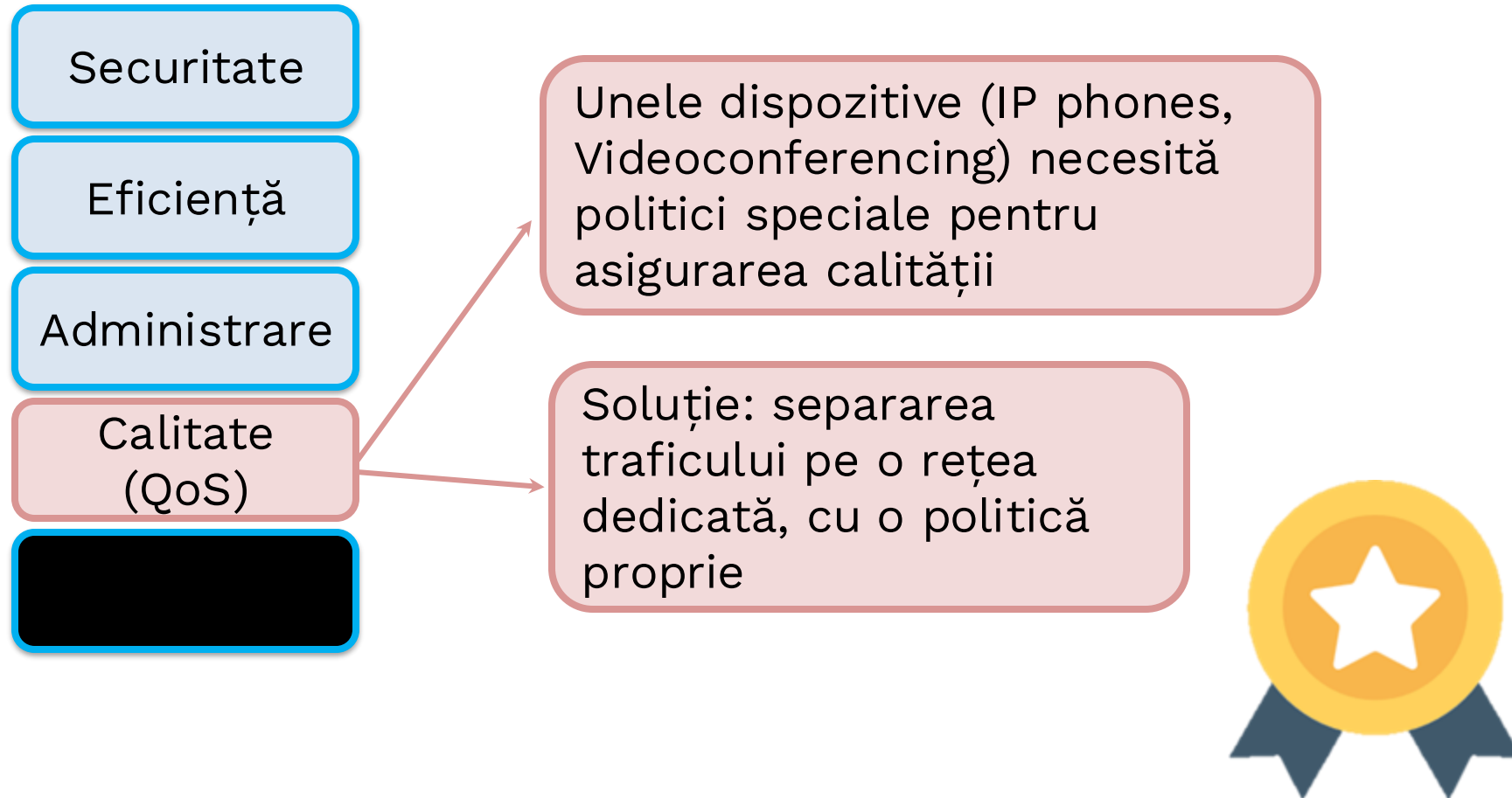
Probleme în LAN-uri



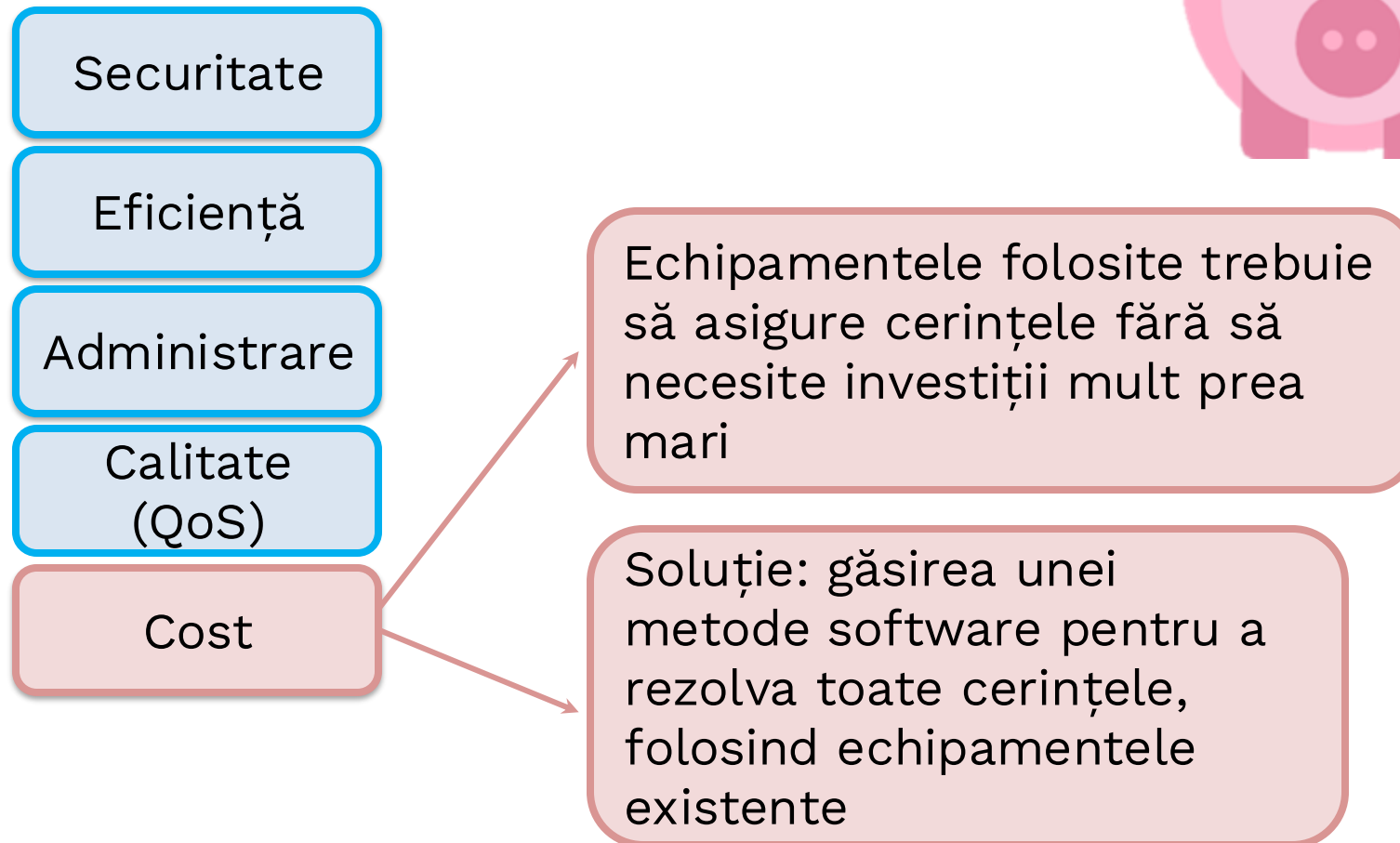
Probleme în LAN-uri



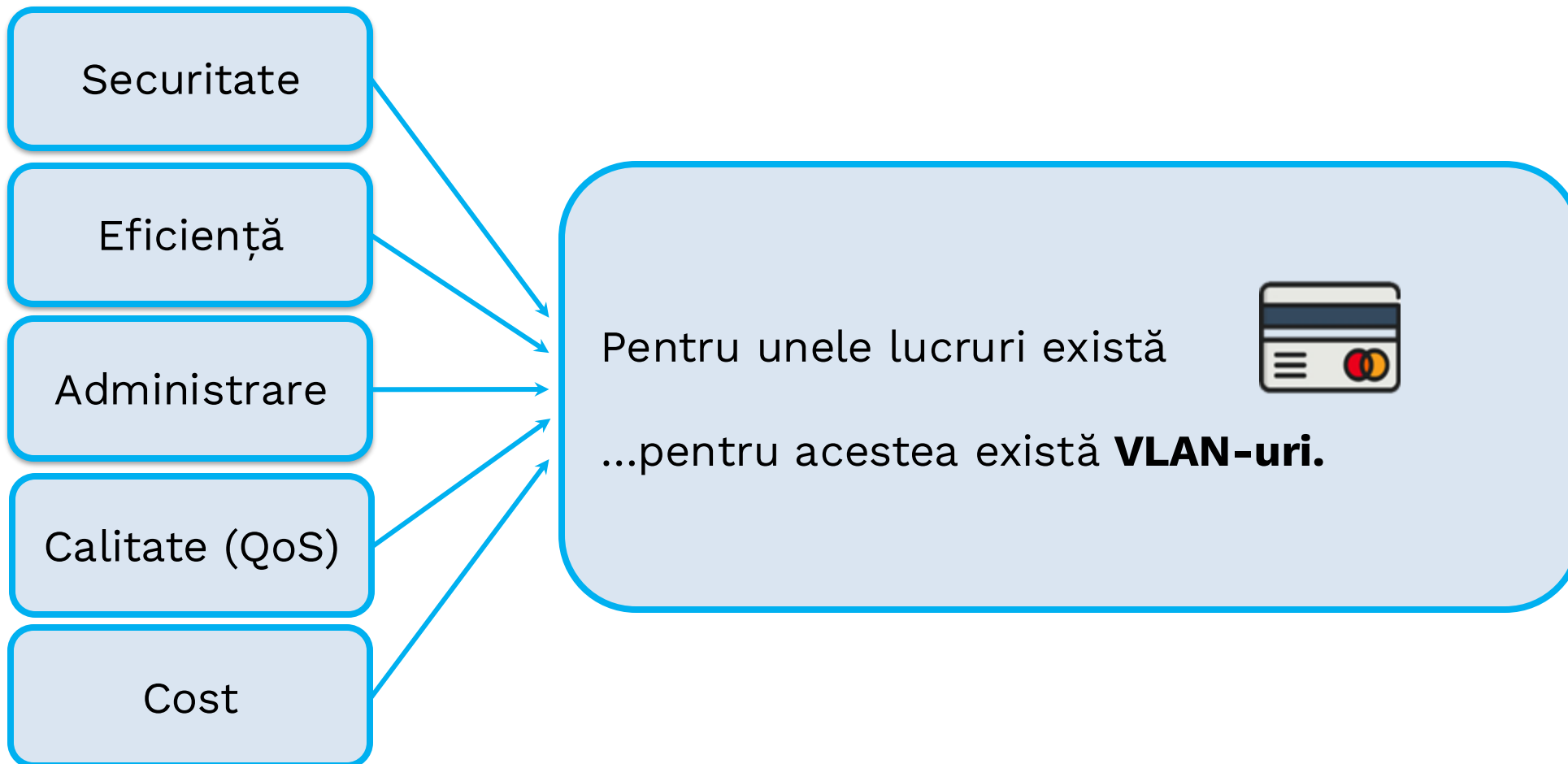
Probleme în LAN-uri



Probleme în LAN-uri



Soluția

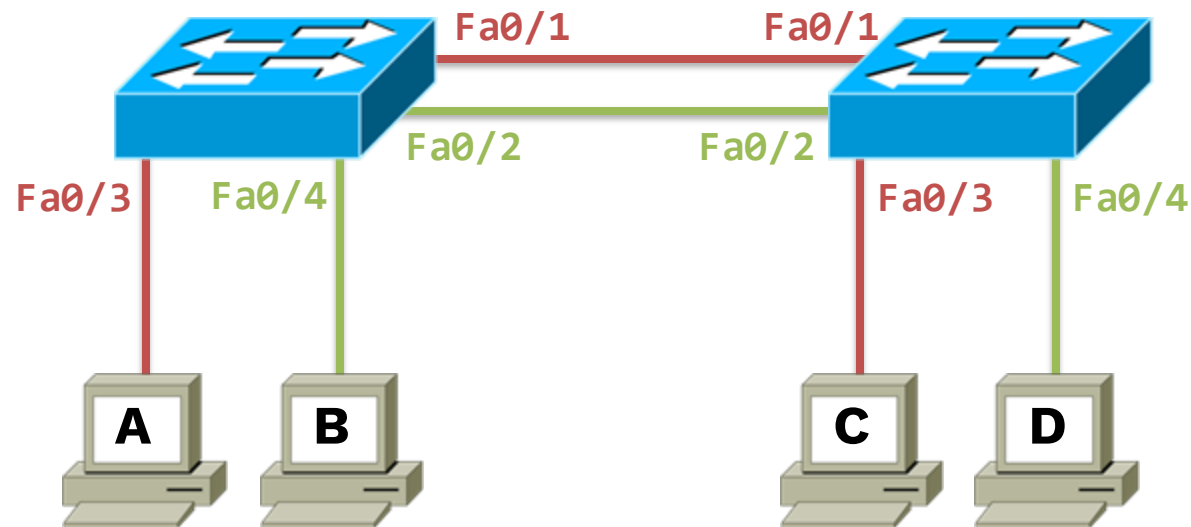


De ce nu un ruter?

- Uneori dispozitive de la departamente diferite pot fi situate în aceeași locație fizică
- Rutele sunt mai scumpe
- Rutele fac operații mai costisitoare deci impun o latență mai mare
- Segmentează domeniile de broadcast și vrem ca stațiile unui departament să fie în același domeniu

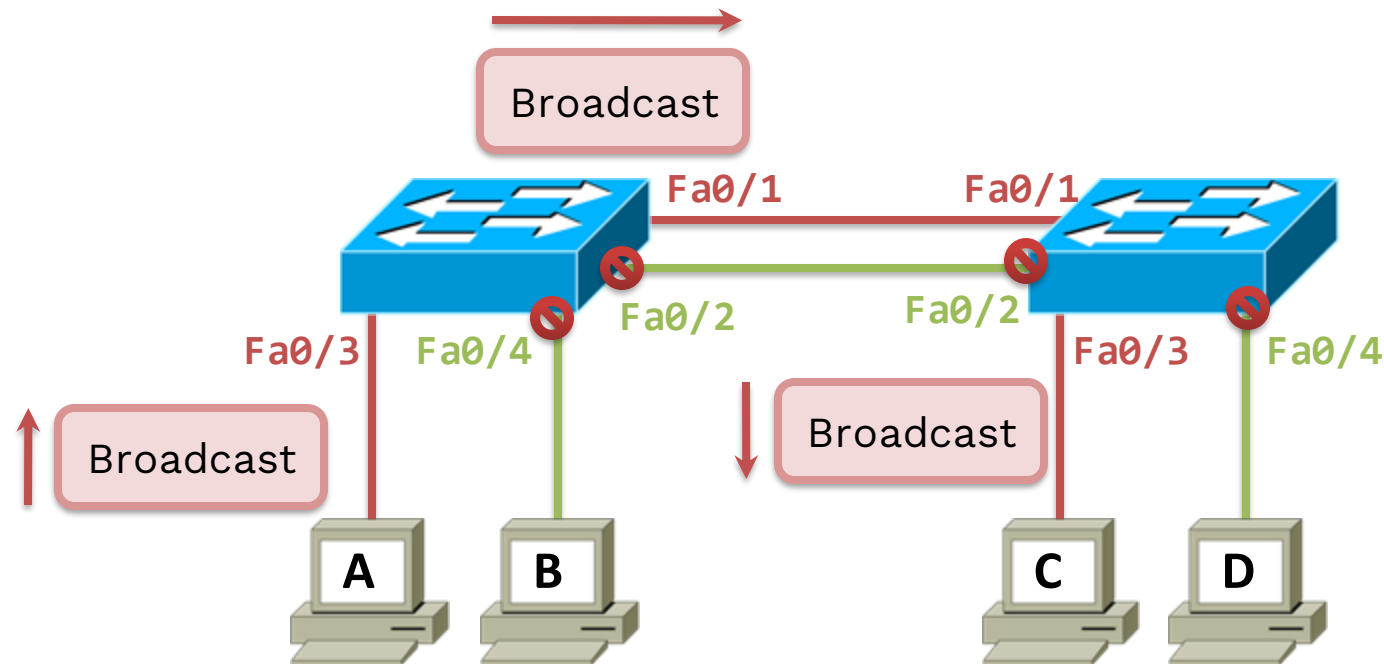
Ce este un VLAN?

- Virtual LAN
- Reprezintă un domeniu de broadcast compus doar din anumite porturi ale unor switch-uri
- Un VLAN este definit prin porturile ce îi aparțin



Ce este un VLAN?

- Dispozitive din două VLAN-uri diferite nu pot comunica între ele în absența unui dispozitiv de nivel 3 care să facă rutarea
- Un broadcast se va propaga doar în VLAN-ul respectiv:



Ce este un VLAN?

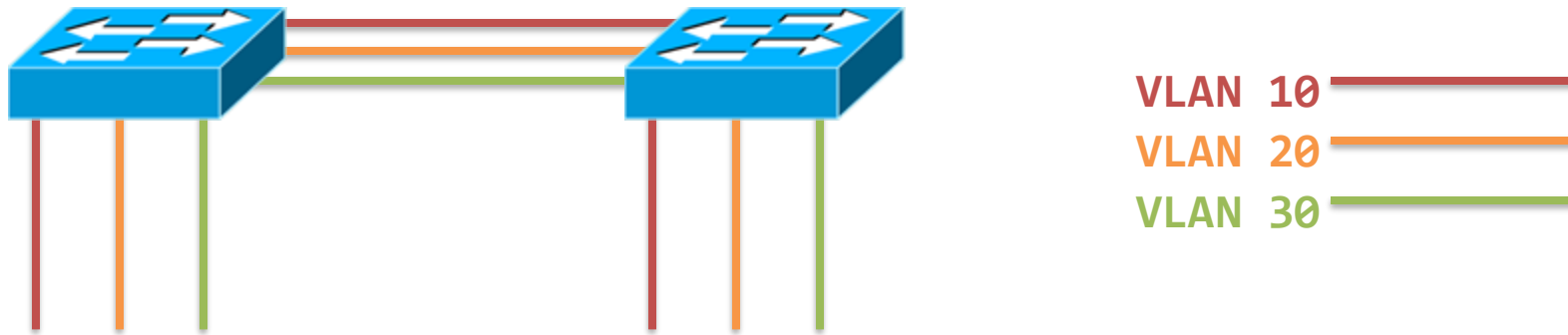
- VLAN-urile sunt identificate prin numere numite **VLAN ID**
- Un VLAN ID este reprezentat pe 12 biți (1 – 4096)
- Intern, fiecare switch asociază unui port un VLAN ID
- Pe switch-urile Cisco, toate porturile aparțin inițial VLAN-ului 1
- Un port ce aparține unui singur VLAN poartă numele de **Access Port**
- Pentru stațiile conectate la un Access Port, faptul că aparțin unui VLAN este transparent

Configurarea VLAN-urilor

- Un VLAN trebuie creat pe un switch înainte să îi fie asociate porturi
- Pentru a comuta trafic aparținând VLAN-ului <X> un switch trebuie să aibă configurat VLAN-ul <X>

Trunking

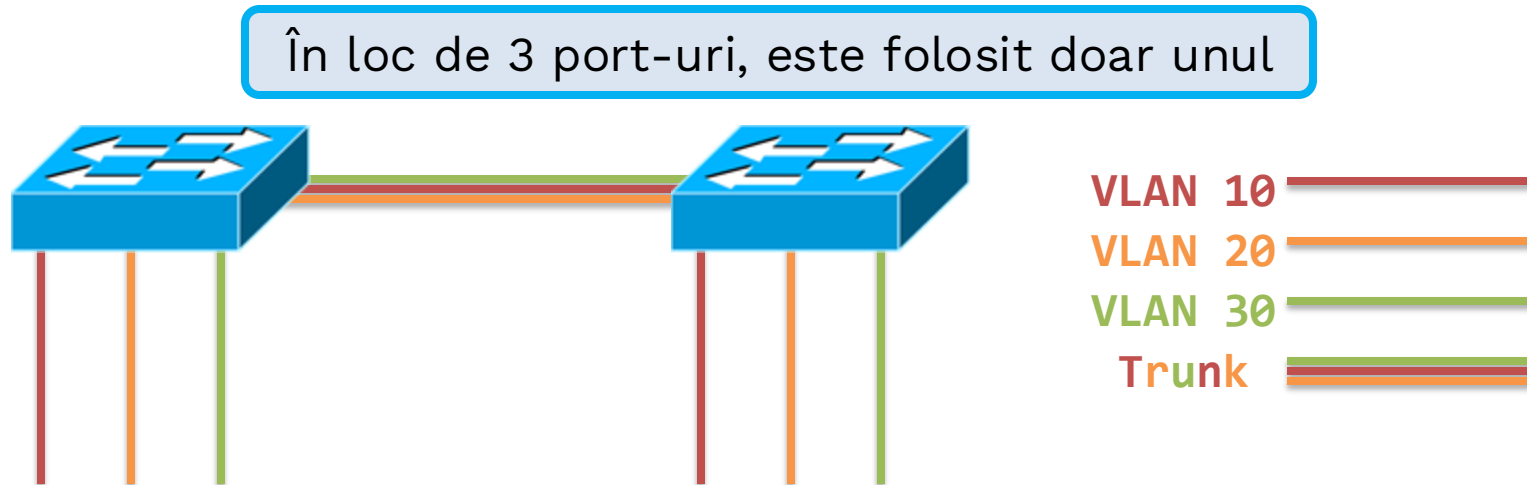
- Ce se întâmplă când două switch-uri trebuie să transporte date aparținând mai multor VLAN-uri între ele?



- Prea multe porturi folosite pentru a transporta toate VLAN-urile
- Soluția: trunking

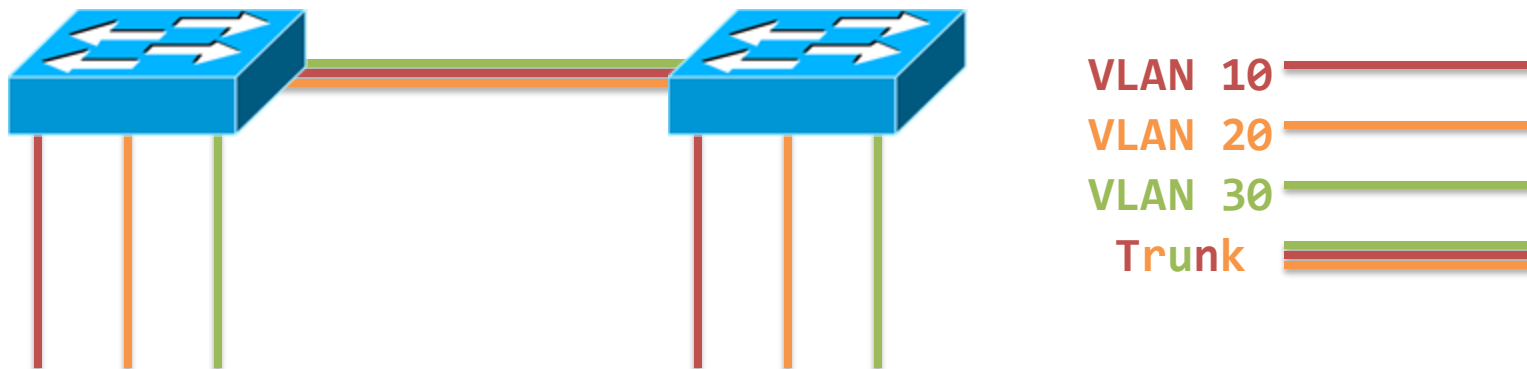
Trunking

- Porturile nu pot funcționa doar ca Access Ports, ci și ca Trunk Ports
- Acestea au proprietatea că pot trimite trafic aparținând mai multor VLAN-uri pe același port
- O linie trunk trebuie să aibă la ambele capete port-uri configurate ca Trunk Ports



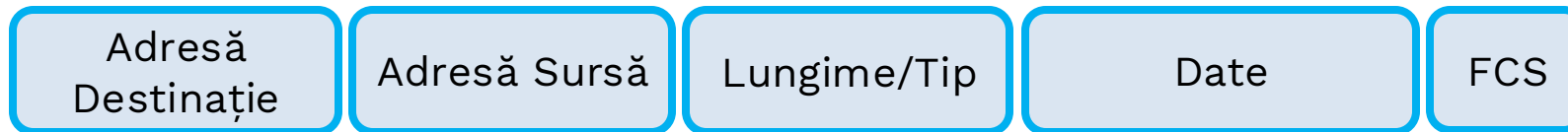
Trunking

- Setul de VLAN-uri ce pot fi trimise pe o linie trunk este configurabil și trebuie stabilit de administrator
- Implicit, setul va include toate VLAN-urile
- Problemă: dacă switch-ul 1 trimite un cadru aparținând VLAN-ului 10, cum își dă seama switch-ul 2 în ce VLAN să-l plaseze?



Formatul 802.1q

- Soluția: **802.1q**
- Recapitulare – formatul Ethernet:



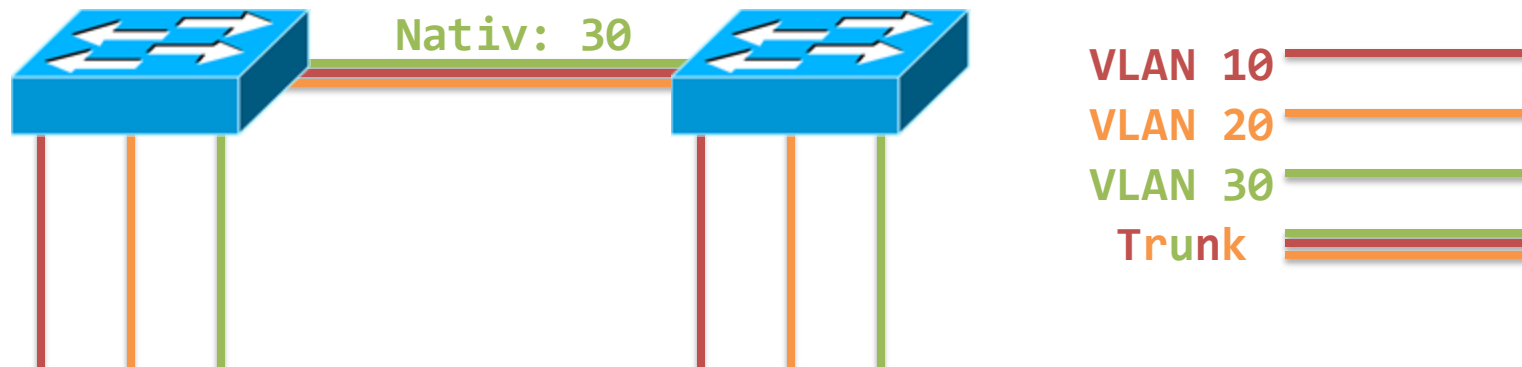
- Pentru a reține informația de VLAN, se introduce un câmp nou format din 4 octeți: **802.1q tag**



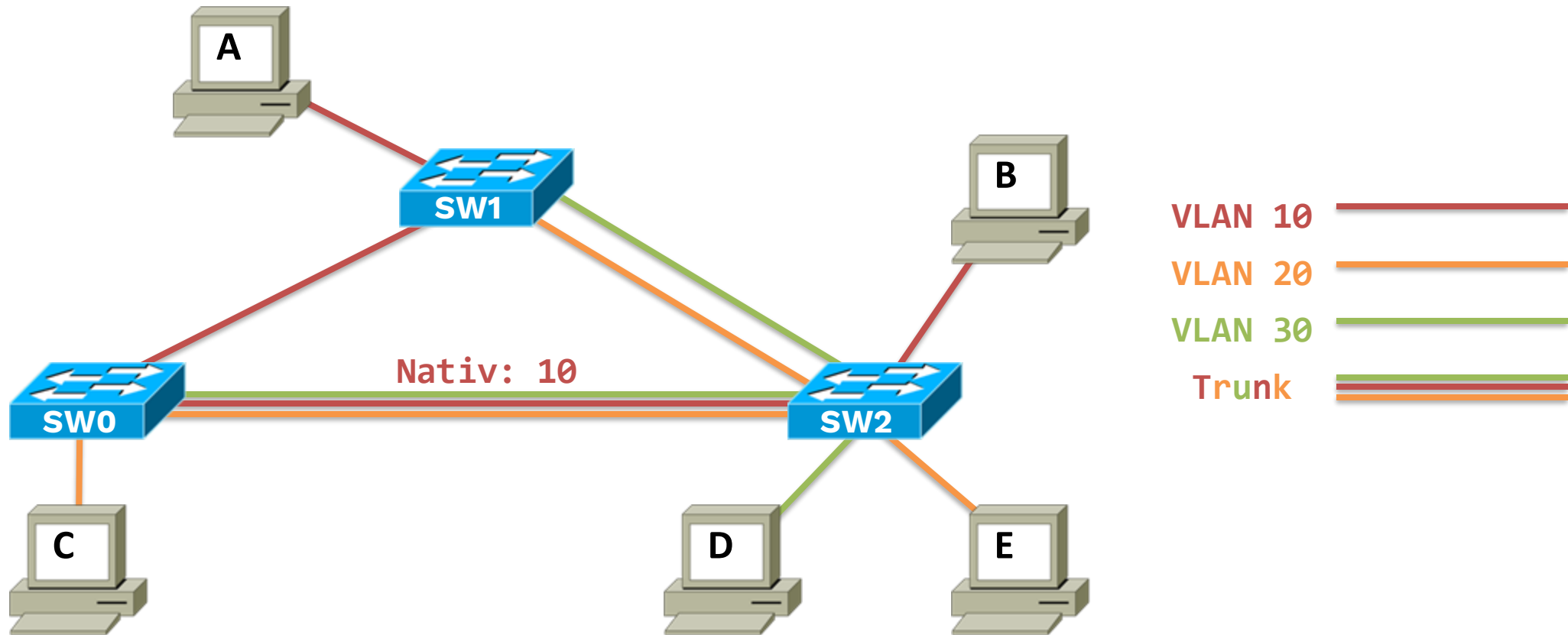
- Noul format al cadrului poartă numele de formatul 802.1q și e folosit pe legăturile trunk

VLAN nativ

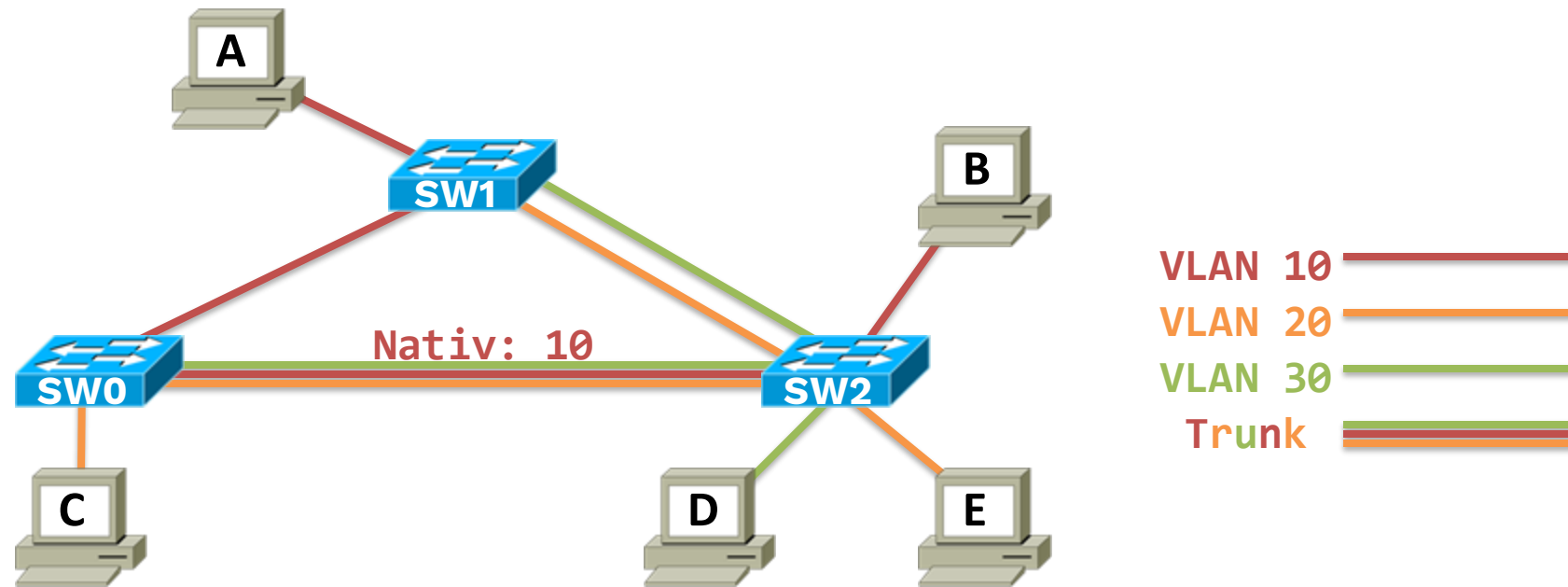
- O legătură trunk are un VLAN special numit VLAN nativ
- Cadrele aparținând VLAN-ului nativ circulă pe trunk în format Ethernet standard (nu 802.1q)
- Porturile de la capătul legăturii trebuie să aibă configurat același VLAN nativ



Topologia exemplu

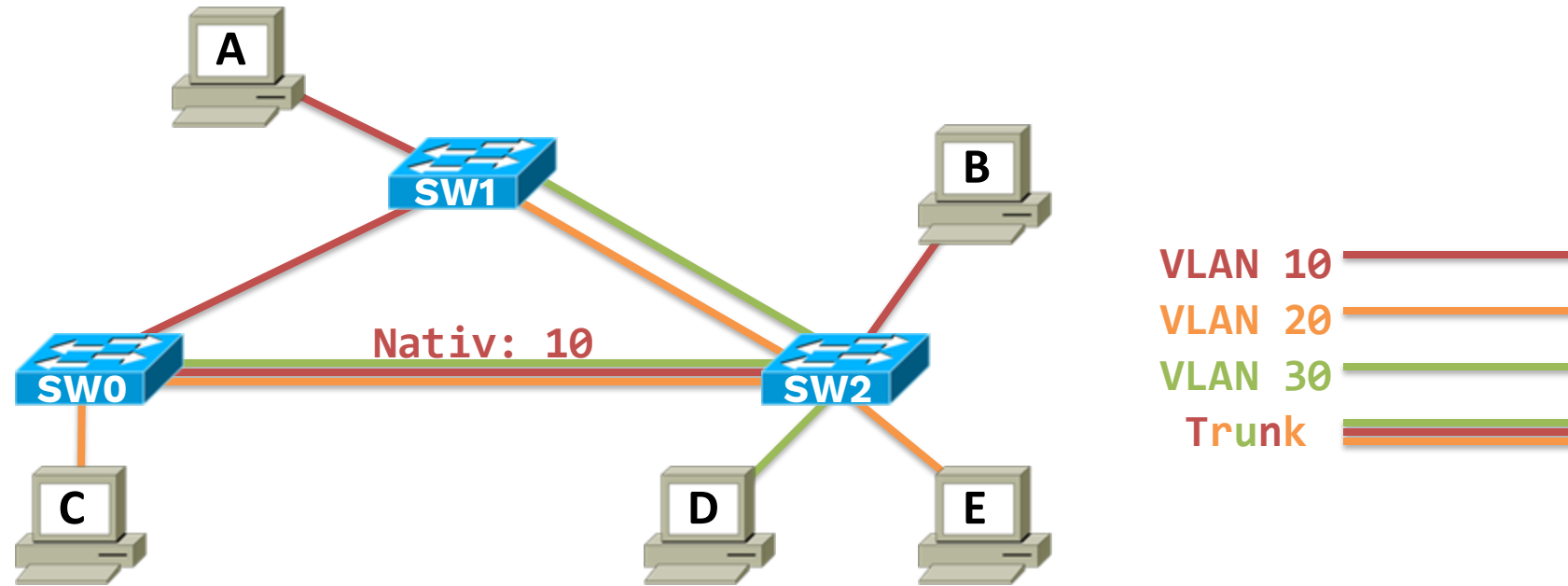


Exercițiul 1: Broadcast A



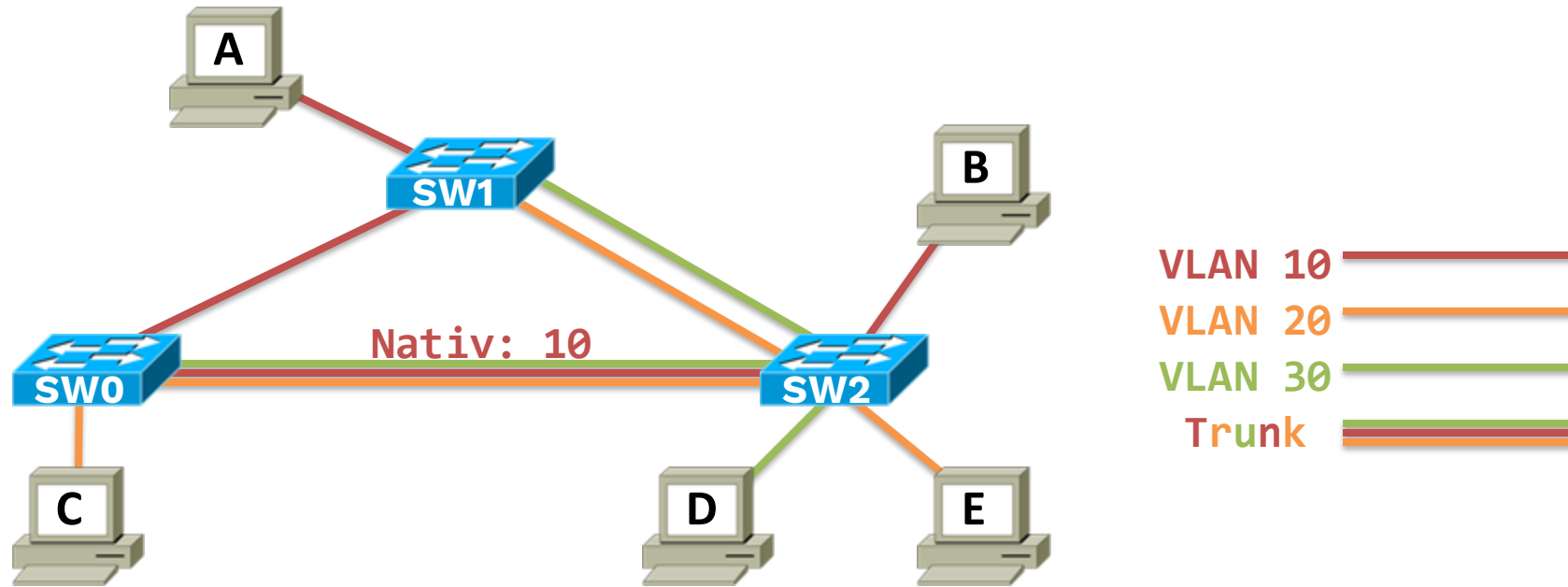
- A trimite un broadcast; la ce stații va ajunge respectivul broadcast?
- Pe ce cale ajunge la fiecare destinație?

Exercițiul 1: Broadcast A



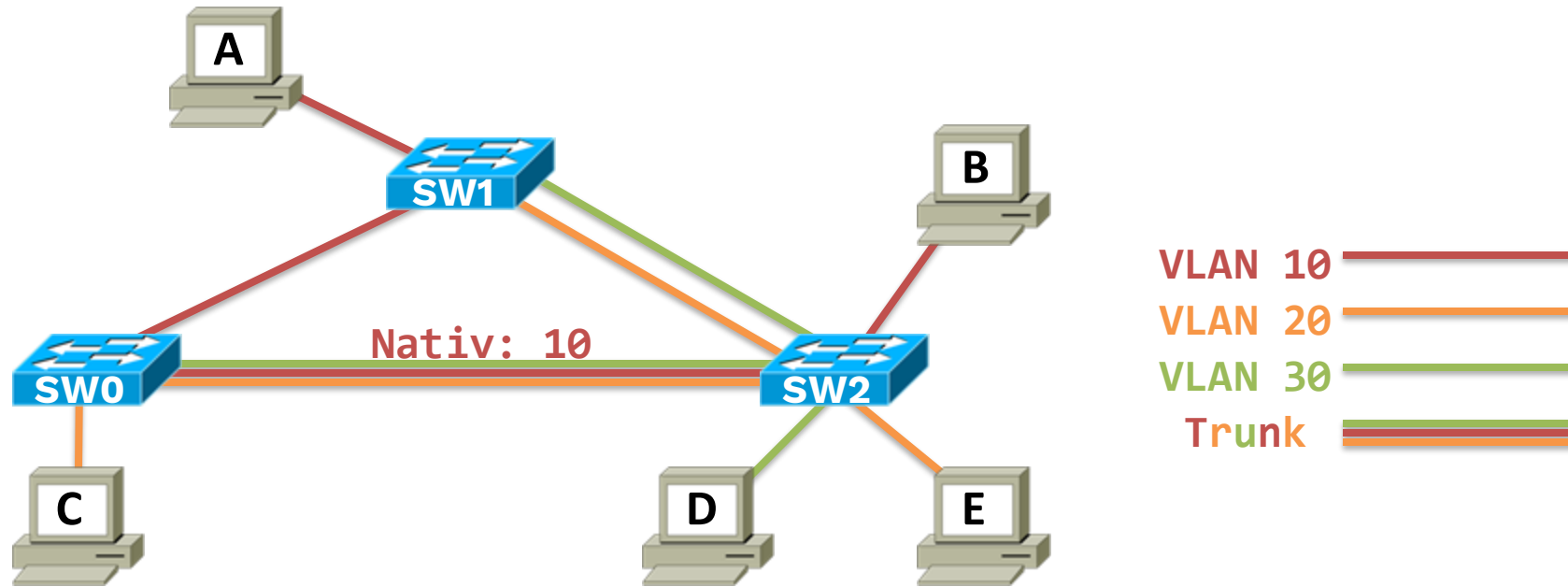
- A trimite un broadcast; la ce stații va ajunge respectivul broadcast?
 - R: B
- Pe ce cale ajunge la fiecare destinație?
 - R: A → SW1 → SW0 → SW2 → B

Exercițiul 1: Broadcast A



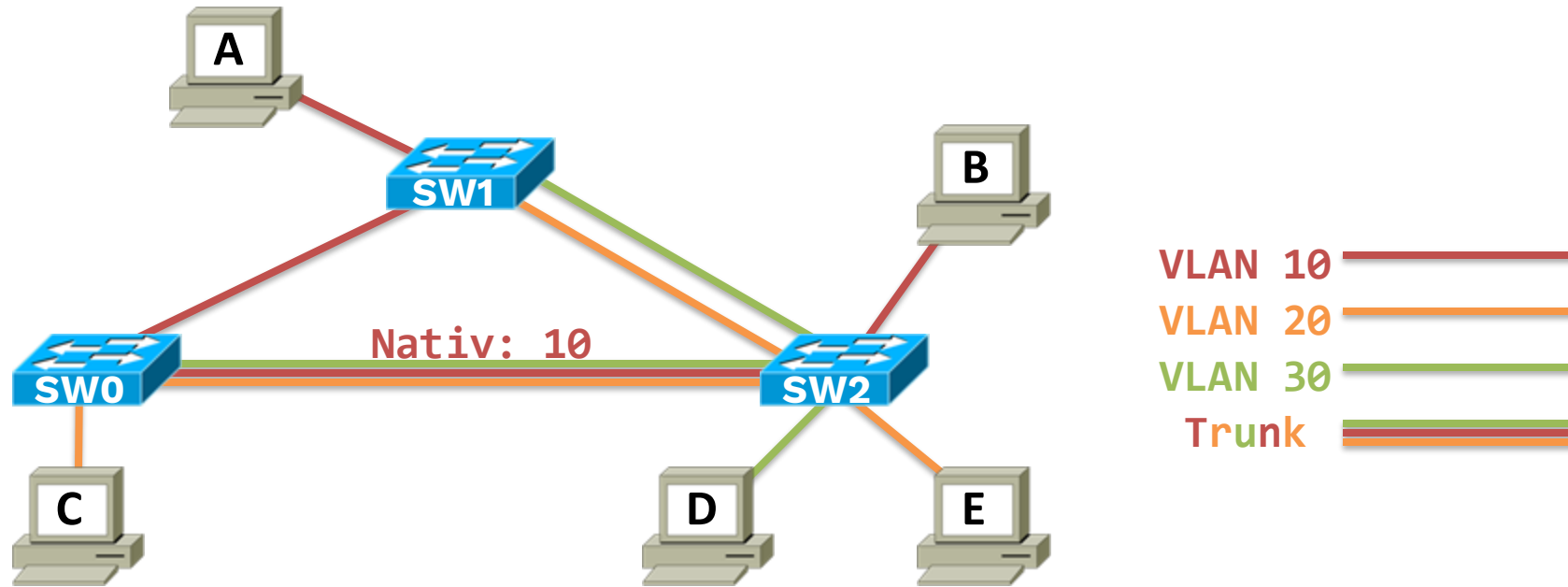
- Ce format va avea broadcastul anterior pe legătura **SW0 - SW1**?
- Ce format va avea broadcastul anterior pe legătura **SW0 - SW2**?

Exercițiul 1: Broadcast A



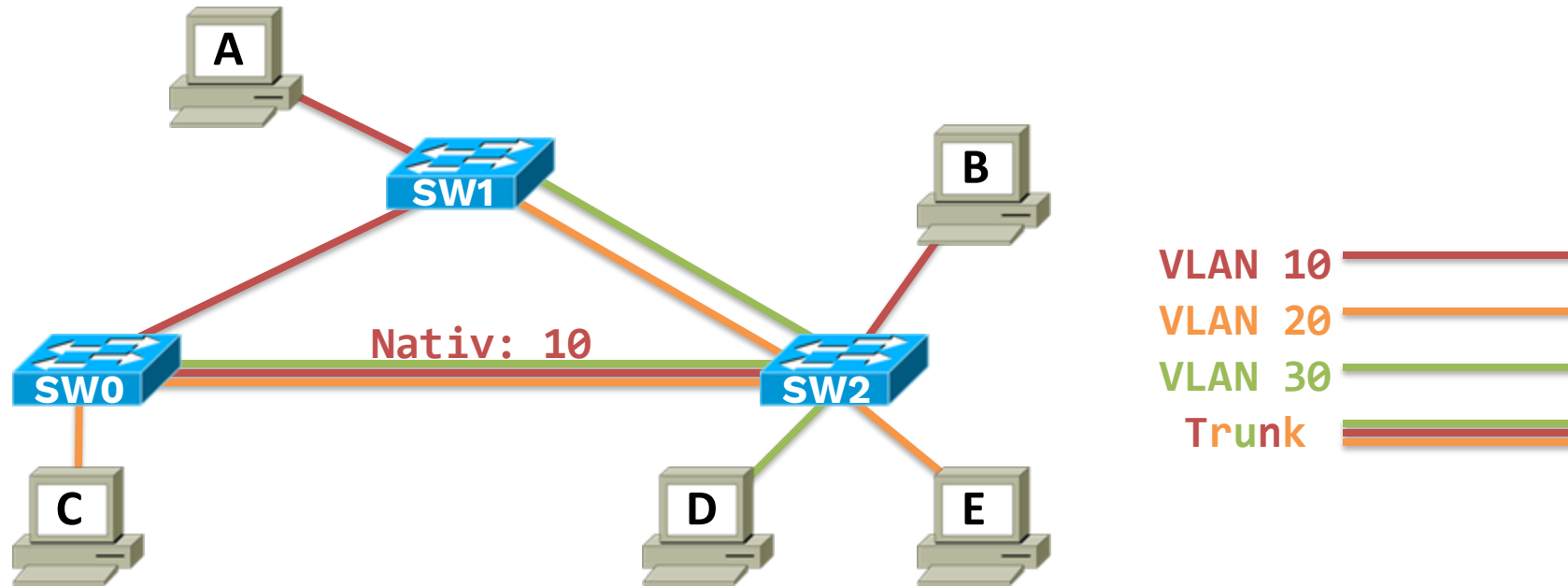
- Ce format va avea broadcastul anterior pe legătura **SW0 - SW1**?
 - R: **Ethernet**
- Ce format va avea broadcastul anterior pe legătura **SW0 - SW2**?
 - R: **Ethernet**

Exercițiul 2: Unicast E → C



- Stația E trimite un unicast către stația C; toate switch-urile au tabela CAM vidă; la ce dispozitive de rețea va ajunge unicast-ul?
- Ce format va avea cadrul pe legătura **SW2 - SW1**? Dar pe legătura **SW0 - SW2**

Exercițiul 2: Unicast E → C



- Stația E trimite un unicast către stația C; toate switch-urile au tabela CAM vidă; la ce dispozitive de rețea va ajunge unicast-ul?
 - R: **SW0, SW1, SW2, C** (switch-urile fac flood)
- Ce format va avea cadrul pe legătura **SW2 - SW1**? Dar pe legătura **SW0 - SW2**
 - R: **Ethernet** pe **SW2 - SW1**, **802.1q** pe **SW0 - SW2**

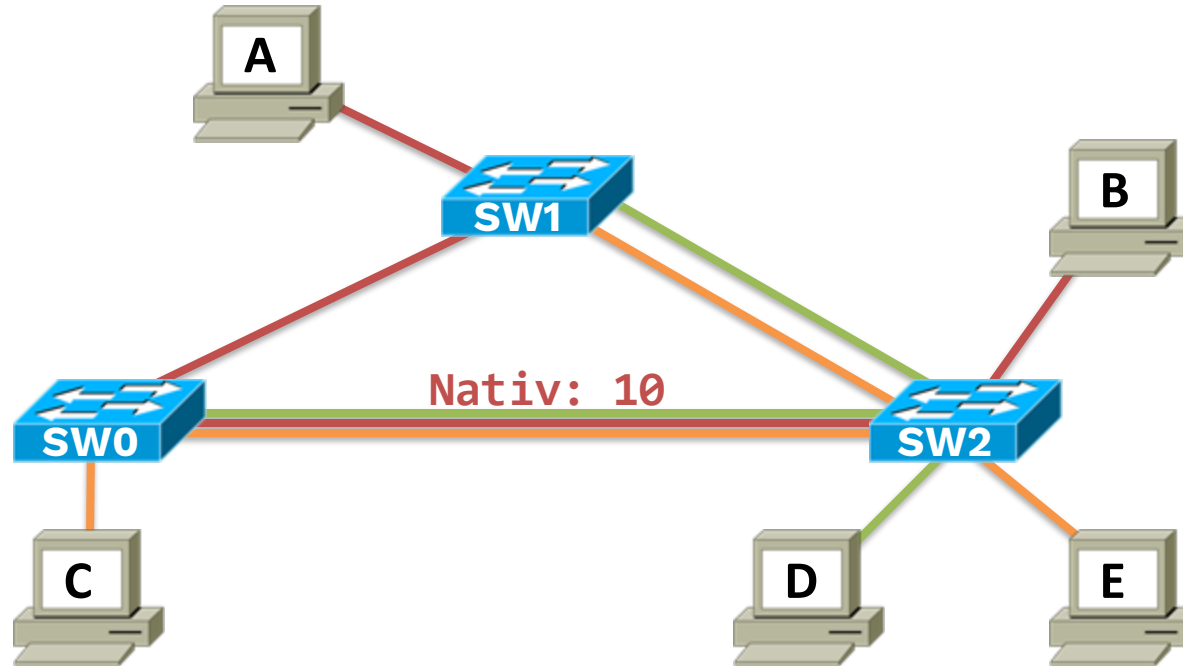
Rutarea Inter-VLAN

Rutare clasică

Router-on-a-stick



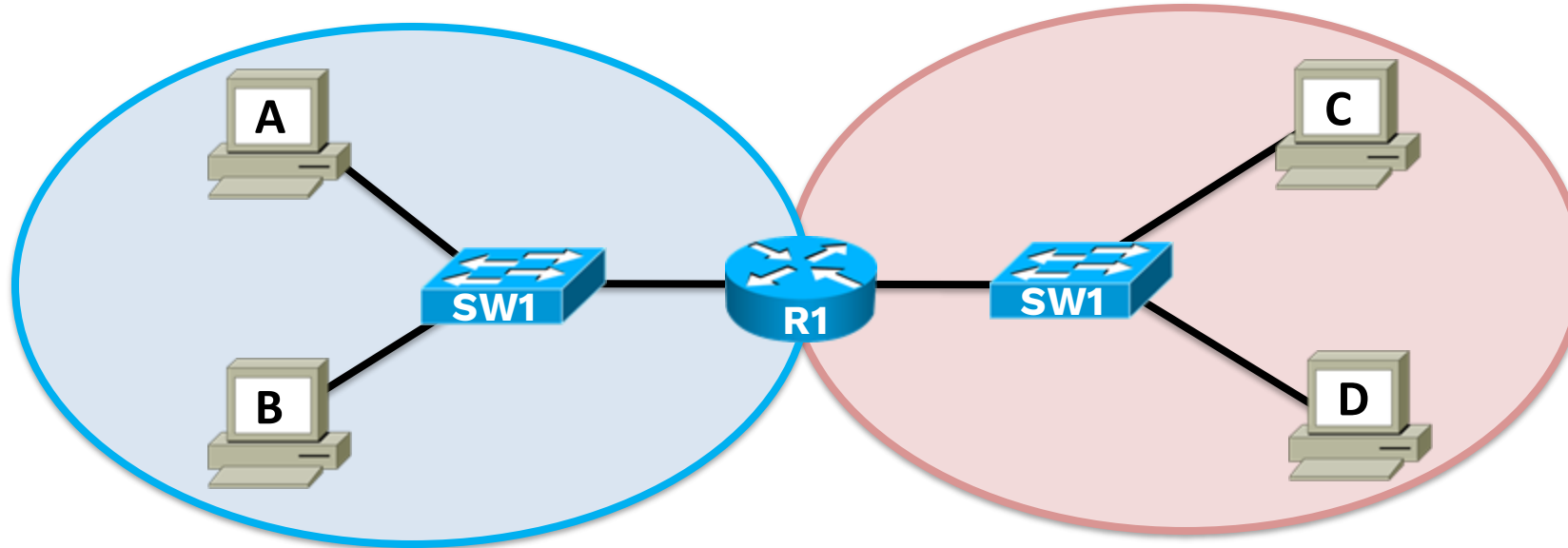
Necesitatea rutării



- **A** vrea să comunice cu **E**; cum ar putea trimite un cadru către E în topologia de mai sus?
 - R: nu se poate, este necesar un **Ruter**

Ruterul

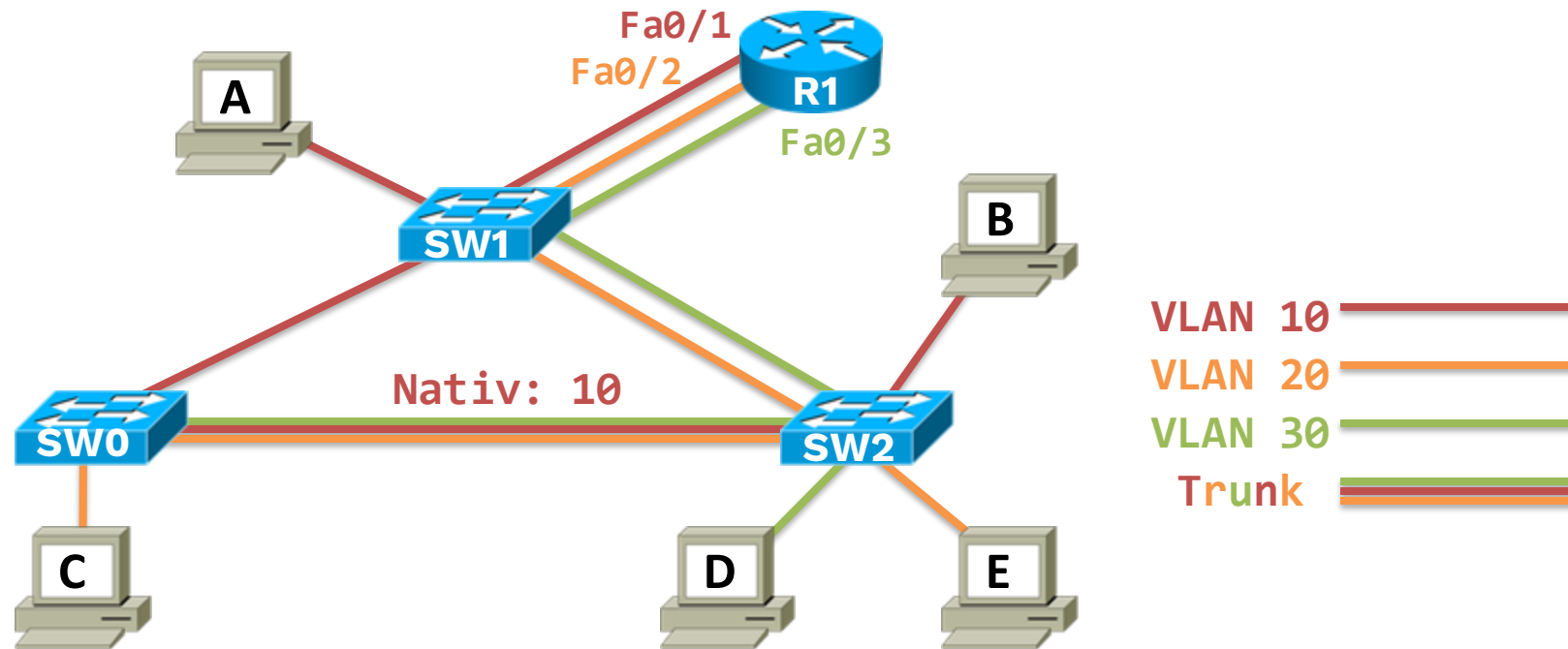
- Ruterul este un echipament ce funcționează la nivelul Rețea al stivei OSI
- Ruterul dirijează traficul între domenii de broadcast distincte



Rutare Inter-VLAN

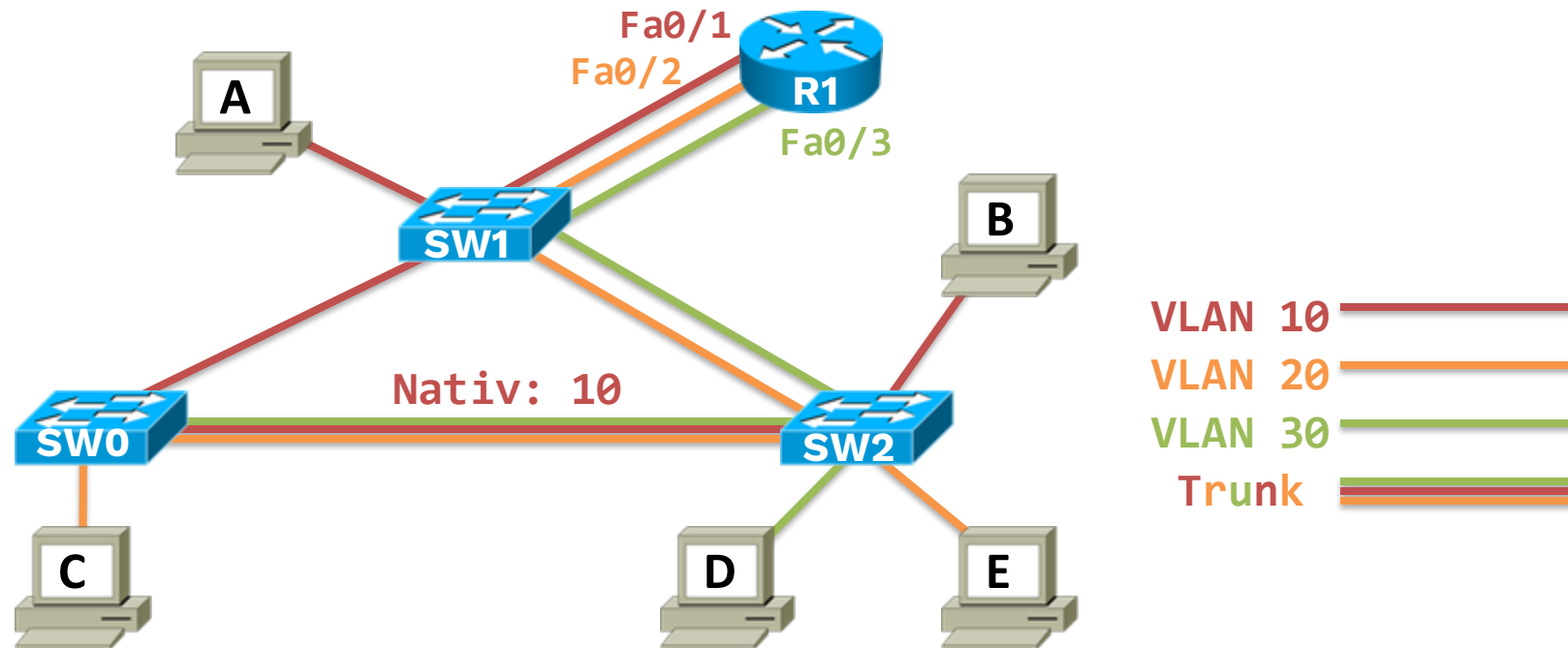
- Putem folosi un ruter pentru a asigura conectivitatea între VLAN-uri diferite
- Traficul va intra în ruter pe un VLAN și va ieși pe un altul
- Există două soluții:
 - Soluția “clasică”
 - Soluția “router-on-a-stick”

Soluția clasică



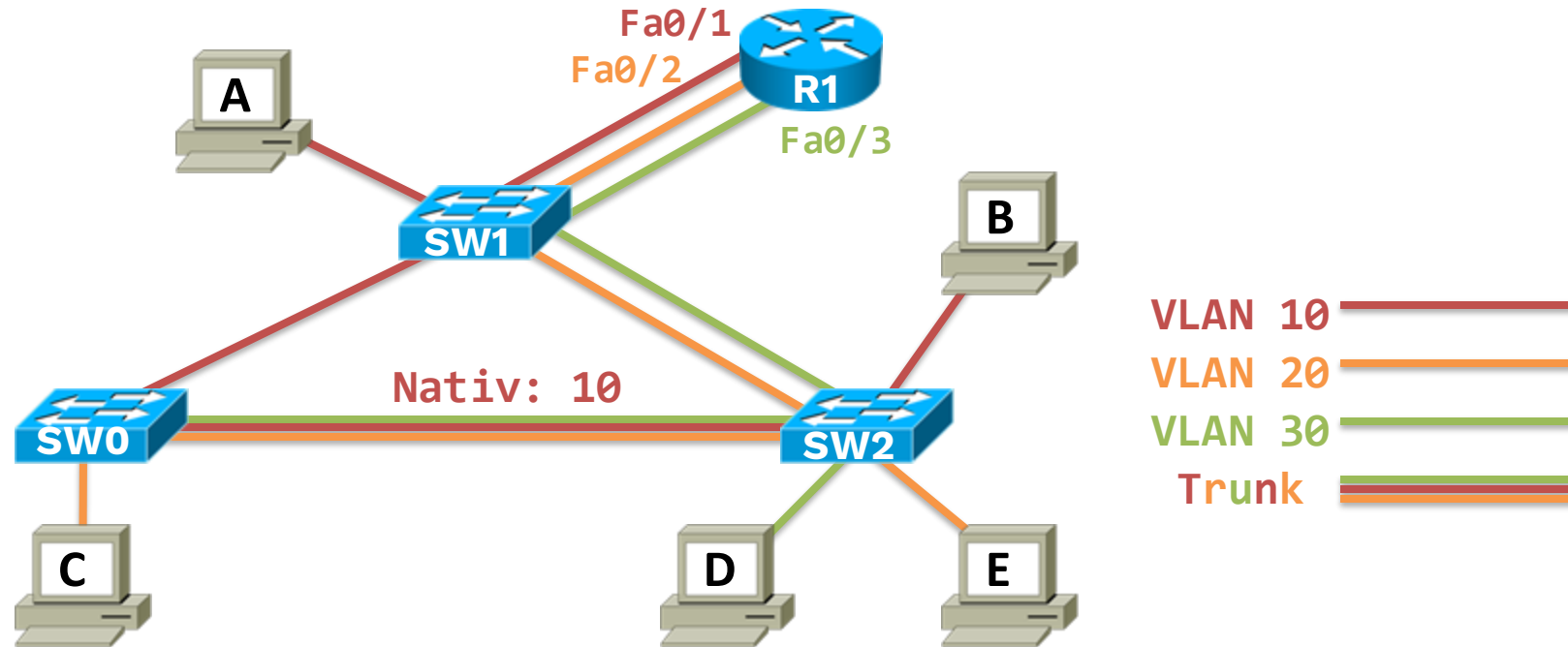
- Folosește multiple interfețe pe ruter
 - fiecare interfață se va găsi într-un VLAN diferit

Soluția clasică: Exemplu



- A îi trimite un cadru lui E; switch-urile au tabele CAM complete

Soluția clasică: Exemplu

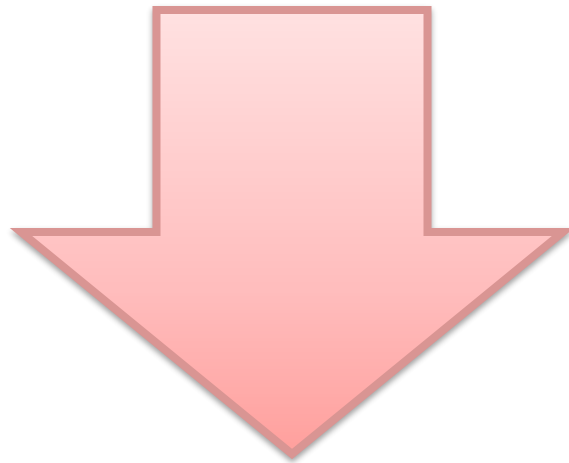
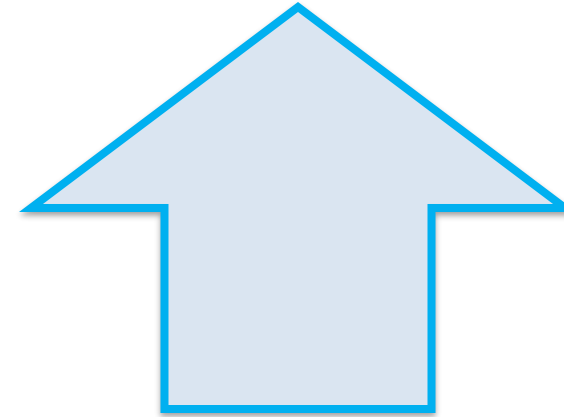


- A îi trimite un cadru lui E; switch-urile au tabele CAM complete
 - A → SW1 → Fa0/1 R1
 - Are loc procesul de rutare în R1: Fa0/1 R1 → Fa0/2 R1
 - Fa0/2 R1 → SW1 → SW2 → E

Soluția clasică

Avantaje:

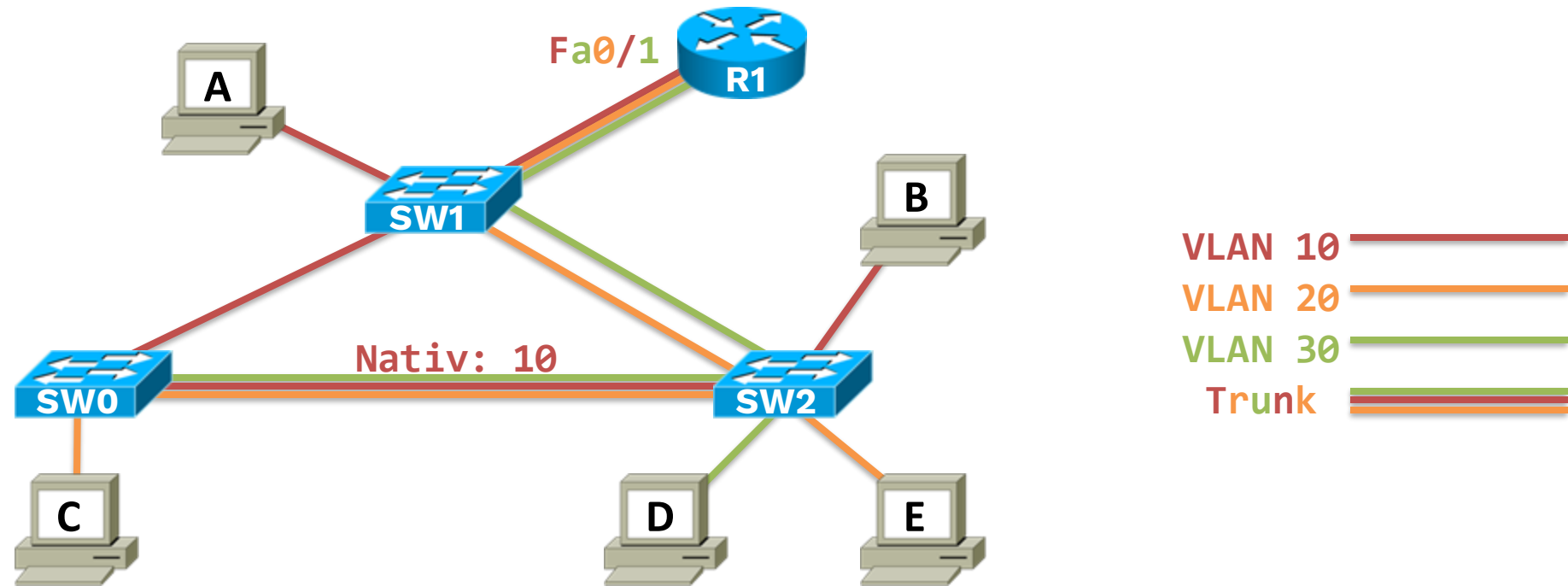
- Apartenența la VLAN-uri este transparentă ruterului
- Folosește eficient capacitatea de transfer a mediului



Dezavantaje:

- Interfețele pe rutere sunt puține și abordarea consumă un număr mare de interfețe
- Este necesară o cantitate mare de cabluri pentru a realiza legăturile
- Nu scalează

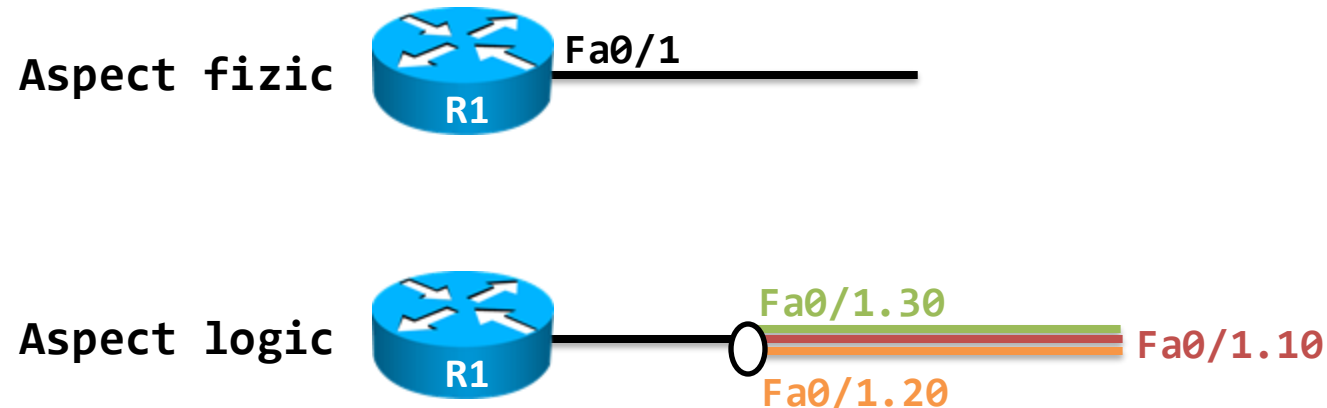
Soluția Router-on-a-stick



- Folosește o singură interfață fizică
 - Interfața fizică este separată în mai multe interfețe logice numite **subinterfețe**

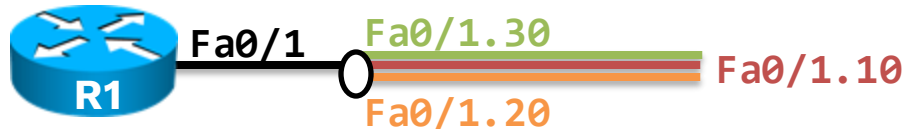
Soluția Router-on-a-stick: Subinterfețe

- O interfață fizică poate fi împărțită în mai multe subinterfețe
- Abordarea router-on-a-stick presupune crearea unei subinterfețe pentru fiecare VLAN
- Fiecare subinterfață va avea adresa sa proprie de nivel 3
- Subinterfețele sunt identificate prin id-ul de subinterfață (de exemplu Fa0/1 poate avea subinterfața cu id-ul 42: Fa0/1.42)



Soluția Router-on-a-stick: Subinterfețe

- Legătura dintre switch și ruter va fi configurată ca trunk
- Fiecare subinterfață trebuie informată că traficul va veni în format 802.1q și nu Ethernet
- Când se configurează încapsularea 802.1q se asociază și VLAN-ul corespunzător subinterfeței

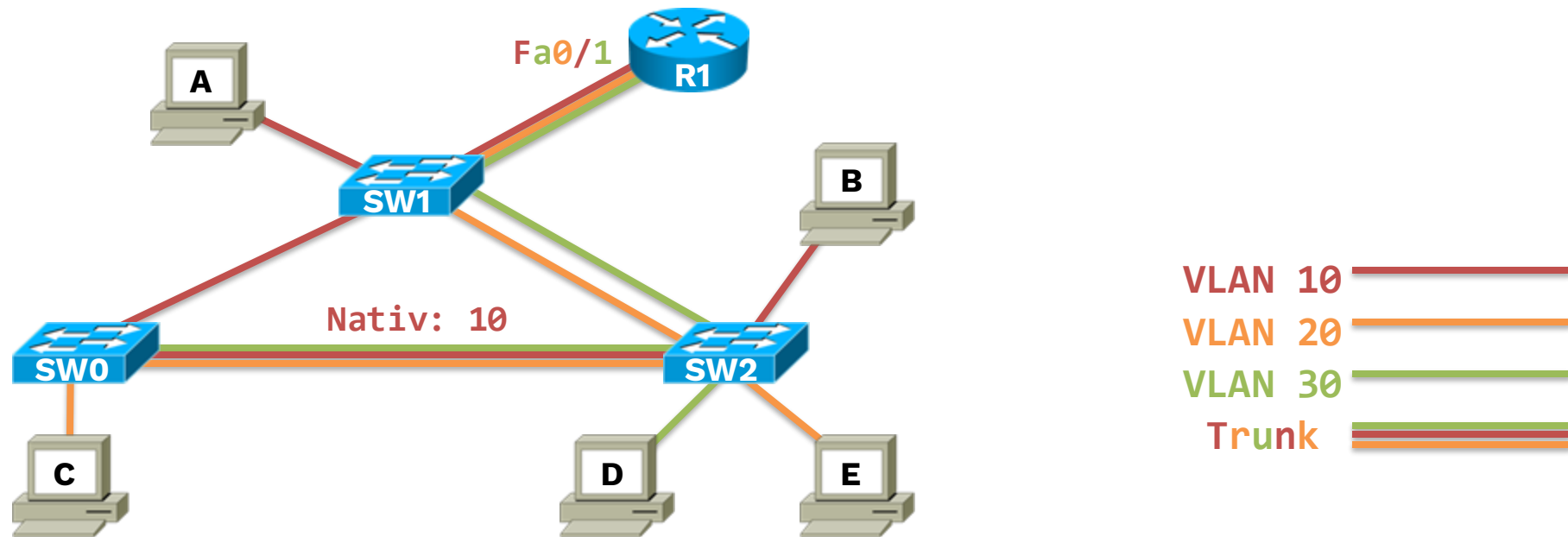


Fa0/1.30 - 802.1q; VLAN 30

Fa0/1.10 - 802.1q, VLAN 10

Fa0/1.20 - 802.1q; VLAN 20

Soluția Router-on-a-stick: Exemplu

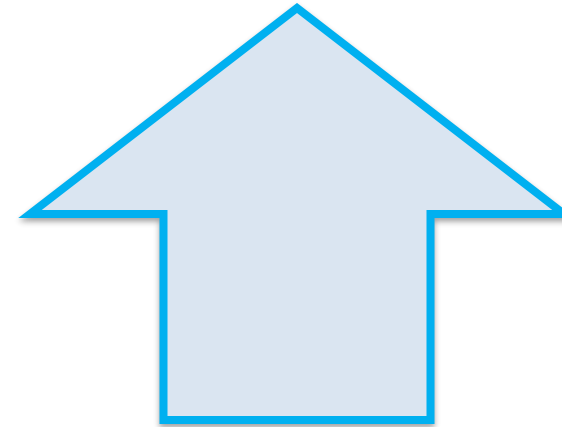


- A îi trimite un cadru lui E; switch-urile au tabele CAM complete
 - A → SW1 → Fa0/1 R1
 - R1 vede în tag-ul 802.1q că VLAN-ul e 10 și primește pe Fa0/1.10
 - Are loc procesul de rutare în R1: Fa0/1.10 → Fa0/1.20
 - R1 trimite pe Fa0/1.20 cadrul în format 802.1q cu VLAN-ul 20
 - Fa0/1 R1 → SW1 → SW2 → E

Soluția Router-on-a-stick

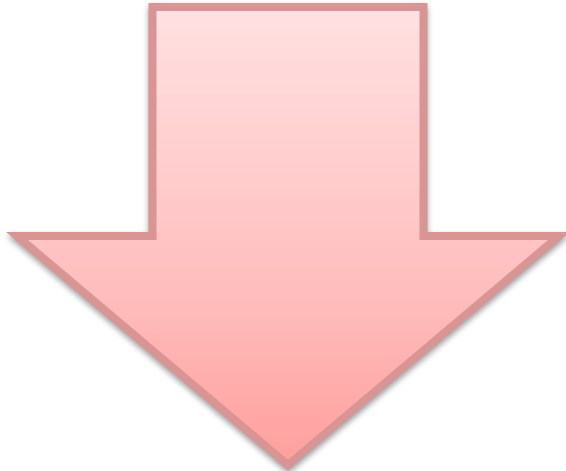
Avantaje:

- Este utilizată o singură interfață a ruterului
- Este necesar un număr redus de legături
- Scalează bine



Dezavantaje:

- Lățimea de bandă a interfeței fizice este împărțită între cele logice (poate apărea un bottleneck)
- Funcționalitatea nu este disponibilă pe toate ruterele
- VLAN-urile nu mai sunt transparente ruterului



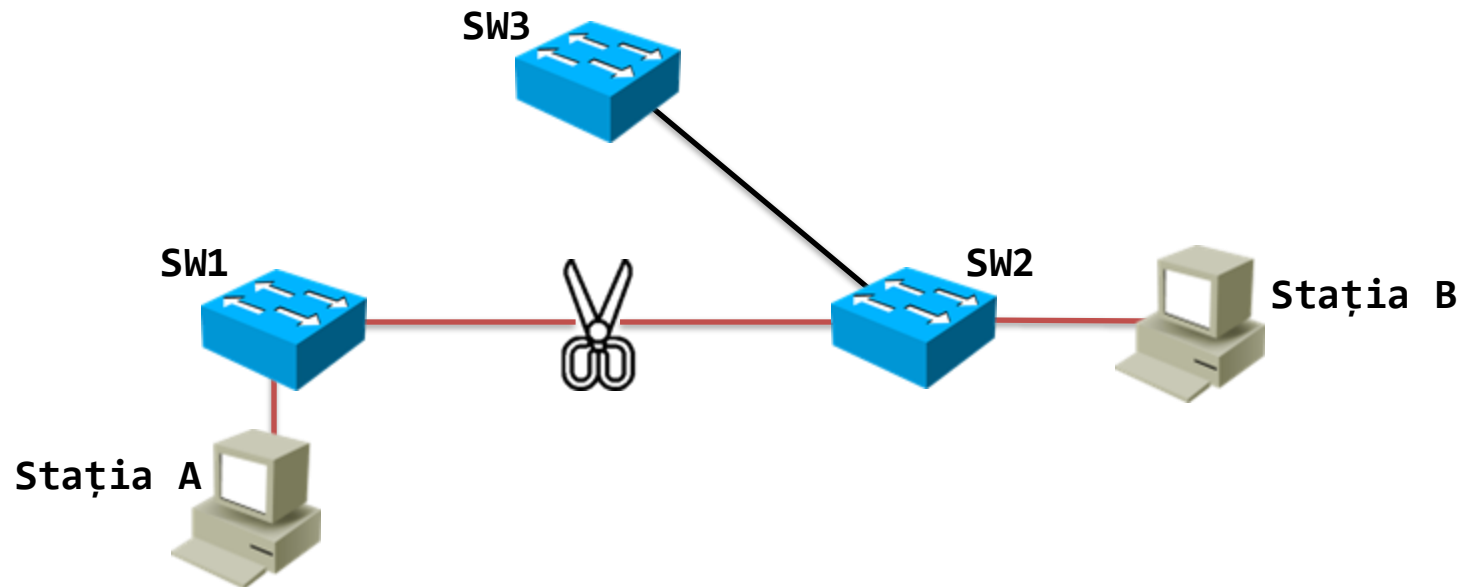
Spaning Tree Protocol



ARP

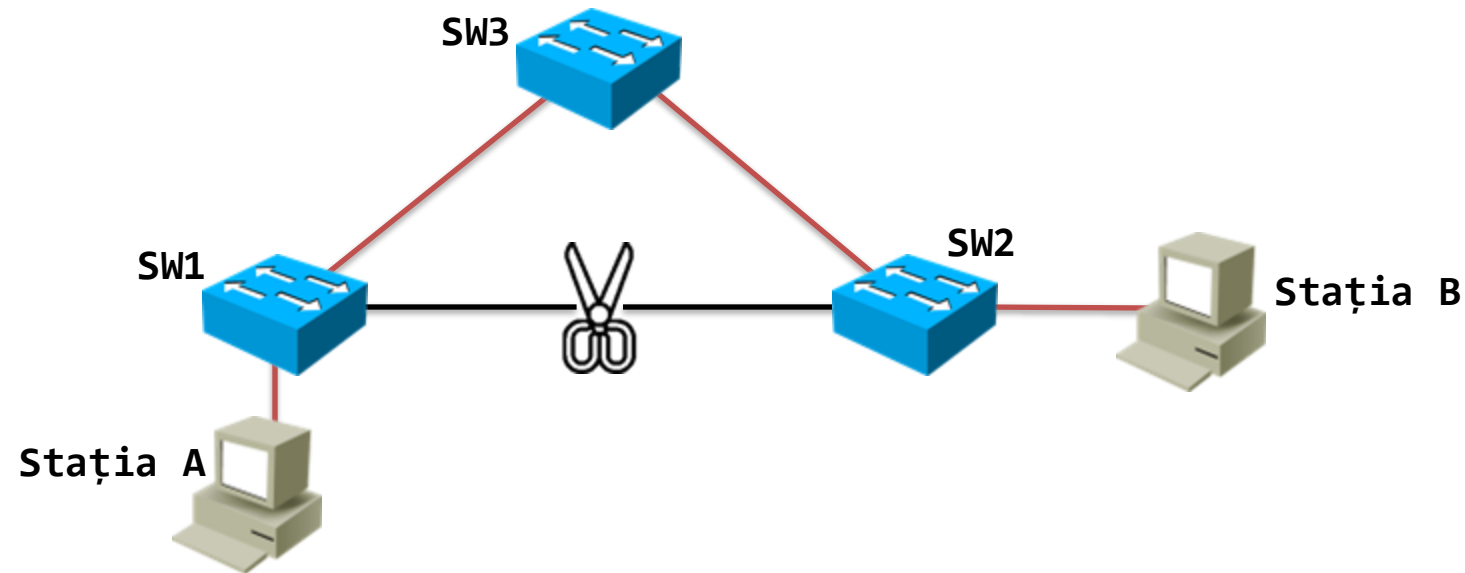
- Când o stație vrea să trimită un pachet într-o rețea Ethernet, aceasta dispune de adresa IP dar nu și de adresa MAC
- Pentru a putea transmite cadrul și a fi acceptat la destinație este necesară determinarea acestei adrese
- Protocolul care determină adresa MAC pornind de la adresa IP poartă numele de ARP (Address Resolution Protocol)

Redundanța în rețele



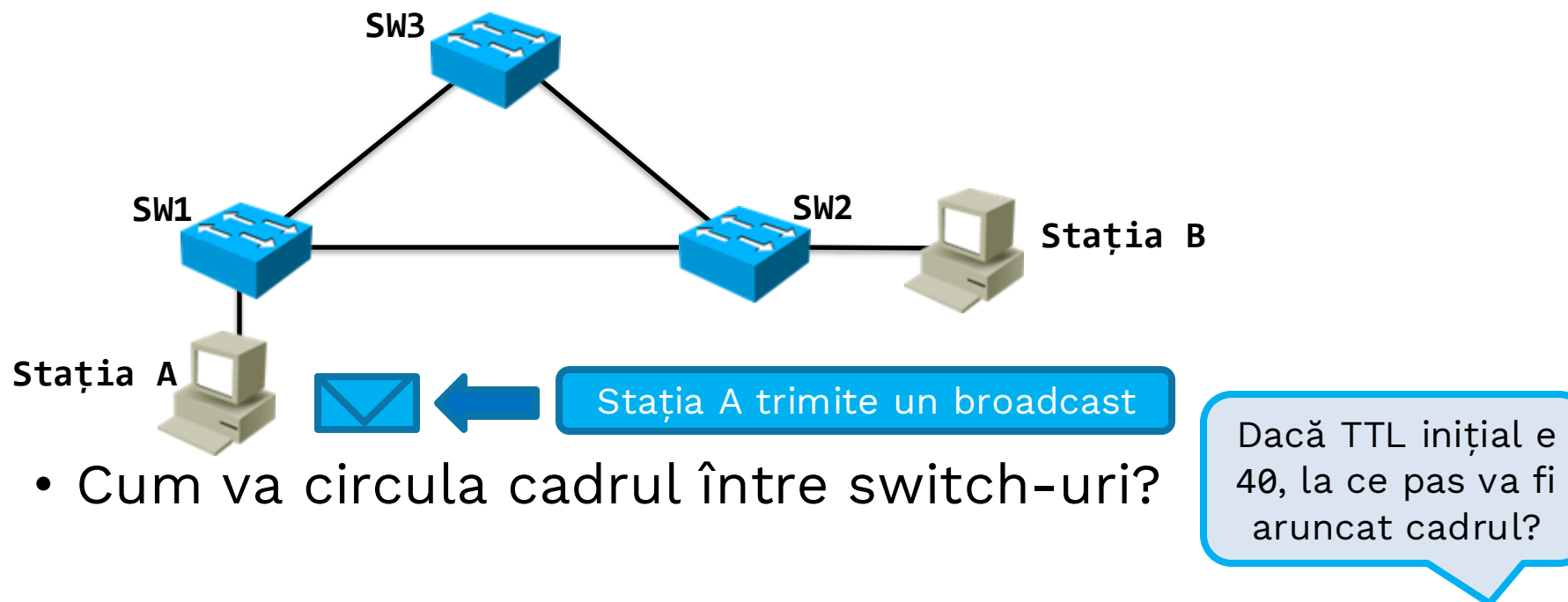
- Dacă legătura dintre SW1 și SW2 cade, stațiile nu mai pot comunica între ele
- Soluția este introducerea unei legături alternative ca backup în cazul căderii legăturii principale

Redundanța în rețele



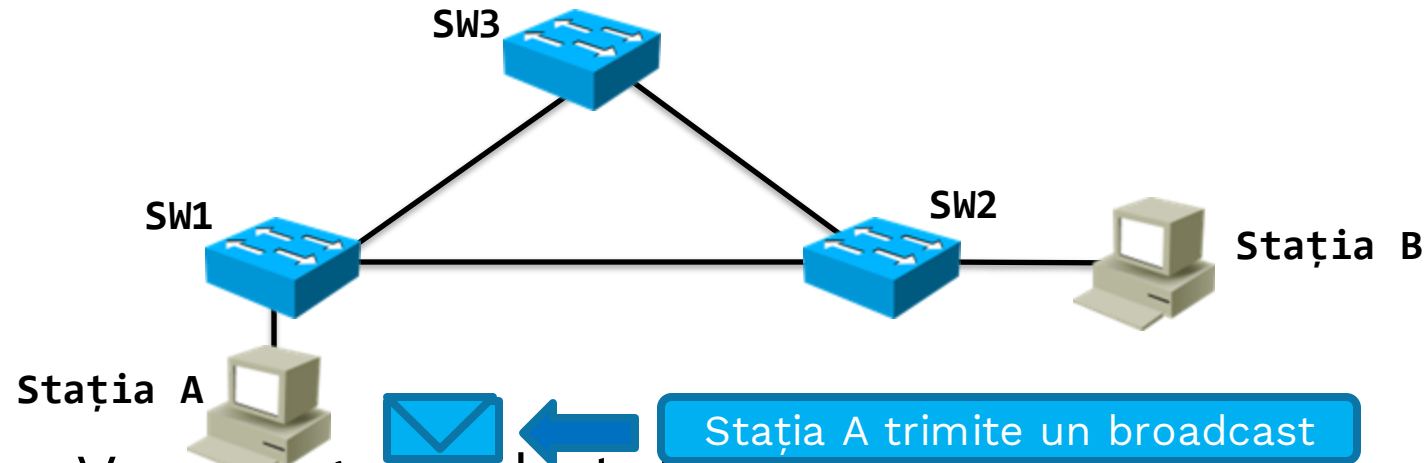
- Redundanța se poate implementa la niveluri diferite
 - La nivel de link (2 uplink-uri)
 - La nivel de dispozitiv de nivel 2 (multiple căi prin bucle fizice nivel 2)
 - La nivel de dispozitiv de nivel 3 (multiple gateway-uri – HSRP, VRRP)

Probleme introduse de redundanță - 1



T	1	2	3	4	5	6	7
Cadre	A → SW1	SW1 → SW3 SW1 → SW2	SW3 → SW2 SW2 → SW3 SW2 → B	SW2 → SW1 SW2 → B SW3 → SW1	SW1 → SW3 SW1 → SW2 SW1 → A SW1 → A	SW3 → SW2 SW2 → SW3 SW2 → B	...

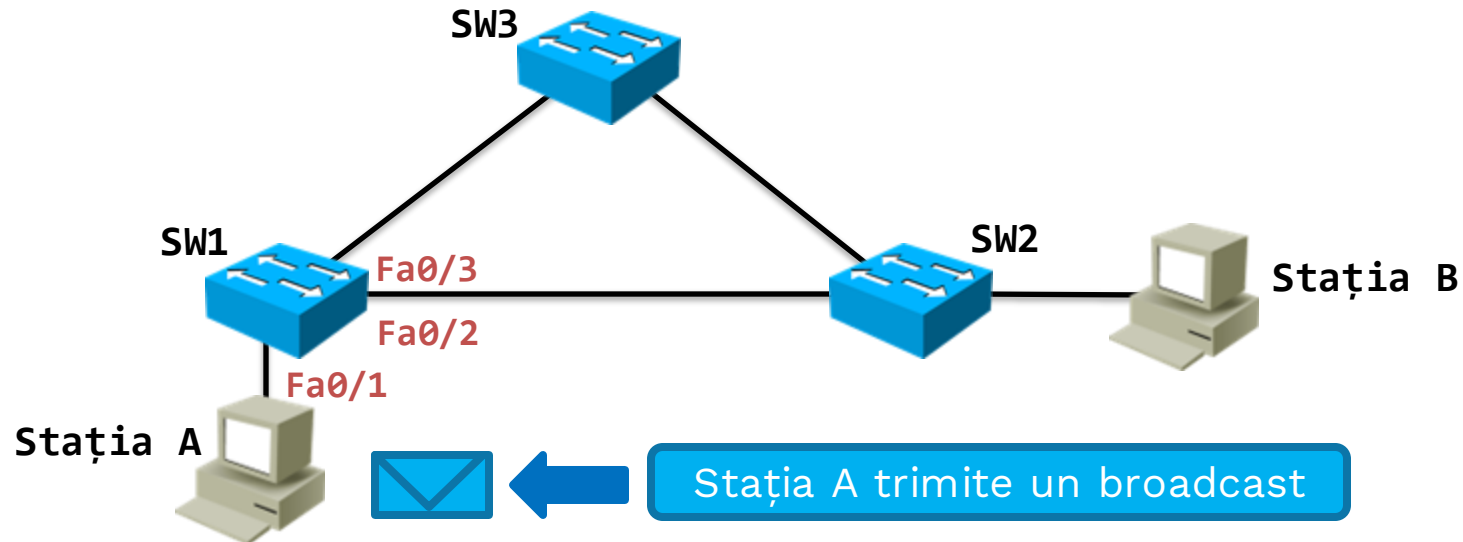
Probleme introduse de redundanță - 2



- Va ajunge pachetul la destinație?
- R: Da, de o infinitate de ori.

T	1	2	3	4	5	6	7
Cadre	A → SW1	SW1 → SW3 SW1 → SW2	SW3 → SW2 SW2 → SW3 SW2 → B	SW2 → SW1 SW2 → B SW3 → SW1	SW1 → SW3 SW1 → SW2 SW1 → A SW1 → A	SW3 → SW2 SW2 → SW3 SW2 → B	...

Probleme introduse de redundanță - 3



- După câteva secunde, pe ce port crede SW1 că este stația A?

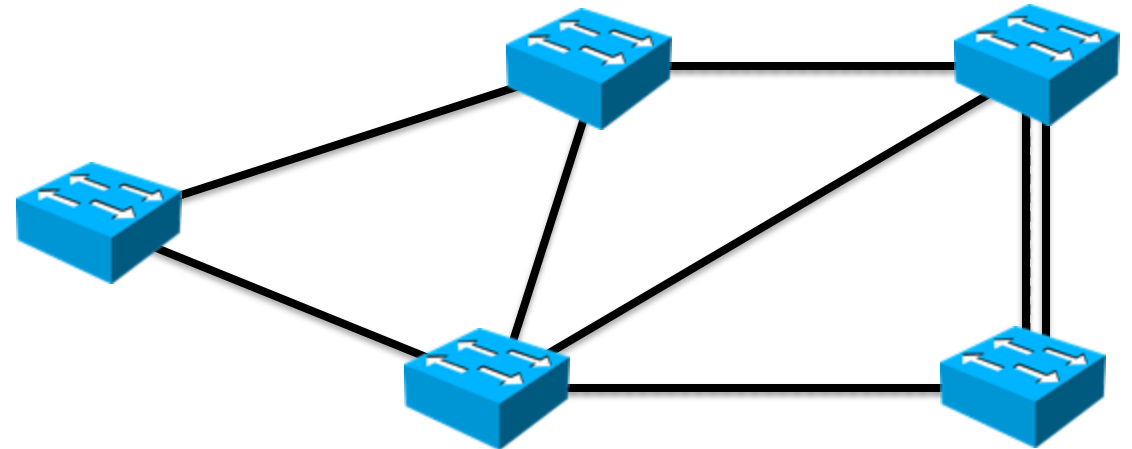
T	1	2	3	4	5	6	7
Cadre	A → SW1	SW1 → SW3 SW1 → SW2	SW3 → SW2 SW2 → SW3 SW2 → B	SW2 → SW1 SW2 → B SW3 → SW1	SW1 → SW3 SW1 → SW2 SW1 → A SW1 → A	SW3 → SW2 SW2 → SW3 SW2 → B	...

Motivația pentru STP

- Avem nevoie de redundanță în rețea
 - ... dar creăm bucle (fizice și logice)
- Un broadcast storm este cauzat de buclele logice (din cauza modului în care funcționează switching-ul într-o buclă fizică)
 - trebuie deci eliminate buclele logice
- Ideea protocolului STP:
 - se acceptă existența unei bucle fizice (redundanță)
 - închiderea temporară a unei bucle logice prin închiderea la nivel logic a unui port din buclă
 - deschiderea portului blocat în cazul în care un uplink cedează

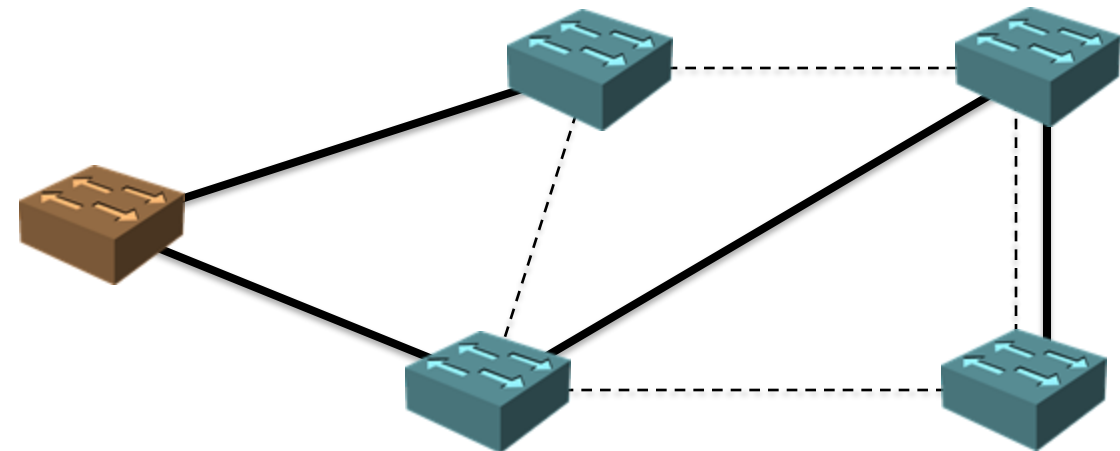
STP

- Spanning Tree Protocol
- Specificat în standardul **802.1d**
- Operează pe o rețea de switch-uri
- Elimină buclele din rețea prin închiderea unor porturi
- Algoritmul STP poartă numele de **STA** (Spanning Tree Algorithm)
- Operație similară cu determinarea arborelui de acoperire pe un graf



Rolurile switch-urilor

- În terminologia STP, switch-ul poartă numele de bridge
- Există două roluri pentru switch-uri:
 - **Root bridge** – rădăcina arborelui de switch-uri
 - **Non-root bridge** – toate celelalte switch-uri



Rolurile porturilor

- Există trei roluri pentru porturi:
 - ▲ • **Designated port** – trimite și primește trafic de date
 - ▲ • **Root port** – trimite și primește trafic de date reprezintă calea cea mai eficientă spre root bridge
 - • **Blocked port** – nu trimite și nu primește trafic de date
- Pe o legătură, există următoarele două perechi de roluri:
 - **Designated – Root:**
 - Dacă legătura face parte din arborele de acoperire
 - **Designated – Blocked:**
 - Dacă legătura nu face parte din arborele de acoperire

Costurile legăturilor

Costul unei muchii din graful STA este dependent de lăţimea de bandă a legăturii respective.

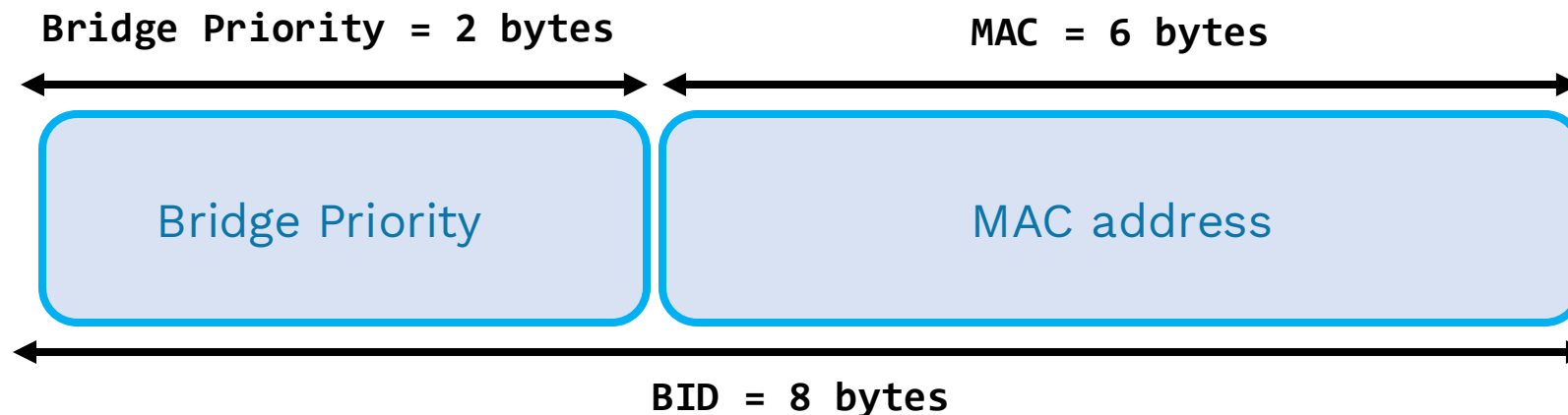
Lăţime de bandă	Cost
10 Mbps	100
100 Mbps	19
1 Gbps	4
10 Gbps	2

Lăţime de bandă	Cost
10 Mbps	2,000,000
100 Mbps	200,000
1 Gbps	20,000
10 Gbps	2,000

În cazul unor switch-uri cu legături mult mai rapide, se pot folosi alte sisteme de costuri.

Bridge ID

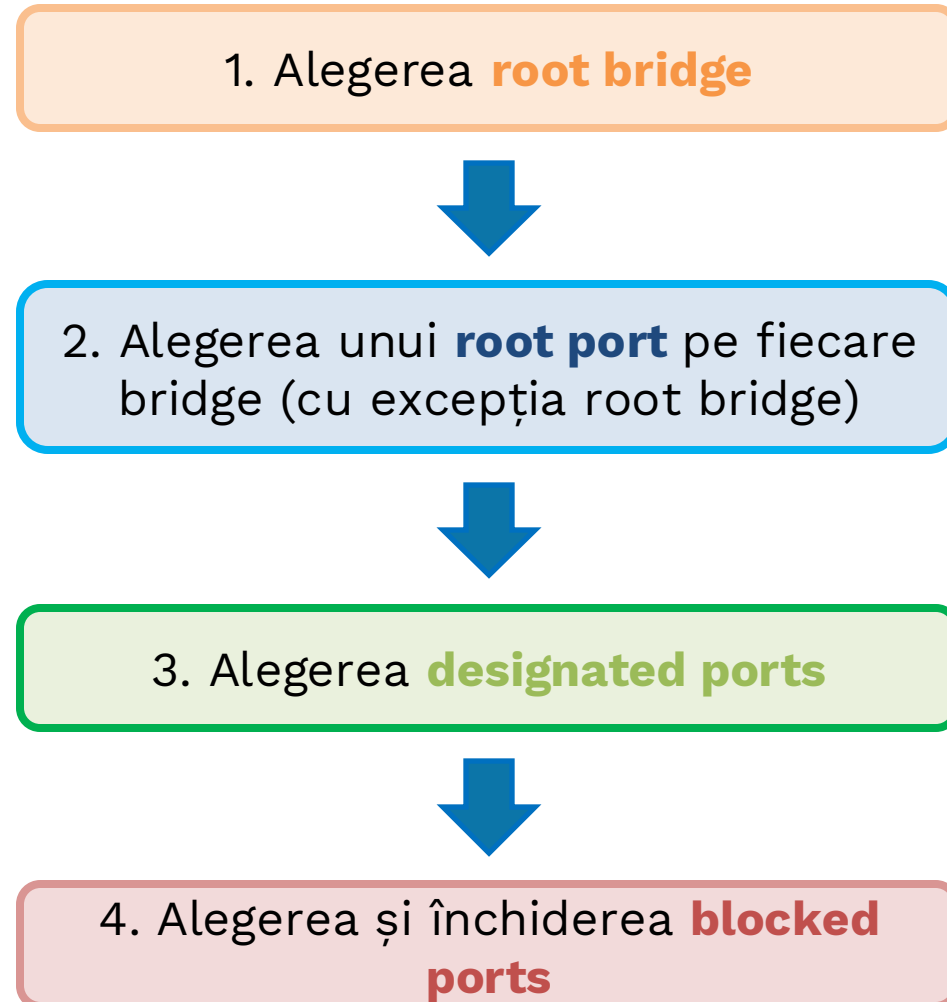
- Fiecare switch are un ID unic (BID)
- Valoare pe **64 biți**
 - 16 biți **prioritatea**
 - 48 biți **adresa MAC**
- Prioritatea este implicit 32768
- Switch-ul cu BID-ul cel mai mic va deveni **root bridge**



BPDU

- Mesajele folosite de STP pentru a comunica informații între bridge-uri
- Transmise o dată la două secunde pe toate porturile
- Informații transmise:
 - root bridge ID
 - cost până la root bridge
 - bridge ID
 - port ID
- Observație: **blocked ports** încă primesc BPDU-uri

Pașii STA



Pasul 1 – Alegerea Root Bridge

- Bridge-urile trimit BPDU-uri până când toate cunosc cel mai mic BID din rețeaua de bridge-uri
- Bridge-ul cu ID-ul minim devine Root Bridge
- Cine ar deveni root bridge în fiecare din situațiile următoare?

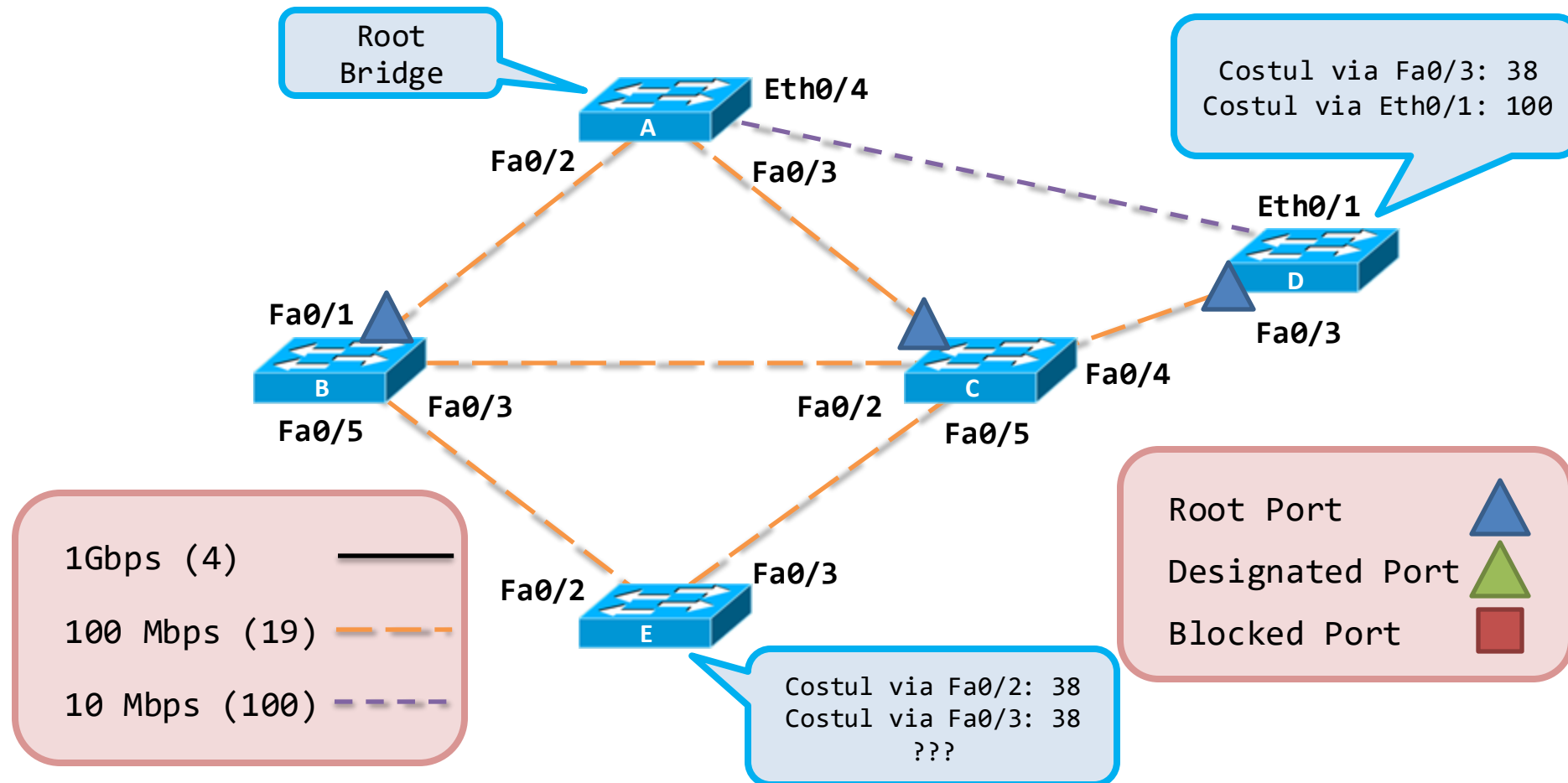
Nume	Prioritate	MAC
A	32768	00E0.A3C9.6AB8
B	32768	0001.97DA.86E8
C	32768	00D0.BC0C.844D
D	32768	0003.E496.C80E

Nume	Prioritate	MAC
A	16384	00E0.A3C9.6AB8
B	32768	0001.97DA.86E8
C	8192	00D0.BC0C.844D
D	16384	0003.E496.C80E
E	8192	0060.2F07.EB2B
F	8192	0060.7058.D0A5

- **R: B** în prima situație. **E** în a doua situație.

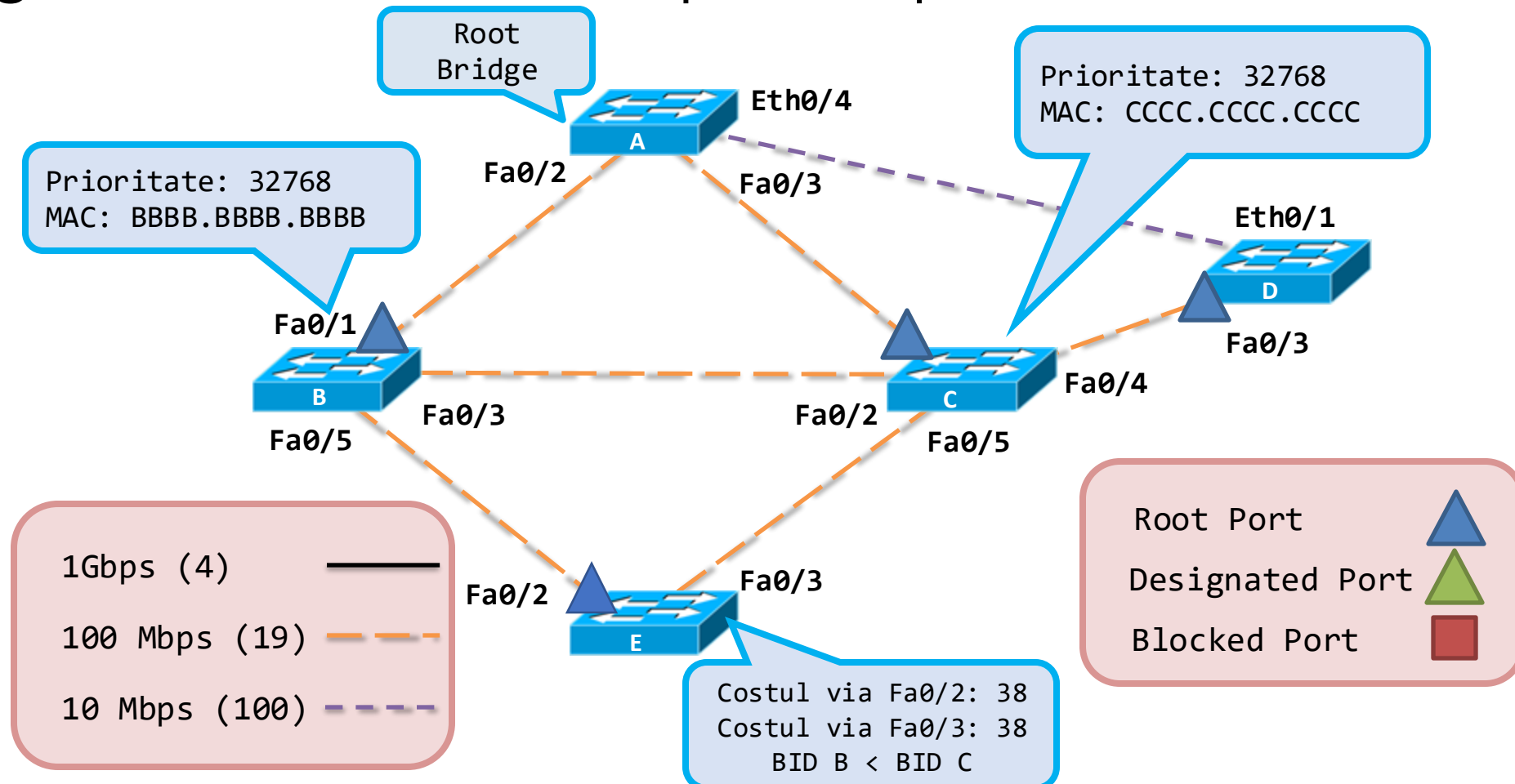
Pasul 2: Root ports

- Fiecare switch non-root trebuie să aibă un **root port**



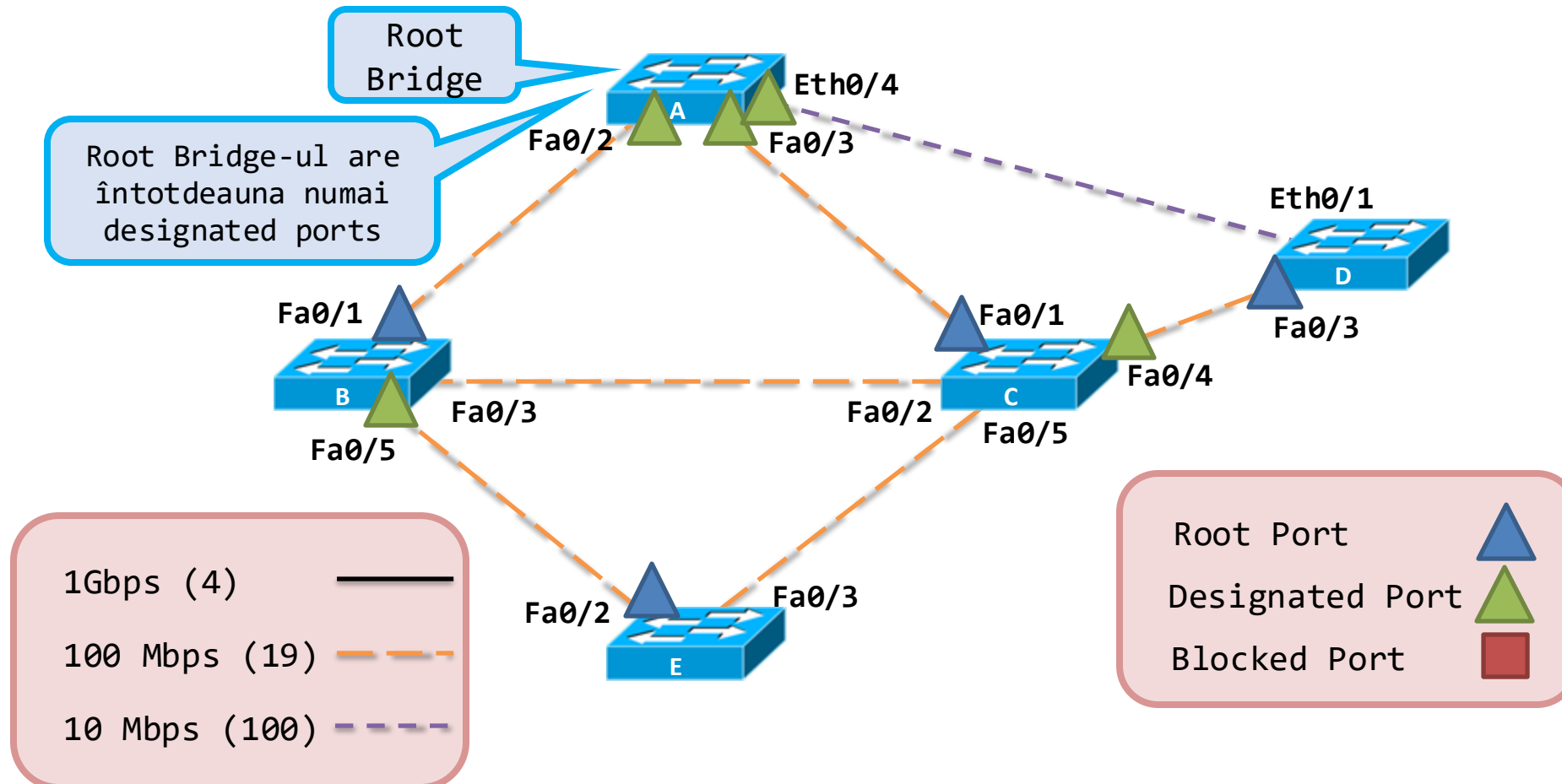
Pasul 2: tiebreaker

- Bridge-ul E va decide root port-ul pe baza BID-ului vecinului



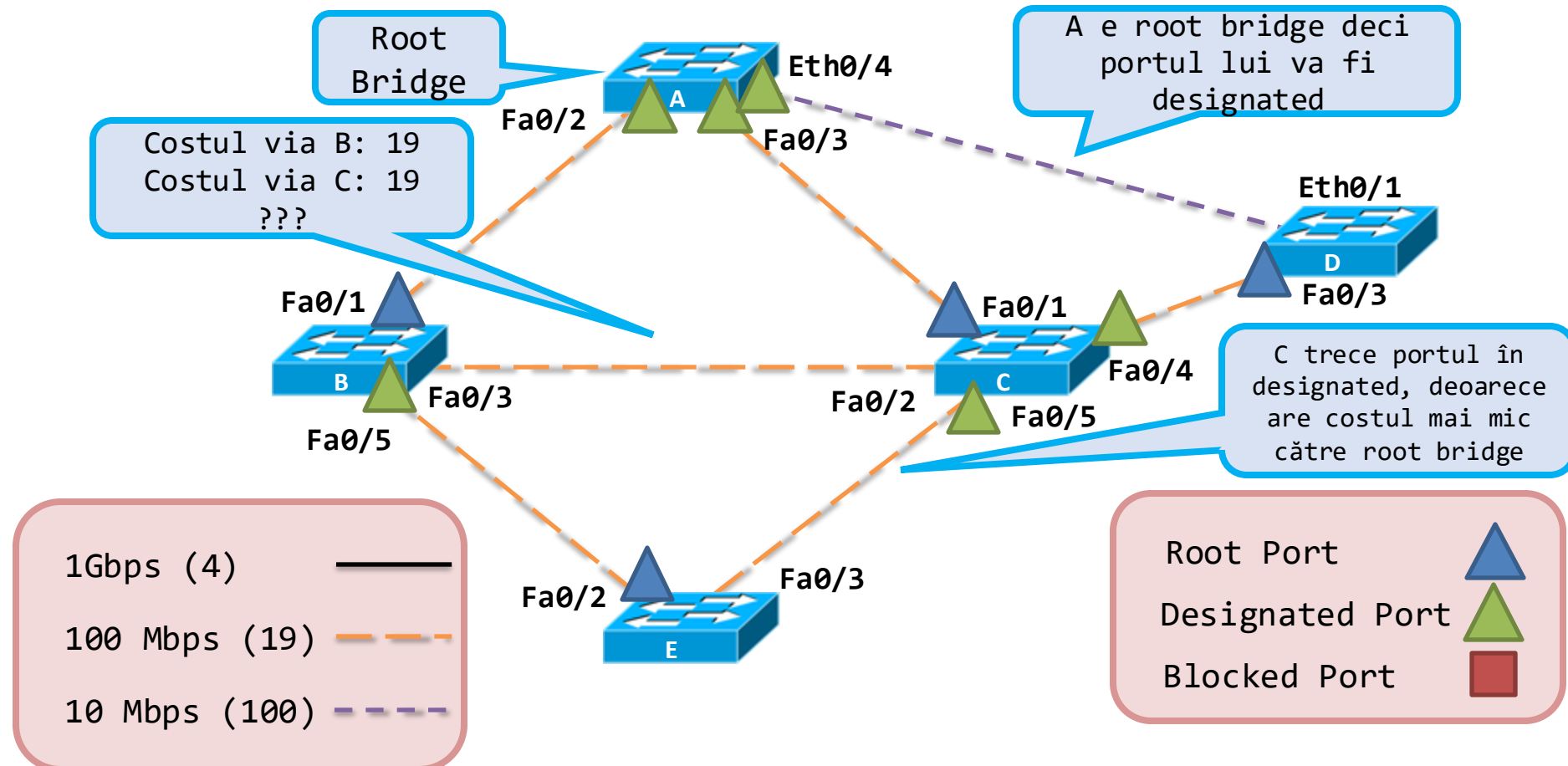
Pasul 3: Designated ports

- Un **root port** este cuplat pe link cu un **designated port**



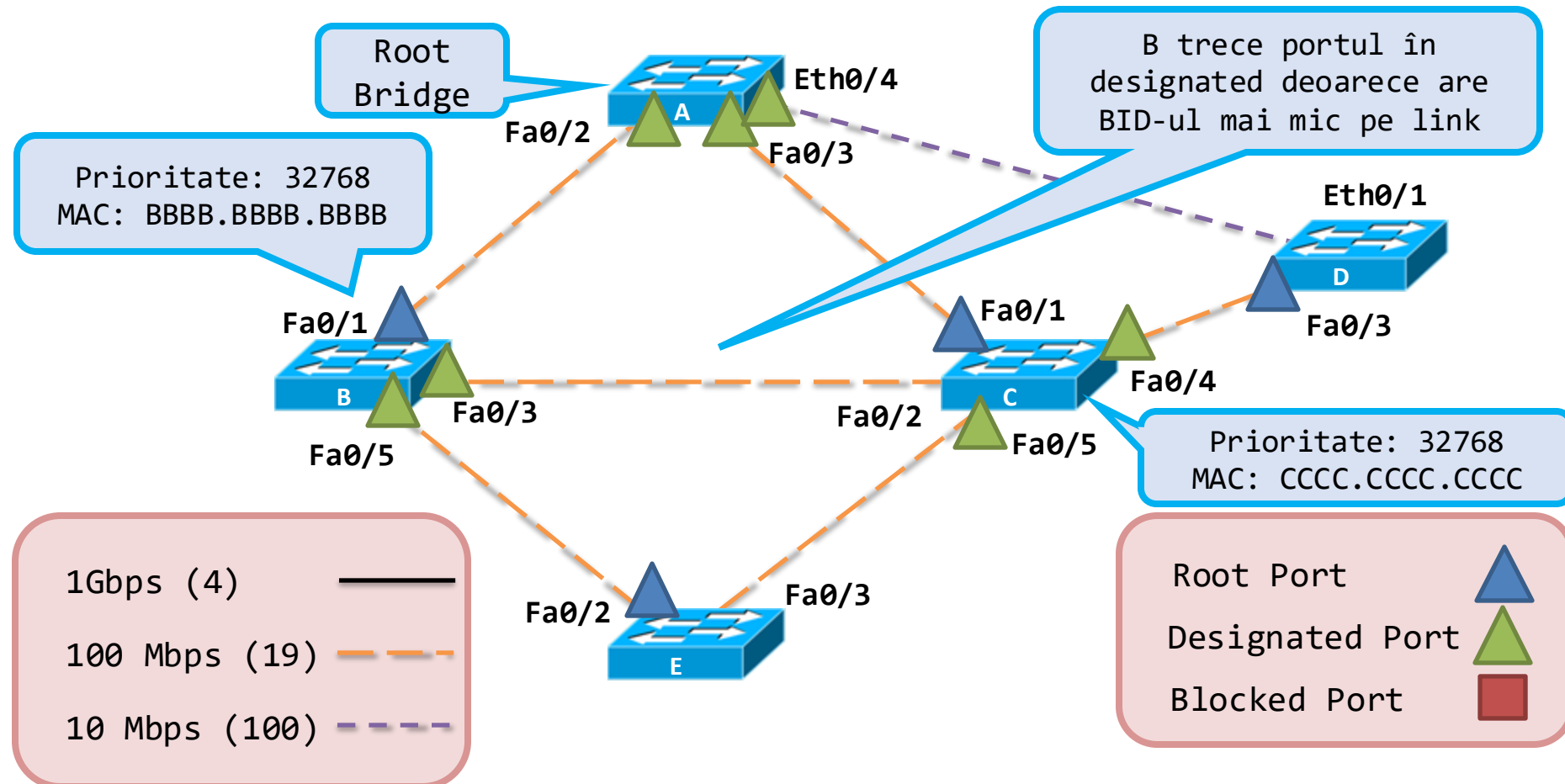
Pasul 3: Designated ports - tiebreaker

- Pe fiecare legătură trebuie să existe un designated port



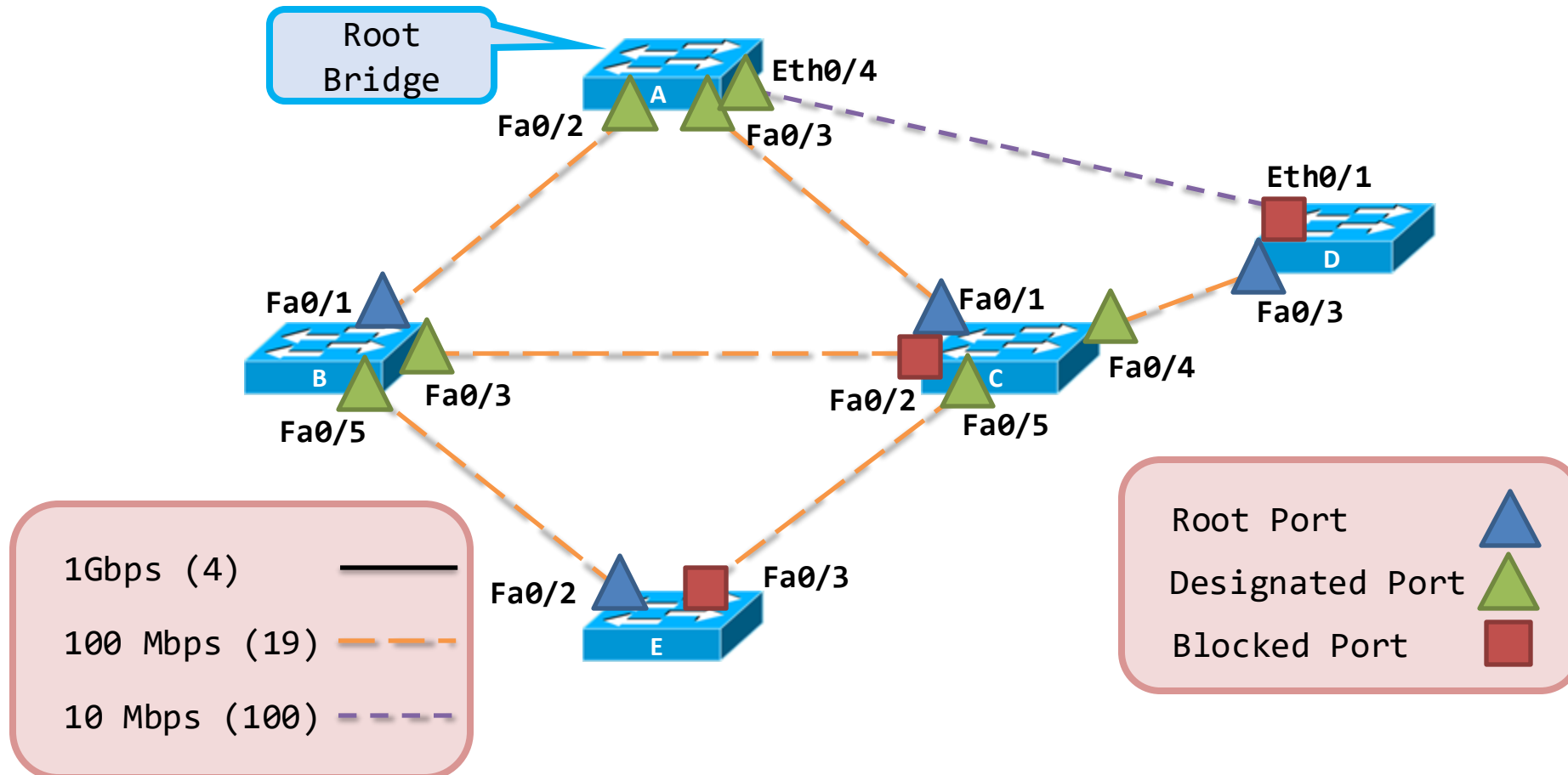
Pasul 3: Designated ports - tiebreaker

- Pe fiecare legătură trebuie să existe un designated port

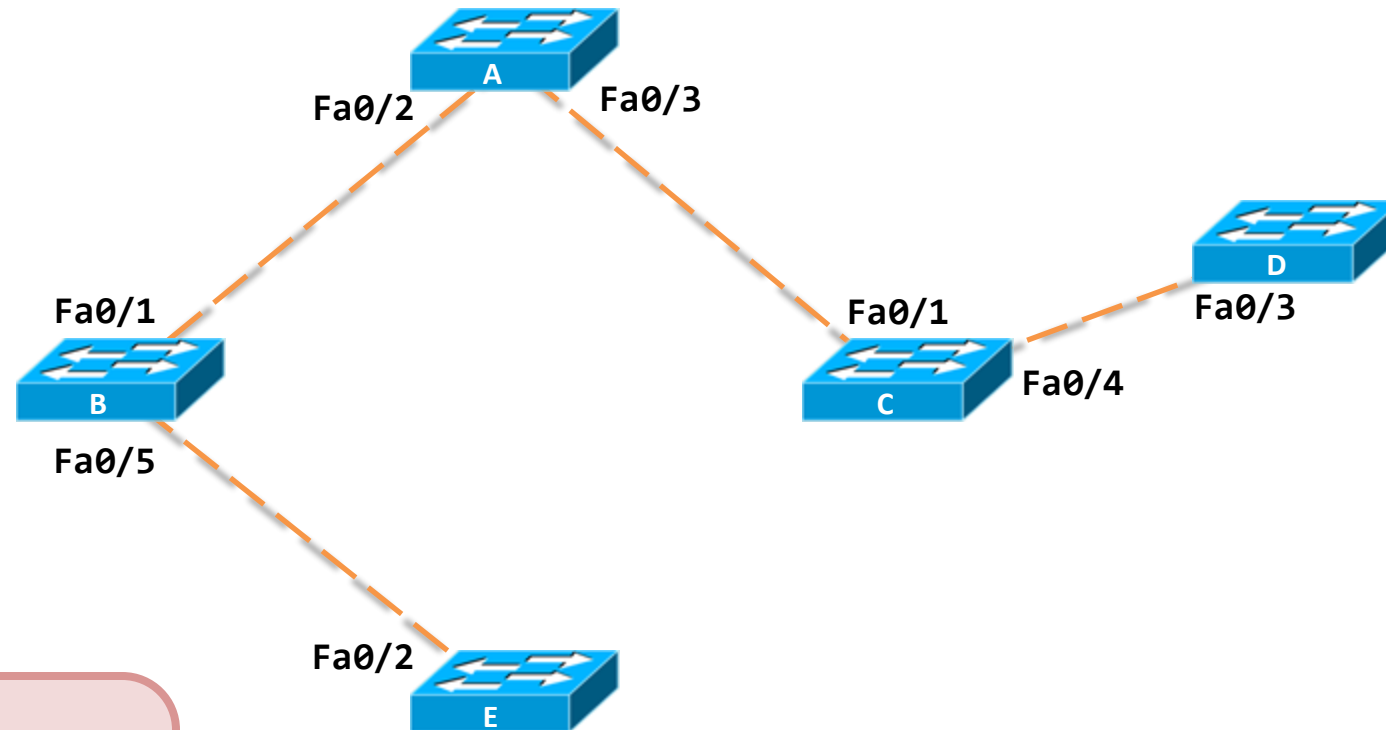


Pasul 4: Blocked ports

- Toate porturile rămase sunt **blocked ports**



Topologie logică finală



1Gbps (4)

100 Mbps (19)

10 Mbps (100)

Un ultim tiebreaker

- Poate apărea situația în care costurile și BID-urile sunt egale:



- Pentru această situație se definește conceptul de PID (Port ID), care este un număr format din:
 - prioritatea portului (configurată static de administrator)
 - indexul portului (de exemplu 7 pentru Fa0/7)
- Va fi folosită legătura care are PID-ul mai mic pe bridge-ul mai prioritar (root bridge, cost minim către root, BID mai mic)
- În cazul acesta, Fa0/9 devine root port deoarece Fa0/4 are un port id mai mic decât Fa0/7

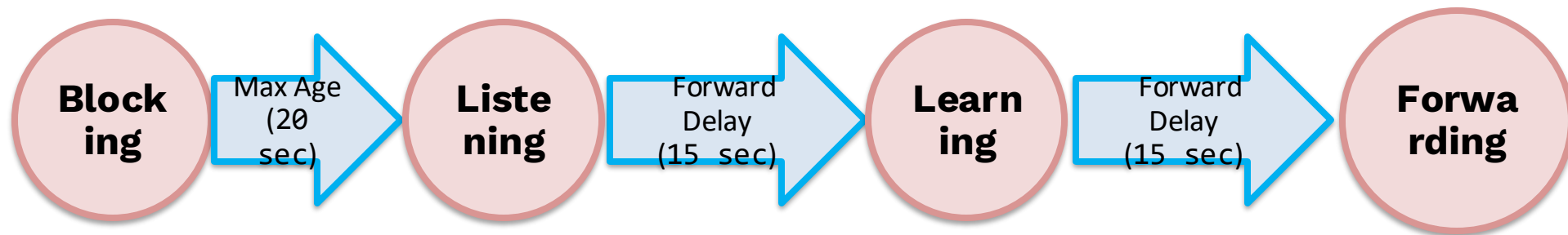
Stări Porturi în STP

- În decursul STA, un port face tranziția între mai multe stări:

Stare port	Acțiune la nivel de Switch	Acțiune la nivel de Port
Disabled	Nu se acceptă nici un fel de trafic	Nu se transmit cadre Nu se transmit BPDU-uri
Blocking	Se primesc doar BPDU-uri	Nu se transmit cadre Se primesc BPDU-uri
Listening	Se construiește topologia STP	Nu se transmit cadre Se transmit BPDU-uri
Learning	Se construiește tabela de adrese MAC	Nu se transmit cadre Se învață adrese MAC Se transmit BPDU-uri
Forwarding	Se transmite traficul normal	Se transmit cadre Se învață adrese MAC Se transmit BPDU-uri

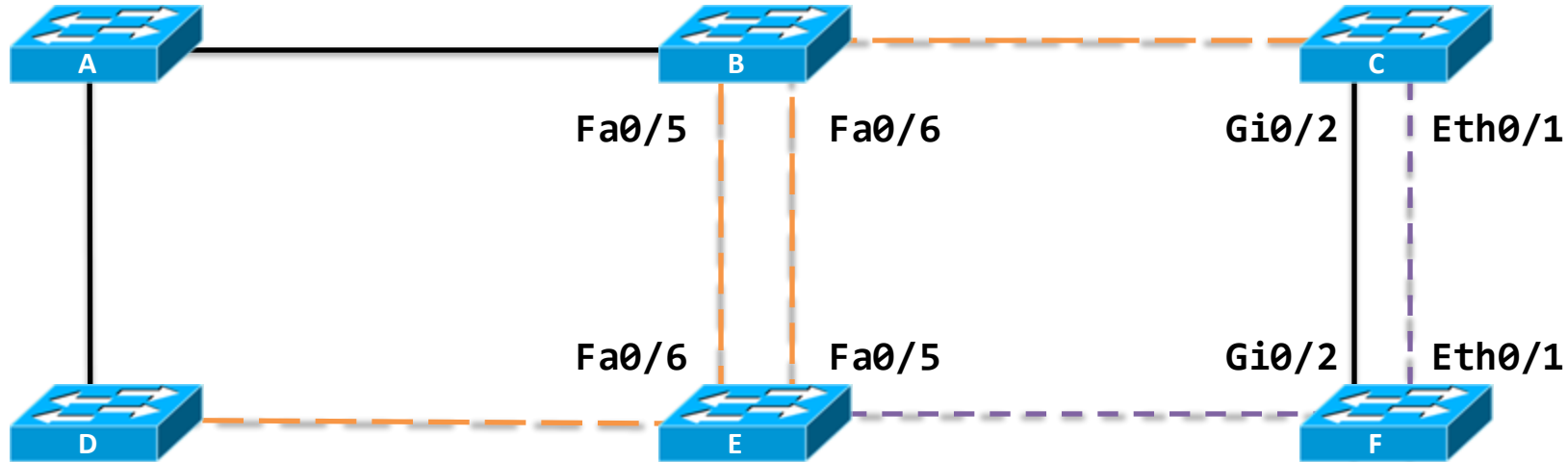
Timpi de tranziție

- Timere de tranziție
 - stabilite de root bridge
 - **Hello time:** 2 sec
 - **Forwarding delay:** 15 sec
 - **Max Age:** 20 sec



- timp total de convergență: 50 sec

Exemplu



Nume	Prioritate	MAC
A	16384	00E0.A3C9.6AB8
B	32768	0001.97DA.86E8
C	8192	00D0.BC0C.844D
D	16384	0003.E496.C80E
E	8192	0060.7058.EB2B
F	8192	0060.702E.D0A5

1Gbps (4) ———

100 Mbps (19) - - - -

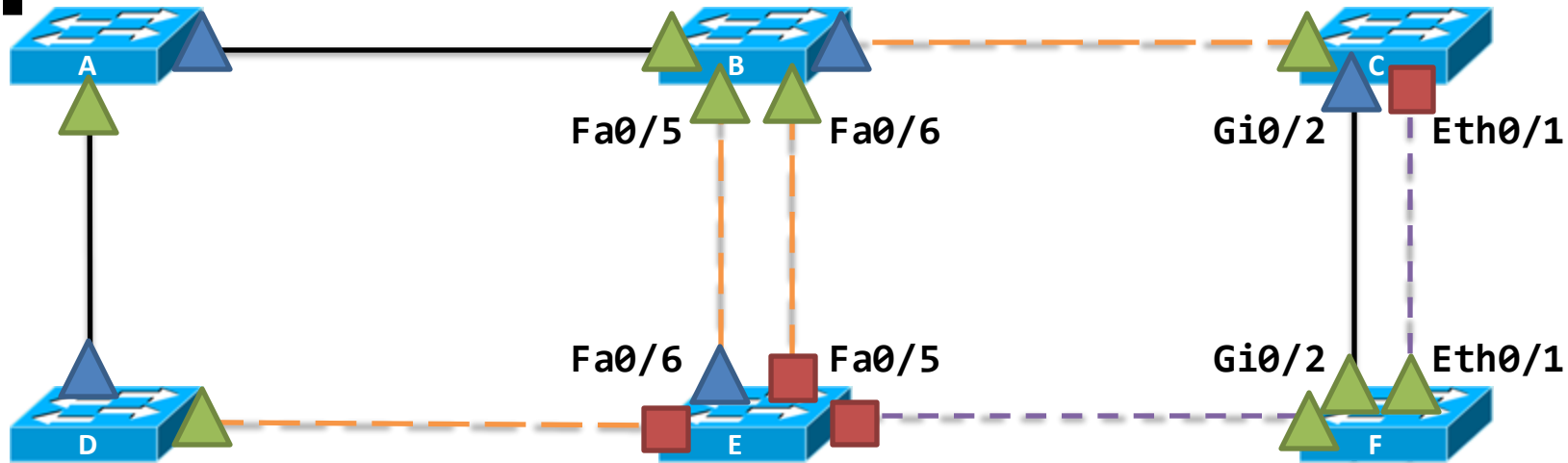
10 Mbps (100) - - - - -

Root Port ▲

Designated Port ▲

Blocked Port ■

Exemplu



Nume	Prioritate	MAC
A	16384	00E0.A3C9.6AB8
B	32768	0001.97DA.86E8
C	8192	00D0.BC0C.844D
D	16384	0003.E496.C80E
E	8192	0060.7058.EB2B
F	8192	0060.702E.D0A5

1Gbps (4) ———

100 Mbps (19) - - -

10 Mbps (100) - - -

Root Port

Designated Port

Blocked Port



Variante STP

- Deoarece calculele STP durează foarte mult, s-a introdus RSTP care are o viteză de calcul a arborelui mult mai bună
- Deoarece VLAN-urile separă domeniile de broadcast, deși există bucle fizice pot să nu fie bucle logice
- Pentru a funcționa în rețele cu VLAN-uri, au fost introduse variante noi de STP:
 - PVST, RPVST (Cisco)
 - MSTP (IEEE)

Etherchannel

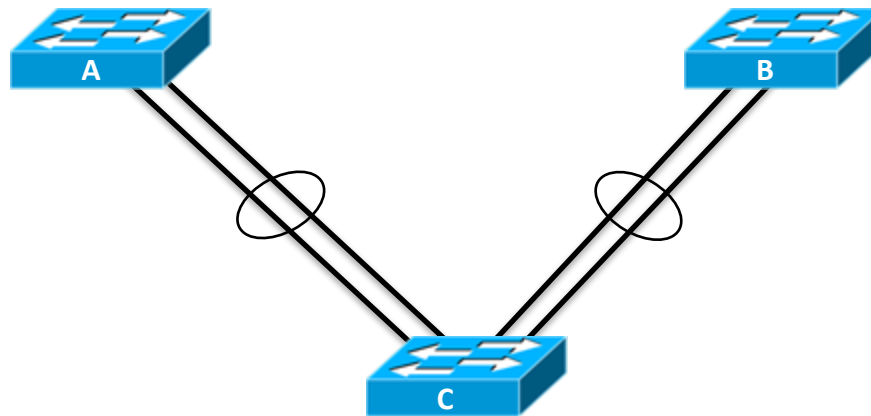


Agregarea legăturilor

- Folosită la nivelul 2 – legătură de date
- Mai multe legături fizice devin o singură legătură la nivel logic
- Evită problemele de convergență din STP și congestiile de trafic
- Procesul se numește EtherChannel

Etherchannel

- Două sau mai multe interfețe fizice agregate
- La nivel logic văzute ca o singură interfață
- Configurat prin diferite protocoale



Terminologie

- **Port-Channel/Channel Group** – interfețele logice EtherChannel create prin agregarea legăturilor fizice
- **Member interface** – interfață fizică aparținând unui channel group
- **Protocol de negociere** – protocol folosit pentru stabilirea unei legături agregate

Avantaje

- Configurare per interfață logică
- Load balancing
- Channel Group-ul este văzut ca un singur link de către STP
- Oferă redundanță
- Lățime de bandă, costuri mici (nu sunt necesare porturi suplimentare)

Restricții de implementare

- Maximum 8 interfețe fizice într-un Channel Group
- Interfețele fizice din același Channel Group trebuie să fie identice/aceleași caracteristici
 - Viteză
 - Duplex
 - Mod (trunk/access)
 - Allowed VLAN/Access VLAN
 - Native VLAN
 - Trunking protocol
- Numărul de interfețe logice EtherChannel depind de platformă

PAgP

- Port Aggregation Protocol – proprietar Ciscp
- Creează Channel Group-uri pe baza negocierilor active
- Pachetele PAgP sunt trimise o dată la 30 de secunde
- Modurile setate pe interfețe trebuie să fie compatibile în ambele părți ale legăturii fizice

PAgP – moduri de negociere

- **On**

- Interfața formează un channel fără PAgP
- Nu primește/trimite pachete PAgP
- Recomandat pentru switch-uri cu vendori diferiți

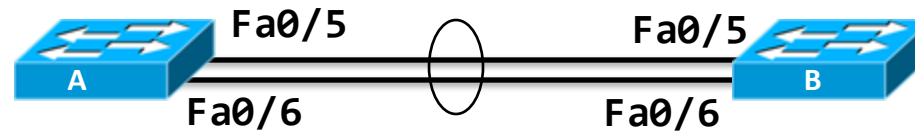
- **Desirable**

- Interfața este într-o stare de negociere activă
- Inițiază negocieri cu alte interfețe trimițând pachete PAgP

- **Auto**

- Interfața este într-o stare de negociere pasivă
- Răspunde la pachete PAgP primite, dar nu inițiază negocieri

PAgP - negocieri



SwA	SwB	Channel Establishment
On	On	Yes
On	Desirable/Auto	No
Desirable	Desirable	Yes
Desirable	Auto	Yes
Auto	Desirable	Yes
Auto	Auto	No

LACP

- Link Aggregation Control Protocol
- IEEE 802.3ad (mai nou IEEE 802.1AX)
- Funcții similare cu PAgP, doar modurile diferă

LACP – moduri de negociere

- **On**

- Interfața formează un channel fără LACP
- Nu primește/trimite pachete LACP
- Recomandat pentru switch-uri cu vendori diferiți

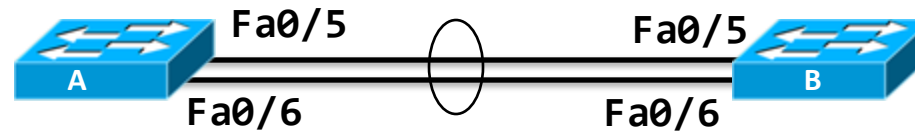
- **Active**

- Interfața este într-o stare de negociere activă
- Inițiază negocieri cu alte interfețe trimițând pachete LACP

- **Passive**

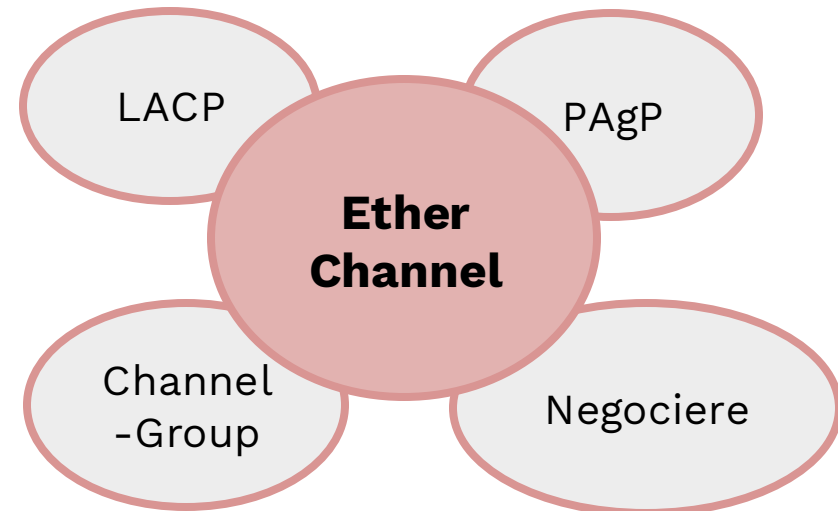
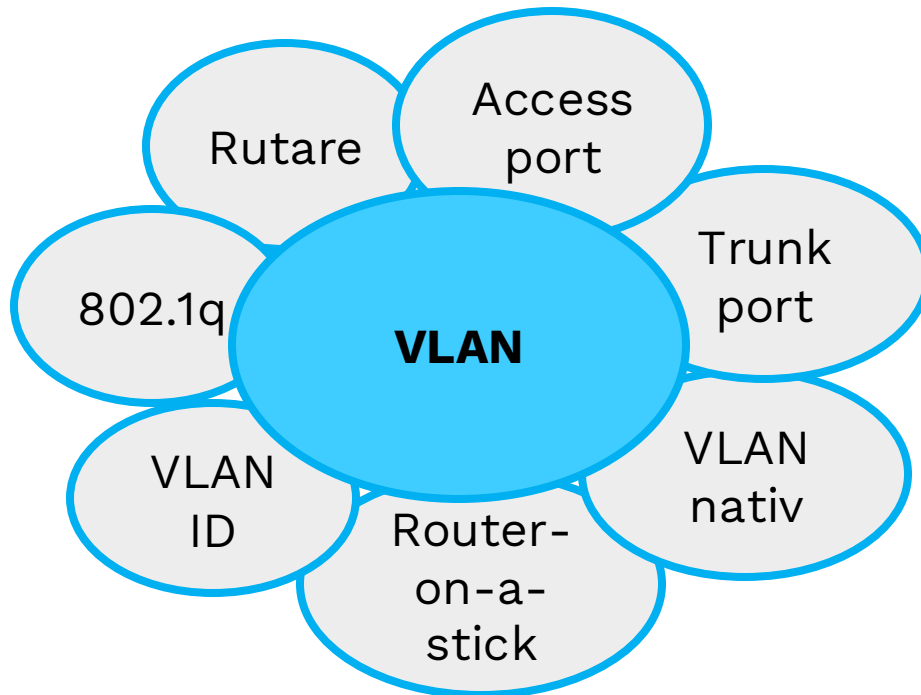
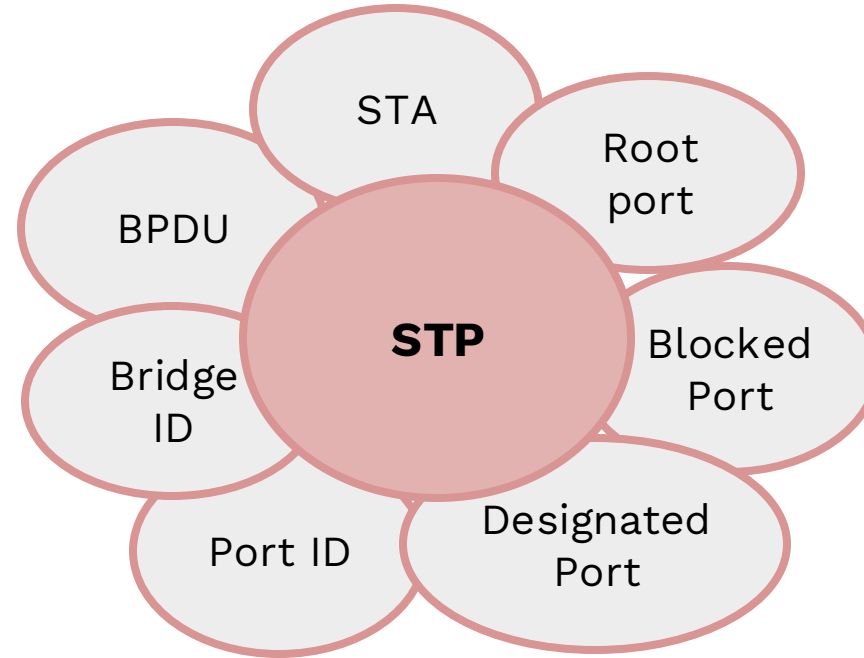
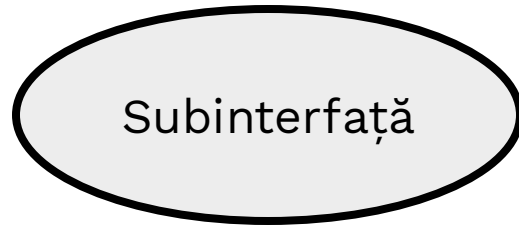
- Interfața este într-o stare de negociere pasivă
- Răspunde la pachete LACP primite, dar nu inițiază negocieri

LACP - negocieri



SwA	SwB	Channel Establishment
On	On	Yes
On	Active/Passive	No
Active	Active	Yes
Active	Passive	Yes
Passive	Active	Yes
Passive	Passive	No

Sumar

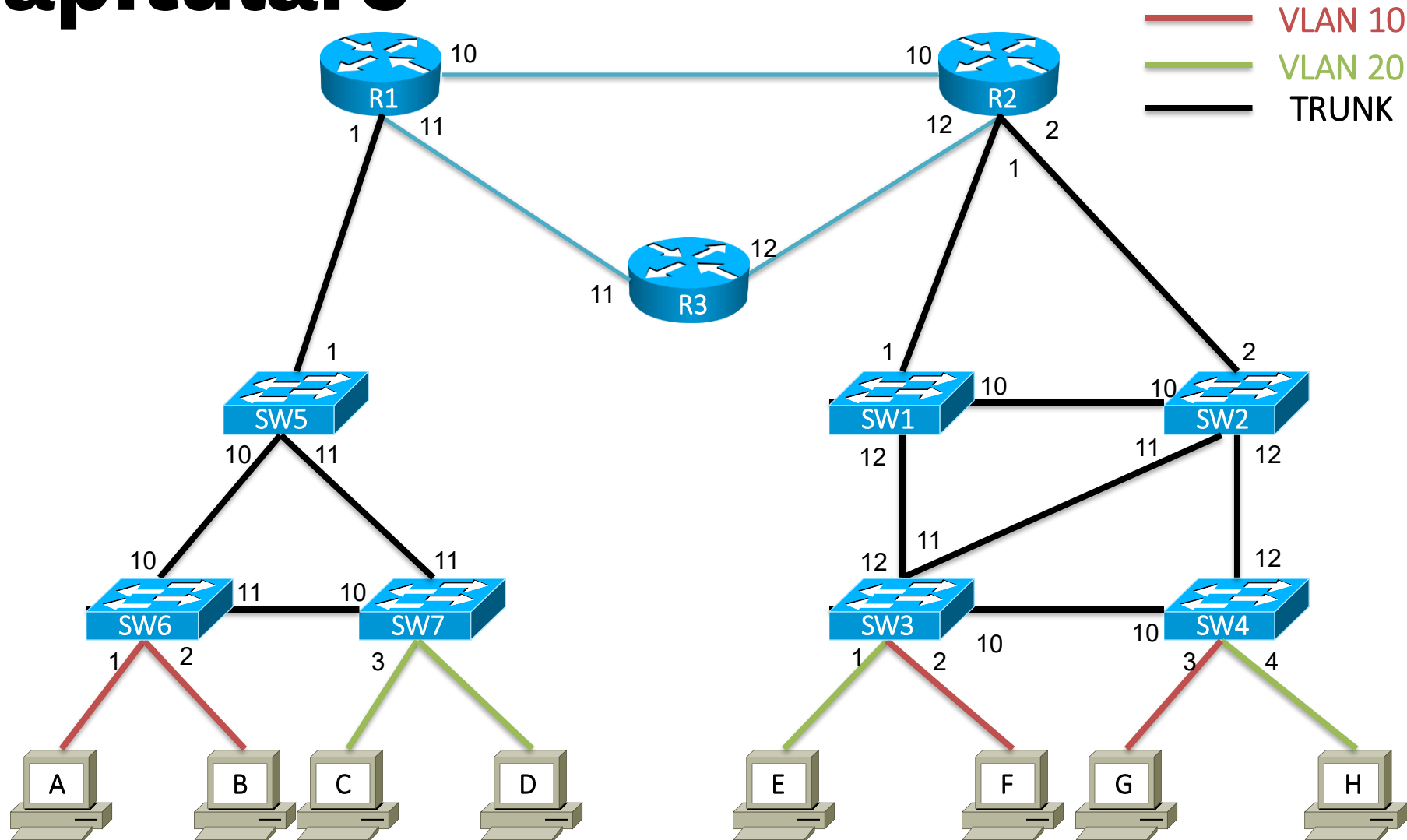


Curs 06

Rutare



Recapitulare



Objective

- Rolul unui ruter
- Procesul de rutare
- Distanța administrativă și metrică
- Configurarea rutelor statice
- Protocoale dinamice de rutare

Rolul unui ruter

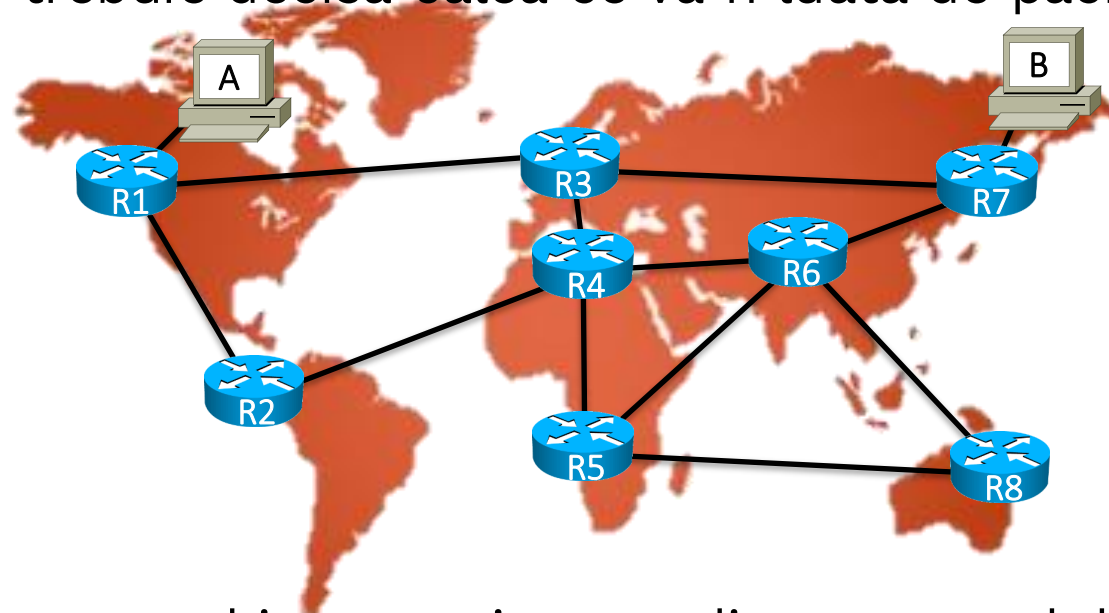
Ce este un ruter?

Funcțiile unui ruter



Ce este un ruter

- Comunicația în Internet este formată din **pachete**
- Când destinația se află la distanțe mari (de exemplu pe un alt continent) trebuie decisă calea ce va fi luată de pachete

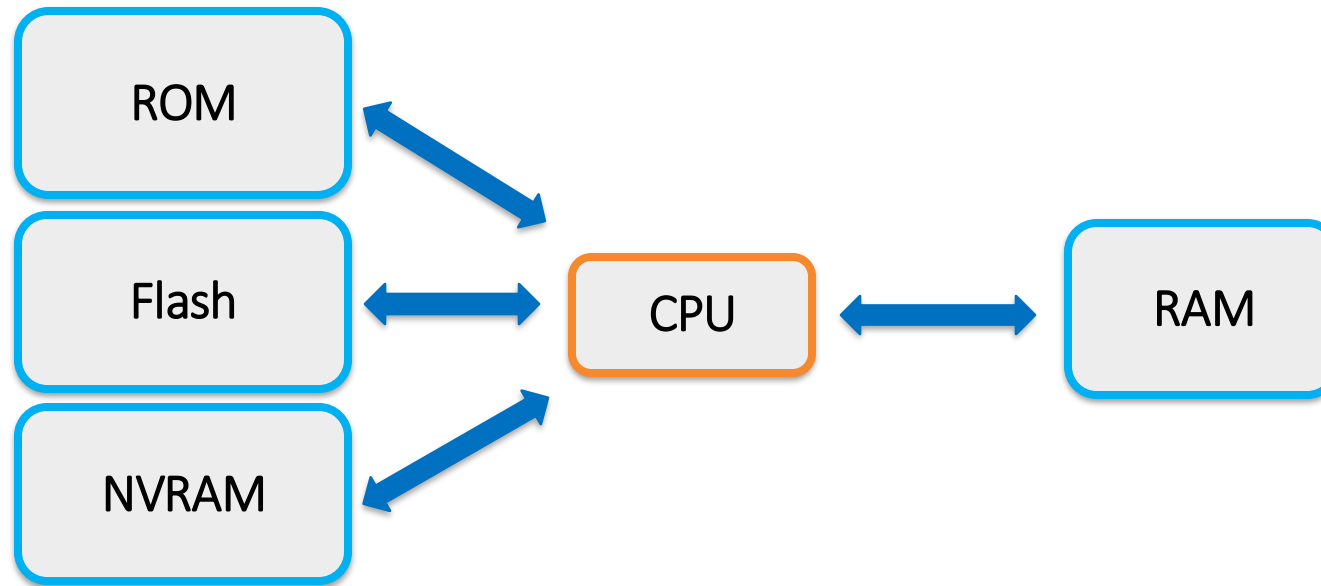


- **Ruterul** este un echipament intermediar ce are rolul de a ghida traficul pachetelor în Internet în mod cât mai eficient

Ce este un ruter

- Din punct de vedere arhitectural, ruterul este un calculator specializat; orice ruter este caracterizat prin:
 - Procesor
 - Memorie
 - Dispozitive de I/O (consolă, linii virtuale)
- Diferențe față de un calculator obișnuit sunt:
 - ASIC-uri pentru realizarea rapidă a procesului de rutare
 - Număr mare de interfețe de rețea și posibilitatea adăugării de noi module de interfețe
 - Sistem de operare optimizat pentru controlul procesului de rutare
 - Funcții specializate de monitorizare
- Un calculator obișnuit poate fi configurat să se comporte ca un ruter

Schema bloc a unui ruter dedicat



Funcții ale ruterele moderne

- Pe lângă funcția de bază de a trimite pachete pe calea optimă, ruterele moderne mai pot îndeplini și o serie de alte funcții:
 - filtrarea traficului în funcție de anteturile de nivel 3 sau 4 (ACL-uri)
 - translatarea de adrese (NAT și PAT)
 - stabilirea de tuneluri
 - atribuire de adrese (server DHCP)
 - proxy ARP
- Presupunând că nu există rutere, ar fi o soluție organizarea Internetului ca o rețea imensă de switch-uri și host-uri aflate în același domeniu de broadcast?
 - R: **Nu**, un singur domeniu de broadcast nu ar face față traficului

Rolul unui ruter

- Tabela de rutare
- Surse de rute
- Procesul de rutare
- Protocoale dinamice de rutare



Definiție

- Procesul prin care un ruter alege calea optimă pentru trimiterea unui pachet poartă numele de **rutare**
- Setul (destinație, direcție, distanță) poartă numele de **rută**
 - Exemplu: (Brașov, Ploiești, 120km)
 - Setul sumarizează exprimarea “Pentru a ajunge din locația curentă la destinația Brașov putem trece prin Ploiești; distanța totală va fi de 120km”)
 - Un astfel de set ajută și în luarea unei decizii când există mai multe posibilități

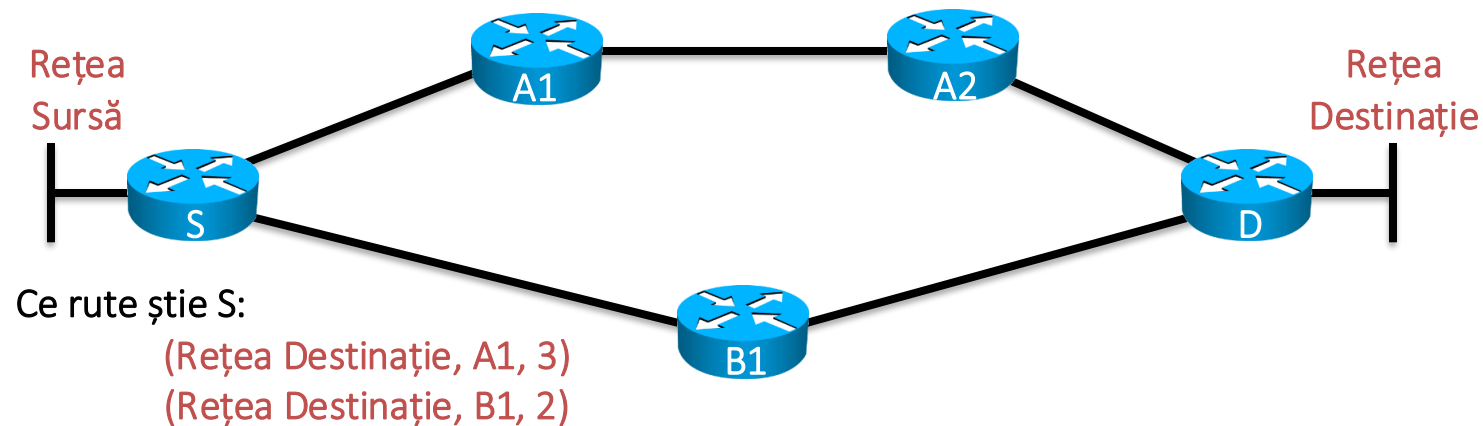


Metrică

- Deoarece distanța nu este o mărime foarte utilă în rețele, trebuie găsite alte mărimi ce descriu mai bine calitatea unei rute
- Mărimea asociată unei rute poartă numele de **metrică**
- Metrici utile sunt:
 - hop count (numărul de rutere până la destinație)
 - lățimea de bandă a legăturii
 - încărcarea unei legături
 - fiabilitatea (reliability)
 - costul
 - latența
- Metricile de bază pot fi compuse pentru a crea metrici noi

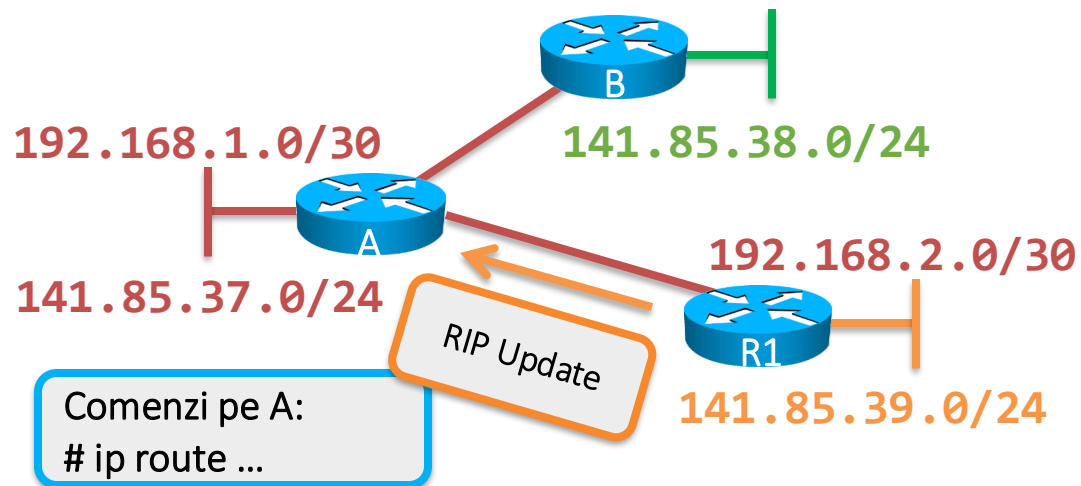
Metrica hop-count

- Metrica ajută un ruter în a lua o decizie când există mai multe căi către destinație
- În cazul acesta, calea prin **B1** este mai bună
- Direcția poate fi reprezentată printr-un **IP** sau printr-o **interfață**



Surse de rute

- Când un ruter neconfigurat este pornit, acesta nu cunoaște nicio rută
- Rutele trebuie învățate din diferite surse; acestea sunt:
 - Rețelele direct conectate (marcate prin simbolul **C** – **connected**)
 - Rute statice configurate de administrator (marcate prin simbolul **S** – **static**)
 - Rute învățate de la alte rutere prin protocoale dinamice de rutare (**R**, **D**, **O**)



Ce rute știe A:

- C (141.85.37.0/24, Fa0/0)
- C (192.168.1.0/30, Fa0/1)
- S (141.85.38.0/24, B)
- C (192.168.2.0/30, Fa0/2)
- R (141.85.39.0/24, R1, 1)

Rute statice

- Rutele statice sunt rute configurate manual de administrator
- O rută statică poate folosi ca direcție:
 - **O interfață** – dacă interfața nu aparține unui mediu multi-acces

Exemplu - legătură serială:

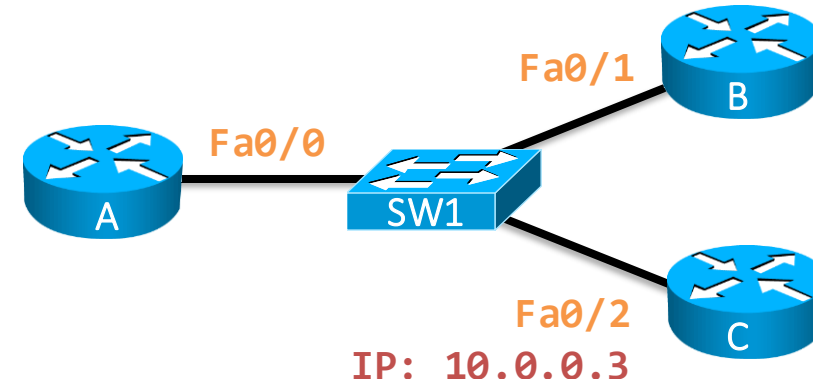
```
A# ip route 192.168.10.0/24 Se0/0
```



- **IP Next hop** – poate fi folosită în orice situație, dar este mai lentă

Exemplu – legătură Ethernet:

```
A# ip route 192.168.10.0/24 10.0.0.3
```



Problemă: De ce nu merge soluția

```
A# ip route 192.168.10.0/24 Fa0/0 ?
```

- **R:** Nu știm ce MAC destinație să punem în cadru. Poate funcționa doar cu ajutorul Proxy ARP

Tabela de rutare

- Pe măsură ce ruterul învață rute își alcătuiește pe baza acestora **tabela de rutare**
- Tabela de rutare este harta ruterului către rețeaua din jur; toate deciziile de dirijare vor fi luate pe baza acestei tabele
- Când există mai multe posibilități de a ajunge într-o rețea destinație, doar ruta optimă va ajunge în tabela de rutare
- Tabela de rutare este o versiunea eficientă a tuturor rutelor pe care un ruter le cunoaște

Tabela de rutare: Exemplu

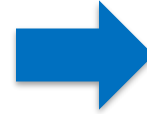
- Se consideră un ruter cu următoarele rute cunoscute:
 1. C (10.0.0.8/30, Fa0/0)
 2. R (141.85.37.0/24, <IP>, 3)
 3. C (10.0.0.4/30, Fa0/1)
 4. R (141.85.37.0/24, <IP>, 2)
 5. D (200.0.0.0/16, <IP>, 31452)
 6. R (200.0.0.0/16, <IP>, 3)

- Care din aceste rute ar trebui să ajungă în tabela de rutare?

Tabela de rutare: Exemplu

- Se consideră un ruter cu următoarele rute cunoscute:

1. C (10.0.0.8/30, Fa0/0)
 2. R (141.85.37.0/24, <IP>, 3)
 3. C (10.0.0.4/30, Fa0/1)
 4. R (141.85.37.0/24, <IP>, 2)
 5. D (200.0.0.0/16, <IP>, 31452)
 6. R (200.0.0.0/16, <IP>, 3)



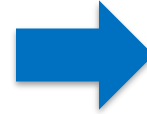
1. C (10.0.0.8/30, Fa0/0)
 3. C (10.0.0.4/30, Fa0/1)

- Care din aceste rute ar trebui să ajungă în tabela de rutare?
 - R: **1.** și **3.** vor ajunge pentru că sunt singurele rute către destinațiile 10.0.0.8/30 și 10.0.0.4/30

Tabela de rutare: Exemplu

- Se consideră un ruter cu următoarele rute cunoscute:

1. C (10.0.0.8/30, Fa0/0)
2. R (141.85.37.0/24, <IP>, 3)
3. C (10.0.0.4/30, Fa0/1)
4. R (141.85.37.0/24, <IP>, 2)
5. D (200.0.0.0/16, <IP>, 31452)
6. R (200.0.0.0/16, <IP>, 3)



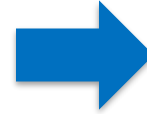
1. C (10.0.0.8/30, Fa0/0)
3. C (10.0.0.4/30, Fa0/1)
4. R (141.85.37.0/24, <IP>, 2)

- Care din aceste rute ar trebui să ajungă în tabela de rutare?
 - R: **1.** și **3.** vor ajunge pentru că sunt singurele rute către destinațiile 10.0.0.8/30 și 10.0.0.4/30
 - R: **2.** și **4.** duc spre aceeași destinație, însă **4.** are o metrică mai bună

Tabela de rutare: Exemplu

- Se consideră un ruter cu următoarele rute cunoscute:

1. C (10.0.0.8/30, Fa0/0)
 2. R (141.85.37.0/24, <IP>, 3)
 3. C (10.0.0.4/30, Fa0/1)
 4. R (141.85.37.0/24, <IP>, 2)
 5. D (200.0.0.0/16, <IP>, 31452)
 6. R (200.0.0.0/16, <IP>, 3)



1. C (10.0.0.8/30, Fa0/0)
 3. C (10.0.0.4/30, Fa0/1)
 4. R (141.85.37.0/24, <IP>, 2)
 5. D (200.0.0.0/16, <IP>, 31452)

- Care din aceste rute ar trebui să ajungă în tabela de rutare?
 - R: **1.** și **3.** vor ajunge pentru că sunt singurele rute către destinațiile 10.0.0.8/30 și 10.0.0.4/30
 - R: **2.** și **4.** duc spre aceeași destinație, însă **4.** are o metrică mai bună
 - R: **5.** și **6.** duc spre aceeași destinație și **6.** pare să aibă o metrică mai bună, însă sursele sunt diferite; este metrica un criteriu valid pentru clasificare în acest caz?

Distanță administrativă

- Atunci când există mai multe protocoale ce oferă căi către aceeași destinație trebuie să existe o metodă de a le putea clasifica
- Mărimea folosită în acest caz este **distanța administrativă**
- Distanță administrativă este specifică sursei rutei:

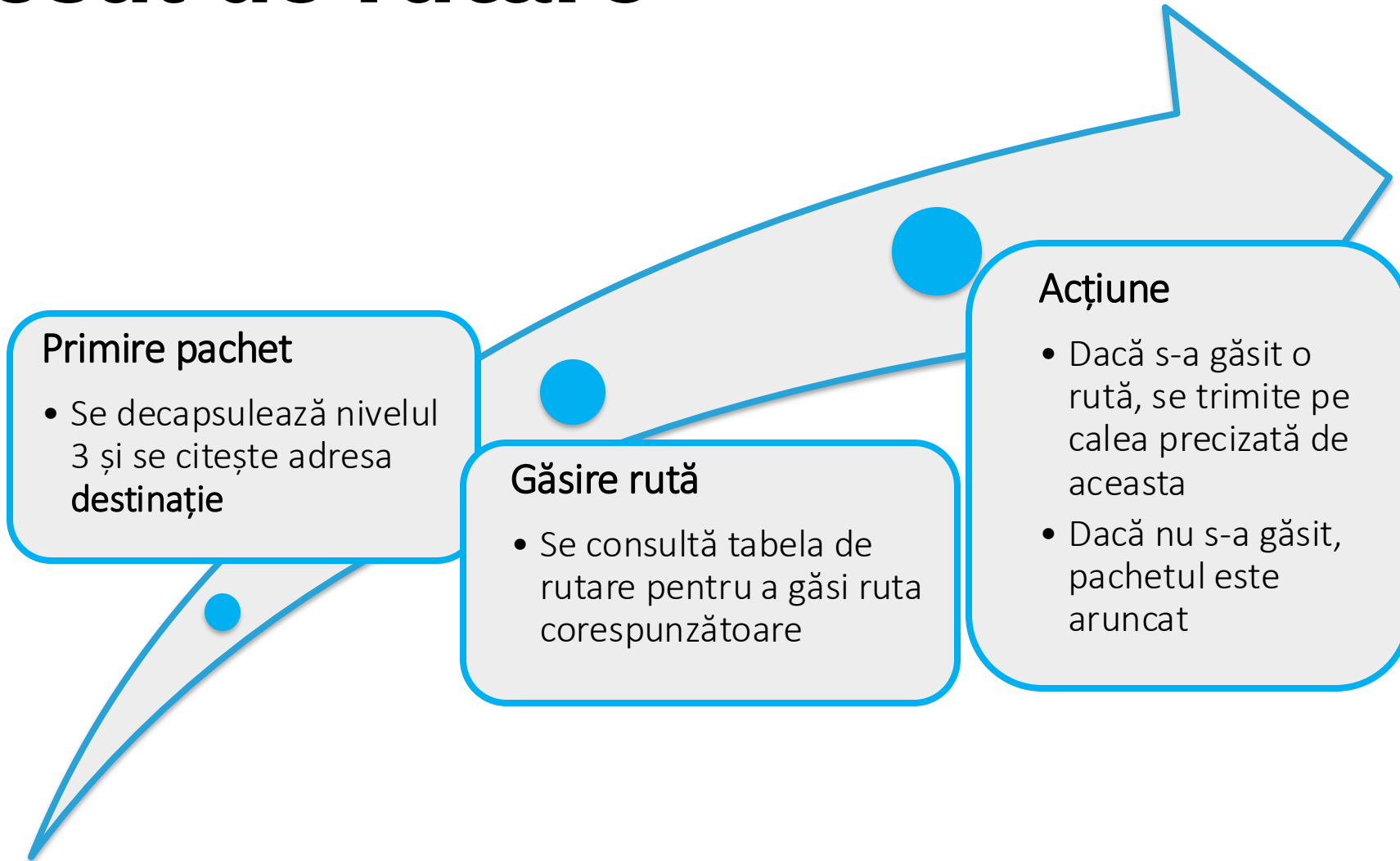
Simbol	Nume	AD
C	Connected	0
S	Static route	1
D	EIGRP	90
O	OSPF	110
i	IS-IS	115
R	RIP	120

- Rutele adăugate în tabela de rutare sunt cele cu un AD cât mai **mic**

Ordonarea tabelii de rutare

- Tabela de rutare este organizată de la rutele cele mai specifice (cu mască mare) către cele mai generale:
 1. R (10.0.0.8/30, <IP>, 3)
 2. R (11.0.0.0/26, <IP>, 2)
 3. R (12.0.0.0/20, <IP>, 2)
 4. R (13.0.0.0/14, <IP>, 4)
 5. R (13.0.0.0/8, <IP>, 3)
- Această organizare ajută în eficientizarea procesului de rutare – se va încerca trimiterea pachetelor pe cea mai specifică rută spre destinație

Procesul de rutare



Consultarea tabelii de rutare

- Căutarea rutei se face secvențial, pe baza adresei **IP destinație**
- Pentru fiecare rută din tabelă se face **AND** între mască și adresa IP destinație a pachetului
- Dacă rezultatul corespunde cu rețeaua din rută pachetul este trimis pe calea respectivă

IP Sursă: 192.168.10.1; IP Dest: 12.0.15.23

12.0.15.23 & 255.255.255.252 = 12.0.15.20

12.0.15.23 & 255.255.255.192 = 12.0.15.0

12.0.15.23 & 255.255.240.0 = 12.0.0.0

1. R (10.0.0.8/30, <IP>, 3)

2. R (11.0.0.0/26, <IP>, 2)

3. R (12.0.0.0/20, <IP>, 2)

4. R (13.0.0.0/14, <IP>, 4)

5. R (13.0.0.0/8, <IP>, 3)

Ruta default

- Ruta default este o rută specială care face match pe orice destinație
- Mai este denumită și ruta quad-zero datorită formatului:

S (0.0.0.0/0, Se0/0)

- Unde ar fi plasată această rută într-o tabelă de rutare?
 - R: pe ultima poziție deoarece are cea mai generală mască
- De ce face match pe orice destinație?

12.0.15.23 & 0.0.0.0 = 0.0.0.0

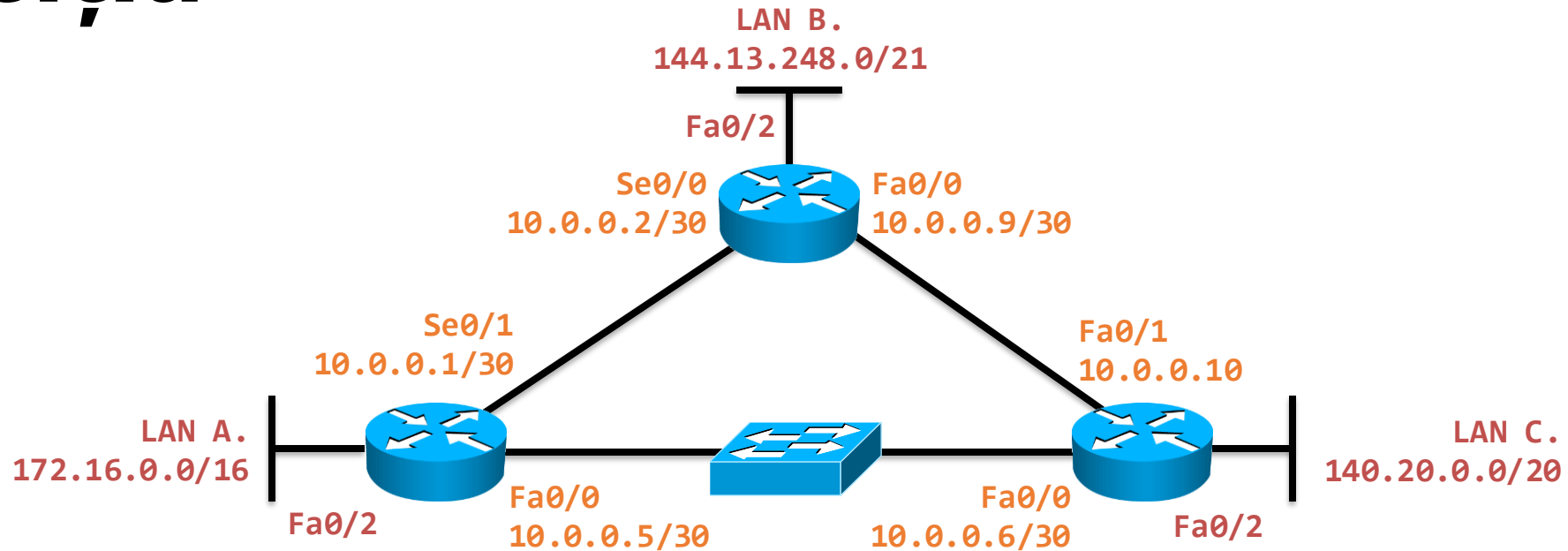
S (0.0.0.0/0, Se0/0)

Legile rutării

Rutarea se face individual, pentru fiecare pachet în parte

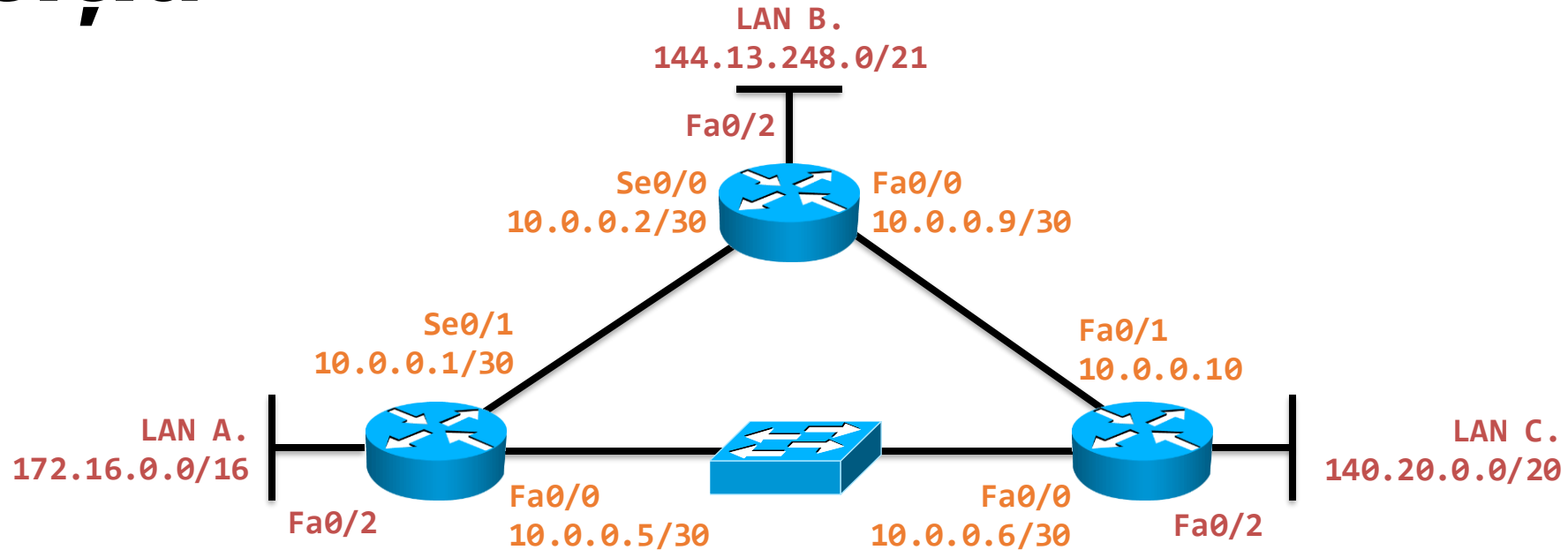
Fiecare ruter ia decizia **doar** pe baza propriei sale tabele de rutare

Exercițiu



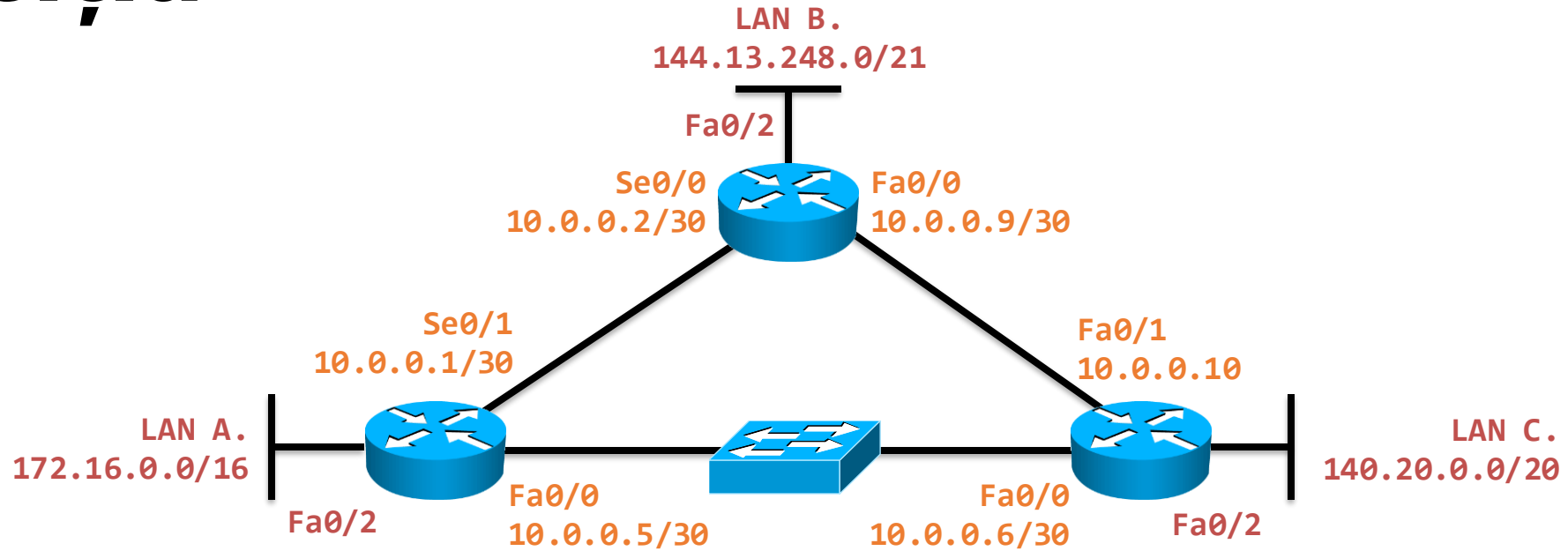
- Ruterul **A** abia a fost pornit cu o configurație vidă. Ce va conține tabela sa de rutare după ce interfețele sunt pornite?

Exercițiu



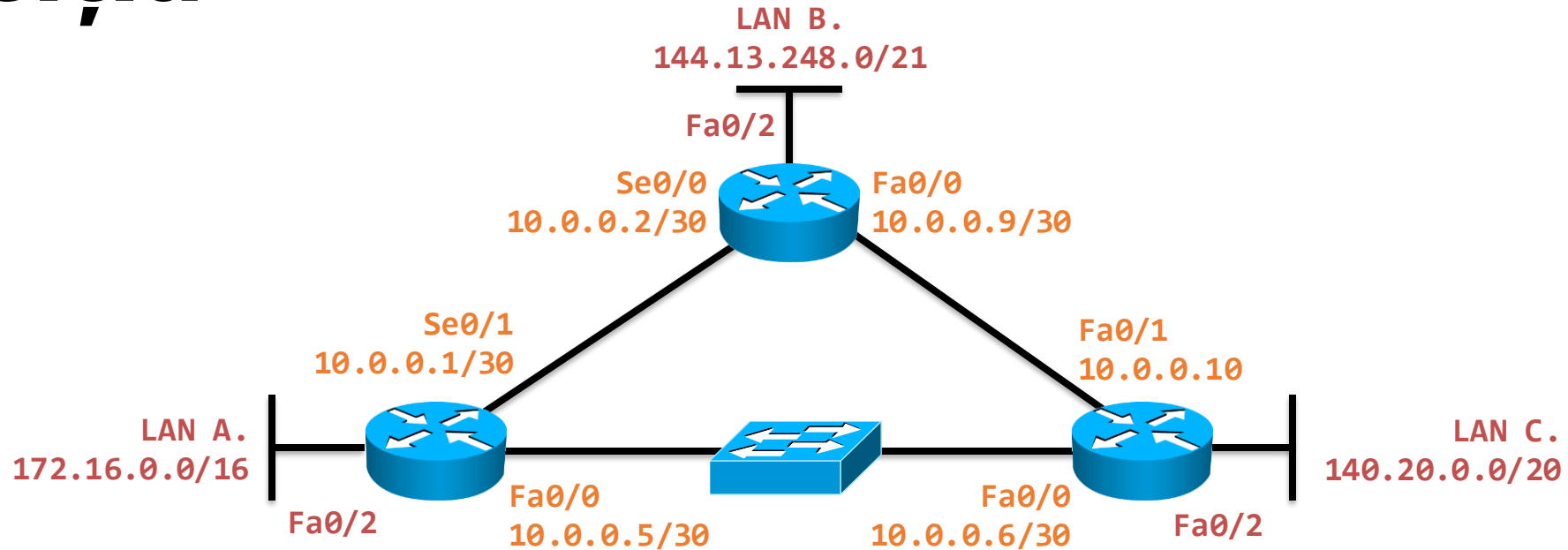
- Routerul **A** abia a fost pornit cu o configurație vidă. Ce va conține tabela sa de rutare după ce interfețele sunt pornite?
- **R:**
 - C (172.16.0.0/16, Fa0/2)
 - C (10.0.0.0/30, Se0/1)
 - C (10.0.0.4/30, Fa0/0)

Exercițiu



Configurați rute statice astfel încât **LAN A** să aibă conectivitate cu **LAN C**. Folosiți calea optimă.

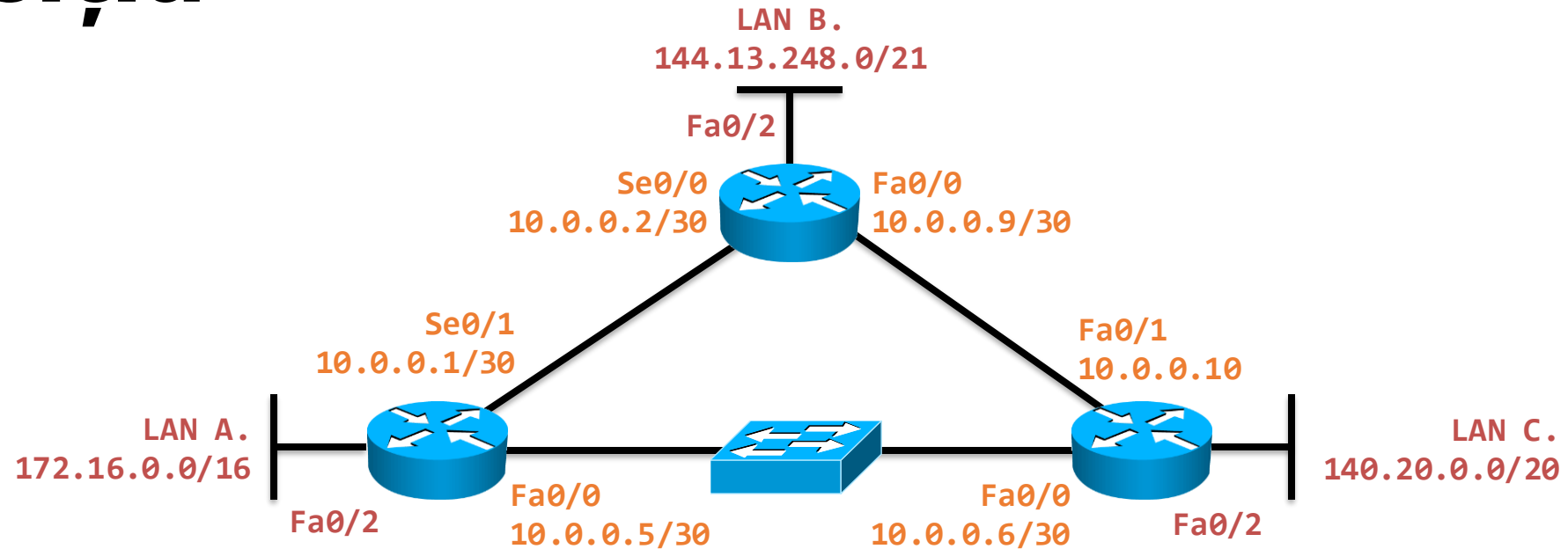
Exercițiu



Configurați rute statice astfel încât **LAN A** să aibă conectivitate cu **LAN C**. Folosiți calea optimă.

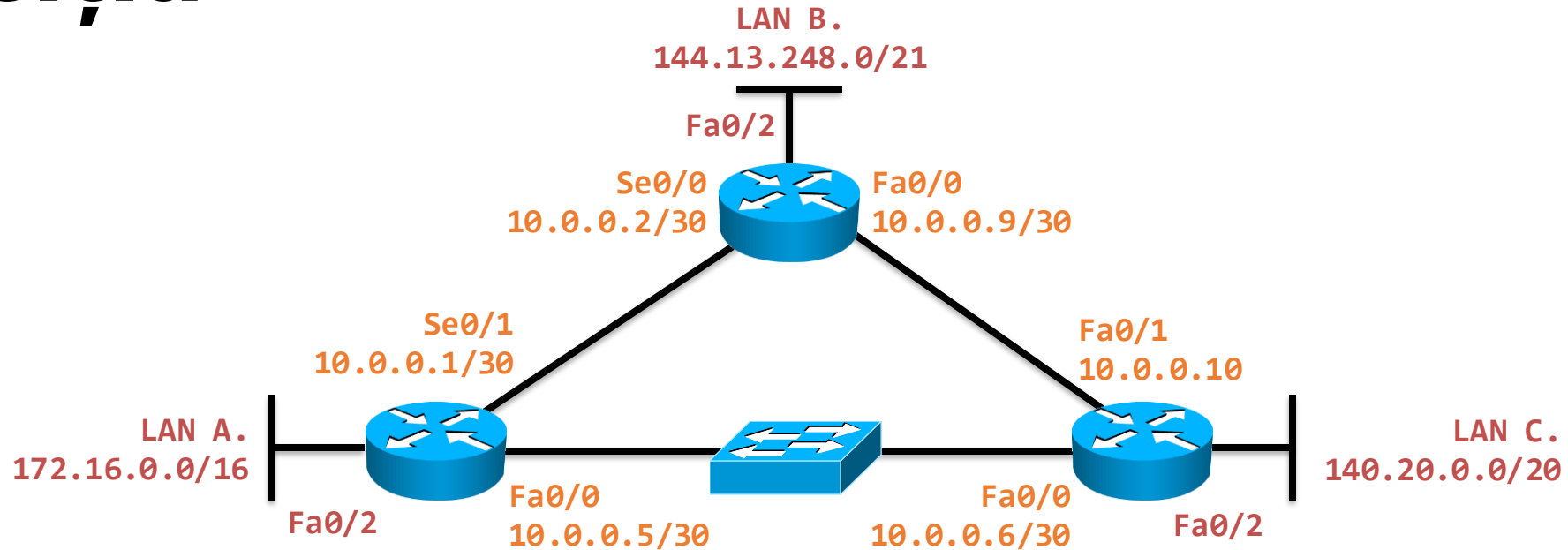
- **R:** A# ip route 140.20.0.0/20 10.0.0.6
C# ip route 172.16.0.0/16 10.0.0.5
- De ce nu funcționează varianta cu interfață de ieșire?

Exercițiu



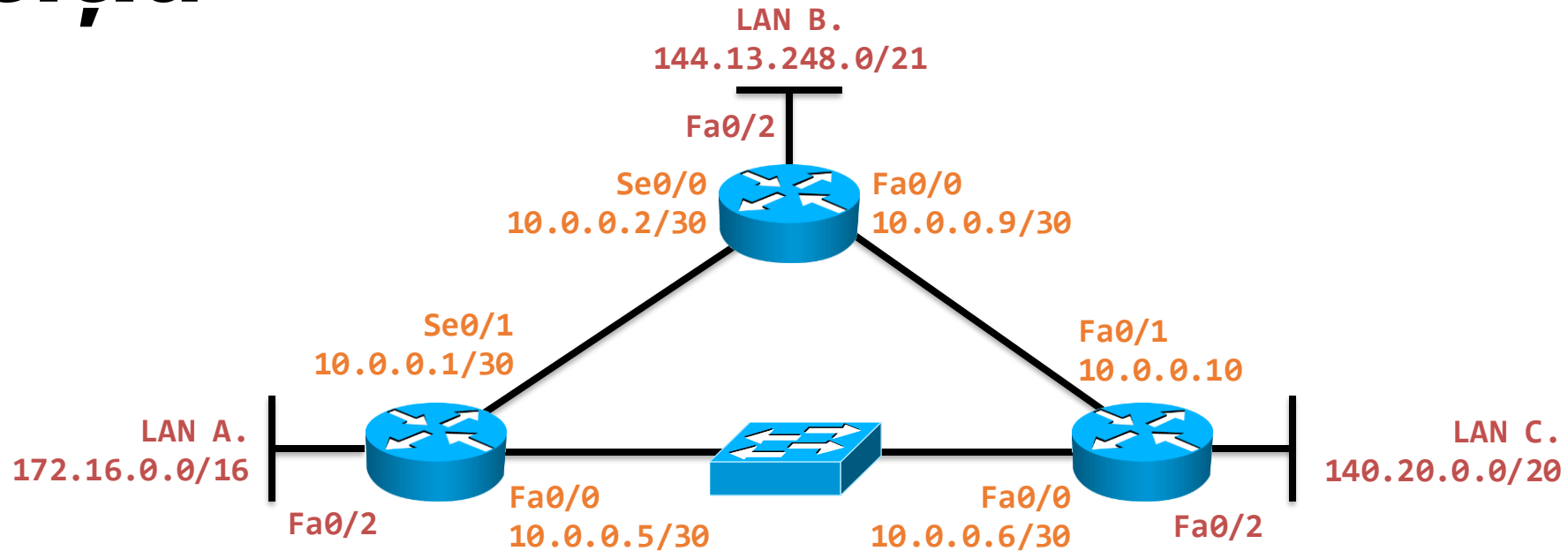
- Configurați rute statice astfel încât LAN B să aibă conectivitate cu LAN C. Folosiți calea optimă.

Exercițiu



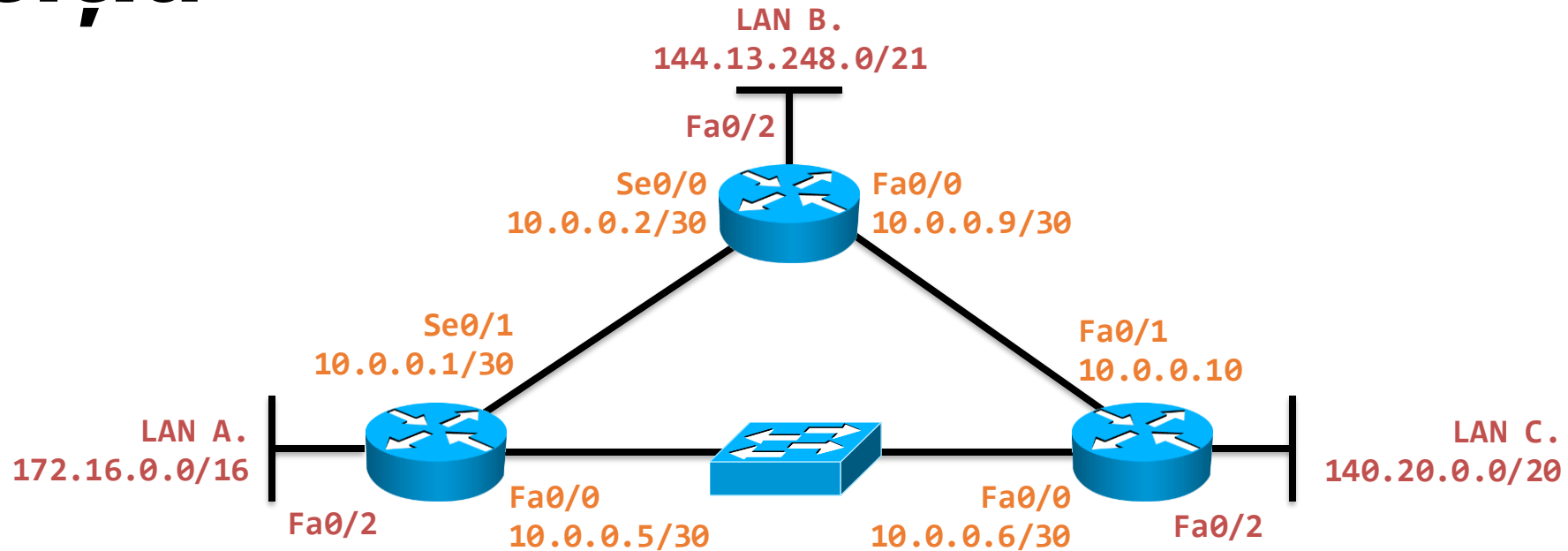
- Configurați rute statice astfel încât LAN B să aibă conectivitate cu LAN C. Folosiți calea optimă.
- **R:** B# ip route 140.20.0.0/20 10.0.0.10
C# ip route 144.13.248.0/21 10.0.0.9
- Ar funcționa varianta cu interfață de ieșire în acest caz?

Exercițiu



- Creați o buclă de rutare a.î. pachetele din LAN A să nu ajungă niciodată în LAN B.

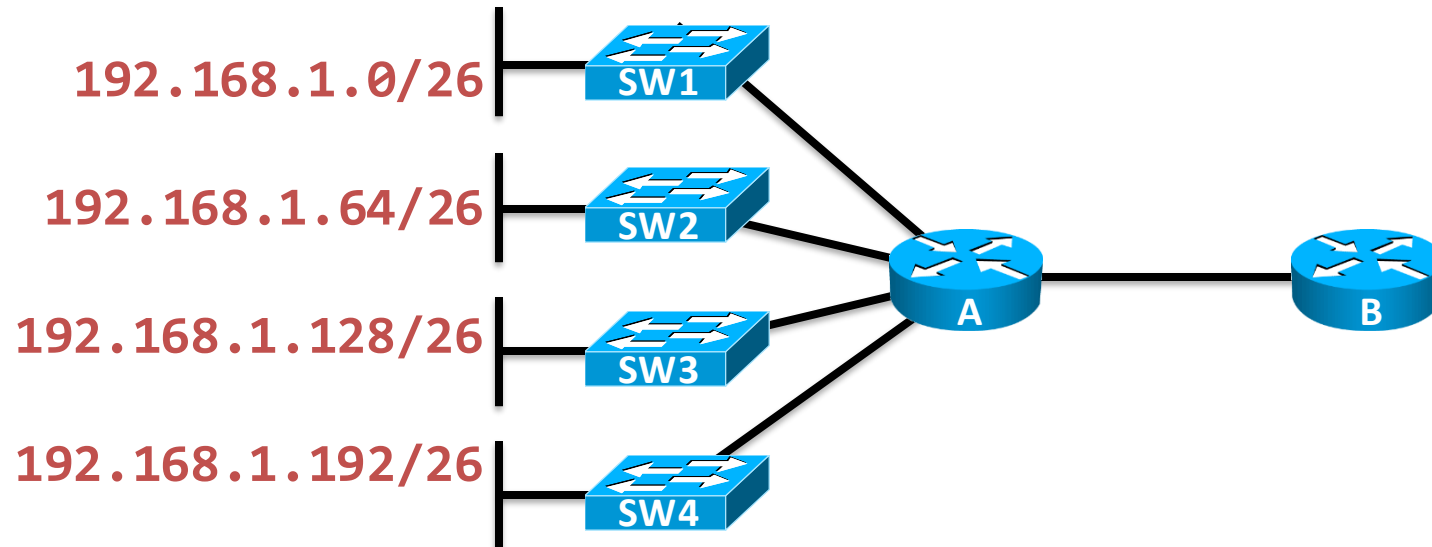
Exercițiu



- Creați o buclă de rutare a.î. pachetele din LAN A să nu ajungă niciodată în LAN B.
- **R:** A# ip route 144.13.248.0/21 10.0.0.6
C# ip route 144.13.248.0/21 10.0.0.5
- Vor circula la infinit pachetele acestea?

Sumarizarea rutelor

- Se consideră următoarea topologie:



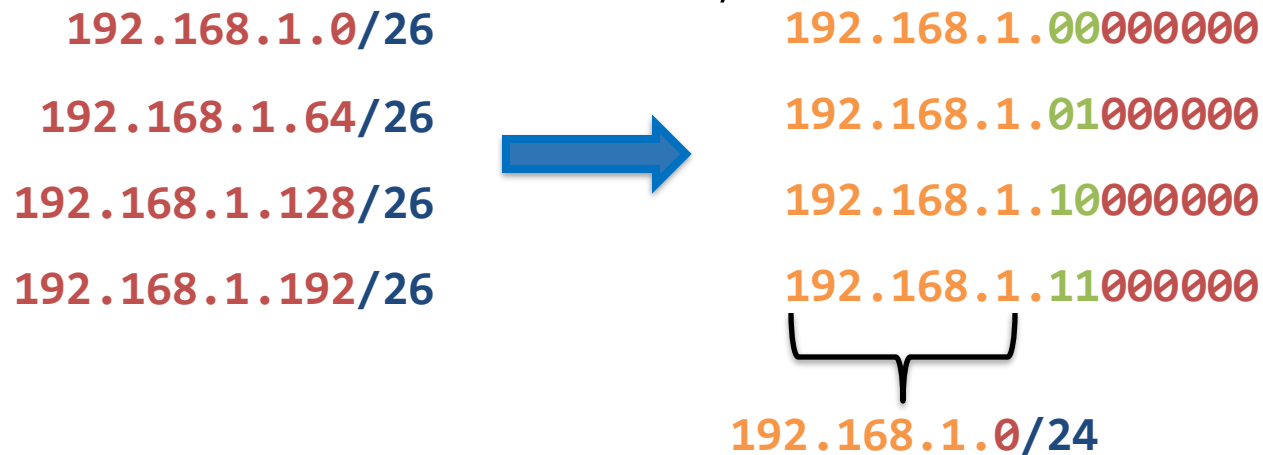
- În loc de 4 rute statice același efect poate fi obținut cu o singură rută:

192.168.1.0/26
 192.168.1.64/26
 192.168.1.128/26
 192.168.1.192/26

↔ 192.168.1.0/24

Sumarizarea rutelor

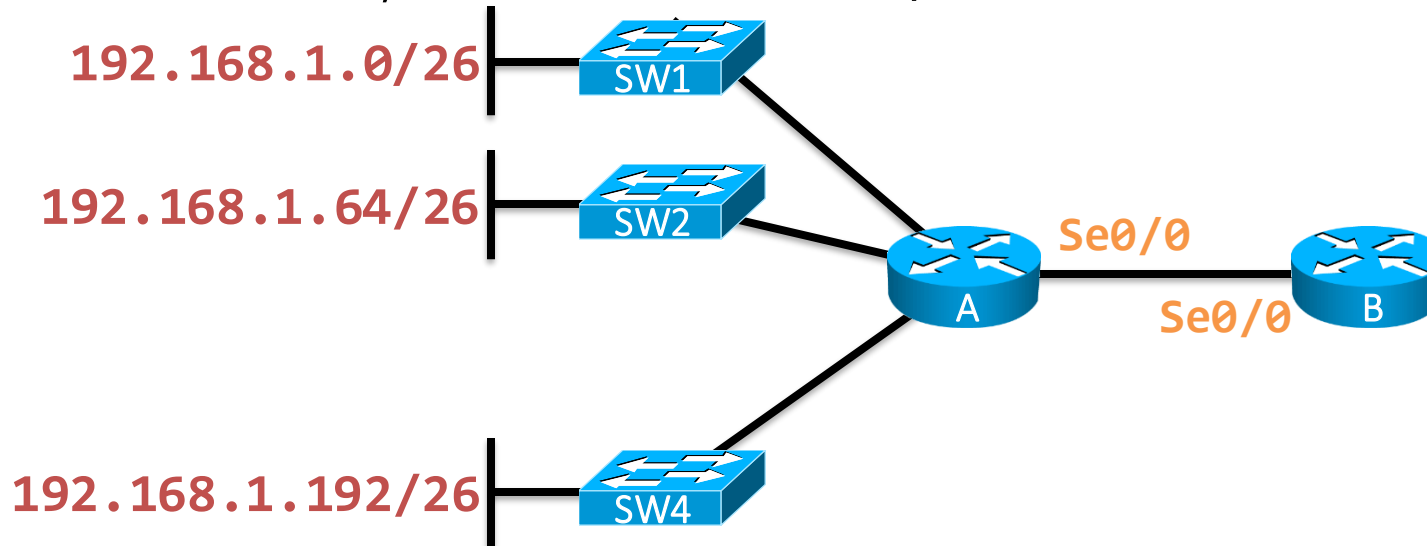
- Procesul poartă numele de **sumarizarea rutelor**
- Rutele sumarizate se calculează prin transformarea în baza 2 și observarea segmentului comun între adresele de rețea:



- Avantajul este micșorarea tabelii de rutare care duce la căutări mult mai rapide
- Există protocoale de rutare care pot sumariza automat

Interfețe nule

- Uneori este necesară forțarea aruncării unui pachet

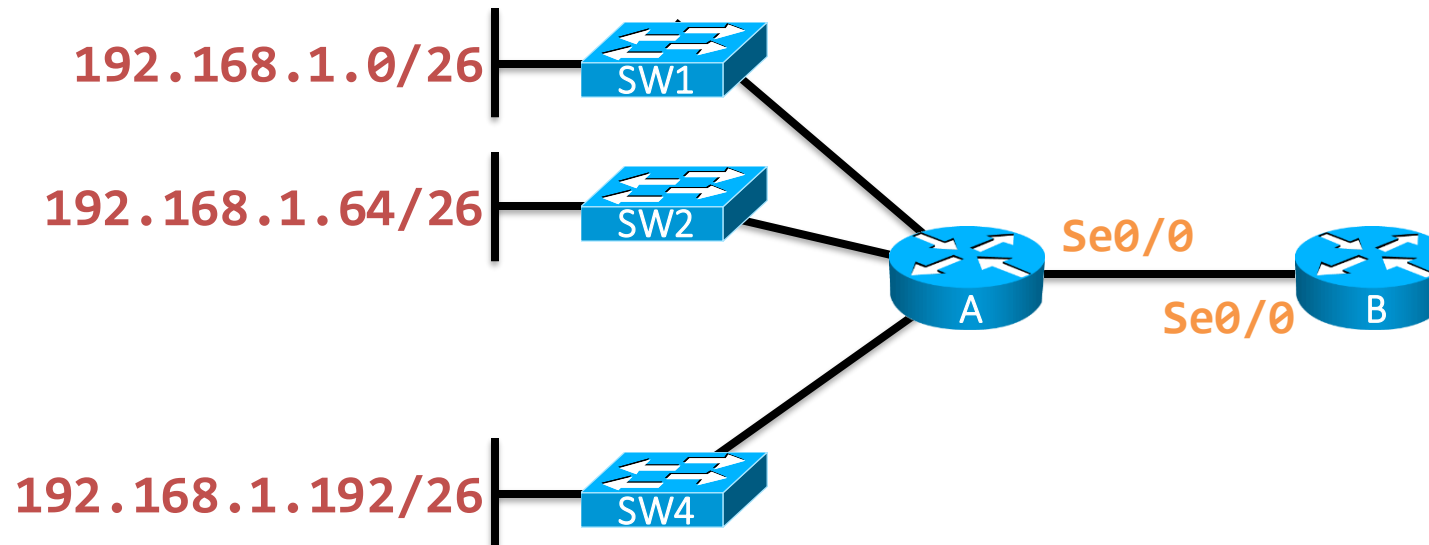


- Considerăm că pe ruterul B a fost configurată ruta statică:

S (192.168.1.0/24, Se0/0)

- Această rută va trimite lui A pachetele destinate rețelei **192.168.1.128/26**, chiar dacă aceasta nu mai există

Interfețe nule



- În această situație putem adăuga pe **B** următoarea rută statică:
S (192.168.1.128/26, Null0)
- Pachetele ce vor face match pe această rută vor fi aruncate direct de către **B** (nu vor mai ajunge la **A**)
- În Linux interfața logică nulă este **/dev/null**

Exercițiu

- Se dă următoarea tabelă de rutare:

- C (172.30.14.0/30, Fa0/0)
- C (172.30.14.4/30, Fa0/1)
- S (192.168.3.0/24, Null0)
- S (192.168.5.0/24, Null0)
- S (192.168.0.0/20, 172.30.14.2)
- S (0.0.0.0/0, 172.30.14.6)

- Pe ce regulă vor face match următoarele destinații și ce se va întâmpla cu fiecare pachet?

MAC - Dest	MAC - Sursă	IP - Sursă	IP - Dest
00:02:16:87:16:01	00:02:17:6D:B9:96	172.30.14.2	192.168.32.6
00:02:16:87:16:01	00:02:17:2F:F1:04	172.30.14.4	192.168.3.6

Exercițiu

- Se dă următoarea tabelă de rutare:

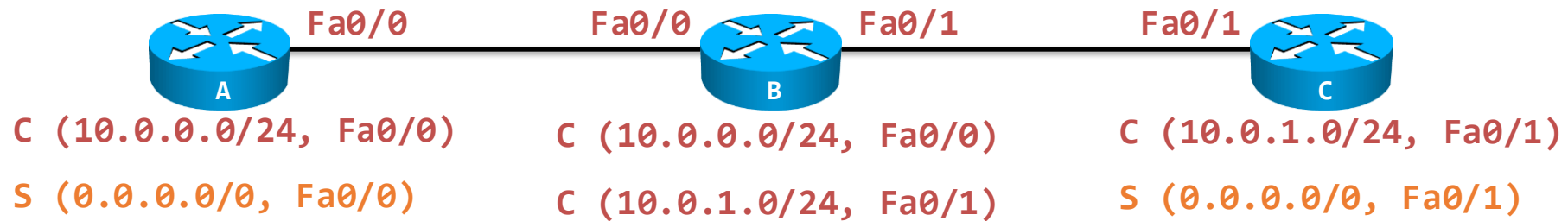
- C (172.30.14.0/30, Fa0/0)
- C (172.30.14.4/30, Fa0/1)
- S (192.168.3.0/24, Null0)
- S (192.168.5.0/24, Null0)
- S (192.168.0.0/20, 172.30.14.2)
- S (0.0.0.0/0, 172.30.14.6)

- Pe ce regulă vor face match următoarele destinații și ce se va întâmpla cu fiecare pachet?

MAC - Dest	MAC - Sursă	IP - Sursă	IP - Dest
00:02:16:87:16:01	00:02:17:6D:B9:96	172.30.14.2	192.168.32.6
R: 6; forward			
00:02:16:87:16:01	00:02:17:2F:F1:04	172.30.14.4	192.168.3.6
R: 3; drop			

Proxy ARP

- Se dă următoarea rețea, cu următoarele rute în tabelă:



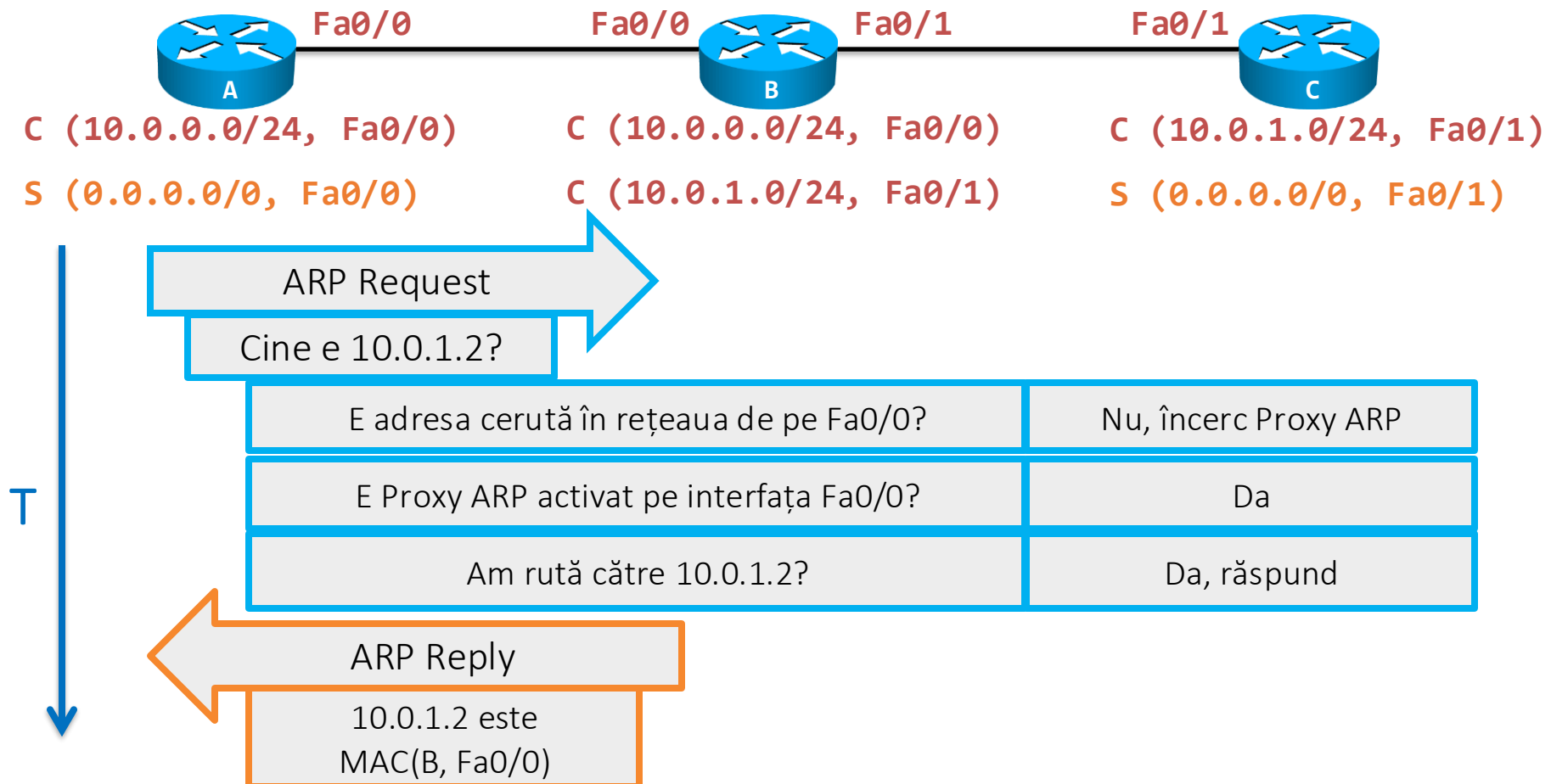
- Se consideră că interfețele au următoarele adrese configurate:

Fa0/0: 10.0.0.2/24	Fa0/0: 10.0.0.1/24	Fa0/0: 10.0.1.2/24
	Fa0/1: 10.0.1.1/24	

- O problemă în această rețea este reprezentată de cele două rute statice ce au ca interfață de ieșire un mediu multi-acces
- În absența Proxy ARP pe **B** nu ar putea da ping **A** în **C** (10.0.1.2)

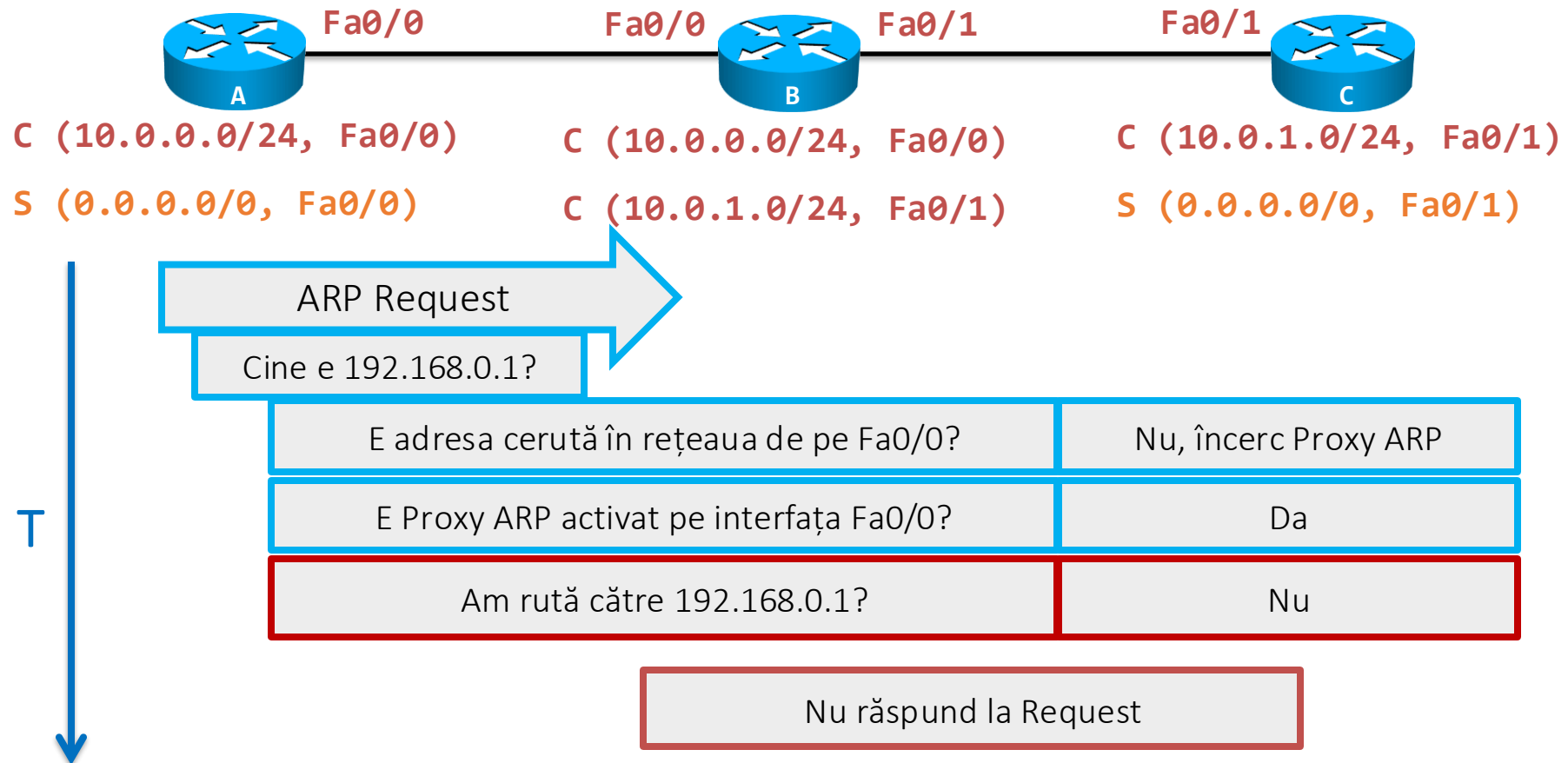
Proxy ARP

- Ce se întâmplă dacă **A** dă ping în **C**?



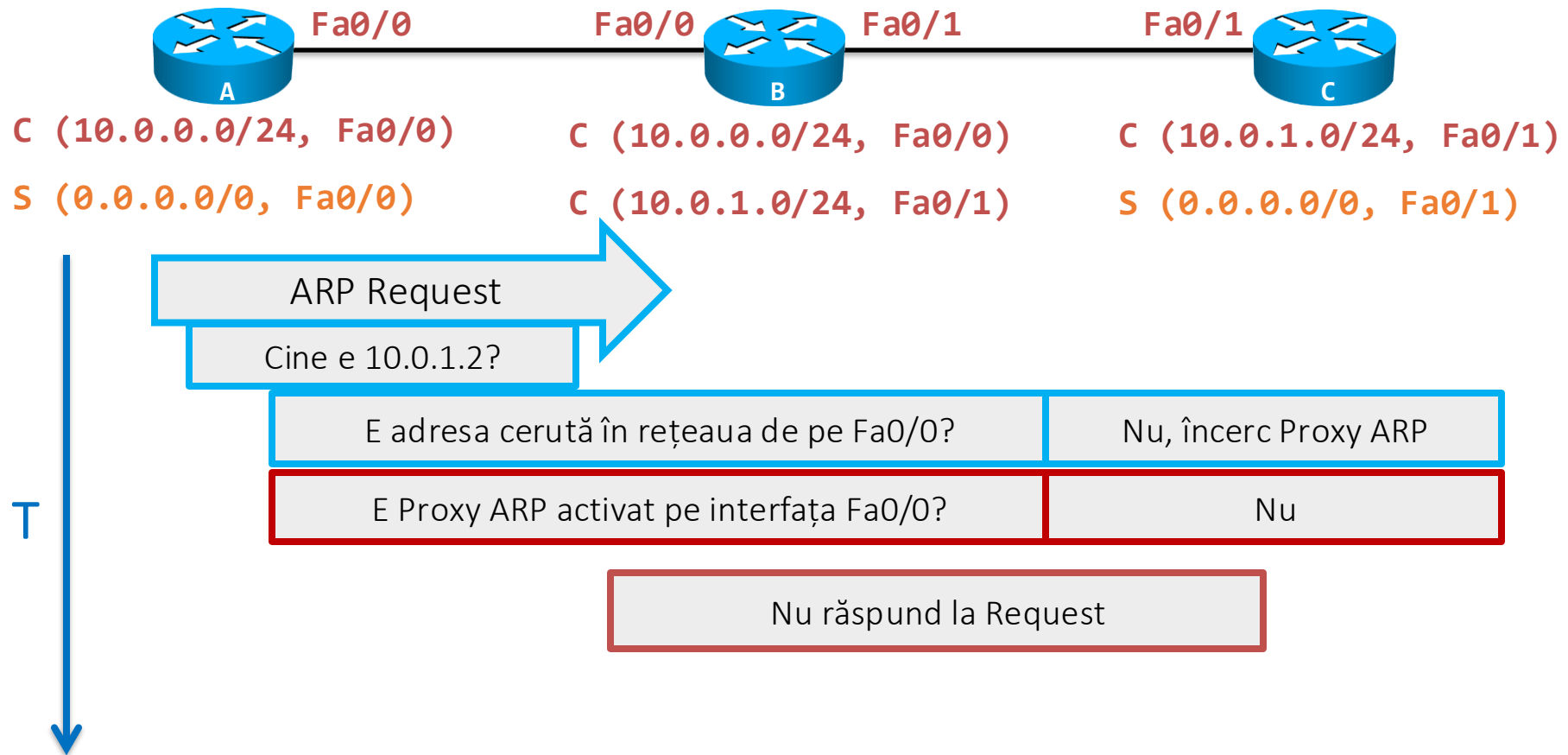
Proxy ARP

- Când nu răspunde **B** la cererea ARP?

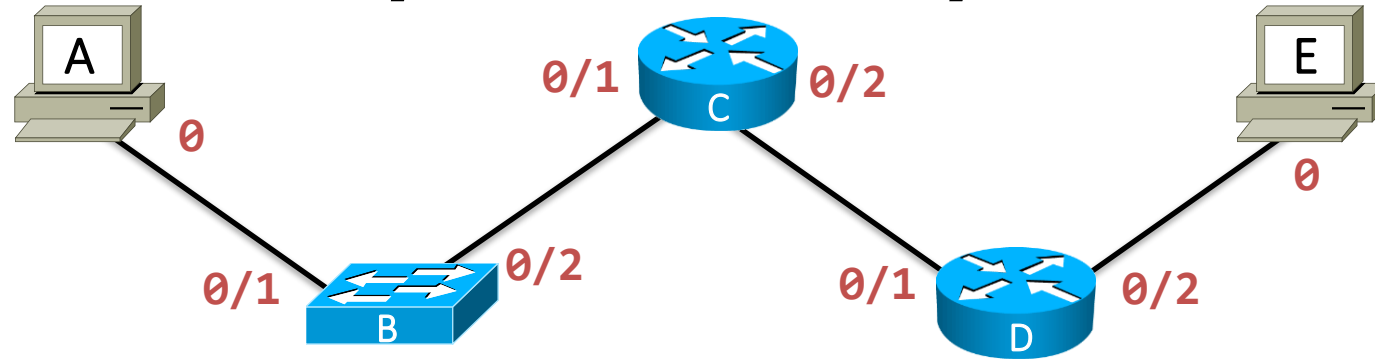


Proxy ARP

- Când nu răspunde **B** la cererea ARP?



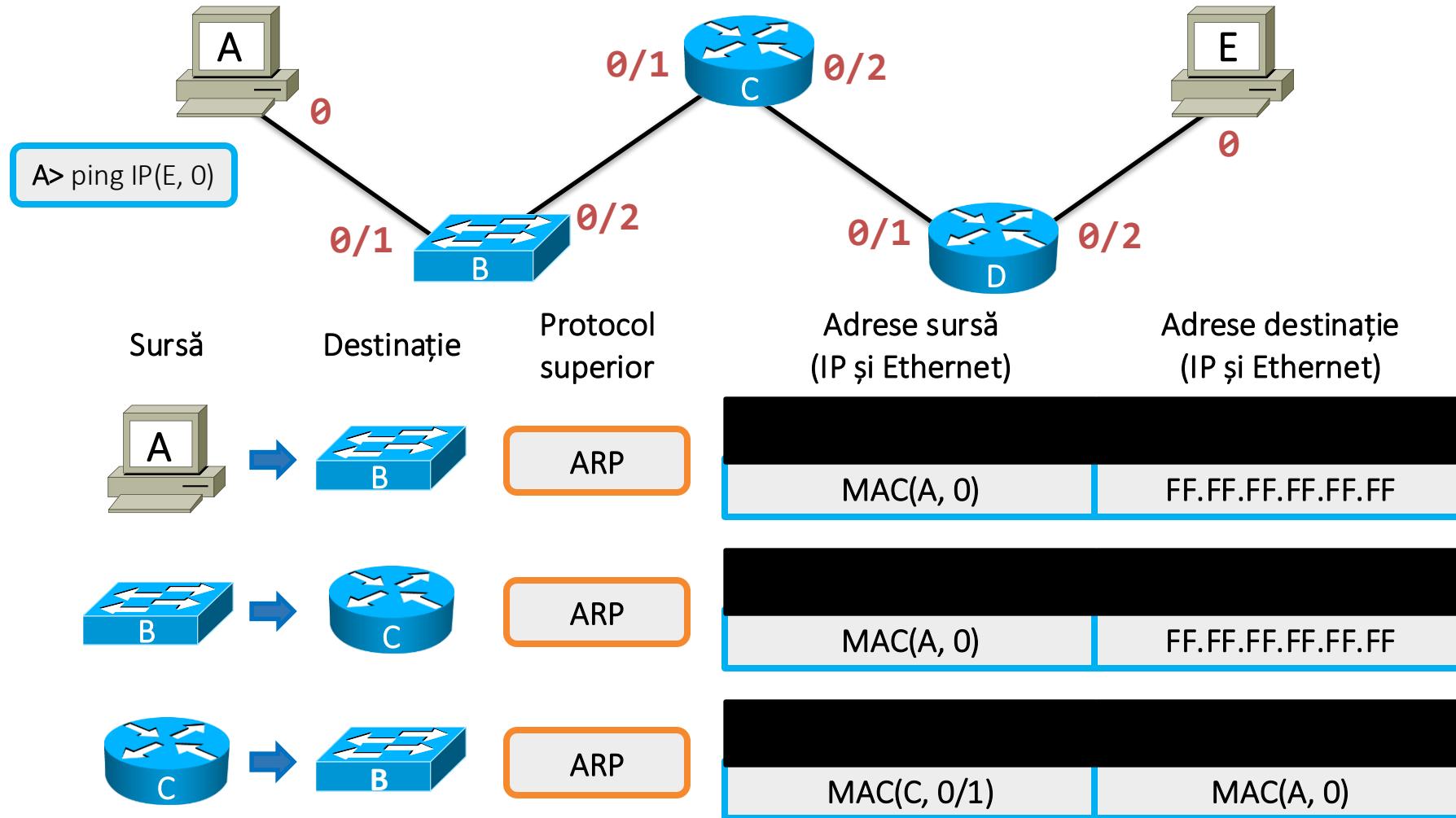
Adrese sursă și destinație



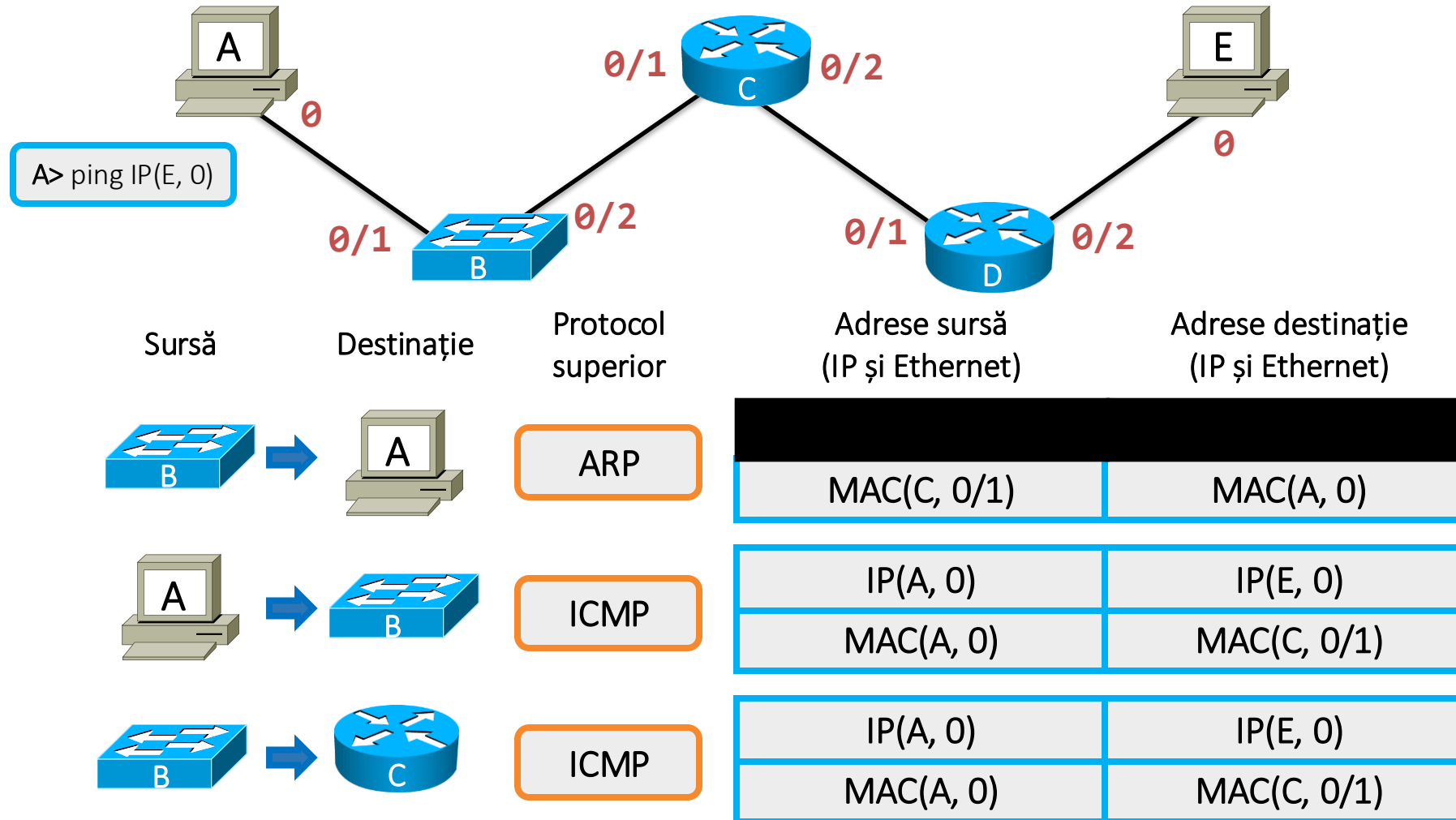
- În topologia de mai sus:
 - adresele de nivel 2 sunt de forma MAC(C, 0/1)
 - adresele de nivel 3 sunt de forma IP(C, 0/1)
 - toate dispozitivele abia au fost inițializate și switch-ul nu rulează STP
 - host-urile au setate default gateway-uri corecte
 - ruterele cunosc toate rețelele prin rute statice cu next-hop
- Ce adrese MAC și IP sursă și destinație vor avea pachetele din rețea la rularea comenzii?

A> ping IP(E, 0)

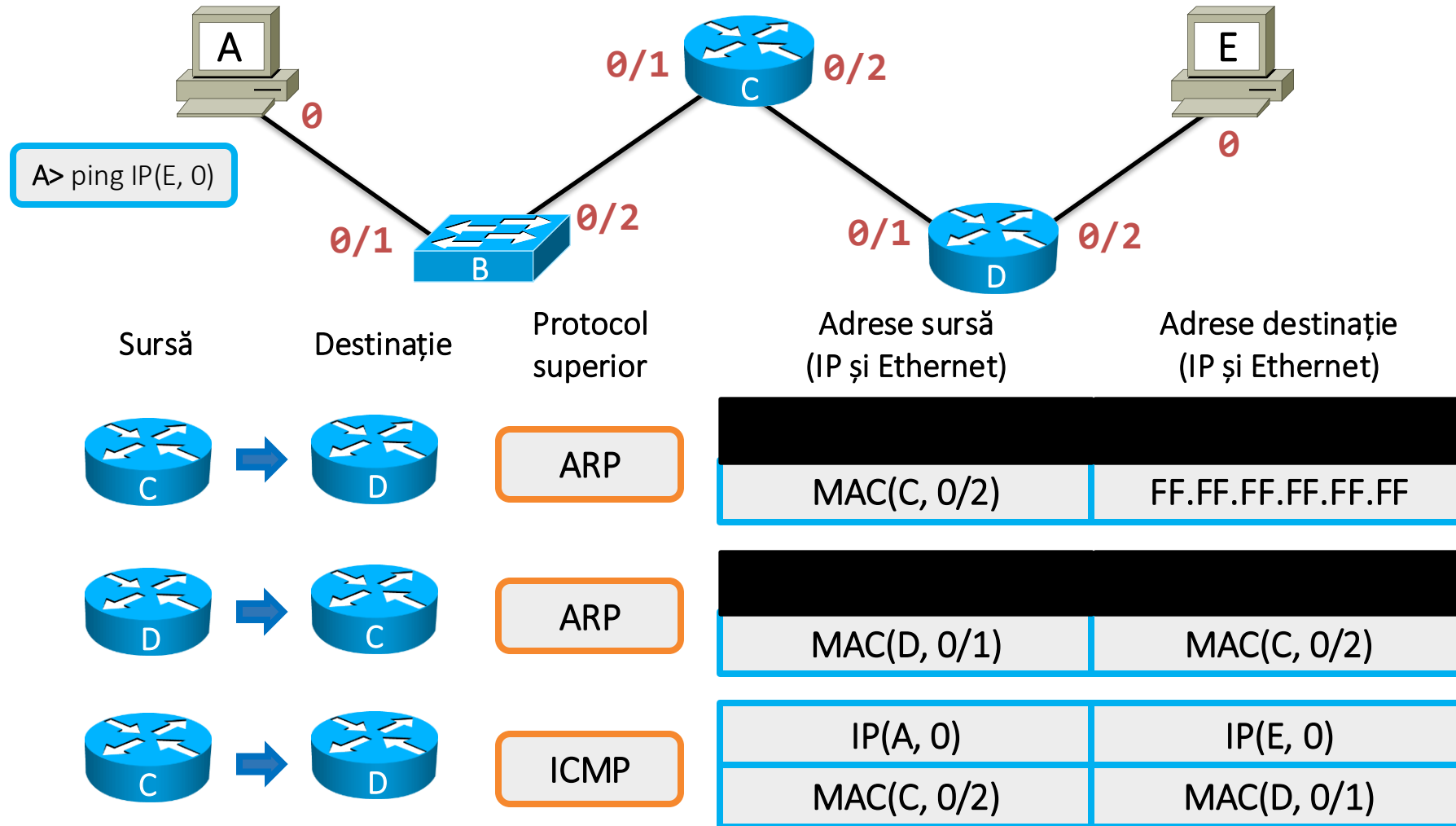
Adrese sursă și destinație



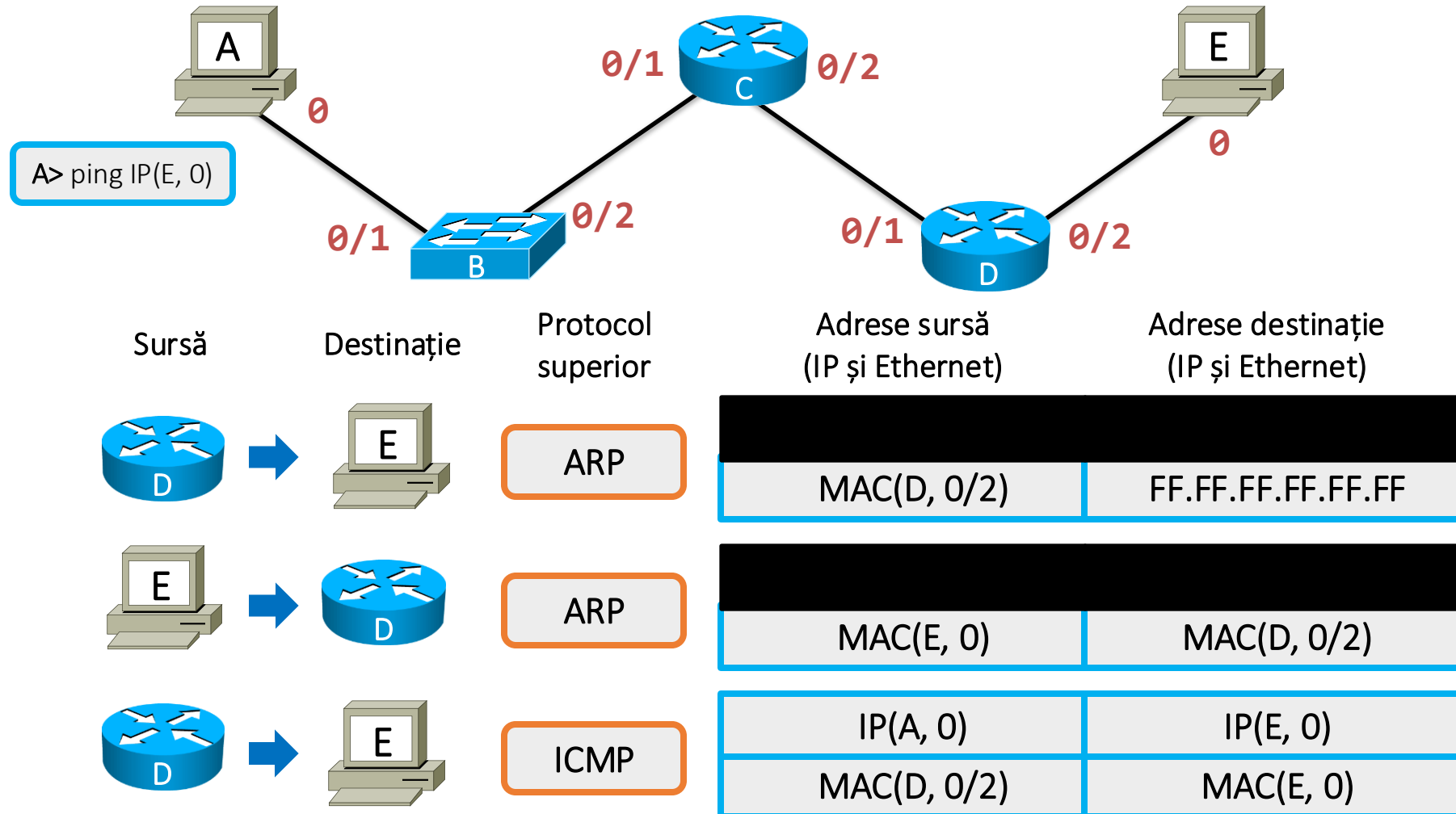
Adrese sursă și destinație



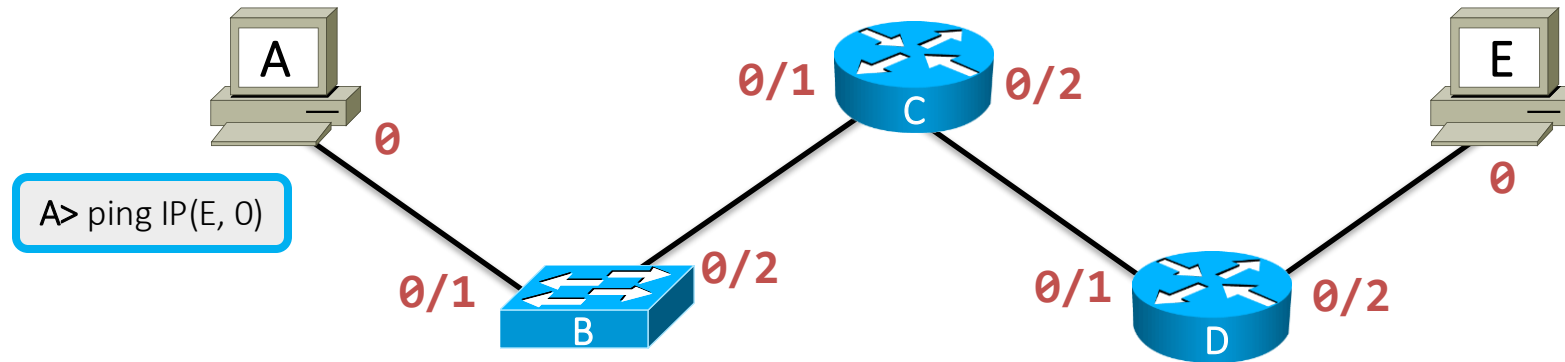
Adrese sursă și destinație



Adrese sursă și destinație



Adrese sursă și destinație



- Similar arată și traficul de întoarcere ICMP Echo-Reply
- Concluzii:
 - Adresele IP sursă și destinație rămân constante
 - Adresele MAC sursă și destinație variază pe fiecare segment Ethernet
 - Pot fi necesare multiple interogări ARP pentru ca pachetul să străbată toată calea

Protocoloale dinamice de rutare



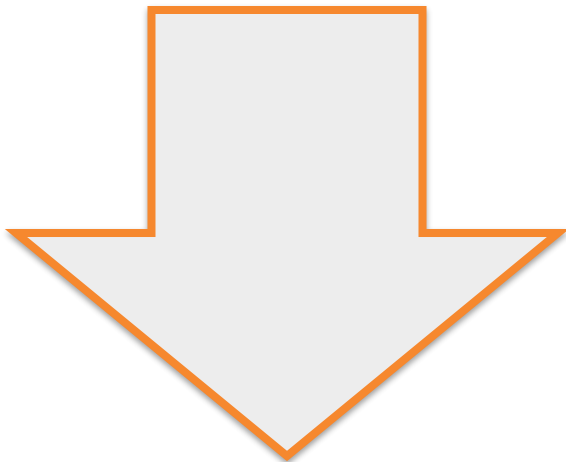
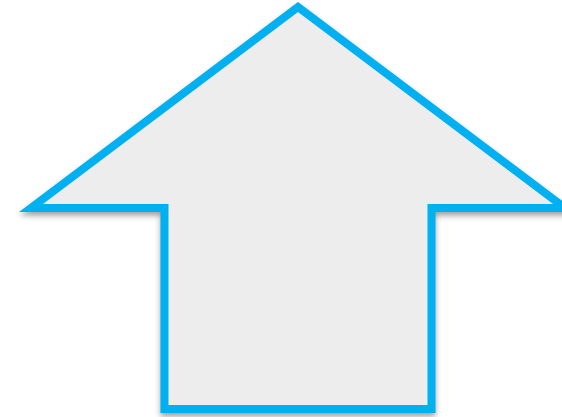
Protocoloale dinamice de rutare

- Infrastructura Internetului este formată din mii de rutere și milioane de rețele
- Asigurarea conectivității între toate aceste rețele numai cu rute statice ar fi un pic cam complicat
- Protocoloalele dinamice de rutare sunt folosite de rutere pentru a comunica automat între ele informații:
 - Despre rețelele cunoscute
 - Despre schimbările de topologie (de exemplu dacă o legătură pică)

Protocoloale dinamice vs rute statice

Avantaje:

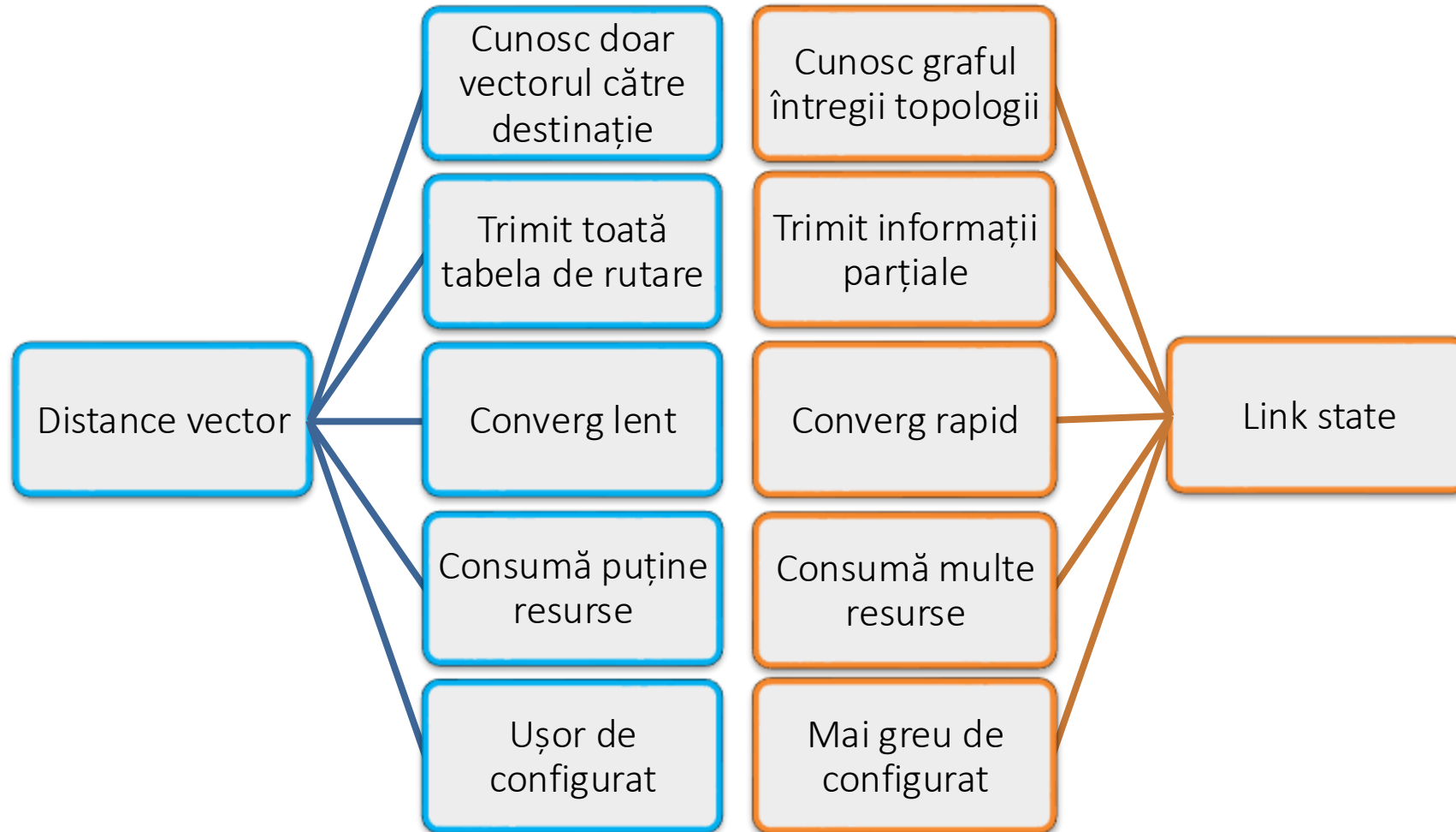
- Mai ușor de configurat pe rețele mari
- Scalabile
- Răspund automat la modificările de topologie
- Permit implementarea unor politici de rutare complexe



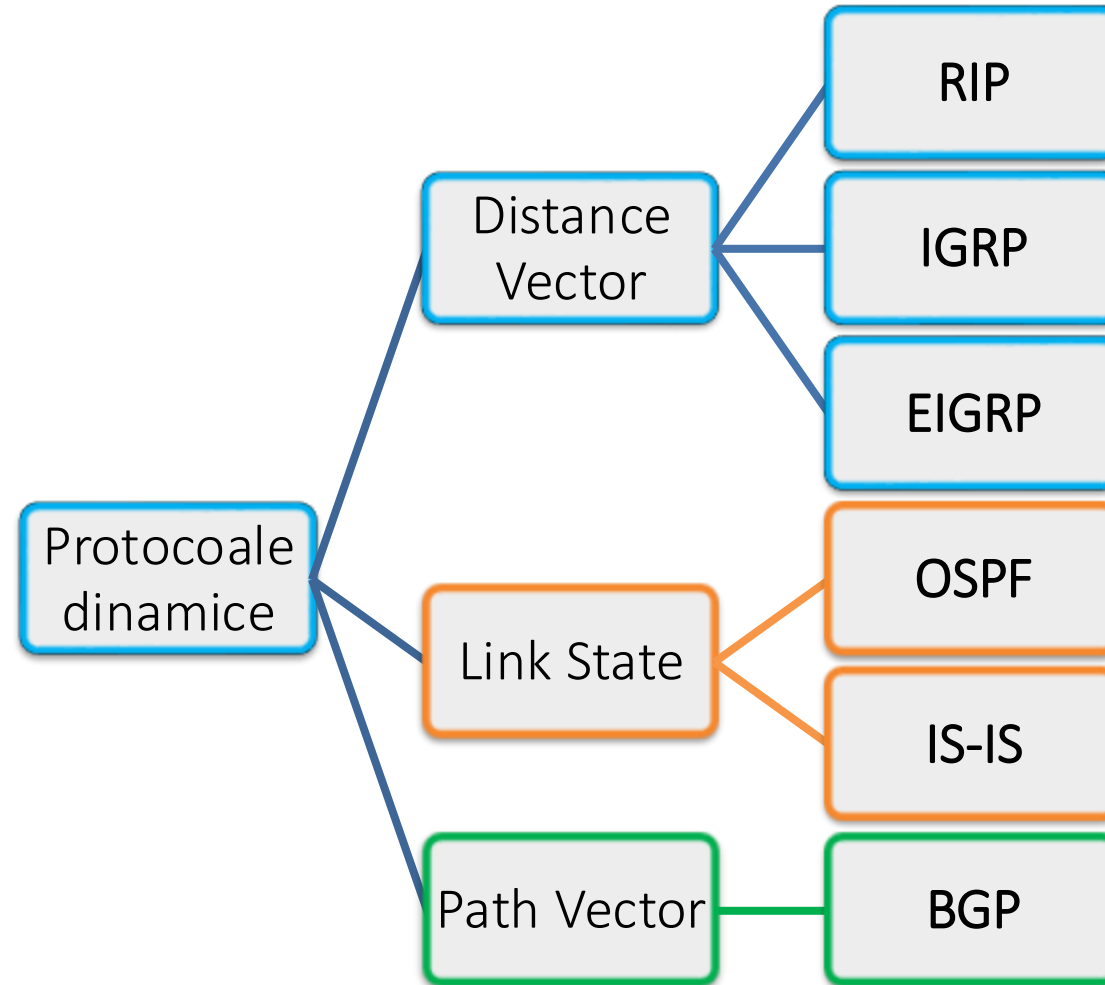
Dezavantaje:

- Consumă mai multe resurse pe rutere (memorie și procesare)
- Ruterele trebuie să fie capabile să ruleze respectivele protocole
- Administratorul trebuie să fie familiarizat cu funcționarea protocoalelor

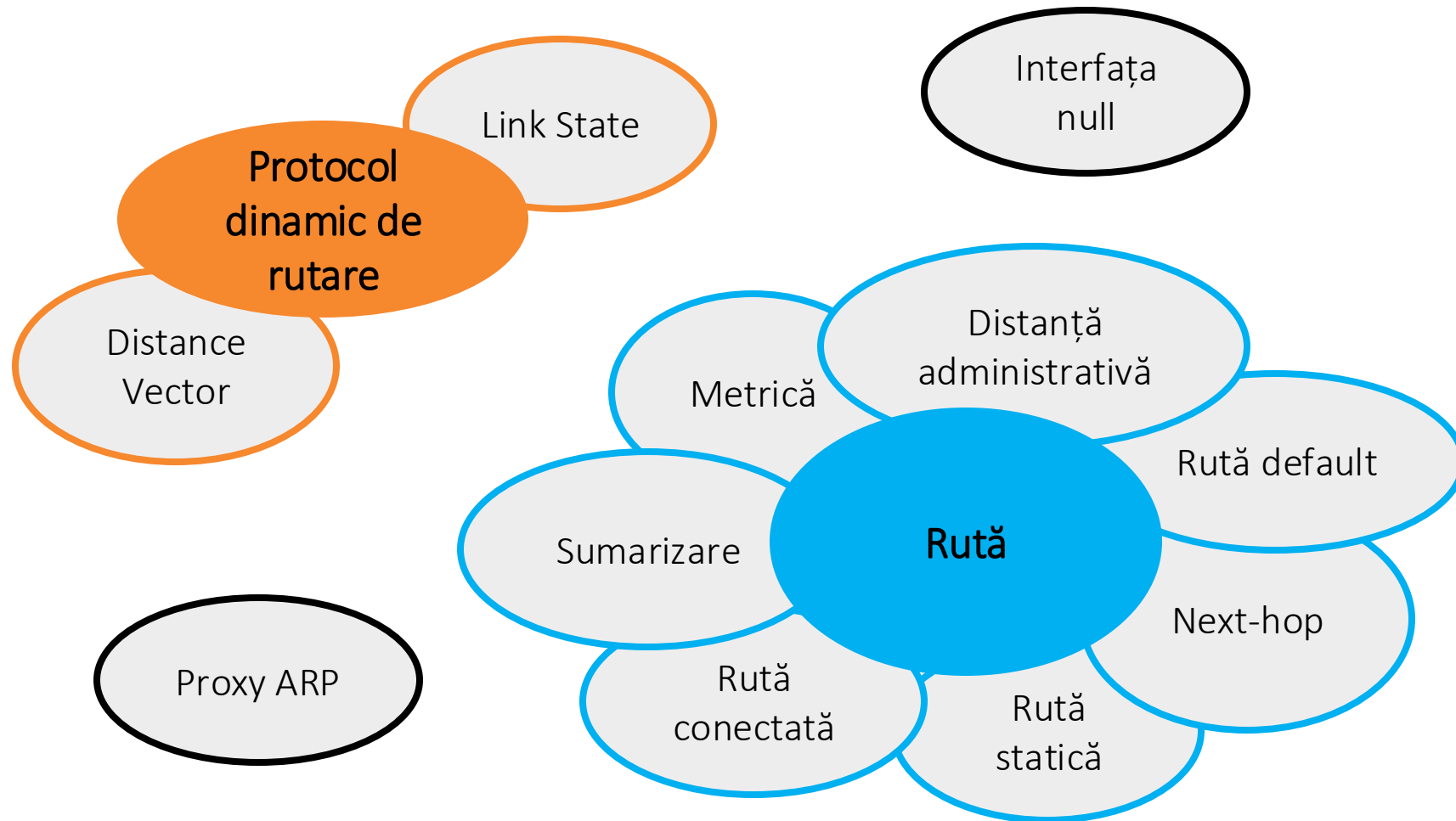
Protocoloale dinamice de rutare



Exemple de protocole dinamice de rutare



Sumar



Curs 07

Securizarea rețelei



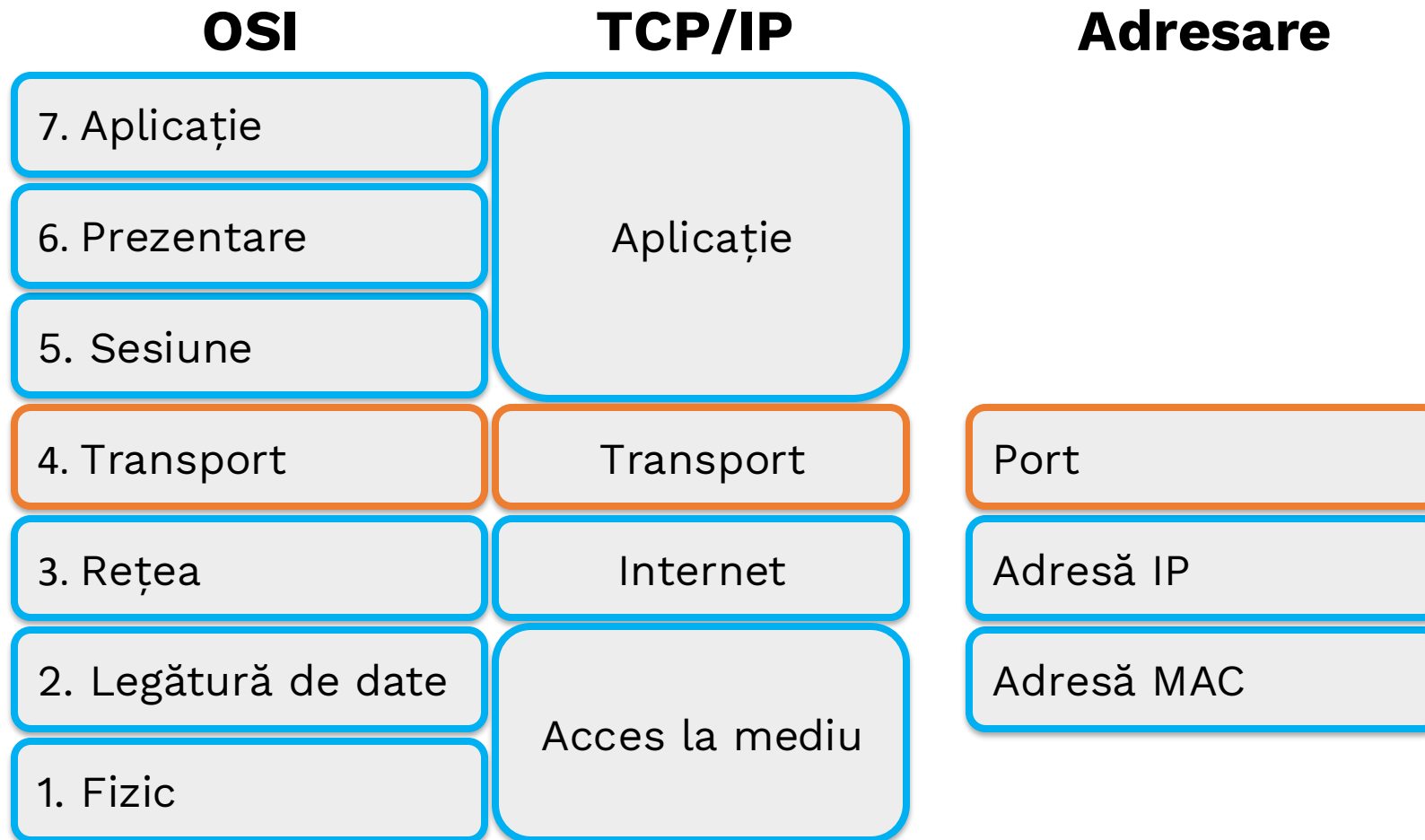
Objective

- TCP și UDP pe scurt
- Ce este un firewall
- Filtrarea pachetelor
- Implementarea în Linux: iptables

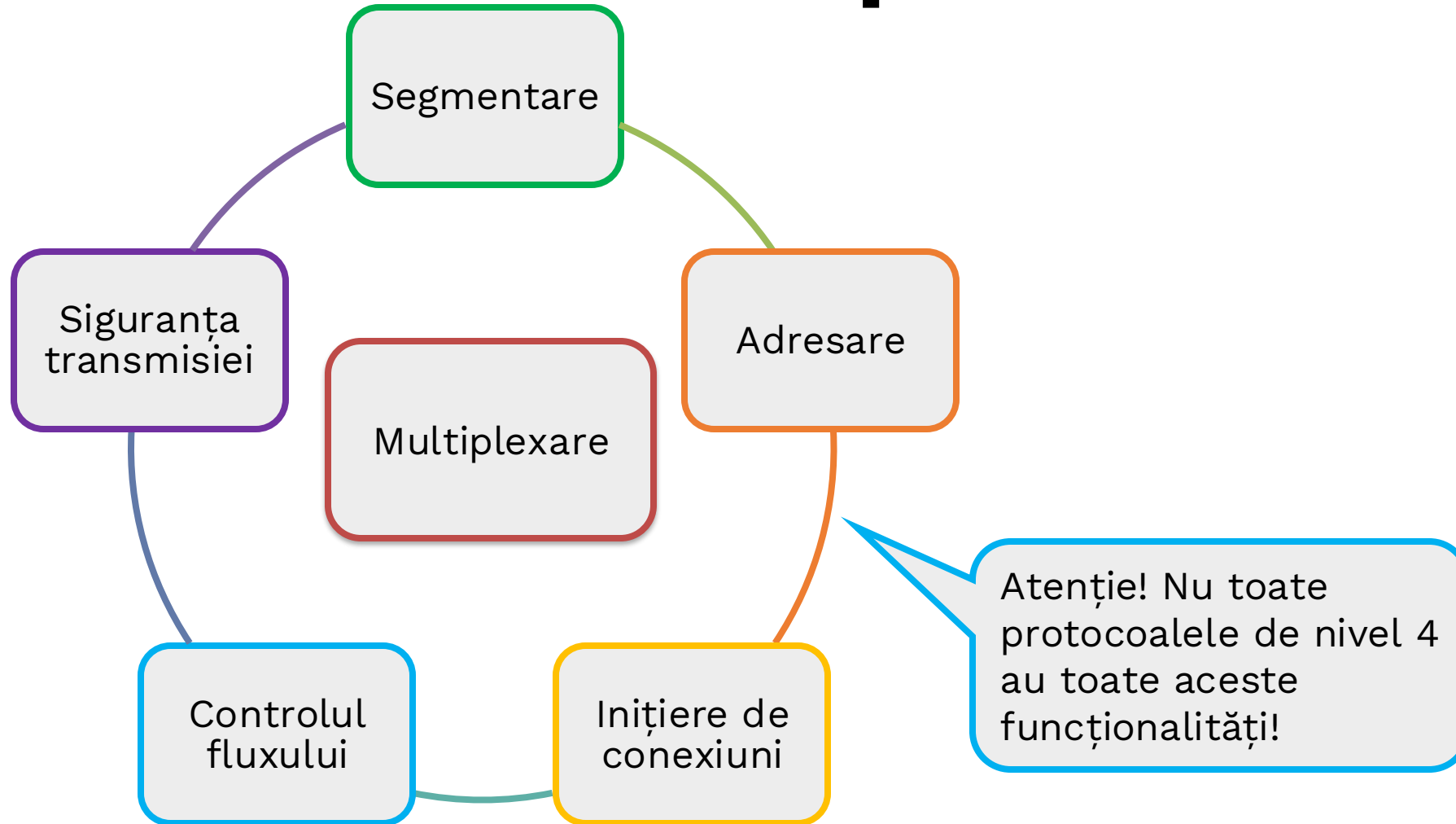
Nivelul transport



Puțină recapitulare



Rolurile nivelului transport



TCP vs UDP

TCP

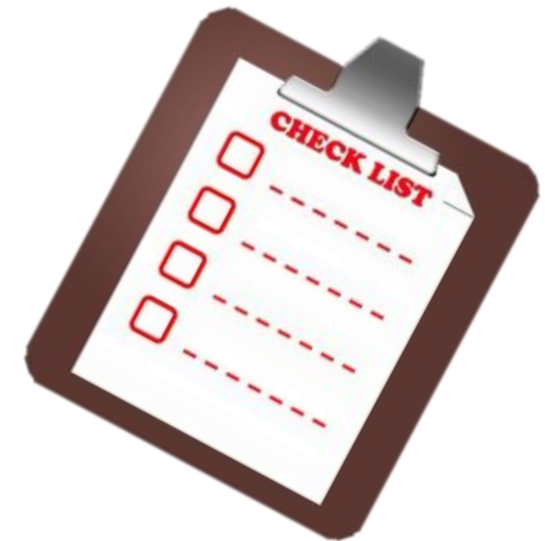
- Transmission Control Protocol
- Orientat conexiune
- Protocol sigur (reliable)
 - datele ajung garantat la destinație
 - datele ajung în ordine la destinație
- Controlul fluxului
- Controlul congestiei
- Controlul erorii
- Exemple:
 - SSH
 - HTTP

UDP

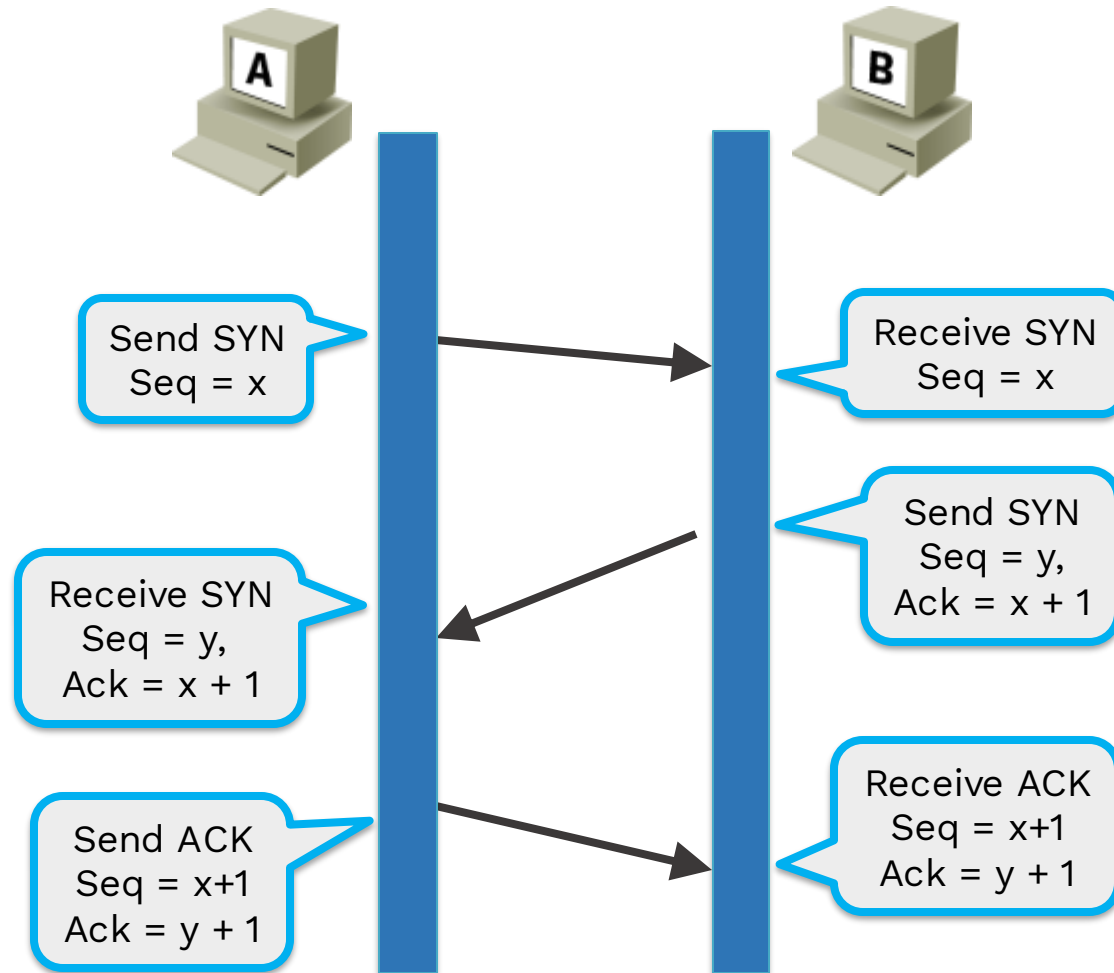
- User Datagram Protocol
- Neorientat conexiune
- Nesigur (unreliable)
 - segmente pierdute
- Fără controlul fluxului
 - segmente fără ordine
- Exemple
 - IPTV
 - VoIP

Antetul TCP – flag-uri

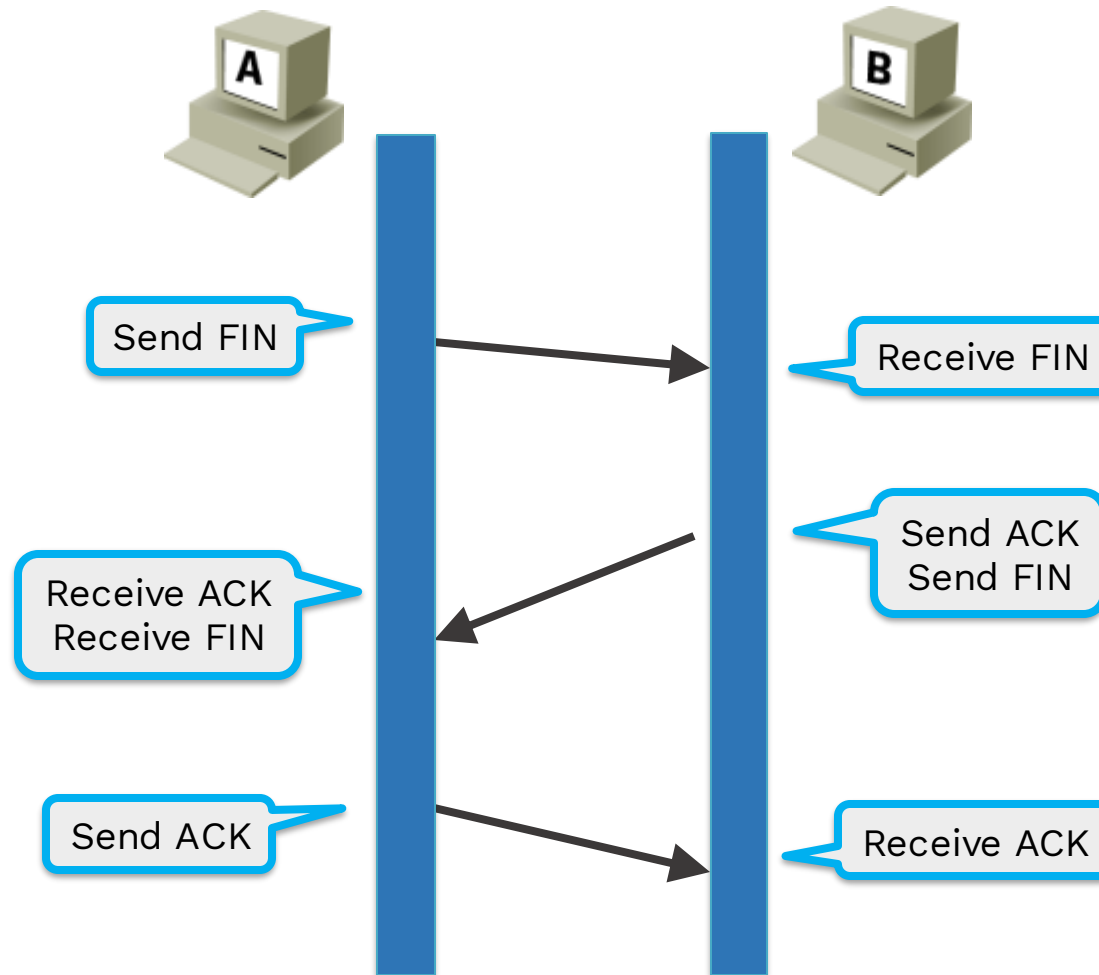
- Grup de 8 biți din antetul TCP
- Identifică diverse stări ale protocolului
- Câteva flag-uri importante sunt:
 - **ACK**
 - activare câmp “Număr de confirmare”
 - **SYN**
 - protocolul de inițiere a conexiunii (handshake)
 - stabilirea/sincronizarea numerelor de secvență
 - **FIN**
 - protocolul de încheiere a conexiunii
 - încheierea transmisiei de la FIN-sender



Inițierea conexiunii TCP



Încheierea conexiunii



Rolul unui firewall



Ce este un firewall

- Mecanism folosit pentru blocarea traficului nedorit din rețea
- Poate fi implementat:
 - Pe un dispozitiv de rețea
 - Ruter Cisco
 - Ca un dispozitiv dedicat
 - Cisco ASA
 - Fortinet Fortigate
 - Pe un end-device (host sau server)
 - ZoneAlarm
 - Windows Firewall
 - Netfilter/iptables



De ce avem nevoie de firewall-uri

- Internetul nu este un loc sigur
- Rețeaua locală poate fi oricând ținta unui atac:
 - De recunoaștere
 - Ping sweep
 - Sniffing
 - Port scan
 - De DoS (Denial of Service) sau DDoS (Distributed DoS)
 - Smurf attack
 - SYN flood
 - De acces
 - Atacarea unei parole (cu dicționar sau brute-force)
 - Buffer overflow
 - Man-in-the-middle

Rolul unui firewall

- Atac de recunoaștere
 - Atacatorul încearcă să descopere mașini și serviciile de pe acestea
 - Exemplu: ICMP echo request către o adresă de broadcast descoperă toate mașinile din rețea
 - Un Firewall poate:
 - Bloca porturile vulnerabile
 - Bloca inițierea din exterior a conexiunilor
 - Bloca răspunsul la ICMP echo request

Rolul unui firewall

- Atac DoS sau DDoS
 - În general bazate pe generarea unei cantități mari de trafic ce supraîncarcă rețeaua sau serverul
 - Din cauza supraîncărcării, traficul riscă să fie ignorat
 - Un Firewall poate:
 - Monitoriza numărul sesiunilor TCP Half-Open către un server și le poate închide dacă trec de un prag
 - Bloca directed broadcasts

Tipuri de firewall

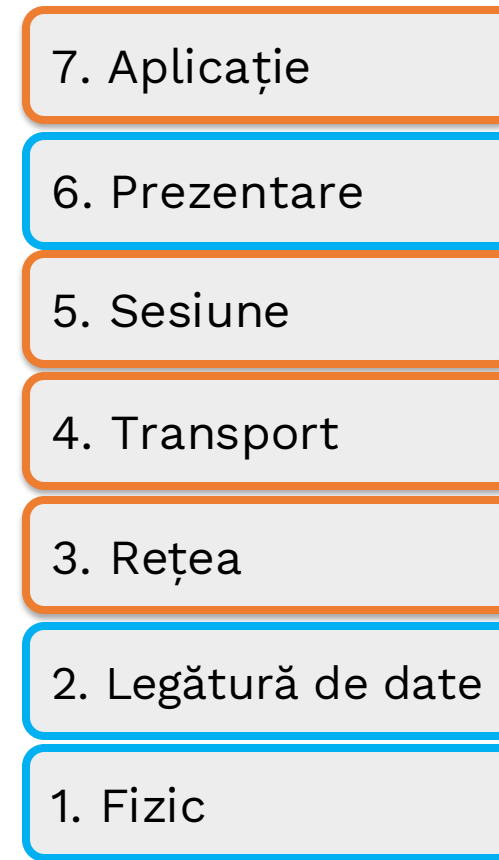
Stateless firewall



Stateful firewall



Firewall de nivel aplicație (Proxy firewall)



iptables



iptables

- Utilitar Linux
- Face parte din proiectul Netfilter
- Permite unei mașini Linux să:
 - Filtreze pachetele
 - Translateze adrese
 - Rescrie câmpurile unui pachet
- Configurat prin scrierea de **reguli**
- Regulile iptables sunt compuse din două secțiuni principale:
 - Șablon – ce valori trebuie să aibă câmpurile din pachet pentru a se acționa asupra lor
 - Acțiune – ce operație va efectua mașina Linux asupra pachetului

Tabele iptables

- **Filter**

- Conține reguli ce spun ce trafic poate să treacă și ce trafic trebuie aruncat
- Exemplu:
 - O adresă externă a eșuat în mod repetat să se conecteze la un server Linux prin SSH
 - Se adaugă o regulă de filtrare care blochează orice trafic de la adresa respectivă

- **Nat**

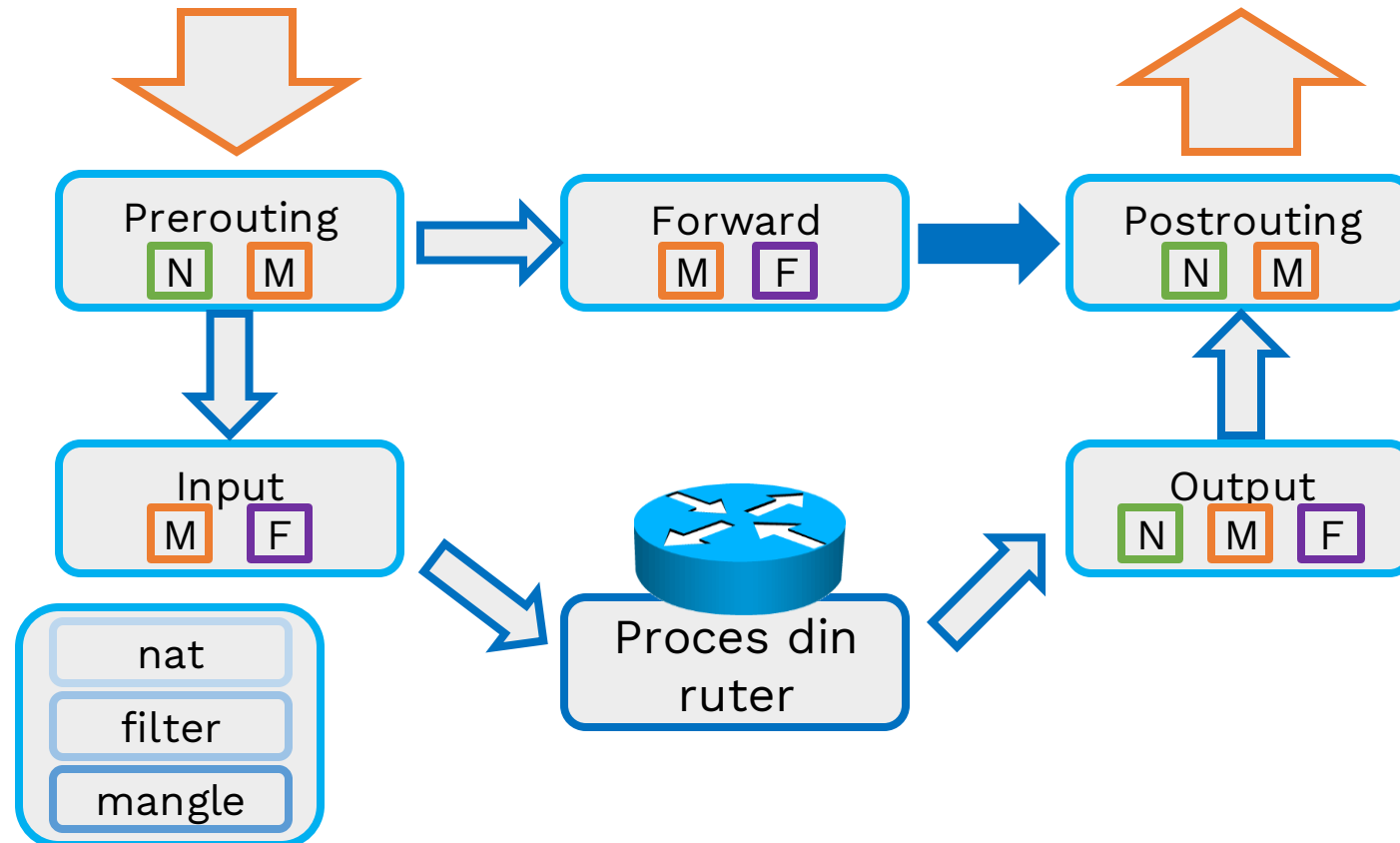
- Conține reguli pentru translatarea adreselor în procesul de NAT
- Exemplu:
 - O adresă privată trebuie să acceseze un server din Internet
 - Se adaugă o regulă de NAT care rescrie adresa sursă privată cu o adresă publică
 - La întoarcere, pachetul va fi rescris invers
 - (Mult) mai multe detalii în cursul viitor

- **Mangle**

- Conține reguli pentru alterarea specializată a pachetelor

Lanțuri iptables

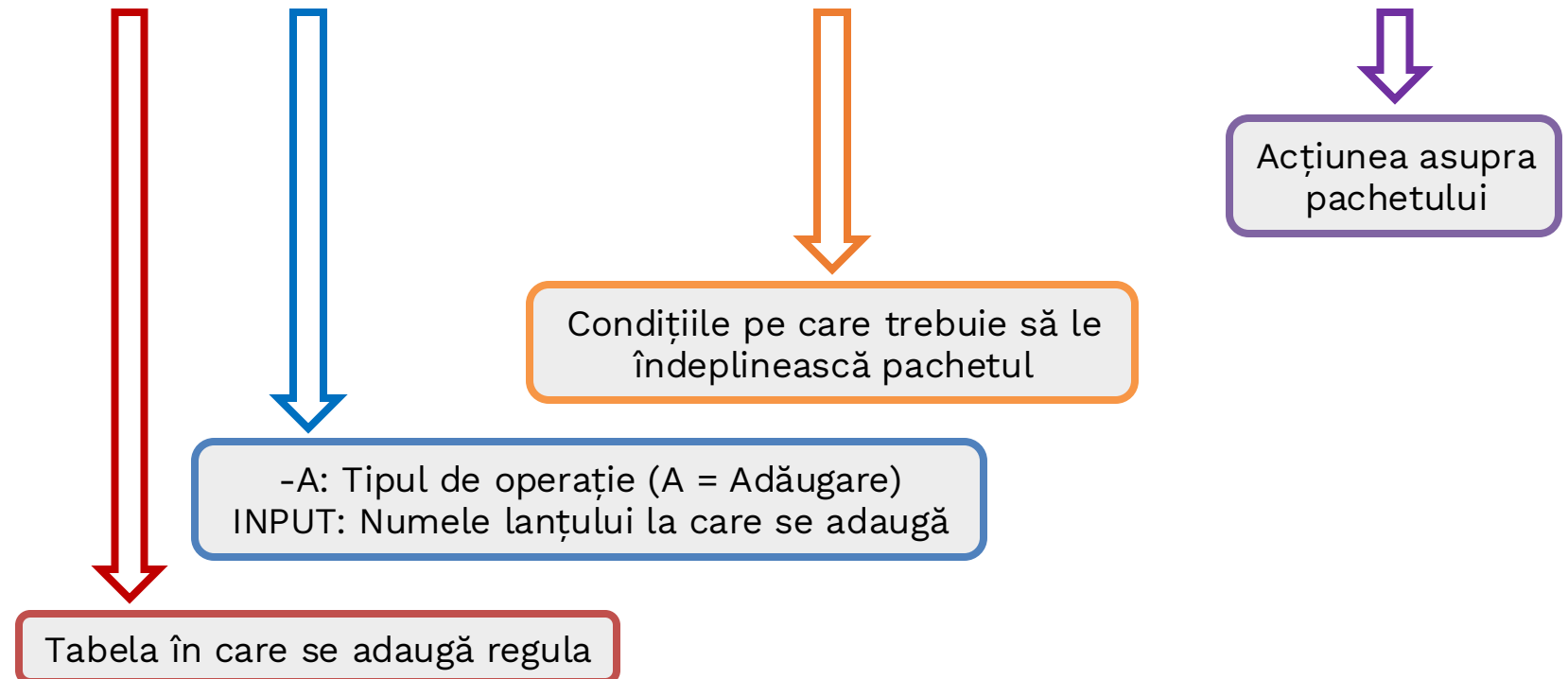
- Liste de reguli aplicate implicit unui anumit subset de trafic



Filtrarea pachetelor cu iptables

- Regulile sunt configurate de fapt prin comenzi iptables

```
ubuntu# iptables -t filter -A INPUT -s 10.0.0.0/8 -p icmp -j DROP
```



Filtrarea pachetelor cu iptables

```
ubuntu# iptables -t filter -A INPUT -s 10.0.0.0/8 -p icmp -j DROP
```

- Tabela este implicit filter

- Regula putea fi deci scurtată ca fiind:

```
ubuntu# iptables -A INPUT -s 10.0.0.0/8 -p icmp -j DROP
```

- Opțiunile permise pentru acest parametru sunt:

- filter
- nat
- mangle
- raw

- Folosită pentru configurarea excepțiilor de monitorizare a conexiunilor

Filtrarea pachetelor cu iptables

```
ubuntu# iptables -t filter -A INPUT -s 10.0.0.0/8 -p icmp -j DROP
```

- INPUT poate fi înlocuit cu orice alt lanț predefinit
- Pot fi create și lanțuri noi de către administrator
- Operațiile permise sunt:

-A	--append	Adăugarea unei reguli la final
-D	--delete	Ștergerea unei reguli
-L	--list	Afișarea regulilor
-F	--flush	Ștergerea tuturor regulilor
-N	--new-chain	Crearea unui lanț nou
-X	--delete-chain	Ștergerea unui lanț
-P	--policy	Schimbarea politicii implicite

Filtrarea pachetelor cu iptables

```
ubuntu# iptables -t filter -A INPUT -s 10.0.0.0/8 -p icmp -j DROP
```

- Selectarea traficului se face pe baza informațiilor din pachet
- Fără specificarea unui protocol, se pot face reguli conținând:
 - Interfața de intrare (**-i**)
 - Interfața de ieșire (**-o**)
 - Adresa IP destinație (**-d**)
 - Adresa IP sursă (**-s**)

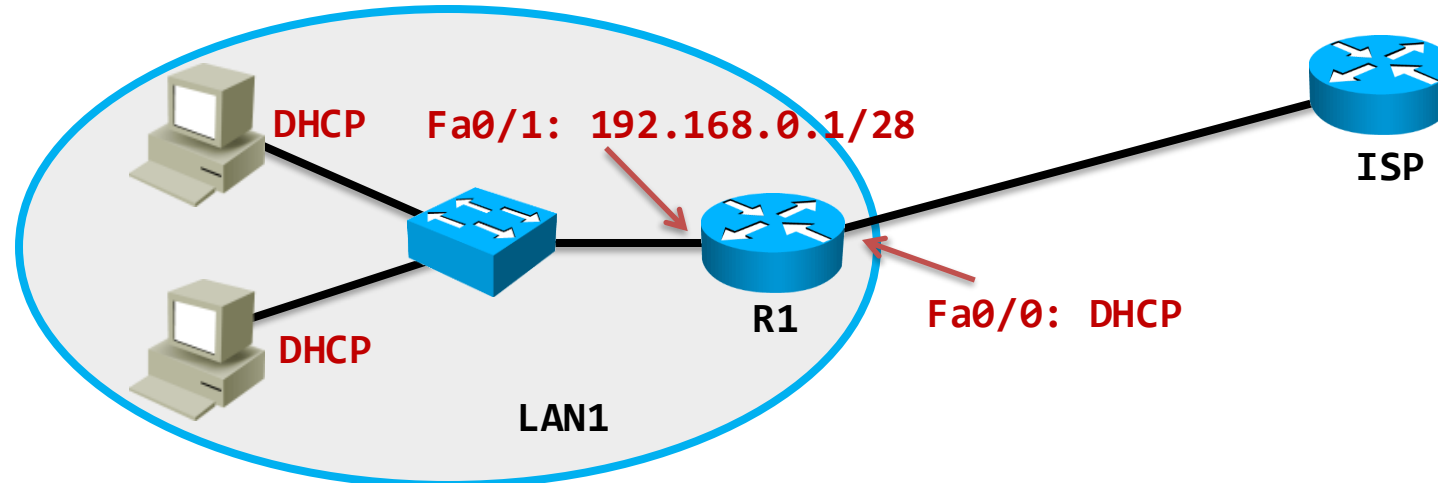
Filtrarea pachetelor cu iptables

```
ubuntu# iptables -t filter -A INPUT -s 10.0.0.0/8 -p icmp -j DROP
```

- Reprezintă operația ce va fi făcută asupra pachetului
- În terminologia iptables, **j** vine de la **jump** și **DROP** este un **target**
- Poate fi omisă
 - În acest caz regula nu face nimic, însă contorul regulii va fi incrementat
- Target-uri uzuale sunt:
 - ACCEPT: pachetul este acceptat
 - DROP: pachetul este aruncat
 - LOG: este adăugată în log-urile sistemului o înregistrare

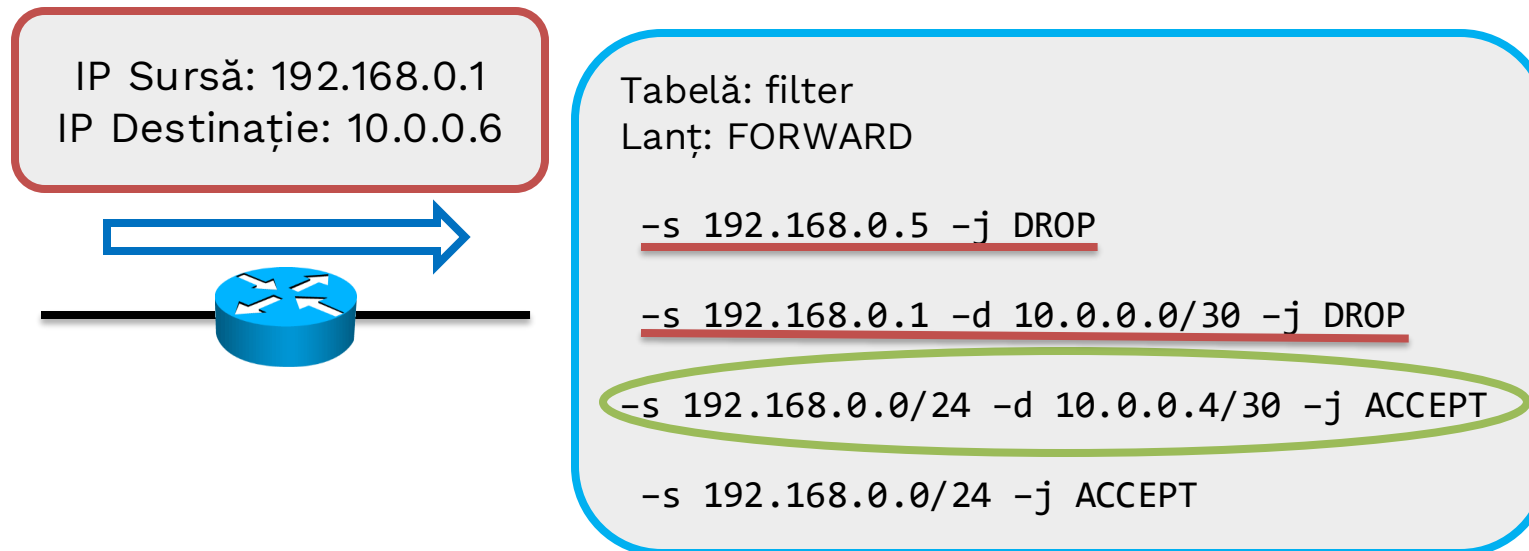
Exercițiul 1

- Să se scrie o regulă iptables care permite trecerea traficului de la stația 192.168.10.1 către serverul 192.168.10.40.
 - **R: iptables -A FORWARD -s 192.168.10.1 -d 192.168.10.40 -j ACCEPT**
- Să se scrie o regulă care blochează orice trafic destinat ruterului R1 de la stațiile din rețeaua LAN1. Traficul ce doar tranzitează ruterul trebuie să fie permis.
 - **R: iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/28 -j DROP**



Cum funcționează iptables

- La întâlnirea unui pachet, acesta este evaluat secvențial conform fiecărei reguli dintr-un lanț
- Dacă se face match pe o regulă cu un target ACCEPT sau DROP, procesarea se termină și pachetul este acceptat sau aruncat
- Ce se întâmplă dacă nu se face match pe nicio regulă?



Politici iptables

- Fiecare lanț predefinit are o politică implicită
 - Lanțurile create de utilizator NU pot avea politică implicită
- Politica este acțiunea implicată (*target*) ce este aleasă pentru fiecare pachet ce nu găsește o regulă în cadrul lanțului (*match*)
- Politicile implicite sunt **ACCEPT**
- Politica unui lanț poate fi modificată:
 - **iptables -P FORWARD DROP**



Exercițiul 2

- Ruterele de la marginea unei rețele private implementează de obicei antispoofing:
 - Nu permit intrarea în rețea a pachetelor cu adrese private
 - Nu permit ieșirea din rețea a pachetelor cu adrese private
- Configurați o politică antispoofing folosind iptables
 - **R:**
 - `iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/16 -j DROP`
 - `iptables -A FORWARD -s 172.16.0.0/12 -j DROP`
 - `iptables -A FORWARD -s 10.0.0.0/8 -j DROP`
 - `iptables -A FORWARD -d 192.168.0.0/16 -j DROP`
 - `iptables -A FORWARD -d 172.16.0.0/12 -j DROP`
 - `iptables -A FORWARD -d 10.0.0.0/8 -j DROP`

Extensii iptables

- Adesea adresele IP si interfetele fizice nu sunt suficiente pentru a implementa cerințele de securitate
 - Se poate permite accesul doar către serviciul de HTTP?
 - Se poate permite stabilirea conexiunilor TCP doar într-o direcție?
 - Se pot bloca ping-urile către interior păstrând încă posibilitatea de a da ping către exterior?
- Iptables permite activarea de **extensii**, module ce oferă noi posibilități în specificarea regulilor
- Extensiile se activează cu `-p` (protocol) sau `-m` (module)
- Extensiile cele mai importante sunt:
 - tcp
 - udp
 - icmp

Extensii iptables

- Extensia tcp permite filtrarea traficului după:
 - Port destinație **--dport --destination-port**
 - Port sursă **--sport --source-port**
 - Flag-uri TCP (SYN, ACK, FIN, etc.) **--tcp-flags, --syn**
- Extensia icmp permite filtrarea traficului după:
 - Tipul pachetului ICMP **--icmp-type <type>** unde type poate fi:
 - echo-request
 - echo-reply
 - time-exceeded
 - Pentru toate valorile lui type, puteți rula:

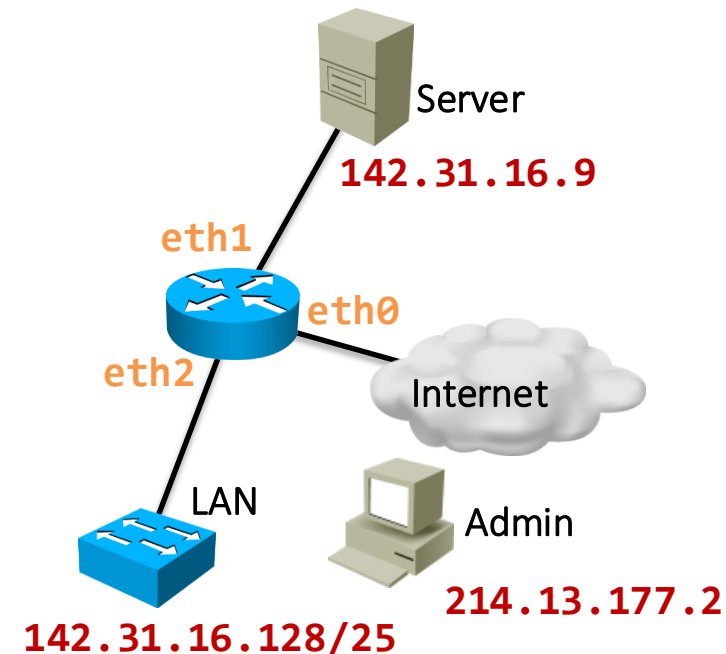

```
linux# iptables -p icmp -h
```

Exercițiul... final

- Fie topologia de mai jos
 - Ruterul este o mașină Linux ce a fost deja configurată cu regulile iptables din stânga
 - Determinați comenzile necesare pentru a rezolva fiecare „ticket”
 - Switch-ul reprezintă o rețea de host-uri cu adresare DHCP

```
Chain: INPUT; Policy: ACCEPT
-i eth0 -j DROP
```

```
Chain: FORWARD; Policy: DROP
-i eth0 -j ACCEPT
```

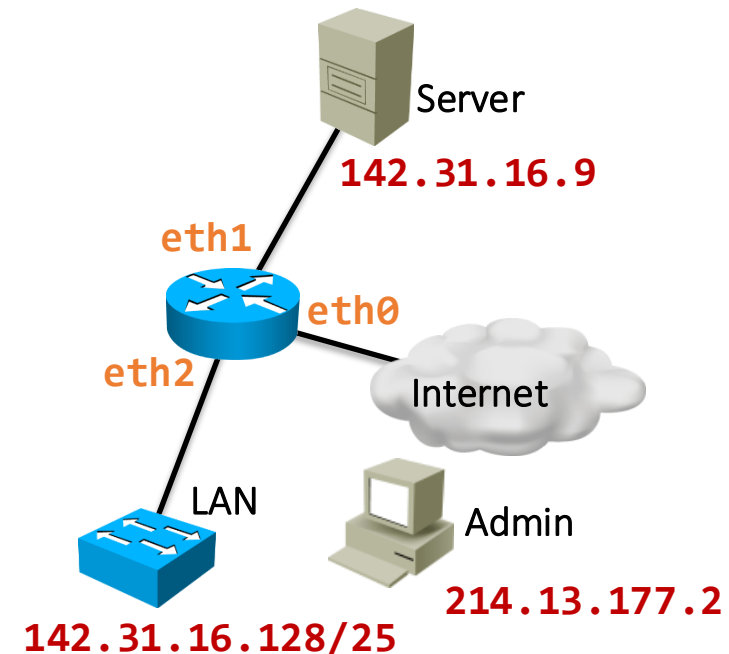


Ticket #1

- Stațiile din LAN nu pot comunica cu Server.
- Care este motivul? Care este soluția?

```
Chain: INPUT; Policy: ACCEPT
-i eth0 -j DROP
```

```
Chain: FORWARD; Policy: DROP
-i eth0 -j ACCEPT
```



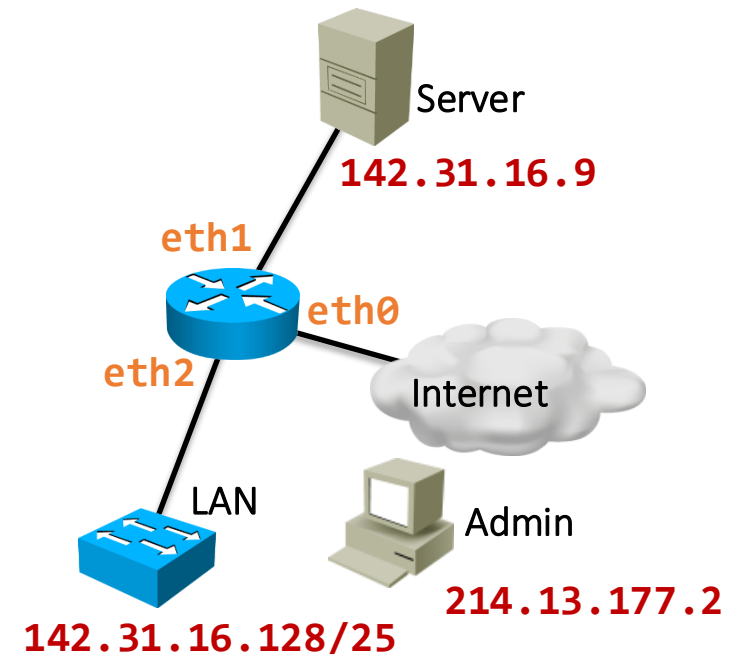
Ticket #1

- Stațiile din LAN nu pot comunica cu Server.
- Care este motivul? Care este soluția?

```
linux# iptables -P FORWARD ACCEPT
```

```
Chain: INPUT; Policy: ACCEPT
-i eth0 -j DROP
```

```
Chain: FORWARD; Policy: DROP ACCEPT
-i eth0 -j ACCEPT
```

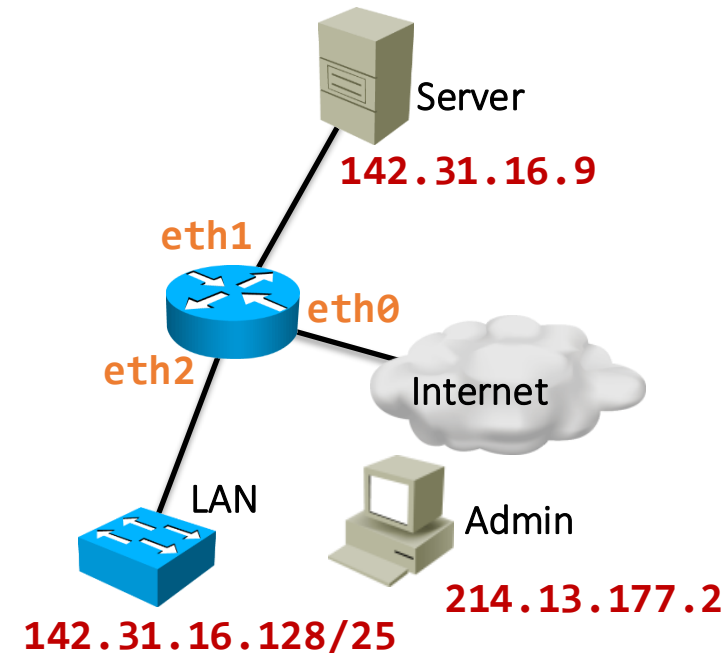


Ticket #2

Doar stațiile din LAN trebuie să poată folosi serviciul de HTTP de pe Server.

```
Chain: INPUT; Policy: ACCEPT
-i eth0 -j DROP
```

```
Chain: FORWARD; Policy: ACCEPT
-i eth0 -j ACCEPT
```



Ticket #2

Doar stațiile din LAN trebuie să poată folosi serviciul de HTTP de pe Server.

```
linux# iptables -F FORWARD
```

```
linux# iptables -A FORWARD -s 142.31.16.128/25 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

```
linux# iptables -A FORWARD -d 142.31.16.9 -p tcp --dport 80 -j DROP
```

Chain: INPUT; Policy: ACCEPT

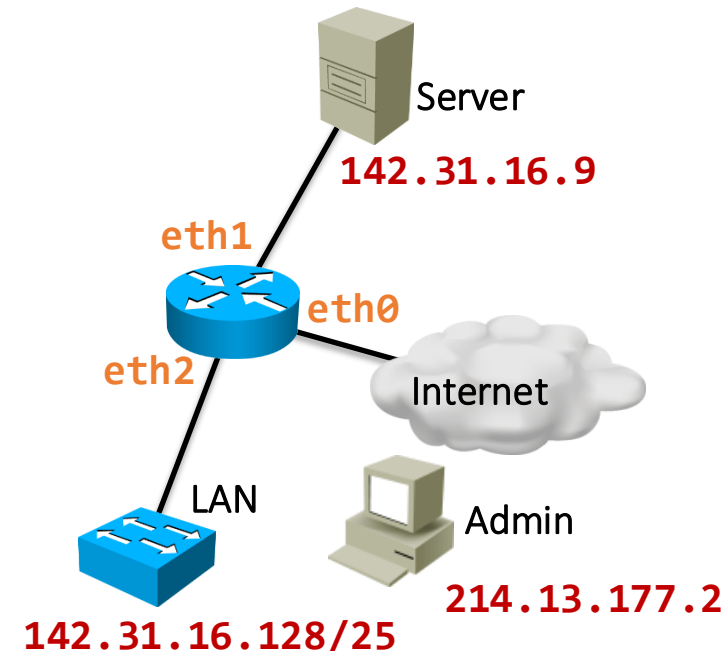
```
-i eth0 -j DROP
```

Chain: FORWARD; Policy: ACCEPT

```
-i eth0 -j ACCEPT
```

```
-s 142.31.16.128/25 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

```
-d 142.31.16.9 -p tcp --dport 80 -j DROP
```



Ticket #3

Configurați iptables a.î. doar Admin să poată accesa prin SSH ruterul

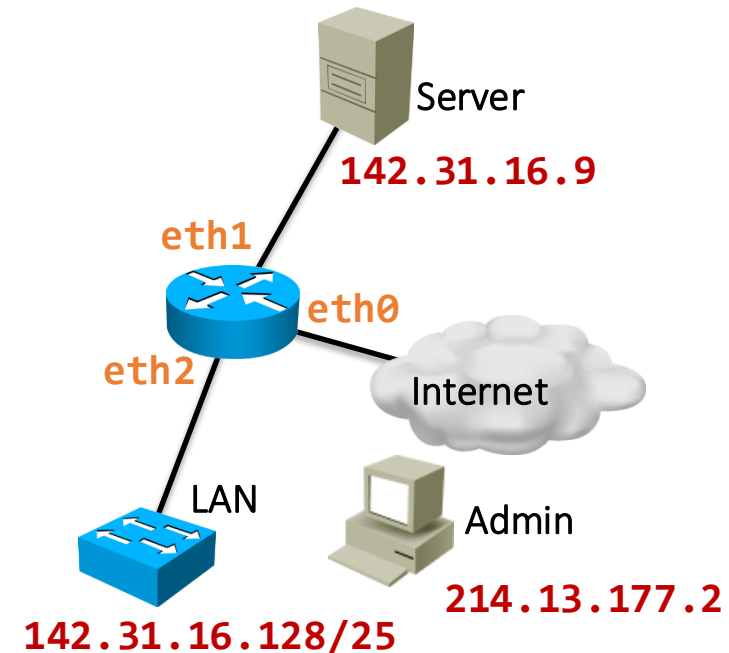
Chain: INPUT; Policy: ACCEPT

-i eth0 -j DROP

Chain: FORWARD; Policy: ACCEPT

-s 142.31.16.128/25 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

-d 142.31.16.9 -p tcp --dport 80 -j DROP



Ticket #3

Configurați iptables a.î. doar Admin să poată accesa prin SSH ruterul

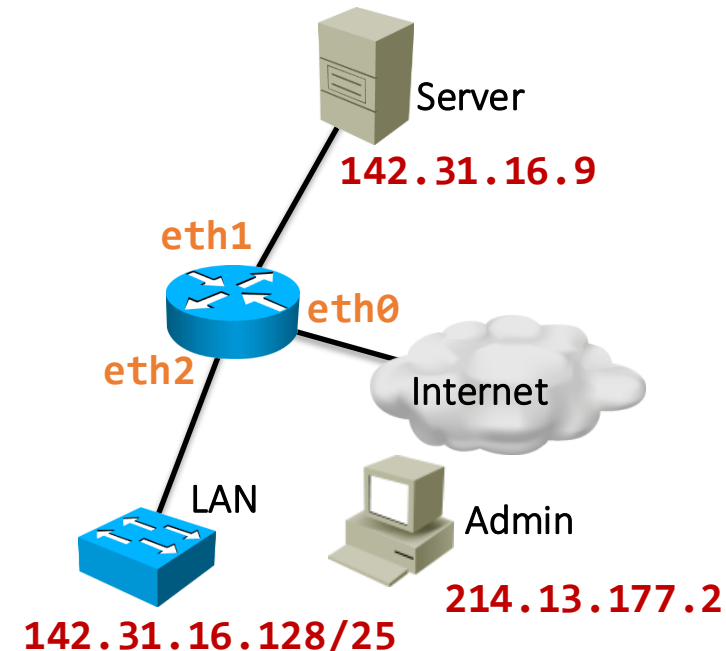
```
linux# iptables -F INPUT
linux# iptables -A INPUT -s 214.13.177.2 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
linux# iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP
```

Chain: INPUT; Policy: ACCEPT

```
-i eth0 -j DROP
-s 214.13.177.2 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-p tcp --dport 22 -j DROP
```

Chain: FORWARD; Policy: ACCEPT

```
-s 142.31.16.128/25 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-d 142.31.16.9 -p tcp --dport 80 -j DROP
```



Ticket #4

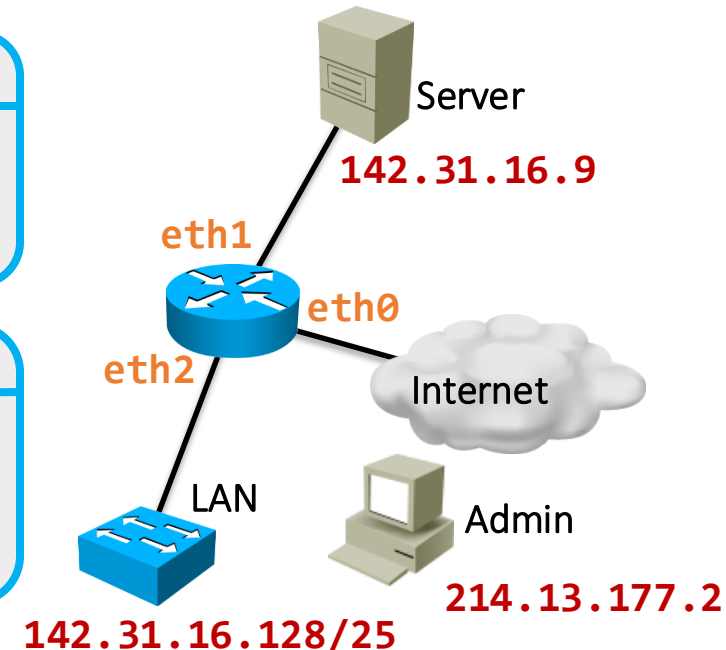
Sesiunile TCP din LAN trebuie să poată fi inițiate doar dinspre interior

Chain: INPUT; Policy: ACCEPT

```
-s 214.13.177.2 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-p tcp --dport 22 -j DROP
```

Chain: FORWARD; Policy: ACCEPT

```
-s 142.31.16.128/25 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-d 142.31.16.9 -p tcp --dport 80 -j DROP
-i eth0 -p tcp --syn -j DROP
```



Ticket #4

Sesiunile TCP din LAN trebuie să poată fi inițiate doar dinspre interior

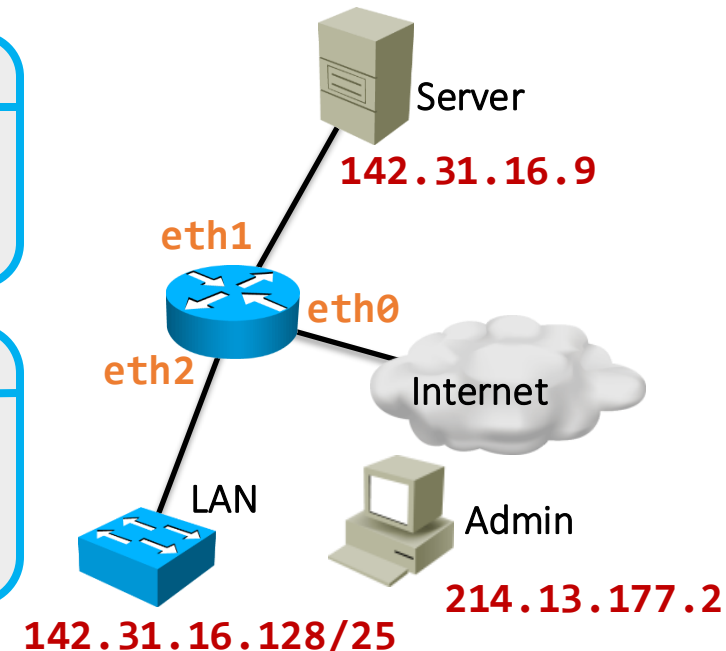
```
linux# iptables -A FORWARD -i eth0 -p tcp --syn -j DROP
```

Chain: INPUT; Policy: ACCEPT

```
-s 214.13.177.2 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-p tcp --dport 22 -j DROP
```

Chain: FORWARD; Policy: ACCEPT

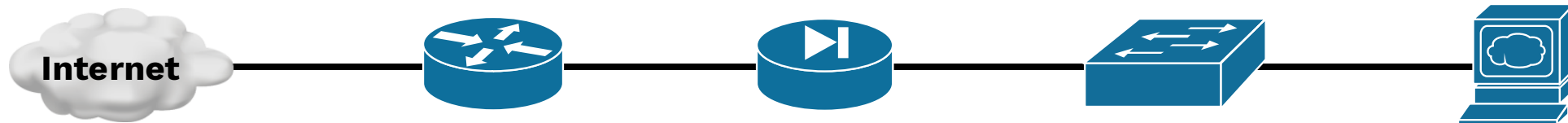
```
-s 142.31.16.128/25 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-d 142.31.16.9 -p tcp --dport 80 -j DROP
-i eth0 -p tcp --syn -j DROP
```



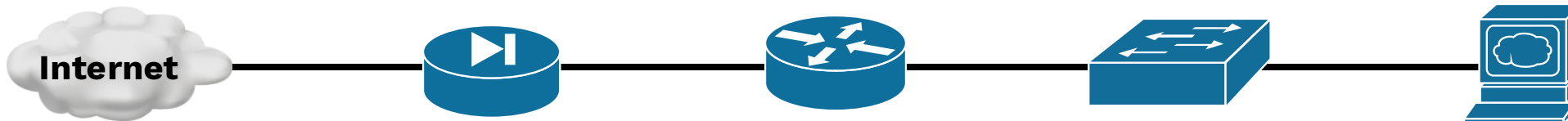
Perimeter defence



Customer edge design

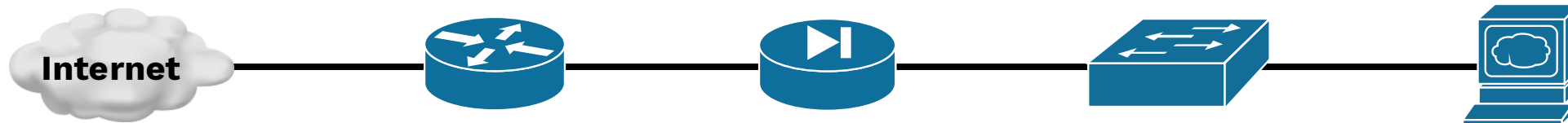


Sau?

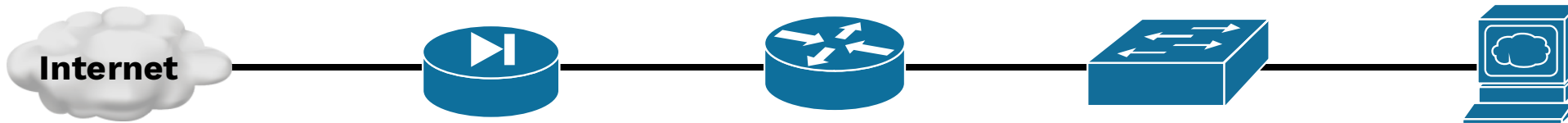


Customer edge design

- Decizia este cel mai adesea impusă de ISP



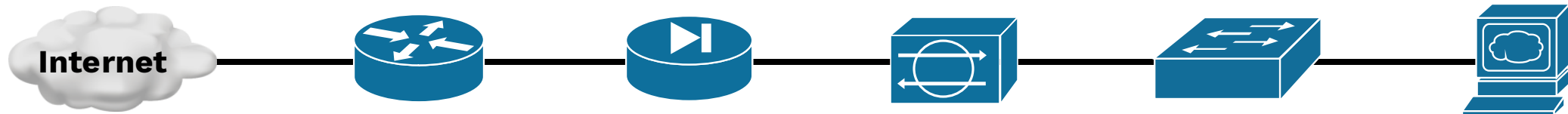
- Este varianta cea mai frecventă pentru rețele medii și mari, datorită cerințelor de rutare ce nu pot fi adesea îndeplinite de firewall



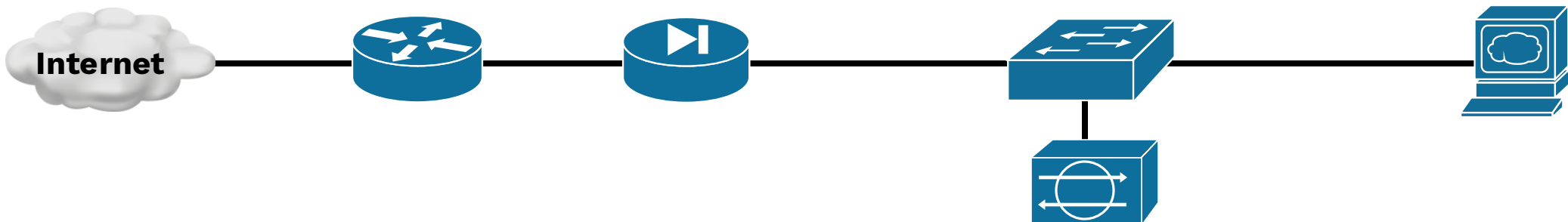
- Pentru rețele cu rutare statică sau cu cerințe scăzute de complexitate, putem colapsa ruterul și firewall-ul, sau folosi compartimentarea funcțiilor cu protecția ruterului de către firewall

Intrusion Prevention System

- Pentru inspectarea conținutului pachetelor putem adăuga în topologie un IPS, Intrusion Prevention Systems



- Un IPS poate deveni un punct de gâtuire a traficului în rețea
- Putem asigura doar detecția prin inspecția traficului out-of-band, prin folosirea unui Intrusion Detection System



SSH



SSH

- **S**ecure **S**Hell
- Protocol folosit pentru accesul sigur la distanță
- Permite execuția de comenzi pe mașina accesată
- Două versiuni majore existente: SSH-1 și SSH-2
 - SSH-1 are vulnerabilități majore
 - Cursul va aborda în continuare versiunea SSH-2
- Rol similar cu protocolul Telnet
- Funcționează pe portul TCP 22



Conceptele securității



Autentificare

Sursa și destinația sunt cine spun că sunt



Confidențialitate

Doar sursa și destinația pot vizualiza informația



Integritate

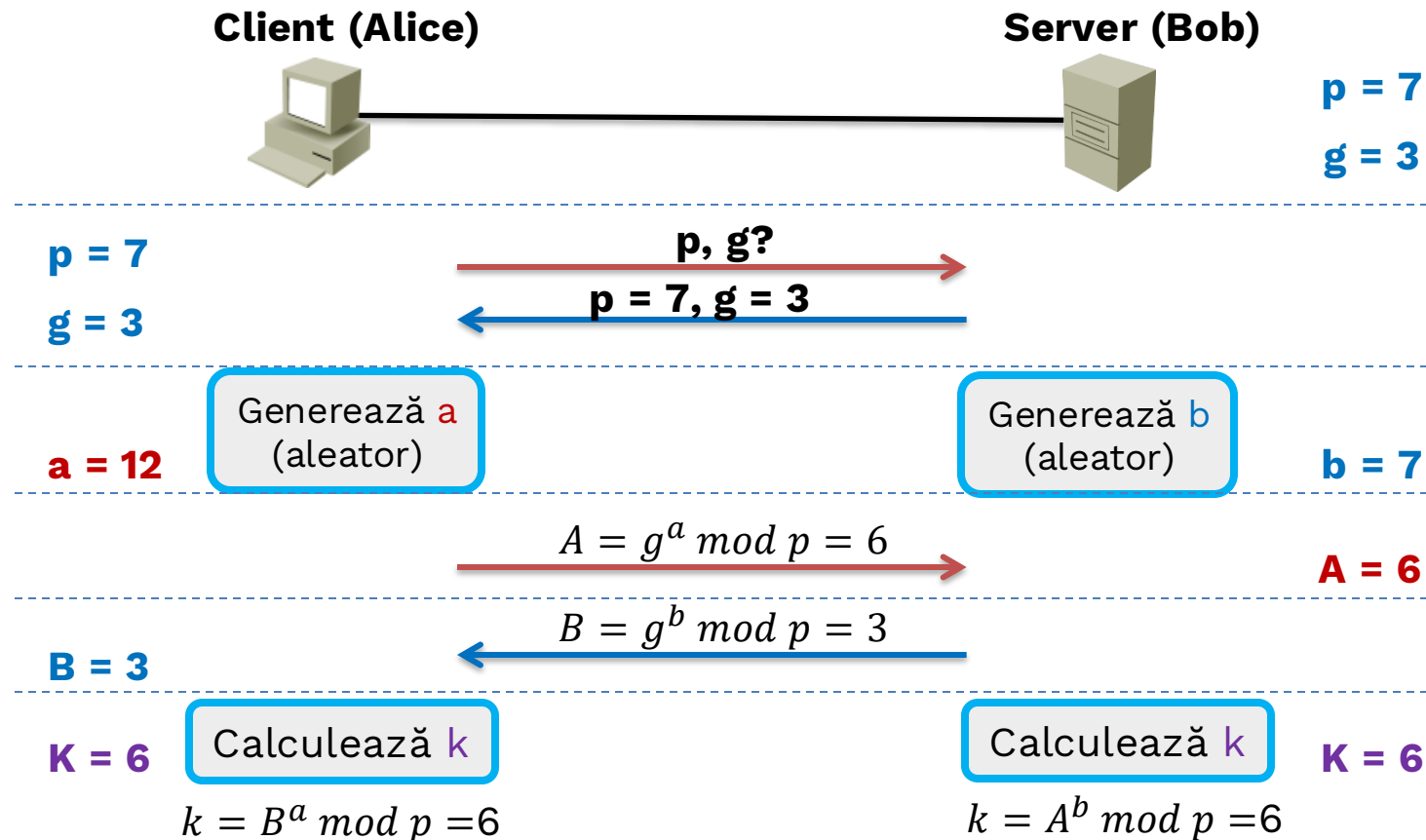
Mesajul ajuns la destinație nu a fost modificat pe parcurs

Funcții SSH – Confidențialitate

- Sunt folosiți algoritmi de criptare simetrică
 - AES: Advanced Encryption Standard
 - 3DES: Triple Data Encryption Standard
 - IDEA, DES, ARCFOUR, BLOWFISH, TSS
- Criptare simetrică = cheie comună
- 3DES este o variantă populară
 - Necesită o cheie comună pe 168, 112 sau 56 de biți
- Nu vrem să trimitem cheia pe canal pentru a nu fi interceptată
 - Trebuie stabilită o cheie comună fără ca aceasta să fie transmisă
 - Soluție: Diffie-Hellman Key Exchange

Funcții SSH – Confidențialitate cu DH

- Serverul SSH ține o listă de perechi (p, g) cu proprietăți matematice speciale



Funcții SSH – Autentificare

- Două metode principale de autentificare:
 - Prin parolă
 - Prin chei asimetrice
- Autentificarea are loc **după** stabilirea unui canal criptat cu Diffie-Hellman
- Având în vedere că parola este transmisă printr-un canal criptat, vedeți vreo problemă cu această metodă?
 - **R:** Serverul va decripta parola pentru a valida autentificarea; dacă serverul e compromis, parola va fi descoperită
 - **R:** Parolele sigure sunt greu de ținut minte
- Este preferată folosirea cheilor asimetrice

Chei asimetrice

- Se bazează pe perechi de chei aflate într-o relație matematică:
 - Cheia publică (K^+)
 - Cheia privată (K^-)

- Dându-se un mesaj M , există următoarea relații:

$$K^+(K^-(M)) = M$$

$$K^-(K^+(M)) = M$$

- Cu alte cuvinte, un client poate:
 - Avea configurată pe server cheia sa publică K^+ (de un administrator de exemplu)
 - Cripta un mesaj cu K^-
 - Serverul va putea decripta mesajul cu K^+
- Exemplu de algoritm: RSA

SSH – Autentificare prin cheie privată

1. DH

- Pasul 1:
 - Sesiunea sigură este stabilită prin Diffie-Hellman



SSH – Autentificare prin cheie privată

1. DH

2. Cerere

- Pasul 2:
 - Clientul cere autentificarea cu user-ul **foo**



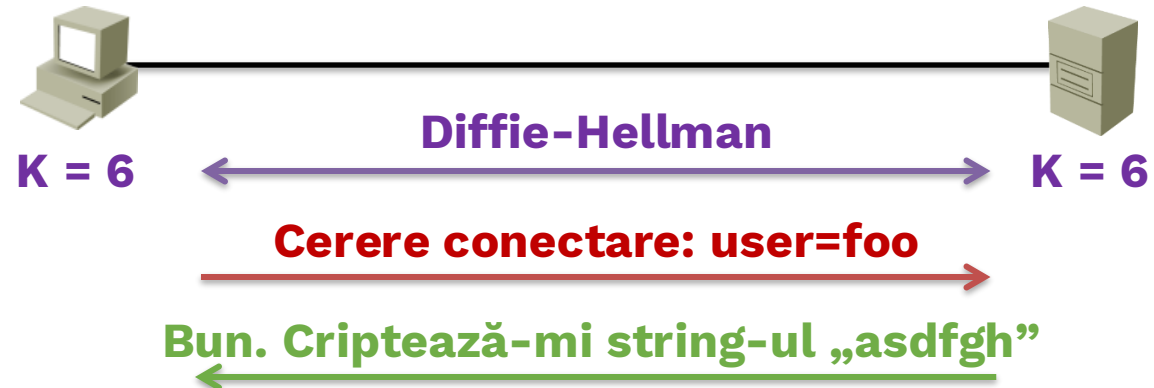
SSH – Autentificare prin cheie privată

1. DH

2. Cerere

3. Challenge

- Pasul 3:
 - Serverul trimite un **challenge**



SSH – Autentificare prin cheie privată

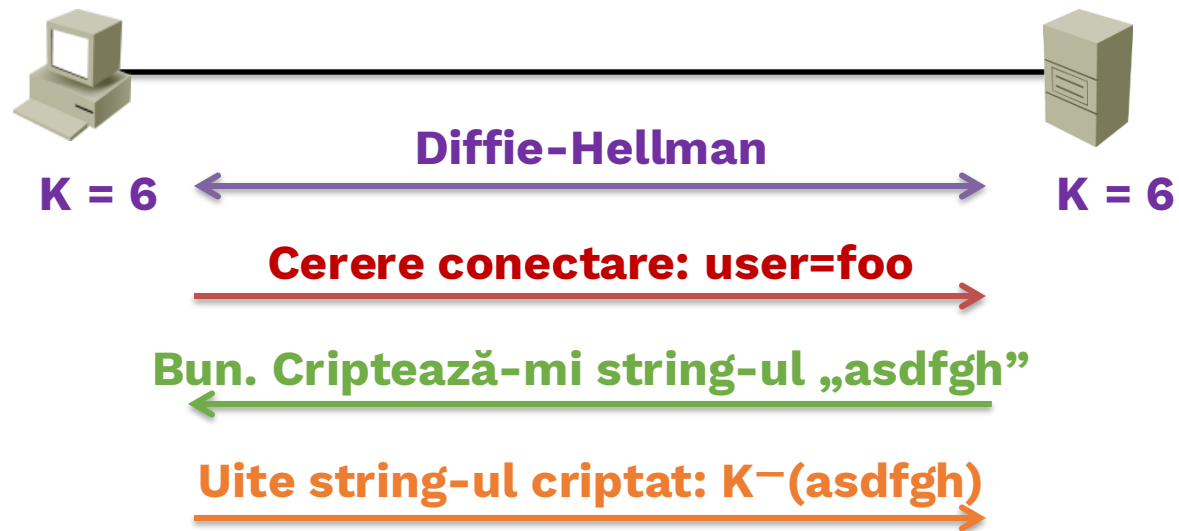
1. DH

2. Cerere

3. Challenge

4. Authenticator

- Pasul 4:
 - Clientul criptează challenge-ul cu cheia sa privată
 - Răspunsul său poartă numele de **authenticator**



SSH – Autentificare prin cheie privată

1. DH

2. Cerere

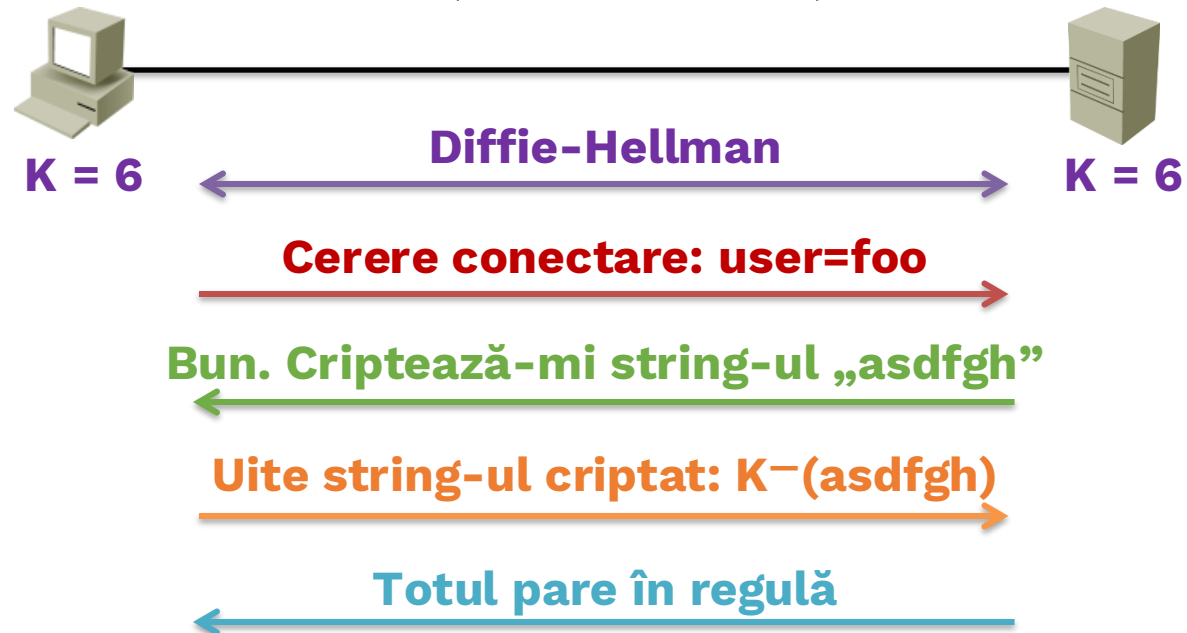
3. Challenge

4. Authenticator

5. Reply

• Pasul 5:

- Serverul folosește cheia publică preconfigurată a clientului și verifică $K^+(K^-(asdfgh)) = asdfgh$



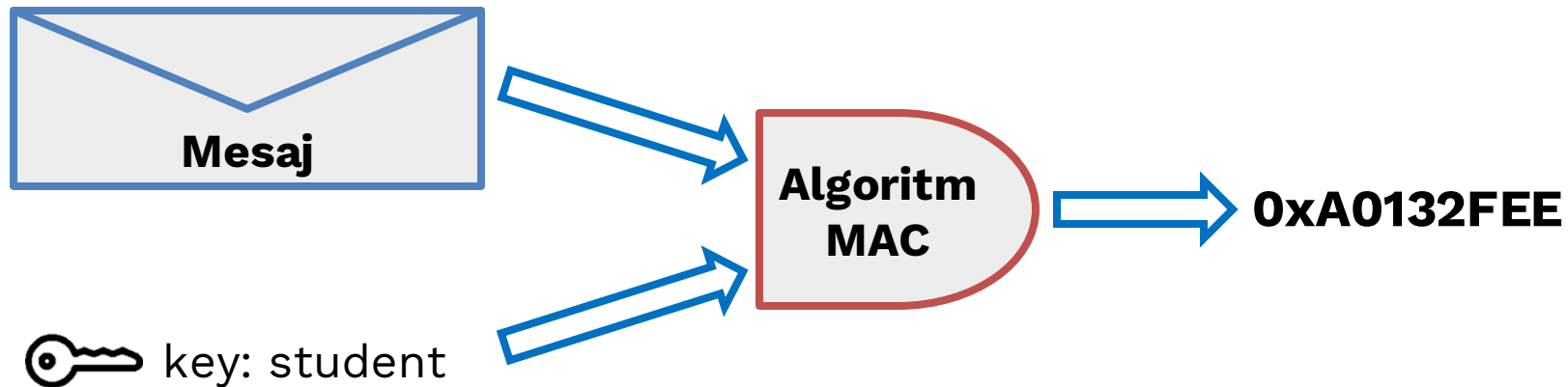
SSH – Autentificare prin cheie privată



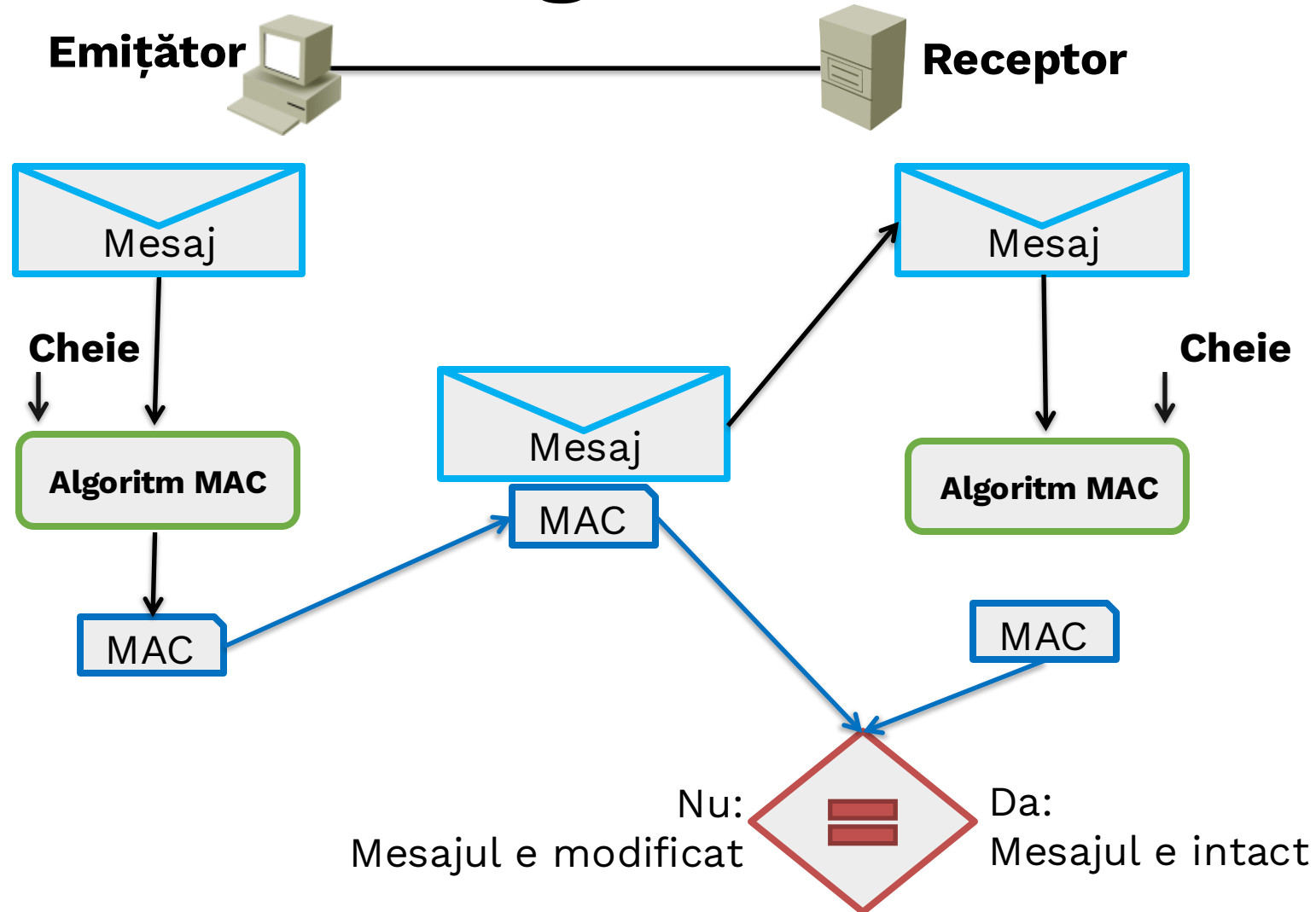
- Doar **challenge-ul** este criptat cu cheia privată
 - Cu alte cuvinte, este folosită strict pentru operațiile de autentificare
- Motivul este eficiența:
 - Cheile asimetrice sunt ineficiente în operațiile de criptare/decriptare
 - Impactul criptării asimetrice a întregului trafic este mult prea mare

Funcții SSH – Integritate

- Funcție realizată prin MAC
 - Message Authentication Code
 - Este de fapt un hash cu cheie

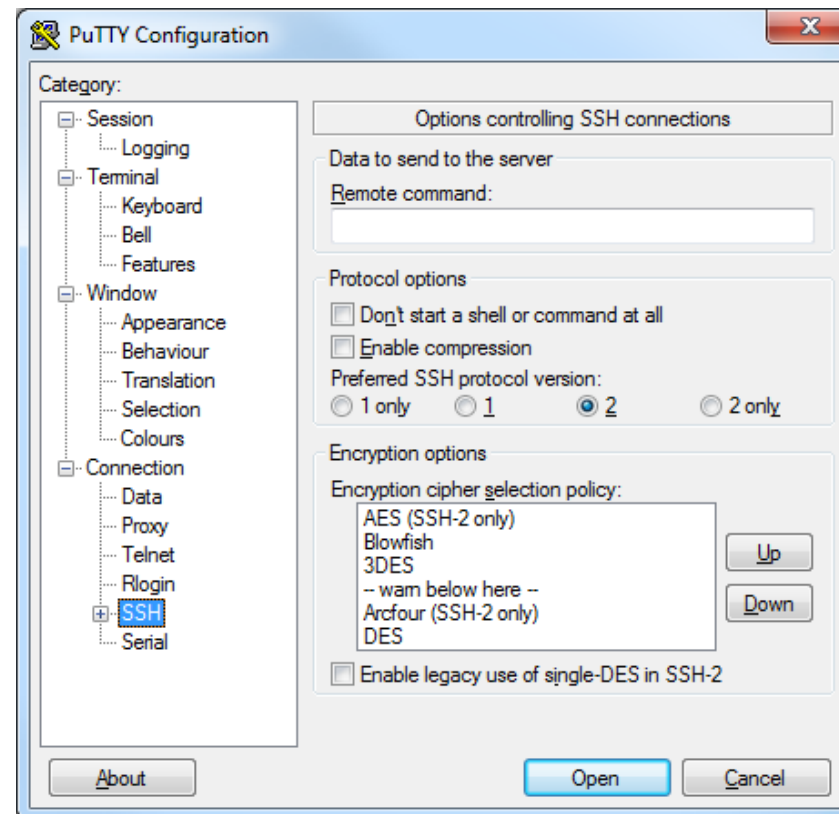


Funcții SSH – Integritate

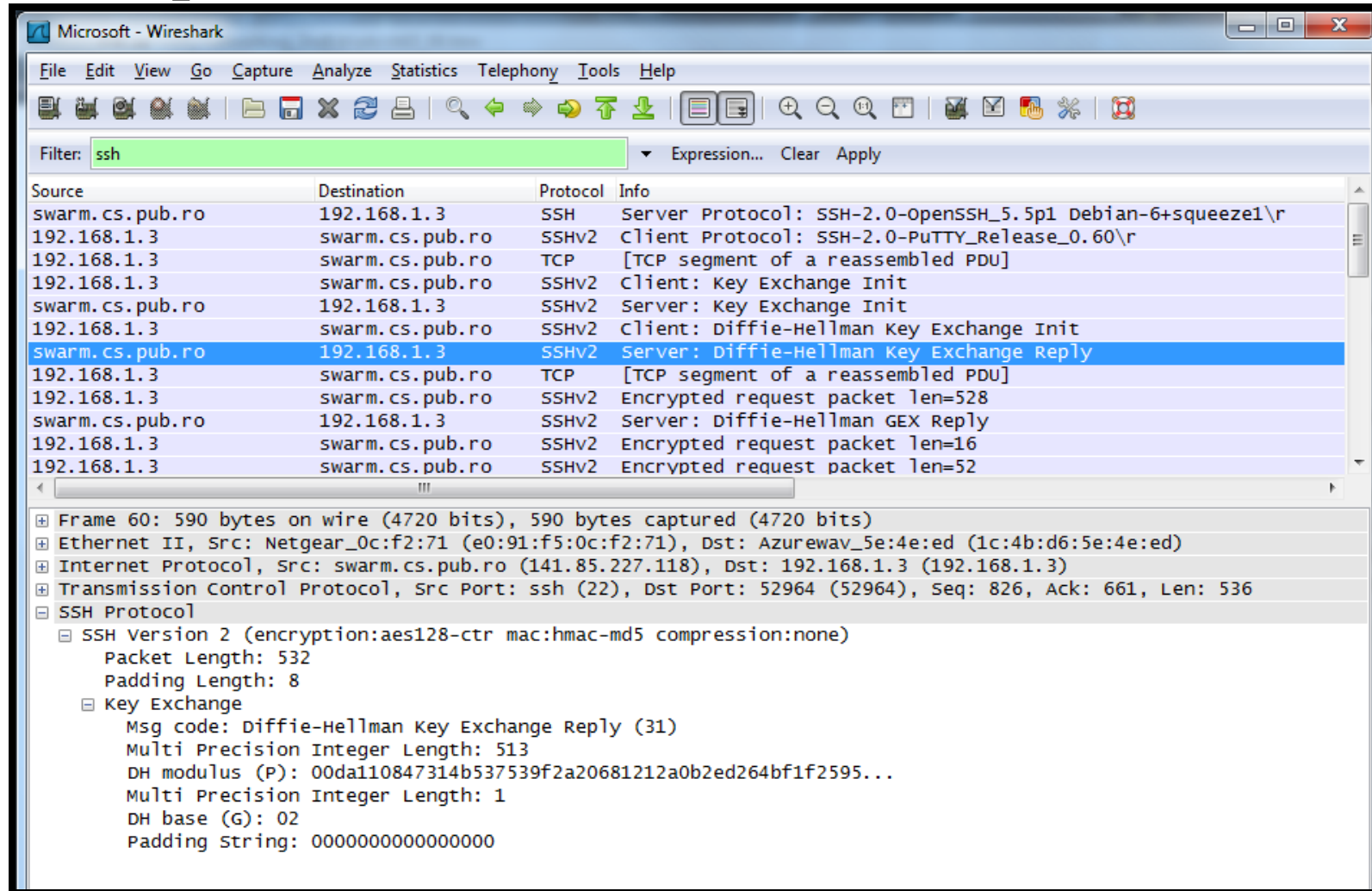


SSH – Exemplu client

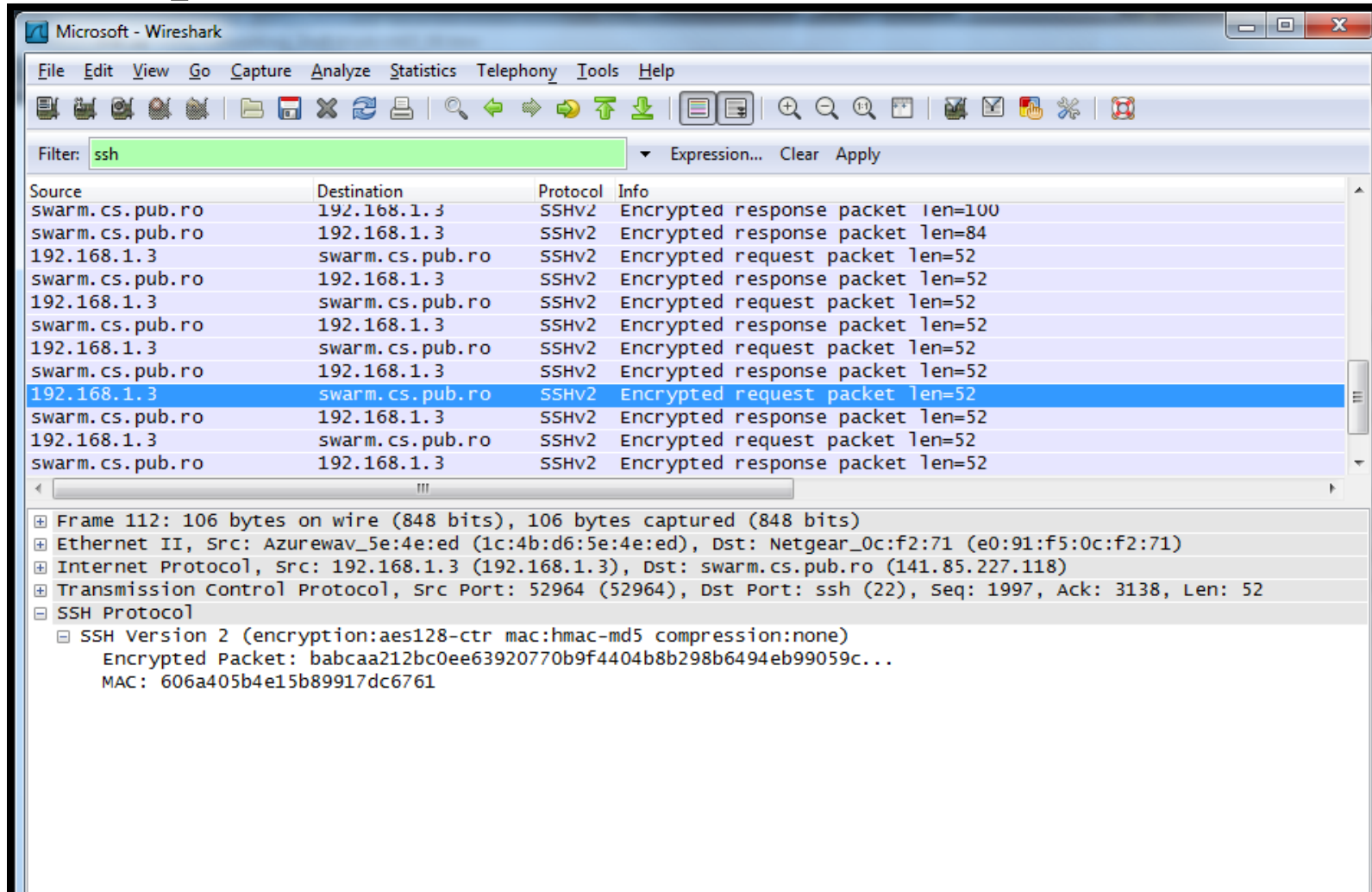
- Putty este un client ssh pentru Windows, disponibil sub licența MIT



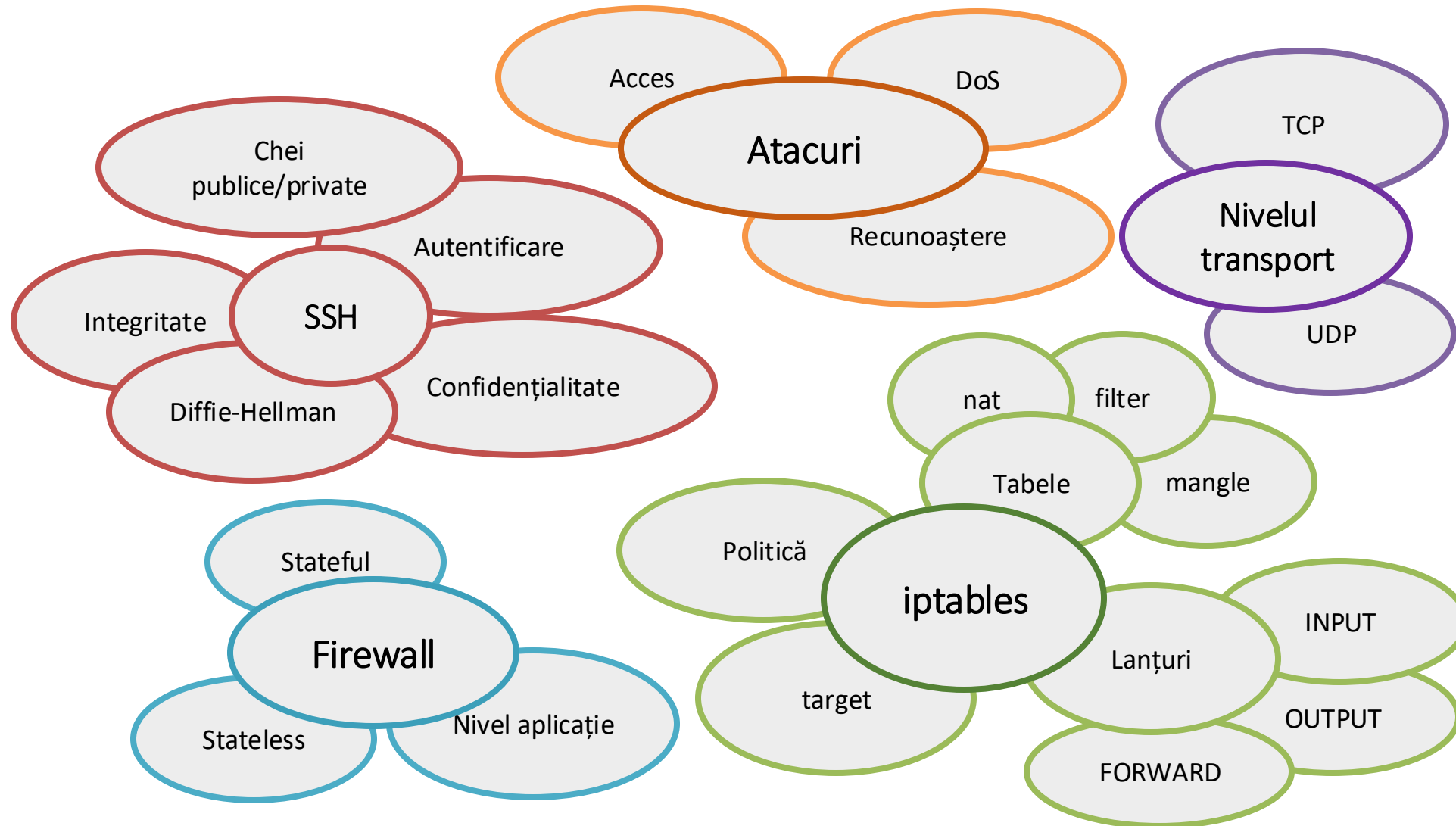
SSH – Captură trafic



SSH – Captură trafic



Sumar



Curs 08

NAT și Tunelare



Objective

- Epuizarea adreselor IPv4
- NAT
- PAT
- Ce este tunelarea?
- GRE
- SSH
- 6to4

Translatarea adreselor

- NAT
- PAT
- Configurare NAT cu iptables
- Dezavantajele translatării



Problema epuizării adreselor IPv4

- Problemă majoră IPv4
- Au fost introduse mecanisme pentru conservarea spațiului
- S-au alocat trei spații pentru adrese private:
 - 10.0.0.0/8
 - 172.16.0.0/12
 - 192.168.0.0/16
- Aceste adrese nu pot fi folosite în Internet
- Pentru ca o stație cu adresă privată să poată accesa Internetul adresa acesteia trebuie translatată

Procesul de translatare

- Atunci când un pachet trece printr-un ruter adresele IP sursă și destinație rămân neschimbate
- Procesul de translatare presupune schimbarea adresei IP sursă sau destinație a unui pachet la trecea printr-un ruter
- Procesul poartă numele de **NAT** (Network Address Translation)
- Pentru conectivitate translatarea trebuie să aibă loc în ambele direcții

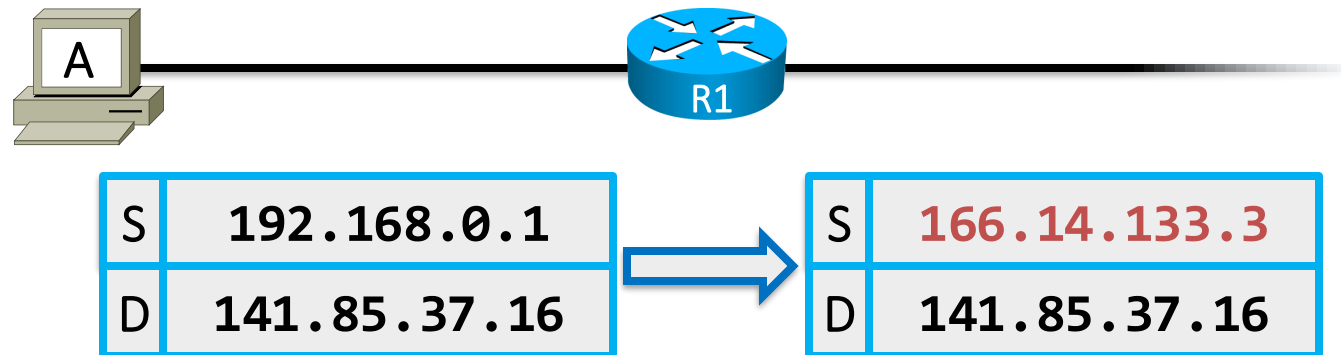
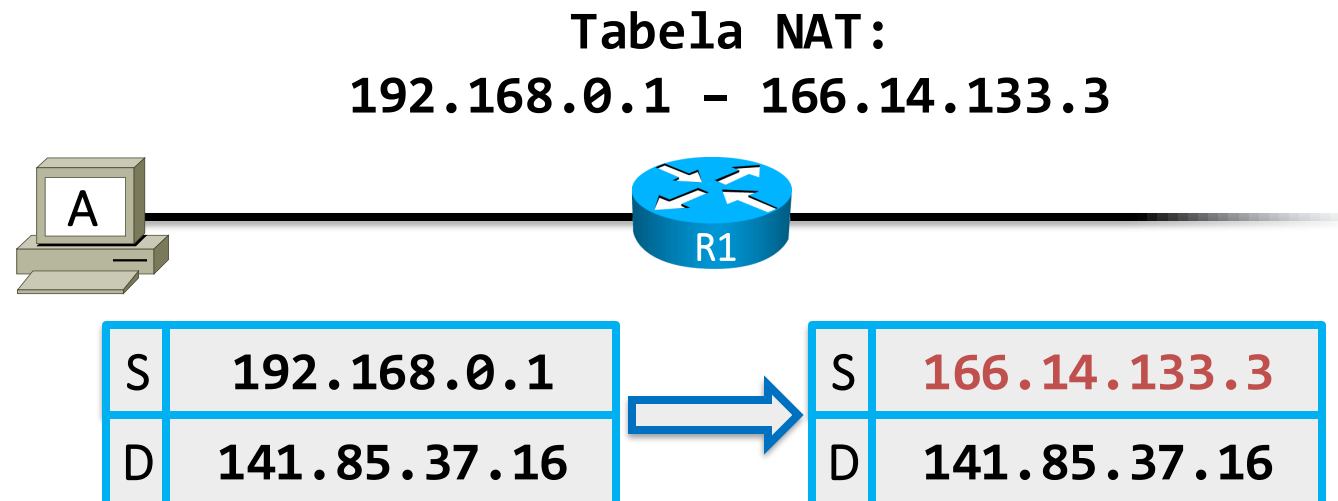
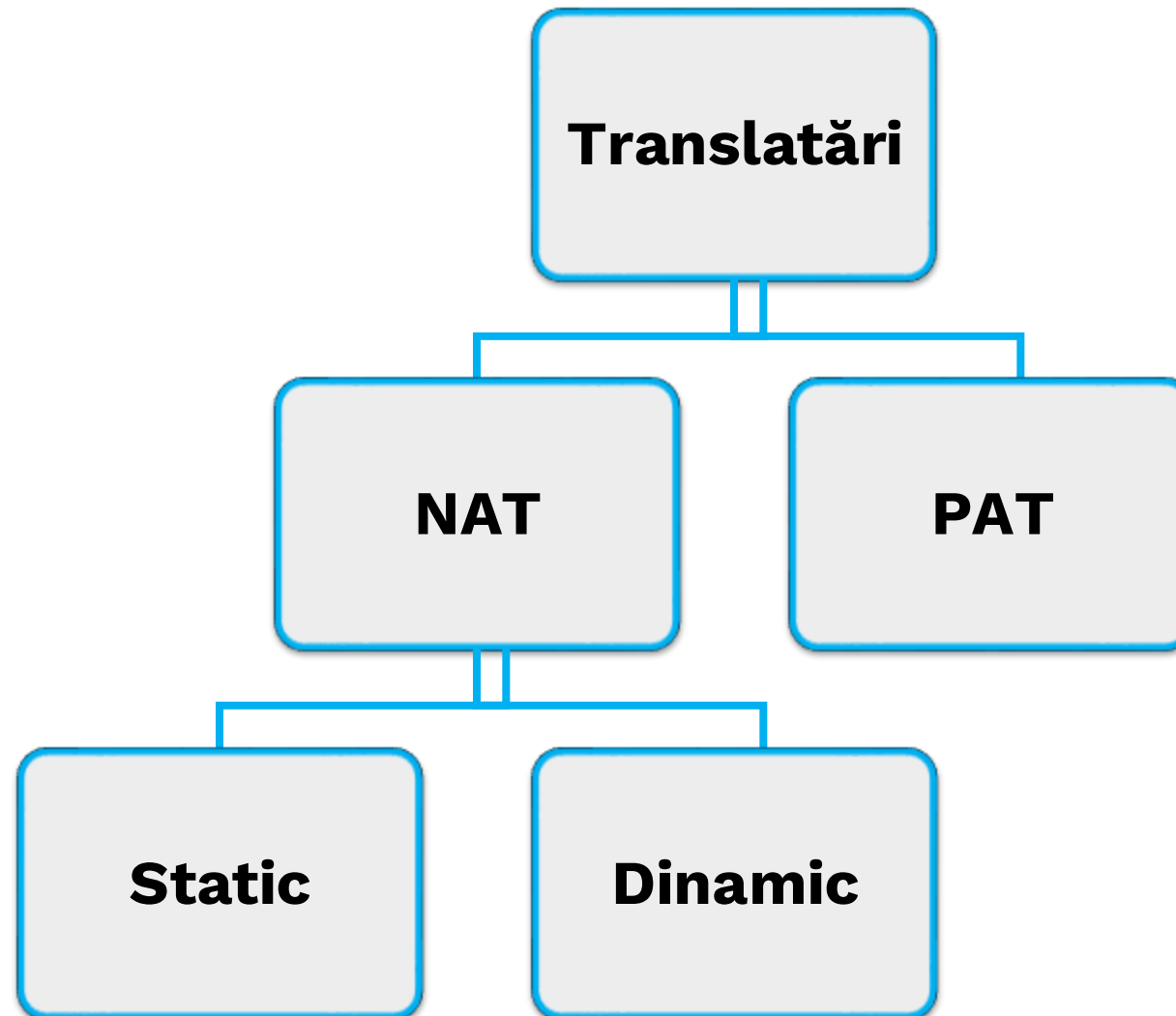


Tabela NAT

- Ruterul ține evidența translatărilor ce trebuie făcute în tabela de NAT
- Tabela NAT:
 - Poate fi construită static (de către administrator) sau dinamic (prin inspectarea traficului ce trece prin ruter)
 - Păstrează o listă de asocieri **adresă internă – adresă externă**

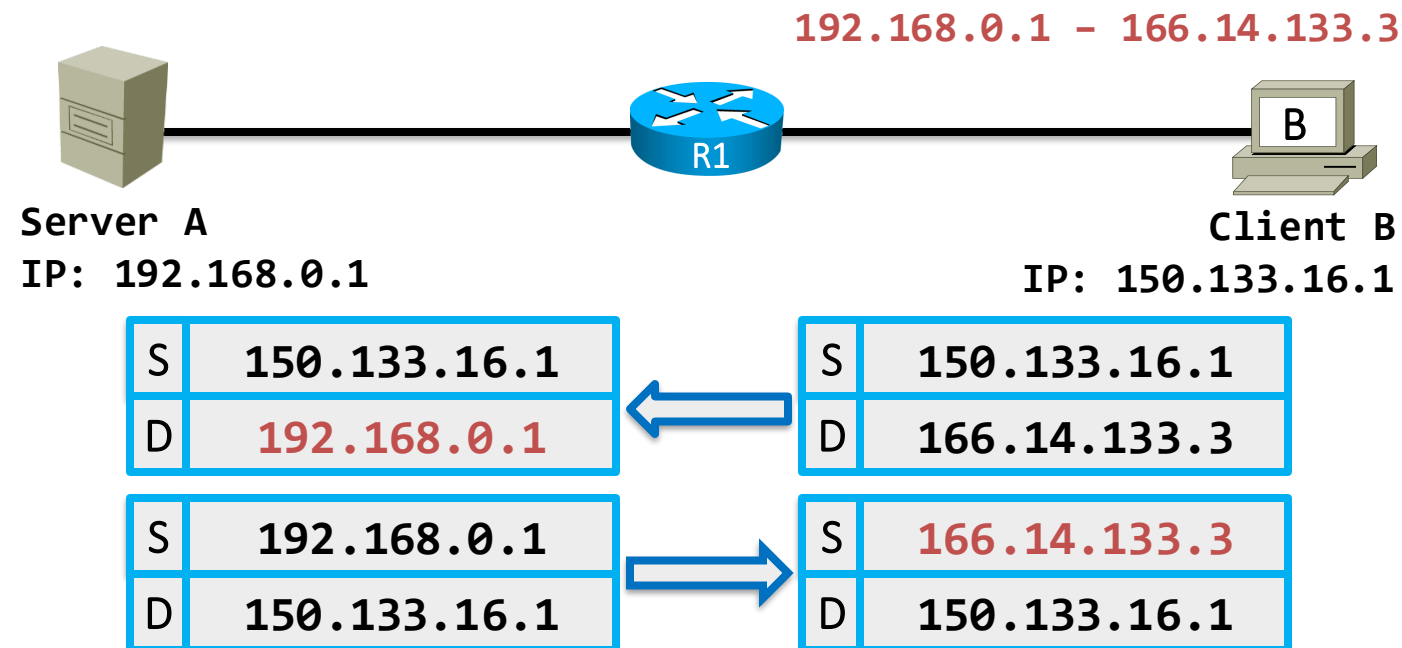


Procesul de translatare



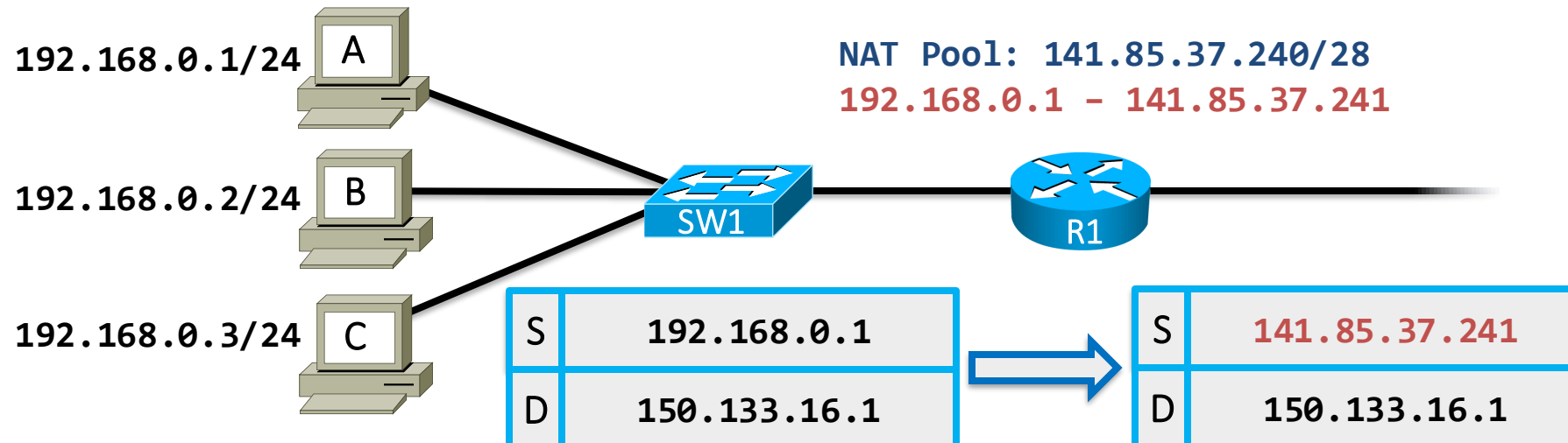
NAT Static

- **Problemă:** **Serverul A** are o adresă privată însă vrem să fie accesibil în exterior printr-o adresă publică unică și constantă
- **Soluție:** NAT Static
 - Adresa internă a serverului este mereu translatată la o adresă publică rezervată



NAT Dynamic

- Problemă: Avem în rețeaua privată 40 de stații dar doar 20 de adrese publice
 - Soluție: NAT Dinamic
 - Stațiile care vor să comunice în Internet primesc temporar una din adresele publice disponibile (din NAT Pool), dacă mai există adrese nefolosite
- Ar putea fi o soluție NAT dinamic pentru problema anterioară a serverului?

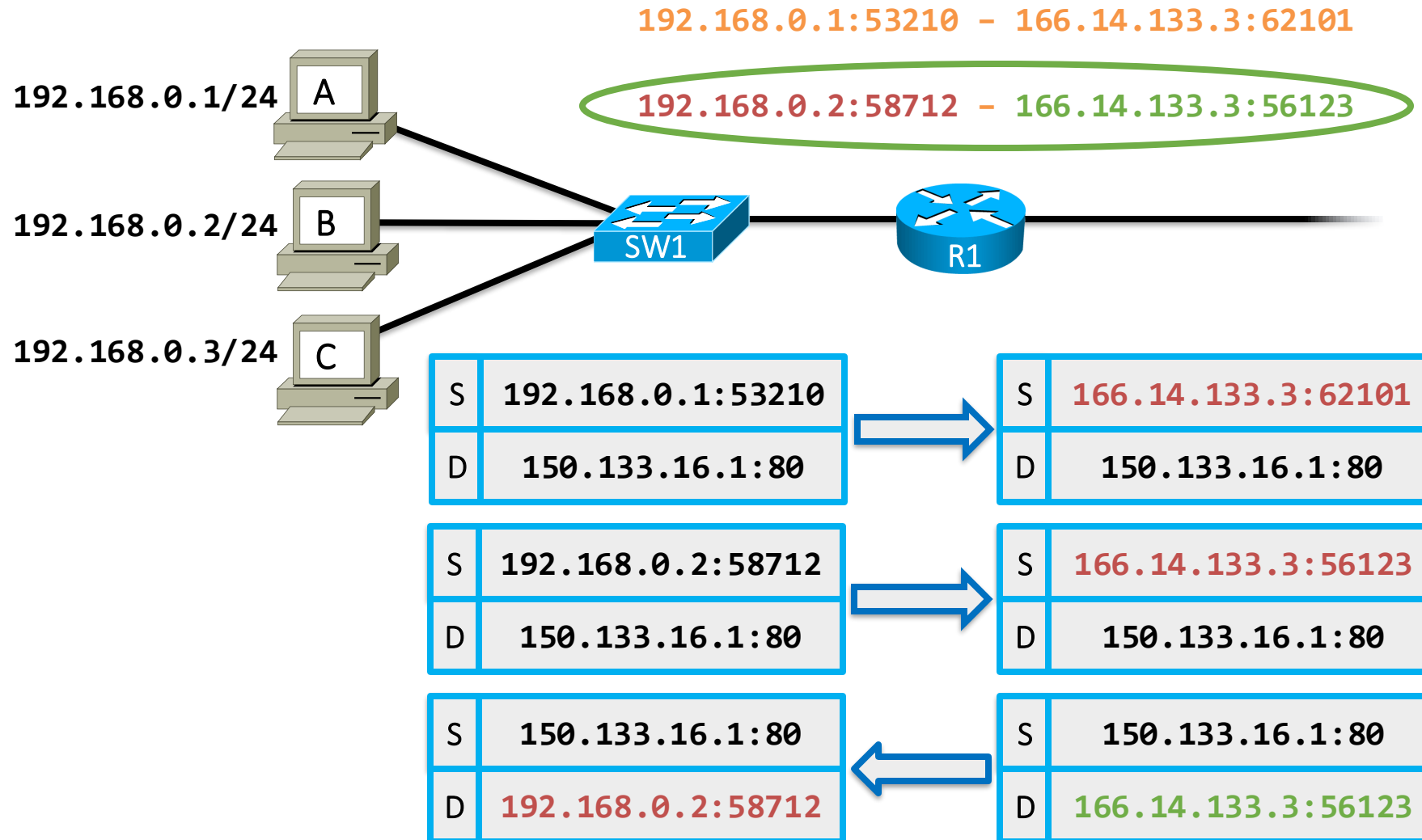


PAT

- Problemă: Avem în rețeaua privată 40 de stații dar o singură adresă publică
- Soluție: PAT (Port Address Translation)
 - Mai poartă și numele de masquerade sau NAT Overload
 - La traducere se asociază fiecărei comunicații și un port (un identificator de nivel transport ce indică programul sursă/destinație) pe ruter
 - Când răspunsul destinatarului ajunge la ruter, acesta citește portul din pachet și consultă tabela NAT pentru a vedea în ce să translateze

Tabela NAT		
192.168.0.1:80	–	166.14.133.3:62101
192.168.0.1:1614	–	166.14.133.3:62102
192.168.0.2:80	–	166.14.133.3:63105
192.168.0.3:1811	–	166.14.133.3:48231

PAT

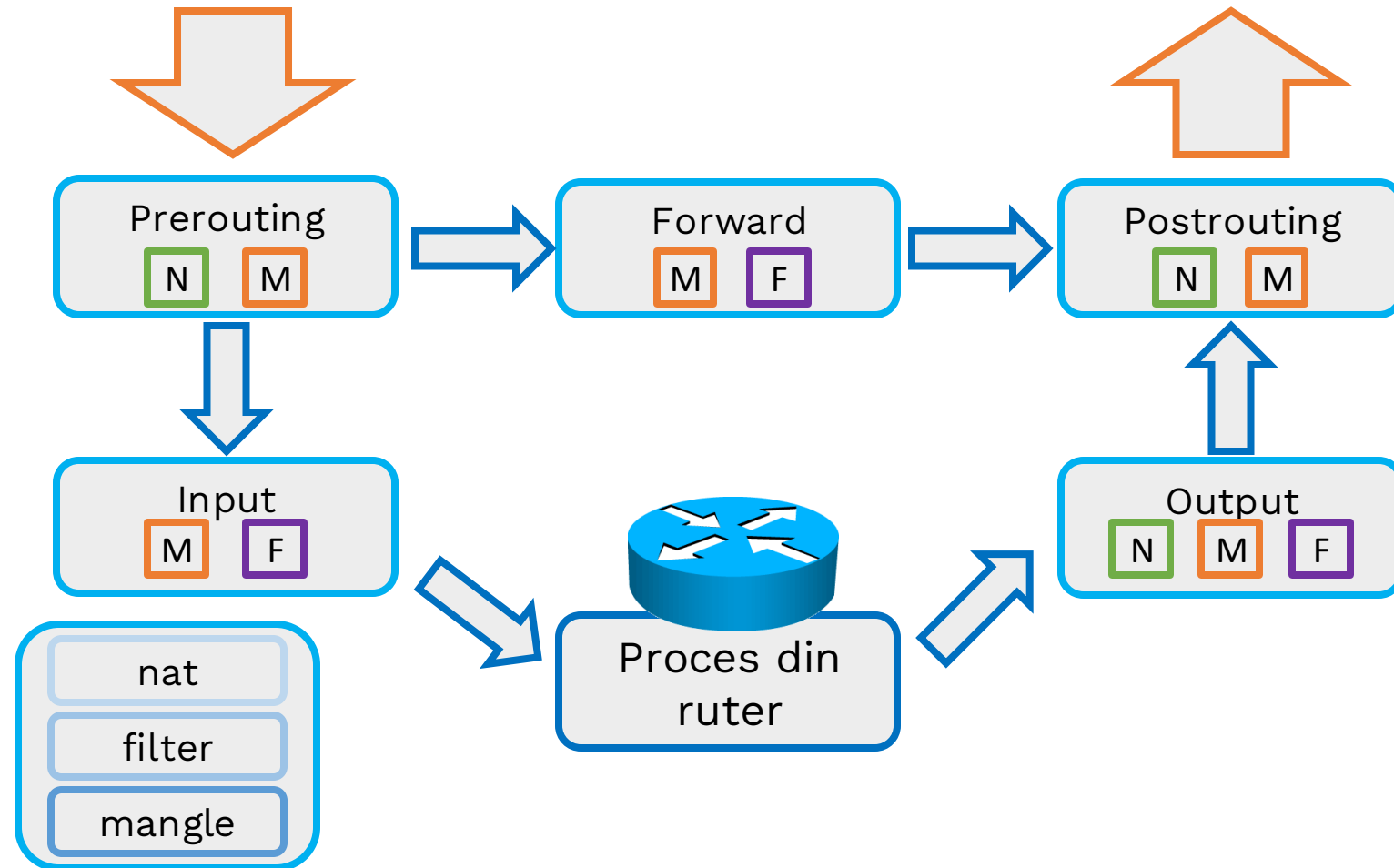


NAT în Linux

- Se implementează folosind utilitarul iptables
- Se folosește tabela **nat**
- Lanțurile modificate de comenzile de nat sunt:
 - **PREROUTING** pentru rescrierea destinației
 - **POSTROUTING** pentru rescrierea sursei



Recapitulare: iptables

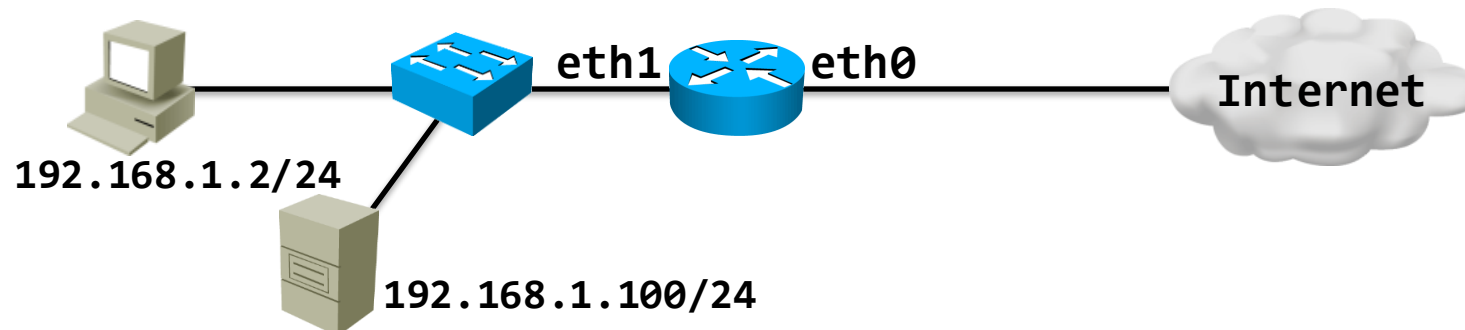


NAT static (1-1)

- Regulile sunt adăugate în tabela **nat** – lanțul **POSTROUTING**
- Este folosit target-ul **SNAT**:
 - Specifică în ce să fie rescrise IP-ul și portul sursă
 - Procesarea lanțului se încheie
- Pentru NAT static trebuie specificată sursa (-s)

linux# **iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.100 -j SNAT --to-source 141.85.200.1**

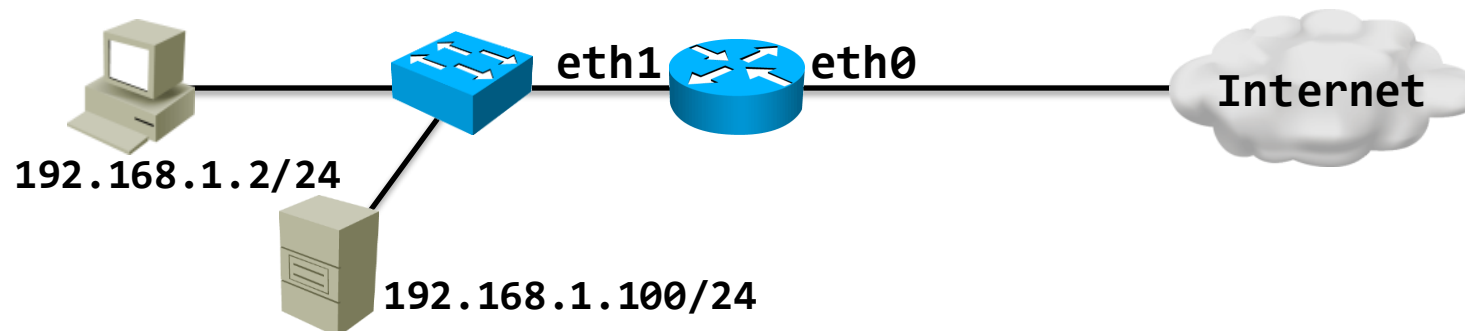
- Atenție: **SNAT** vine de la Source NAT (nu de la static NAT)



NAT static (1-1)

- Dacă este inițiată din exterior conexiunea, aceasta nu va ajunge la server
- Trebuie creată și regula inversă, care rescrie adresa destinație la trecerea prin ruter
- Rescrierea destinației se face cu target-ul **DNAT** (Destination NAT)
 - Se folosește lanțul de **PREROUTING** în acest caz
 - De ce?

```
linux# iptables -t nat -A PREROUTING -d 141.85.200.1 -j DNAT --to-destination 192.168.1.100
```

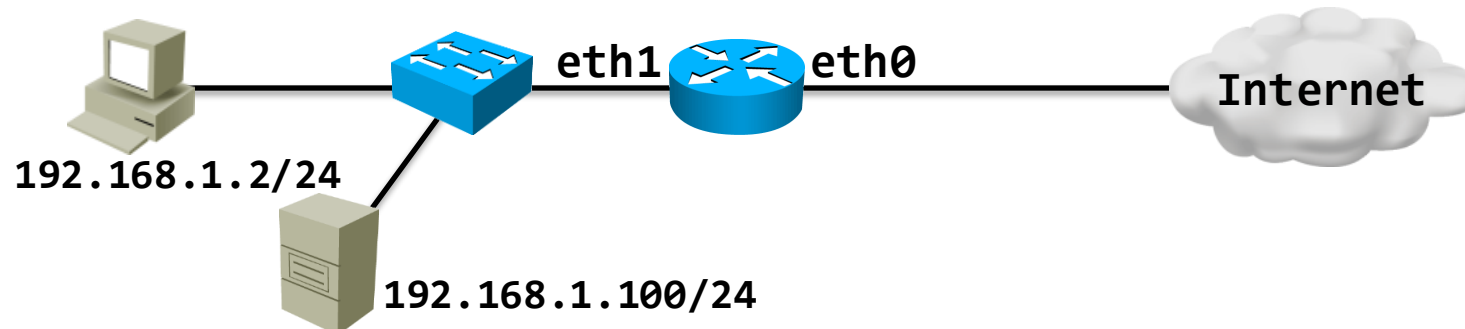


NAT dinamic (n-m)

- Regulile sunt adăugate în tabela **nat** – lanțul **POSTROUTING**
- Tot target-ul **SNAT** este folosit:
 - Pentru NAT dinamic se poate specifica un range de adrese IP
 - Ruterul nu mapează adrese unu la unu (se folosește de fapt o combinație de NAT dinamic cu PAT)

```
linux# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j SNAT --to-source 141.85.200.2-141.85.200.6
```

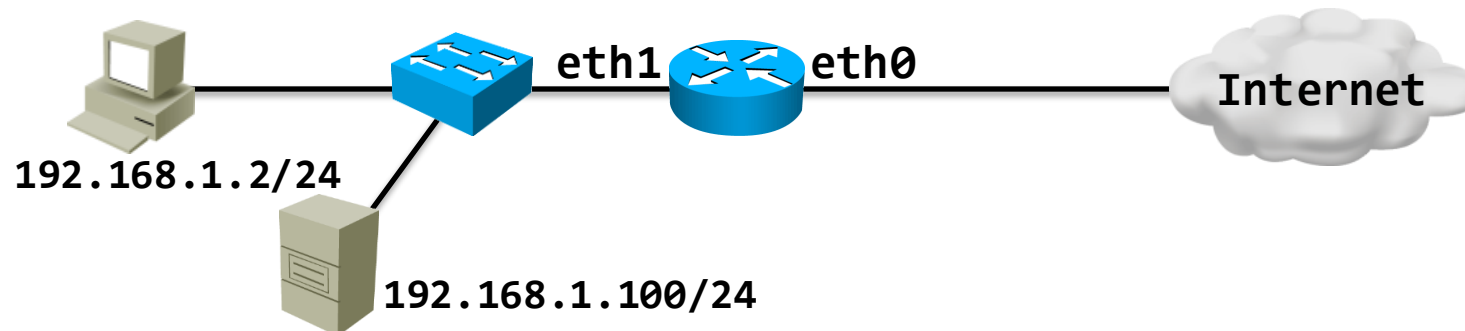
- Vor putea fi inițiate conexiuni din exterior?



NAT – ordonarea regulilor

- Este vreo problemă cu setul de reguli de mai jos?
 - **R:** Da. Niciodată nu se va face match pe a doua regulă de NAT deoarece sursa 192.168.1.100 va face match pe prima regula

```
linux# iptables -t nat -F
linux# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j SNAT --to-source 141.85.200.2-141.85.200.6
linux# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.100 -j SNAT --to-source 141.85.200.1
linux# iptables -t nat -A PREROUTING -d 141.85.200.1 -j DNAT --to-destination 192.168.1.100
```



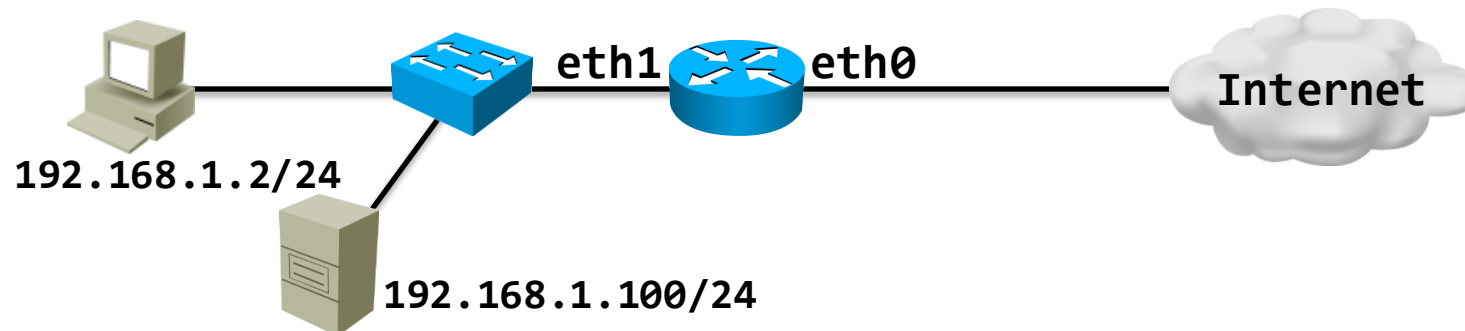
PAT (n-1)

- Target-ul **MASQUERADE** specifică faptul că se va folosi IP-ul interfeței de ieșire în traducere
- Utilă când interfața către Internet ia prin DHCP adresa
 - **MASQUERADE** face flush la mapări când interfața e repornită

```
linux# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

- Se poate folosi pentru PAT doar un subset de porturi cu --to-ports
 - Trebuie specificat tipul de trafic (UDP sau TCP):

```
linux# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -p tcp -j MASQUERADE --to-ports 50000-55000
```



Port forwarding

- Folosit atunci când dorim ca un server intern să fie accesibil din exterior, doar pentru o anumită aplicație
- Spre exemplu, dacă vrem ca portul 8080 al routerului să trimită cererile către portul 80 al serverului intern

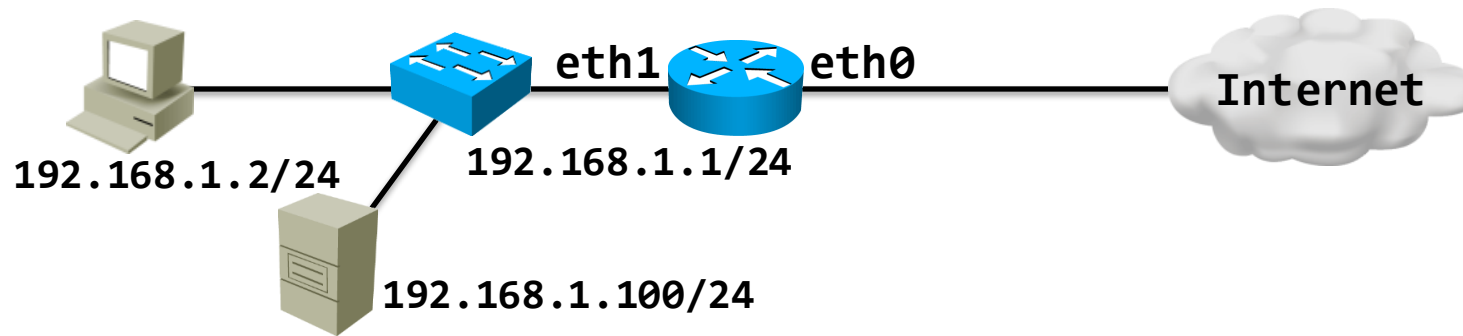
- Dacă dorim să schimbăm portul, adăugăm asta la destinație

```
linux# iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.1.100(:80)
```

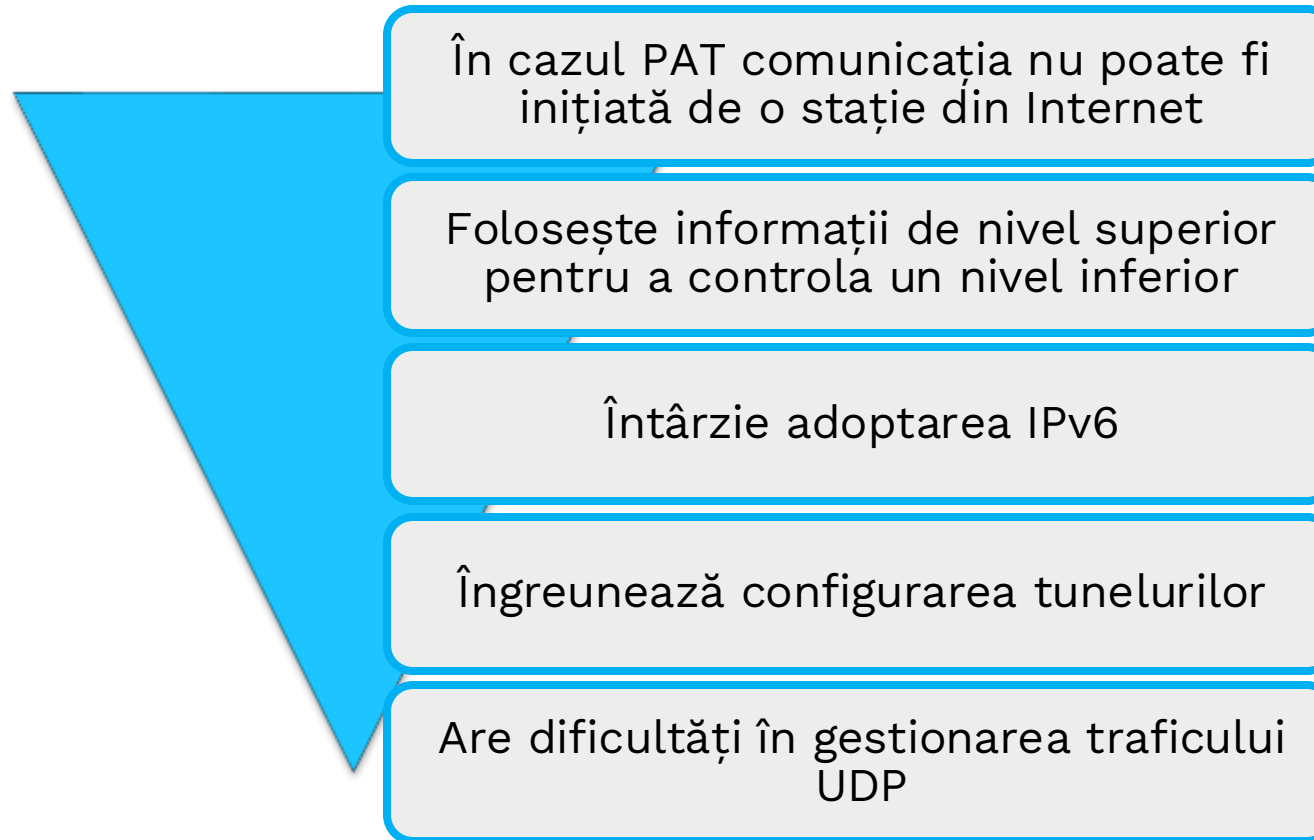
- Pachetul raspuns generat de server trebuie să se întoarcă la router, deci modificăm și adresa IP sursă

- Această comandă este necesară doar în cazurile în care există minim două gateway-uri în rețea

```
linux# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -p tcp --dport 80 -d 192.168.1.100 -j SNAT --to-source 192.168.1.1
```



Dezavantaje NAT



Tunelarea

- GRE
- SSH

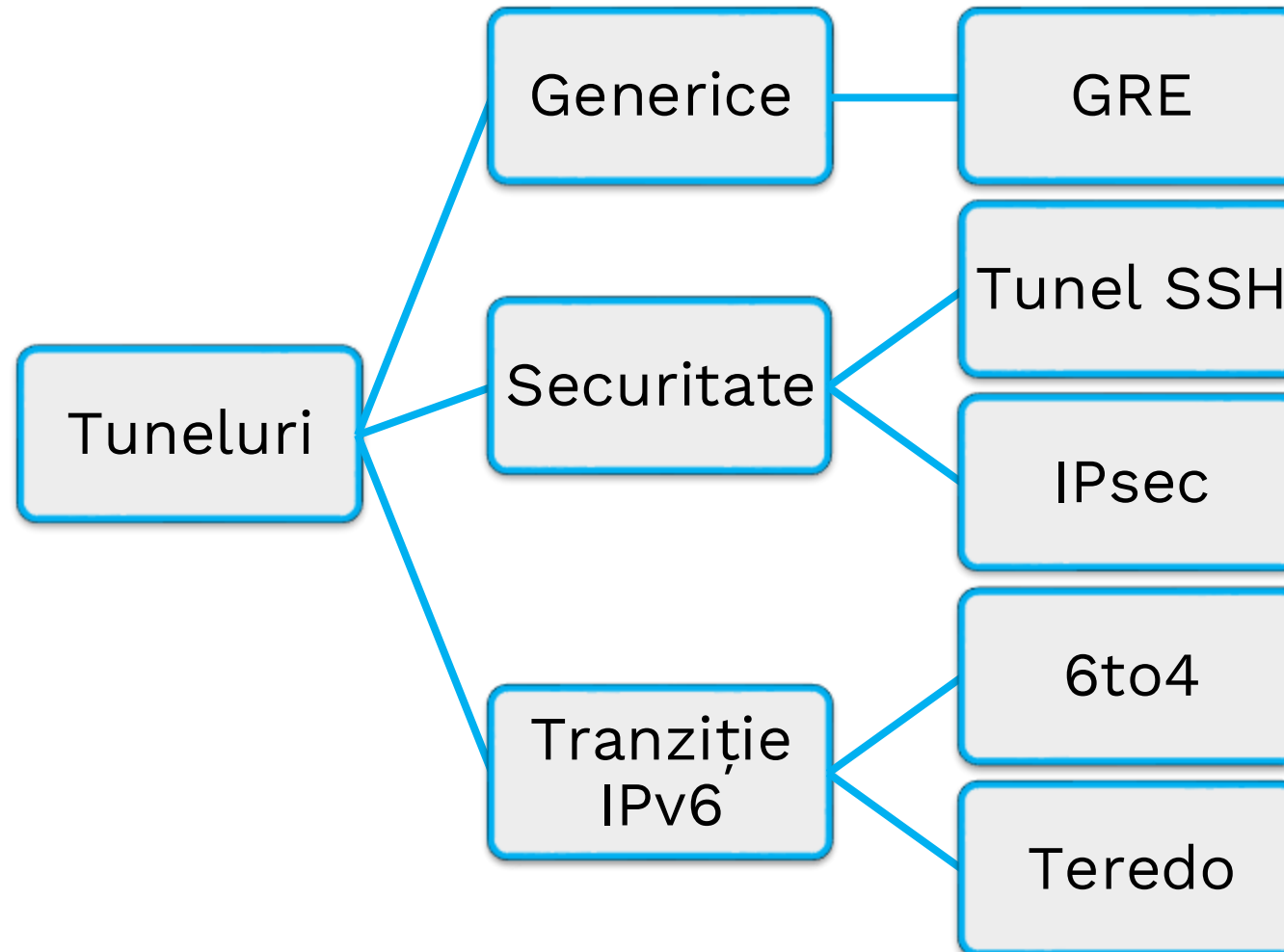


Conceptul de tunelare

- Procesul de tunelare constă în încapsularea datelor unui protocol (**payload protocol**) într-un alt protocol (**delivery protocol**)
- **Observație:** Deși IP încapsulează datele TCP și Ethernet încapsulează datele IP, acestea nu sunt considerate exemple de tunelare



Exemple de tuneluri

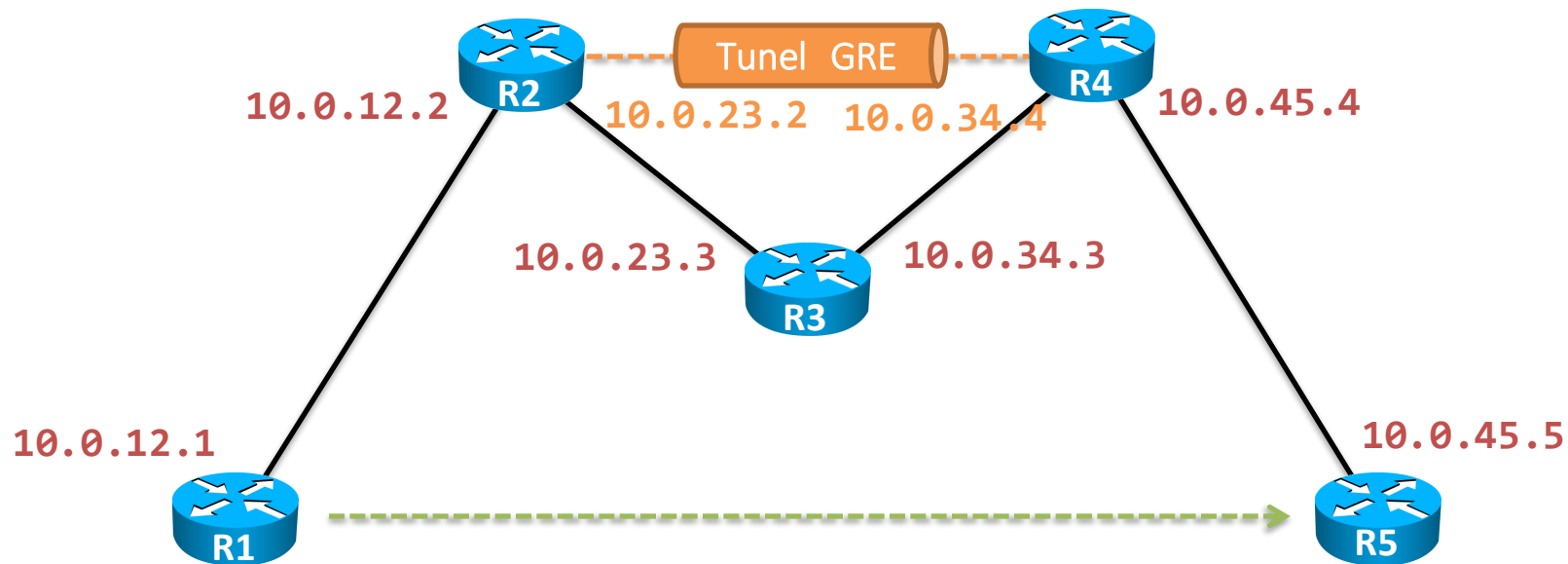


Tunel GRE (Generic Routing Encapsulation)

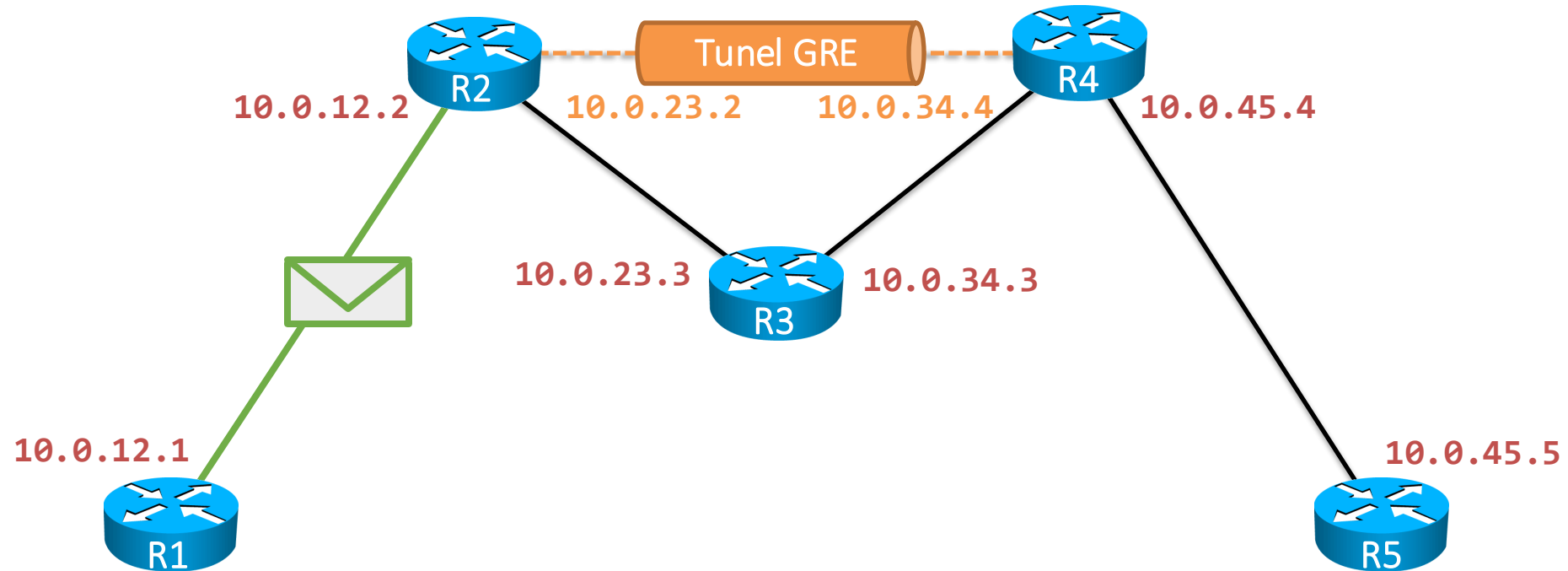
Tunel GRE	
Delivery protocol:	IPv4, IPv6
Payload protocol:	Protocoale de nivel 2/3
Nivel OSI:	3
Funcție:	Folosit pentru transport de pachete IP fără a fi procesate de ruterele intermediare

Tunel GRE (Generic Routing Encapsulation)

- R1 trimite un pachet către R5
- Între R2 și R4 este configurat un tunel GRE (nu este o legătură fizică)
 - Capetele tunelului sunt reprezentate de IP-urile 10.0.23.2 și 10.0.34.4 de pe interfețele fizice

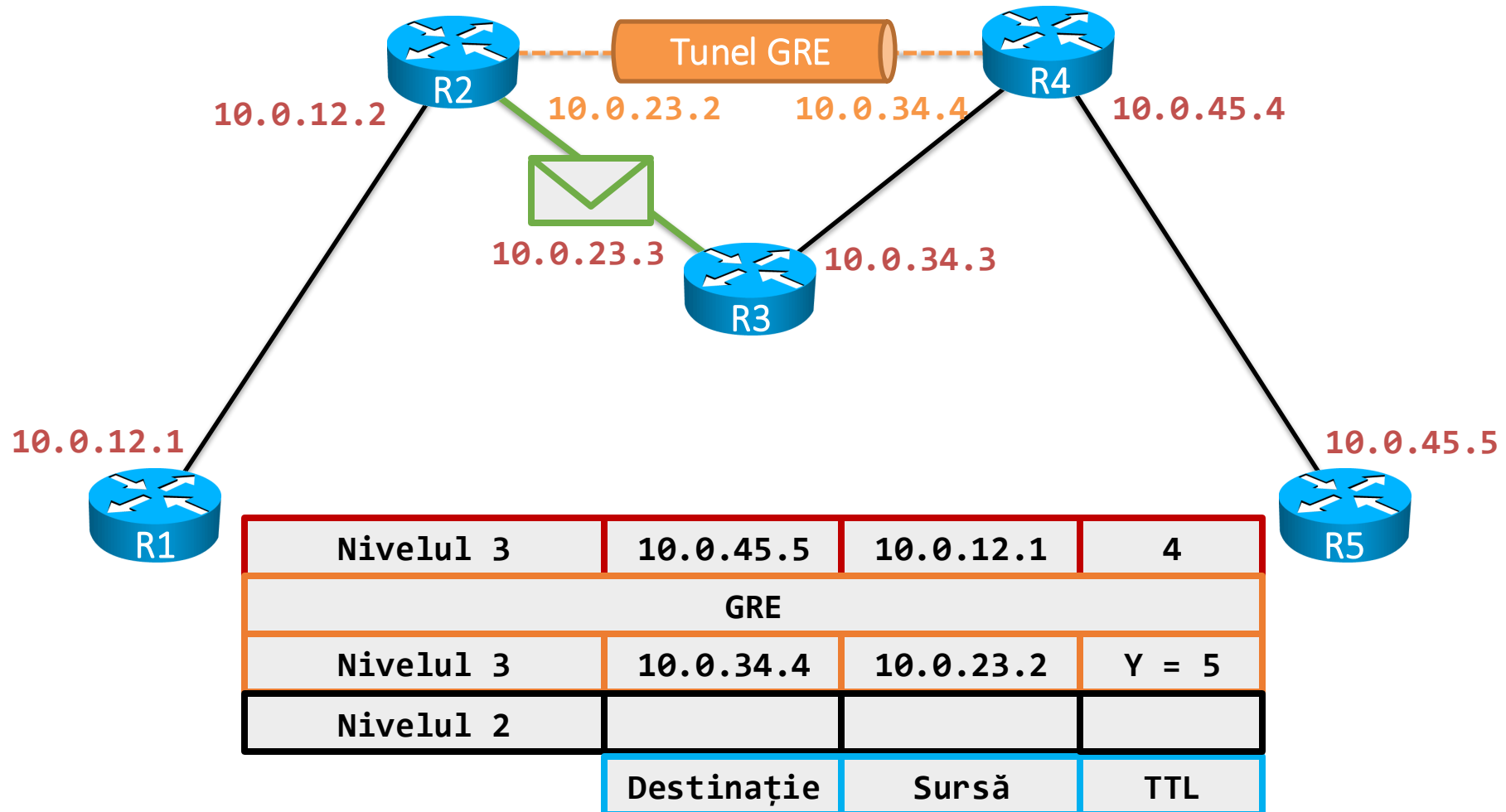


Tunel GRE (Generic Routing Encapsulation)

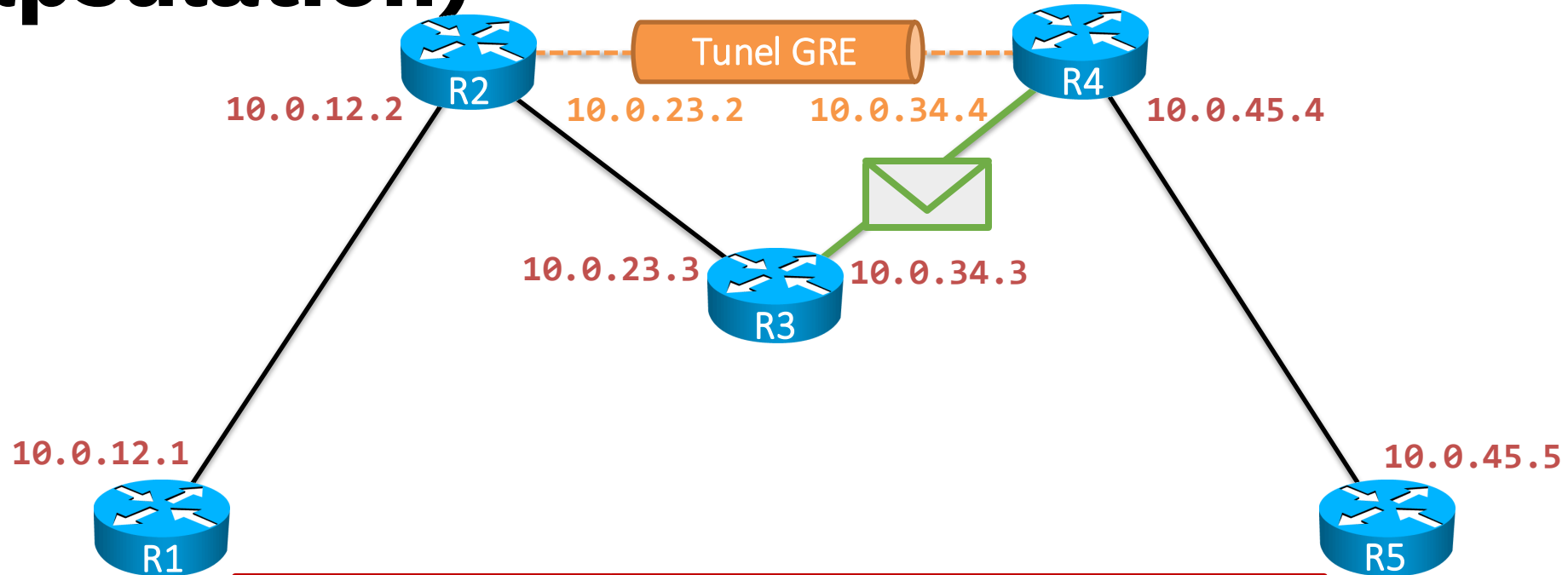


Nivelul 3	10.0.45.5	10.0.12.1	X = 5
Nivelul 2			
	Destinație	Sursă	TTL

Tunel GRE (Generic Routing Encapsulation)

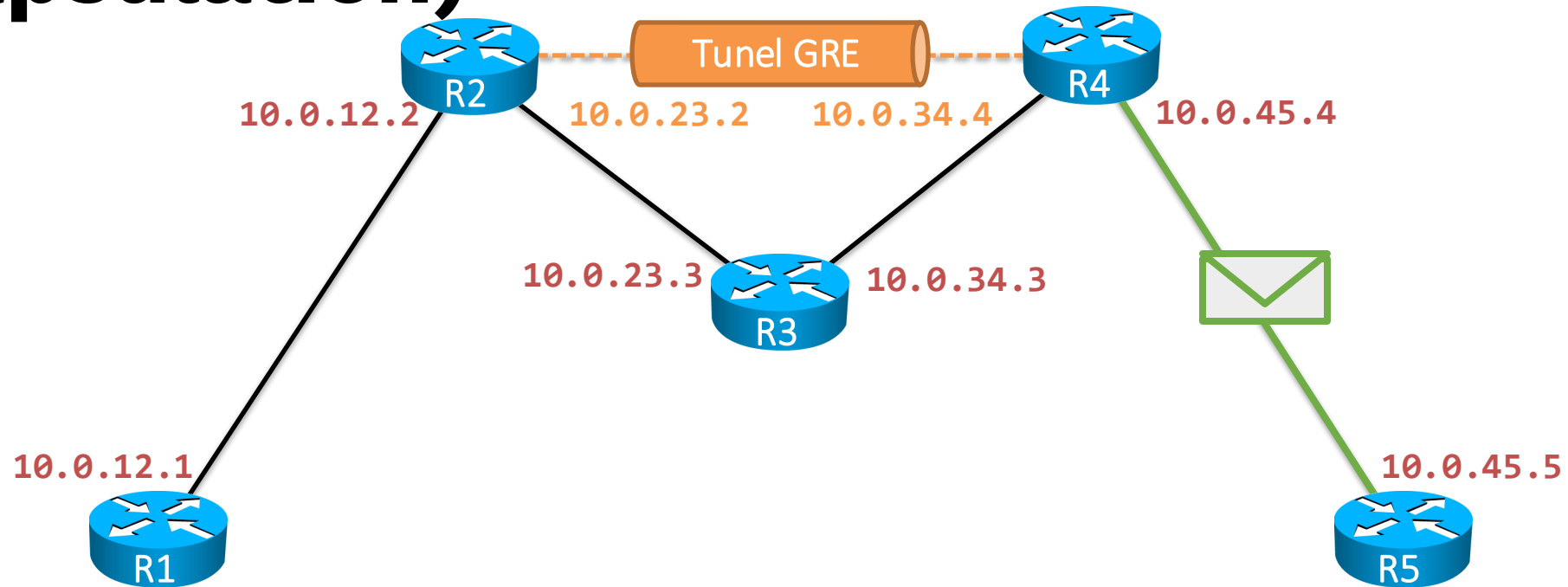


Tunel GRE (Generic Routing Encapsulation)



Nivelul 3	10.0.45.5	10.0.12.1	4
GRE			
Nivelul 3	10.0.34.4	10.0.23.2	$Y - 1 = 4$
Nivelul 2			
	Destinație	Sursă	TTL

Tunel GRE (Generic Routing Encapsulation)



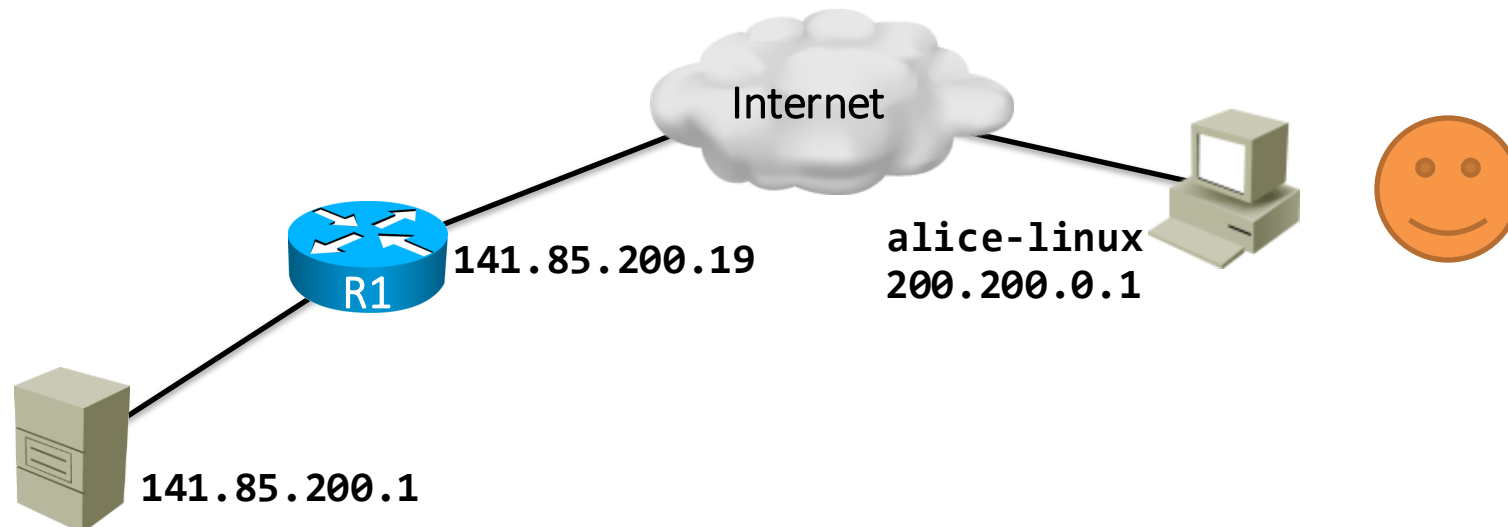
Nivelul 3	10.0.45.5	10.0.12.1	4
Nivelul 2			
	Destinație	Sursă	TTL

Tunel SSH

Tunel SSH	
Delivery protocol:	SSH
Payload protocol:	Protocoale de nivel 4
Nivel OSI:	7
Funcție:	Folosit pentru transportul securizat al traficului (integritate, autentificare, confidențialitate)

Tunel SSH

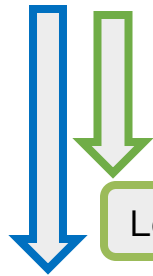
- Utilizatorul Alice are un cont pe ruterul R1
- R1 este de fapt o mașină Linux ce are SSH instalat
- Serverul este vechi și nu permite instalarea de SSH
- Alice vrea ca traficul său să fie criptat peste Internet, dar totuși să poată controla prin Telnet serverul



Tunel SSH

- Soluția este crearea unui tunel SSH

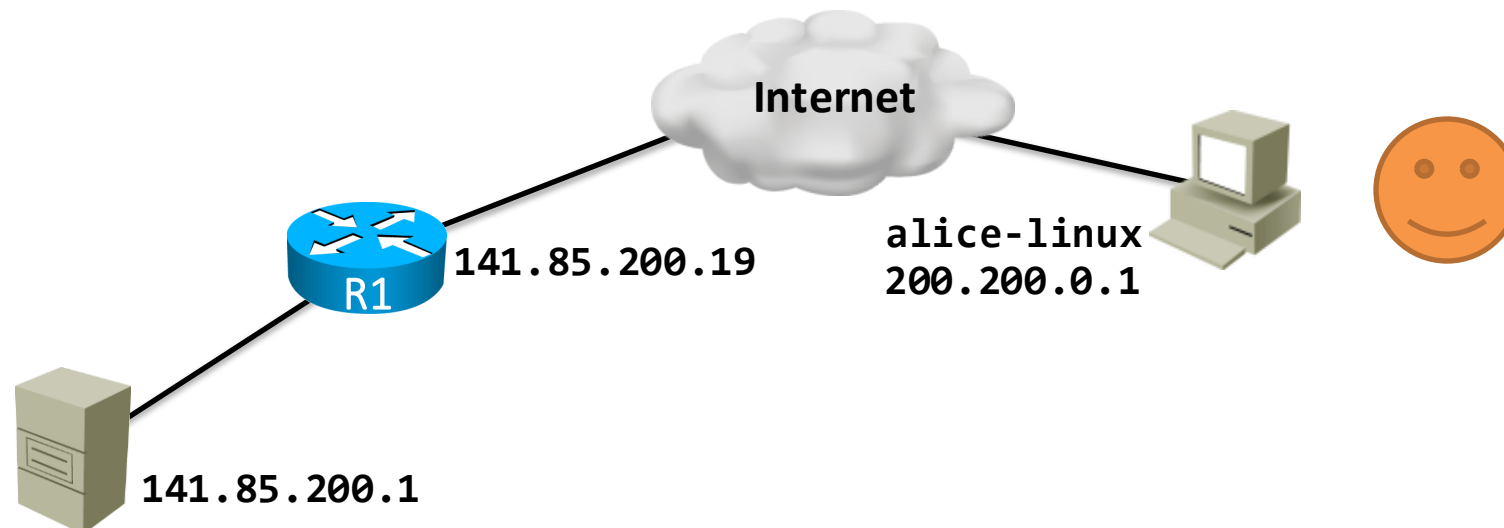
```
alice-linux# ssh -N -L 0.0.0.0:5000:141.85.200.1:23 alice@141.85.200.19
```



Local - Tunelul va avea punctul de intrare pe mașina locală

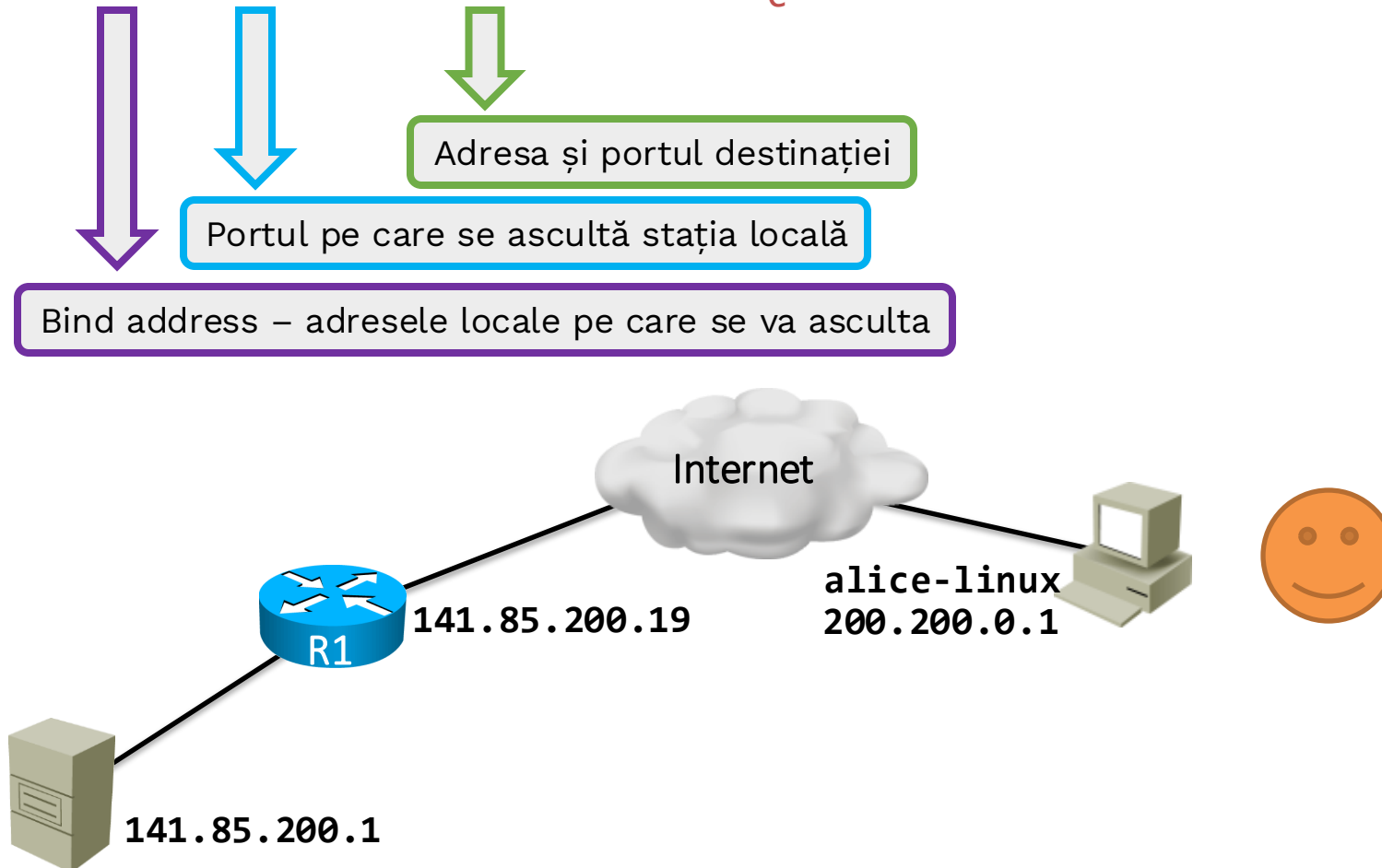
Nu se deschide un shell pe mașina intermediară

Utilizatorul și adresa pentru conectare



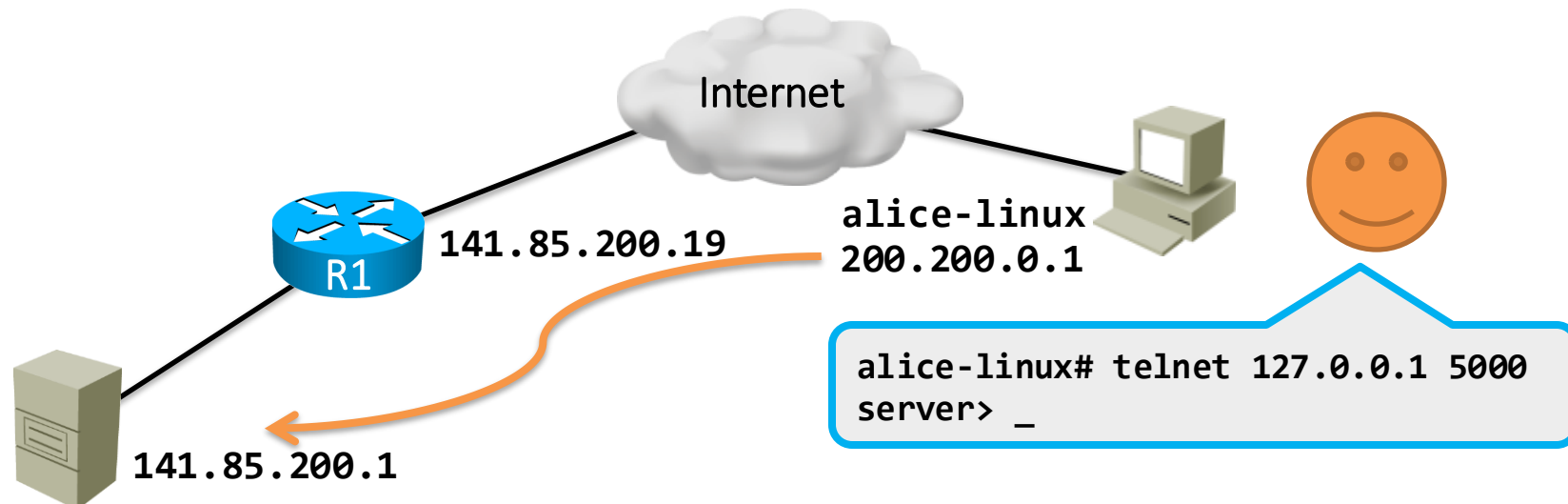
Tunel SSH

```
alice-linux# ssh -N -L 0.0.0.0:5000:141.85.200.1:23 alice@141.85.200.19
```



Tunel SSH

- În urma comenzii pe **alice-linux** se deschide portul 5000
`alice-linux# ssh -N -L 0.0.0.0:5000:141.85.200.1:23 alice@141.85.200.19`
- Tot traficul primit pe portul 5000 este redirectat către serverul de SSH de pe **R1**
- **R1** redirectează traficul către destinație (**Server**)
- Este traficul între **R1** și **Server** criptat?
 - **R:** Nu. Tunelul SSH sigur este stabilit doar între **alice-linux** și **R1**.



Tunel L2TP

Tunel L2TP	
Delivery protocol:	UDP
Payload protocol:	PPP, ATM, Frame Relay
Nivel OSI:	2
Funcție:	Folosit pentru transportul peste infrastructuri IP al conexiunilor PPP

Tunel Teredo

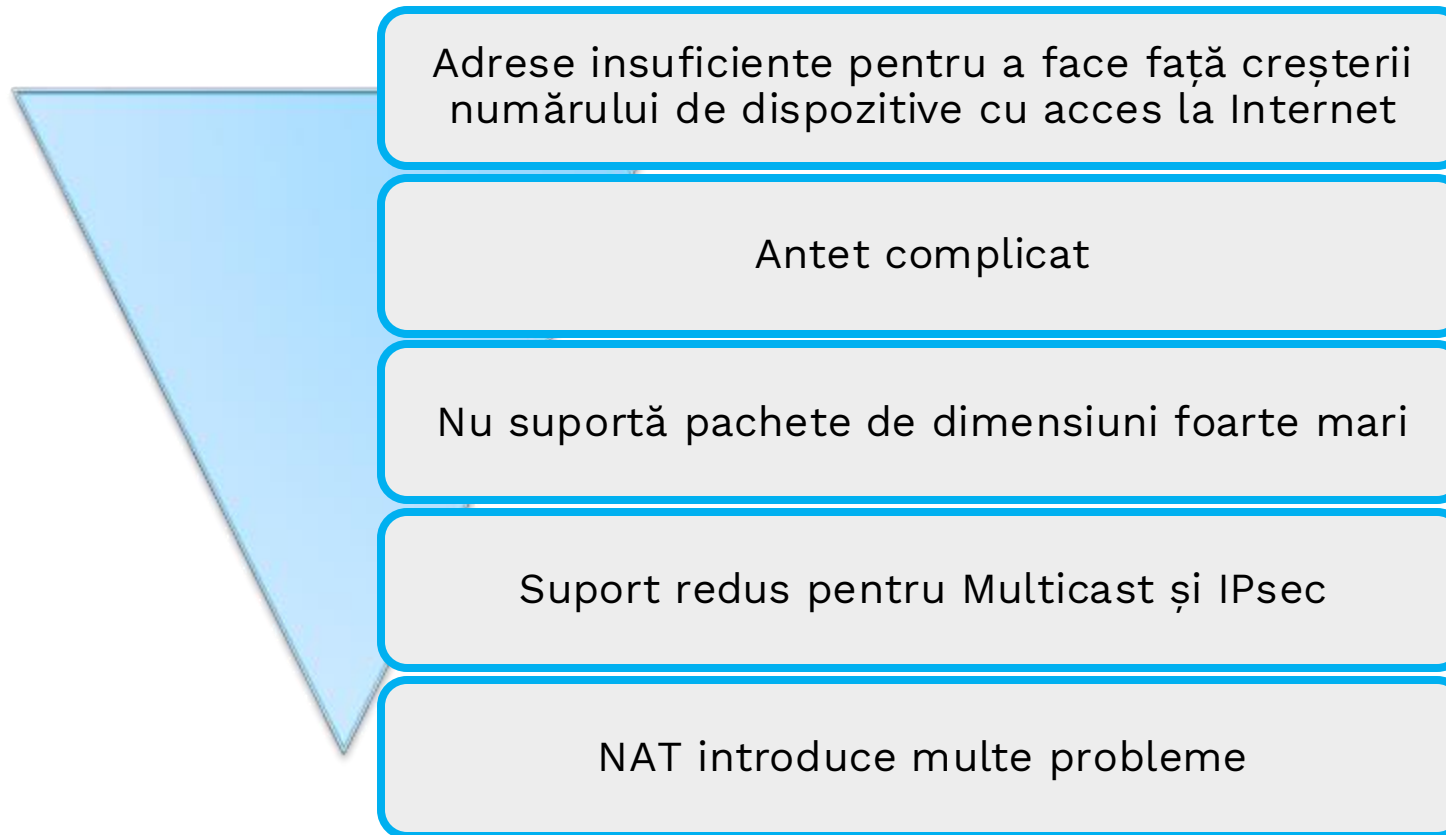
Tunel Teredo	
Delivery protocol:	UDP
Payload protocol:	IPv6
Nivel OSI:	3
Funcție:	Folosit pentru transportul peste infrastructuri IP al traficului IPv6

IPv6

- Formatul antetului
- Adrese
- 6to4

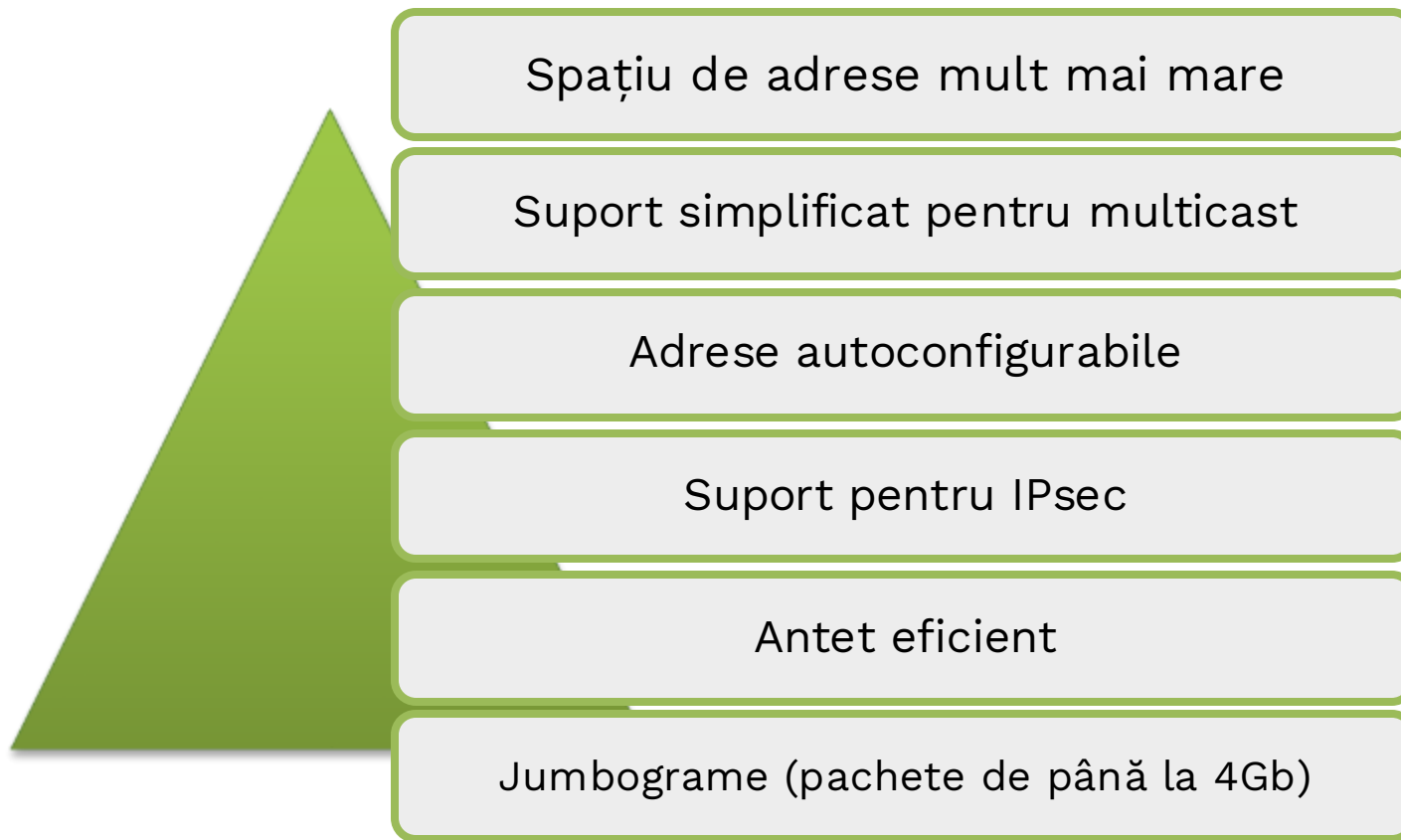


Din cursul anterior... dezavantaje IPv4

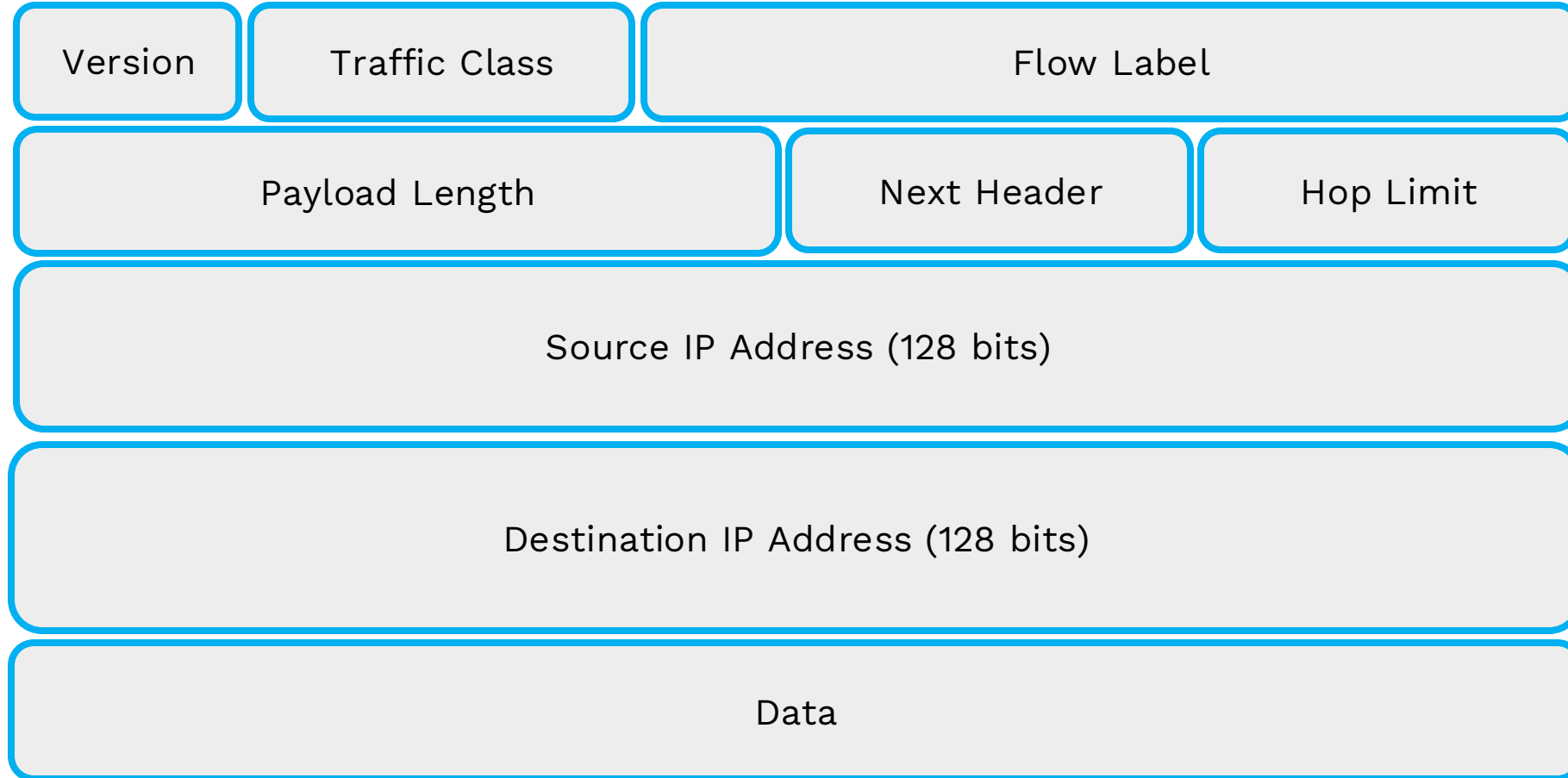


Avantajele IPv6

- IPv6 a fost dezvoltat cu scopul de a rezolva problemele protocolului IPv4



Formatul antetului



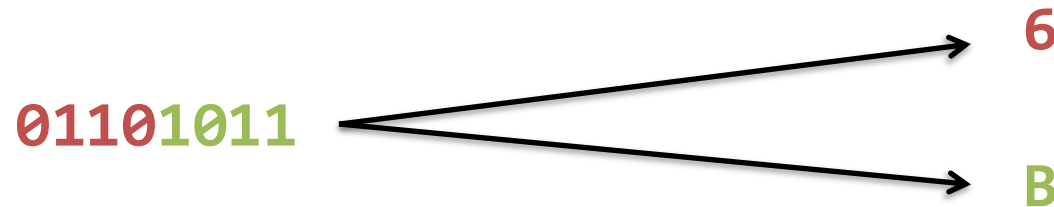
Numere hexazecimale

- Numere în baza 16
- Cifrele sunt reprezentate de simbolurile 0-9 și A-F
- 8 biți (un octet) pot fi reprezentați ca două cifre hexa
- 4 biți pot fi reprezentați ca o singură cifră hexa astfel:

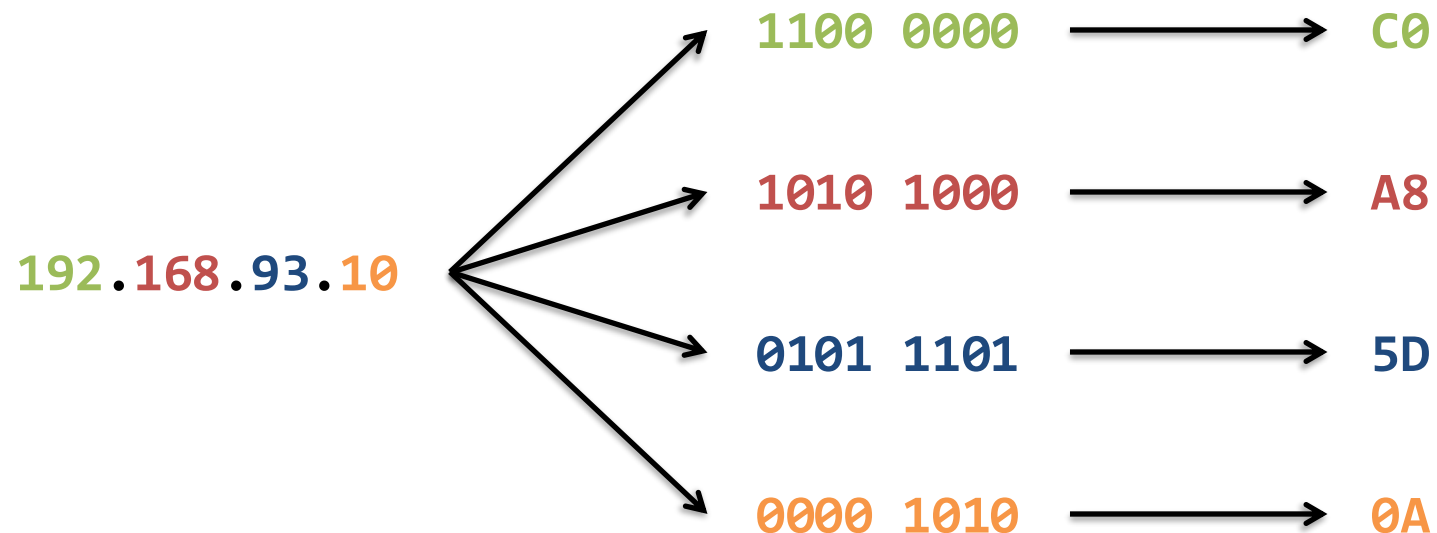
Biți	Baza 16	Biți	Baza 16
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

Numere hexazecimale

- Transformați în hexazecimal următorul octet:



- Transformați în hexazecimal următoarea adresă IP:



Adresa IPv6

- 128 biți
- Reprezentată în cifre hexazecimale:
2001:0db8:1f70:0000:0000:0de8:7648:06e8
- Zerourile din fața fiecărui grup pot fi omise pentru a scurta adresa:
2001:db8:1f70:0000:0000:de8:7648:6e8
- Un singur șir continuu de zerouri din față poate fi prescurtat ca **::** :
2001:db8:1f70::de8:7648:6e8

Subnetare IPv6

- Identic cu IPv4 la nivel de bit
- Numărului mare de adrese permite următoarea convenție:

2001:0000:0000:0000:02D0:58FF:FEA9:1901

Partea de rețea

Partea de host

- Procesul de subnetare se limitează la partea de rețea
- Ce mască de rețea are adresa de mai sus?
 - **R:** /64

Exercițiu

- Subnetați rețeaua următoare în 32 de subrețele de dimensiuni egale

2001:0000:0000:0000:02D0:58FF:FEA9:1901/16

- R:

- 32 de subrețele pot fi codificate cu 5 biți

2001:0000:0000:0000:02D0:58FF:FEA9:1901/16

0000 0000 (binar) ↓

- Soluția este:

2001:0000:0000:0000:02D0:58FF:FEA9:1901/21

2001:0800:0000:0000:02D0:58FF:FEA9:1901/21

2001:1000:0000:0000:02D0:58FF:FEA9:1901/21

2001:1800:0000:0000:02D0:58FF:FEA9:1901/21

2001:F800:0000:0000:02D0:58FF:FEA9:1901/21

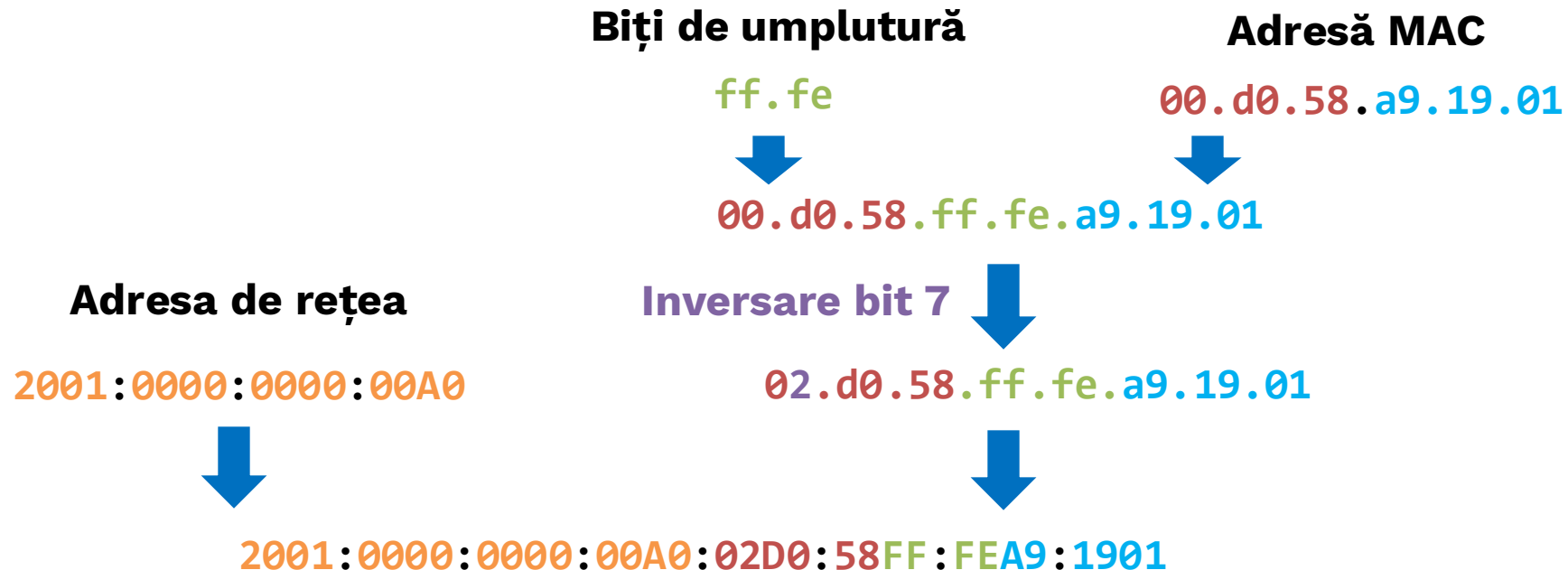
Tipuri de adrese IPv6

	Adresă	Rol
Loopback	::1	Testarea stivei TCP/IP
Global unicast	2000::/3	Transmisii unicast
Link-local	FE80::/10	Comunicații în același segment de rețea
Multicast	FF00::/8	Transmisii către un grup
Broadcast	Not Supported	
Rută default	::/0	Folosită în rutare (detalii în cursul 5)

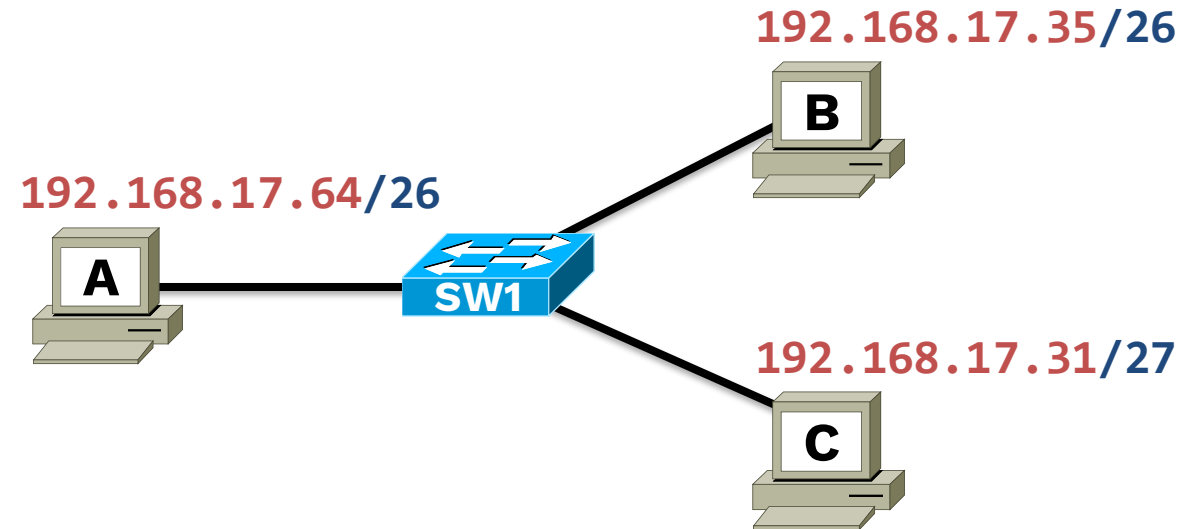
- Este o adresă ce începe cu FEB7 o adresă link-local?
 - **R:** Da. Doar primii 10 biți trebuie să fie aceiași.

Adrese eui-64

- Permite crearea de adrese unice într-un LAN pornind doar de la adresa de rețea
- Creează o adresă IPv6 de host de la adresa de rețea și adresa MAC a interfeței fizice:

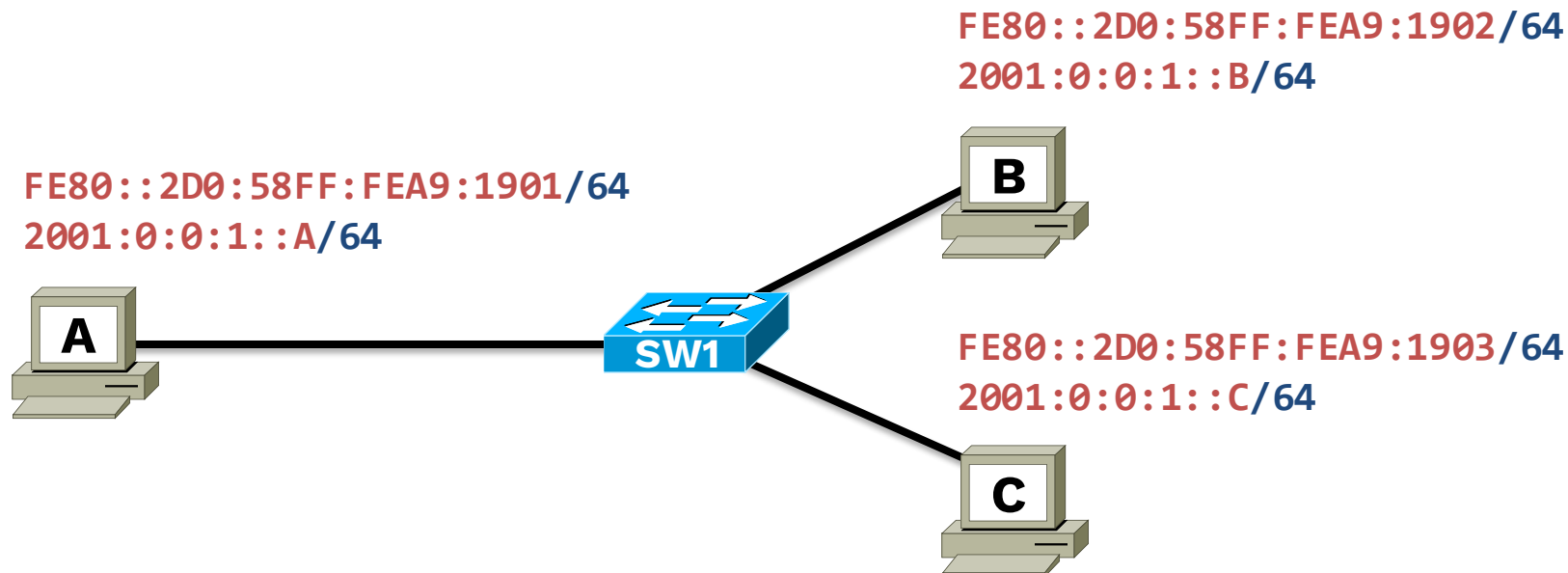


Din cursul anterior... Topologie exemplu



Topologie exemplu IPv6

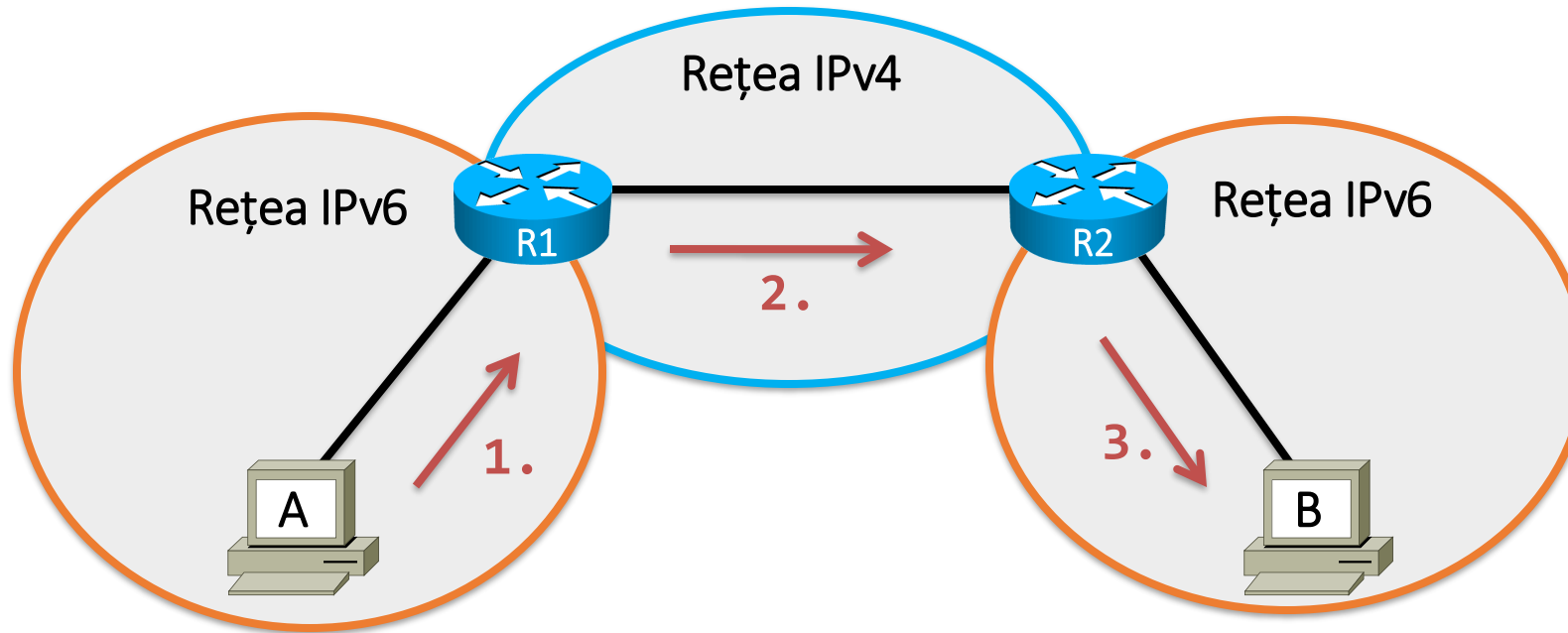
- Pot exista mai multe adrese IPv6 pe aceeași interfață
- Fiecare interfață are și o adresă link-local generată automat pe baza MAC-ului



Migrarea spre IPv6

- Migrarea de la IPv4 la IPv6 are loc treptat
 - Insule IPv6
 - Backbone IPv4
- Pentru comunicare este necesară tunelarea traficului IPv6
- Două soluții:
 - Tunele statice
 - Dezavantaje: greu de administrat, trebuie configurate, pot fi introduse erori
 - Tunele automate
 - Ușor de administrat
 - Se construiesc automat când sunt necesare

Tunnel static: GRE



1.

Payload protocol: IPv6

2.

Delivery protocol: IPv4

Payload protocol: IPv6

3.

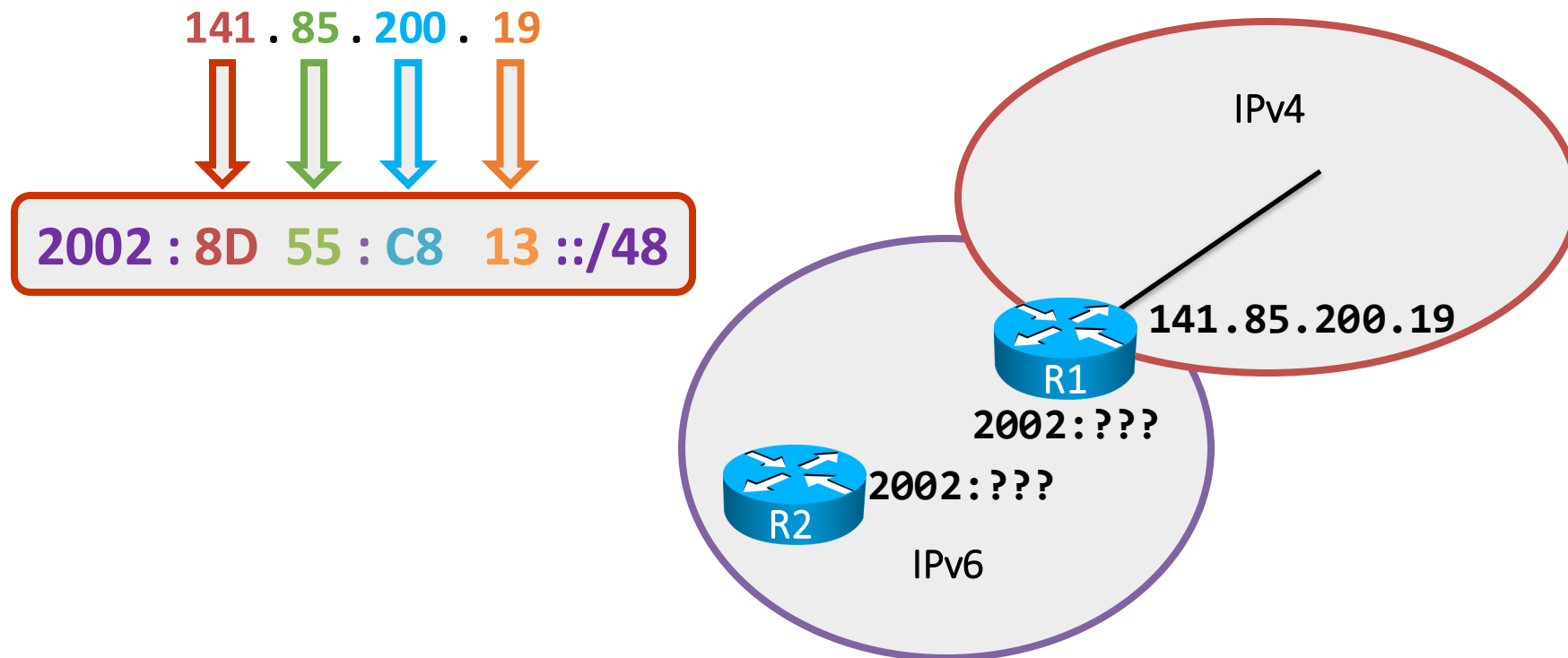
Payload protocol: IPv6

Tunel automat: 6to4

Tunel 6to4	
Delivery protocol:	IP
Payload protocol:	IPv6
Nivel OSI:	3
Funcție:	Folosit pentru migrarea către IPv6

Tunel 6to4

- Adresele IPv6 trebuie să fie din rețeaua **2002::/16**
- Următorii 32 de biți sunt luați din adresa IPv4 de la ieșirea insulei IPv6



Tunel 6to4

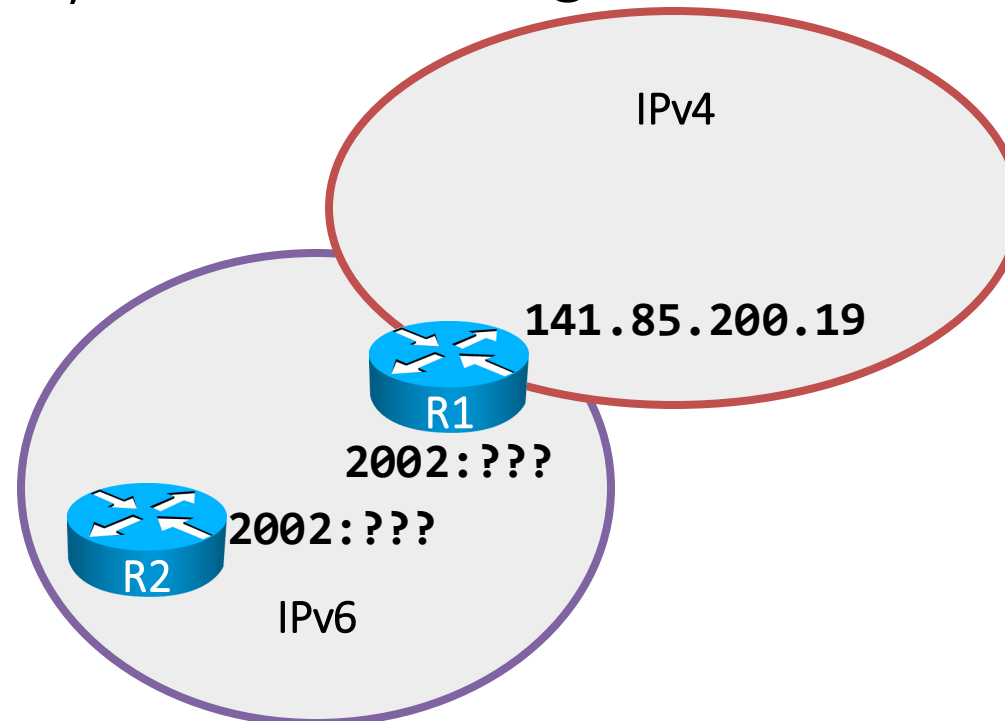
R1: 2002:8D55:C813::/48

R2: 2002:8D55:C813::/48

- Ultimii 16 biți din partea de rețea → subnetting

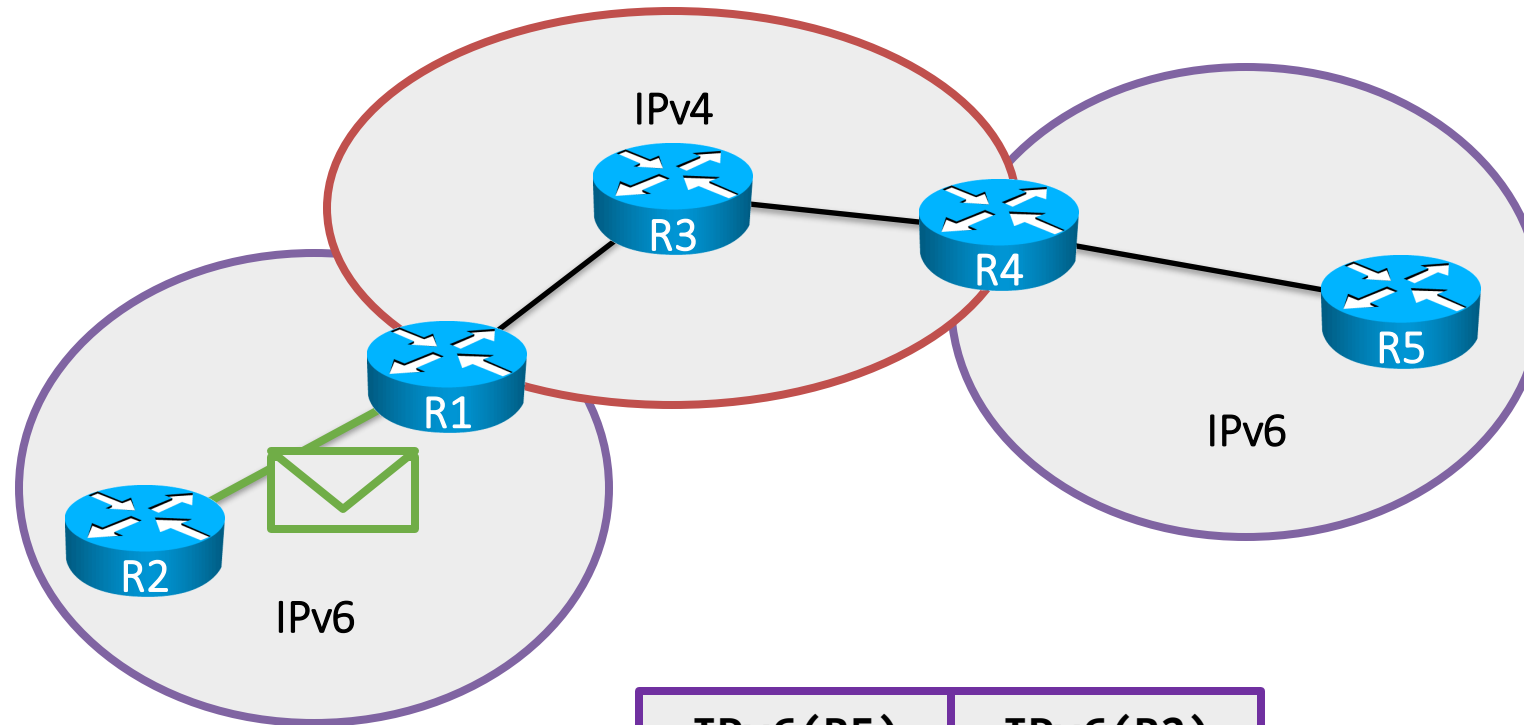
R1: 2002:8D55:C813::1/64

R2: 2002:8D55:C813::2/64



Tunel 6to4

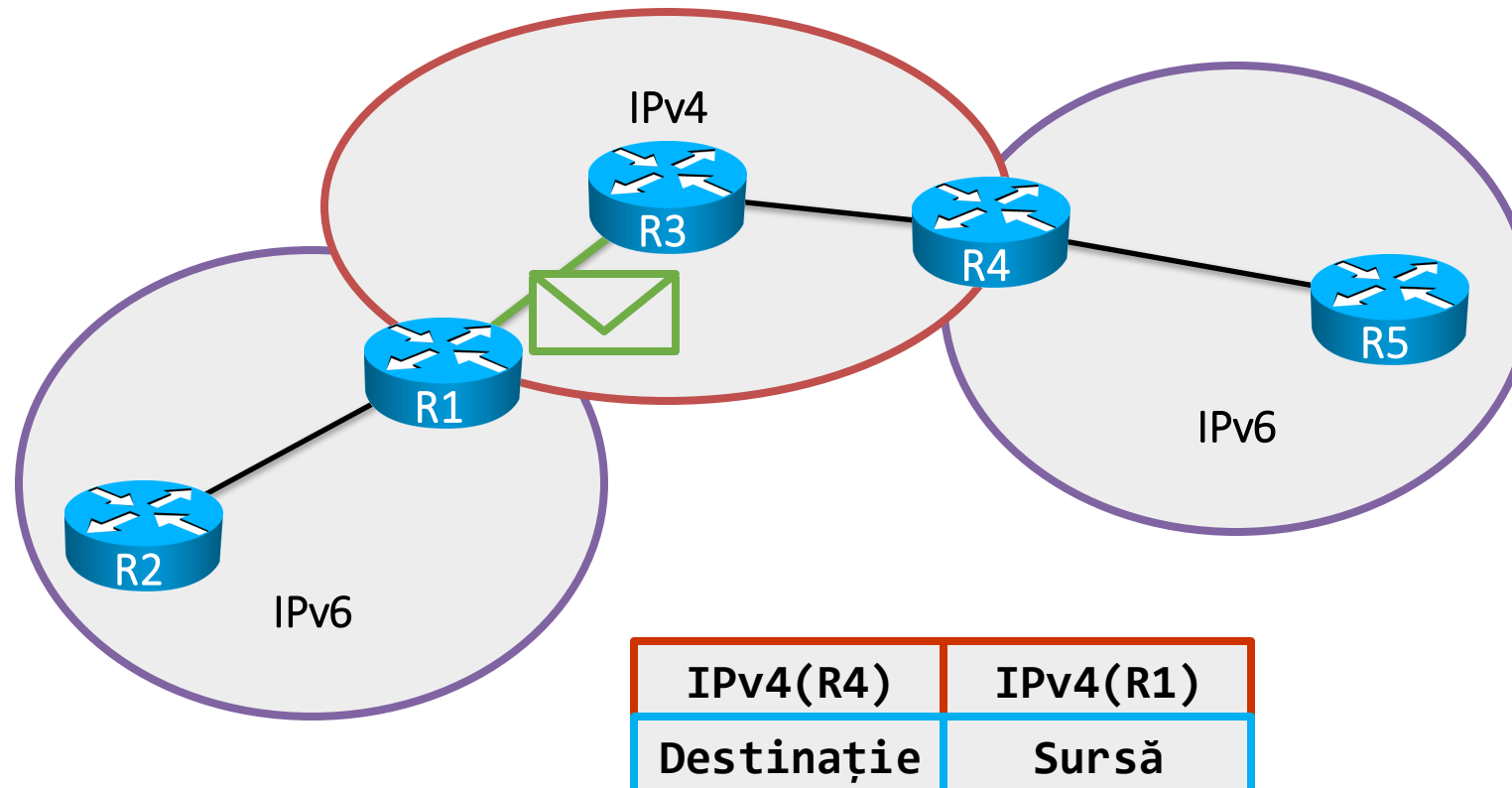
- **R2** vrea să comunice cu **R5**



IPv6(R5)	IPv6(R2)
Destinație	Sursă

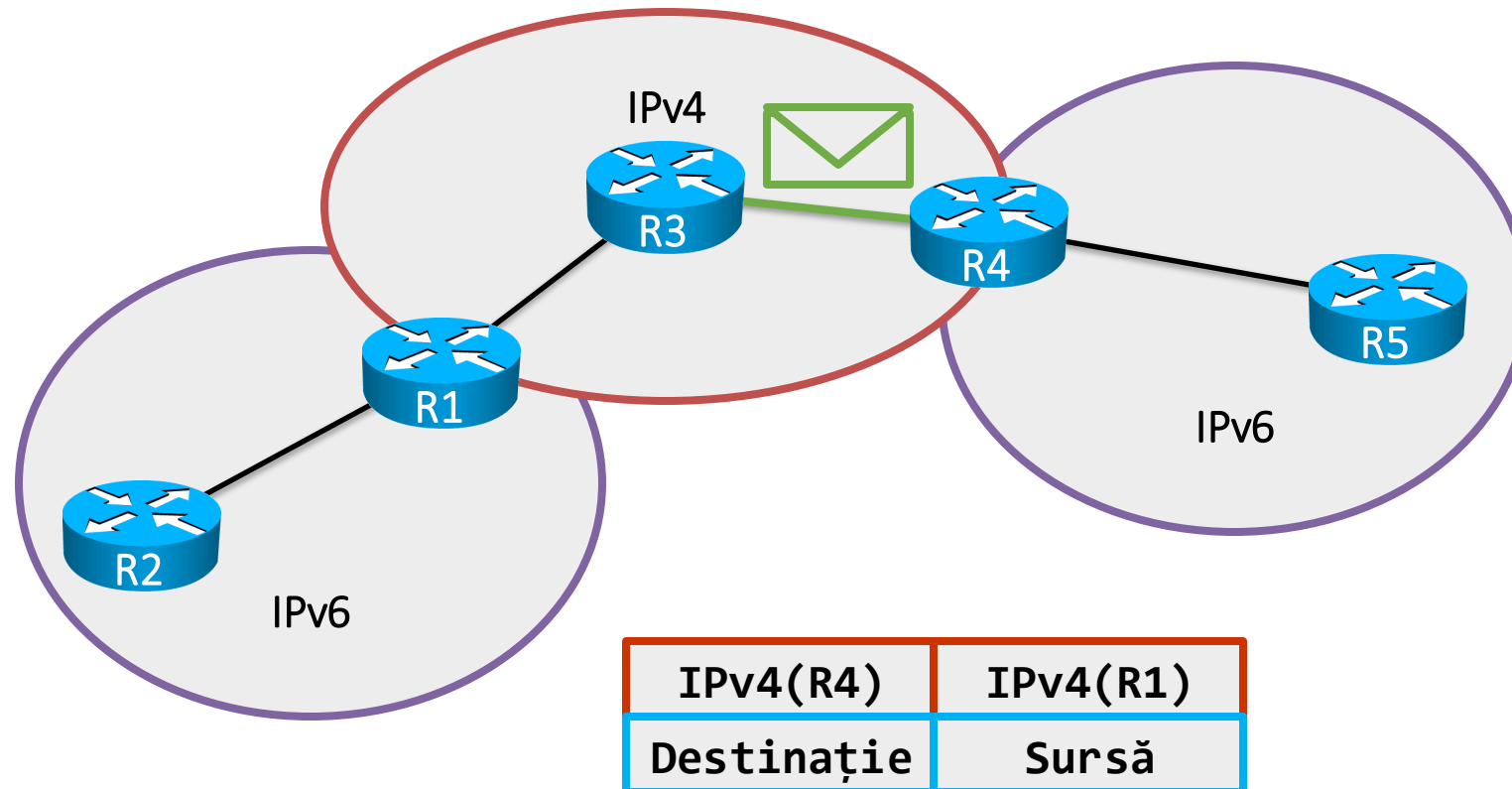
Tunel 6to4

- **R1** primește pachetul și îl încapsulează într-un pachet IPv4
- Adresele IPv4 sunt obținute din biții 17-48 din adresele IPv6



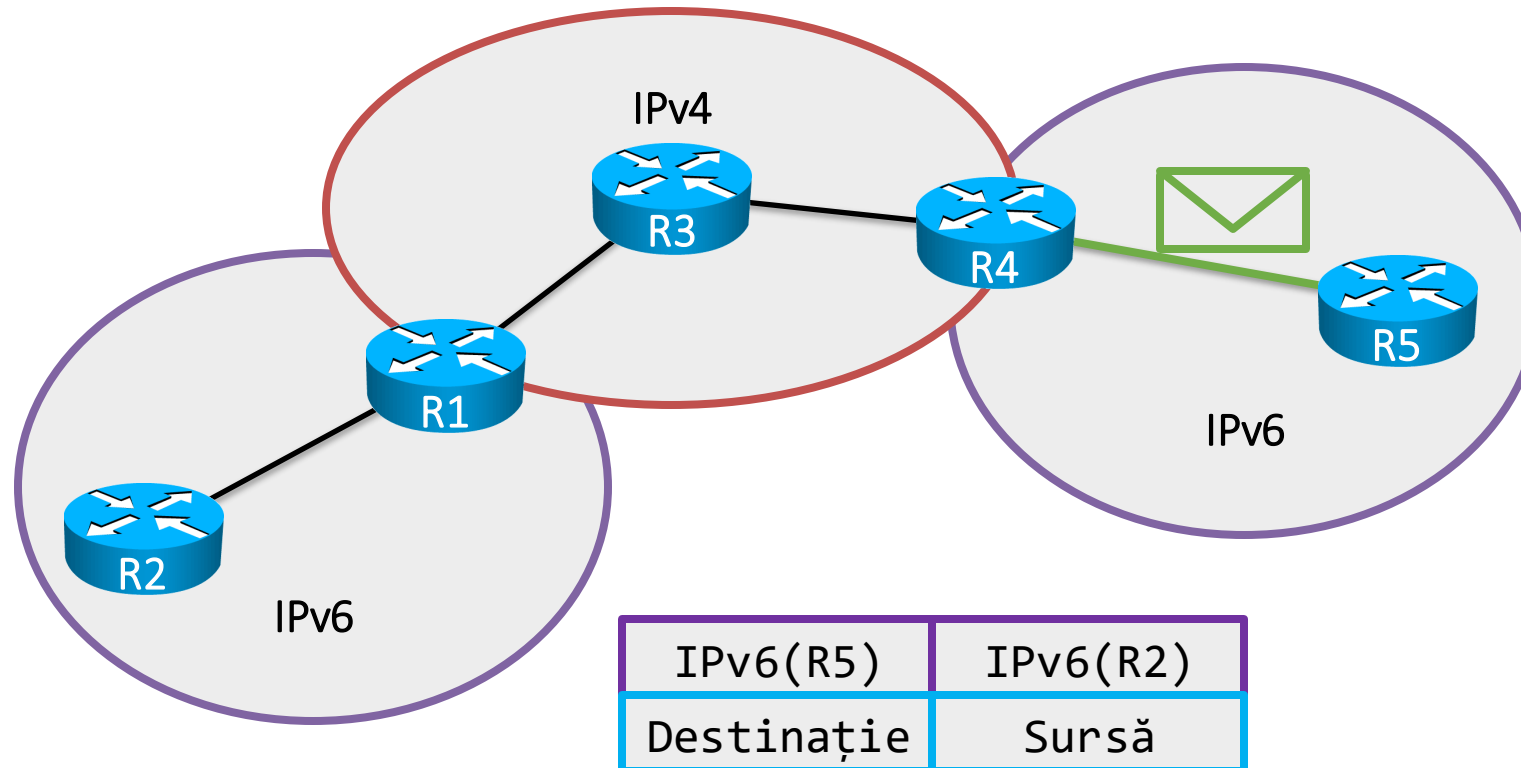
Tunel 6to4

- **R3** nu cunoaște nimic despre rețelele IPv6
- Întrucât destinația e IPv4 se efectuează un proces normal de rutare

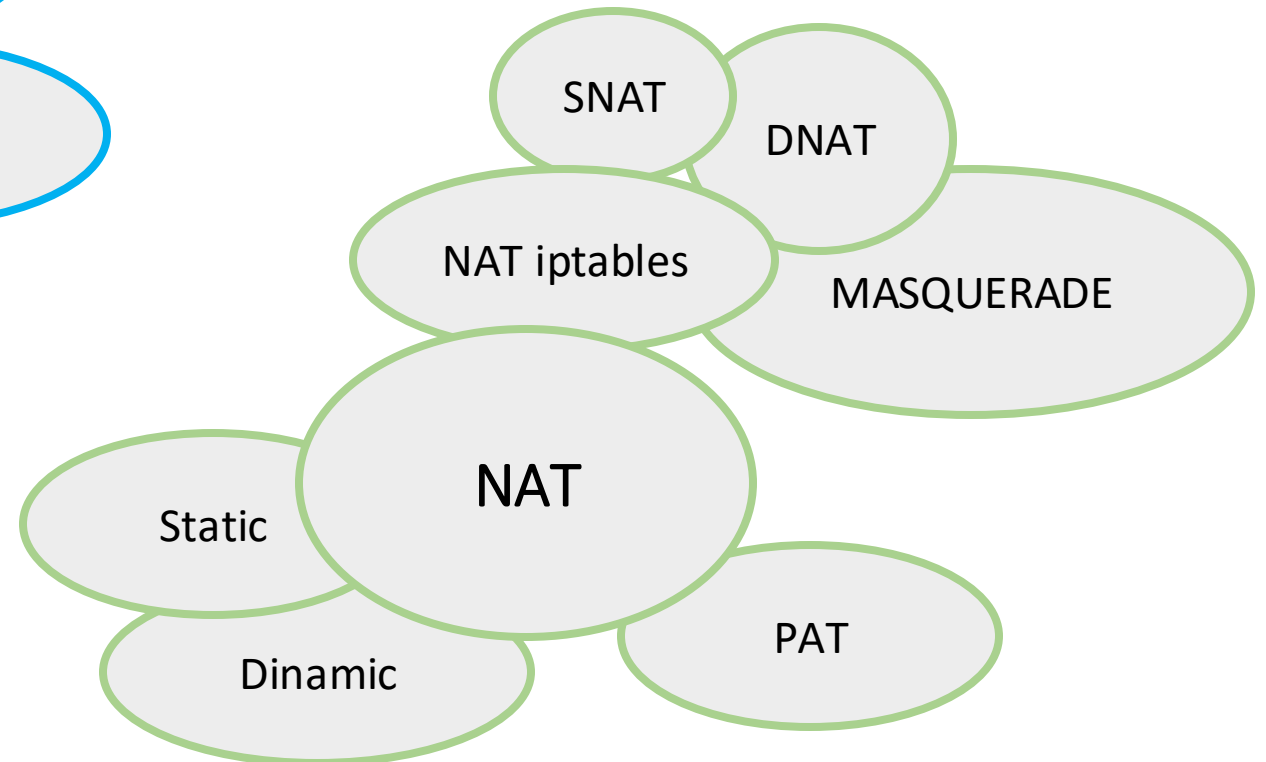
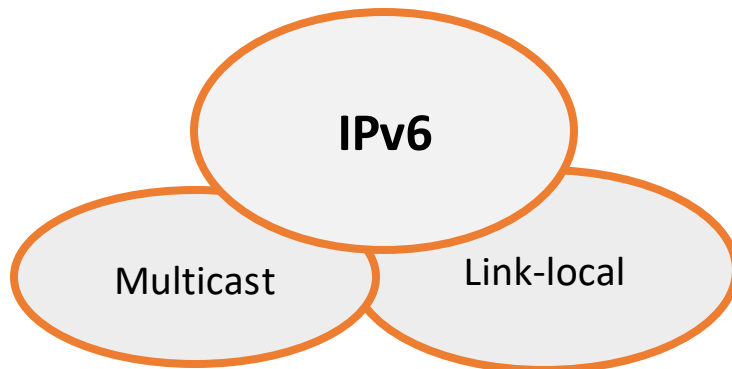
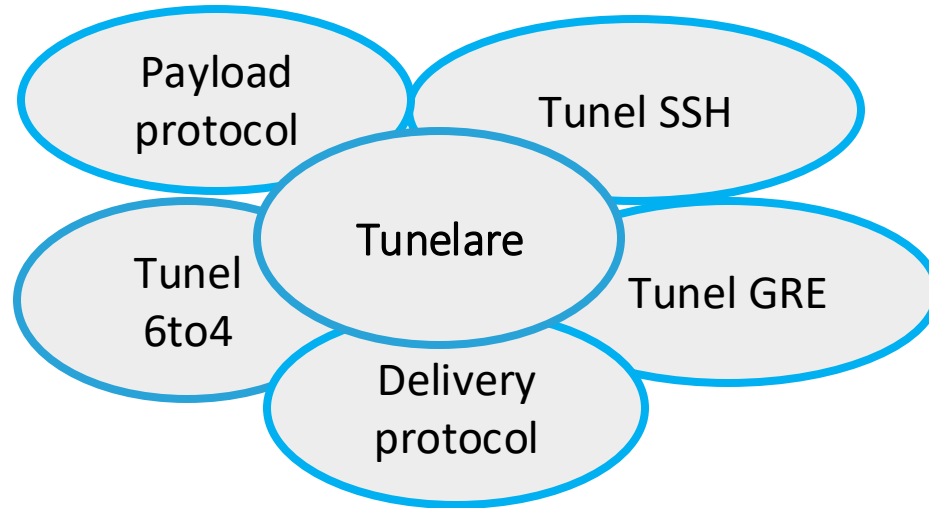


Tunel 6to4

- **R4** este capăt de tunel și decapsulează antetul IPv6
- **R4** știe că pachetul este destinat IPv6 din câmpul de protocol din antetul IPv4 (41)



Sumar



Curs 9

Rutare dinamică



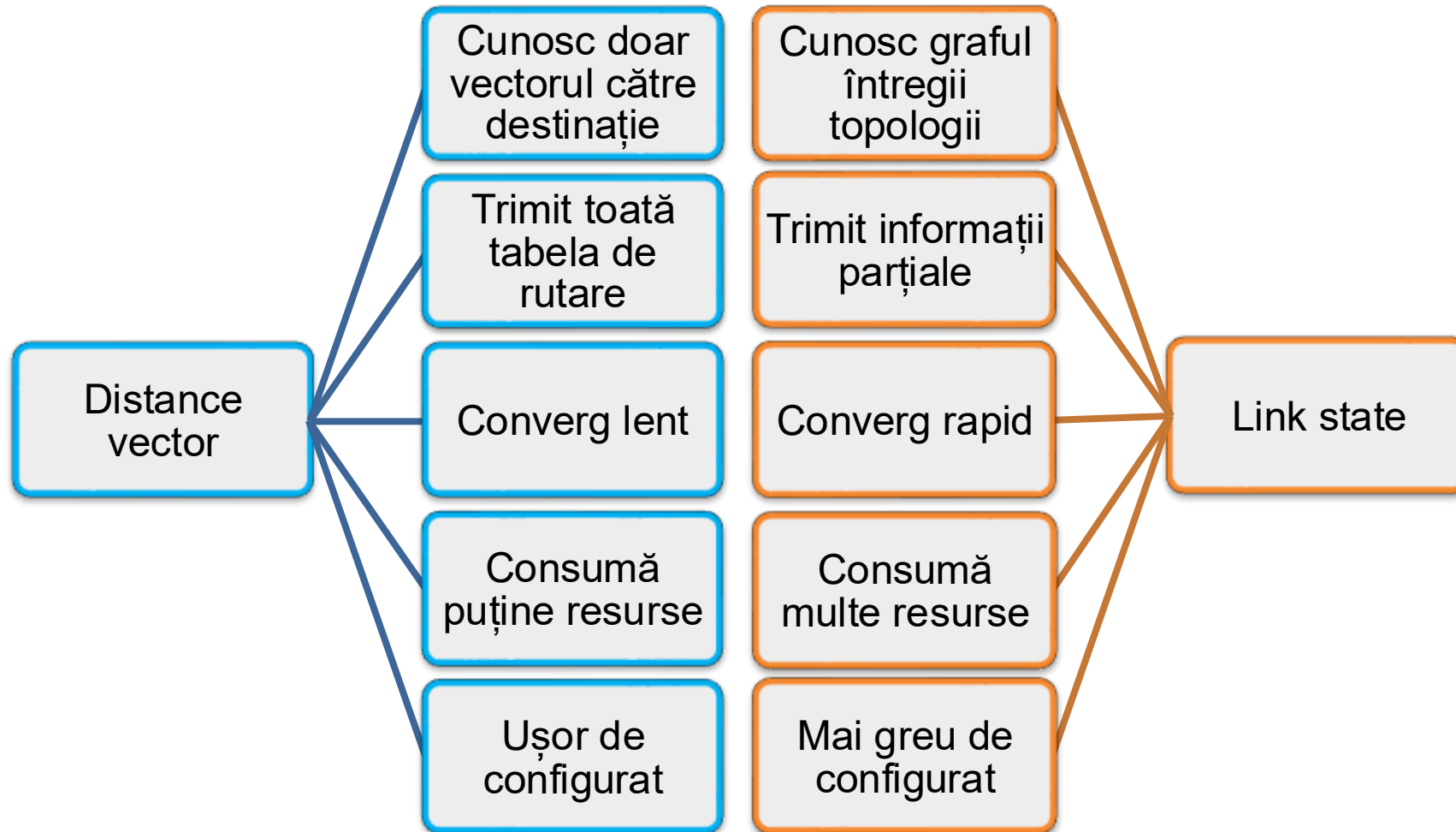
Cuprins

- Caracteristicile protocoalelor Link-State
- OSPF Single area
- OSPF Multi area

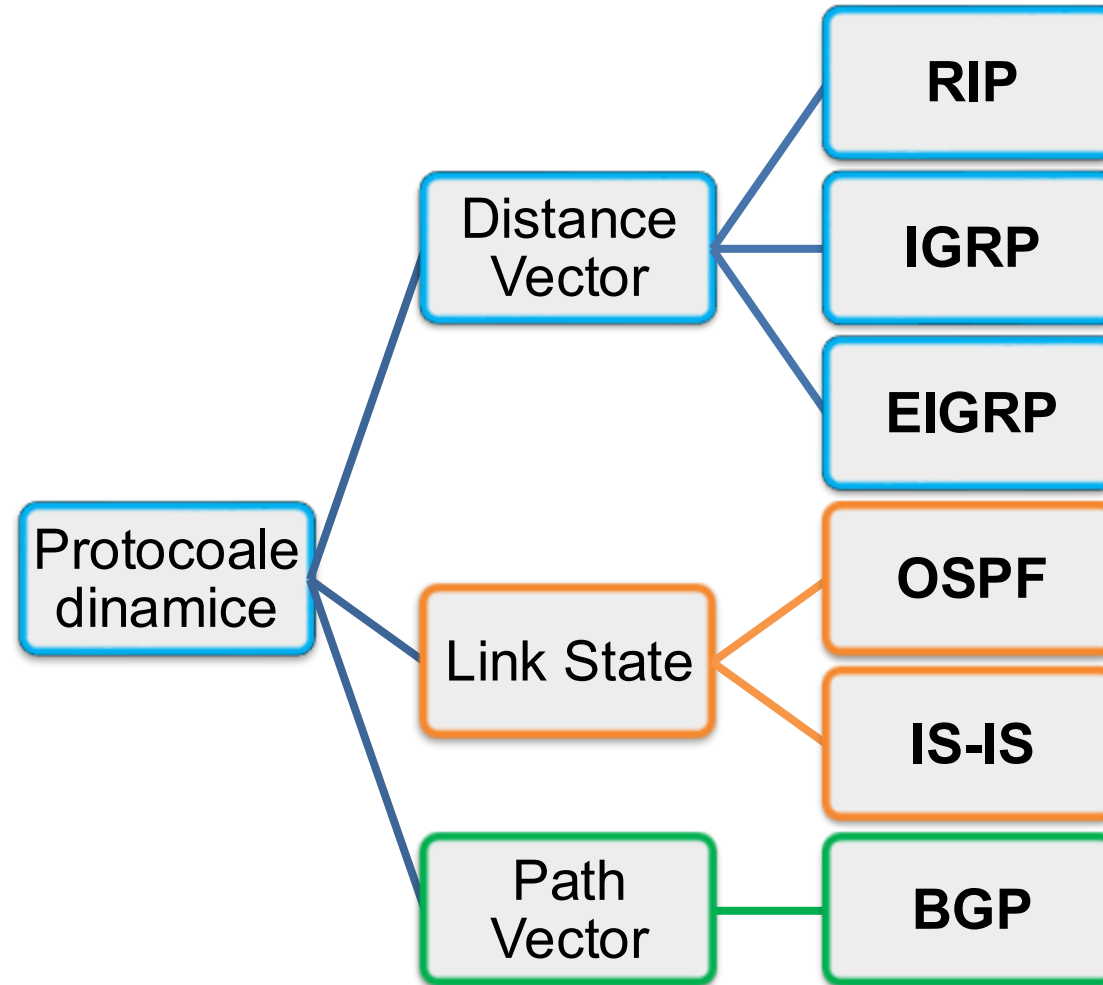
Protocoloale de rutare link-state



Protocoloale dinamice de rutare

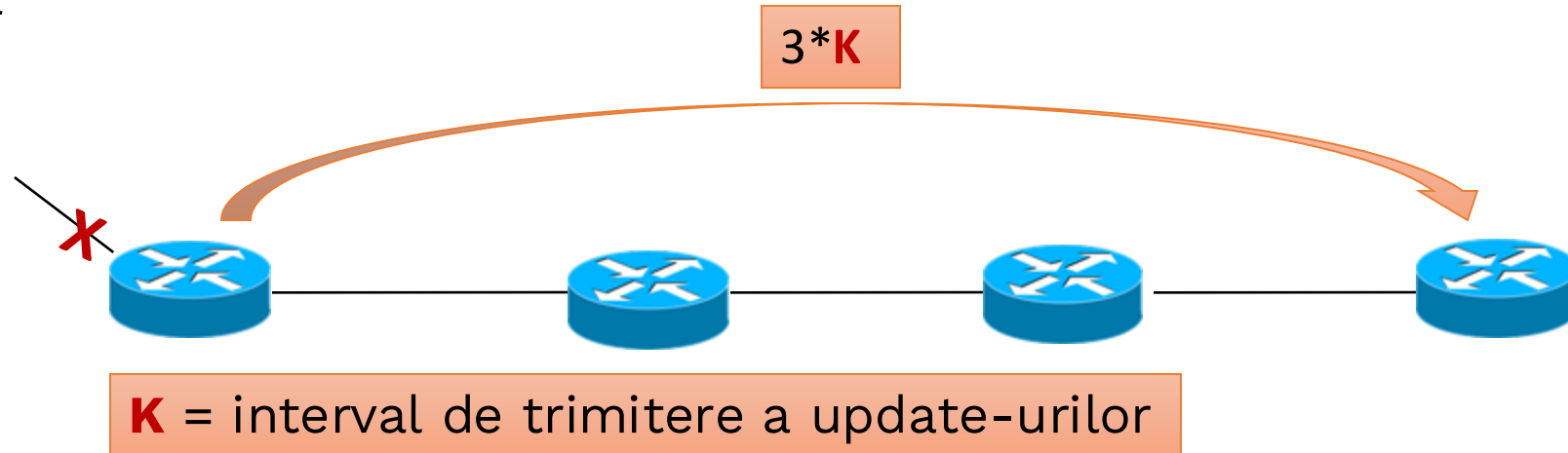


Exemple de protocoale dinamice de rutare



Limitările Distance-Vector

- Scalabilitate
 - Peste câte hopuri poate RIP să transmit un update de rutare?
- Convergență



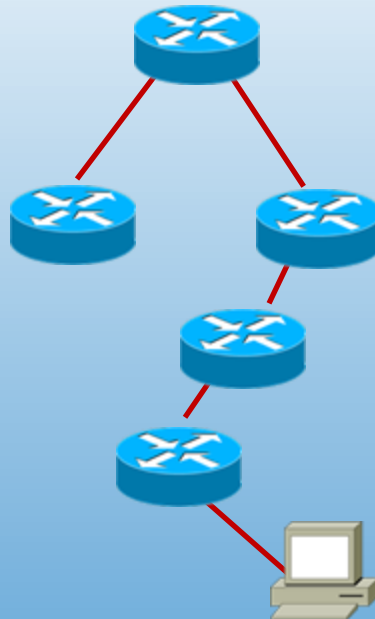
- Routing by rumour
 - Protocoalele DV nu au o viziune de ansamblu asupra rețelei
 - EIGRP păstrează mai multe căi către destinație?

Caracteristicile protocoalelor LS

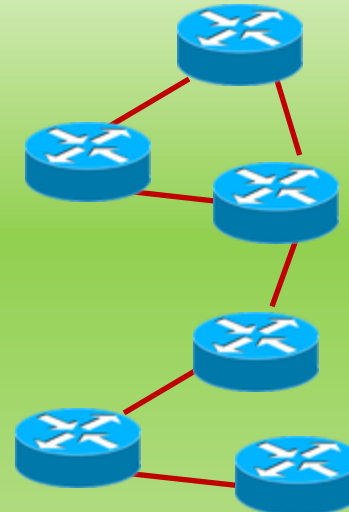
Relații între vecini



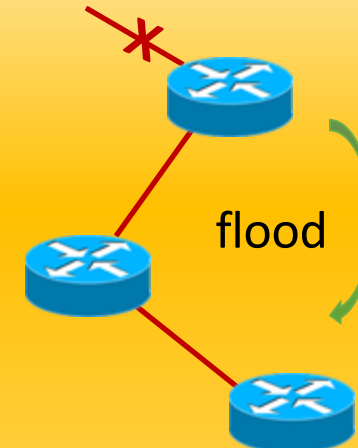
Vedere de ansamblu



Design ierarhic



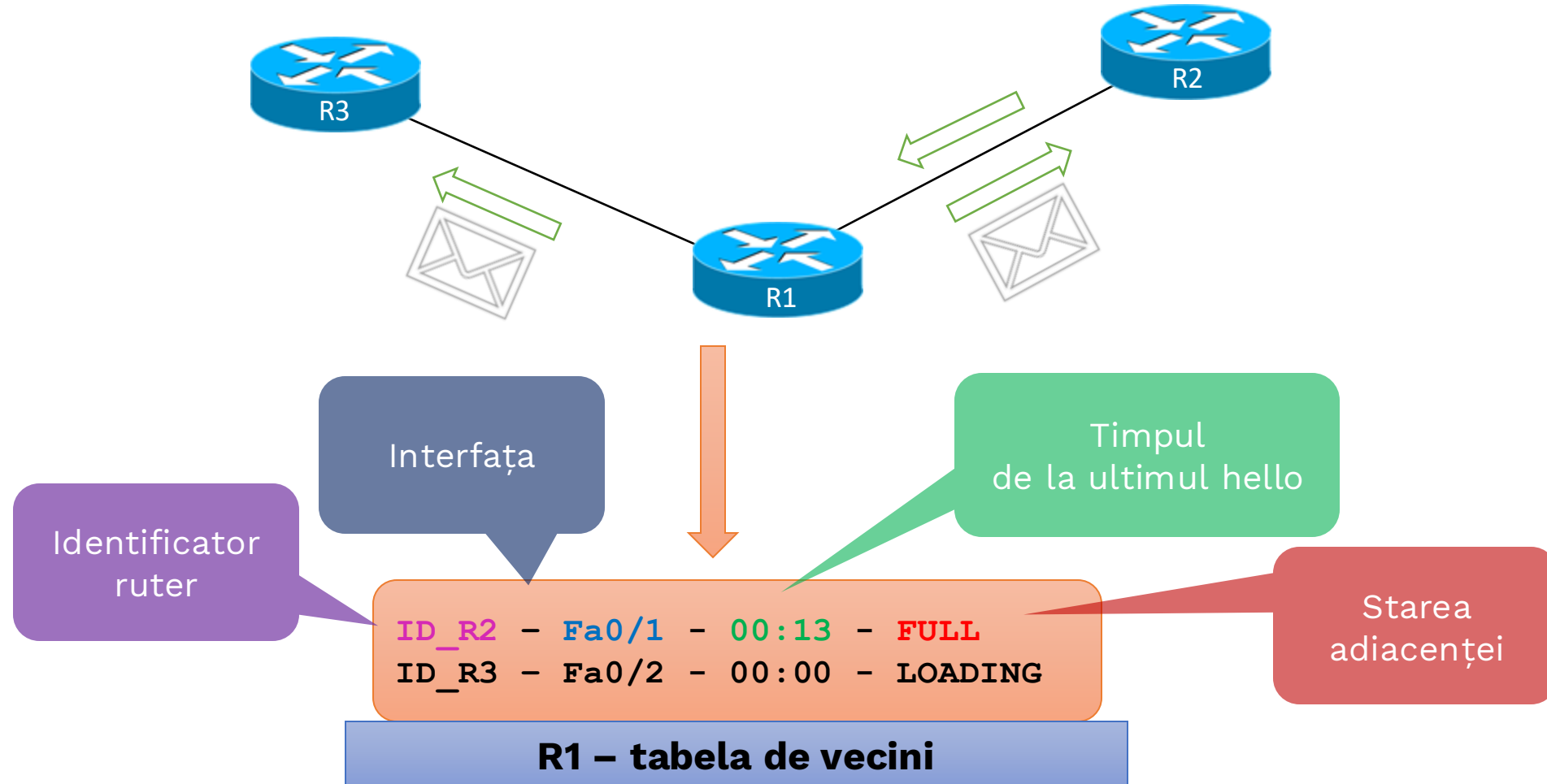
Convergență



Relații între vecini

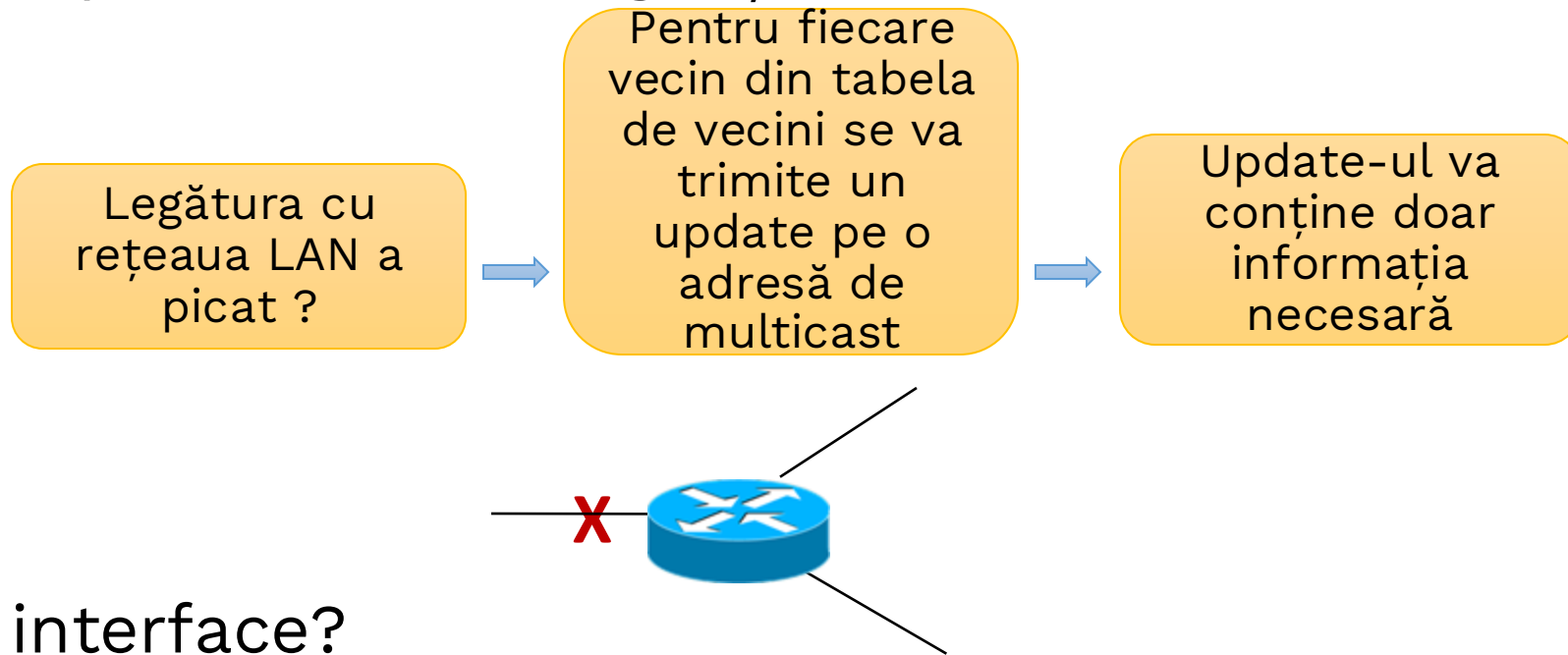
- Într-un protocol link state, 2 vecini direct conectați creează o **adiacență**
 - scopul este reacția rapidă la schimbările din rețea
- Protocolul **Hello**
 - se trimit mesaje periodice cu funcție de keep-alive și de sincronizare de parametrii (condiții de adiacență)
- Tabelă de vecini

Relații între vecini



Convergență

- Triggered updates – convergență foarte bună

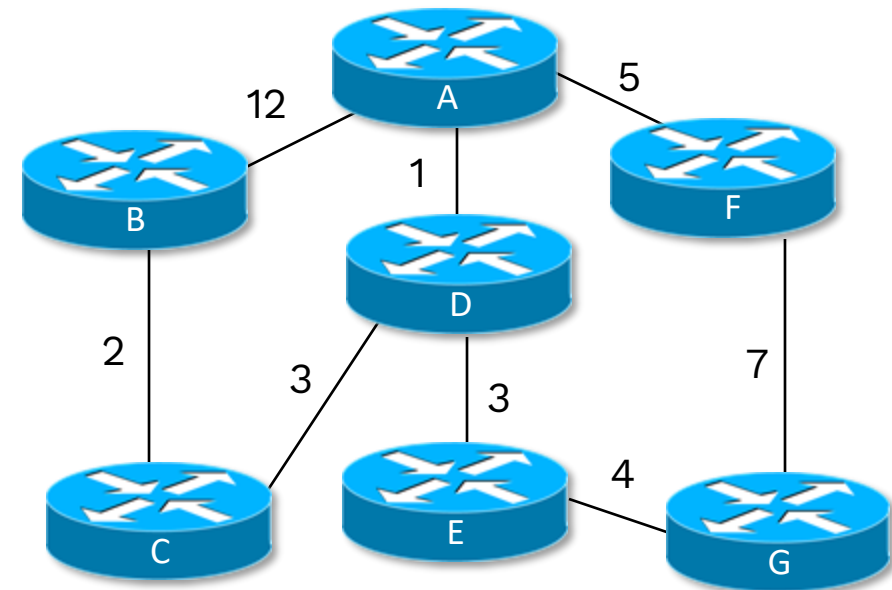


- Flapping interface?
 - În mod normal fiecare protocol link-state are un timer foarte mic pe care îl așteaptă înainte să recalculeze topologia

Algoritmul SPF

- Într-un protocol LS, un ruter păstrează toate rutele către destinație în **tabela de topologie**
- Protocolul de rutare folosește apoi algoritmul **Dijkstra** pentru a calcula cea mai scurtă cale către destinație

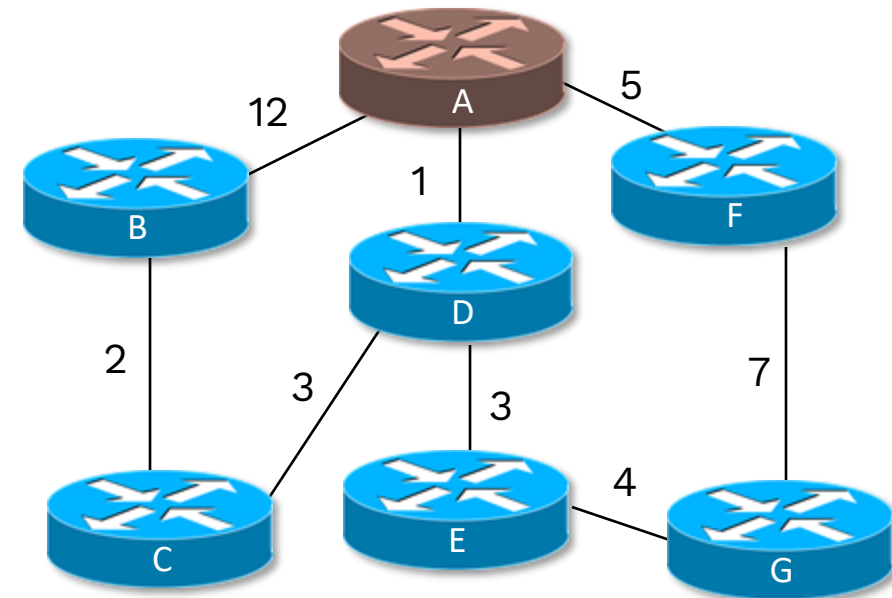
A	B - 12	D - 1	F - 5
B	A - 12	C - 2	
C	B - 2	D - 3	
D	A - 1	C - 3	E - 3
E	D - 3		
F	A - 5		
G	E - 4	F - 7	



Algoritmul SPF

- Folosind Dijkstra, fiecare ruter creează un arbore minim de acoperire în vârful căruia se pune pe sine

B	Dist = 6 (prin C)
C	Dist = 4 (prin D)
D	Dist = 1 (prin A)
E	Dist = 4 (prin D)
F	Dist = 5 (prin A)
G	Dist = 8 (prin E)



Pași în construirea SPF

Pasul 1 – adiacențe și rețele direct conectate

- Routerul stabilește adiacențe
- Routerul află rețelele direct conectate

Pasul 2 – LSP flood

- Se trimit mesaje speciale de tip LSP (Link State Packet) ce conțin rețelele direct conectate

Pasul 3 – popularea tabelii de topologie

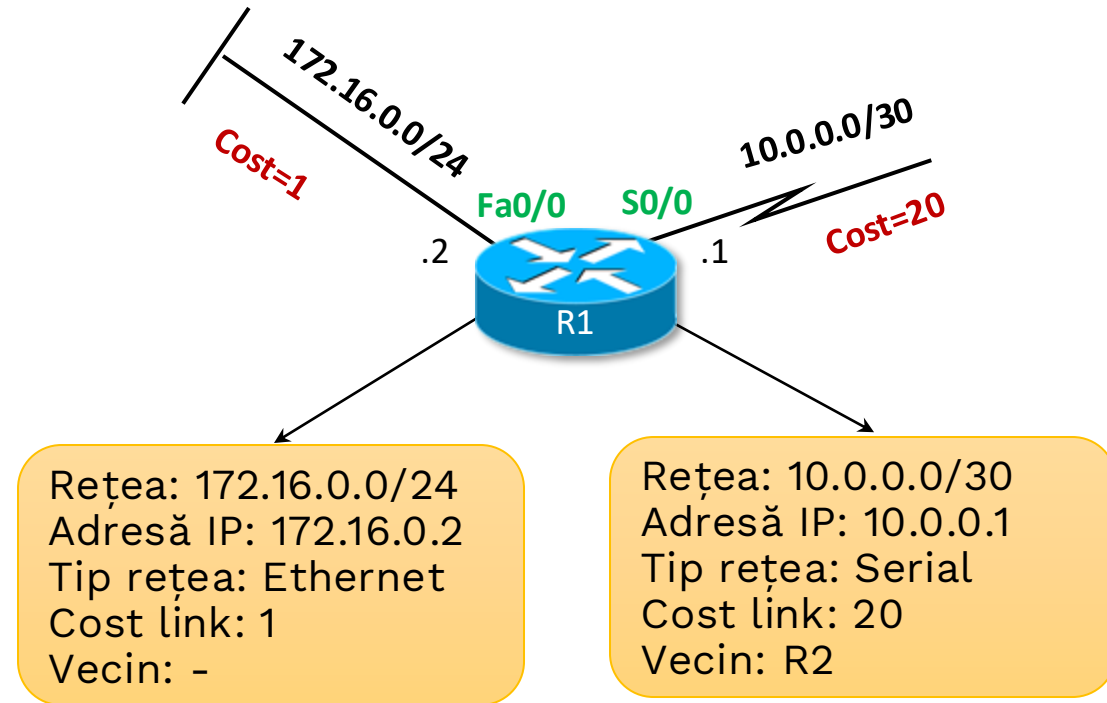
- Fiecare rețea primită într-un LSP are și un cost asociat
- **TOATE** rețelele primite în LSP se păstrează în tabela de topologie

Pasul 4 – Dijkstra

- Se rulează algoritmul lui Dijkstra pentru a afla drumurile minime până la toate rețelele destinație

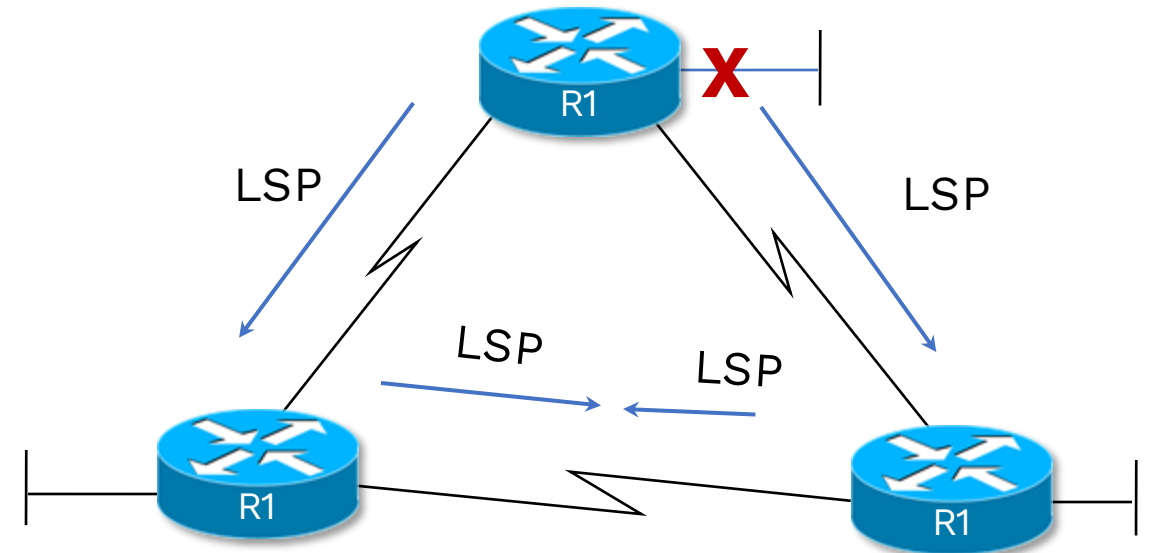
LSP

- Update-uri de rutare
- Link State Packet
 - ID vecin
 - tipul de link
 - cost link
 - starea link-ului



Transmiterea de mesaje LSP

- Mesajele LSP se trimit:
 - La inițializarea procesului de rutare
 - La apariția unei schimbări în topologie
 - Periodic la un interval mare de timp (în OSPF la 30 de minute)
- Imediat ce un router primește un LSP, îl transmite mai departe la ceilalți vecini



Avantaje/Dezavantaje



- vedere unitară asupra rețelei
- convergență bună
- scalabilitate: mărimea bazei de date link-state poate fi optimizată printr-un design atent
- triggered updates



- necesită un grad de competență mai mare al administratorului de rețea
- consum de memorie
- consum mare de procesor
- consum de lățime de bandă

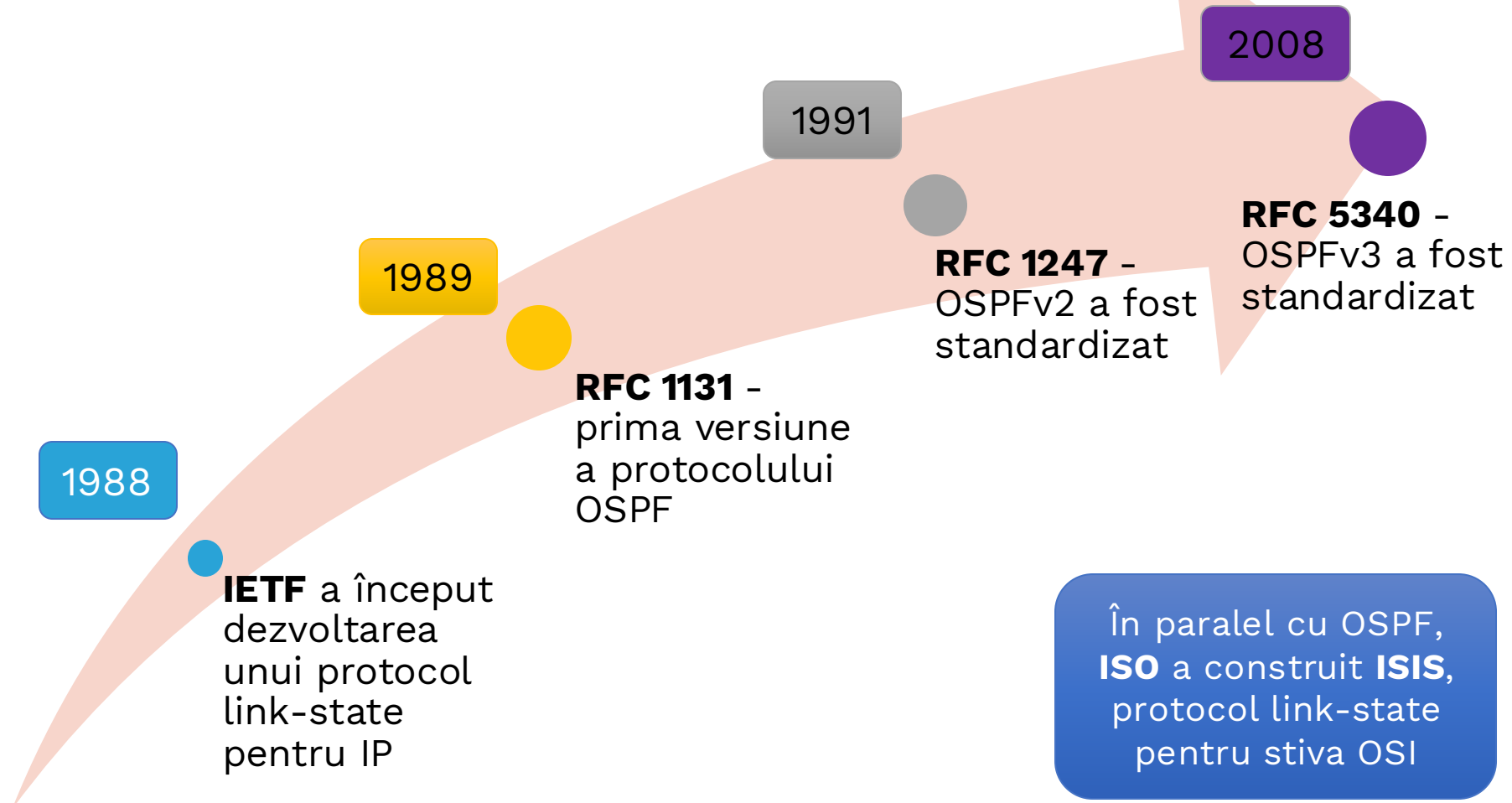


OSPF

Sigle Area



Dezvoltarea protocolului OSPF



Caracteristici OSPF

- Nu folosește un protocol de nivel 4 pentru transportul mesajelor sale
 - Protocol **89** în antetul IP
 - Implementează intern un mecanism de ACK pentru transmiterea sigură a mesajelor
- Distanță administrativă 110
- Folosește adrese multicast pentru transmiterea mesajelor
 - 224.0.0.5 || FF02::5 – all OSPF routers
 - 224.0.0.6 || FF02::6 – DR and BDR
- Cost = 10^8 /bandwidth

89

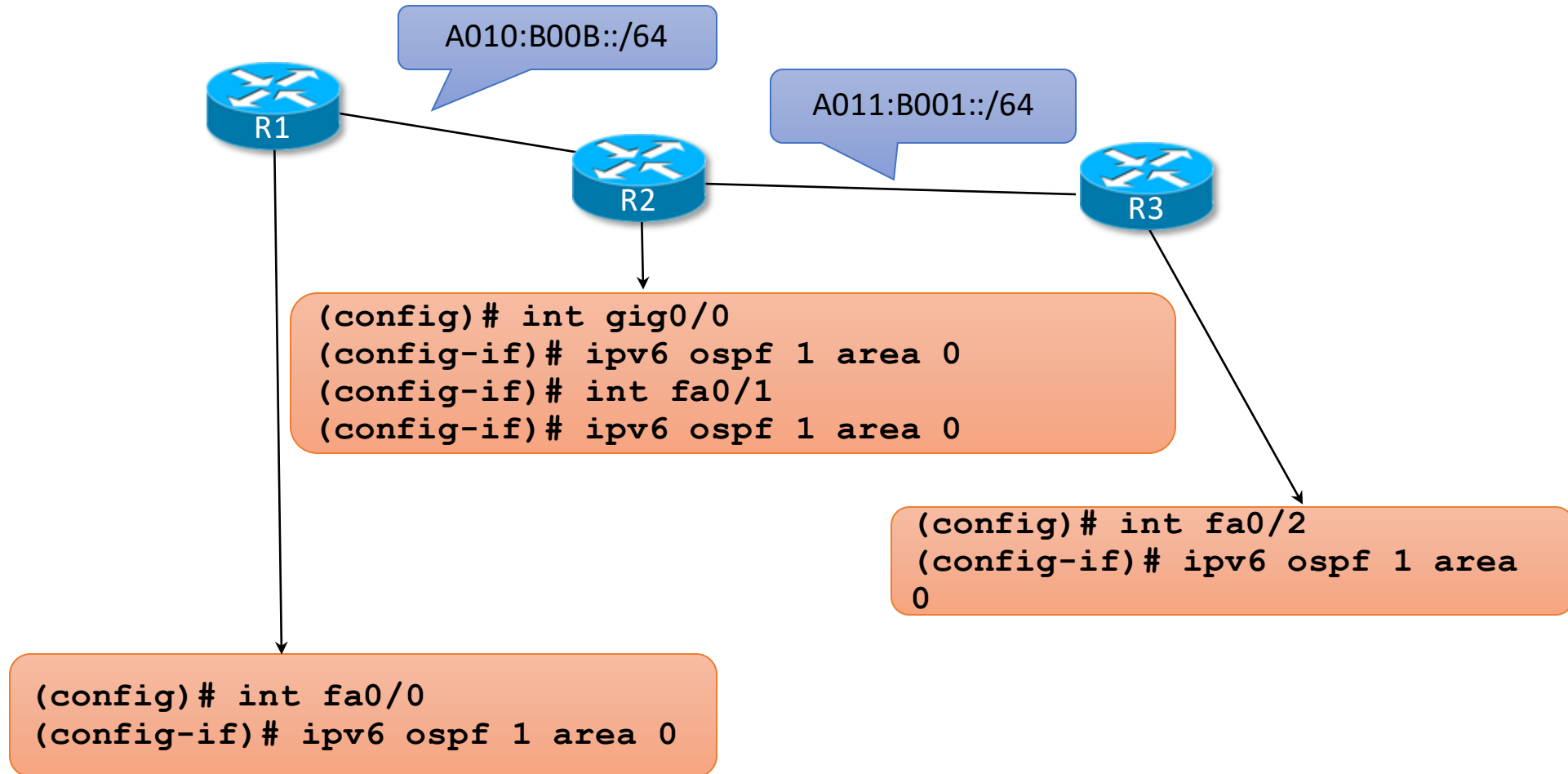


Activarea OSPFv3

- Numărul de proces
 - are semnificație locală
 - folosirea numărului de proces pentru a separa comunicarea OSPF nu este recomandată de CISCO
- OSPFv3 se activează per interfață
- OSPFv2 se activează din modul de configurare *router ospf*

```
R(config)# interface se0/0
R(config-if)# ipv6 ospf <process-id> area <area-no>
```

Activarea OSPFv3

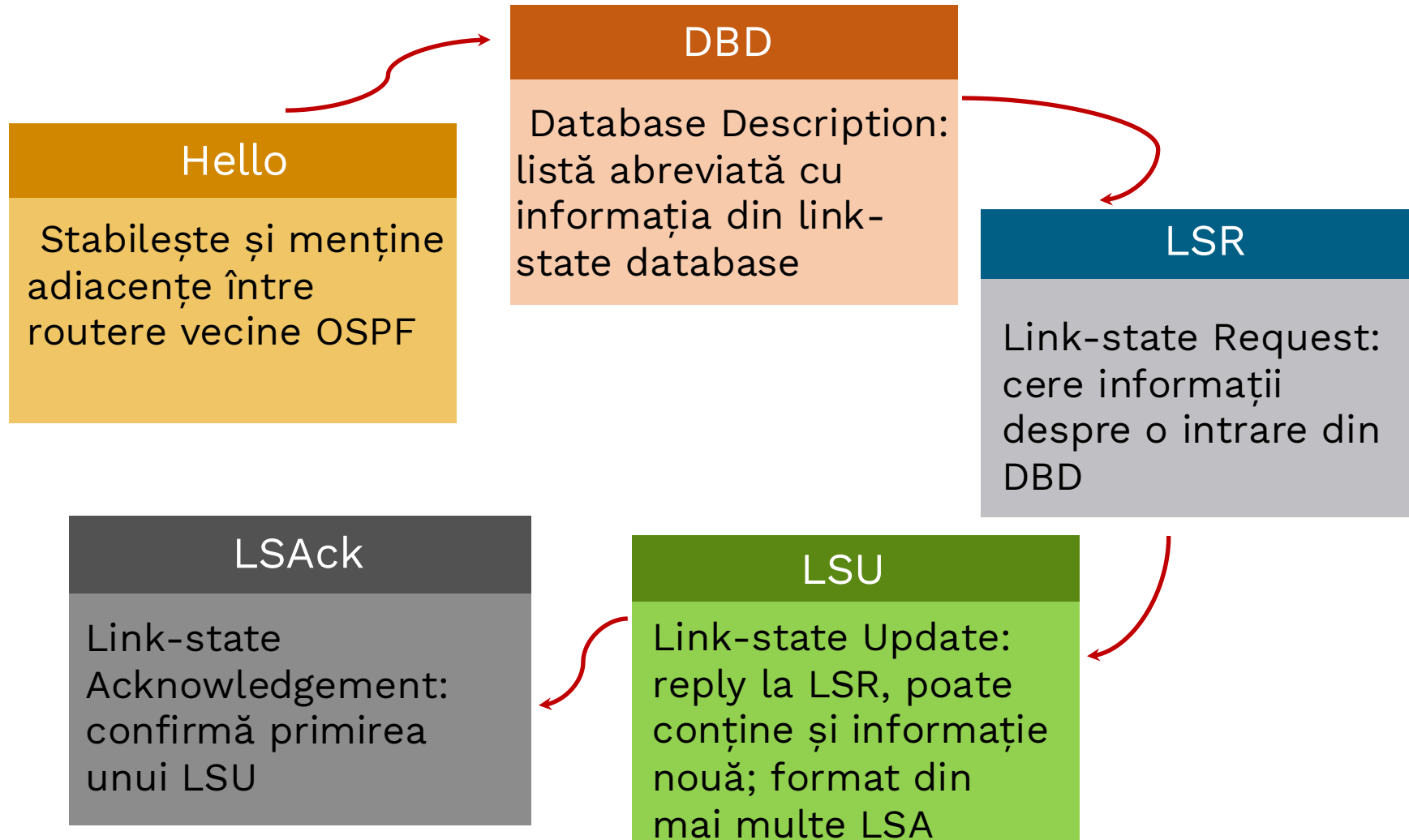


Metrica OSPF

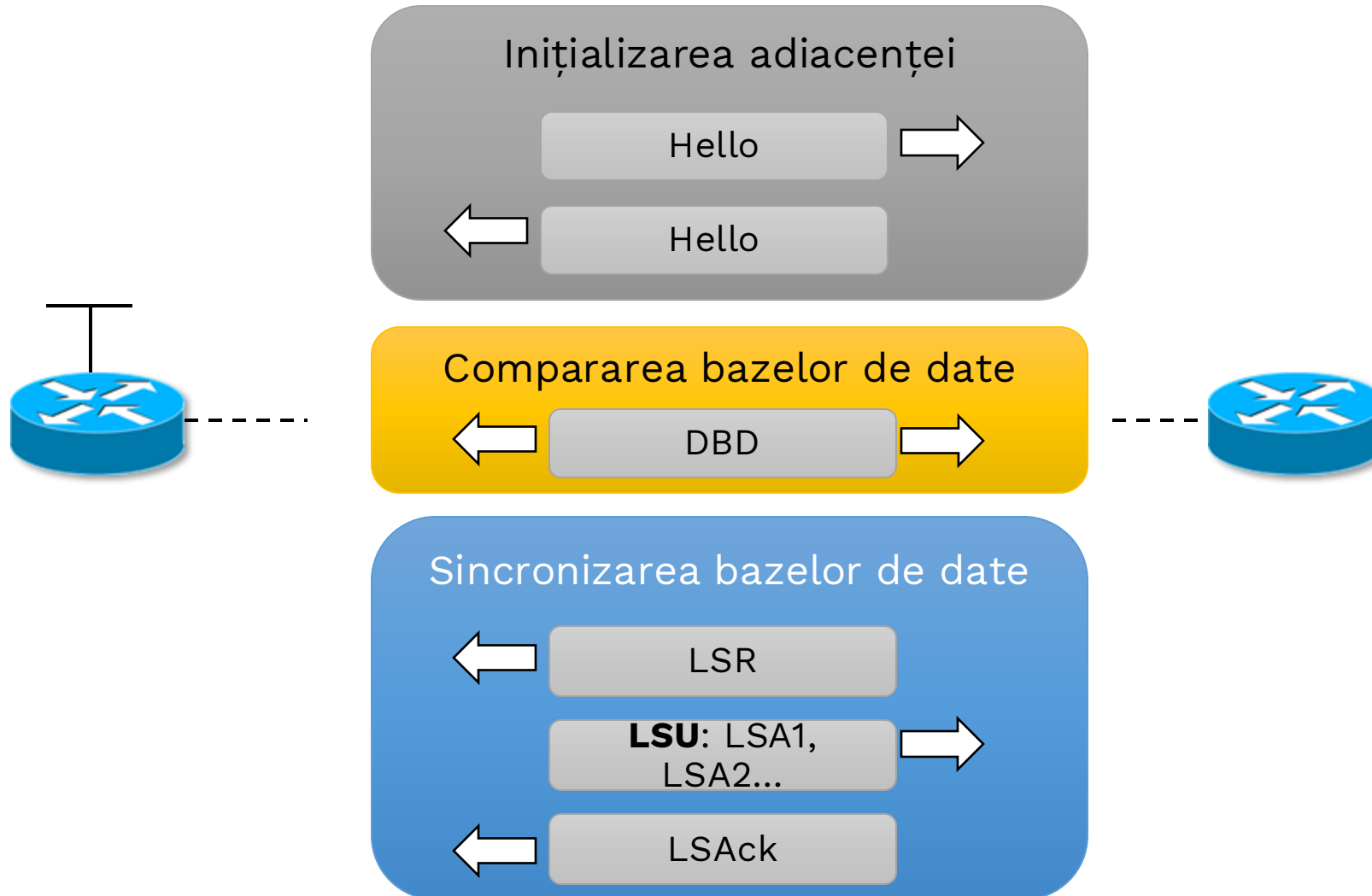
10^8
bandwidth

Mediu	Cost
56 kbps – serial	1785
T1 (1.544 Mbps – serial)	64
E1 (2.048 Mbps – serial)	48
4 Mbps Token Ring	25
Ethernet	10
16 Mbps Token Ring	6
100 Mbps Fast Ethernet	1
FDDI	
1 Gigabit Ethernet	
10 Gigabit Ethernet	

Tipuri de mesaje OSPF

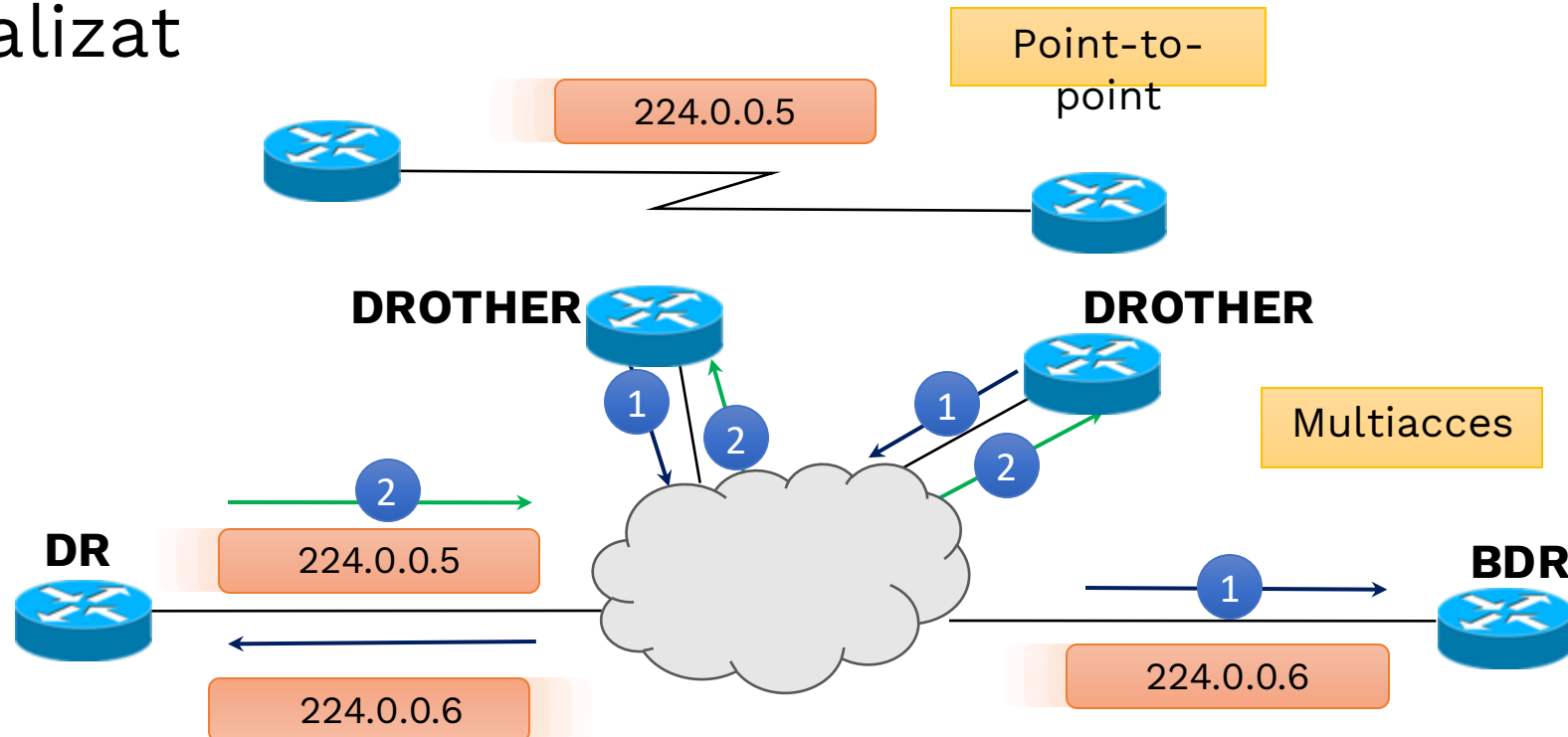


Comunicația OSPF



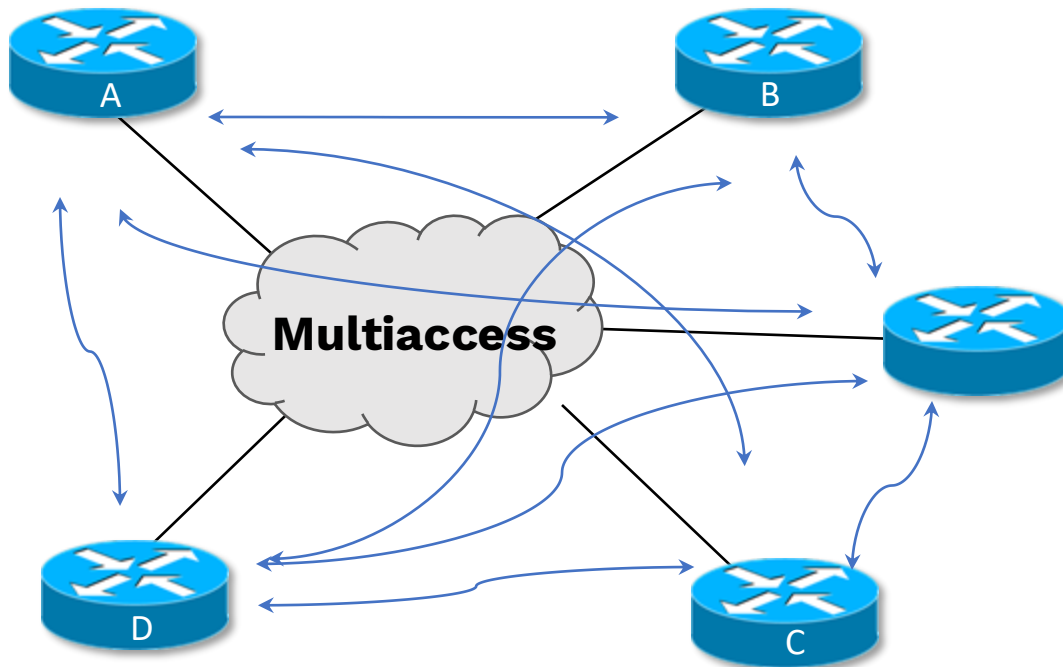
Transmiterea de update-uri

- Pentru rețele point-to-point se folosește adresa 224.0.0.5 || FF02::5 pentru update-uri
- În rețele multiacces, coordonarea update-urilor se face centralizat



De ce DR/BDR?

- Fără DR ar fi $n(n-1)/2$ adiacențe
- Cu DR sunt $(n-1)$ adiacențe + $(n-1)$ cu BDR = $2(n-1)$



Fără DR:
 $5(5-1)/2 = 10$ adiacențe
Cu DR:
 $2(5-1) = 8$ adiacențe

Alegerea DR

Criterii de alegere a DR-ului

Criteriul 1

- Prioritatea cea mai mare

Criteriul 2

- RouterID-ul cel mai mare

Alegerea DR nu este preemptivă

Criterii de alegere a RID-ului

Alegerea 1

- Setat manual

Alegerea 2

- Adresa loopbackului cu adresa IP cea mai mare

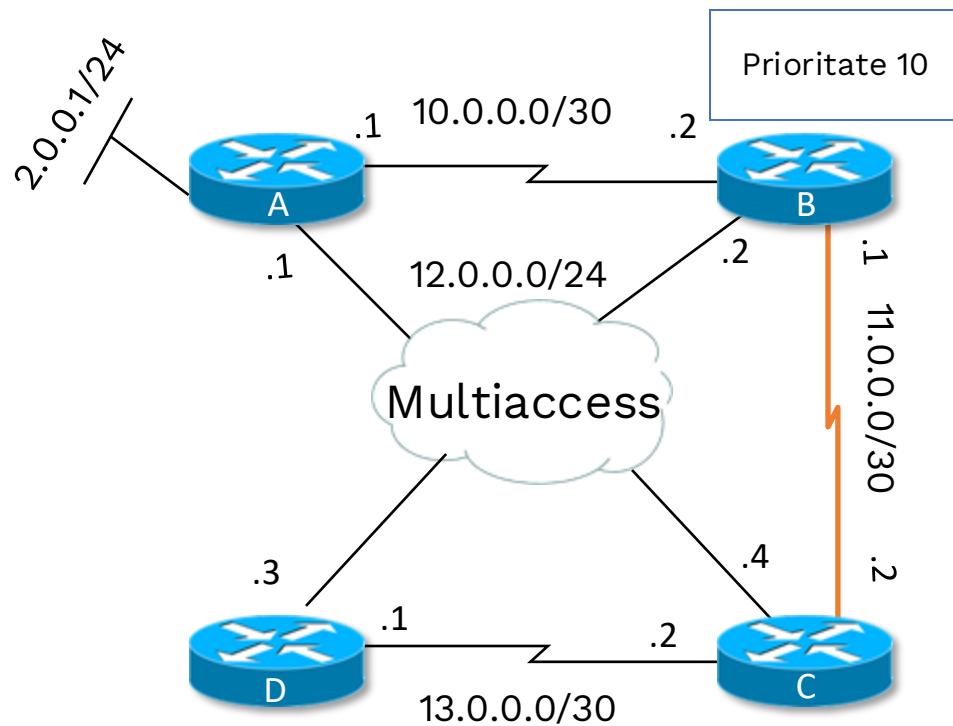
Alegerea 3

- Cea mai mare adresă IP de pe o interfață a routerului

Scenarii de alegere DR/BDR

- DR nu mai funcționează
 - BDR îi ia locul iar noul BDR este ales din DROthers conform criteriilor de alegere
- Apare un nou router în OSPF
 - Nu se întâmplă nimic, procesul este nepreemptiv
- BDR nu mai funcționează
 - Noul BDR este ales din DROthers conform criteriilor de alegere
- Nici DR, nici BDR nu mai funcționează
 - Se alege mai întâi un nou DR și apoi un nou BDR conform criteriilor de alegere

Exemplu alegere DR/BDR



Router ID **A**: 2.0.0.1
 Router ID **B**: 12.0.0.2
 Router ID **C**: 13.0.0.2
 Router ID **D**: 13.0.0.1

DR: B (prioritate 10 > prioritate default 1)
BDR: C (router-id cel mai mare)

Influențarea alegerii DR/BDR

- Modificarea priorității pe interfață
 - Are în mod implicit valoarea 1
 - Valoarea 0 înseamnă că ruterul nu poate participa în alegerea DR/BDR

```
R(config-if)# ipv6 ospf priority <prioritate>
```

- Modificarea router-ID-ului

```
R(config-router)# router-id <router-id>  
R# clear ipv6 ospf processes
```

Protocolul Hello

- Descoperirea vecinilor și menținerea adiacențelor

Network Mask		
Hello Interval	Options	Router Priority
Dead Interval		
Designated Router		
Backup Designated Router		
Neighbour Router ID		
Neighbour Router ID		
<other fields of Neighbour Router ID, if necessary>		

- Timere (Hello_timer/Dead_timer)
 - Pentru rețelele multiacces și p2p: **10/40**
 - Pentru rețelele NBMA: **30/120**

Modificarea timerelor

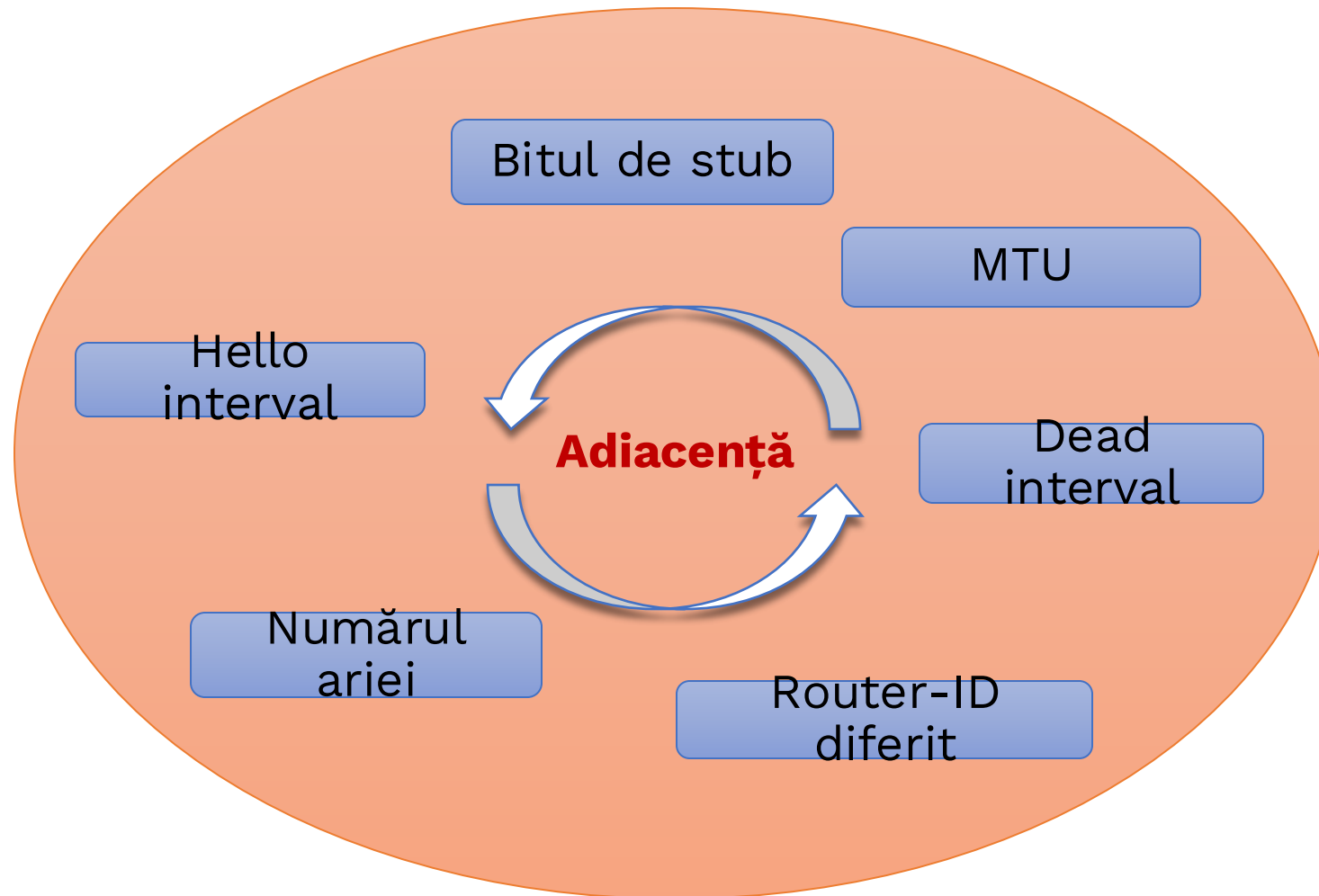
- Un LSA are max-age 60 minute
 - o dată la 30 minute se face flooding cu un LSU pentru fiecare LSA deținut

```
R(config-if)# ipv6 ospf hello-interval <time>  
R(config-if)# ipv6 ospf dead-interval <time>
```


Stările de adiacență OSPF

Init	Ruterul a trimis primul Hello și așteaptă un răspuns
Two-Way	Ruterul a primit un Hello ca răspuns de la vecinul său și a găsit router-id-ul său în câmpul de Neighbor Router ID din antet
Ex-start	Stabilirea statutului de master/slave pentru inițierea comunicării între rutere. Pentru rețelele multiaccess face alegerea DR/BDR.
Exchange	Se face sincronizarea bazelor de date folosind mesaje DBD, LSR și LSU
Full	Starea finală de adiacență în care toate LSDB-urile sunt sincronizate

Condiții de adiacența OSPF



OSPF

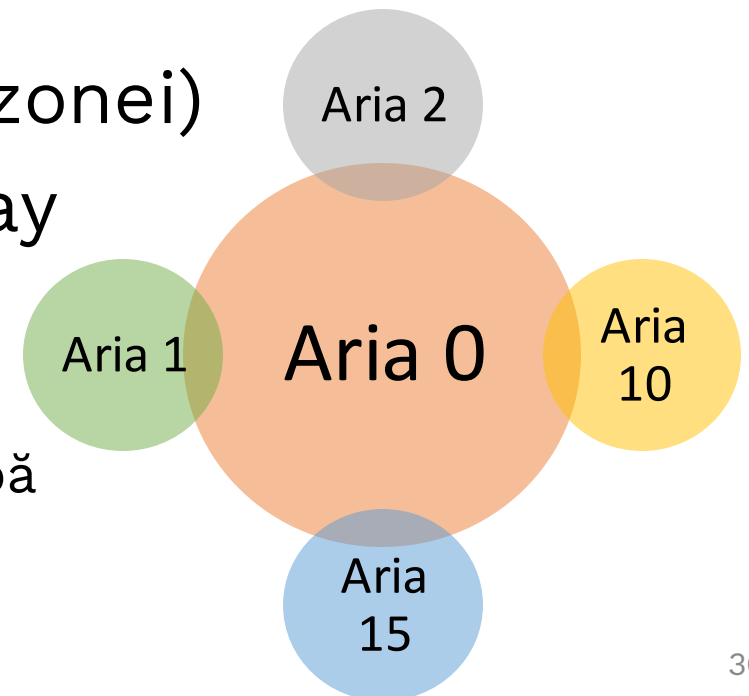
Multi Area



Scalabilitatea OSPF

- Cu cât avem mai multe rutere cu atât algoritmul Dijkstra rulează mai încet
- Soluție: împărțirea unui domeniu OSPF în mai multe zone
 - Fiecare zonă rulează algoritmul Dijkstra
- Pentru rețelele cunoscute în afara ariei (zonei) doar se adună distanța prin ruterul gateway al ariei (partial-Dijkstra)

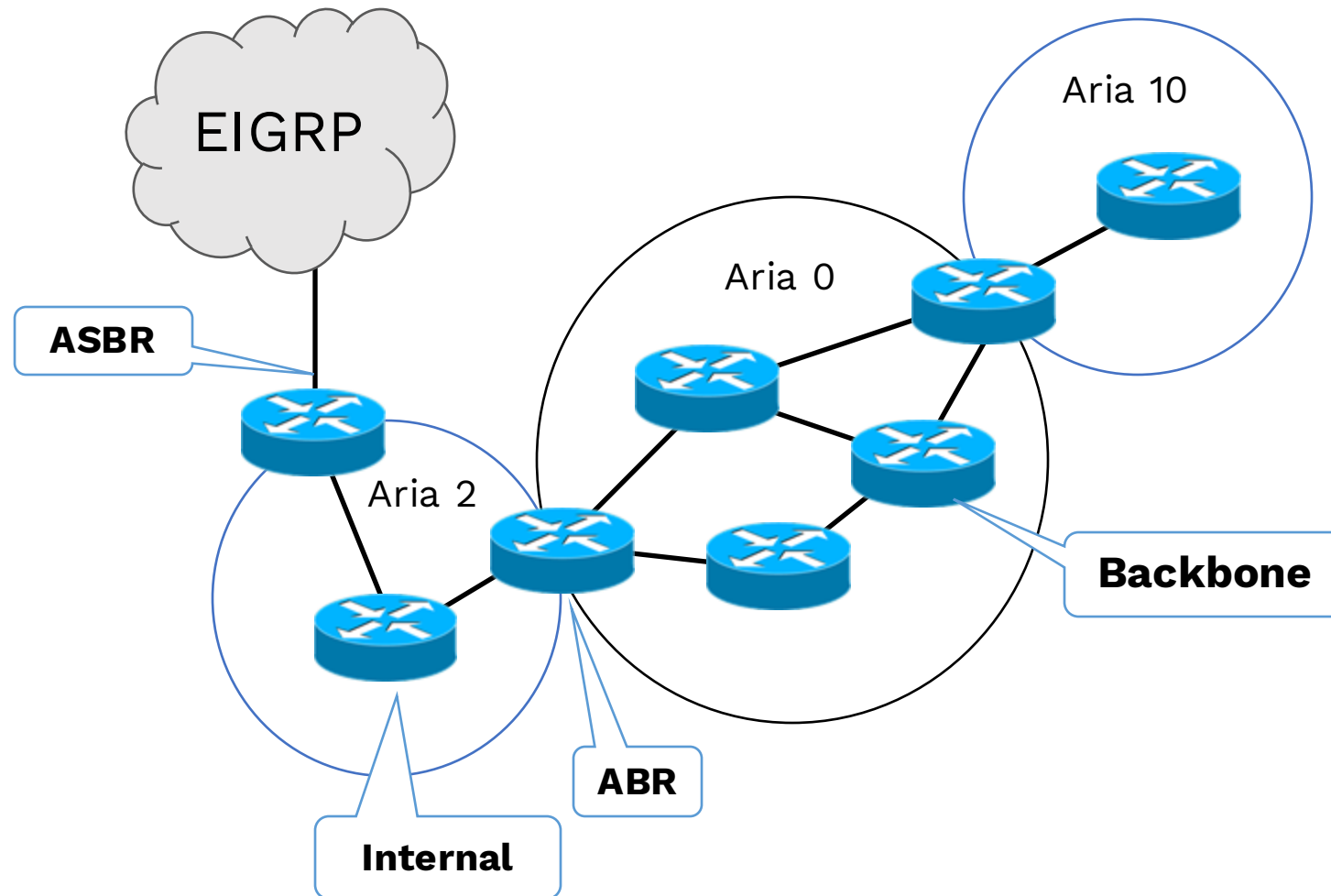
Toate ariile trebuie să aibă
conectivitate la aria 0



Tipuri de rutere OSPF

- **Internal router** – un ruter ce face parte dintr-o singură arie
- **Backbone router** – ruter intern din aria 0
- **ABR (Area Border Router)** – ruter ce face legătura între 2 arii
 - ABR-ul are sincronizate bazele de date din ambele arii
- **ASBR (Autonomous System Border Router)** – ruter ce introduce rute externe în OSPF
 - e.g. pe care s-a dat comanda redistribute

Tipuri de rutere OSPF



Tipuri de LSA OSPF MA

- Pentru transmiterea de update-uri, se pot folosi 7 tipuri de pachete:
 - **Tipul 1 - Ruter Link LSA:** generat de fiecare ruter pentru fiecare zonă din care face parte. Transmite starea legăturilor ruter-ului respectiv către toate ruter-ele din zonele respective (mesaj multicast)
 - Tipul 2
 - Tipul 3
 - Tipul 4
 - Tipul 5
 - Tipul 6
 - Tipul 7

Tipuri de LSA OSPF MA

- Pentru transmiterea de update-uri, se pot folosi 7 tipuri de pachete:
 - Tipul 1
 - **Tipul 2 – Network Link LSA:** generat de către DR și conține toate ruter-ele din acea rețea cu care DR are stabilită o relație de adiacență
 - Tipul 3
 - Tipul 4
 - Tipul 5
 - Tipul 6
 - Tipul 7

Tipuri de LSA OSPF MA

- Pentru transmiterea de update-uri, se pot folosi 7 tipuri de pachete:
 - Tipul 1
 - Tipul 2
 - **Tipul 3 – Network Summary LSA:** generat de către ABR, descrie legăturile dintre ABR și ruter-ele interne unei anumite zone. Sunt trimise în zona 0, către alte ABR, descriind rute către rețelele din zona locală conectată la ABR
 - Tipul 4
 - Tipul 5
 - Tipul 6
 - Tipul 7

Tipuri de LSA OSPF MA

- Pentru transmiterea de update-uri, se pot folosi 7 tipuri de pachete:
 - Tipul 1
 - Tipul 2
 - Tipul 3
 - **Tipul 4 – Network Summary LSA:** generat de ABR, descrie accesul către rutere ASBR
 - Tipul 5
 - Tipul 6
 - Tipul 7

Tipuri de LSA OSPF MA

- Pentru transmiterea de update-uri, se pot folosi 7 tipuri de pachete:
 - Tipul 1
 - Tipul 2
 - Tipul 3
 - Tipul 4
 - **Tipul 5 – Network Summary LSA:** generat de ASBR, descrie accesul către rute externe distribuite
 - Tipul 6
 - Tipul 7

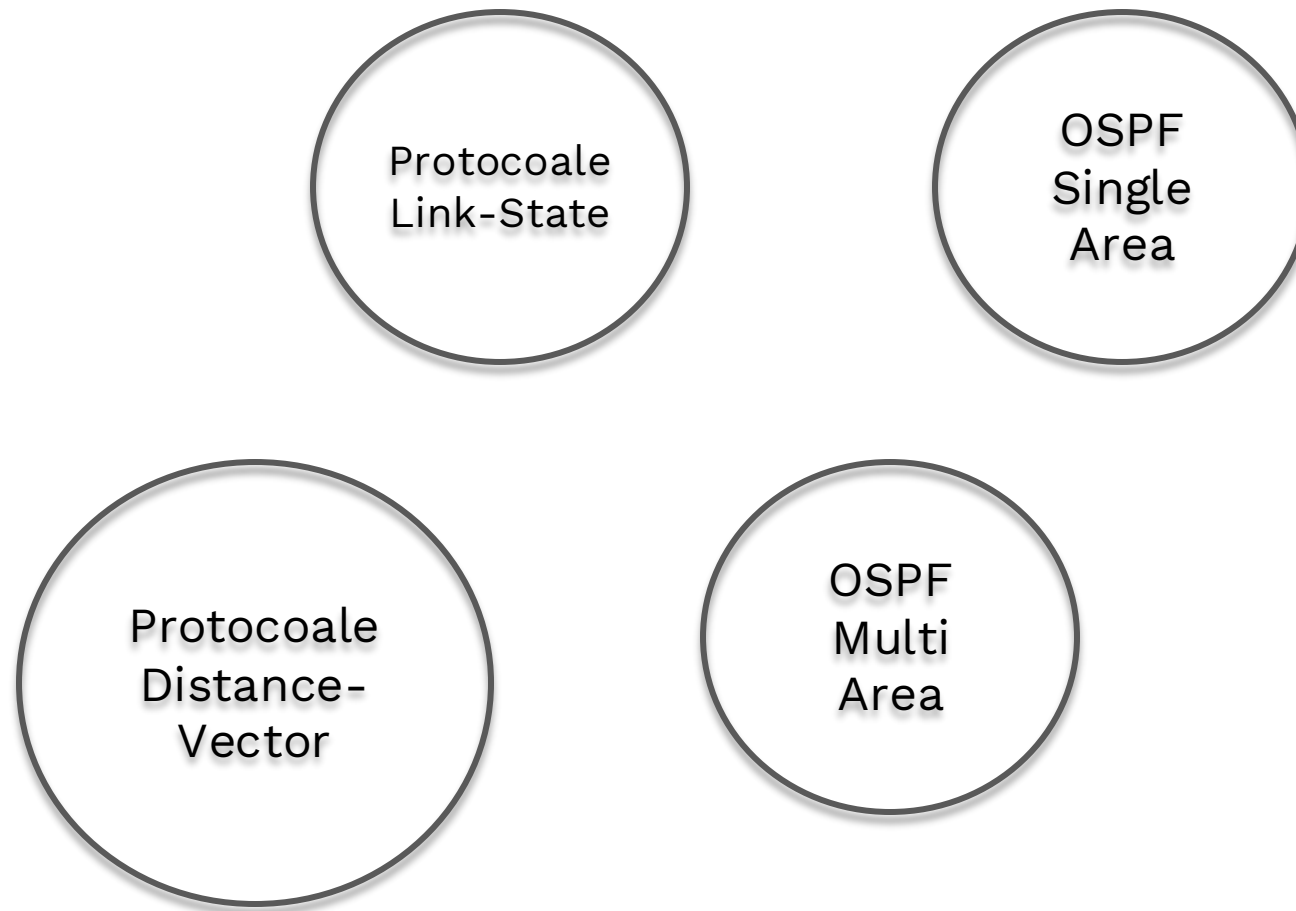
Tabela de rutare

- Rutele OSPF pot avea mai multe coduri în tabela de rutare
 - **O**: rute din aceeași zonă, învățate prin LSA-uri de tip 1 și 2
 - **O IA**: rute inter-area, învățate prin LSA de tip 3
 - **O E1** și **E2**: rute externe, învățate prin LSA-uri de tip 5
 - **O N1** și **N2**: rute externe, învățate prin LSA-uri de tip 7
- Rutele externe **E1** și **E2** sunt diferite din perspectiva costului, astfel
 - **E1**: costul este cumulativ
 - **E2**: cost constant, default 20
- Dacă sunt 2 rute **E1** și **E2** către aceeași destinație, vor fi preferate rutele **E1**

Virtual Links

- Atunci când o zonă nu poate fi conectată direct la zona de backbone, se poate configura o legătură virtuală
- Restricții de configurare:
 - o legătură virtuală trebuie realizată între două rutere care au o zonă comună
 - unul din cele două rutere trebuie să fie conectat la zona de backbone
- Pentru simplitate, se poate folosi și un tunel GRE

Sumar



Curs 10

Quality of Service



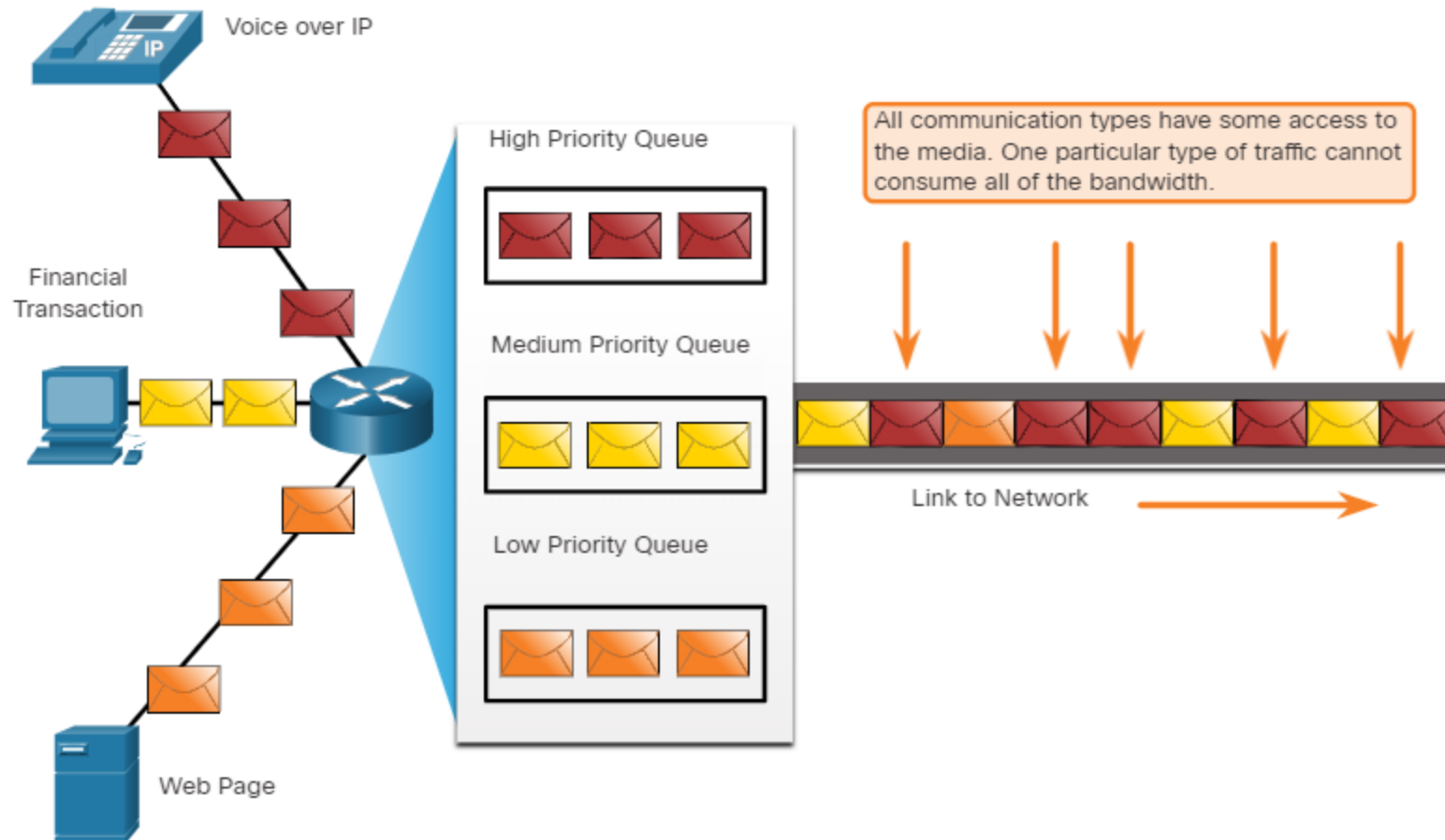
Cuprins

- QoS
- Algoritmi QoS
- Tipuri de QoS
- Implementare QoS

QoS



QoS – Quality of Service



Termeni

- Bandwidth
 - Numărul de biți care pot fi transmise pe secundă
 - Ex: 10Gbps (Giga biți pe secundă)
- Congestii
 - Apar când cantitatea de trafic este mai mare decât suportă interfața echipamentului
- Delay
 - Reprezintă întârzieri în transmisia datelor
 - Este generat de congestii
- Jitter
 - Reprezintă variația delay-ului

Tipuri de Delay Fix

- Code Delay
 - Timp fix necesar pentru a comprima datele înainte de transmitere
- Packetization Delay
 - Timp fix necesar pentru a adăuga antetele unui pachet
- Serialization Delay
 - Timp fix necesar pentru a transmite cadrul pe mediul de transmisie
- De-jitter Delay
 - Timp fix necesar pentru a stoca în buffer un flux de pachete și a le trimite ulterior la intervale egale

Tipuri de Delay Variabil

- Propagation Delay
 - Timpul variabil în care cadrul parcurge distanța până la destinație
- Queuing Delay
 - Timpul variabil în care un pachet așteaptă să fie transmis

Fără mecanisme QoS

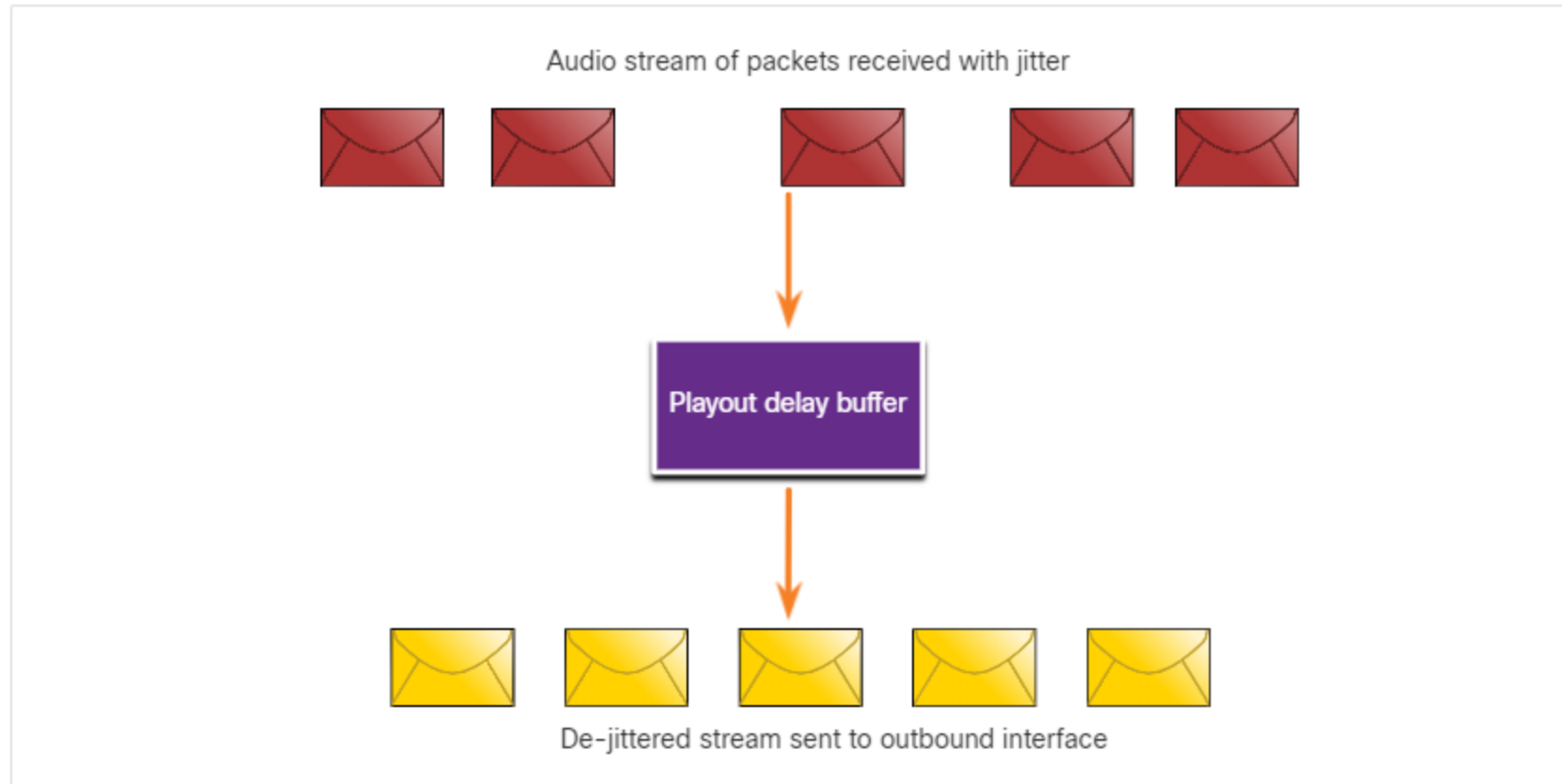
- Pachetele sunt procesate în ordinea în care sunt primite
- În caz de congestie, routerele și switch-urile pot pierde pachete
- Pachetele sensibile la timp (ex: voce, video în timp real) sunt pierdute la fel de des ca datele nesensibile (ex: email, navigare web)

Playout Delay Buffer

- Când un router primește un flux audio trebuie să compenseze jitterul
- Această funcție este realizată de playout delay buffer
- Bufferul stochează temporar pachetele și le redă la intervale constante
- Ulterior, pachetele digitale sunt convertite în flux audio analogic pentru redare

Playout Delay Buffer

Playout Delay Buffer Compensates for Jitter



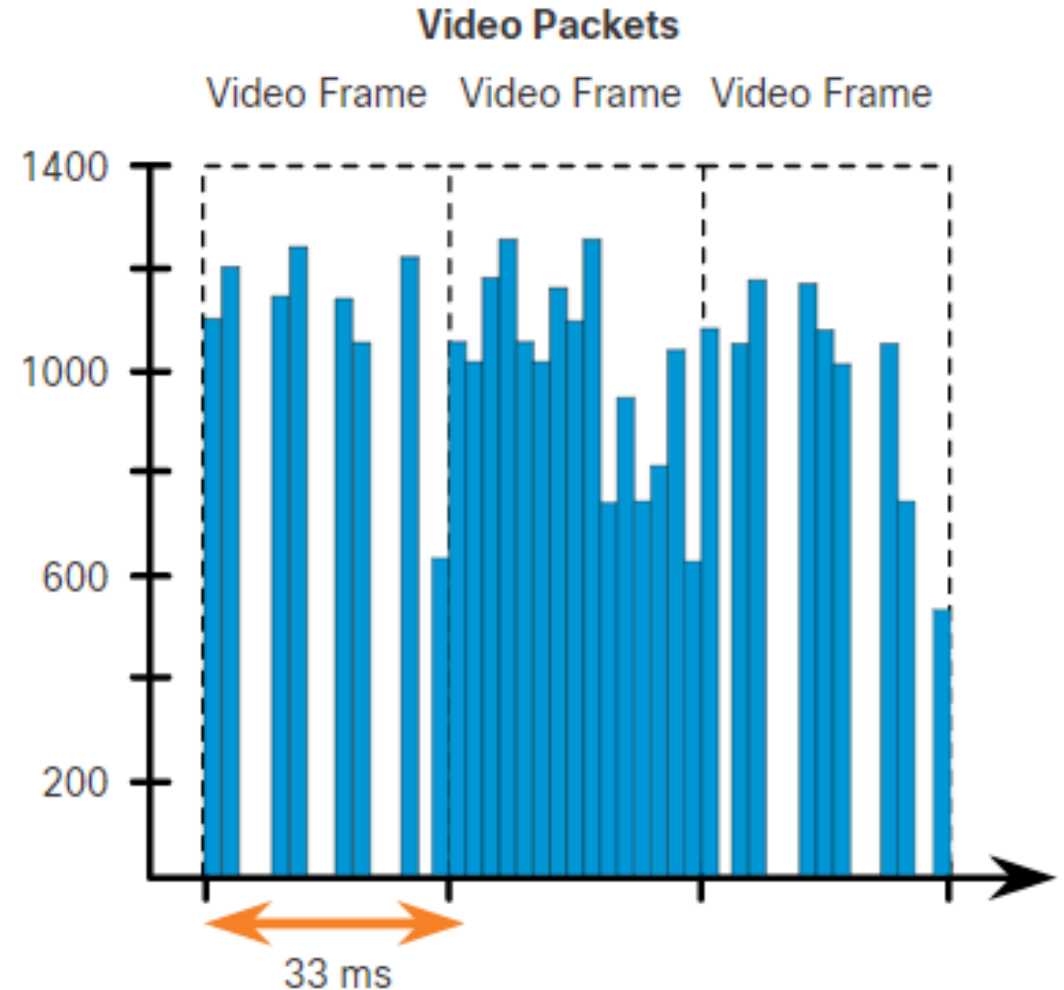
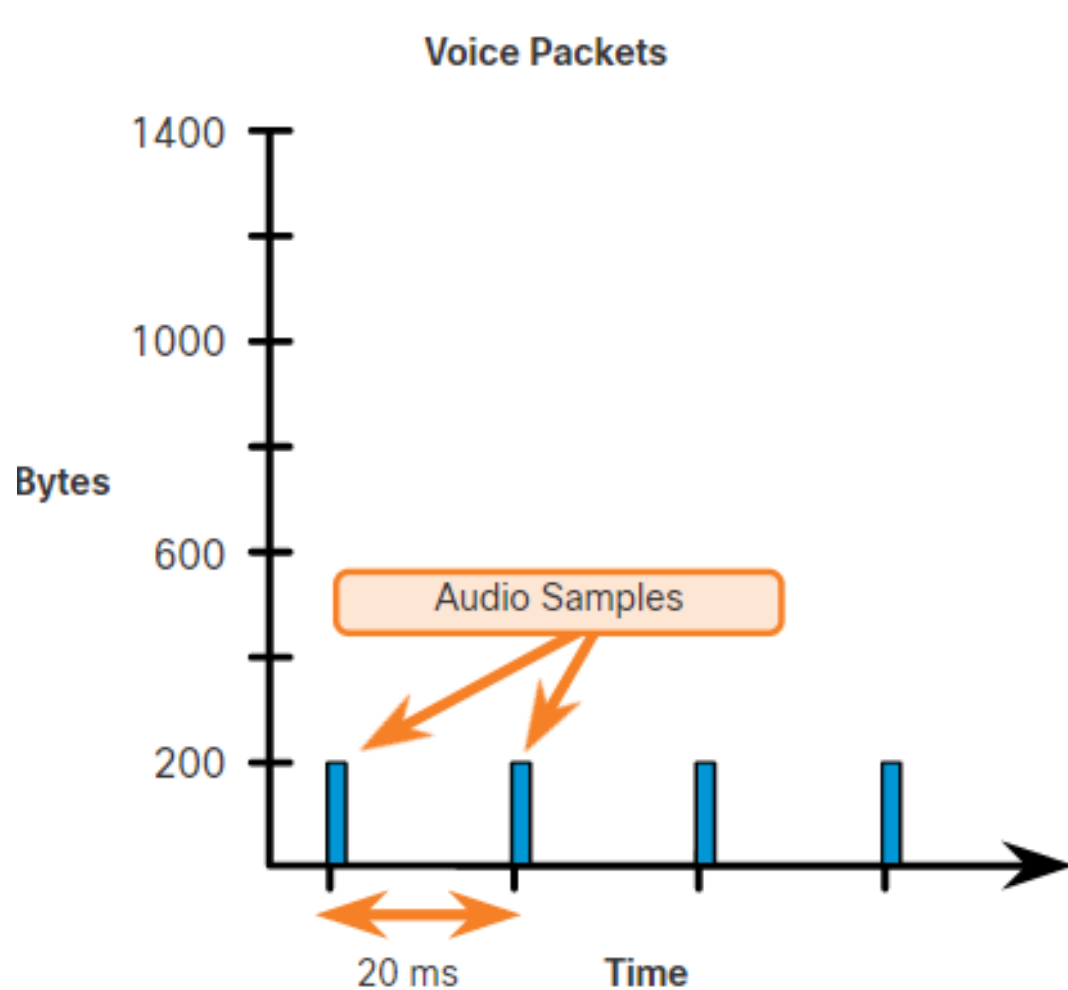
Traficul de Voce

- Trebuie prioritizat
- Traficul vocal este previzibil și uniform, dar foarte sensibil la întârziere și pierderea pachetelor
- Cisco folosește RTP pe porturile 16384-32767 pentru a prioritiza traficul de voce
- Latență: ≤ 150 ms
- Jitter: ≤ 30 ms
- Pierdere de pachete: $\leq 1\%$
- Lățime de bandă minimă: ≥ 30 Kbps

Traficul Video

- Porturile UDP, precum 554, sunt folosite de Real-Time Streaming Protocol
- Traficul video trebuie prioritizat față de alte tipuri de trafic mai puțin sensibile la întârziere
- Latență: ≤ 400 ms
- Jitter: ≤ 50 ms
- Pierdere de pachete: $\leq 1\%$
- Lățime de bandă minimă: ≥ 384 Kbps

Voce vs. Video



Traficul de date

- Se folosește și TCP și UDP
- Traficul de control al rețelei este de obicei constant și previzibil, dar poate crește temporar la schimbări de topologie
- Traficul de date este mai puțin sensibil la întârzieri și pierderi decât vocea sau video-ul
- Totuși, trebuie luată în calcul calitatea experienței utilizatorului (QoE)

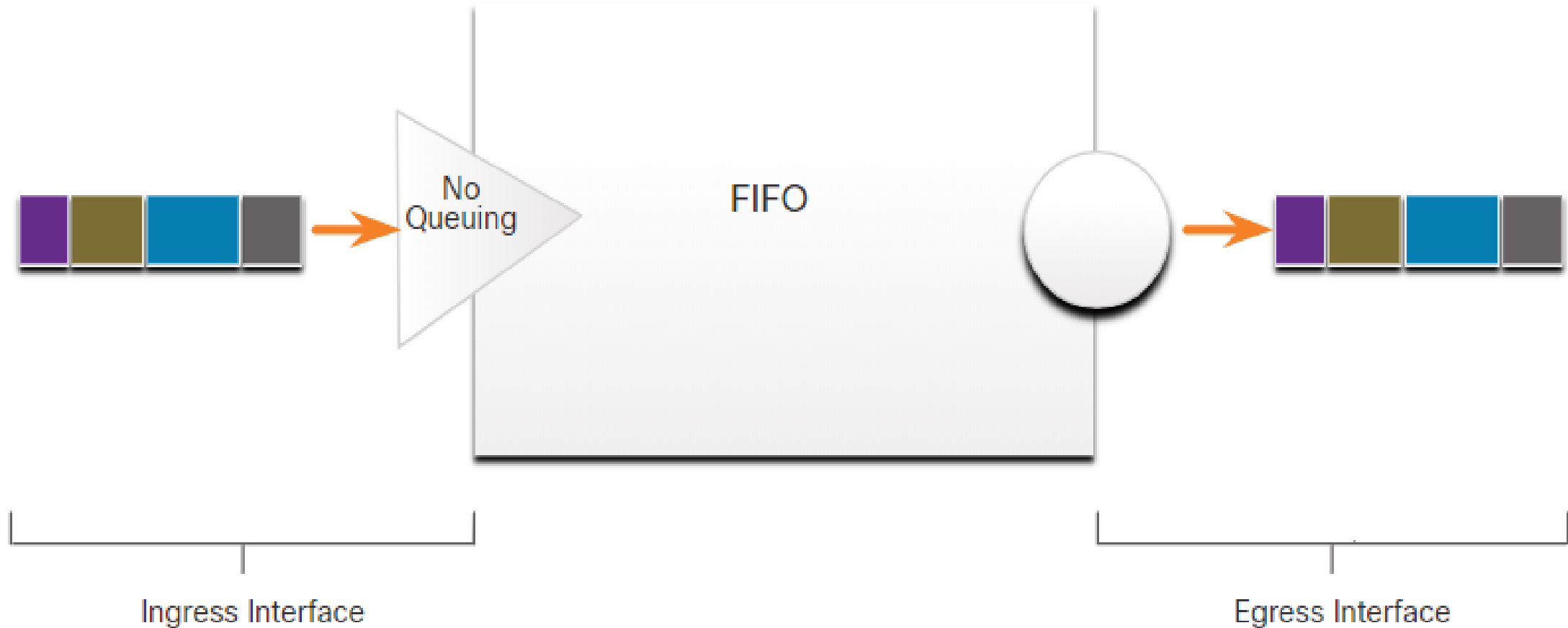
Traficul de date

Factor	Critic	Non-Critic
Interactiv	Prioritizează pentru cel mai mic delay al întregului trafic de date și urmărește un timp de răspuns de 1–2 secunde	Aplicațiile ar putea beneficia de o întârziere mai redusă
Neinteractiv	Întârzierea poate varia considerabil atâta timp cât este furnizată lățimea minimă de bandă necesară	Primește orice lățime de bandă rămasă după ce nevoile tuturor aplicațiilor de voce, video și alte date au fost satisfăcute

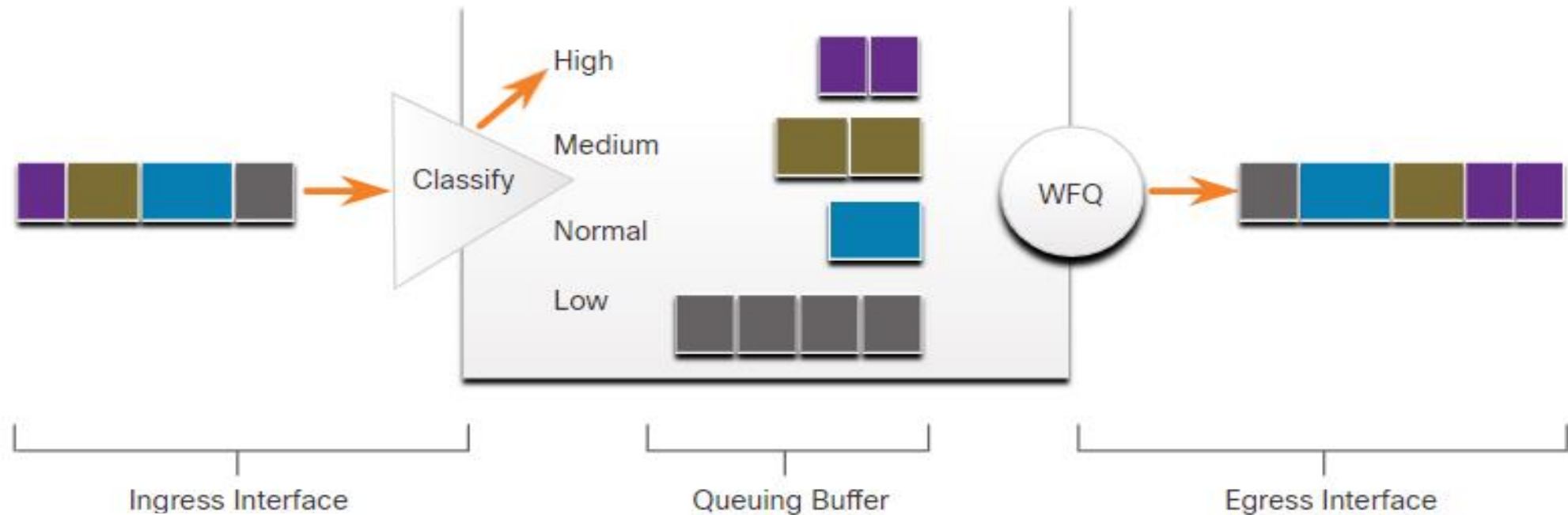
Algoritmi folosiți pentru QoS



FIFO – First in First out



WFQ – Weighted Fair Queuing

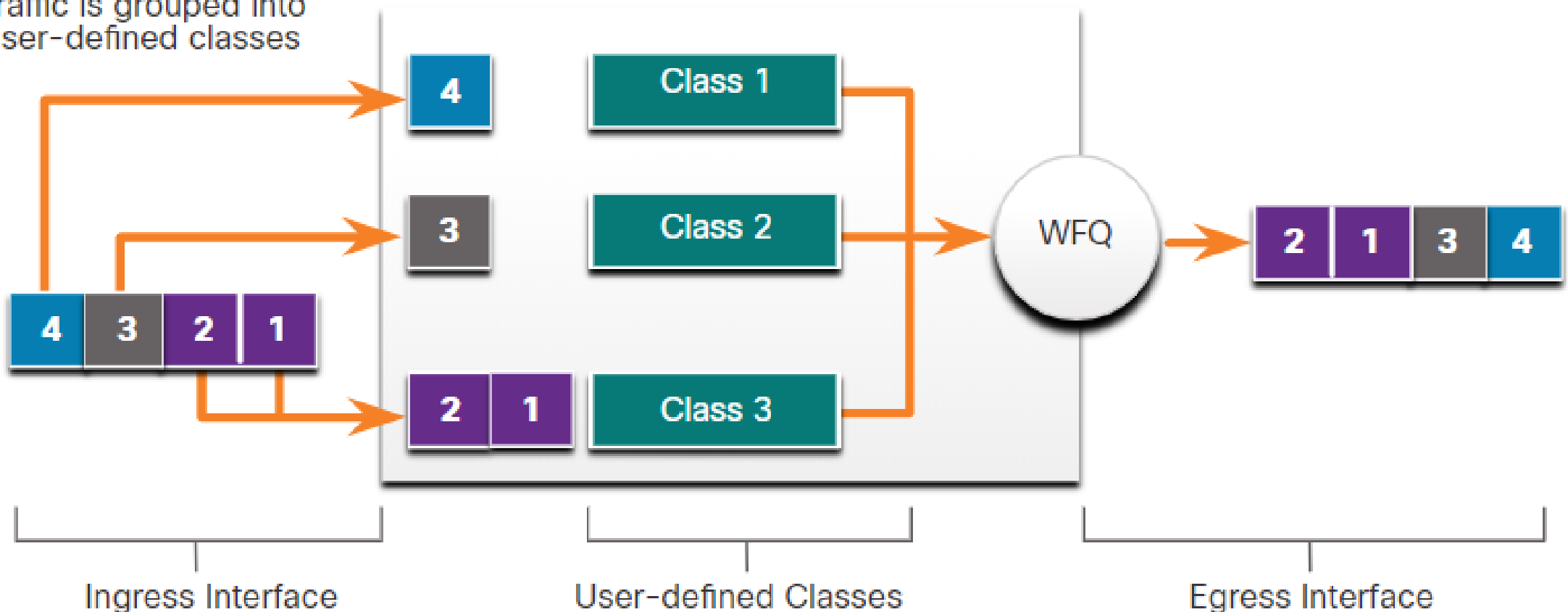


Priority Classification

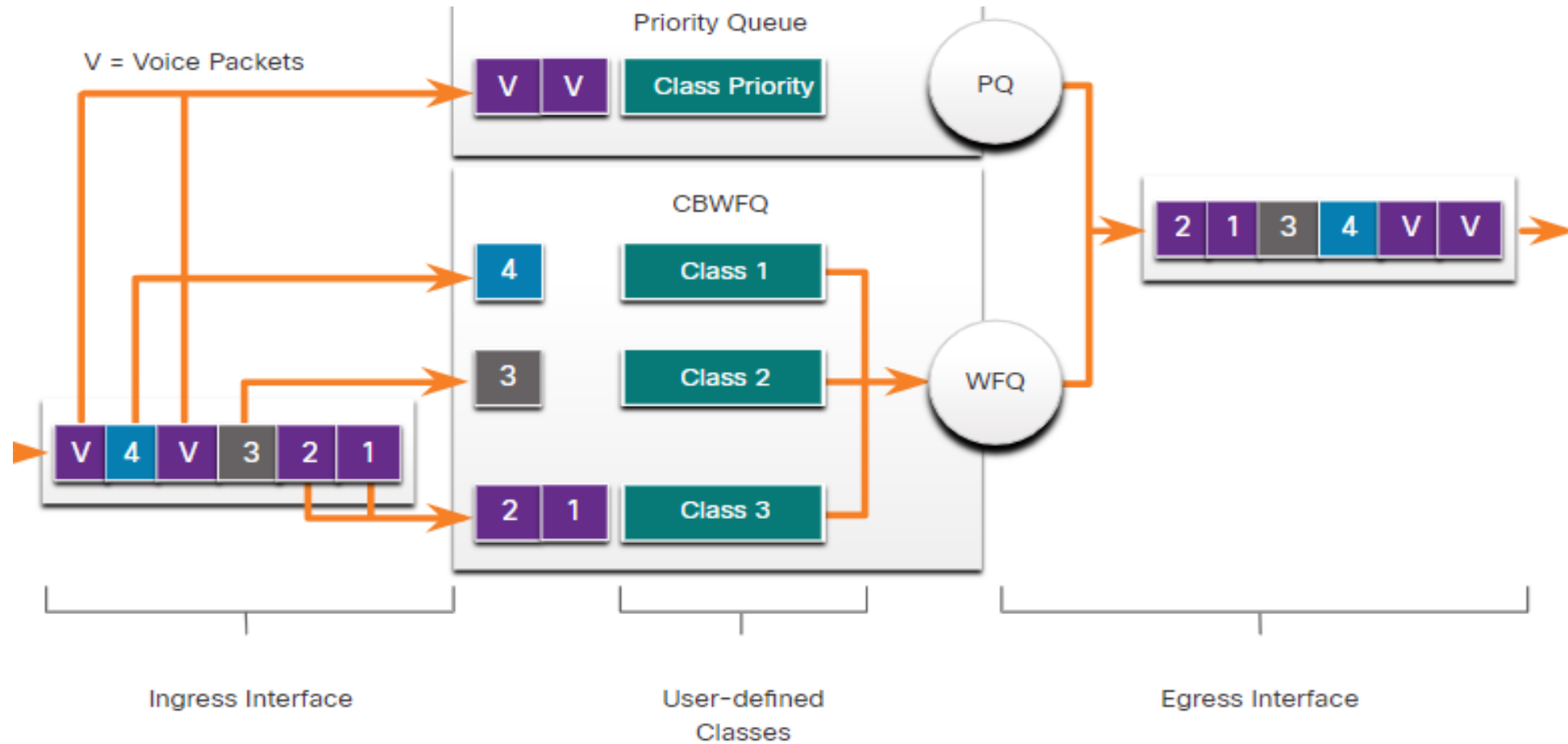


CBWFQ – Class-Based Weighted Fair Queuing

Traffic is grouped into user-defined classes



LLQ – Low Latency Queuing



Tipuri de QoS



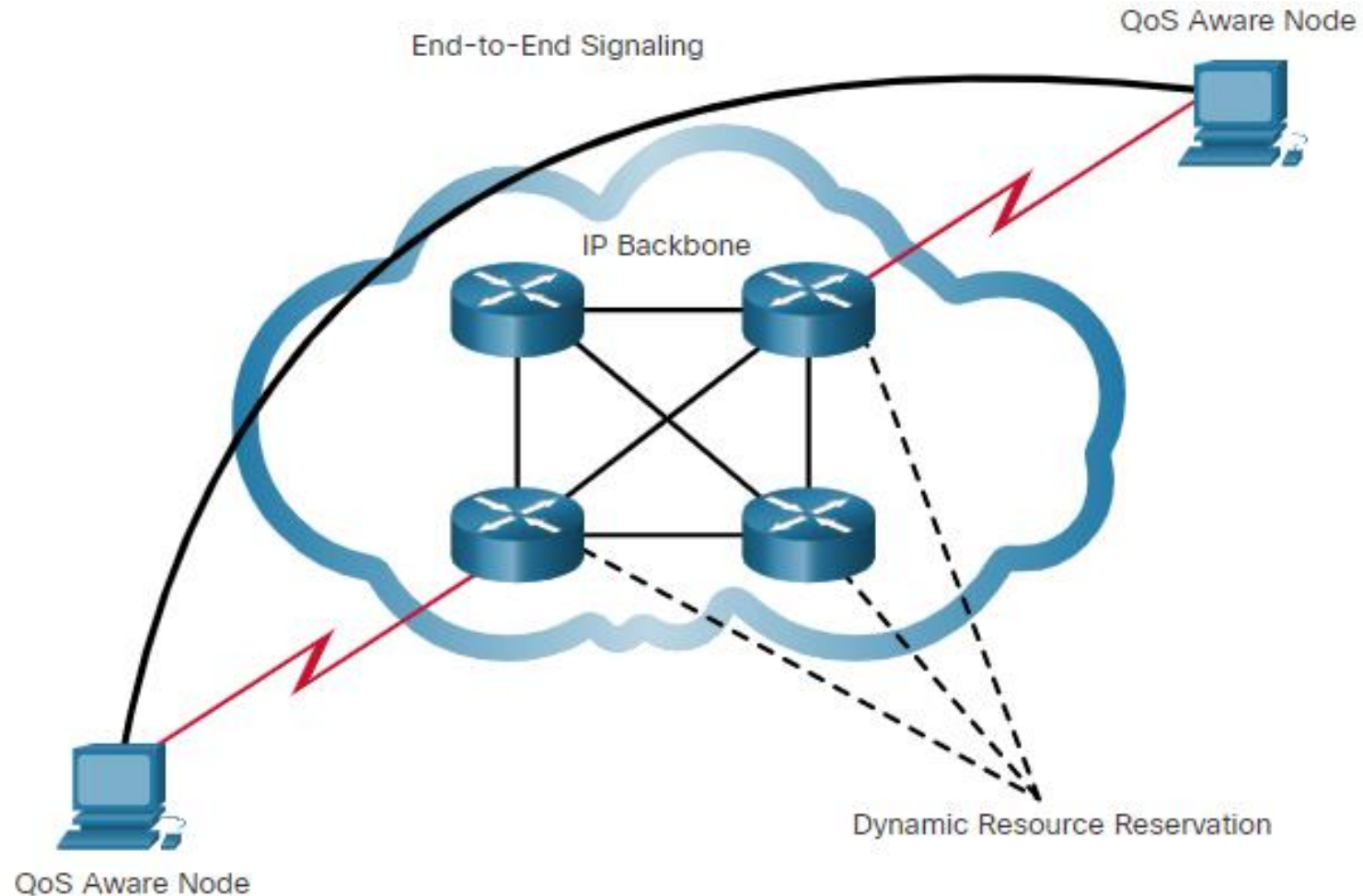
Modelul Best-Effort

- Nu folosește niciun mecanism de QoS
- Avantaje:
 - Este cel mai scalabil model
 - Cel mai ușor/rapid de configurat
- Dezavantaje:
 - Nu garantează că pachetele vor ajunge la destinație
 - Nu garantează ordinea, la destinație
 - Datele mai importante nu sunt tratate diferit

Modelul Integrated Services

- Se folosește de un mecanism de rezervare al resurselor (Resource Reservation Protocol – RSVP)
- Este orientat pe conexiune
- Avantaje:
 - Conexiunea End-to-End este confirmată și are resursele alocate înainte de a începe transmisia datelor
- Dezavantaje:
 - Folosește multe resurse, din cauza Semnalelor trimise constant
 - Nu scalează la scară largă (tot Internet-ul)

Modelul Integrated Services



Modelul Differentiated Services

- Depășește limitările celorlalte 2 modele
- Oferă servicii low-latency pentru datele critice (voce și video), iar pentru cele non-critice folosește metoda Best-effort.
- Avantaje:
 - Scalabil la scară largă
 - Oferă diferite nivele de QoS
- Dezavantaje:
 - Complex de configurat

Implementare QoS



Unelte folosite pentru implementarea QoS

- Unelte de Clasificare și Etichetare a traficului
 - Se analizează fluxurile de date, cât și sesiune
 - Se determină clasa de care aparțin
 - Se marchează acele pachete

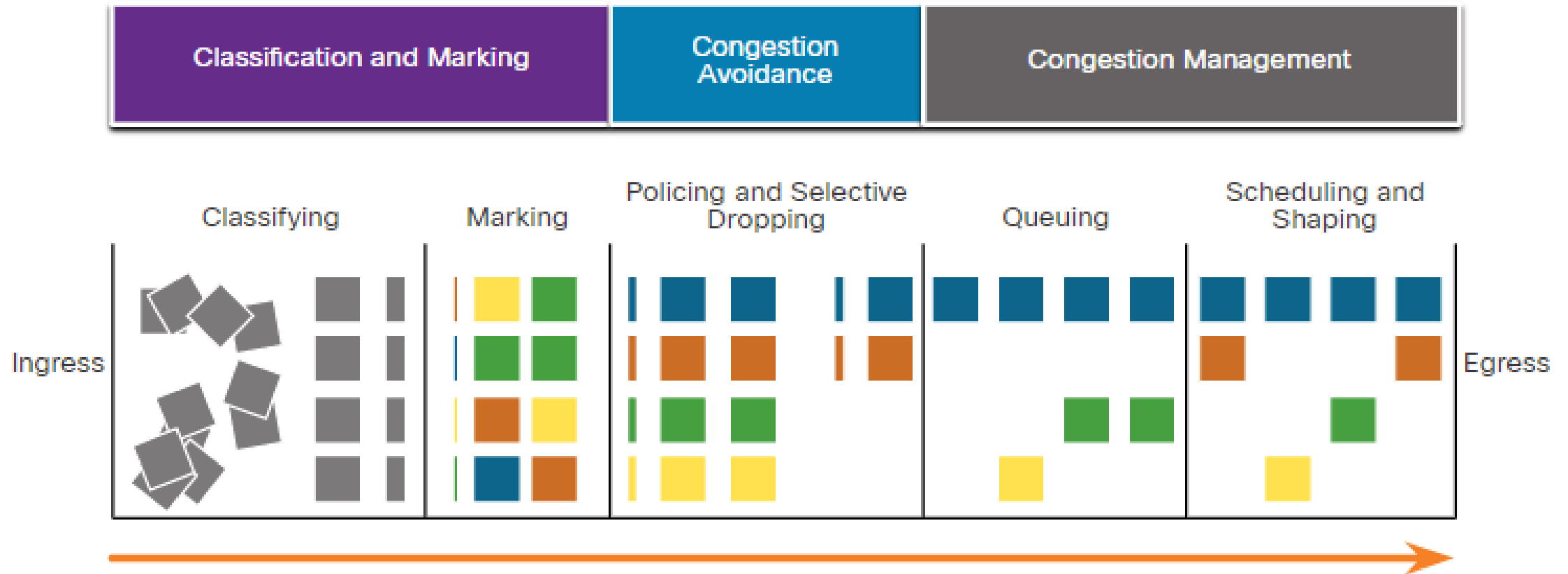
Unelte folosite pentru implementarea QoS

- Unelte de evitare a congestiilor
 - Se alocă resurse claselor în funcție de politica folosită
 - Se identifica traficul care poate fi discardat, sau re-etichetat
 - Tool principal pentru TCP – WRED (Weighted random early detection)

Unelte folosite pentru implementarea QoS

- Unelte de management al congestiilor
 - Traficul care depășește resursele disponibile este pus în așteptare (într-o coadă)
 - Cisco folosește în special CBWFQ și LLQ

Procesul de QoS



Semnalarea Traficului pentru QoS

QoS Tools	Nivel OSI	Câmp	Dimensiune (bits)
Ethernet (802.1q, 802.1p)	2	Class of Service (CoS)	3
802.11 (Wi-Fi)	2	Wi-Fi Traffic Identifier (TID)	3
MPLS	2	Experimental (EXP)	3
IPv4 and IPv6	3	IP Precedence (IPP)	3
IPv4 and IPv6	3	Differentiated Services Code Point (DSCP)	6

Ethernet Class of Service (CoS)

Ethernet Frame



802.1Q



3 Bits

1 Bit

12 Bits

Three Bits Used for CoS
(802.1p User Priority)

Ethernet Class of Service (CoS)

Valoare CoS	Valoare binar	Descriere
0	000	Best-Effort Data
1	001	Medium-Priority Data
2	010	High-Priority Data
3	011	Call Signaling
4	100	Videoconferencing
5	101	Voice bearer (voice traffic)
6	110	Reserved
7	111	Reserved

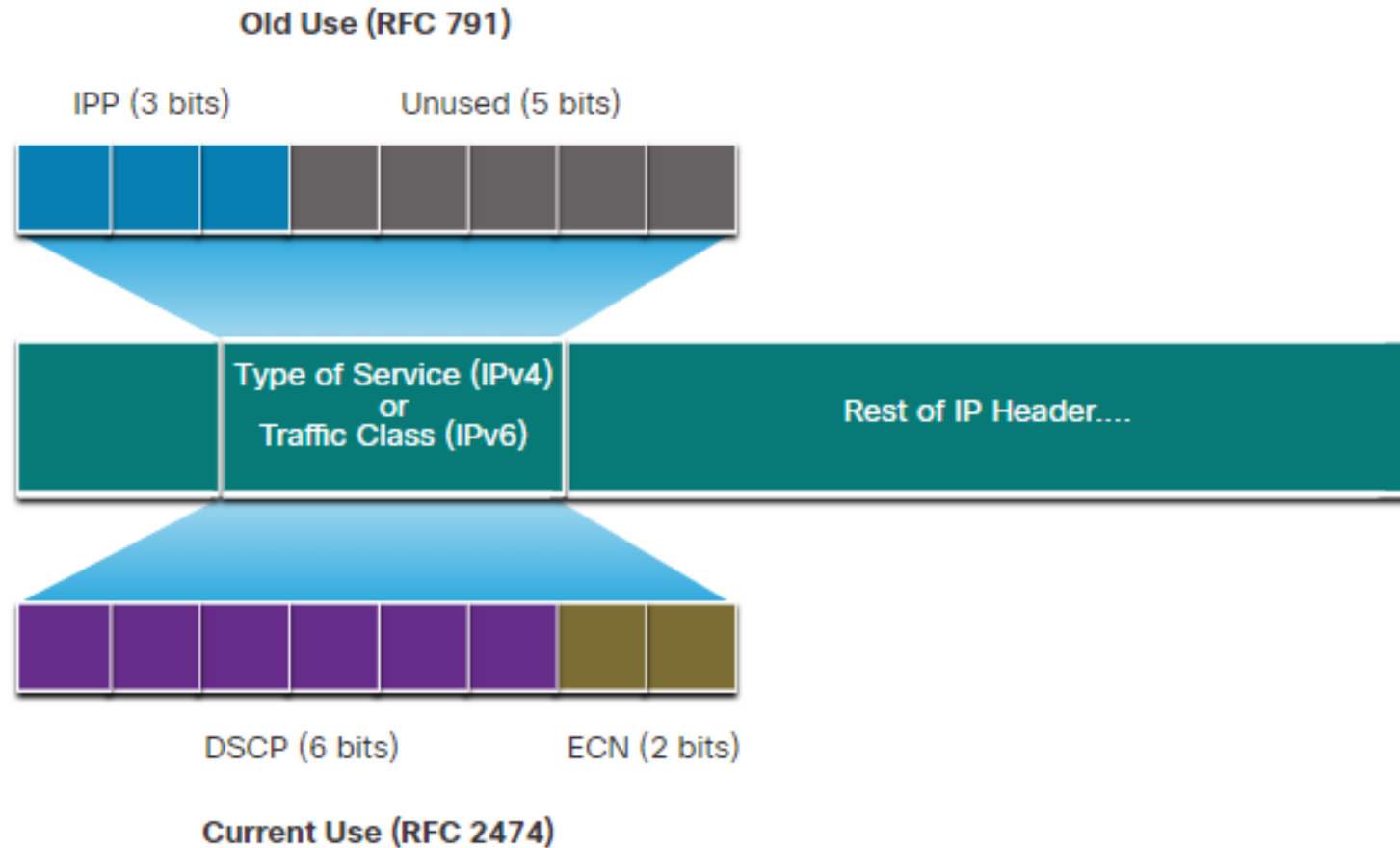
Semnalare la nivelul 3

Version	IHL	Type of Service	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
Time-to-Live	Protocol		Header Checksum	
Source Address				
Destination Address				
Options				Padding

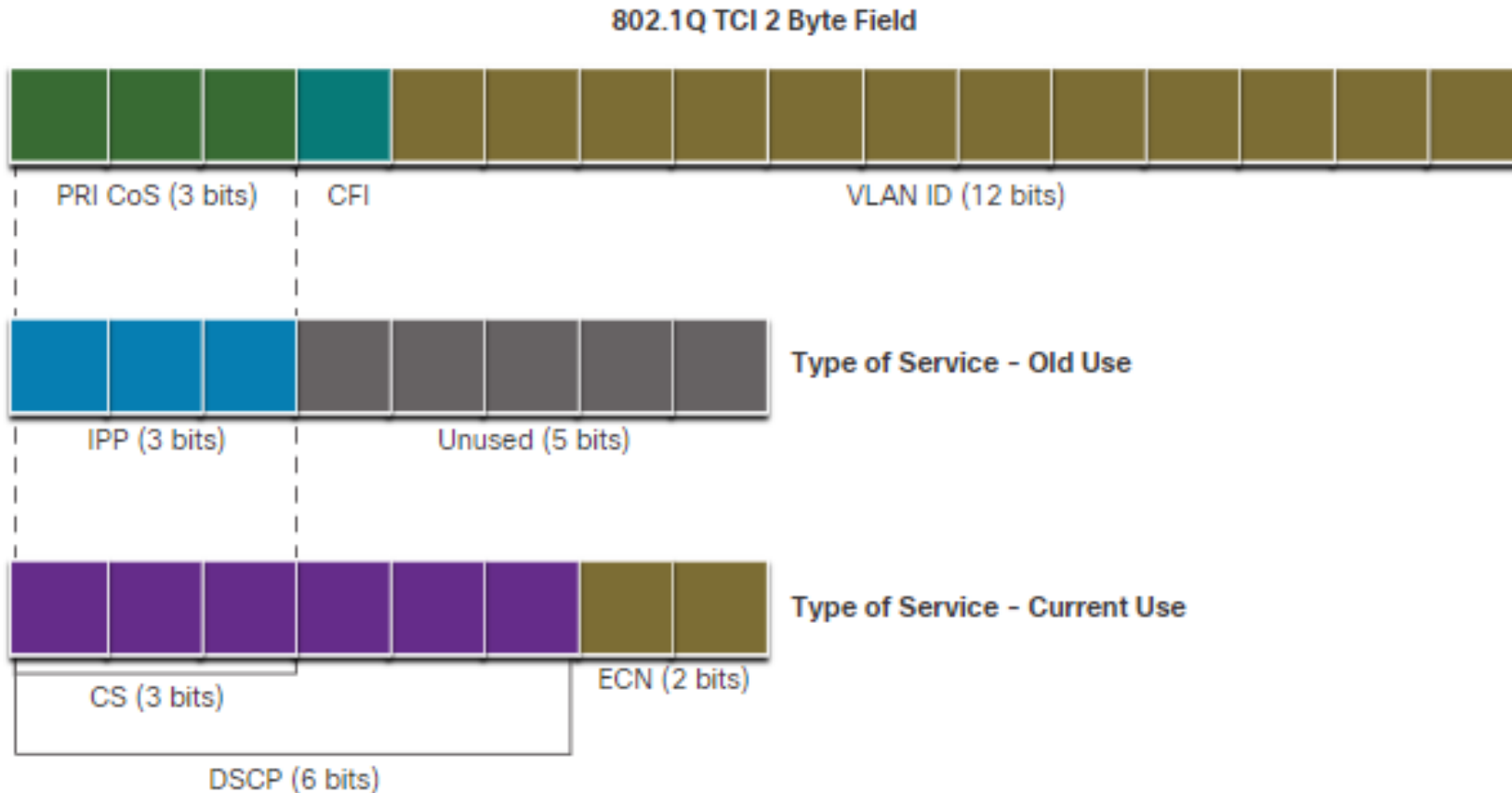
IPv6 Header

Version	Traffic Class	Flow Label
Payload Length	Next Header	Hop Limit
Source IP Address		
Destination IP Address		

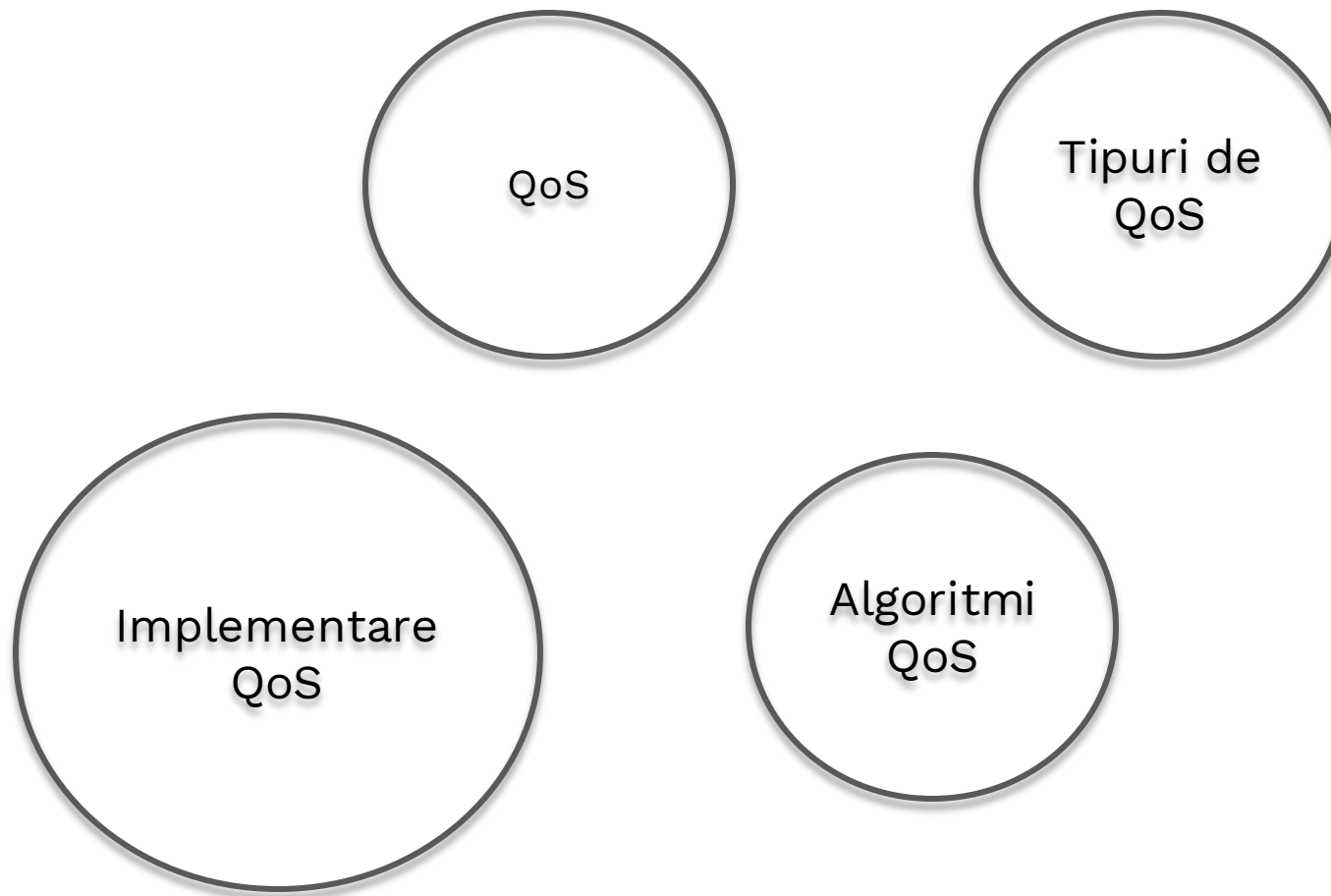
Type of Service și Traffic Class



Type of Service și Traffic Class



Sumar



Curs 13

Wireless



Objective

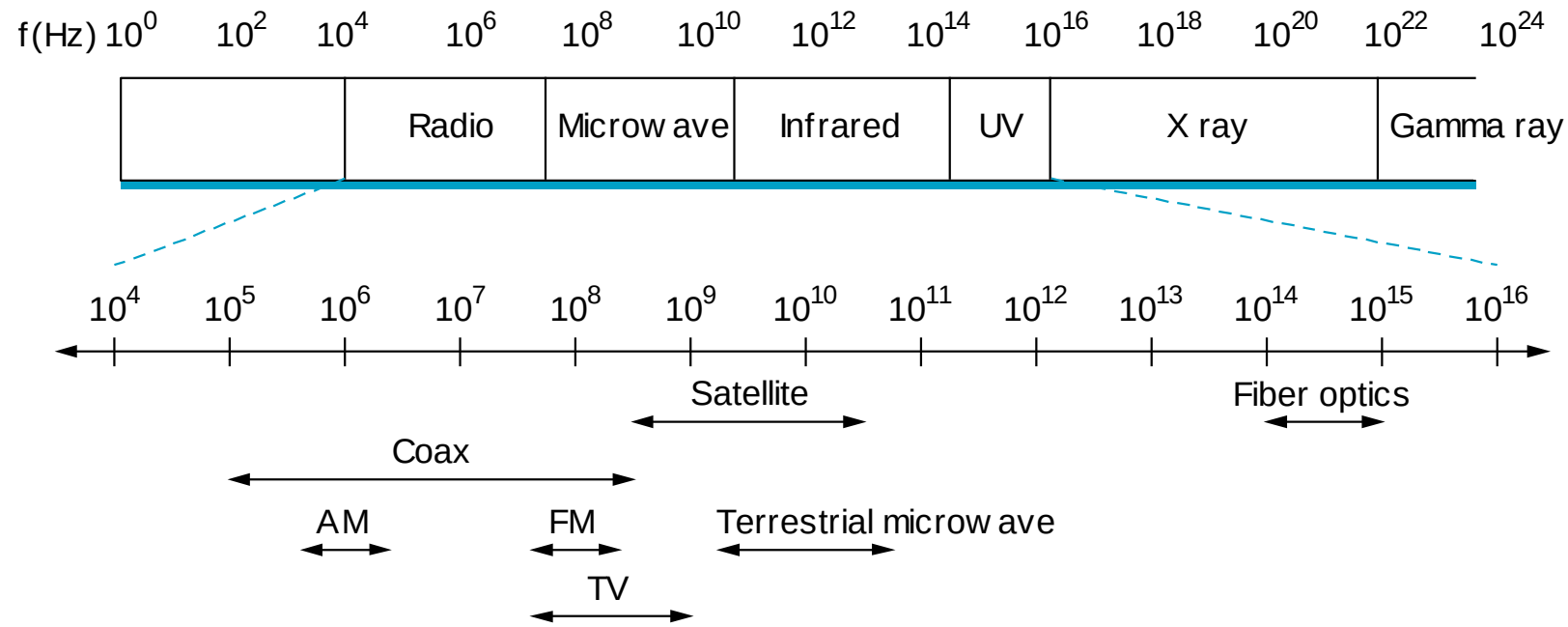
- Introducere tehnologii Wireless
- Standarde wireless
- Moduri de folosire a wireless

Transmisie in wireless



Spectrul electromagnetic (curs 2)

- Unde radio – comunicații multicast: radio și televiziune
- Microunde – comunicații unicast: telefoane mobile, rețele de sateliți, Wireless LAN
- Infraroșii – transmisii pe distanță scurtă



Proprietățile undele electromagnetice

Frecvența	Frecvențe mici	Frecvențe mari
Distanța de propagare	Mare	Mică
Interferențe	Mari	Mici
Costuri echipamente	Mici	Mari
Influența asupra organismelor	Mici	Mari

- Absorbția în atmosferă crește cu frecvența
- Capacitatea de penetrare scade cu frecvența
- Undele înalte sunt mai costisitoare
- Undele înalte sunt mai nocive

.... Undele joase sunt deci “mai bune”

Exemple folosire frecvențe

- **AM (Amplitude Modulation)**
 - Frecvență: 540 - 1600 kHz
 - Aplicații: Transmisiuni radio pe unde lungi și medii
- **FM (Frequency Modulation)**
 - Frecvență: 88 - 108 MHz
 - **Rock FM** în Ilfov Bucuresti: 100.6 MHz
 - Aplicații: Radio comercial pe unde scurte
- **Bluetooth**
 - Frecvență: 2.4000 GHz - 2.4835 GHz
 - Aplicații: Comunicare wireless pentru dispozitive pe distanțe scurte
- **LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)**
 - Frecvență: 433 MHz, 868 MHz (EU), 915 MHz (USA)
 - Aplicații: Rețele IoT (Internet of Things) pentru comunicații de lungă distanță și consum redus.
- **Zigbee**
 - Frecvență: 2.4000 GHz - 2.4835 GHz; și 868 MHz (EU), 915 MHz (USA)
 - Aplicații: Automatizări pentru locuințe, senzori IoT și comunicații pe distanțe scurte.

Exemple folosire frecvențe

- **Wireless (Wi-Fi)**

- Frecvență: 2400.0-2483.5 MHz și 5725-5875 MHz
- Aplicații: Rețele fără fir pentru dispozitive

- Benzi ISM - Industrial, Scientific and Medical Band - libere la utilizare sau alocare restrictiva, si fara taxare

- Tabelul Național de Atribuire a Benzilor de Frecvențe Radio (TNABF) reglementat de **ANCOM**

Undele electromagnetice

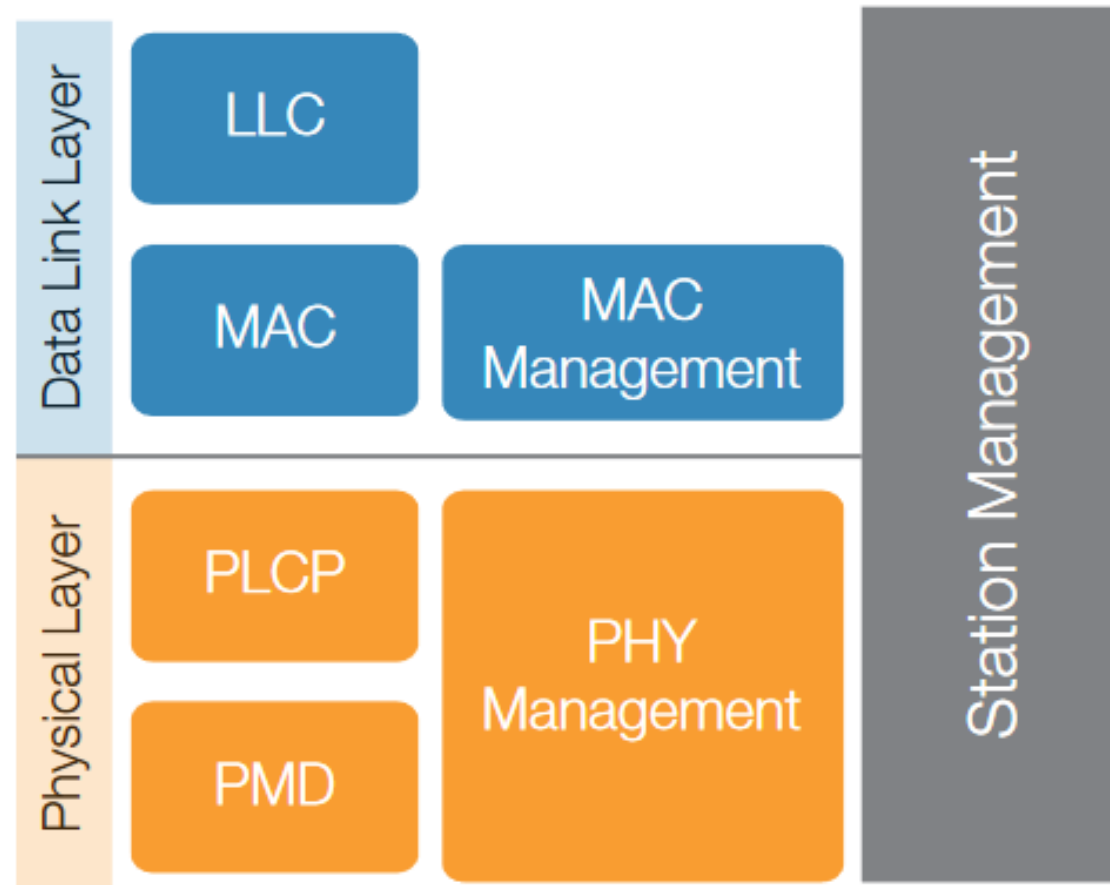
Rețelele wireless folosesc
microunde...



Nivelul fizic



Stiva OSI - Wireless



Wireless – standarde

Generatie	Standard	Spectrum	Viteza	Spreading	An
Wi-Fi 0	802.11	2.4 GHz	2 Mbps	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) / DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)	1997
Wi-Fi 2	802.11a	5 GHz	54 Mbps	OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)	1999
Wi-Fi 1	802.11b	2.4 GHz	11 Mbps	DSSS	1999
Wi-Fi 3	802.11g	2.4 GHz	54 Mbps	OFDM/DSSS	2003
Wi-Fi 4	802.11n	2.4 GHz / 5 GHz	600 Mbps	OFDM	2009
Wi-Fi 5	802.11ac	5 GHz	6.93 Gbps	OFDM	2014
Wi-Fi 6	802.11ax	2.4 GHz / 5 GHz	9.6 Gbps	OFDMA	2019
Wi-Fi 7	802.11be	2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz	30 Gbps	OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)	2024

Wireless evoluție standarde

Generatie	Modulare
Wi-Fi 0	Folosirea DSSS
Wi-Fi 2	Optimizarea DSSS prin rate de codare mai mari
Wi-Fi 1	Introducerea OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Wi-Fi 3	Integrarea OFDM în banda de 2.4 GHz, combinând avantajele 802.11b (compatibilitate) și 802.11a (viteze mari).
Wi-Fi 4	Introducerea MIMO (Multiple Input Multiple Output) transmiterea pe mai multe antene. Agregarea canalelor (Channel Bonding) pentru a utiliza lățimi de bandă de 40 MHz
Wi-Fi 5	Utilizarea unui număr mai mare de fluxuri MIMO (până la 8).
Wi-Fi 6	Introducerea OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) Îmbunătățiri în utilizarea benzii de 2.4 GHz și introducerea benzii de 6 GHz.
Wi-Fi 7	Introducerea modulației 4096-QAM pentru creșterea densității de date Extinderea lățimii de bandă până la 320 MHz și îmbunătățirea MIMO pentru mai multe fluxuri simultane.

Factori evoluție standarde

- **Introducerea MIMO**

- Folosirea simultană a mai multor antene

- **Tehnologii avansate de modulație**

- De la BPSK/QPSK la 256-QAM (802.11ac) și 4096-QAM (802.11be)
- Codificarea mai multor biți pe symbol (**curs 01**).

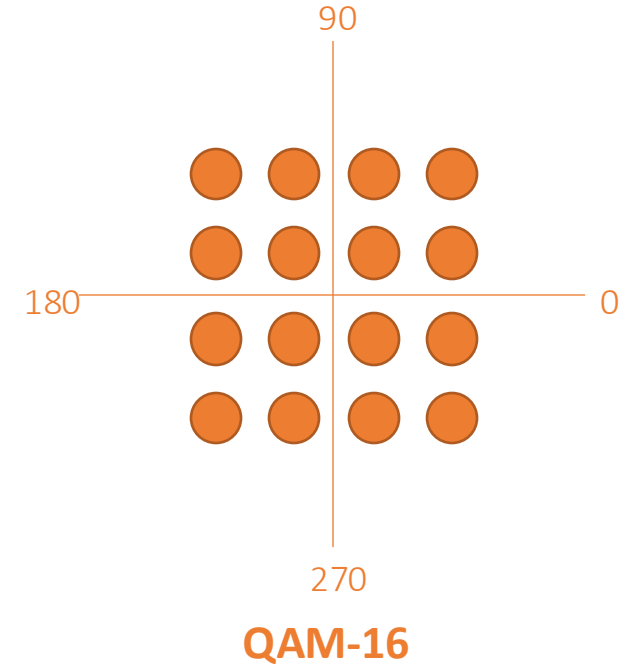
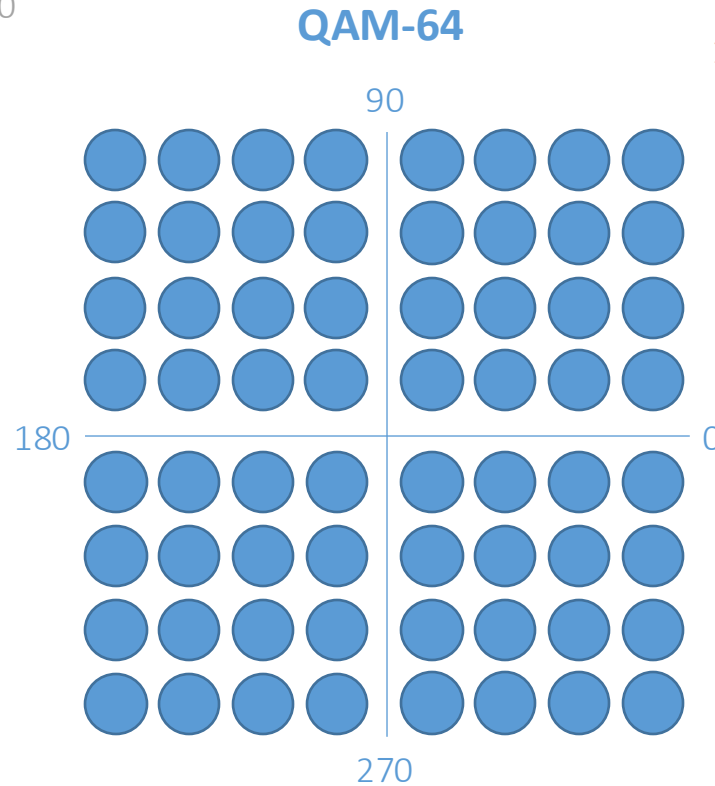
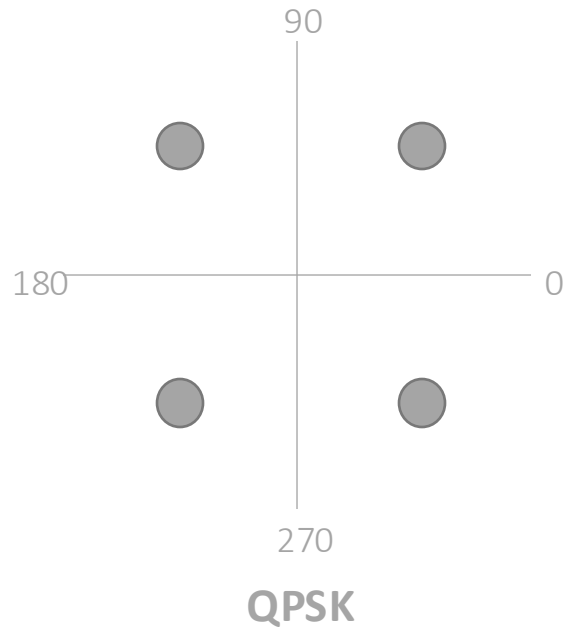
- **Metode mai bune de spreading**

- DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)

- **Lățimea de bandă mai mare**

- 20 MHz, 40 MHz (802.11n), 160 MHz (802.11ac) și 320 MHz (802.11be).

Tehnologii de modulație (curs 01)

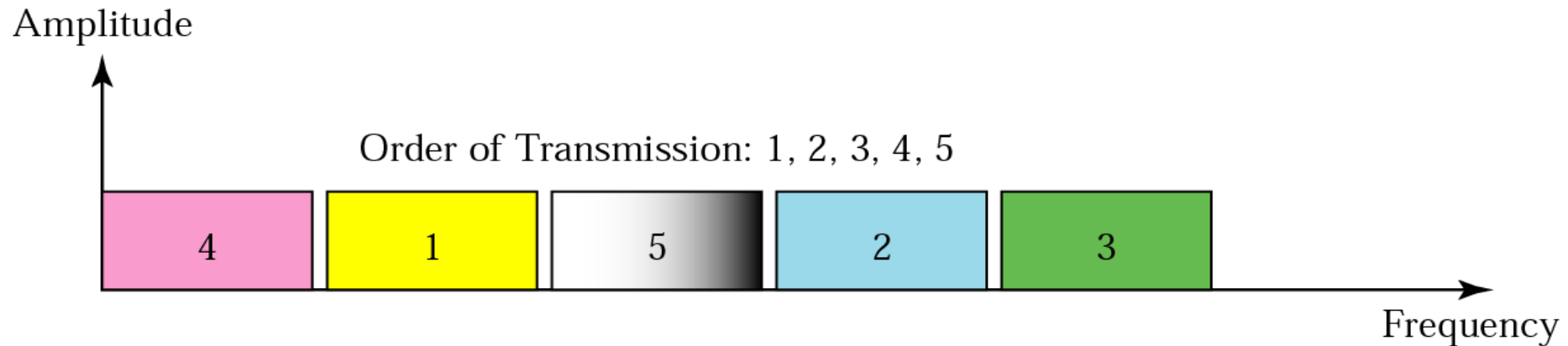


Metode mai bune de spreading

- **Spreading** (sau „răspândirea spectrului”) este o tehnică utilizată pentru a distribui energia semnalului pe o bandă de frecvențe mai largă decât ar fi necesar pentru transmisia datelor brute.
 - **Rezistență la interferențe:** Dacă există zgomot pe anumite frecvențe, semnalul poate fi recuperat deoarece este distribuit.
 - **Securitate:** Un semnal „răspândit” este mai greu de interceptat și de decodat.

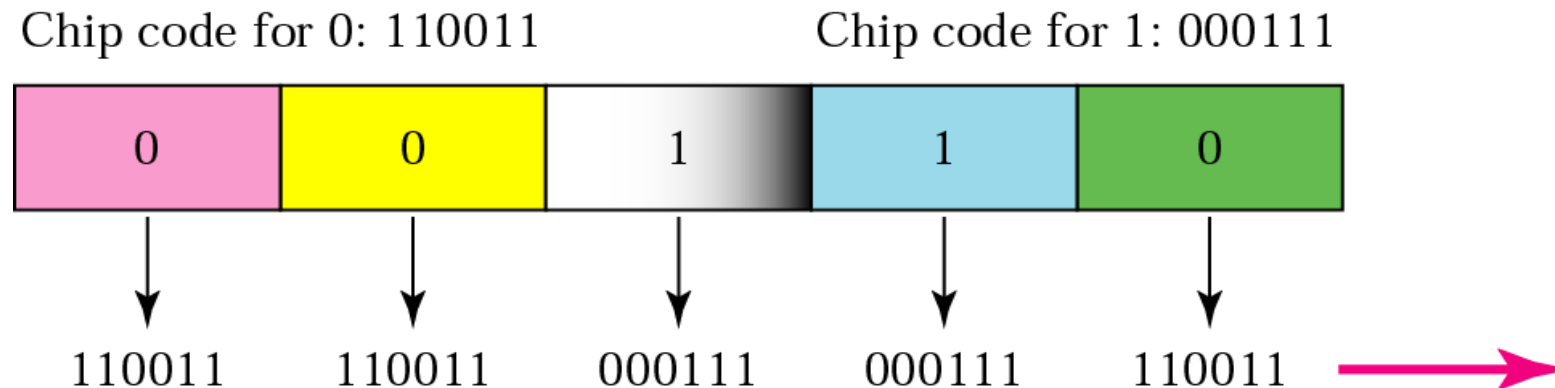
Spreading - exemplu

- FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum
- Pentru un canal de 1 MHz, dacă folosim o subbandă de 50kHz, avem 20 posibile zone în care „sărim”
 - Restul benzilor rămân nefolosite



Spreading - exemplu

- DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum
- Reprezentarea fiecărui bit se face printr-o secvență fixa (chip code), iar transmiterea va ocupa întregul canal (ex. 1 MHz, 20MHz, etc.).
- Semnalul poate fi reconstituit chiar dacă o parte din “chip code” este perturbat



Lățimea de bandă mai mare

- Ce bandă utilizează o rețea wireless?
- Paaai...., în funcție de banda digitală, de metoda de transmisie în spectru împrăștiat și bine-nțeles, de modulare.
- Bine, atunci cât utilizează o rețea standard, să spunem 802.11g?
- **Cam 22 MHz.**
- Și 802.11g utilizează banda de 2.4 GHz, nu?
- Da...

Wireless,
dragă!



Lățimea de bandă mai mare

- Păi lățimea benzii este de $2.485 - 2.400 = 85 \text{ MHz}$!
- Văd unde bați, păi înseamnă că ar fi loc de $85/22 = 3$ rețele.
- Exact!
- Nu am putea pune atunci 3 rețele în același spațiu, fără să ne mai punem problema coliziunilor ?
- Așa e.

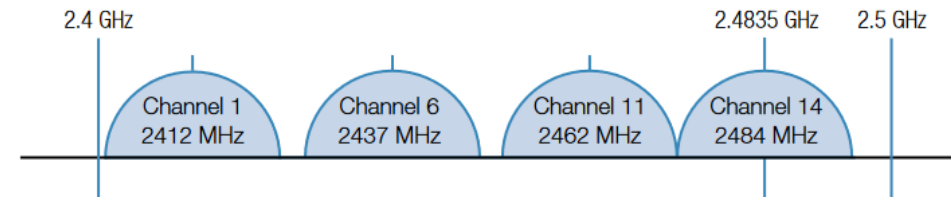


Lățimea de bandă mai mare

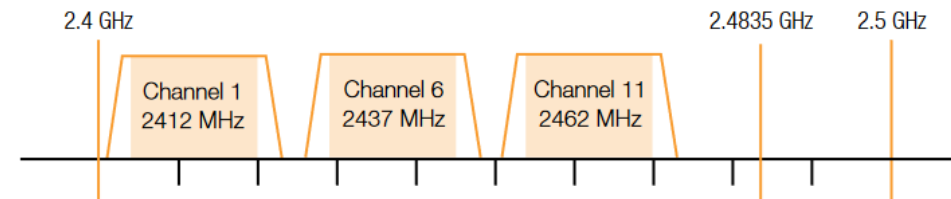
- Lățime de bandă mai mare = viteză de transmisie mai mare
- Greu de găsit 40MHz fără interferențe
- Ce facem cu compatibilitatea cu tehnologiile anterioare?

Non-Overlapping Channels for 2.4 GHz WLAN

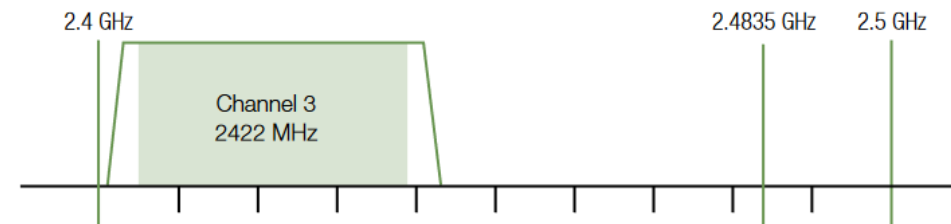
802.11b (DSSS) channel width 22 MHz



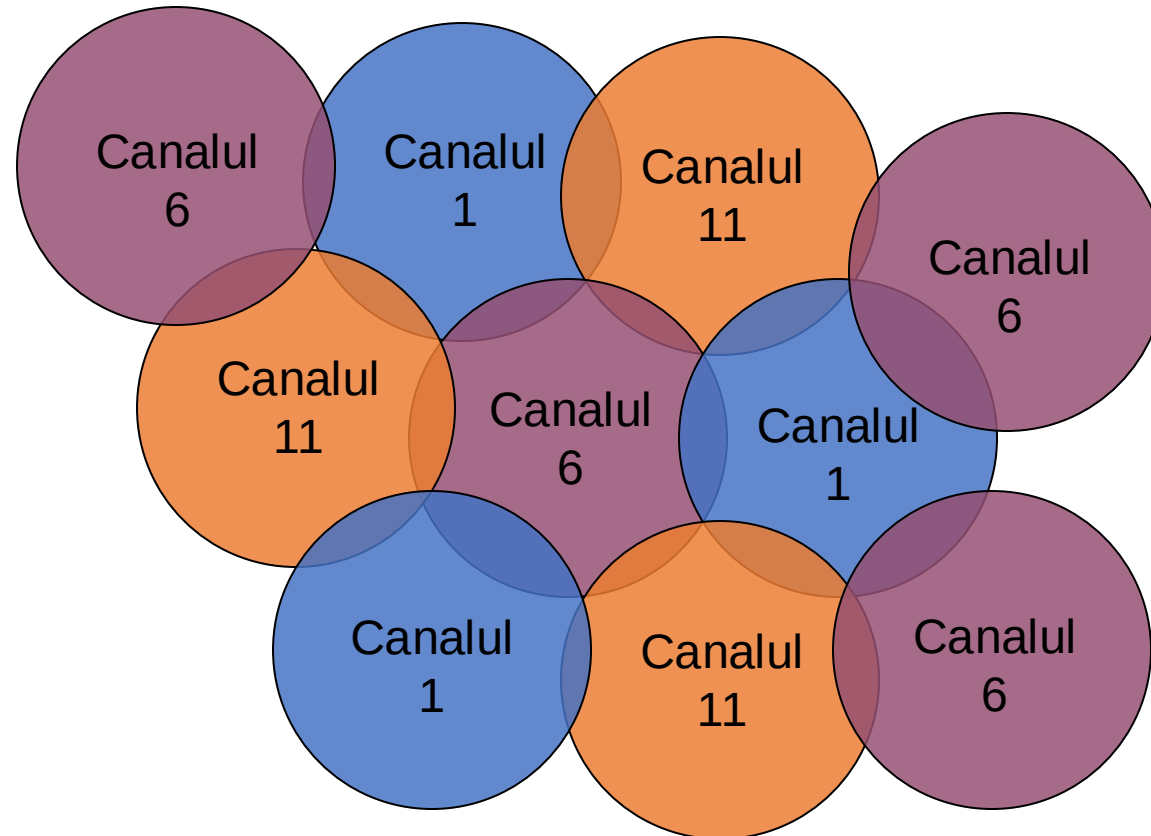
802.11g/n (OFDM) 20 MHz channel width - 16.25 MHz used by subcarriers



802.11n (OFDM) 40 MHz channel width - 33.75 MHz used by subcarriers



Canale multiple



Acoperirea unei suprafețe mari folosind doar 3 canale

Echipamente

- Adaptoare wireless
- Access Point-uri
- Bridge-uri
- Range expander
- Antene
- Wireless Lan Controller
- Lightweight Access Point



Media access control



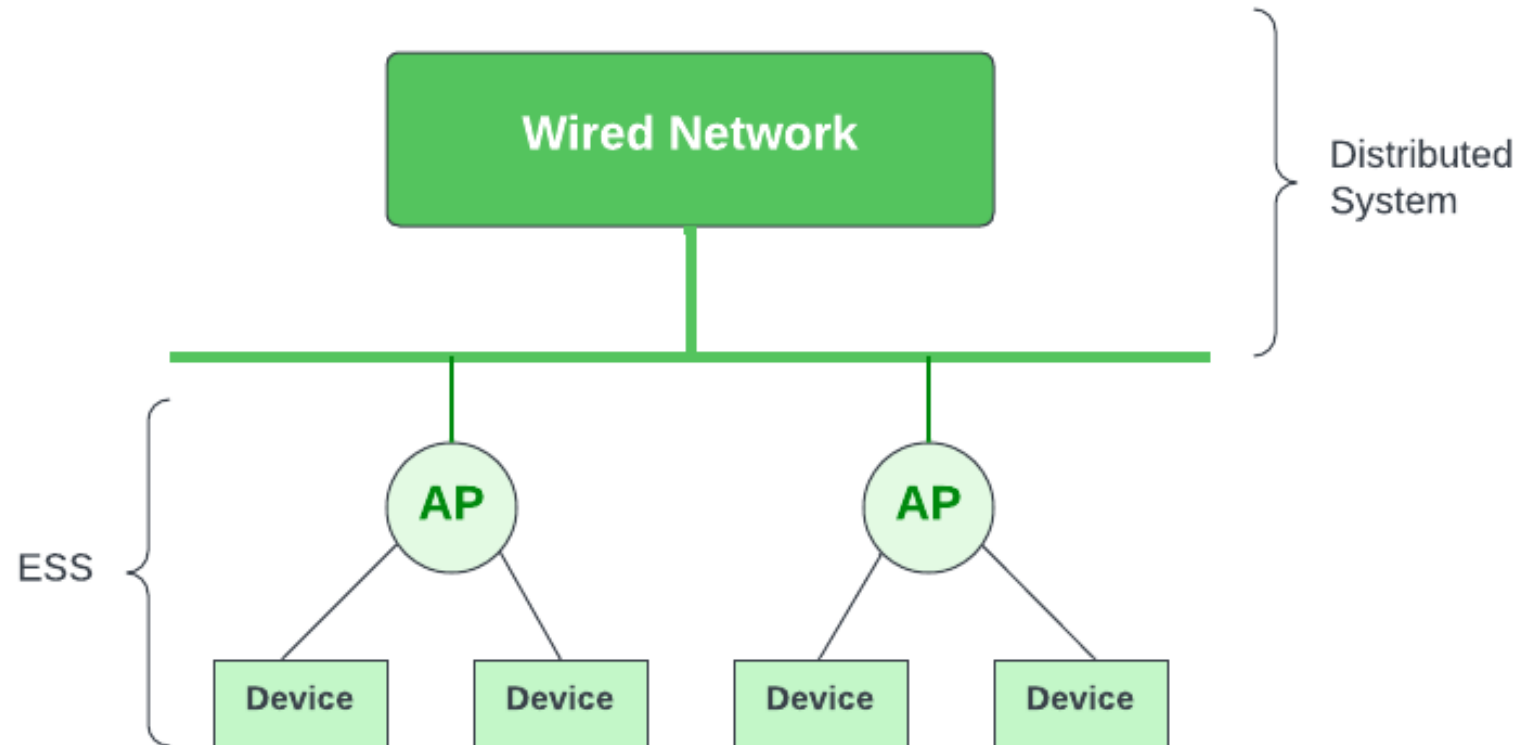
Funcții principale ale nivelului MAC

- Transmiterea datelor într-un mod fiabil (reliable).
- Controlul accesului la canal folosind mecanisme precum CSMA/CA.
- Implementarea mecanismelor de securitate.

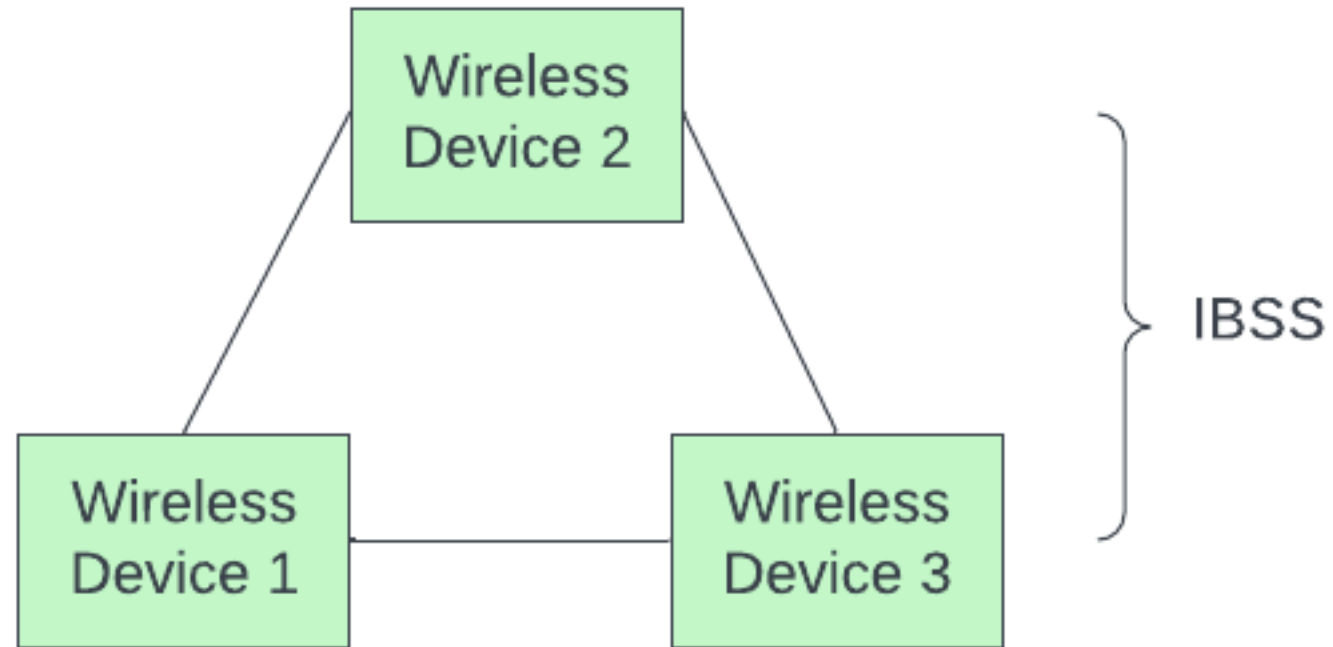
BSS (Basic Service Set)

- Cea mai simplă unitate de organizare a unei rețele wireless
- Compus din:
 - 1 sau mai multe stații
 - 0 sau 1 access point (AP)
 - BSSID (Basic Service Set Identifier): 48 de biți utilizați pentru a identifica serviciul oferit
- Un BSS fără AP este denumit rețea ad-hoc
- Un BSS cu AP este denumit rețea de tip infrastructură (sau simplu doar rețea)
 - BSSID este derivate din adresa MAC a AP

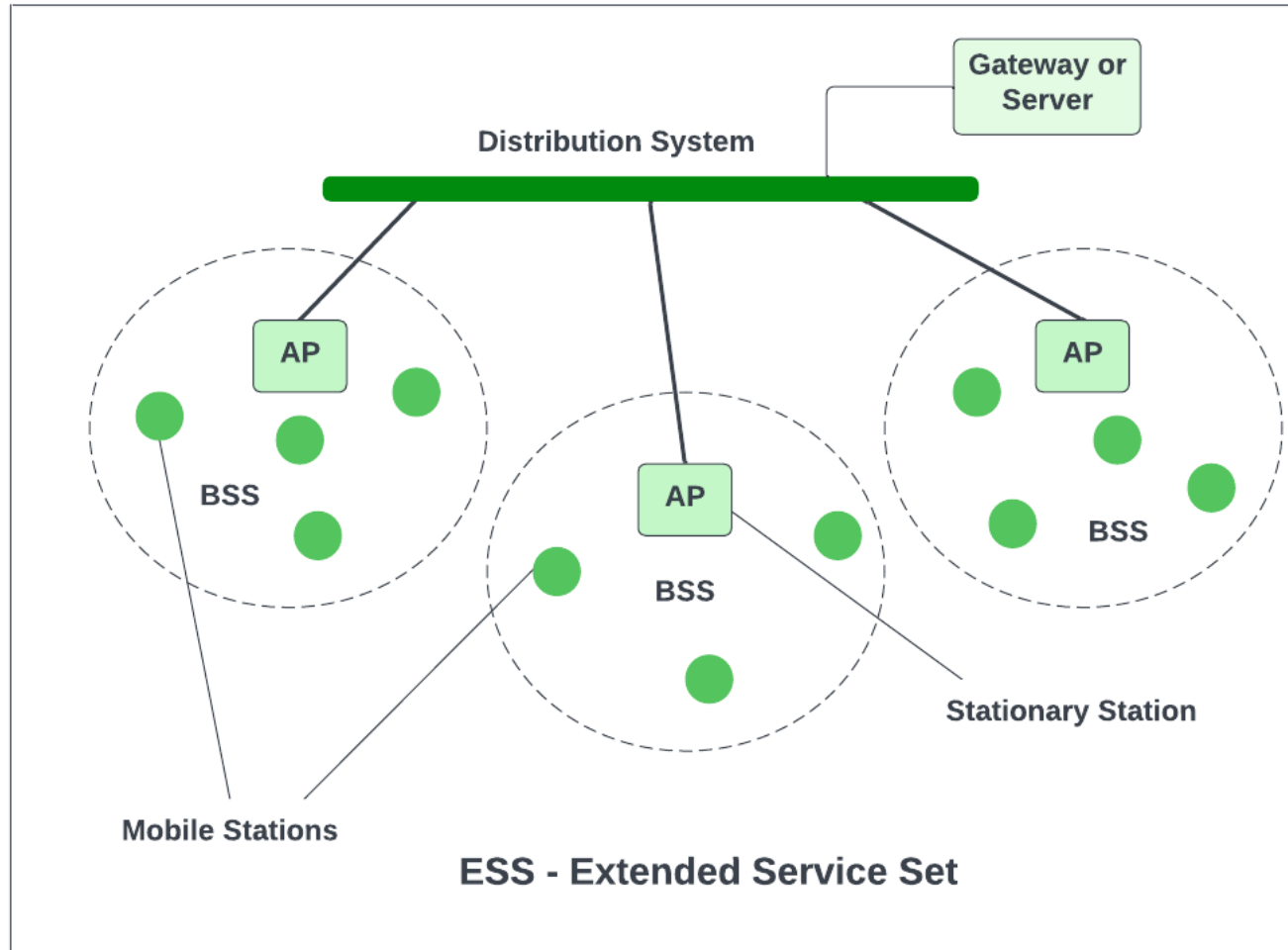
Infrastructure BSS (BSS)



Independent BSS (IBSS)



Extended Service Set (ESS)



Service set identifier (SSID)

- Folosit la nivelul MAC pentru a simplifica accesul la rețea
 - Nivelul LLC folosește doar acest SSID pentru a identifica un BSS sau un ESS
- Este configurabil de către administrator
- Trebuie știu pentru a putea accesa un BSS/ESS
- Prin folosirea unui unic SSID într-o infrastructura de tip ESS, calculatorul nu “vede” trecerea de la un AP la altul
 - Această trecere este identificabilă de “rețea” prin BSSID (adresa MAC a AP-ului)

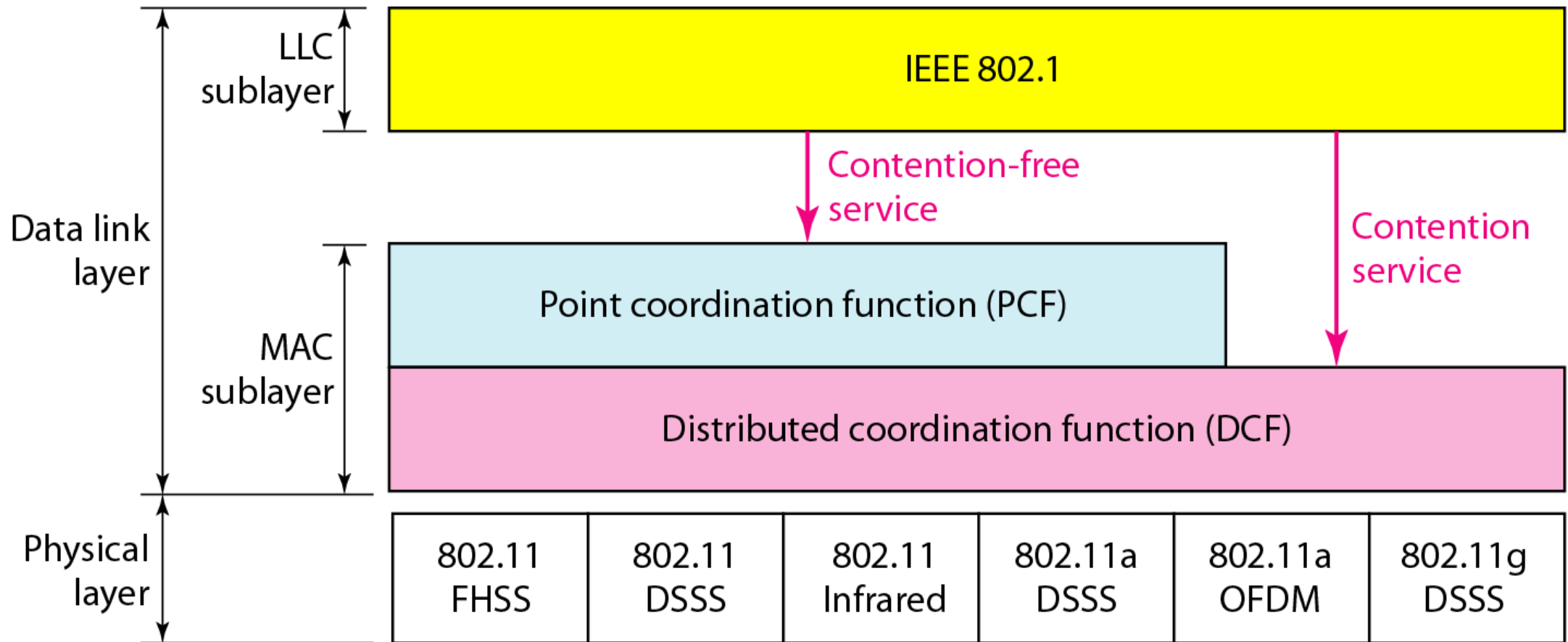
Transmiterea datelor

- Doar după ce stațiile/AP-urile fac parte din același BSS/ESS
- Multiple tipuri de mesaje:
 - Request to Send (RTS)
 - Clear to Send (CTS)
 - Data
 - Acknowledgement (ACK)
 - Mesaje pentru gestiunea asocierii unei stații la AP

Accesul la mediu

- Două soluții:
- Coordonare centralizată: Access Point-ul face jocul
- Coordonare distribuită: CSMA-CA (cel mai adesea)

Arhitectura protocolului 802.11

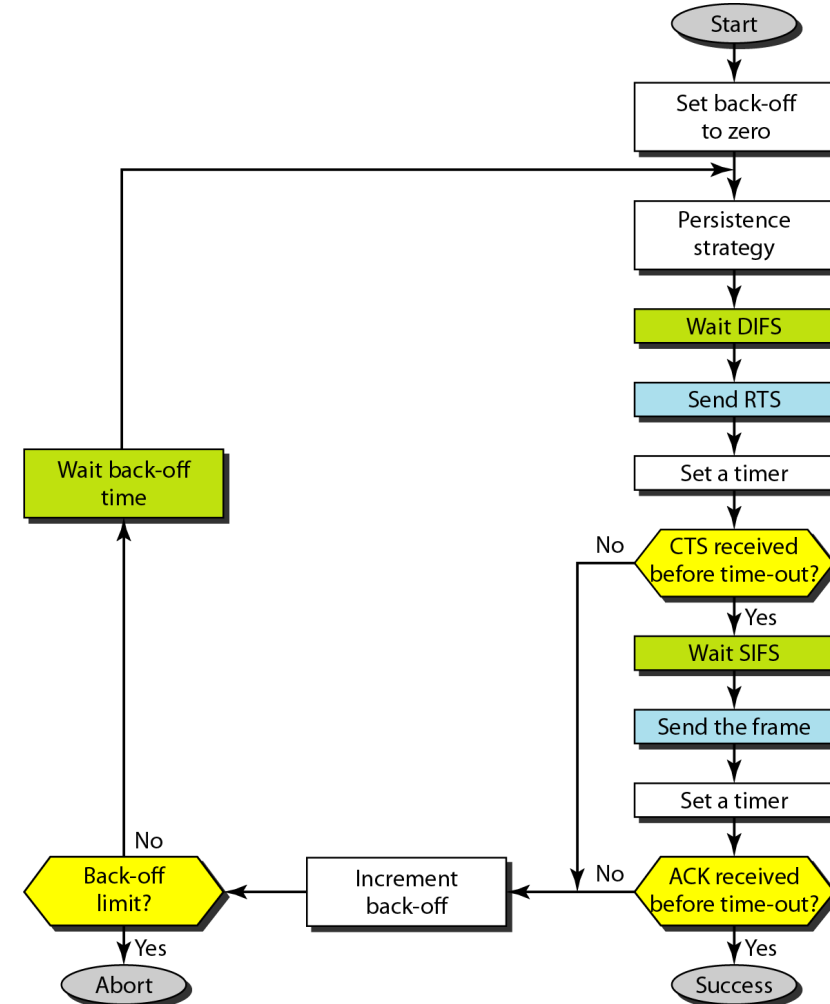


Transmiterea fiabilă a datelor

- **Mediul wireless este partajat!!!**
- Pentru IBSS (nu avem AP) este folosit subnivelul DCF
- Pentru BSS/ESS este folosit subnivelul PCF
 - În acest caz AP-ul deține controlul complet al mediului
 - Este create o perioadă de acces fără coliziuni de durată fixă (Contention-Free Period - CFP).
 - AP-ul trimite un Poll Frame către o stație specifică, permițându-i să transmită.
 - După ce stația transmite datele, AP-ul trimite un alt Poll Frame către următoarea stație.
 - AP-ul continuă procesul de polling până când perioada CFP se termină sau toate stațiile au transmis datele.

Distributed Coordination Function

- Folosește algoritmul CSMA/CA
 - SIFS – Short Interframe Space
 - DIFS – Distributed Interframe Space
- Space

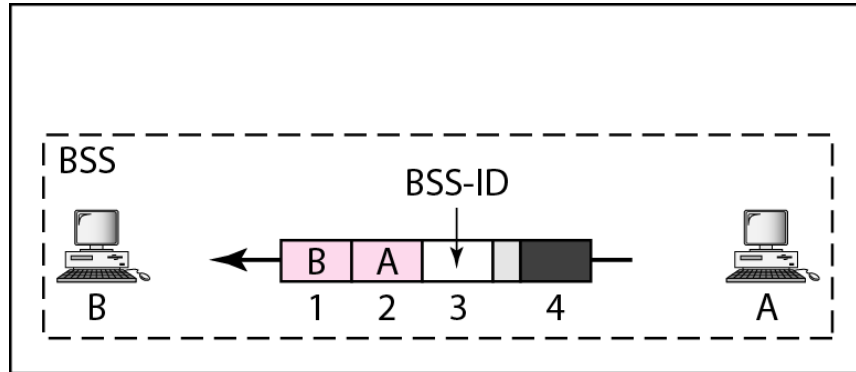


Formatul cadrului 802.11

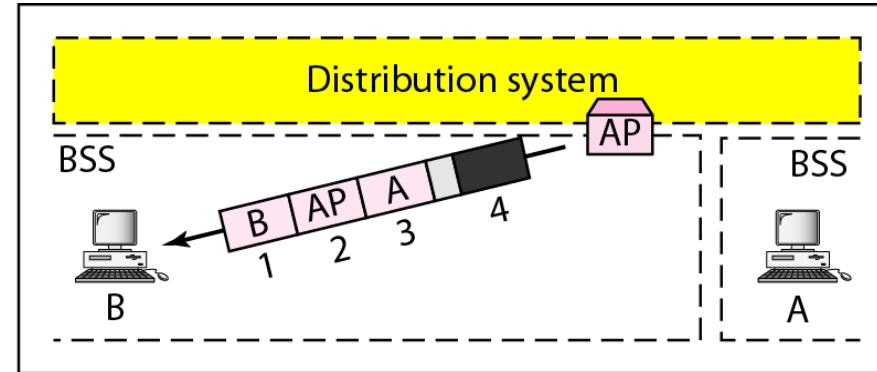
- Durată – timpul de transmisie fragment (ex. SIFS)
- Control secvență – numărul de secvență al fragmentului
- CRC – suma ciclică de control pe 32 de biți

2	2	6	6	6	2	6	0-2312	4
control cadru	durată	adresă 1	adresă 2	adresă 3	control secvență	adresă 4	date	CRC

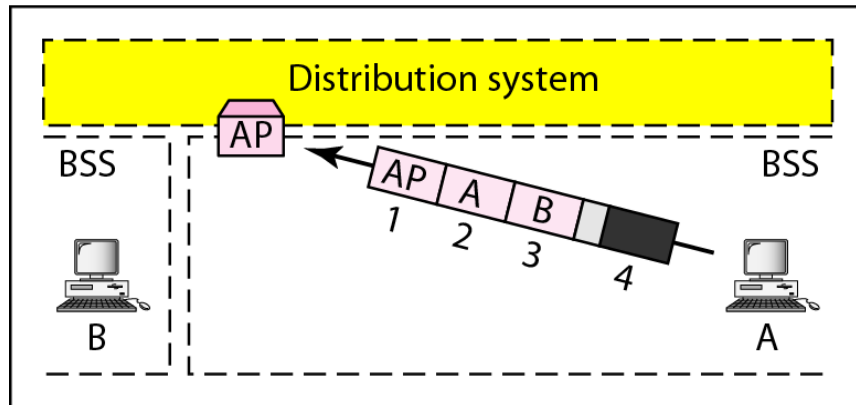
De ce 4 adrese?



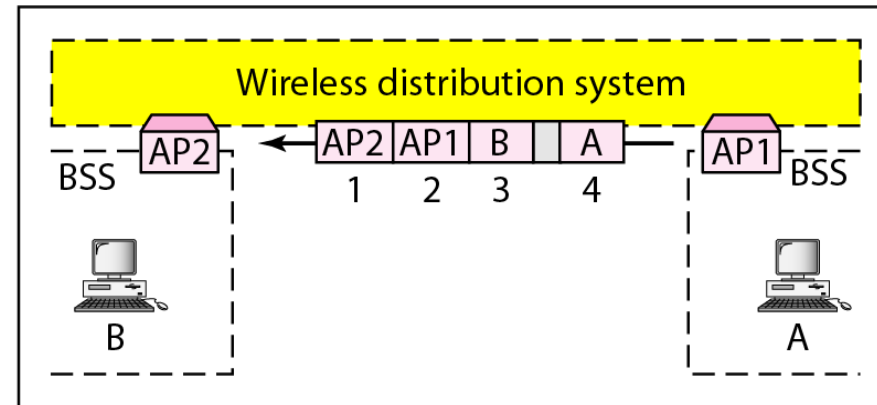
a. Case 1



b. Case 2



c. Case 3

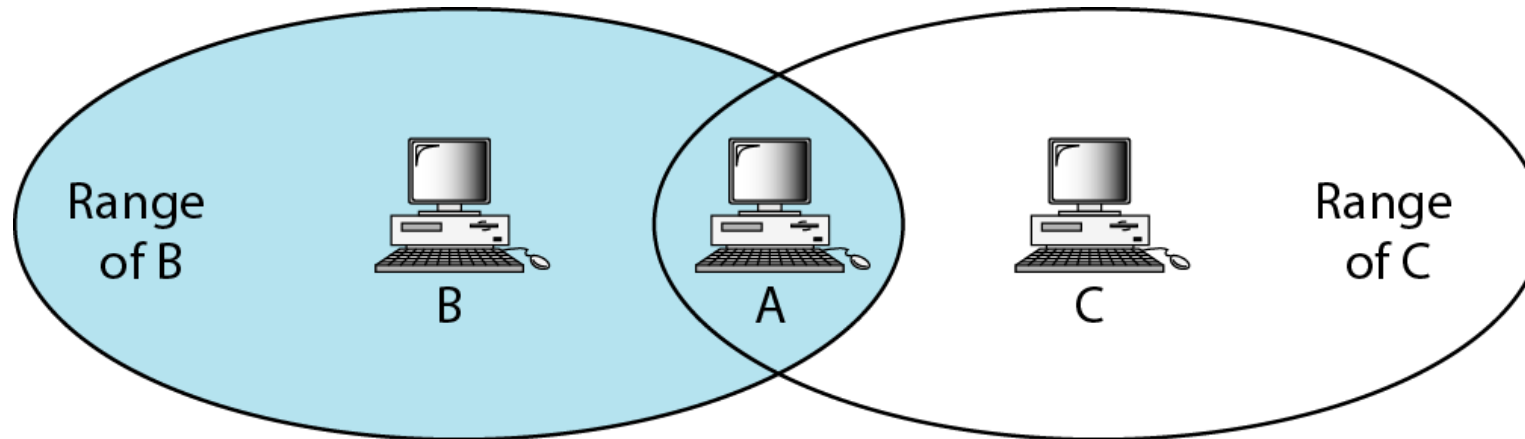


d. Case 4

Probleme de acces la mediu

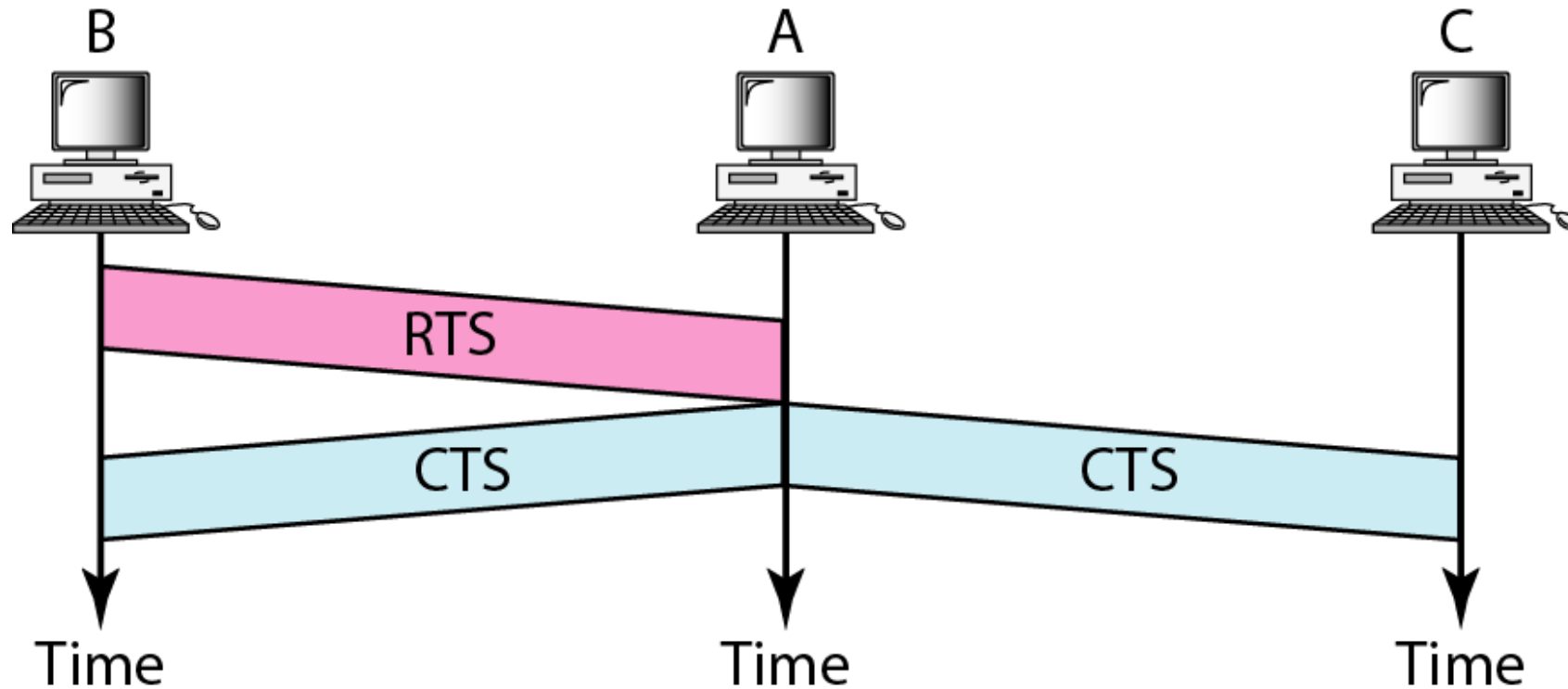


Problema stației ascunse

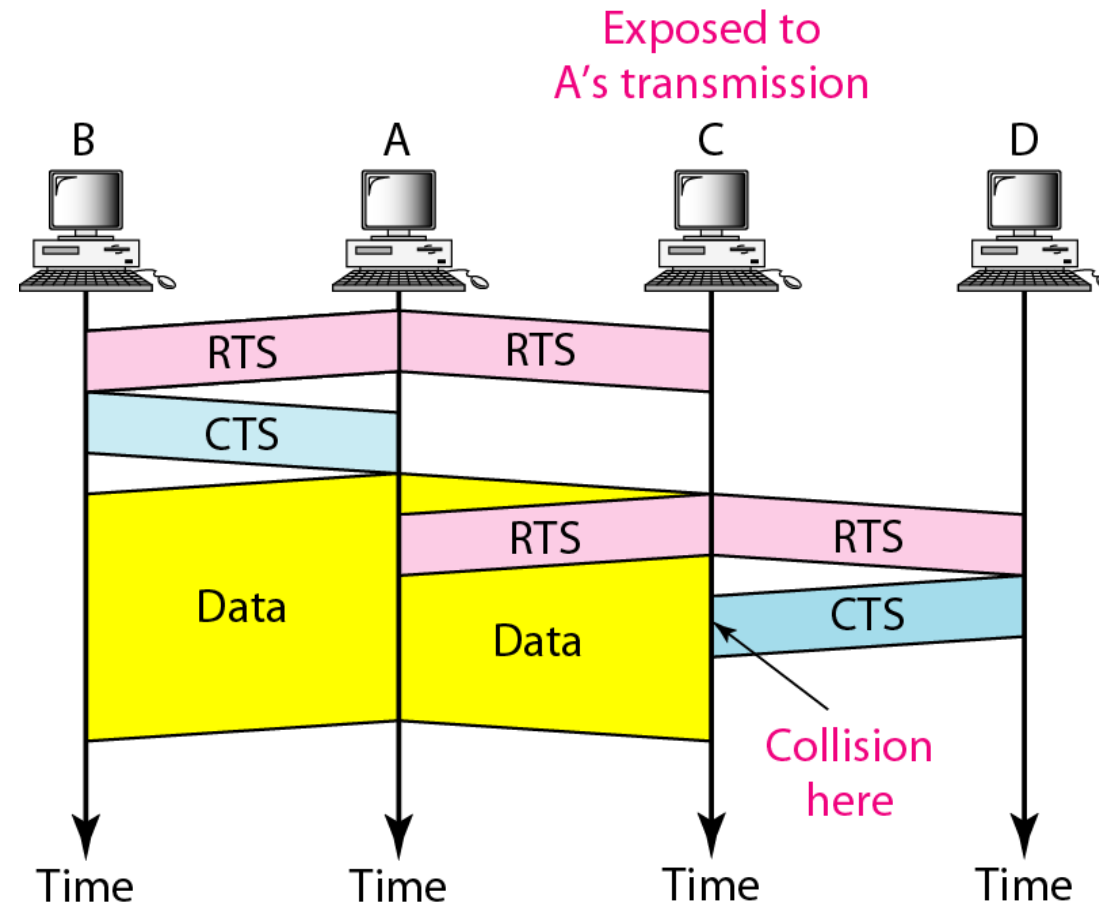


B and C are hidden from each other with respect to A.

Soluție: CSMA/CA



Problema stației expuse



Soluție

- Folosirea de canale diferite
- Folosirea algoritmului PCF (cu AP)

Mecanisme de securitate



Mecanisme simple de securitate

- Manipularea semnalului
 - Diminuarea puterii de emisie
 - Folosirea de antene direcționale
- Eliminarea SSID broadcast
- MAC Filtering
- WEP (Wired Equivalent Privacy)
 - Autentificare și Criptare RC4
 - Cheia de criptare statică -> spart
- WPA (Wi-Fi Protected Access)
 - TKIP (Temporary Key Integrity Protocol)
 - WPA personal și WPA enterprise (server RADIUS)
- Din 06.2004 s-a standardizat WPA2
 - bazat AES

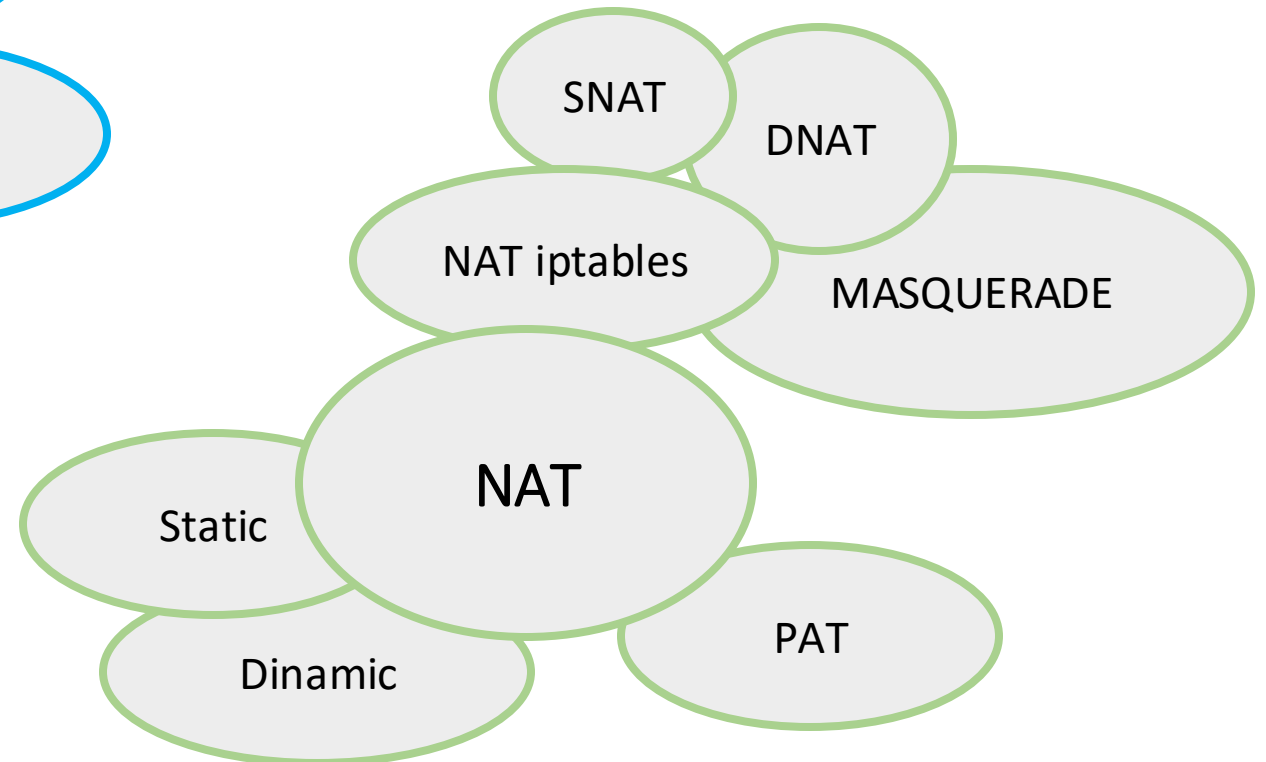
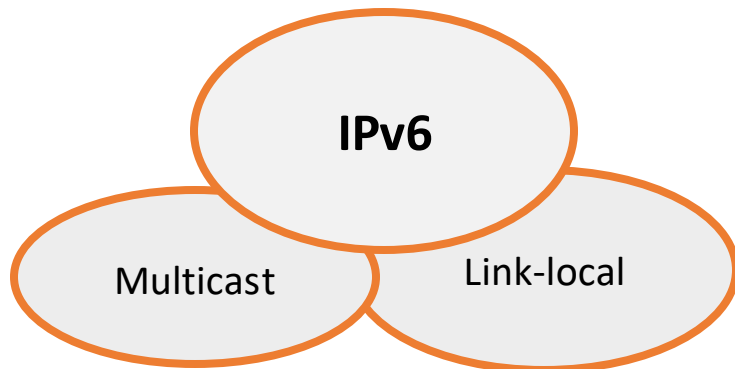
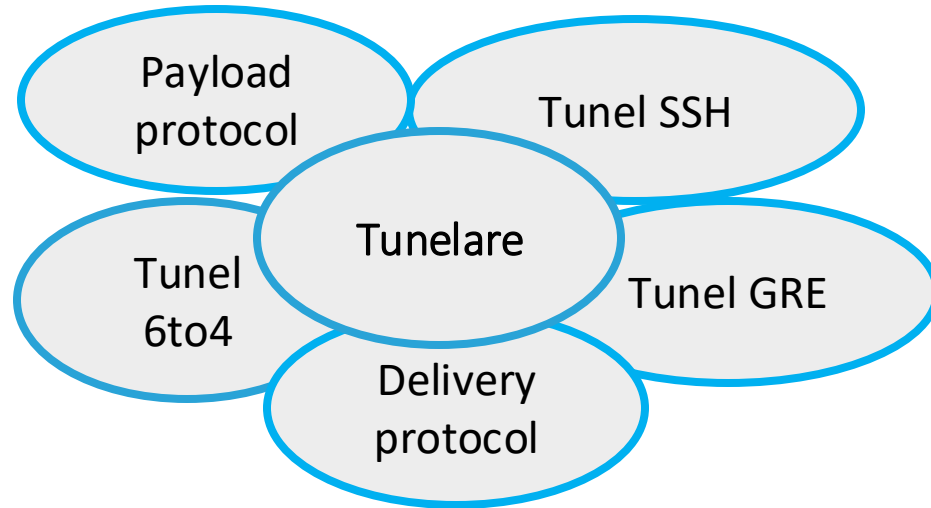
Mecanisme de criptare

- Open (fără criptare)
- WEP
 - RC4 (algoritm de criptare învechit)
- WPA & WPA2
 - AES
- WPA3
 - Criptarea frame-urilor de management prin PMF (Protected Management Frames)
 - Oferă Perfect Forward Secrecy (schimba cheia la fiecare sesiune)

Wi-Fi Authentication Methods

- WPA2
 - Autentificare pe bază de parolă
- WPA3
 - Simultaneous Authentication of Equals (SAE) în loc de PSK (Pre-Shared Key)
- WPA2/WPA3 integrare cu alte mecanisme de autentificare
 - RADIUS
 - EAP (802.1x)

Sumar



Curs 17

Border Gateway Protocol



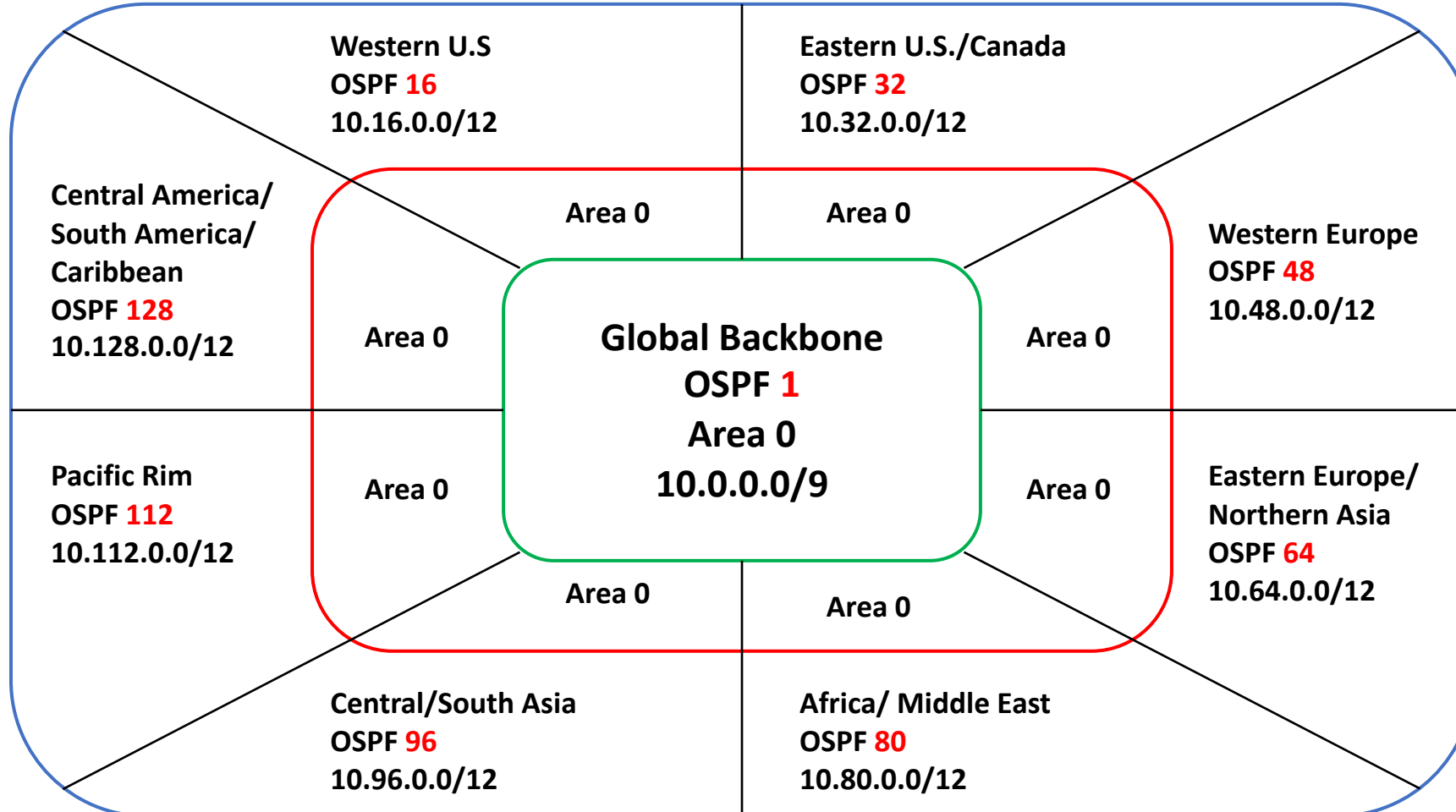
Objective

- De ce avem nevoie de BGP?
- Sisteme autonom (Autonomous System)
 - Alegerea unui ISP
- Concepte generale BGP
- Tabela de vecini
 - iBGP și eBGP
- Tabela BGP
 - Construirea pachetelor de actualizare
- Tabela de rutare
 - Procesul de selecție

Why BGP?



OSPF multi-area?



OSPF multi-area?

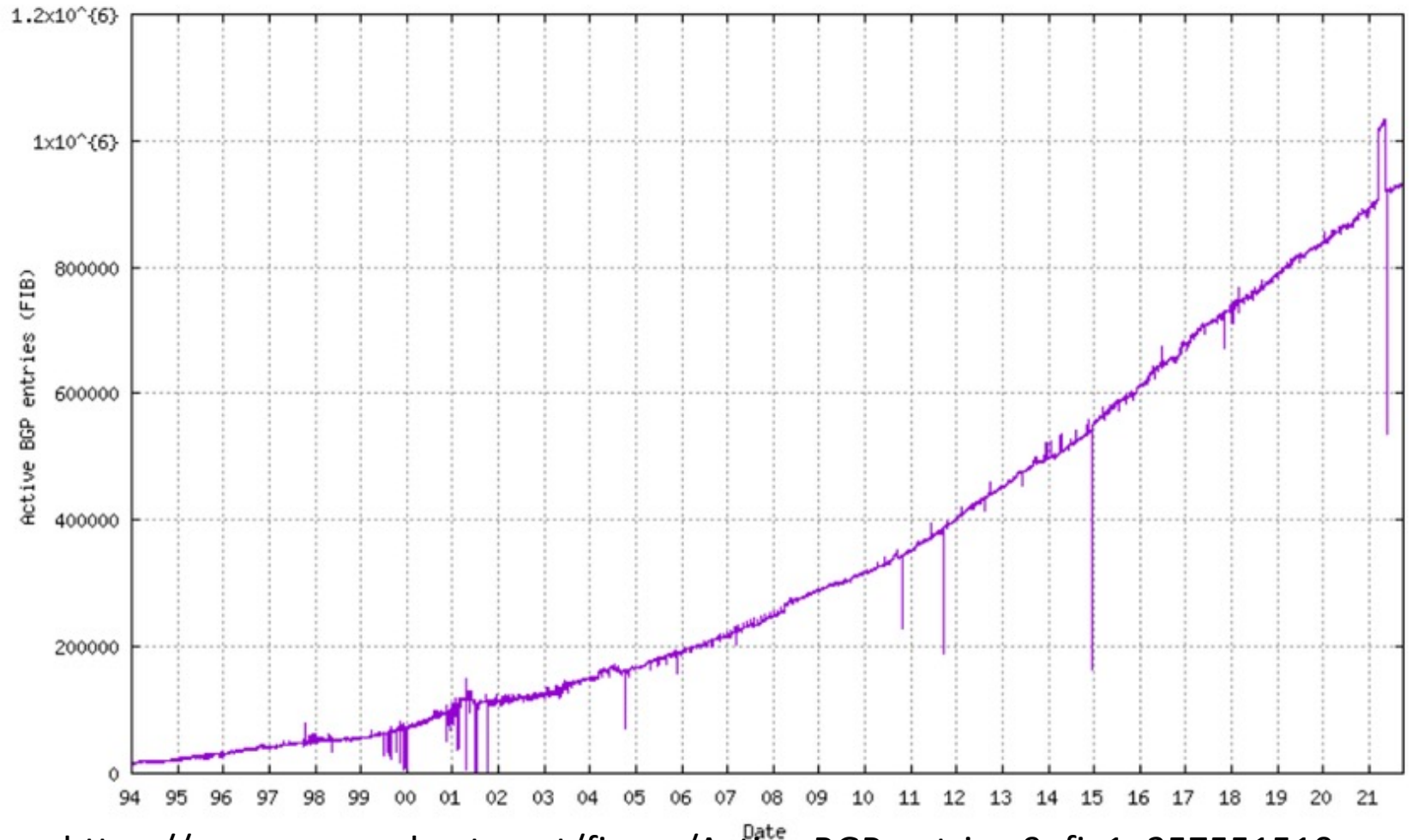
- Fiecare continent rulează un proces OSPF separat
 - O țară = o arie OSPF
 - Agregarea se face la nivel de arie 0 pentru fiecare țară
 - Fiecare continent își poate defini politicile de agregare
- Agregarea la nivel mondial se face în procese diferite
 - Fiecare continent trimite doar o rețea agregată, redistribuită în alt proces OSPF
- Necesități pentru o astfel de abordare
 - Construcție ierarhică a nivelului fizic
 - Înțelegerea perfectă între diverse țări
 - Distribuirea perfectă a spațiului de adrese

Welcome to the real world

- Fiecare țară dorește un set de politici mai complexe
 - OSPF nu poate furniza politici de rutare complexe în interiorul aceleiași proces/arie
- De foarte puține ori o rețea este construită “from the ground up”
 - De obicei, fiecare alege un set de vecini cu care să comunice
- De foarte multe ori în interiorul aceleiași zone fizice există mai mulți provideri de Internet
 - Fiecare provider trebuie identificat unic în Internet

Welcome to the real world

- Ne apropiem un milion de rețele publice
 - Peste 100k rețele /24
 - IS-IS poate suporta aproximativ 30K
 - OSPF poate suporta aproximativ 7K



https://www.researchgate.net/figure/Active-BGP-entries-9_fig1_357551510

Cum alegem un ISP?

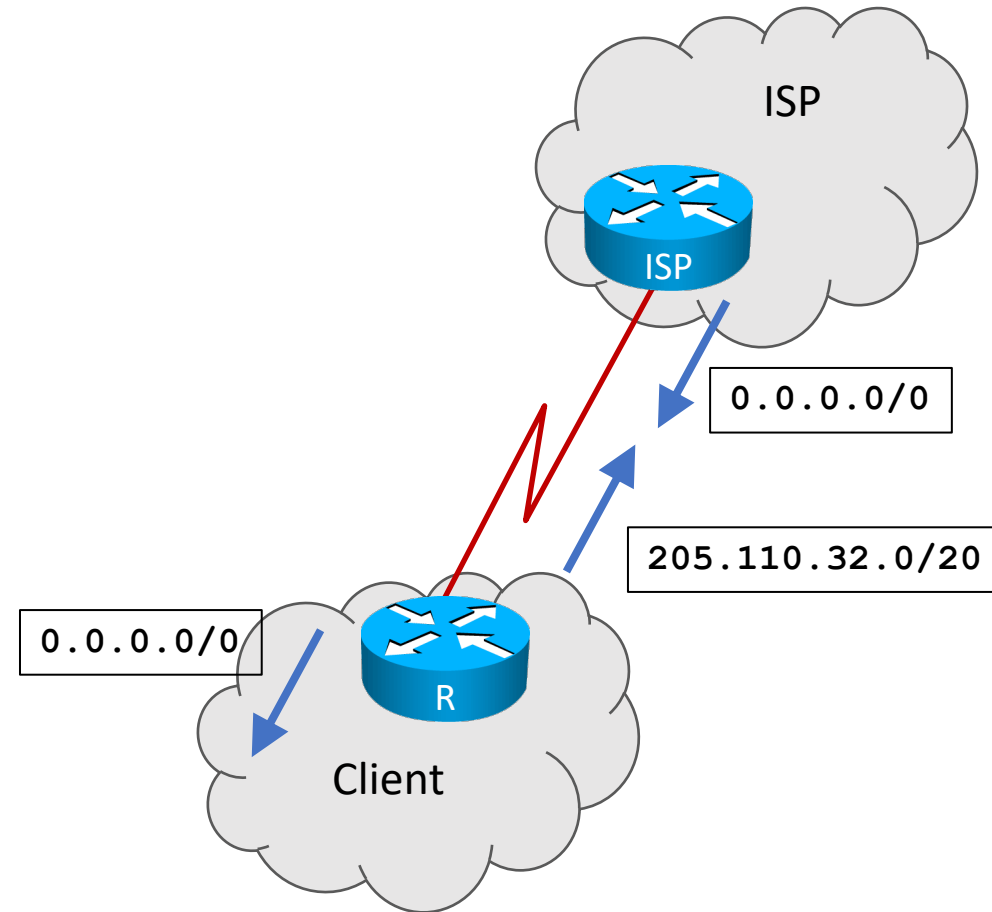


Autonomous System

- Fiecare ISP (Internet Service Provider) este unic
 - AS: număr care identifică unic în Internet un ISP
 - Spațiul de adrese folosit este închiriat de către ISP de la IANA
 - Implementează politici similare, protocoale IGP similare
- Fiecare AS reprezintă un număr între 1 și 65535
 - Intervalul 64512 – 65535 este folosit pentru AS privat
 - Numerele 0 și 65535 sunt rezervate
 - A fost realizată modificarea dimensiunii la 32 de biți (1 ian 2010)
- Informații despre AS-uri
 - www.ripe.net (pentru Europa)
 - AS2614 – RoEduNet
 - AS8708 – RDSNet
 - AS34566 – UPC Romania
 - AS9050 – Romtelecom

Single Homed

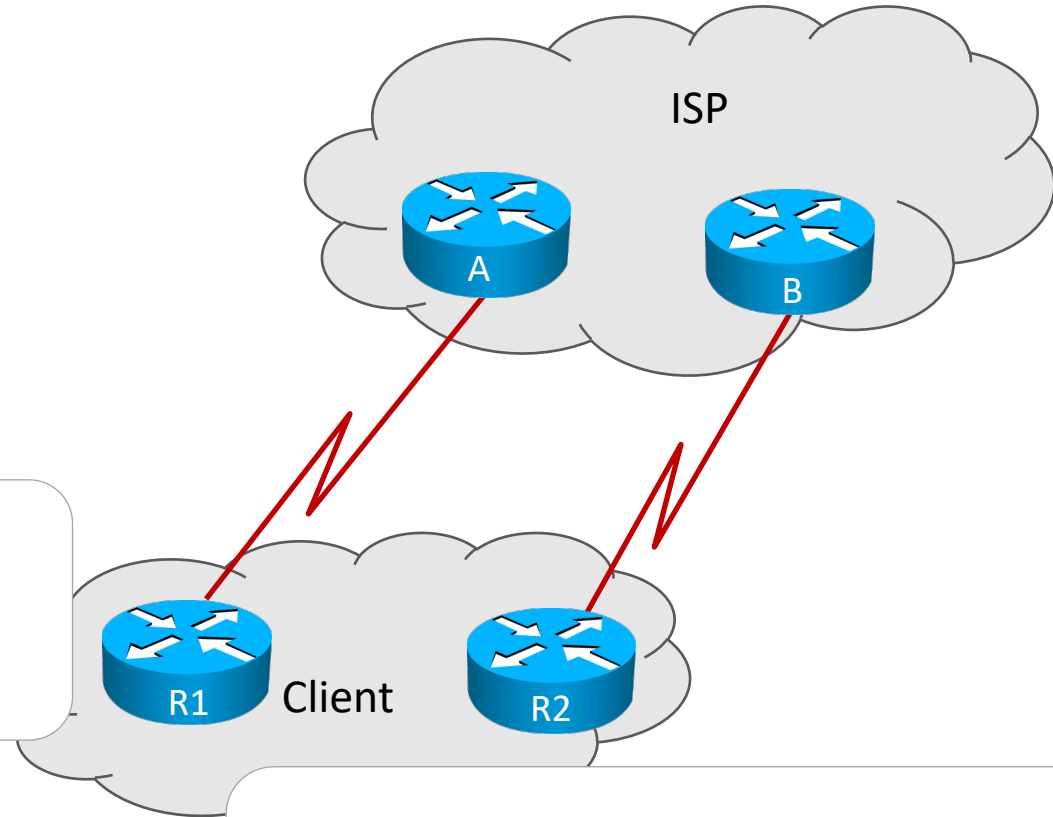
- Există o singură conexiune la ISP
- Nu este necesară rularea unui protocol de rutare între Client și ISP
 - dacă legătura fizică este întreruptă ...
- ISP-ul folosește o rută către client
- Clientul folosește o rută implicită
 - Propagă o rută implicită în rețeaua internă



Multihoming to a single AS

- Două conexiuni fizice la același ISP
- Linie principală / backup
 - Linie secundară cu viteză redusă
- Load-balancing
 - Dacă liniile au aceeași viteză

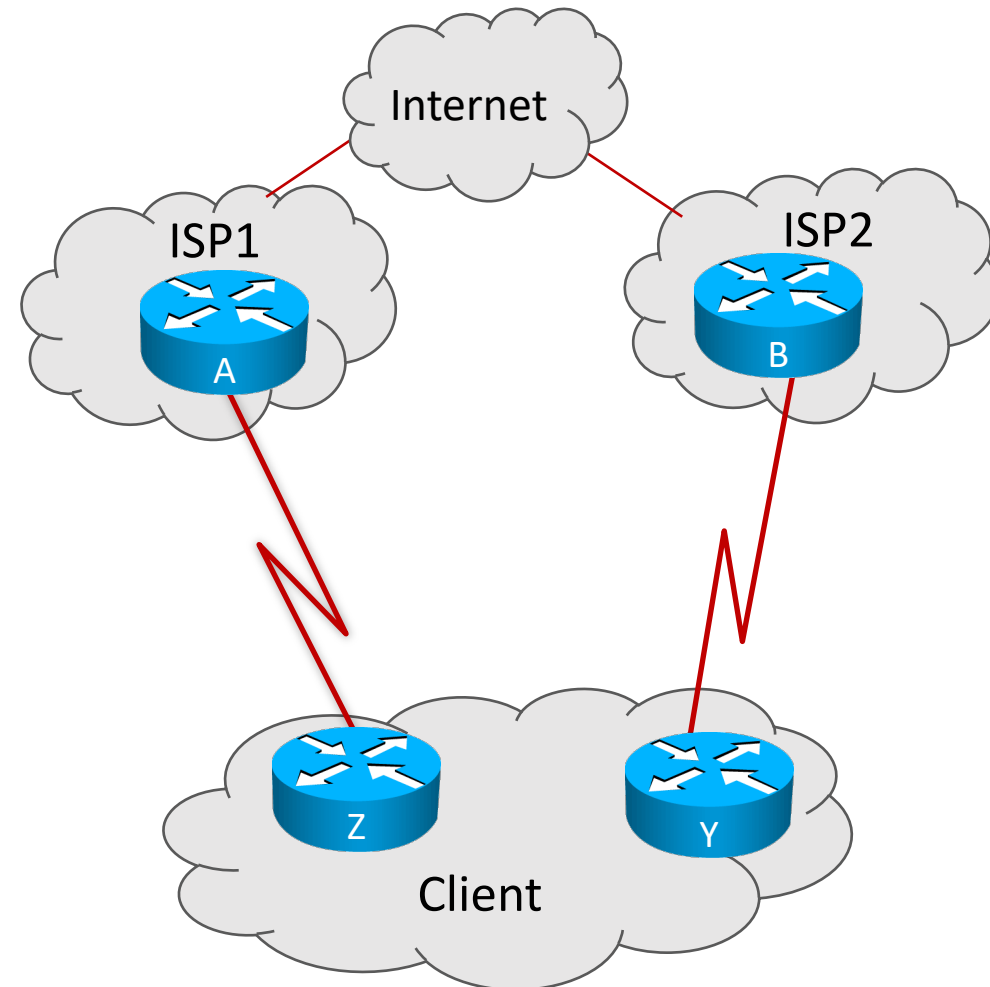
```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 205.110.169.108
router ospf 100
network 205.110.32.0 0.0.15.255 area 0
default-information originate metric 10
```



```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 205.110.168.108
router ospf 100
network 205.110.32.0 0.0.15.255 area 0
default-information originate metric 100
```

Multihoming to multiple AS

- Un ISP pierde conectivitatea la Internet
- Se pot folosi doar rute Statice din interiorul ISP-ului?
 - Care este spațiul de adrese?
 - Cine îl “anunță” în Internet?
- Pentru rețeaua clientului diferențele nu sunt majore.



Cum alegem un ISP?

- Aproximativ 800K disponibili world-wide (2023)
- Tabela de rutare BGP este publică și accesibilă
 - Google search: “bgp looking glass”
- Număr de adiacențe disponibile
- Exemplu:



Query:	Router:
☐ show interface <interface> ☐ show interface status ☐ show ip route <prefix> [netmask] ☒ show ip bgp summary ☐ show ip bgp neighbor <IP_addr> ☐ show ip bgp <prefix> [netmask] ☐ ping <IP_addr> ☐ traceroute <IP_addr> ☐ show environment status	buc-acc1 buc-core1 buc-peers1 buc-rds1 clu-acc1 clu-core1 cra-acc1 cra-core1 gal-acc1 gal-core1 ias-acc1 ias-acc2 ias-core1 nat-br1 nat-core2 tgm-core1 tim-acc1 tim-core1
Argument(s):	

Back to the real world

- IGP – Interior Gateway Protocols
 - Protocole de rutare folosite în interiorul aceluiași AS
 - Exemple: RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS, EIGRP

- EGP
 - Protocole de rutare folosite pentru transmiterea informațiilor de rutare între AS-uri

- Există o singură opțiune ...

Funcționare BGP



Folosire BGP

- Clientul are o singură conexiune către exterior.



- Resurse prea limitate.
- Nu există o cunoaștere bună a mecanismelor BGP.

- Conexiuni cu mai multe AS-uri.



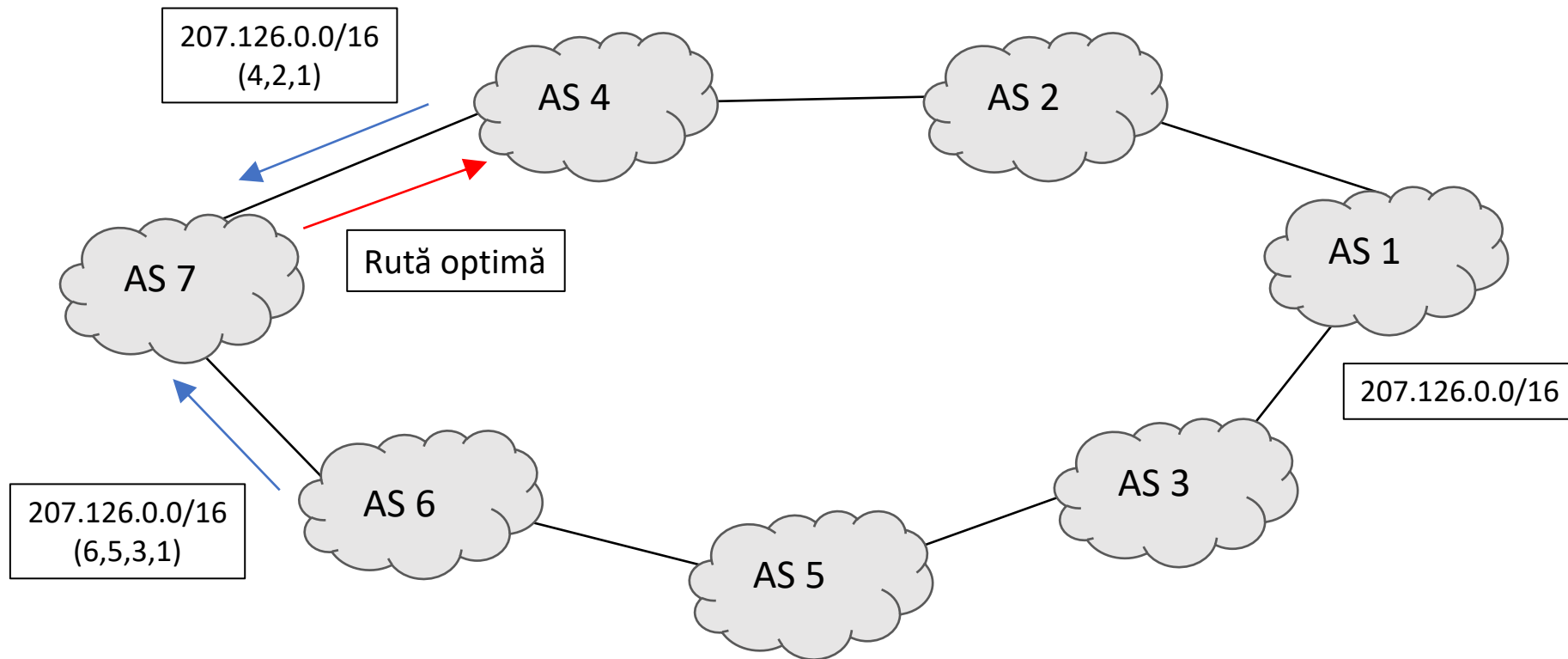
- O singură conexiune, dar politici diferite pentru diverse destinații.
- AS-ul funcționează ca un AS de tranzit.

Border Gateway Protocol

- Standardizat de IETF (RFC4271 – versiunea 4)
 - Protocol open-standard de tip path-vector cu numeroase implementări proprietare
 - Singurul protocol EGP implementat în Internet
- Adiacențele sunt realizate prin conexiuni TCP (port 179)
 - Un ruter este numit BGP Speaker
 - Relația de adiacență se numește peering
- Oferă suport pentru: VLSM, CIDR, agregare

Border Gateway Protocol

- BGP „descrie” calea spre o rețea ca un șir de AS-uri
 - BGP poate fi considerat un protocol de tip „path-vector”
- Un criteriu de selecție pentru ruta optimă este numărul de hop-uri
- Bucle de rutare - verifică existența AS-lui propriu în AS-PATH



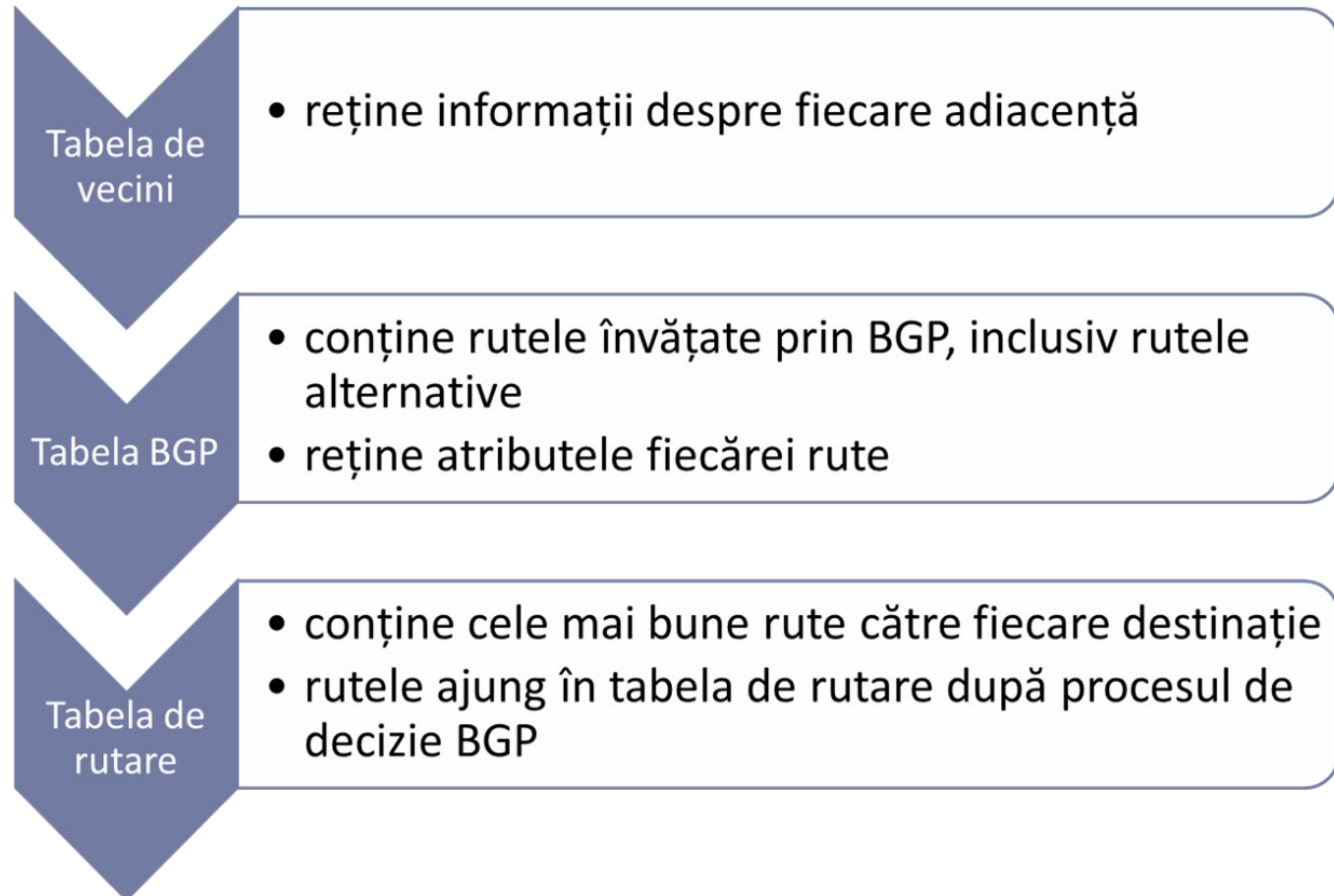
Funcționarea BGP

- Stabilirea adiacenței și schimbarea întregii tabele de rutare
 - Ulterior toate pachetele vor fi actualizări parțiale
- Folosirea mesajelor pentru menținerea adiacenței
 - Hello-time 60 secunde/180 secunde hold-time (Cisco)
 - Standardul BGP nu specifică o valoare implicită
- Folosirea mesajelor pentru închiderea conexiunii

Tipuri de pachete în BGP

- Open
 - Folosit după stabilirea adiacenței pentru identificarea și definirea parametrilor
- Keepalive
 - Mențin sesiunile între vecini
- Update
 - Folosit pentru trimiterea/retragerea de rețele
 - Include și atributele specifice
- Notification
 - Se trimite la detectarea erorilor
 - Conexiunea BGP este imediat închisă după trimitere

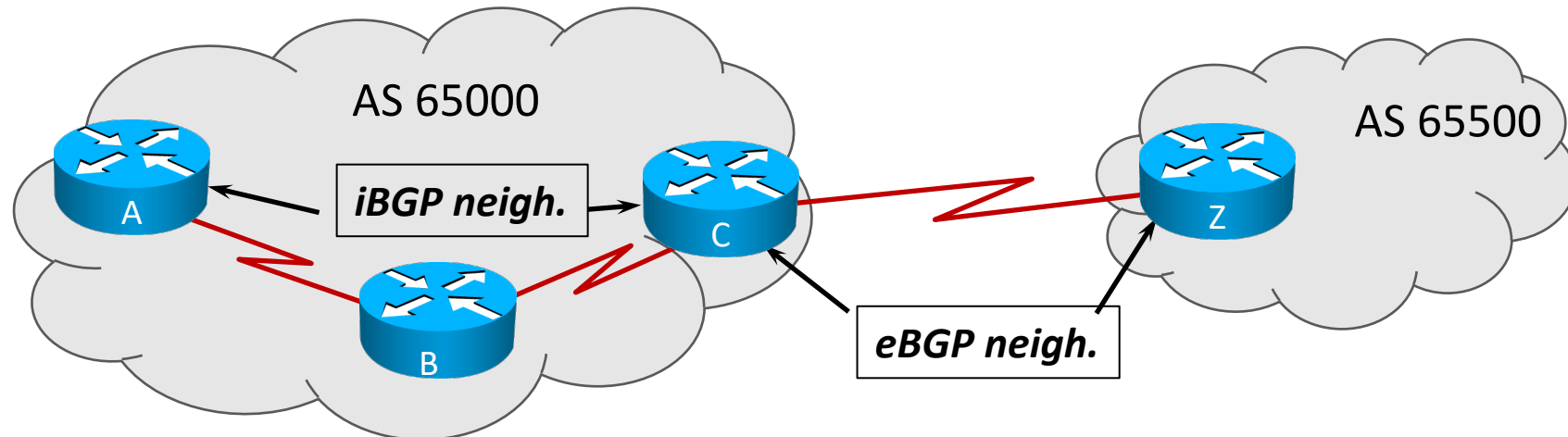
Tabele în BGP





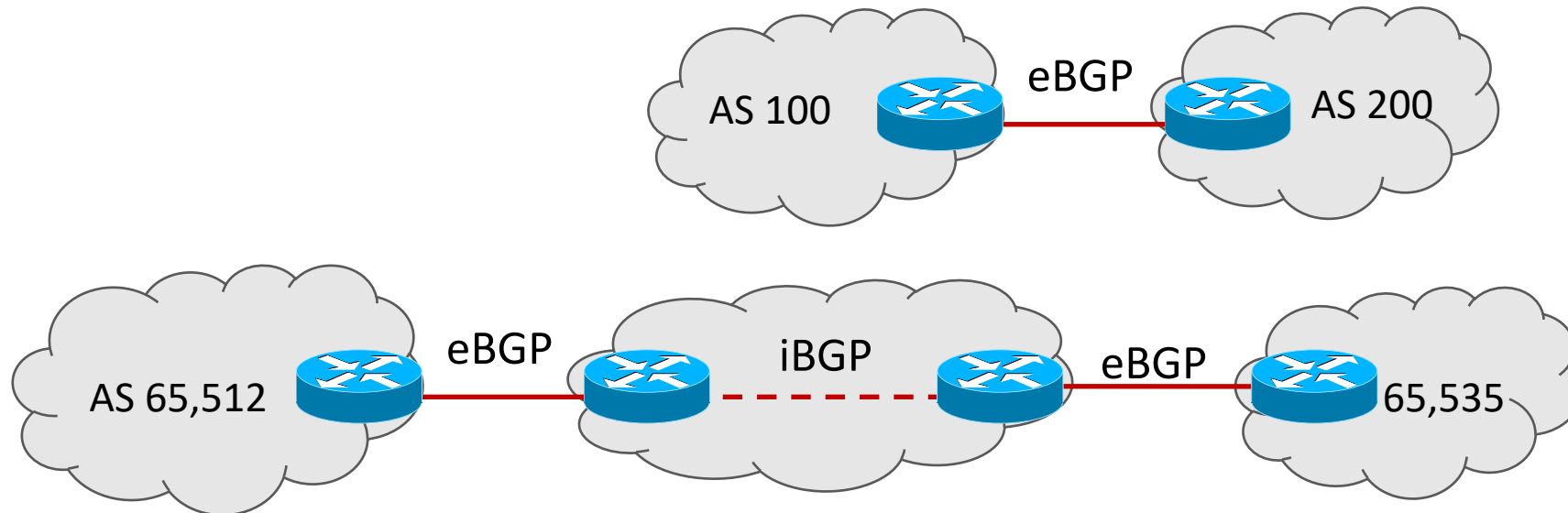
Tipuri de adiacențe

- Adiacențele BGP se formează prin configurarea explicită
- iBGP
 - Vecinii BGP se află în același AS
 - AD-ul rețelelor învățate prin iBGP este 200.
 - Nu e nevoie ca vecinii iBGP să fie direct conectați.
- eBGP
 - Vecinii BGP se află în AS-uri diferite
 - AD-ul rețelelor învățate prin eBGP este 20.
 - Vecinii eBGP sunt, de obicei, direct conectați.



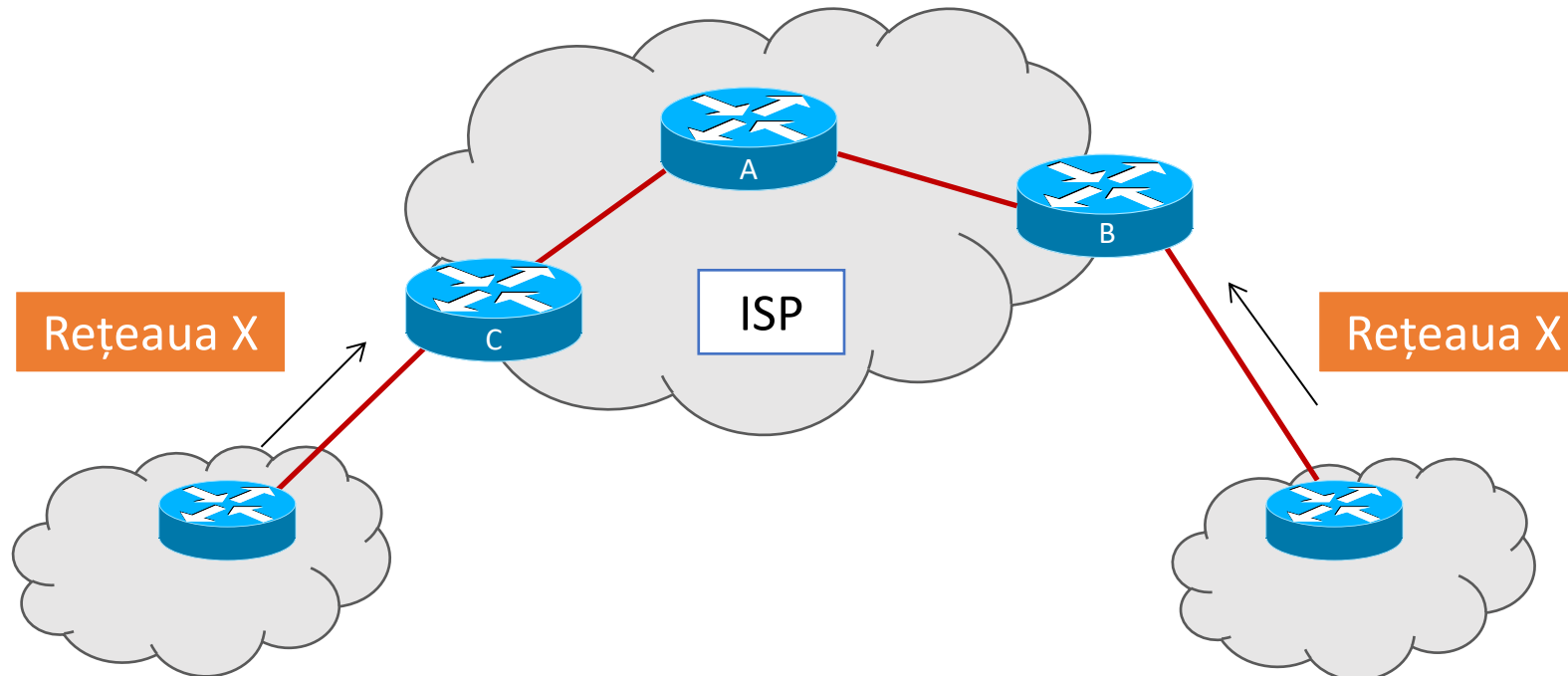
Relații de adiacență BGP

- 2 rutere BGP (sau BGP-speakers) nu trebuie să fie direct conectate pentru a stabili adiacență
- 2 rutere BGP trebuie să aibă conectivitate de nivel 4(TCP) pentru a putea stabili adiacență
 - rute statice
 - IGP

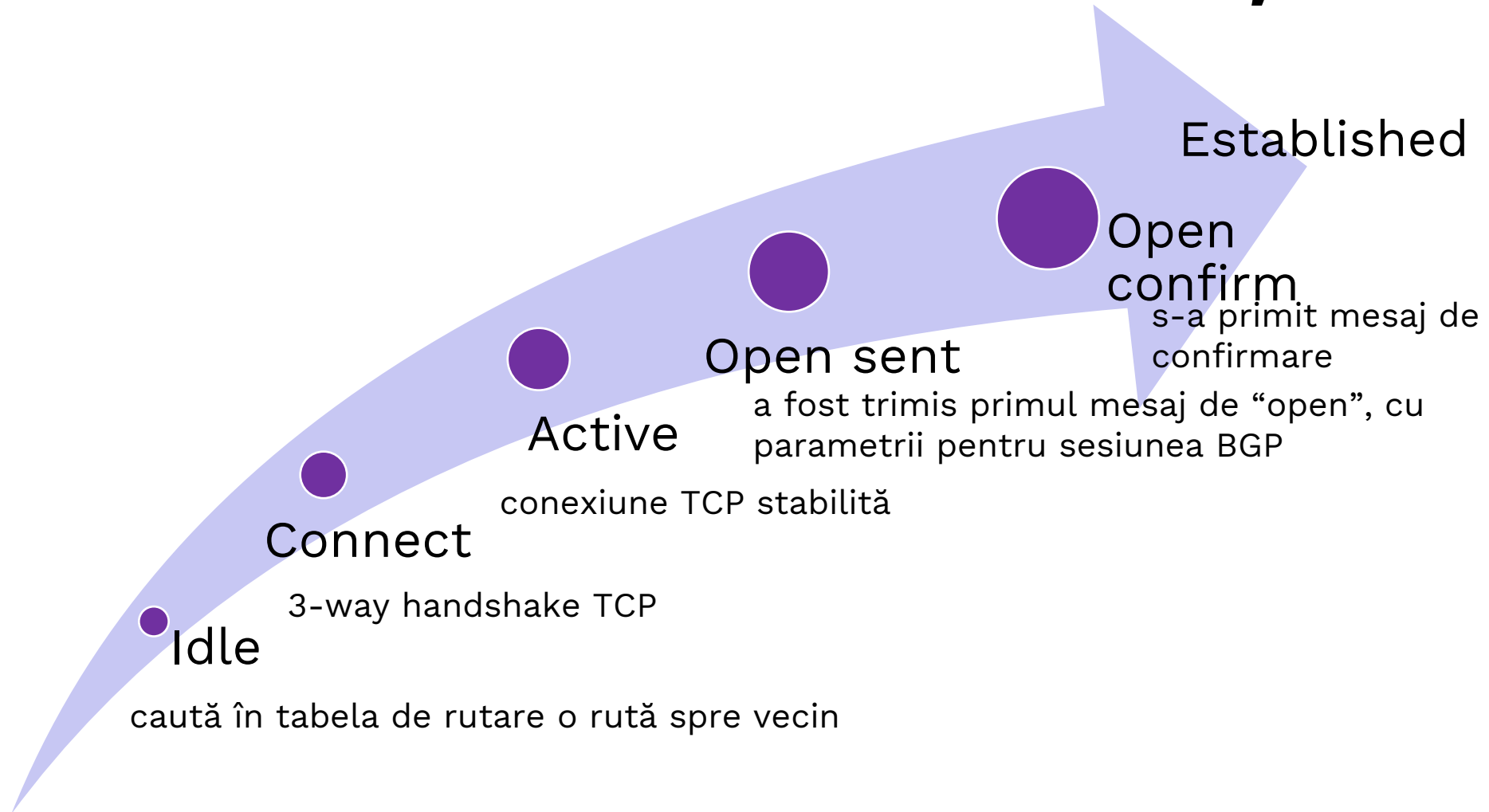


De ce eBGP? De ce iBGP?

- Principala funcționalitate eBGP:
 - Transmiterea rutelor de la un AS la altul
- Motivații pentru utilizarea iBGP:
 - Asigurarea consecvenței politicilor și rutelor BGP în cadrul unui AS
 - Necesari într-un AS de tranzit (ISP) pentru a nu crea un black-hole



Procesul de stabilire a adiacențelor

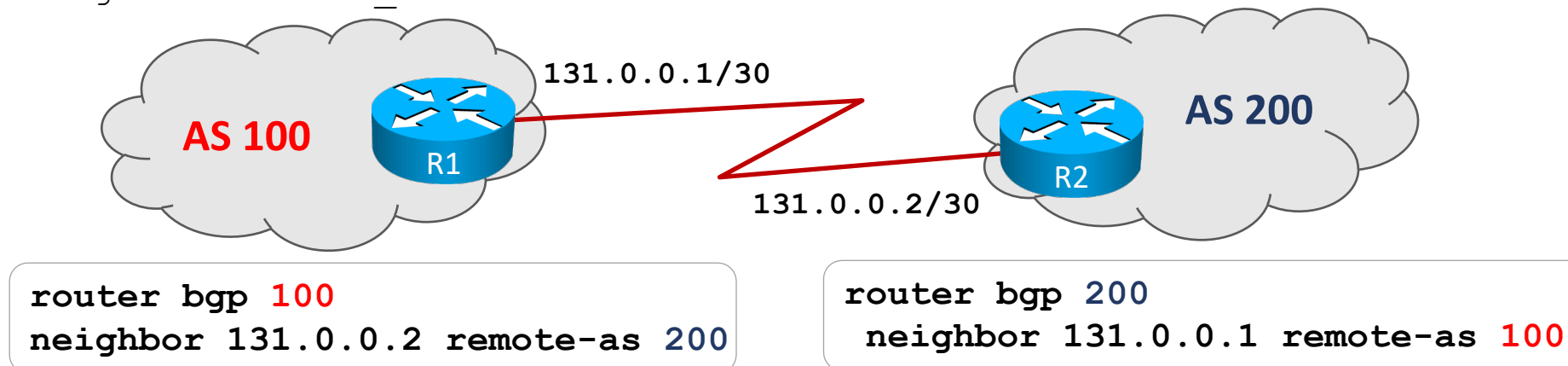


Definirea vecinilor

- Un ruter poate face parte dintr-un singur sistem autonom
 - se poate rula o singură instanță de BGP

```
neighbor <adresa_IP> remote-as <AS>
```

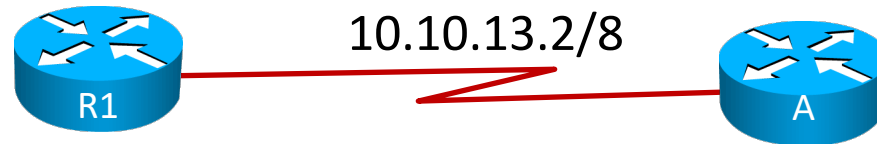
- AS al instanței de BGP de pe vecin
- Un vecin poate fi dezactivat temporar
 - neighbor <adresa_IP> shutdown
 - no neighbor <adresa_IP> shutdown



Reguli pentru stabilirea adiacențelor

- Trebuie ca un ruter să primească o cerere TCP cu adresa sursă ce există în comanda **neighbor**.
- Numărul de AS primit trebuie să corespundă cu numărul configurat cu **neighbor remote-as**.
- **RID-ul** celor două routere nu trebuie să fie egale.
 - RID = Router ID, același proces de alegere ca la OSPF
- Autentificarea trebuie configurată corespunzător.

Verificarea stării de adiacență



R1#sh ip bgp summary

BGP router identifier **10.10.13.1**, local AS number **100**

BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor	V	AS	MsgRcvd	MsgSent	TblVer	InQ	OutQ	Up/Down	State/PfxRcd
10.10.13.2	4	200	2	2	0	0	0	00:00:05	0

R1#sh ip bgp neighbors 10.10.13.2

BGP neighbor is **10.10.13.2**, **remote AS 200**, external link

BGP version 4, remote router ID 10.10.13.2

BGP state = **Established**, up for 00:00:11

Last read 00:00:11, last write 00:00:11, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds

Neighbor capabilities:

Route refresh: advertised and received(new)

New ASN Capability: advertised and received

Address family IPv4 Unicast: advertised and received

Tabela BGP



Tabela BGP

- Mai este cunoscută sub denumirile: *topology table* sau *BGP Routing Information Base (RIB)*
- Deține NLRI-urile învățate prin BGP și PA-urile asociate
 - Network Layer Reachability Information
 - IP și mască de rețea
 - Denumirile uzuale: rute BGP sau prefixe BGP
 - Path Attributes - lista de attribute
- Tabela BGP conține informații din sursele:
 - Anunțate local prin comanda `network`
 - Rețele învățate de la alți vecini BGP
 - Rețele redistribuite local prin comanda `redistribute`

Comanda `network`

- Alt comportament față de protocoalele IGP
- Specifică rețelele locale ce vor fi propagate în BGP
 - Direct conectate, Statice - definite manual
 - Învățate printr-un protocol IGP (OSPF, EIGRP, ISIS, RIP)
- NU specifică interfețele pe care se trimit pachete pentru stabilirea adiacențelor
- Dacă nu se folosește parametrul `mask`, protocolul va considera masca implicită pentru clasa rețelei
 - Rețeaua trebuie să existe în tabela de rutare (cu masca folosită în comandă)

Comanda network

R1#show ip route | inc 21 | 22

```
C 21.0.0.0/8 is directly connected,
  Serial 0/0/1
  22.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S    22.1.1.0 [1/0] via 10.1.5.9
```

2

```
router bgp 100
 network 21.0.0.0
 network 22.1.1.0 mask 255.255.255.0
```

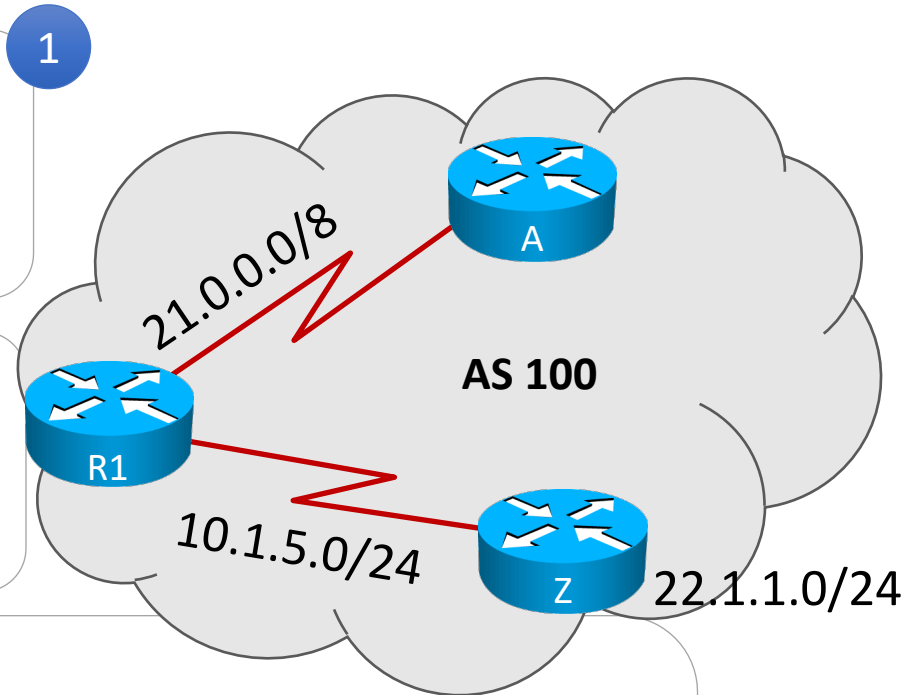
R1#show ip bgp

```
BGP table version is 38, local router ID is 5.5.5.5
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i
- internal,
```

r RIB-failure, S Stale

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*> 21.0.0.0	0.0.0.0	0		32768	i
*> 22.1.1.0/24	10.1.5.9	0		32768	i



3

Trimiterea de actualizări

- Fiecare pachet de actualizare BGP conține o listă de attribute și o listă de prefixe
 - Dacă se dorește trimiterea a două prefixe cu cel puțin un atribut diferit se vor construi două pachete de actualizare
- Pachetele de actualizare pot conține și rute ce trebuie retrase
- Se trimit doar rețelele considerate cele mai bune
 - În funcție de attributele fiecărei rețele
 - Aceste rețele vor apărea și în tabela de rutare

Clase de attribute în BGP

Well-known mandatory

- Recunoscut în orice implementare
- Obligatoriu în mesaje
- Exemple
 - Origin
 - AS-PATH
 - NEXT-HOP

Well-known optional

- Recunoscut în orice implementare
- Opțional în mesaje
- Exemple
 - Local Preference
 - Atomic Aggregate

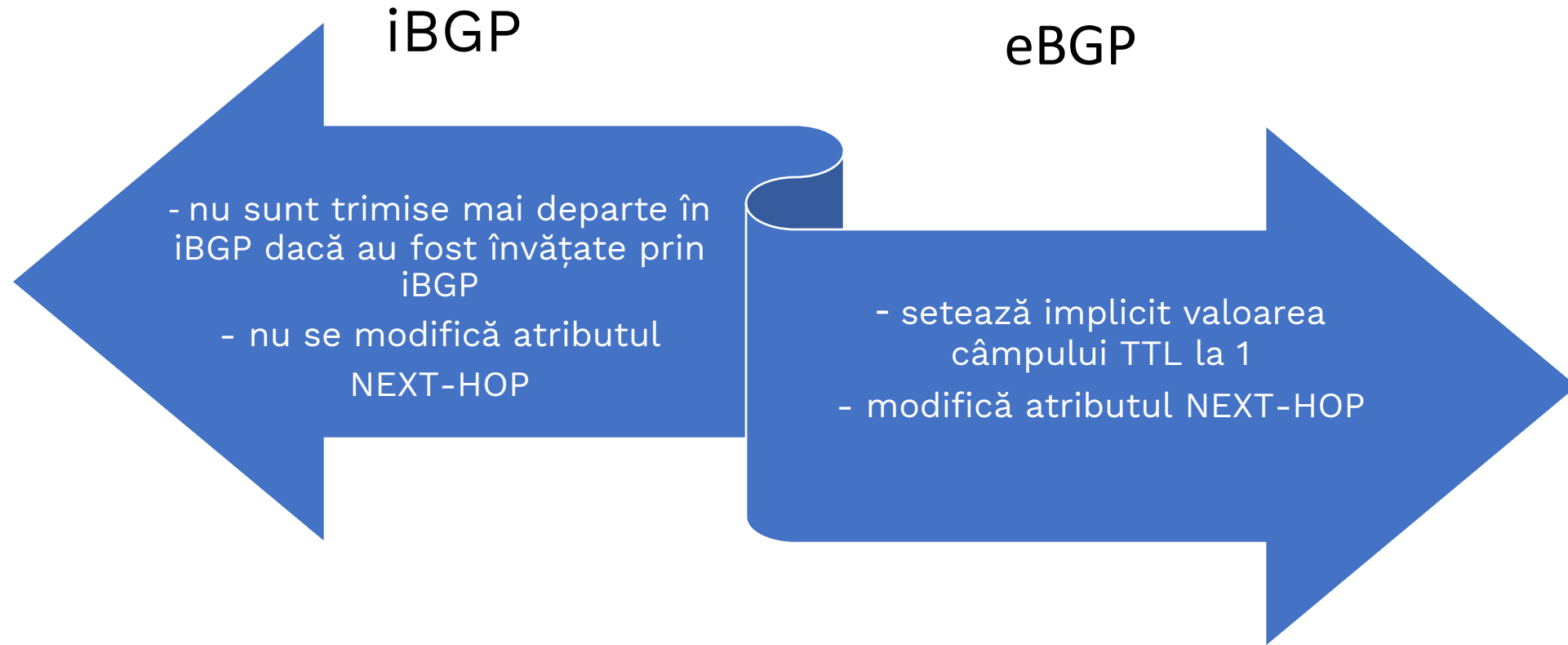
Optional transitive

- Nu este recunoscut în orice implementare
- Va fi retransmis
- Exemple
 - Aggregator
 - Community

Optional non-transitive

- Nu este recunoscut în orice implementare
- Nu va fi retransmis
- Exemple
 - MED
 - ORIGINATOR-ID

Actualizări iBGP vs. eBGP



Impactul atributului NEXT_HOP

- Atributul NEXT_HOP este folosit pentru identificarea echipamentului către care trebuie trimis pachetul.

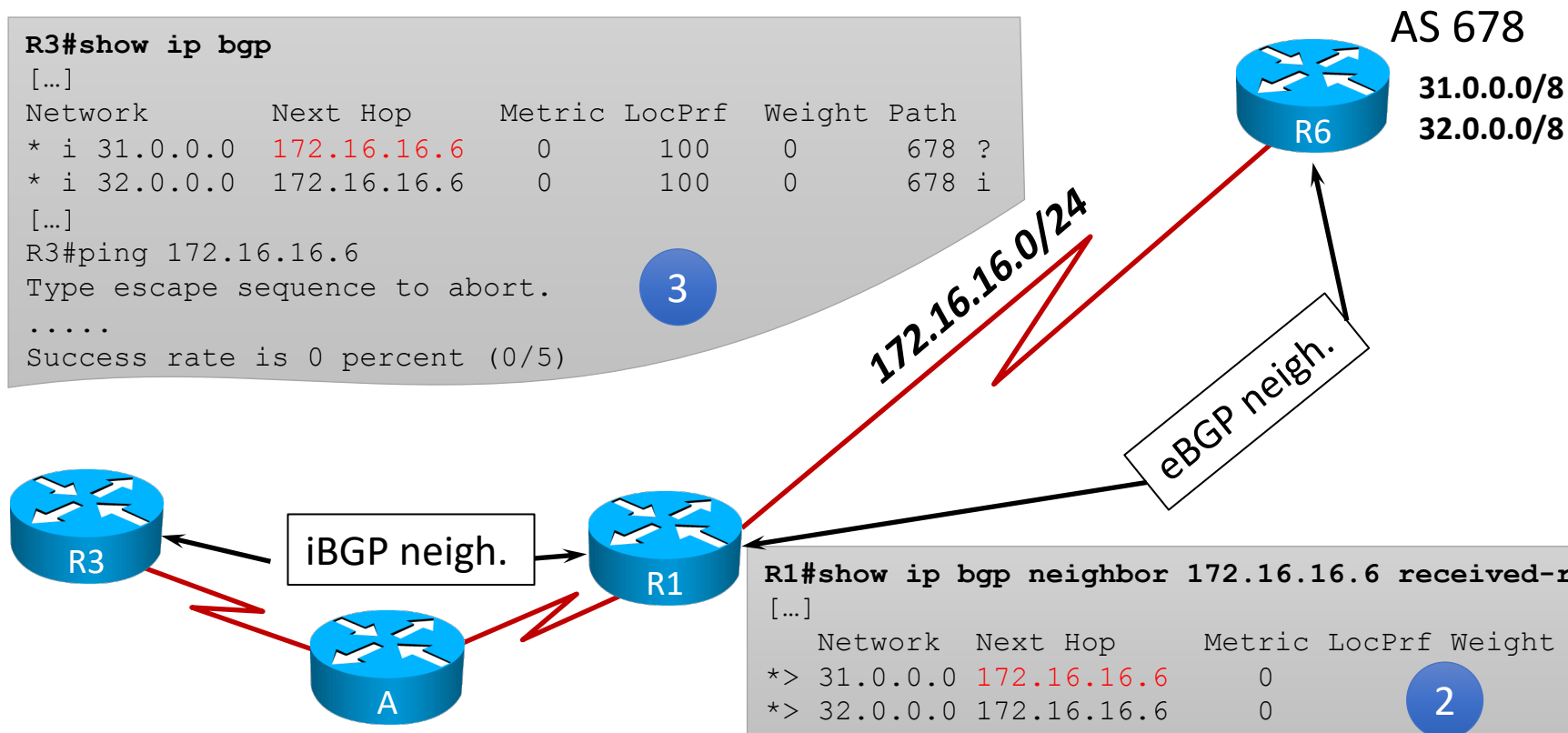
```
R6# show ip bgp neighbors 172.16.16.1 advertised-routes
[...]
```

	Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*>	31.0.0.0	0.0.0.0				?
*>	32.0.0.0	0.0.0.0				i

```
R3#show ip bgp
[...]
```

	Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
* i	31.0.0.0	172.16.16.6	0	100	0	678 ?
* i	32.0.0.0	172.16.16.6	0	100	0	678 i

```
[...]
R3#ping 172.16.16.6
Type escape sequence to abort.
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```



```
R1#show ip bgp neighbor 172.16.16.6 received-routes
[...]
```

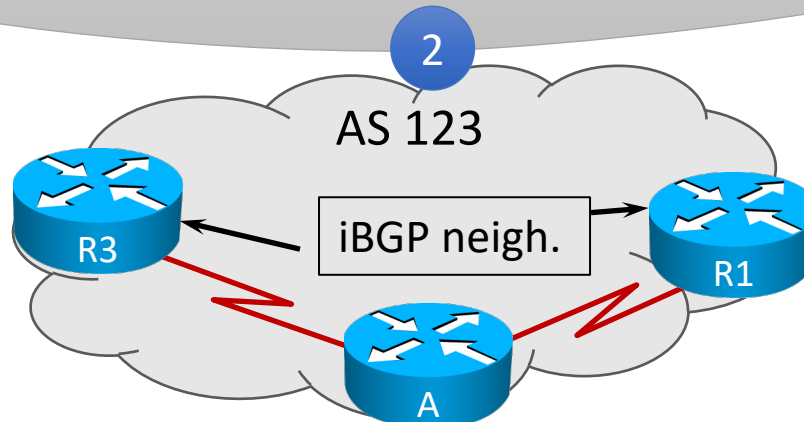
	Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*>	31.0.0.0	172.16.16.6	0			678 ?
*>	32.0.0.0	172.16.16.6	0			678 i

Impactul atributului NEXT_HOP

- Există două soluții:
 - configurarea conectivității cu adresa IP a ruterului eBGP
 - nu este recomandată anunțarea rețelei dintre ISP-uri în cadrul protocolului IGP
 - schimbarea atributului NEXT_HOP
 - folosind comanda `neighbor <adresa_IP> next-hop-self`

```
R3#show ip bgp
[...]
```

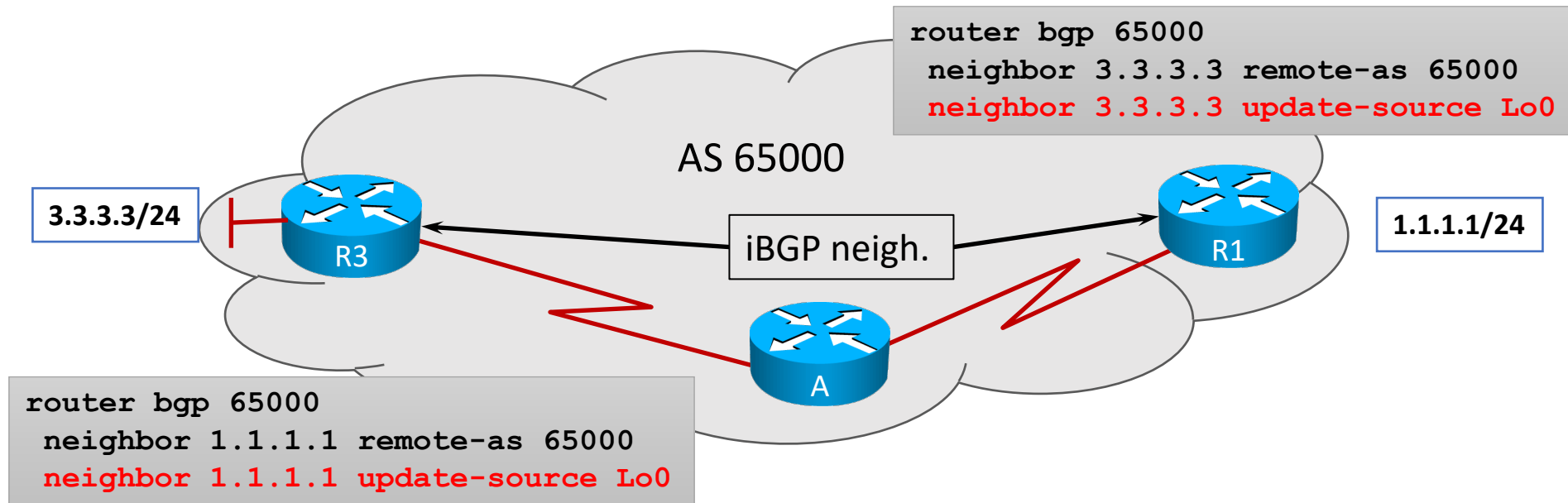
Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*>i 31.0.0.0	1.1.1.1	0	100	0	678 ?
*>i 32.0.0.0	1.1.1.1	0	100	0	678 I



```
R1#conf t
R1(config)# router bgp 123
R1(config-router)#neigh 3.3.3.3 next-hop-self
```

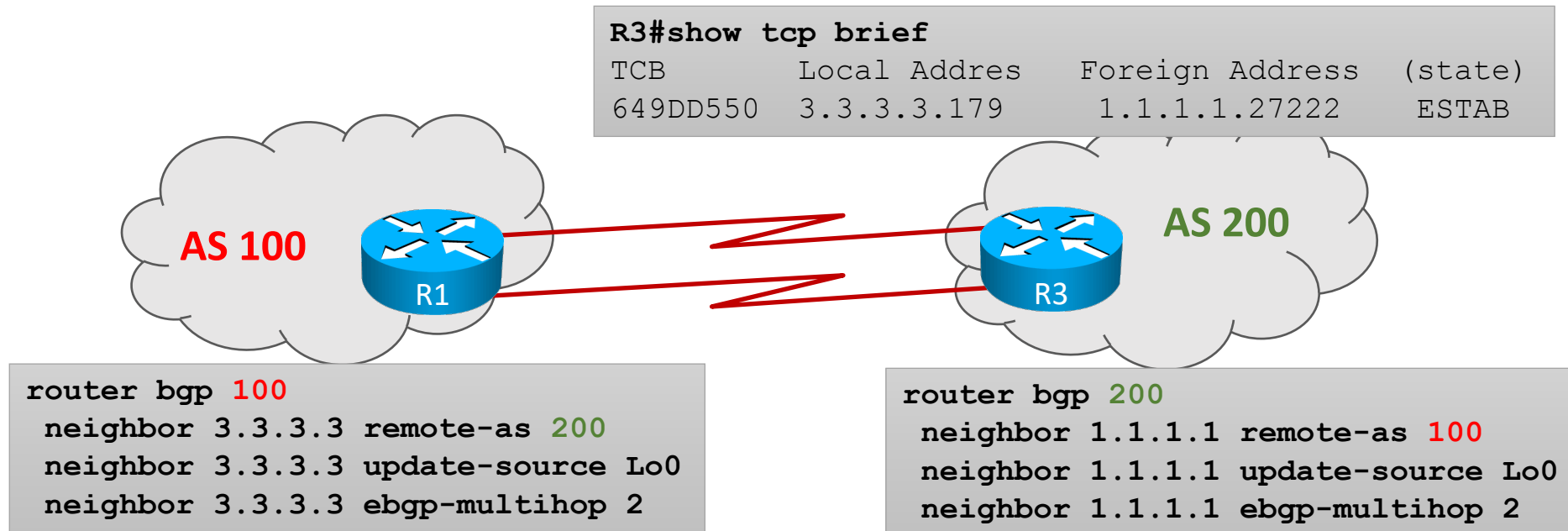
Modificarea sursei pentru actualizare

- BGP folosește implicit adresa IP a interfeței pe care se trimite actualizarea
- O interfață fizică se poate defecta
 - se recomandă folosirea unei interfețe de loopback
 - trebuie modificată și adresa vecinului (adresa destinație)



Modificarea TTL-ului

- Utilă în două cazuri
 - vecinii eBGP nu sunt direct conectați
 - vecinii eBGP folosesc alte interfețe pentru sursa pachetului
- Se poate realiza doar pentru vecini eBGP

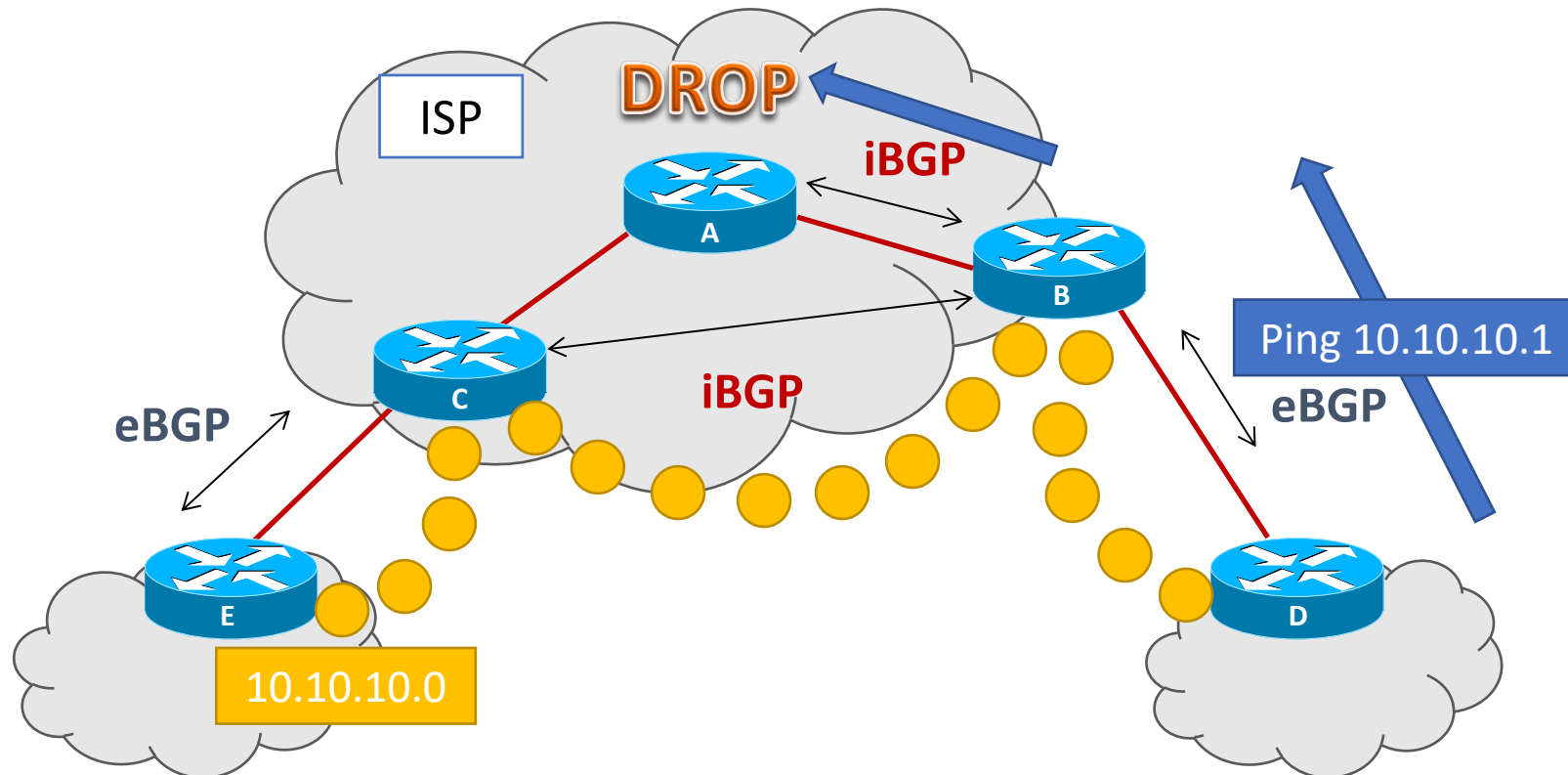


Actualizări iBGP – iBGP

- Ruterle iBGP nu transmit informațiile învățate prin iBGP către alți vecini iBGP
 - Pentru prevenirea buclelor
- De obicei numărul ruterelor ce rulează iBGP este redus
 - Se rulează iBGP doar în core
 - Se poate forma o topologie logică full-mesh
 - Adiacențe iBGP între toate ruterle
 - Tot ce se învață prin eBGP va ajunge pe toate ruterle
- Foarte greu de scalat o astfel de topologie full-mesh

Fenomenul “black-hole”

- Poate apărea în AS-urile de tranzit în momentul în care nu avem full-mesh iBGP



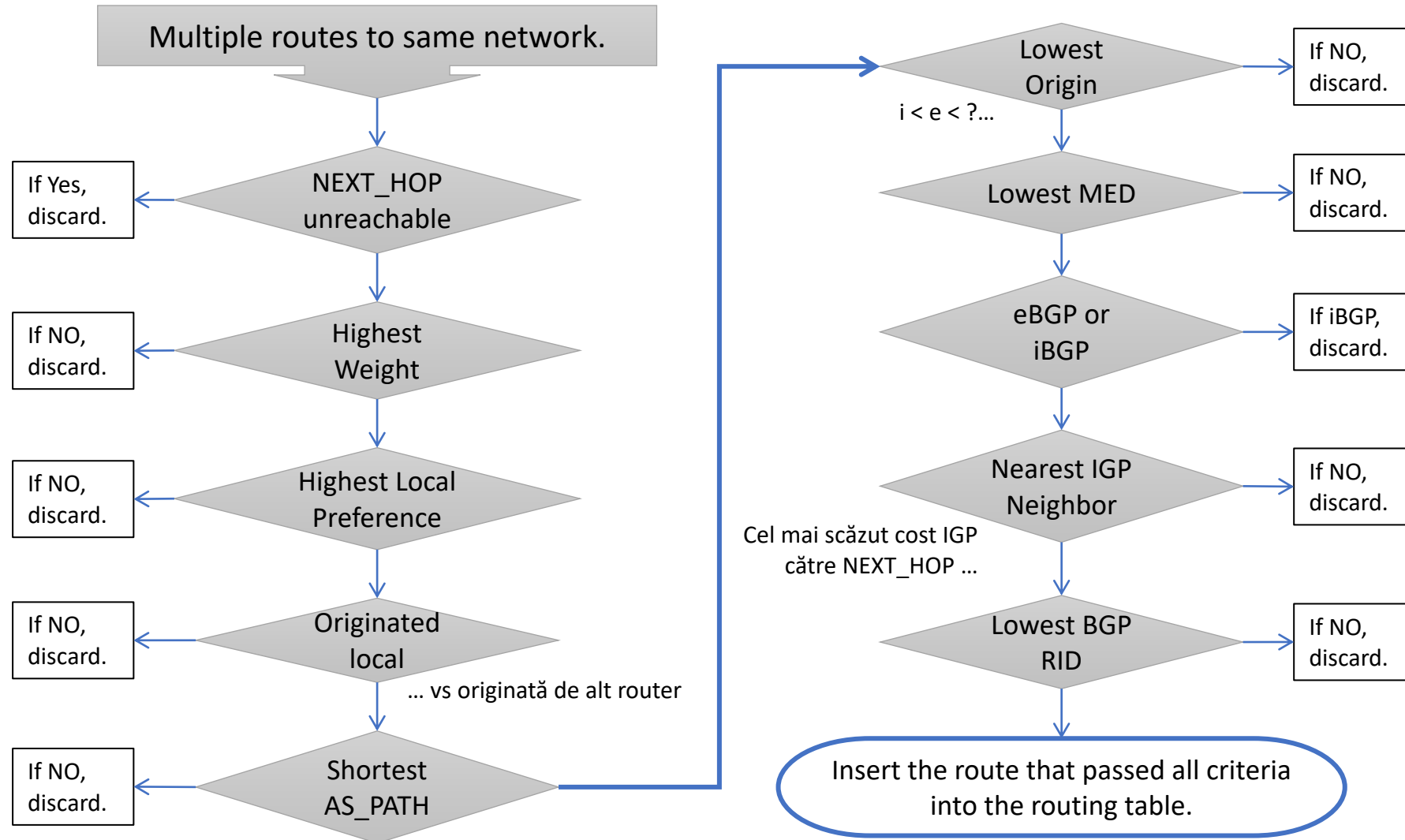
Procesul de selecție a unei rute



Construirea tabelii de rutare

- BGP aplică un proces de decizie asupra tabelii BGP pentru a extrage rutele cel mai bune
 - Marcate în tabela BGP cu >
- Rutele învățate prin eBGP sunt cele mai bune
 - Nu ar trebui să existe rețelele altui ISP în interiorul rețelei
 - AD este de 20, respectiv 200 pentru iBGP
 - AD-ul se poate modifica asemănător protoalelor IGP
- În tabela de rutare adresa IP next-hop este dată de valoarea atributului NEXT_HOP
 - Se va face recursive lookup la trimiterea pachetelor

Procesul de decizie



Manipularea traficului BGP

- Procesul de decizie BGP este influențat de attributele asociate unui prefix
- Influențarea traficului BGP se poate face prin modificarea atributelor
 - În funcție de ordinea atributului în procesul de decizie
- Nu toate attributele se păstrează atunci când lista de prefixe „traversează” un anumit AS

Vizualizarea configurațiilor



Vizualizarea configurațiilor

RouterA# show ip bgp

BGP table version is 14, local router ID is 172.31.11.1

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, ?

internal, r RIB-failure, S Stale

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*> 10.1.0.0/24	0.0.0.0	0		32768	i
* i	10.1.0.2	0	100	0	i
*> 10.1.1.0/24	0.0.0.0	0		32768	i
*>i10.1.2.0/24	10.1.0.2		100	0	i
*> 10.97.97.0/24	172.31.1.3			0	64998 64997 i
*	172.31.11.4			0	64999 64997 i
* i	172.31.11.4	0	100	0	64999 64997 i
*> 10.254.0.0/24	172.31.1.3	100		0	64998 i
*	172.31.11.4			0	64999 64998 i
* i	172.31.1.3	0	100	0	64998 i
r> 172.31.1.0/24	172.31.1.3	0		0	64998 i
r	172.31.11.4			0	64999 64998 i
r i	172.31.1.3	0	100	0	64998 i
*> 172.31.2.0/24	172.31.1.3	32000		0	64998 i

<output omitted>

WEIGHT

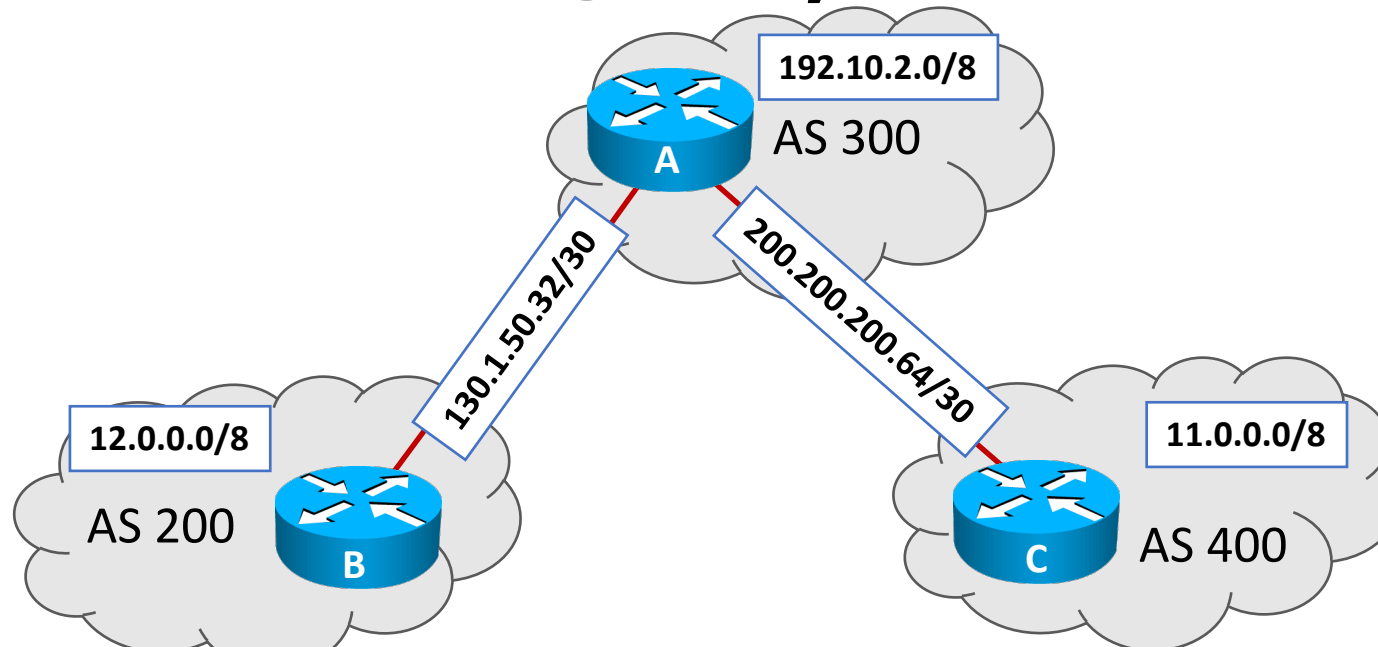
IGP origin

LOCAL_PREF

MED

AS paths

Vizualizarea configurațiilor



C#show ip bgp

BGP table version is 8, local router ID is 200.200.200.66

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*> 11.0.0.0	0.0.0.0	0		32768	i
*> 12.0.0.0	200.200.200.65			0	300 200 i
*> 193.10.2.0	200.200.200.65	0		0	300 i

Vizualizarea configurațiilor

```
C#show ip bgp
BGP table version is 8, local router ID is 200.200.200.66
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*> 11.0.0.0	0.0.0.0	0		32768	i
*> 12.0.0.0	200.200.200.65			0	300 200 i
*> 193.10.2.0	200.200.200.65	0		0	300 i

- **BGP table version** – incrementat de fiecare dată când tabela BGP se schimbă
- **Local router ID** – adresa RID a ruterului
- **Status codes** – Starea intrării din tabelă. Starea este afișată la începutul fiecărei linii:
 - s — intrarea este suspendată (suppressed)
 - * — intrarea este validă
 - > — intrarea este cea mai bună cale pentru rețeaua dată
 - i — intrarea a fost învățată printr-o sesiune iBGP

Vizualizarea configurațiilor

```
C#show ip bgp
```

```
BGP table version is 8, local router ID is 200.200.200.66
```

```
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
```

```
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*> 11.0.0.0	0.0.0.0	0		32768	i
*> 12.0.0.0	200.200.200.65			0	300 200 i
*> 193.10.2.0	200.200.200.65	0		0	300 i

- **Origin codes** – Originea intrării. Această informație este plasată la sfârșitul fiecărei intrări:
 - i — Intrarea a fost generată de o sesiune IGP
 - e —Intrarea a fost generată de o sesiune EGP
 - ? — Originea intrării este neclară. Această situație apare, de obicei, când rețeaua a fost redistribuită în BGP.
- **Network** – Spațiul de adrese destinație.
- **Next Hop** – adresa IP a următorului ruter. O adresă 0.0.0.0 semnifică ca ruterul are o rută non-BGP către această rețea

Vizualizarea configurațiilor

C#**show ip bgp**

BGP table version is 8, local router ID is 200.200.200.66

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*> 11.0.0.0	0.0.0.0	0		32768	i
*> 12.0.0.0	200.200.200.65			0 300	200 i
*> 193.10.2.0	200.200.200.65	0		0 300	i

- **Metric** – Dacă este precizată, valoarea sa specifică metrica interAS (MED - Multi_Exit_Discriminator)
- **LocPrf** – Local Preference. Valoarea implicită este 100.
- **Weight** – Importanța unei rute (Cisco proprietary)
- **Path** – Calea (AS_PATH) urmată de respectivul pachet de actualizare.

Controlul actualizărilor



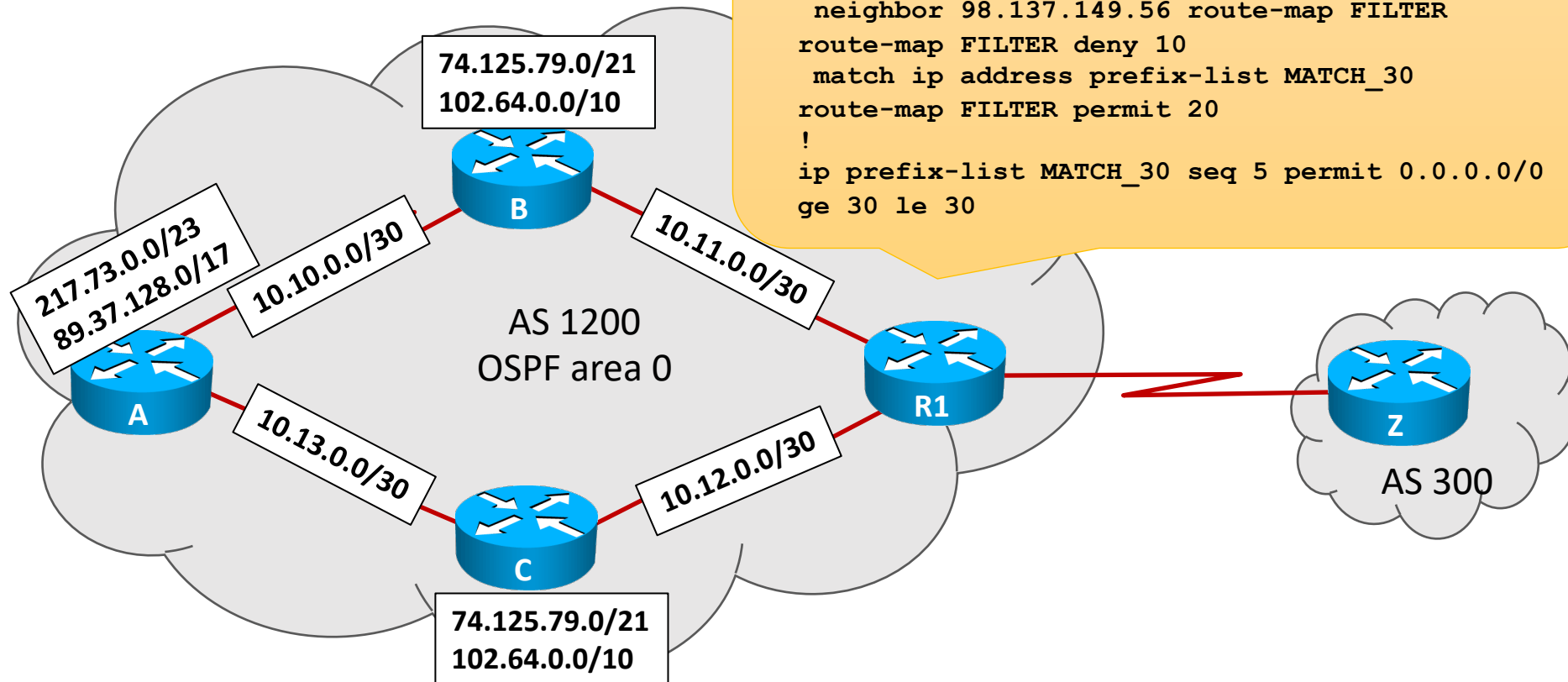
Filtrarea unor rețele

- IP Prefix Lists
 - Furnizează un mecanism de filtrare pe baza a două componente: prefixul și lungimea prefixului
 - *network/length* – toate rutele care au primii *length* biți egali cu cei definiți în *network*
 - lungimea prefixului rutelor poate fi variabilă

Parametru	Lungimea prefixului
Niciunul	conf-length = route-length
Doar “le”	conf-length ≤ route-length ≤ le-value
Doar “ge”	ge-value ≤ route-length ≤ 32
Ambele	ge-value ≤ route-length ≤ le-value

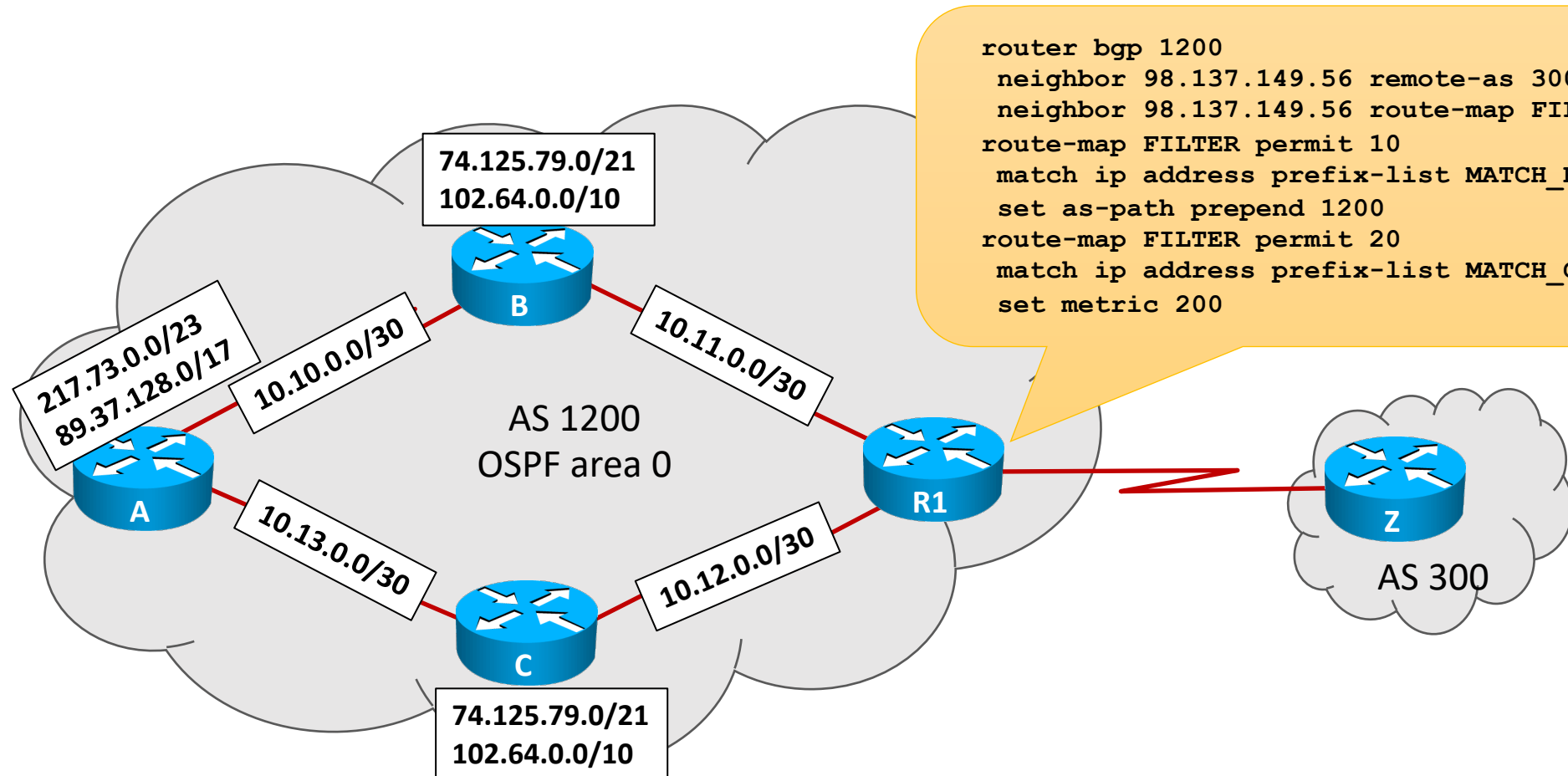
Filtrarea unor rețele

- Redistribuirea tuturor rețelelor, fără cele folosite pentru conectarea echipamentelor



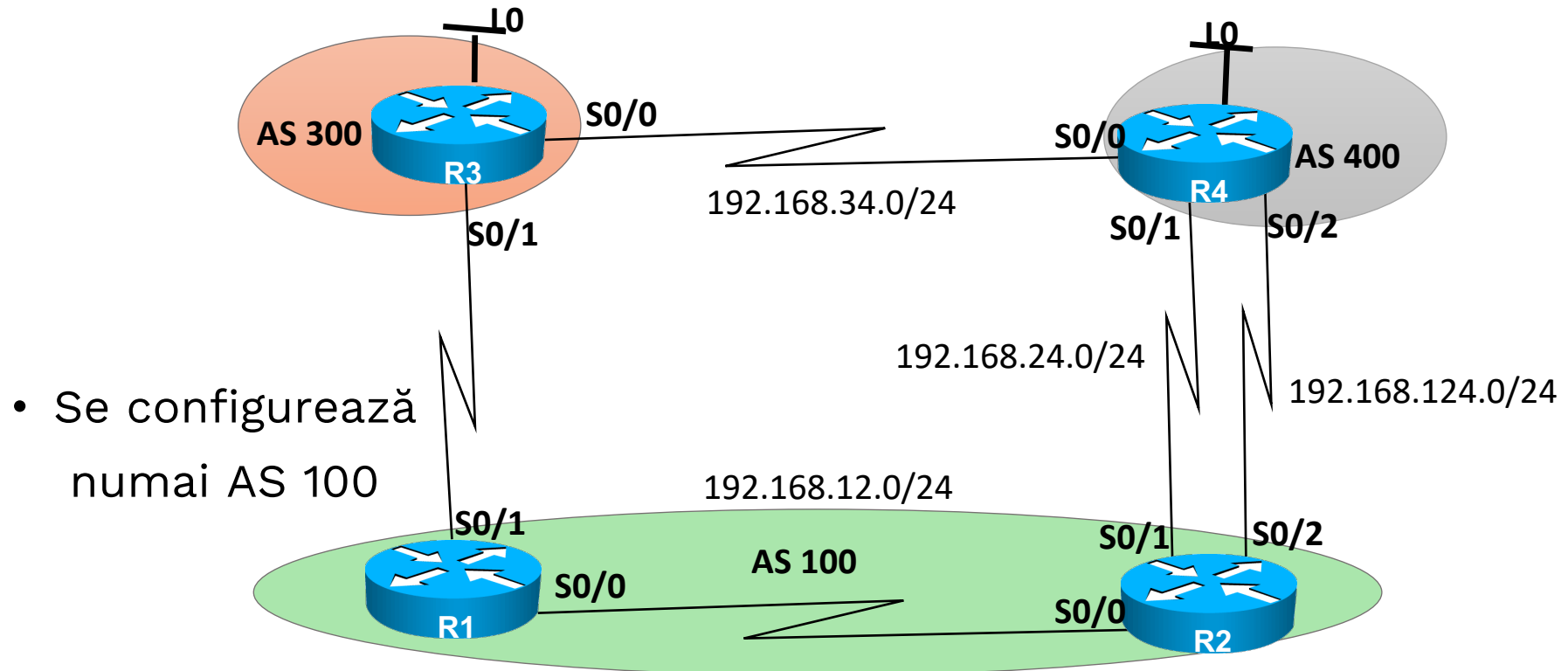
Modificarea specifică de attribute

- Se pot configura politici separate pentru prefixe specifice



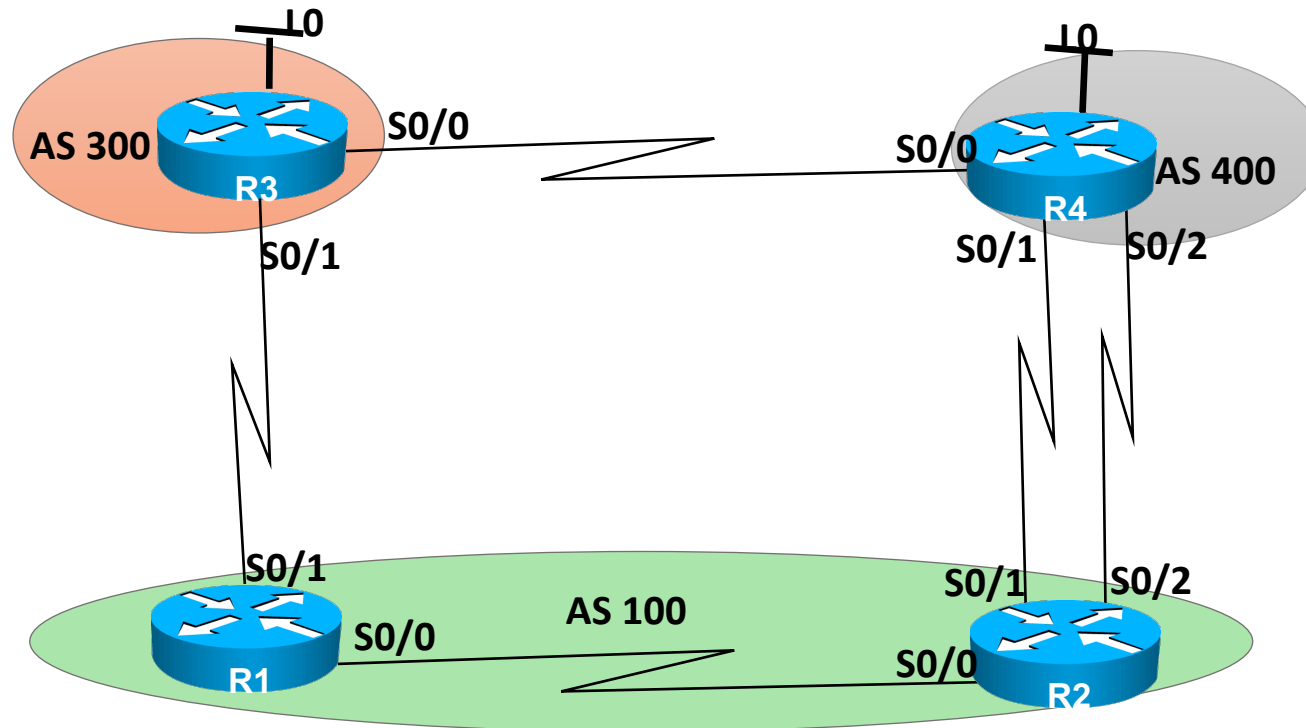
PoC – attribute BGP

- Se știe că pe toate legăturile se formează adiacențe BGP
- Se preferă ca traficul din AS 100 să iasă prin R2, S0/2 și traficul de întoarcere să fie pe aceeași cale



- Se configurează numai AS 100

PoC – attribute BGP rezolvare



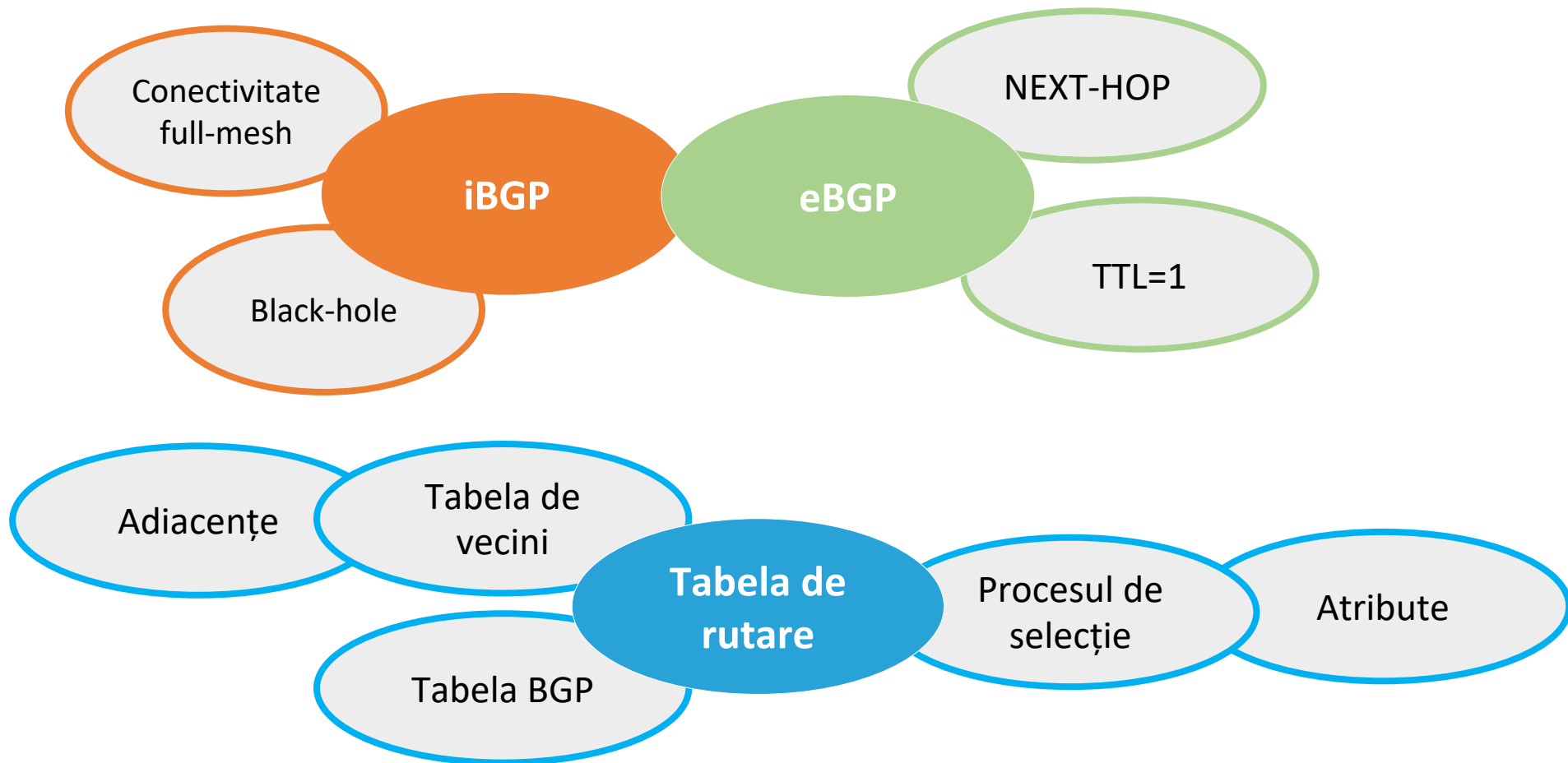
```

R1 (config)# route-map LOCAL_PREF permit 10
R1 (config-route-map)# set local-preference 50
R1 (config)#route-map AS_PREP permit 10
R1 (config-route-map)#set as-path prepend 100 100
R1 (config)#router bgp 100
R1 (config-router)# neighbor 192.168.13.3 route-map LOCAL_PREF in
R1 (config-router)# neighbor 192.168.13.3 route-map AS_PREP out
    
```

```

R2 (config)# route-map MED permit 10
R2 (config-route-map)# set metric 50
R2 (config)#router bgp 100
R2 (config-router)# neighbor 192.168.24.4 route-map MED out
R2 (config-router)# neighbor 192.168.124.4 weight 100
    
```

Sumar



Curs 19

Securitatea LAN Atacuri de rețea



Cybersecurity in 2023

- Exploits
 - Pegasus – zero-click exploit for iOS 16.0.3
 - [https://en.wikipedia.org/wiki/Pegasus_\(spyware\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Pegasus_(spyware))
 - SpinOK – 190 Adroid apps, 300 M downloadss
- Data breach
 - Twitter – 220M records (emails)
 - Shields Health Care Group – 2.3M records (medical and financial)
- DDoS
 - Blizzard – Diablo IV down 25.06.2023
 - Swiss gov websites – 15.06.2023

Recapitulare: Clasificarea atacurilor



- Internetul nu este un loc sigur
- Rețeaua locală poate fi oricând ținta unui atac:
 - De recunoaștere
 - Ping sweep
 - Sniffing
 - Port scan
 - De DoS (Denial of Service) sau DDoS (Distributed DoS)
 - Smurf attack
 - SYN flood
 - De acces
 - Atacarea unei parole (cu dicționar sau brute-force)
 - Buffer overflow
 - Man-in-the-middle

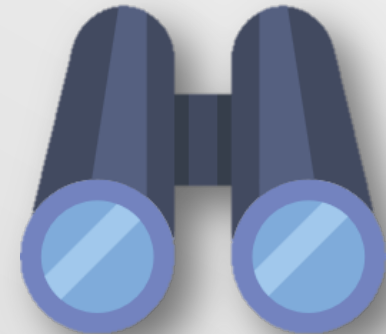
Atacuri de recunoaștere

- Scop
- nmap
- tcpdump
- Wireshark
- whois



Atacuri de recunoaștere

- Constau în recoltarea informațiilor despre o anumită rețea
- Se caută orice informație utilă care poate fi folosită în desfășurarea unui atac ulterior
- Exemple de informații utile unui atacator:
 - IP-urile stațiilor dintr-o rețea
 - Serviciile ce rulează pe fiecare stație
 - Locația serviciilor în care utilizatorii rețelei au încredere
 - Vulnerabilități în versiunile serviciilor



Utilitare de recunoaștere: nmap

- Permite scanarea stațiilor din rețea
- Poate descoperi:
 - Stațiile active (**Ping Scan**)

attacker# **nmap** -sP 141.85.227.0/24



Ping scan



Vor fi trimise pachete ICMP Echo
către toate stațiile din rețea

- Informații despre sistemul de operare
- attacker# **nmap** -O 141.85.227.116

Utilitare de recunoaștere: nmap

- Permite scanarea stațiilor din rețea
- Poate descoperi:
 - Informații despre porturile deschise (**Port Scan**)

```
attacker# nmap -sP -p T:21-25,80 141.85.227.0/24
```



Port scan



Scanarea poate fi efectuată
doar pe anumite porturi

- Informații despre servicii și versiunea acestora (**Service Scan**)
- ```
attacker# nmap -sV 141.85.227.118
```

# Utilitare de recunoaștere: nmap

```
attacker# nmap -sV elf.cs.pub.ro
```

```
[...]
Interesting ports on elf.cs.pub.ro (141.85.227.116):
Not shown: 993 closed ports
PORT STATE SERVICE VERSION
22/tcp open ssh OpenSSH 5.5p1 Debian 6 (protocol 2.0)
25/tcp open smtp Postfix smtpd
80/tcp open http Apache httpd 2.2.16 ((Debian))
443/tcp open ssl/http Apache httpd 2.2.16 ((Debian))
6881/tcp filtered bittorrent-tracker
6969/tcp open http BitTornado tracker T-0.3.18
20222/tcp open ssh OpenSSH 5.1p1 Debian 5 (protocol 2.0)
MAC Address: 00:18:51:6C:1F:9E (SWsoft)
Service Info: Host: elf.cs.pub.ro; OS: Linux
[...]
```

# Utilitare de recunoaștere: Wireshark

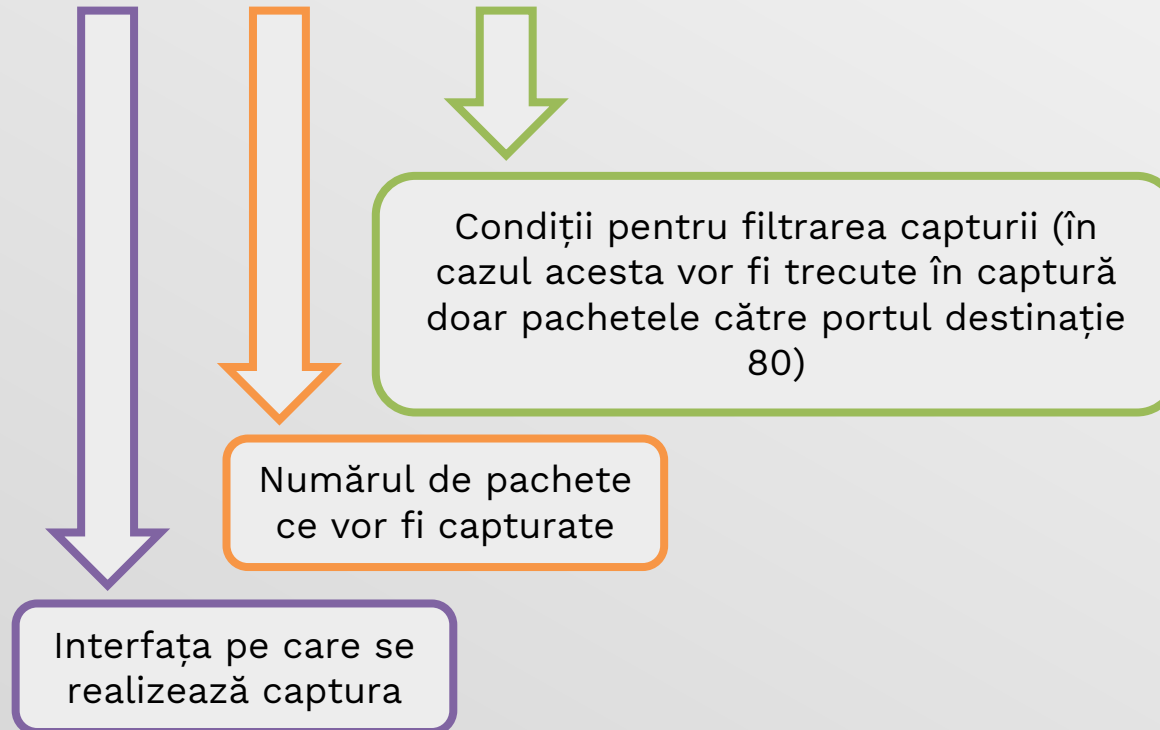
- Permite interceptarea și analiza traficului de rețea
- Necesită trecerea interfeței de rețea în mod promiscuous
  - În acest mod este primit orice trafic (chiar și cel care nu este destinat stației locale)
- Utilizează formatul libpcap
  - Permite deschiderea fișierelor de captură libpcap ale altor utilitare (tcpdump, dynagen)



# Utilitare de recunoaștere: tcpdump

- Folosit pentru captura din linie de comandă a traficului

```
attacker# tcpdump -i eth0 -c 10 dst port 80
```



# Utilitare de recunoaștere: whois

- Utilitar pentru serviciul **whois**
  - Permite obținerea informațiilor despre un domeniu

## Registrant:

Dns Admin  
Google Inc.  
Please contact [contact-admin@google.com](mailto:contact-admin@google.com) 1600 Amphitheatre Parkway  
Mountain View CA 94043  
US  
[dns-admin@google.com](mailto:dns-admin@google.com) +1.6502530000 Fax: +1.6506188571

Domain Name: [google.com](http://google.com)

Registrar Name: [Markmonitor.com](http://markmonitor.com)  
Registrar Whois: [whois.markmonitor.com](http://whois.markmonitor.com)  
Registrar Homepage: <http://www.markmonitor.com>

## Administrative Contact:

DNS Admin  
Google Inc.  
1600 Amphitheatre Parkway  
Mountain View CA 94043  
US  
[dns-admin@google.com](mailto:dns-admin@google.com) +1.6506234000 Fax: +1.6506188571

# Utilitare de recunoaștere: host

- Utilitar pentru serviciul **DNS**
  - Permite obținerea informațiilor despre serverele de nume și de mail ale unui domeniu

```
attacker# host -t MX pub.ro
pub.ro mail is handled by 5 mail.pub.ro.
pub.ro mail is handled by 50 relay.roedu.net.
```

```
attacker# host -t NS pub.ro
pub.ro name server pub.pub.ro.
pub.ro name server ns1.roedu.net.
pub.ro name server pub2.pub.ro.
```



# Atacuri DoS

- Identificare
- DDoS
- Smurf attack
- TCP SYN flood
- CAM overflow

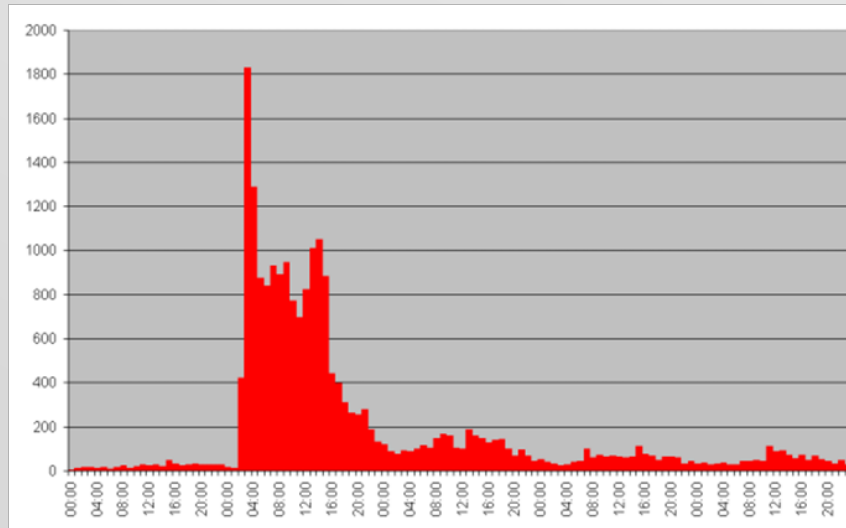


# Identificare atacuri DoS

- Denial of service
- Se trimite un număr mare de cereri pentru a preveni procesarea cererilor normale
- Din cauza încărcării există inclusiv riscul ca aplicația să întâmpine o eroare și să se oprească
- Atacurile DoS se recunosc măsurând traficul în condiții normale
  - Apariția unei anomalii poate indica un atac DoS

# Atacuri DDoS

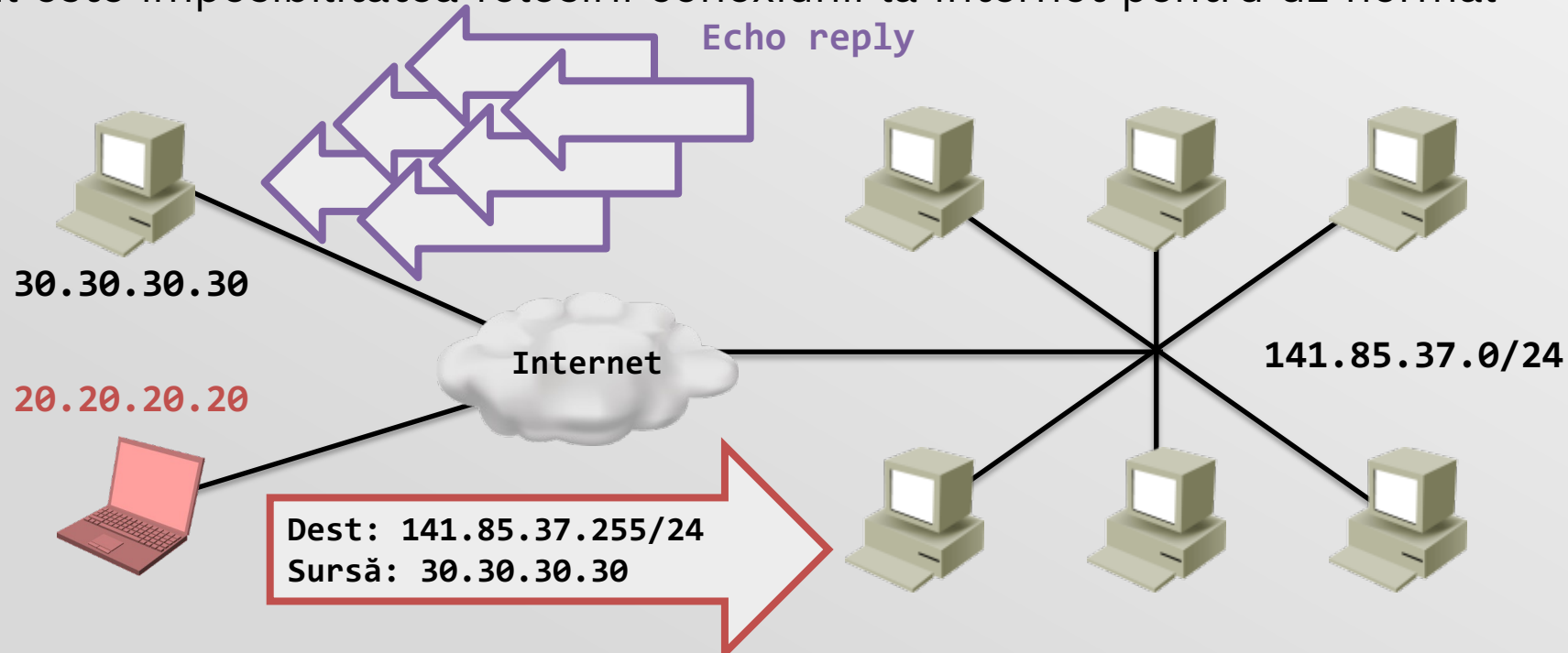
- Constau în trimiterea cererilor de la mai multe sisteme către o singură țintă
- Atacurile DoS/DDoS sunt dificil de identificat
  - Nu se poate determina mereu care sunt cereri valide și care reprezintă un atac
  - Exemplu de trafic valid cu rezultat de DoS: Slashdot effect



Exemplu de  
Slashdot effect

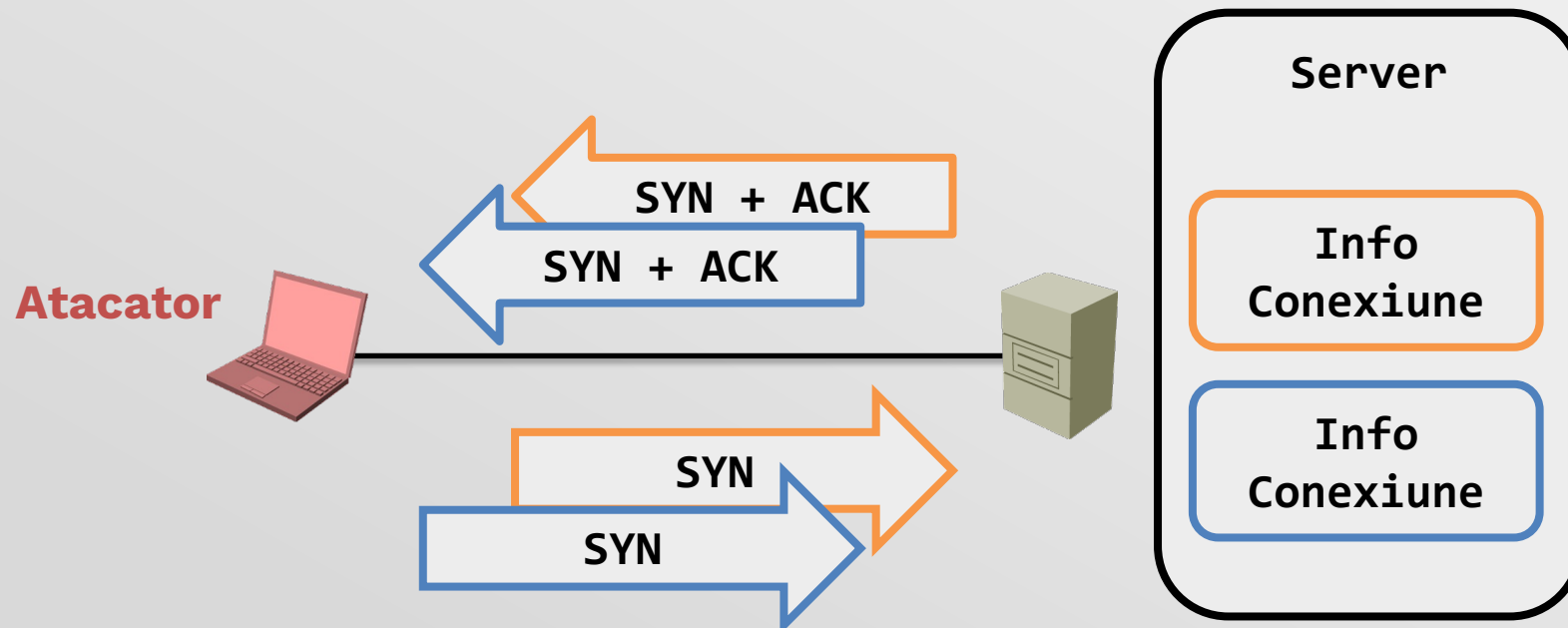
# Smurf attack

- Ping-uri către o adresă de broadcast cu o adresă sursă spoofed
- Toate stațiile din rețeaua respectivă vor răspunde către sursă
- Dacă rețeaua este mare stația țintă poate să primească mai mult trafic decât poate procesa
  - Efectul este imposibilitatea folosirii conexiunii la Internet pentru uz normal



# TCP SYN flood

- Atacatorul inițiază un număr mare de conexiuni TCP cu un server, fără a termina handshake-ul inițial (conexiuni half-open)
- Respectivă conexiuni epuizează resursele serverului
  - Acesta nu mai poate procesa cereri valide



# CAM Overflow

- Ce este tabela CAM?
  - **R:** Tabelă folosită de switch-uri pentru a reține prin ce port se ajunge la o anumită adresă MAC
- Memoria unui switch nu e nelimitată:
  - Tabela CAM se poate umple
  - Dacă se umple, switch-ul va lucra în regim de hub
- Un atacator poate trimite un volum mare de cadre cu adrese MAC spoofed
- Ce adrese MAC trebuie falsificate pentru acest atac?
  - **R:** Switch-ul învață adresele MAC sursă, deci acestea trebuie falsificate
- Cum se poate opri acest atac?
  - **R:** Limitarea numărului de adrese ce pot fi învățate pe un port.

# Atacuri acces

- Spargere de parole
- MITM
- Social engineering
- Exploatarea încrederii
- Buffer overflow
- VLAN hopping
- Atacuri STP



# Spargere parole

- Parolele trimise în clar (Telnet) pot fi obținute prin **sniffing**
- Parolele cărora li s-a obținut hash-ul pot fi sparte prin:
  - **Brute force** (se încearcă toate combinațiile ce folosesc un set de simboluri)
  - **Dictionary attack** (se încearcă toate cuvintele din dicționar împreună cu permutări simple)
  - **Cryptanalysis attack (Rainbow tables)**
- Brute force / dictionary attack pot fi aplicate direct pe serviciul de autentificare, fără a avea hash-ul:
  - Ușor de blocat prin adăugarea de limitări la autentificare (de exemplu blocarea contului pentru 10 minute la 3 eșuări de autentificare în decurs de un minut)



# Rainbow Tables

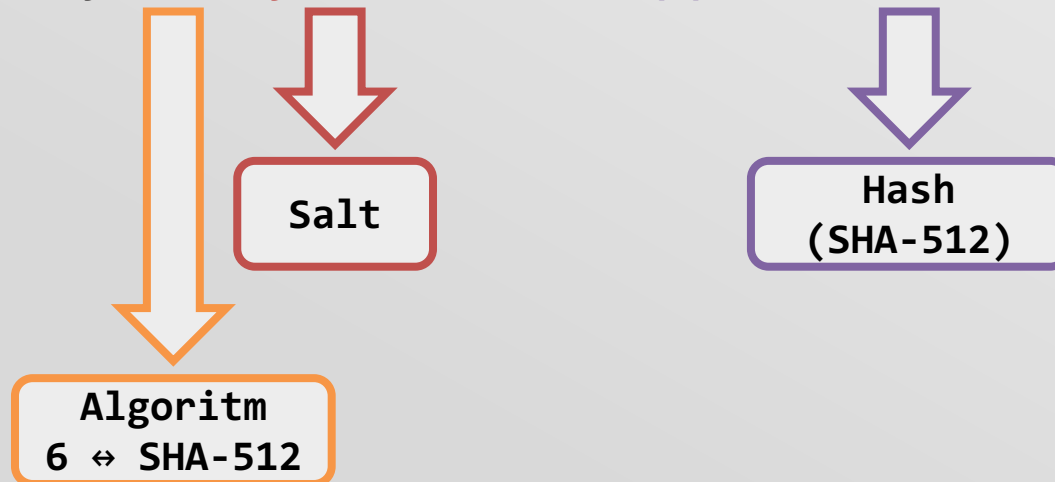
- Atac de criptanaliză
- Pentru spargere se pot folosi tabele de hash-uri precalculate → necesar prea mare de spațiu
- **Rainbow tables** mențin punctele de pornire pentru lanțuri de hash-uri
- Ideea este să se folosească spațiu pentru a economisi timp de rulare
- Rainbow tables publice se pot obține de pe Internet
  - [www.freerainbowtables.com](http://www.freerainbowtables.com) (are 4178 de GB)

# Spargere parole - Salting

- Metodă de prevenire a atacurilor ce folosesc **rainbow tables**
- Se folosește un segment suplimentar, generat aleator, ce este concatenat la parola utilizatorului înainte de hashing
- Segmentul aleator crește dimensiunea tabelelor necesare pentru spargere
- Exemplu:

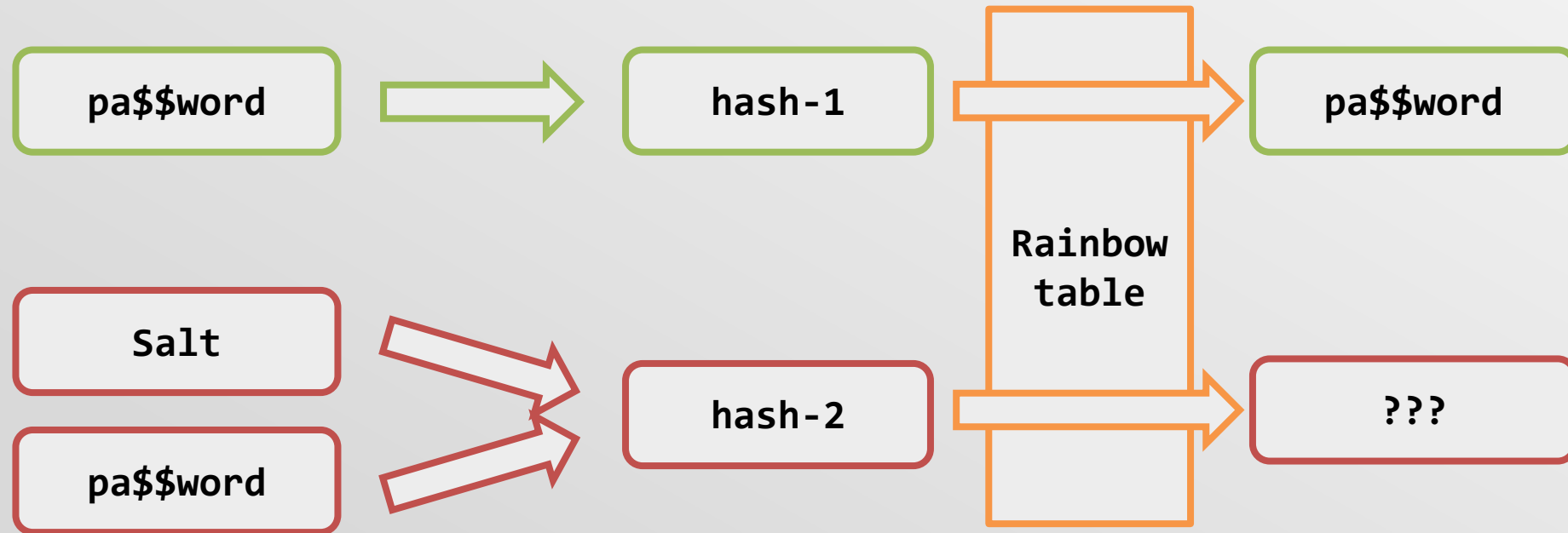
/etc/shadow:

trudy:\$6\$/tKy92iM\$/ .cIxbEX49qHpZt74D5L0W1vX02fJuXjyXJnsT0.M... [...]

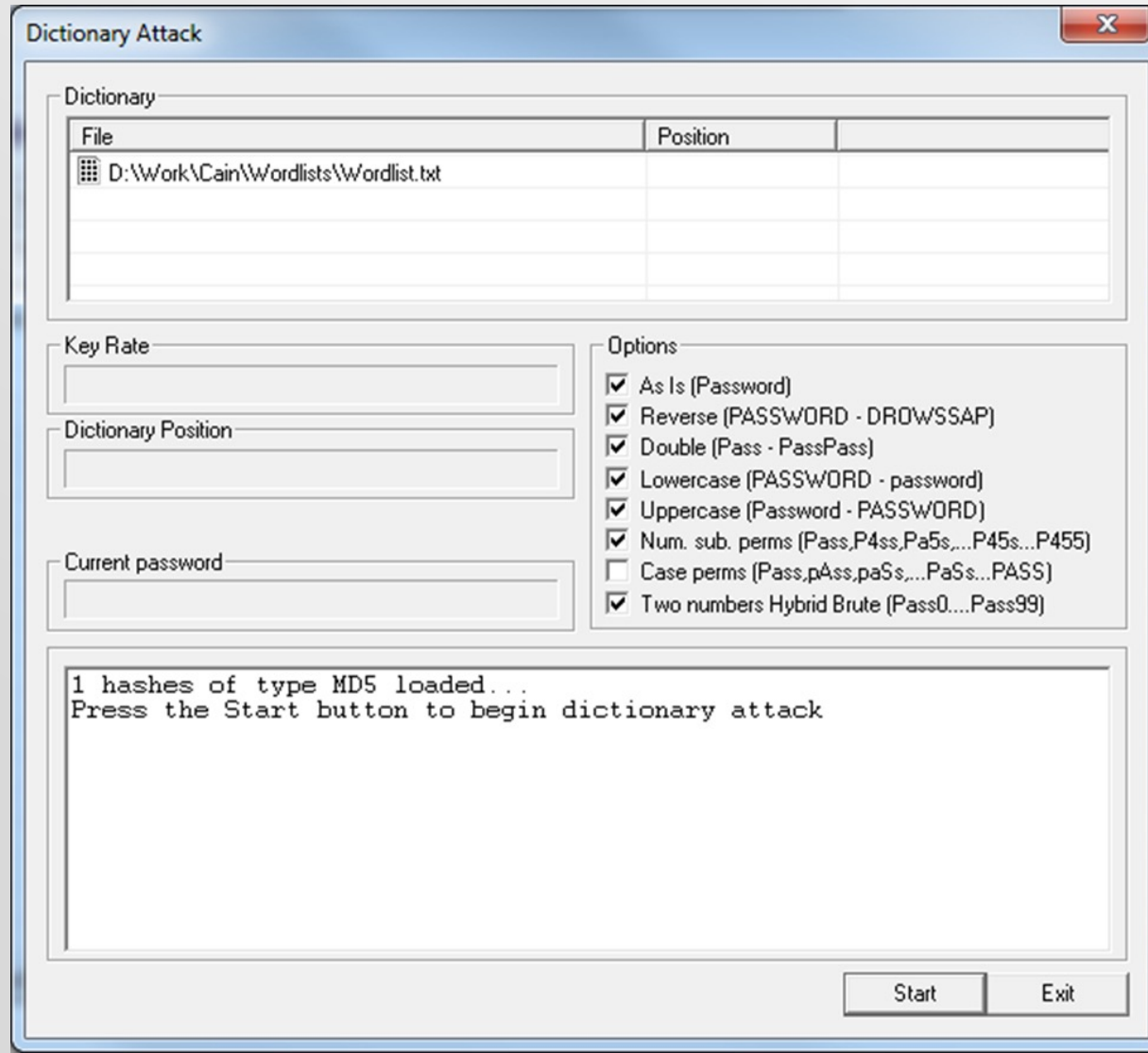


# Spargere parole - Salting

- Folosirea unui salt nu previne atacurile prin **rainbow tables**, doar crește dimensiunea necesară a acestora



# Spargere parole cu Cain



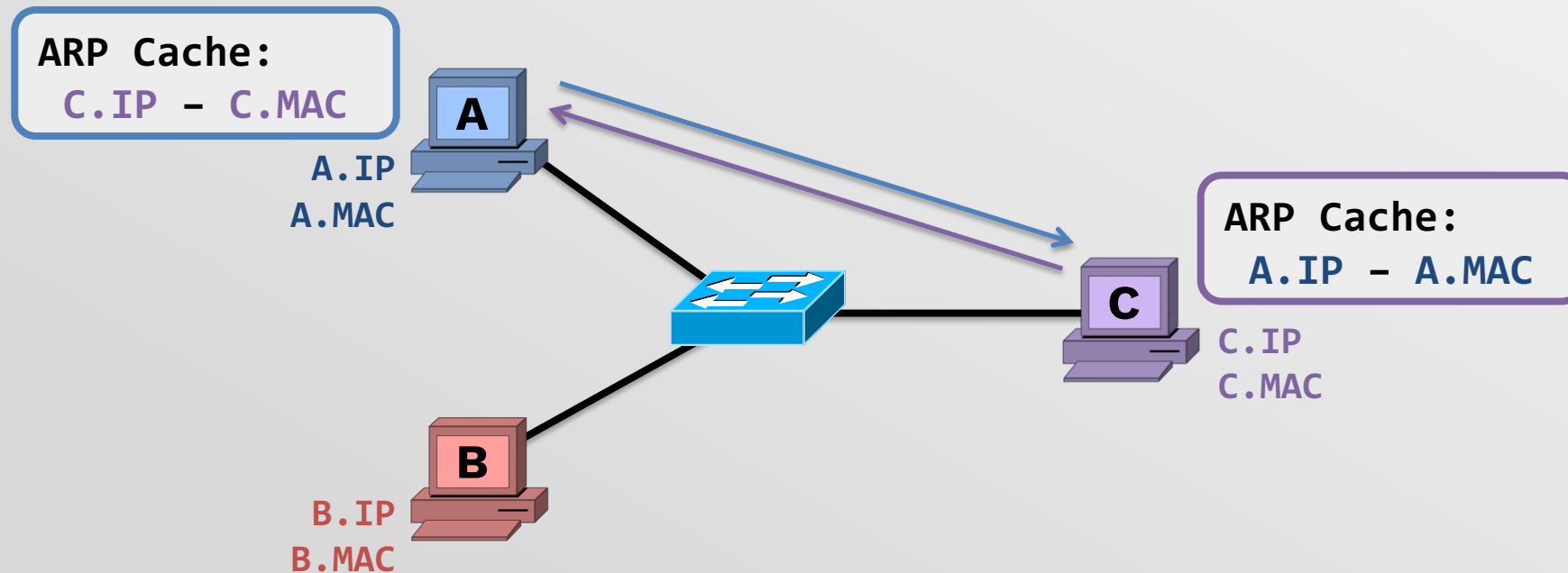
Un **dictionary attack** încearcă și variații simple ale cuvântului de bază

# MITM

- **Man in the Middle**
- Traficul dintre două entități este interceptat și rutat de un atacator
  - Exemplu: traficul între o stație și default gateway
- Exemplu de MITM: **ARP Poisoning**
  - Se bazează pe faptul că protocolul ARP nu face autentificare
  - O stație poate minți referitor la adresa sa de nivel 3
  - Exemplu de program pentru ARP Poisoning: Cain

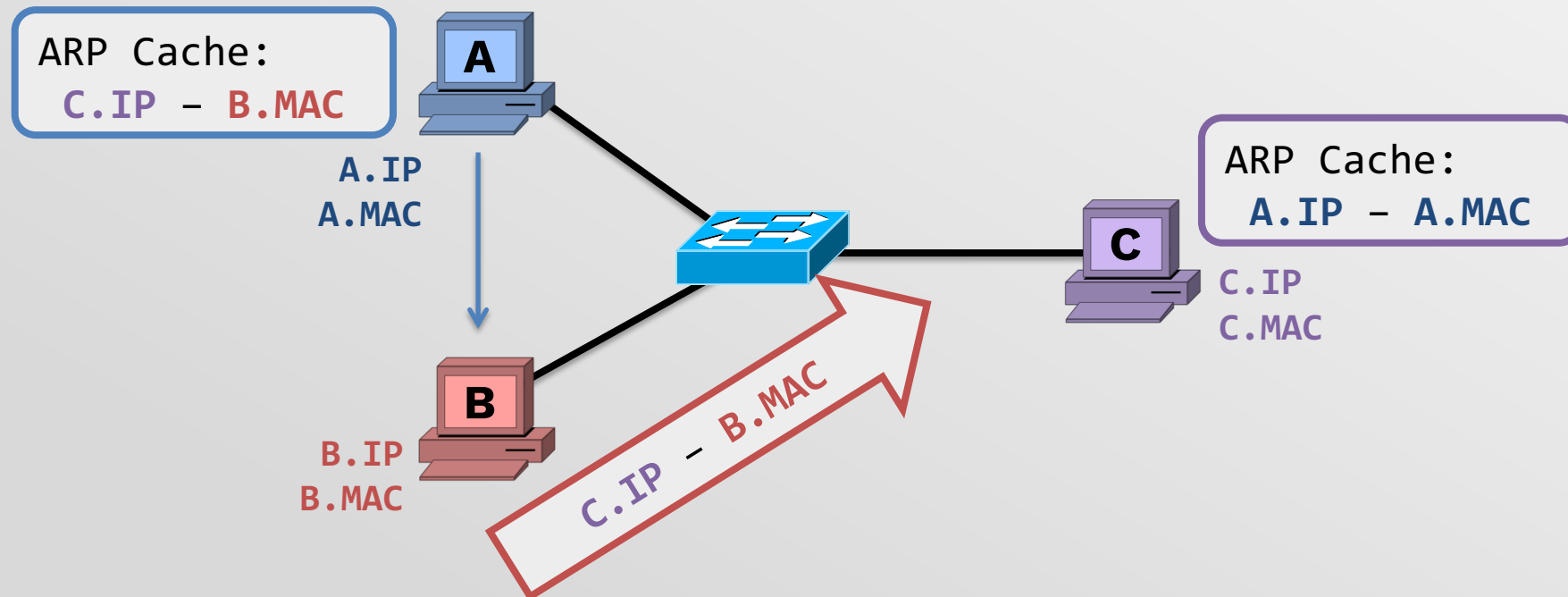
# MITM – Stare inițială

- Rețeaua operează normal înaintea atacului
- Stația **A** are informații corecte despre stația **C**



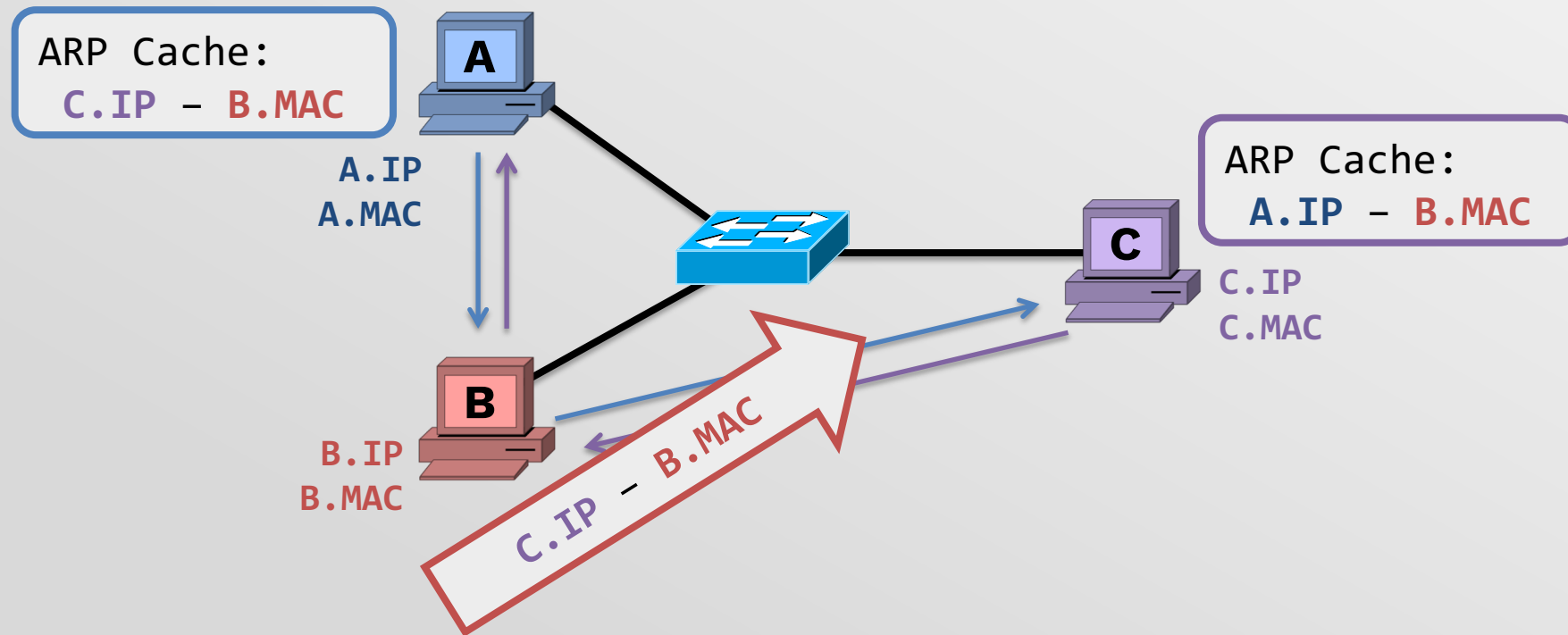
# MITM – Atac

- **B** dorește să intercepteze traficul dintre **A** și **C**
  - Trimite un mesaj ARP către **A** cu conținutul **C.IP** – **B.MAC**
  - La primirea mesajului, **A** schimbă conținutul cache-ului (chiar dacă nu a solicitat mesajul în prealabil)
  - **B** va "ruta" corect traficul de la **A**



# MITM – Atac

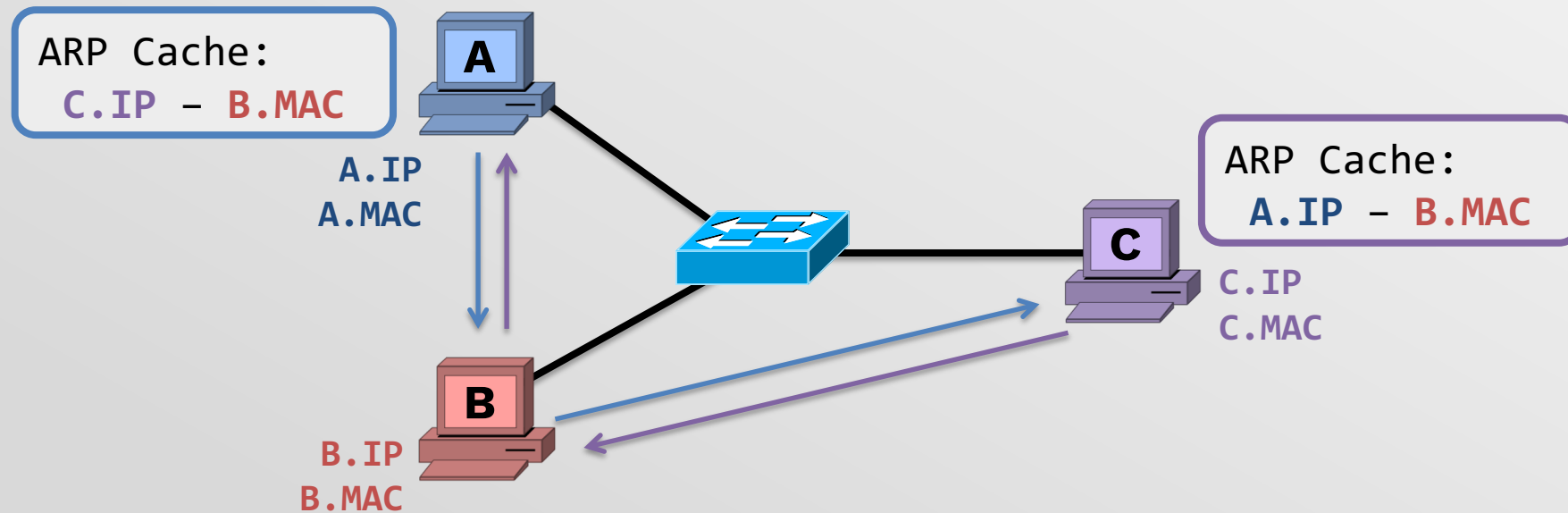
- **B** dorește să intercepteze traficul dintre **C** și **A**
  - Trimite un mesaj ARP către **C** cu conținutul **A.IP** – **B.MAC**
  - La primirea mesajului, **C** schimbă conținutul cache-ului (chiar dacă nu a solicitat mesajul în prealabil)





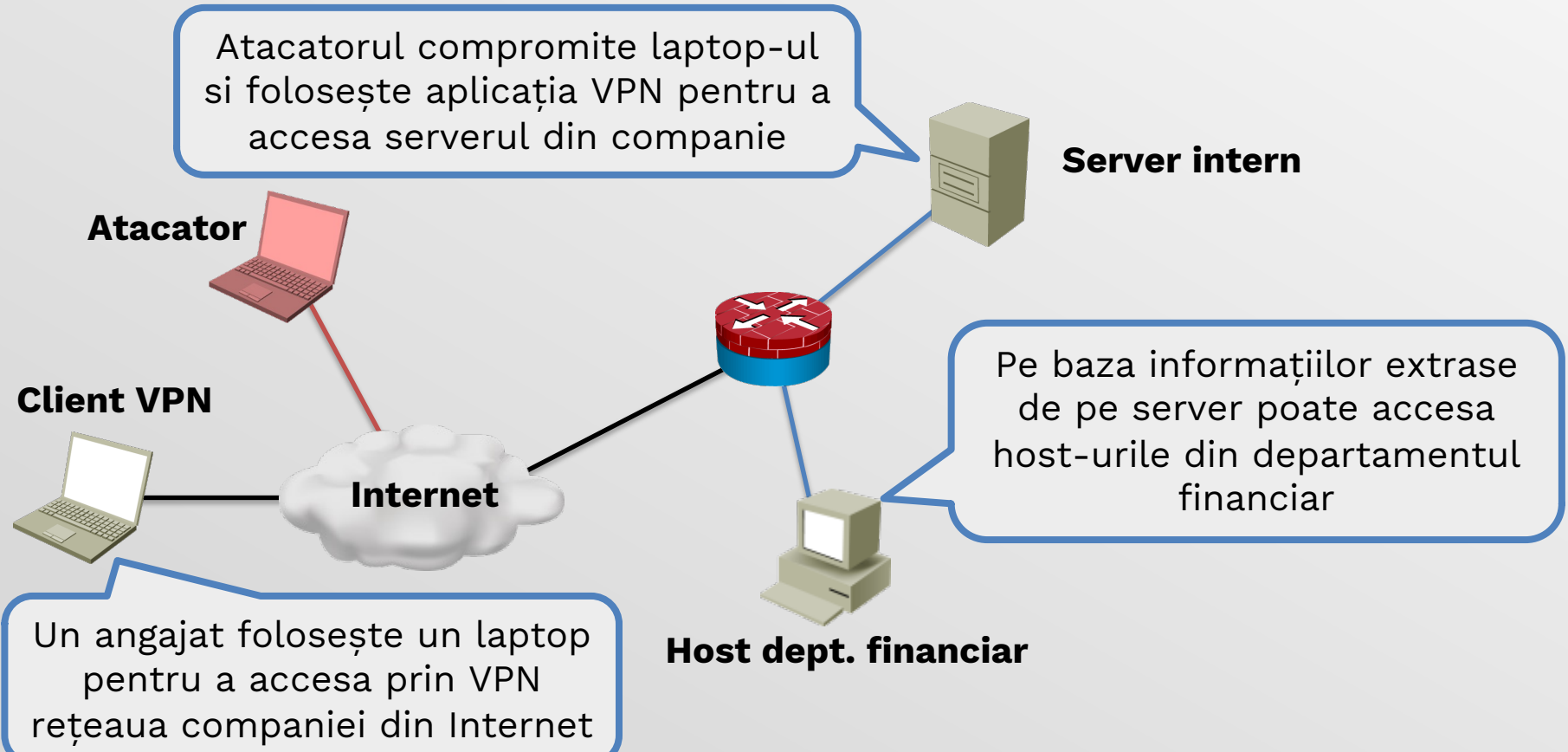
# MITM – Stare finală

- **A** și **C** vor crea cadrele cu adresa lui **B** în antetul de nivel 2
- Switch-ul va comuta cadrele respective către atacator



# Exploatarea încrederii

- Inițial este compromis un sistem din rețea
- Sistemul compromis este folosit pentru a ataca mai departe rețeaua

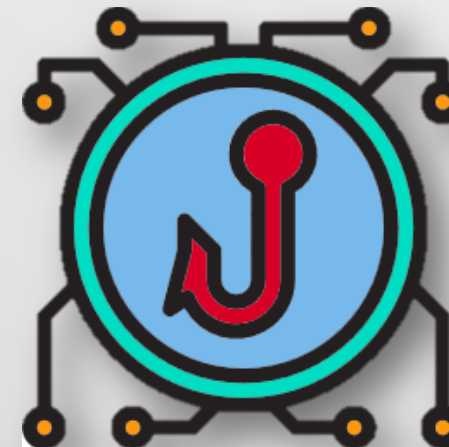


# Social engineering

- Se bazează pe extragerea informațiilor confidențiale de la oameni
  - Parole sau detalii financiare
- Atacatorul trebuie să convingă potențialele ținte că este de încredere
- Este probabil ca ținta respectivă să nu fie de profil tehnic și să aibă încredere în autoritatea atacatorului
  - Atacatorul se poate da drept un membru al echipei tehnice

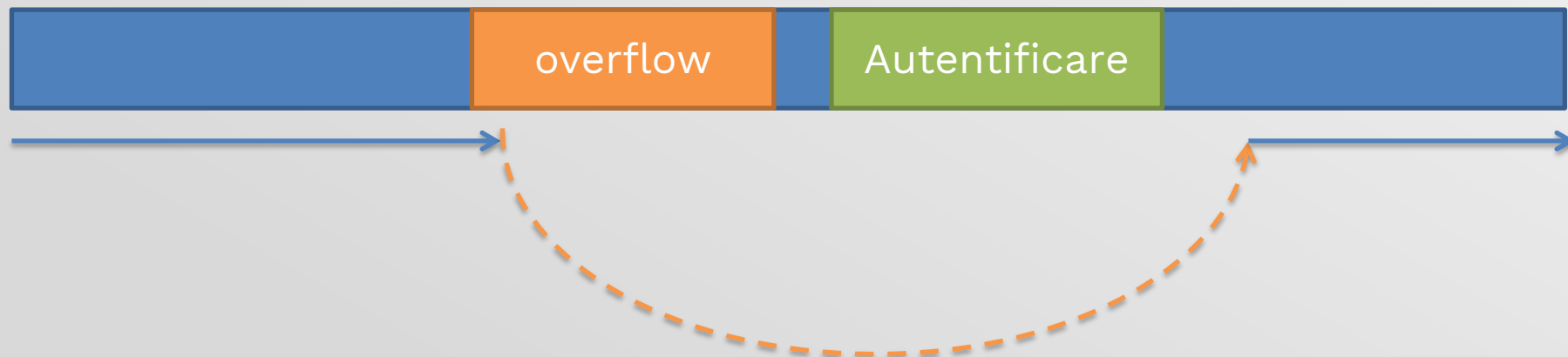
# Social engineering

- Oamenii nu sunt conștienți de valoarea informației pe care o posedă și vor să ajute
- Social engineering poate evita orice tip de securitate
  - Este necesară realizarea de ședințe de instruire pentru angajații non-tehnici
- Exemplu: phishing



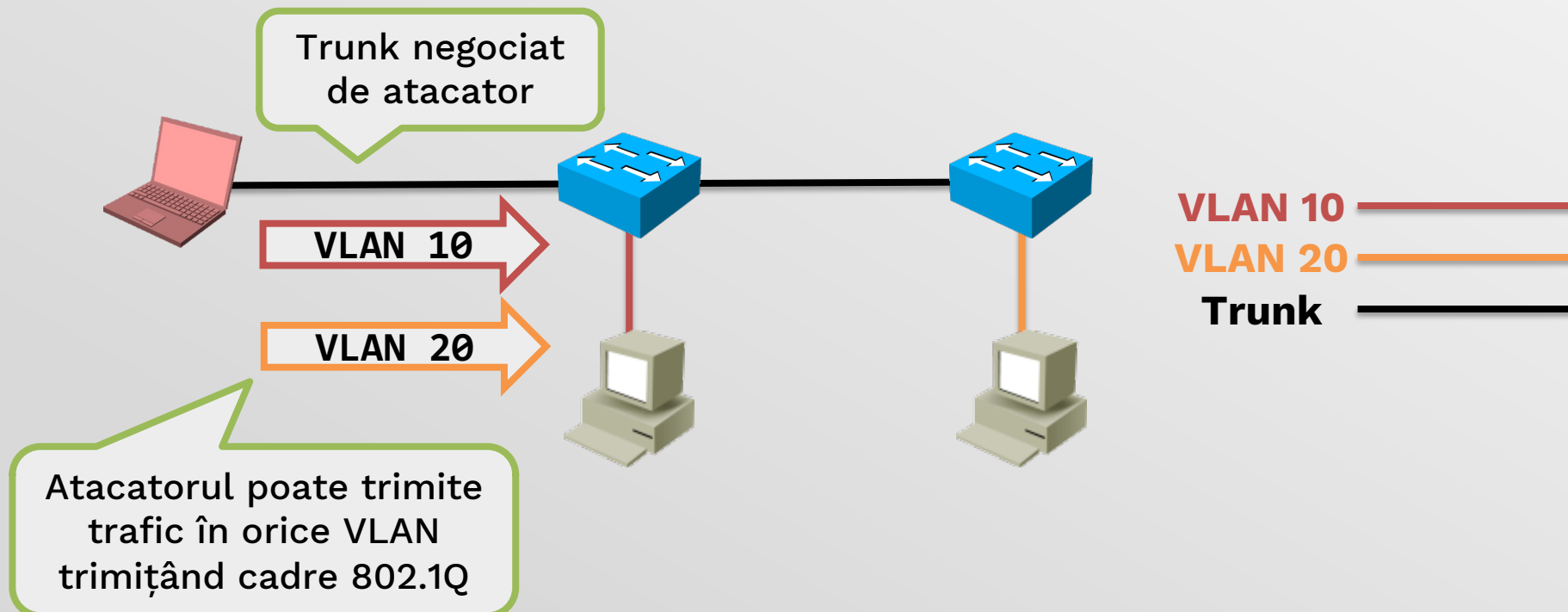
# Buffer overflow

- Scriere de informație peste un buffer alocat
  - Permite executarea de cod de atac sau crash-uirea aplicației
- Exemplu: scrierea în afara unui vector alocat pe stivă în C poate permite suprascrierea adresei de întoarcere din funcție
  - Atacatorul poate provoca astfel sărirea peste o funcție de verificare, obținând acces în sistem fără autentificare



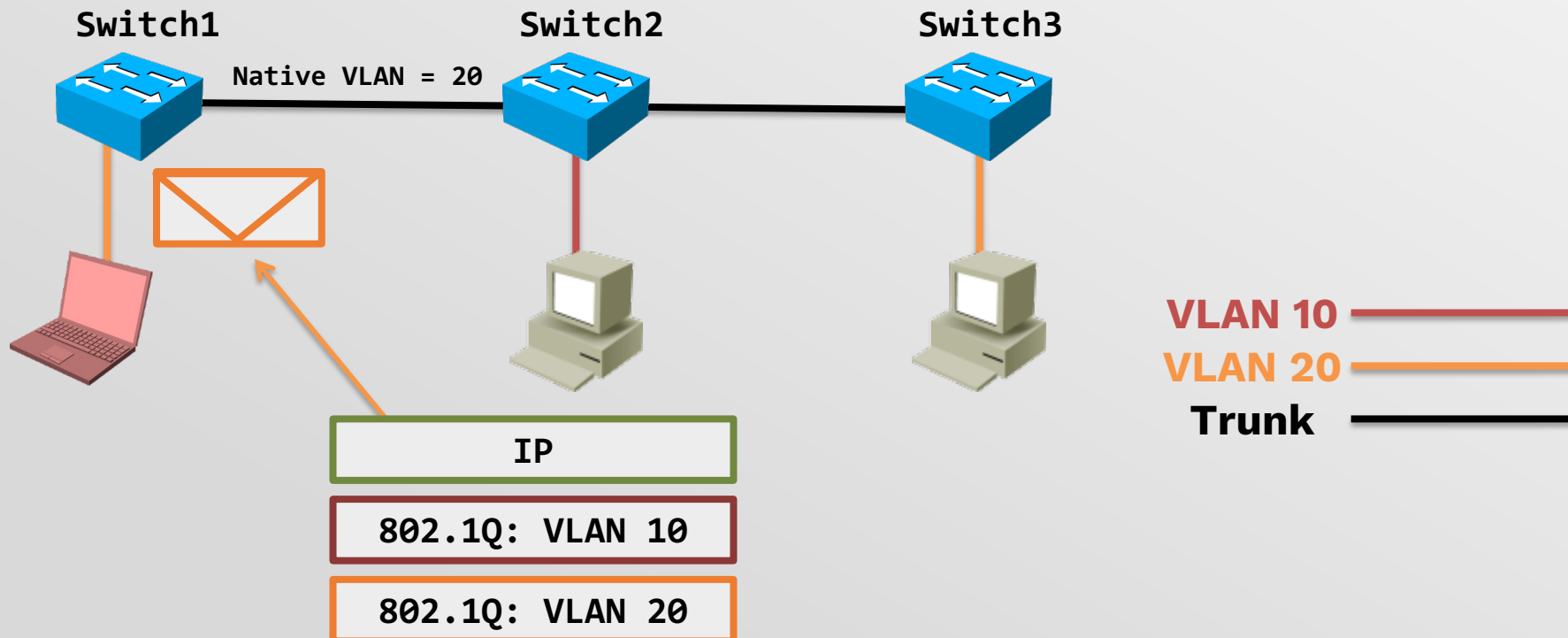
# VLAN Hopping

- Switch spoofing:
  - Sistemul atacatorului negociază o legătură trunk cu switch-ul (prin DTP)
  - Atacatorul poate ulterior trimite trafic în orice VLAN



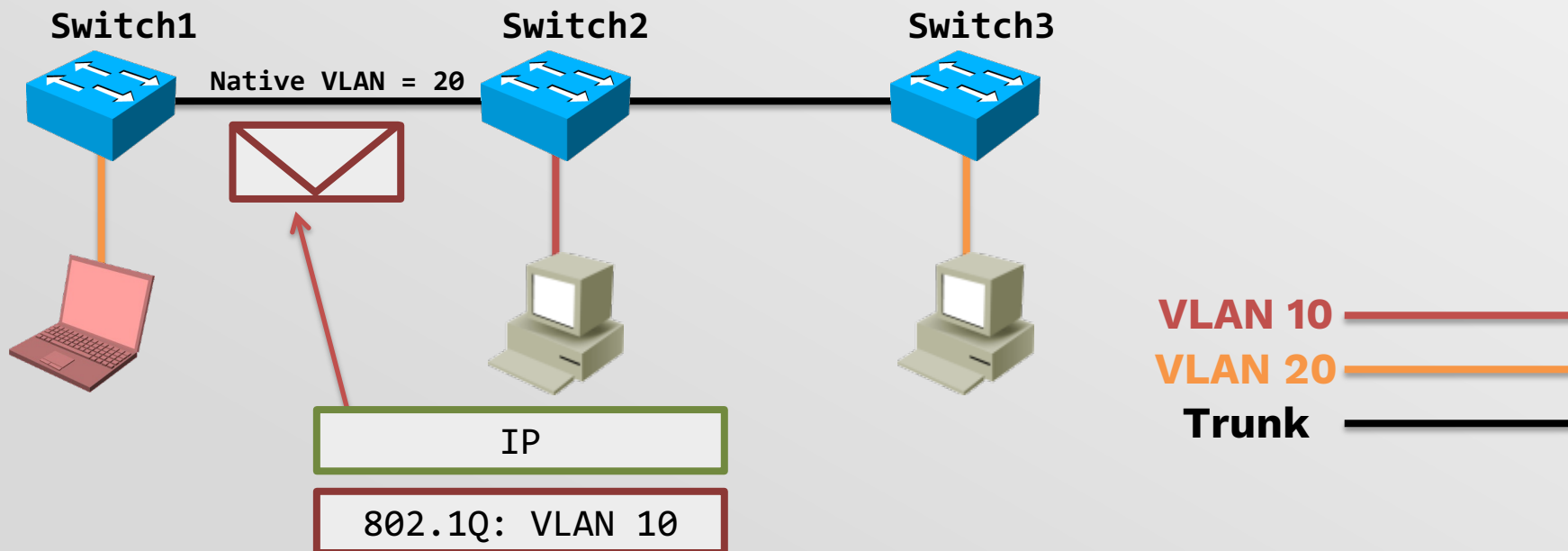
# VLAN Hopping

- Double tagging:
  - Simplu de realizat deoarece nu necesită implementarea **DTP** pe atacator
  - Tehnică folosită și de ISP-uri în **802.1Q tunneling**
  - VLAN-ul nativ de pe trunk trebuie să fie același cu VLAN-ul atacatorului



# VLAN Hopping

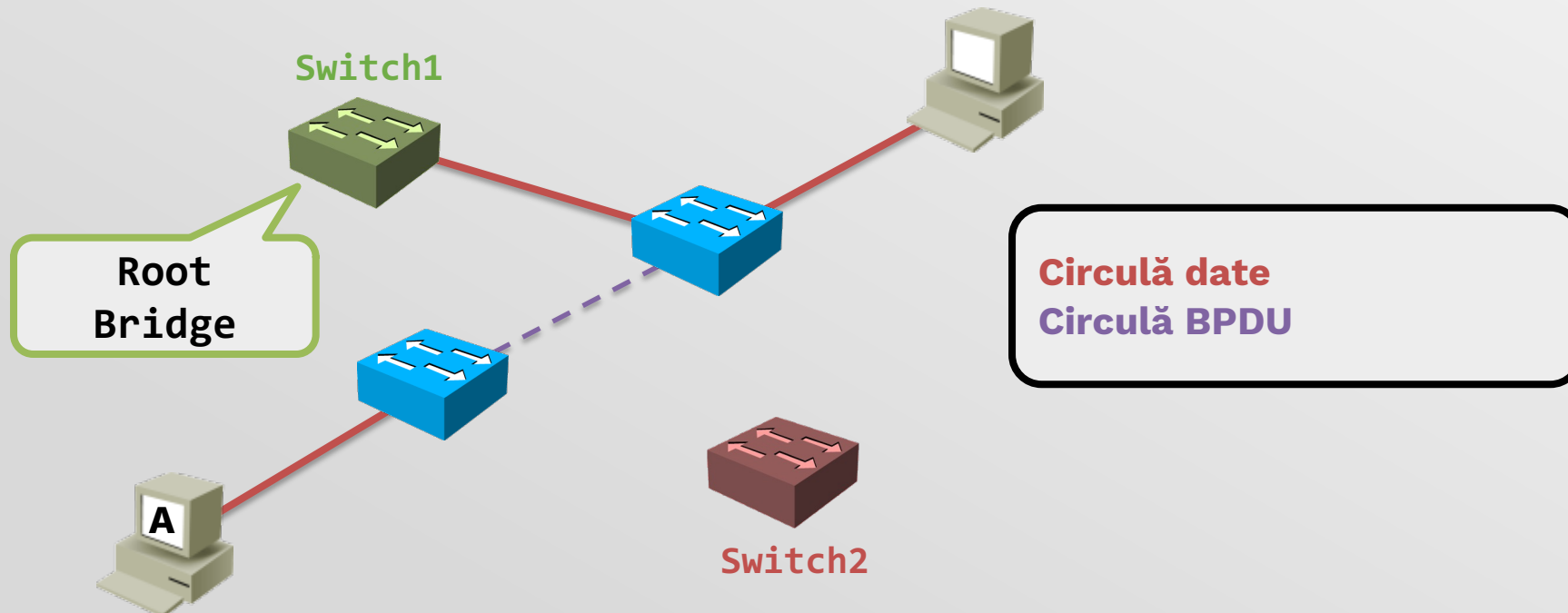
- Double tagging:
  - Switch-ul înlătură tag-ul de **VLAN 20** și trimite cadrul mai departe pe trunk
  - Switch-ul 2 va vedea tag-ul 10 și va trimite mai departe cadrul pe **VLAN 10**





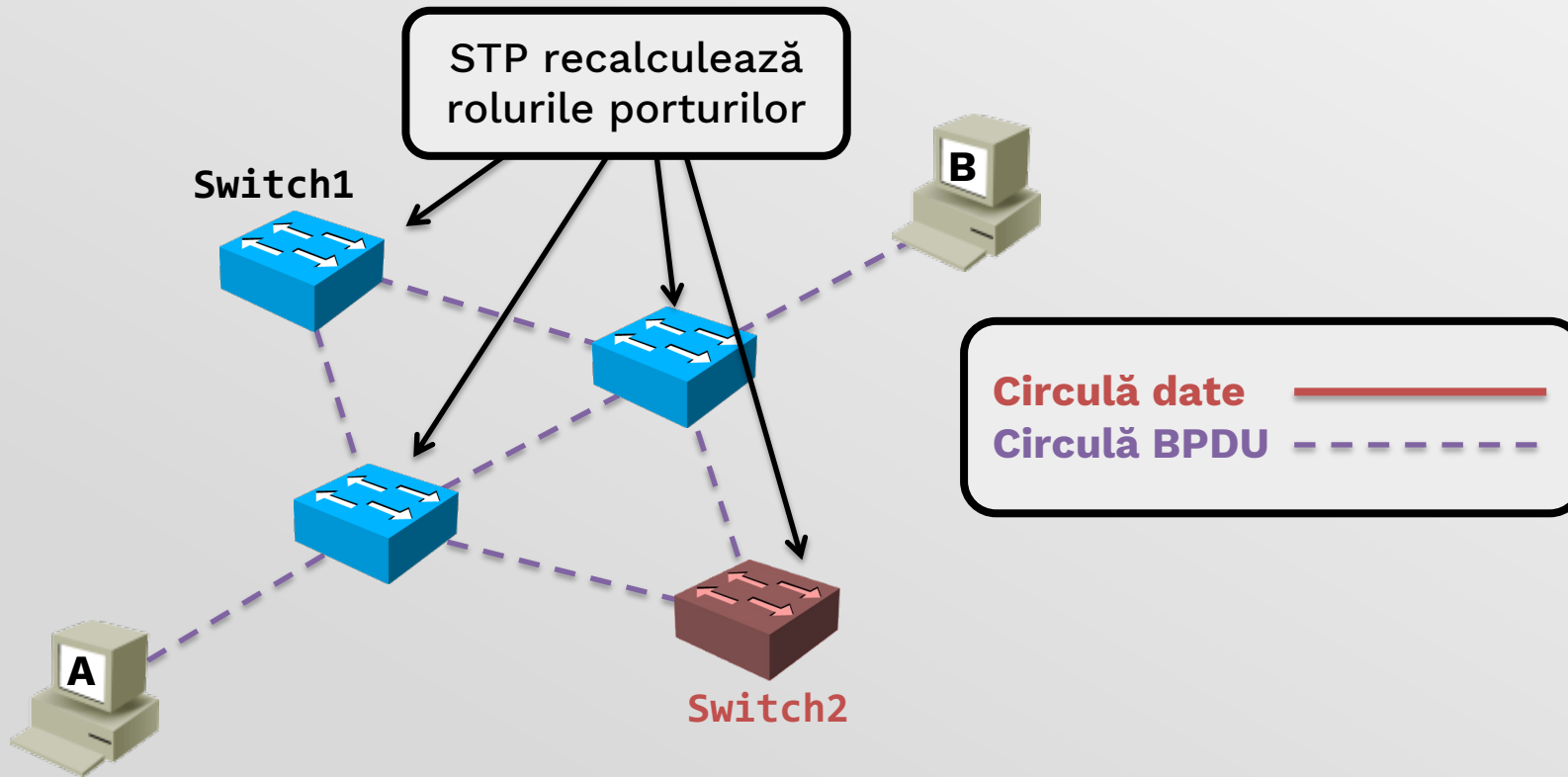
# Atacuri STP

- Protocolul STP nu folosește autentificare → vulnerabil
- Un atac STP are de obicei următorii pași:
  1. Conectare la rețeaua de switch-uri
  2. Trimiterea de BPDU-uri cu BID mic
  3. Devenire root bridge



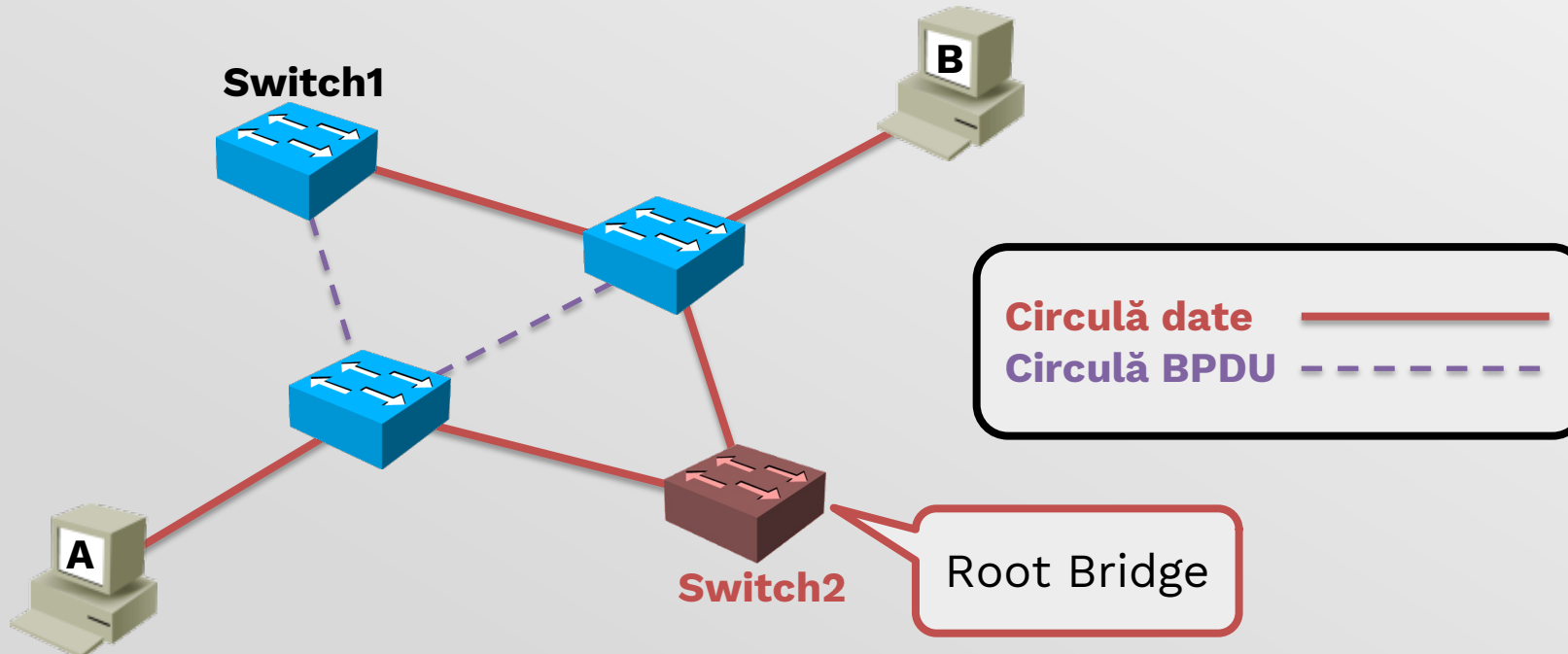
# Atacuri STP

- Traficul dintre **A** și **B** trece prin **Switch1**
- **Switch2** este sistemul folosit de atacator (Linux cu Yersinia)
- **Switch2** e conectat la rețea și anunță BPDU-uri cu BID=1 (prioritate 0)



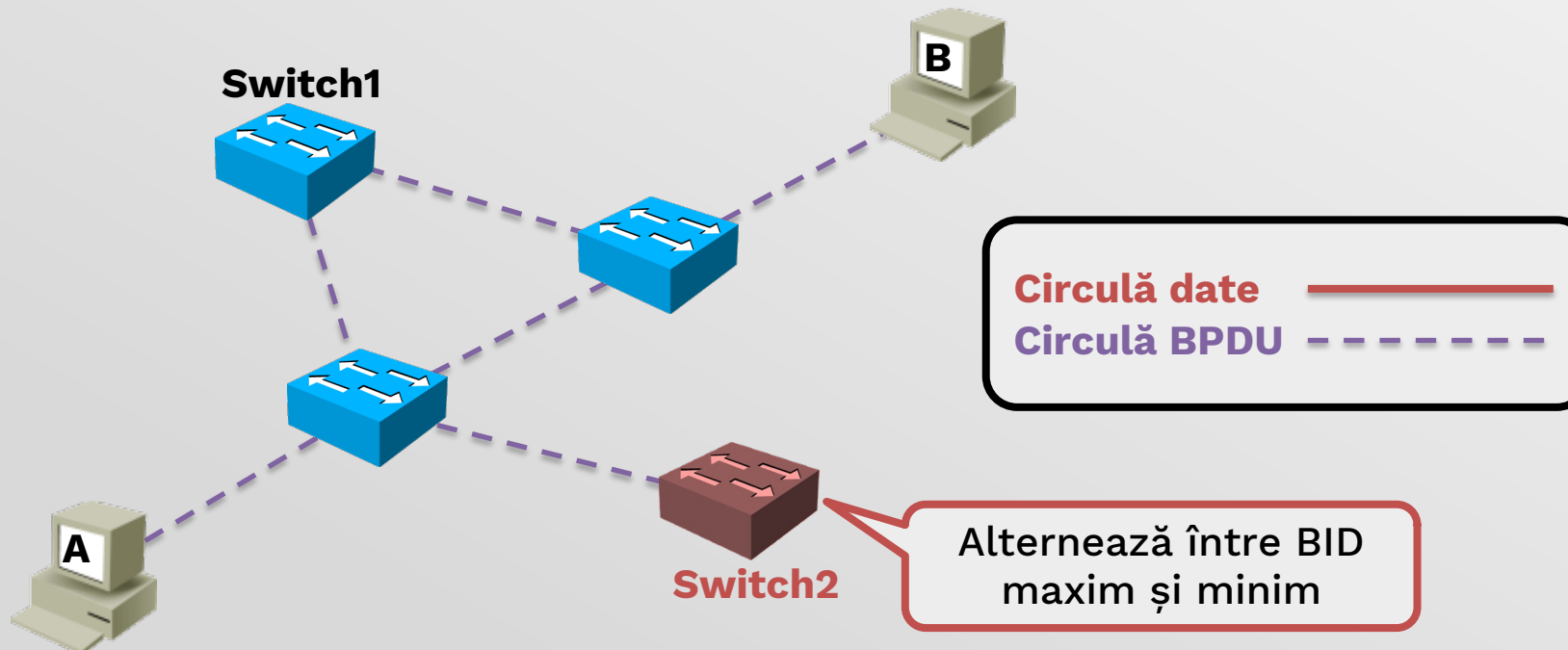
# Atacuri STP

- Traficul dintre **A** și **B** trece acum prin **Switch2**
- Atacatorul poate porni o captură de trafic pe **Switch2** pentru a analiza comunicația dintre **A** și **B**
- Soluții pentru protejarea STP: RootGuard, BPDU Guard, BPDU Filter



# Atacuri STP

- STP reconverge imediat dacă se detectează BID-uri noi
- Switch-ul atacatorului își poate schimba continuu BID-ul pentru a forța recalcularea STP
- Porturile nu ajung niciodată să transmită date (denial of service)
- Suficientă o singură legătură la rețea pentru a implementa atacul



# Atacuri cu cod executabil

- Viruși
- Troieni
- Viermi



# Virusi

- Cod executabil atașat unui program sau executabil
- Codul trebuie să fie rulat de un utilizator pentru a avea efect
- Se propagă prin:
  - Atașamente de e-mail
  - Fișiere descărcate infectate
  - Partajări de fișiere în rețeaua locală
  - Stick-uri USB



# Troieni

- Cod executabil atașat unei aplicații
- Spre deosebire de viruși, care au un efect direct, troienii au un efect subtil
  - Deschidere backdoor
- Sunt mult mai greu de detectat decât virușii



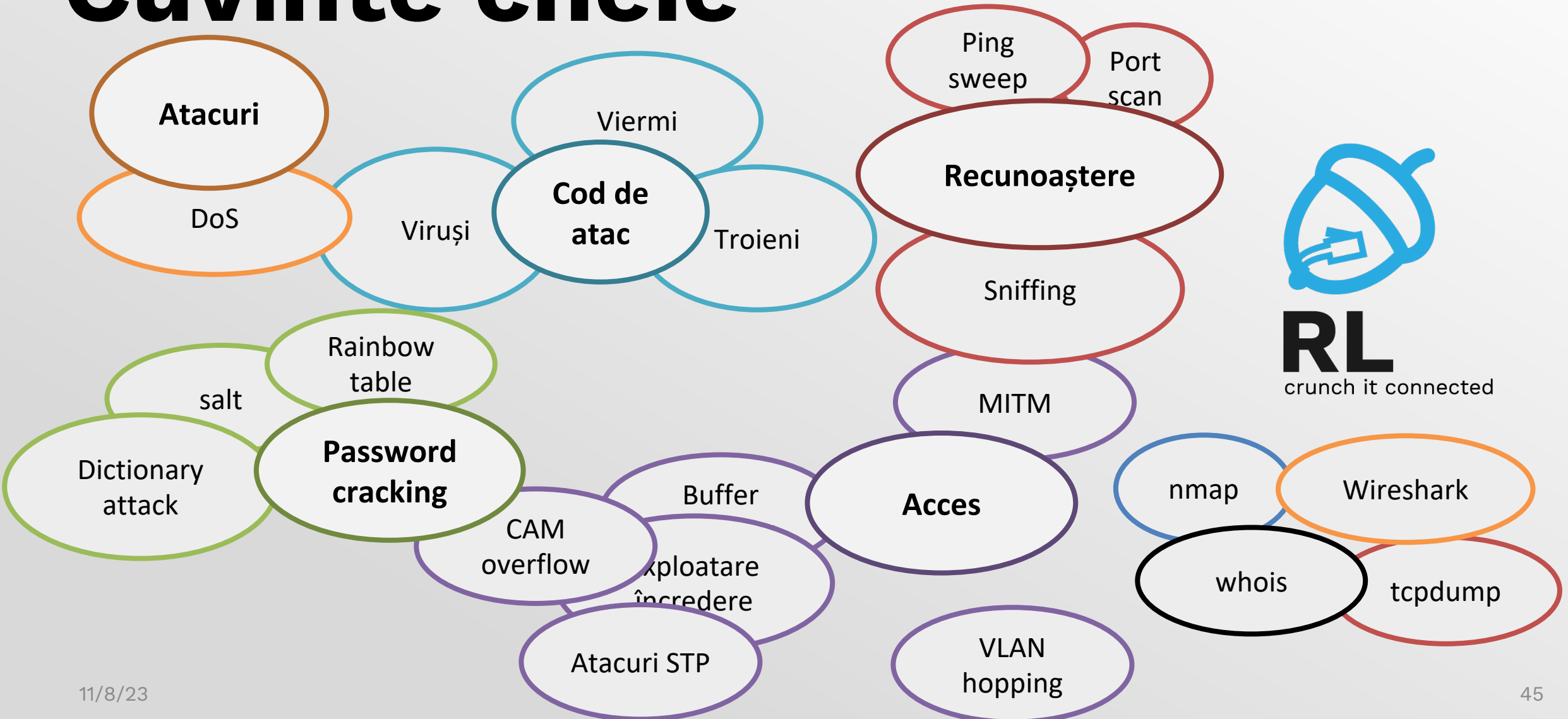
# Viermi

- Cod executabil ce folosește vulnerabilități pentru a se răspândi
- Spre deosebire de viruși nu necesită intervenția directă a unui utilizator
- Răspândire foarte rapidă
- Dificil de înlăturat
- Au adesea scopul de a partaja resurse de procesare, stocare sau conexiune internet (de exemplu botnet de trimitere spam)





# Cuvinte cheie



# Atacuri în 2016

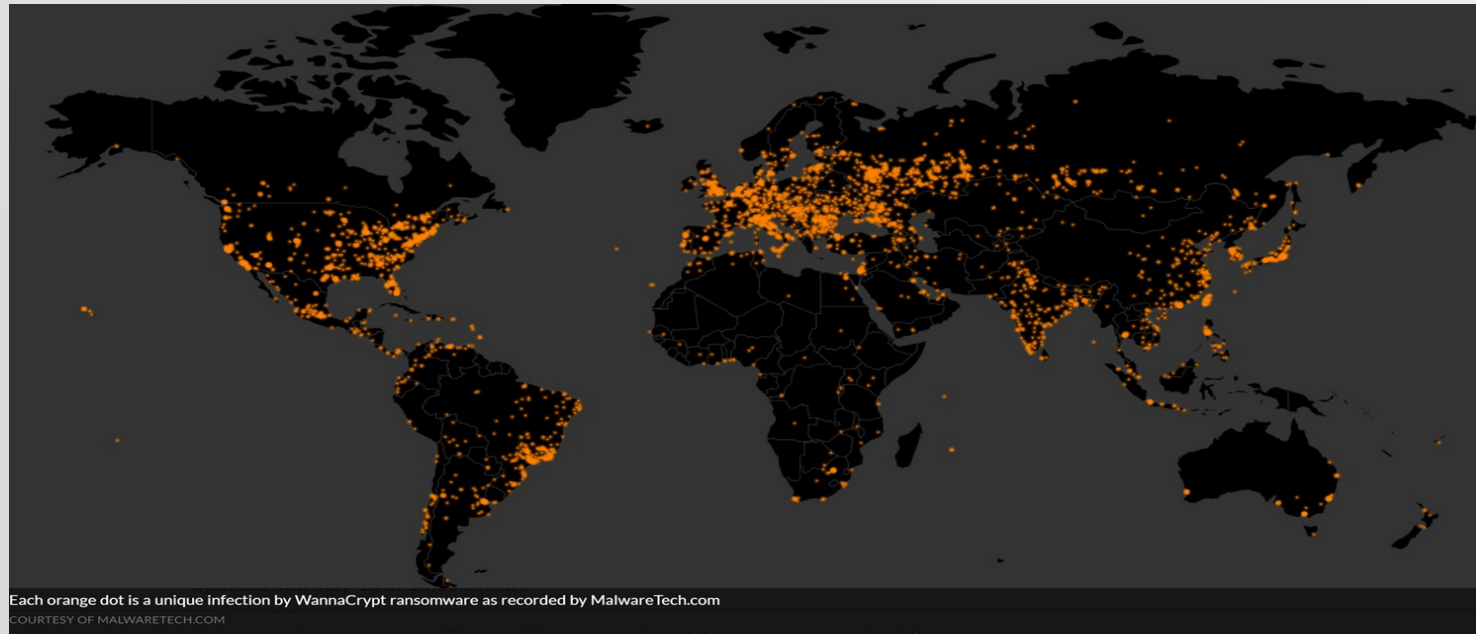
- Los Angeles Hospital Hit (February 2016)
  - Răscumpărare plătită pentru recuperarea conturilor de email și informațiilor pacienților
  - <https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/17/los-angeles-hospital-hacked-ransom-bitcoin-hollywood-presbyterian-medical-center>
- IRS Security Breach (February 2016)
  - accesarea datelor personale a peste 700 000 de americani
  - <http://www.usatoday.com/story/money/2016/02/26/cyber-hack-gained-access-more-than-700000-irs-accounts/80992822/>
- Mossack Fonseca Leak (May 2016)
  - publicarea a 2.6 TB de documente private
  - <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36232142>
- Banner Health (August 2016)
  - pierderea datelor personale a 3.7 milioane de pacienți
  - <http://www.securityweek.com/37-million-exposed-banner-health-breach>
- Bitfinex Heist (August 2016)
  - furtul a echivalentului de 72 milioane USD
  - <http://www.reuters.com/article/us-bitfinex-hacked-hongkong-idUSKCN10E0KP>
- Suma medie a cererilor de răscumpărare: 679\$ (față de 342\$ în 2015)

# Câteva întâmplări din 2017

- Yahoo: 3 miliarde de conturi compromise
  - 2 atacuri (2013 & 2014) dezvăluite total în 2017 după achiziția Verizon
  - <http://www.wired.co.uk/article/hacks-data-breaches-2017>
- Equifax: datele personale pentru 200.000 de persoane
  - 200.000 nume, Social Security, carduri de credit, permisuri de conducere
  - <http://www.wired.co.uk/article/hacks-data-breaches-2017>
- 14.04: Shadow Brokers publică EternalBlue (NSA)
  - Utilizat în Ransomware: WannaCry (12.05), Petya (27.06)
- 07.03: Wikileaks CIA „Vault 7”
  - 8761 documente posibil aparținând CIA
  - Vulnerabilități iOS, Android, Windows, smart TV
- Compania republicană Deep Root Analytics a stocat datele a 200.000.000 votanți pe un server Amazon nesecurizat
  - 1.1Tb date: nume, data nașterii, adresa, telefon, etnia și religiozitatea
  - <https://www.wired.com/story/2017-biggest-hacks-so-far/>

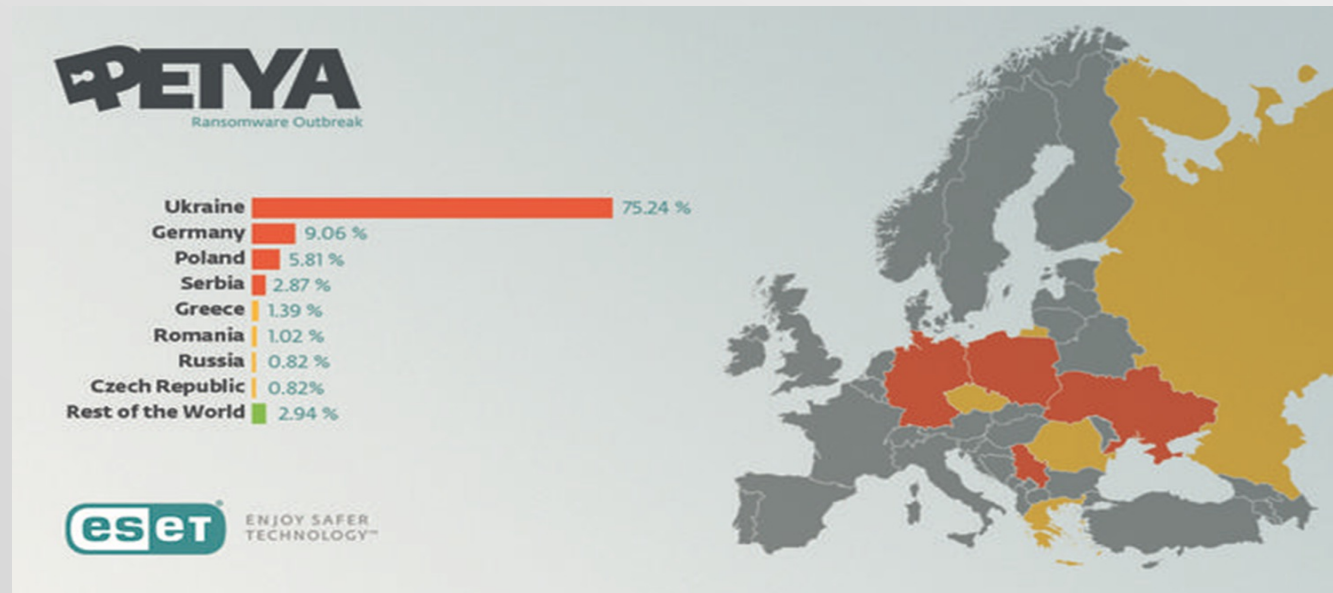
# WannaCry

- 12 mai: WannaCry atacă mii de ținte, inclusiv spitale în UK
- 52 bitcoins (\$130.000); sursă probabilă: Coreea de Nord
- Utilizează EternalBlue, o vulnerabilitate Shadow Brokers pentru care Microsoft a publicat un patch în martie 2017



# Petya

- 27-29 iunie: Petya/NotPetya/Nyetya/Goldeneye
- Focus: Ucraina
- Alte victime: US Pharma Merck, Danish shipping Maersk, Russian oil giant Rosnoft



# Tendințe 2017

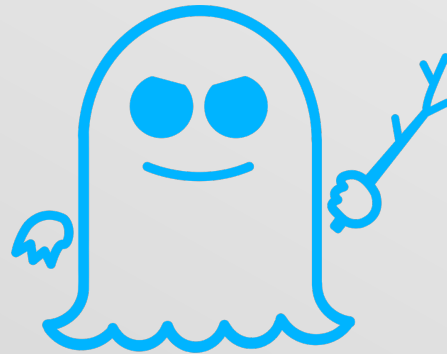
- Costurile ransomware:
  - 2015: **\$ 325.000.000** | 2017: **\$5.000.000.000**
  - 2019: o firmă atacată la 19 secunde – mai ales spitalele
  - <https://www.csoononline.com/article/3153707/security/top-5-cybersecurity-facts-figures-and-statistics-for-2017.html>

# Cybersecurity în 2018

- Ransomware (2017) a fost înlocuit cu malware care folosesc CPU-ul pentru minat de cryptocurrencies
- **GDPR** se aplică începând cu Mai 2018
- Aspecte legate de privacy într-un scandal politic unde **Facebook** este acuzat că a fost folosit să influențeze cursa prezidențială din US (aprox. 87.000.000 utilizatori)

# Spectre and Meltdown

- Vulnerabilitate de nivel Hardware
- Oferă posibilitatea de a citi zone de memorie protejate
- Patch-urile implementate aduc un overhead de până la 30%



**SPECTRE**



**MELTDOWN**



# Data breaches 2018

- 30 Noiembrie 2018 – 500.000.000 informații compromise într-un atac cibernetic asupra lanțului de hoteluri **Marriott International**
- Martie 2018 – 150.000.000 date compromise într-un atac asupra **MyFitnessPal**
- August 2018 – 2.000.000 date au fost compromise de la **T-Mobile**

# Cybersecurity în 2019

- Researchers find 540 million Facebook user records on exposed servers
  - <https://techcrunch.com/2019/04/03/facebook-records-exposed-server/?guccounter=1>

# Cybersecurity in 2020

- Email Scams on the Rise
  - <https://www.securitymagazine.com/articles/93194-new-research-shows-significant-increase-in-phishing-attacks-since-the-pandemic-began-straining-corporate-it-security-teams>
- crimeware-as-a-service
  - Emotet, Dharma and Trickbot
  - <https://cybernews.com/security/crimeware-as-a-service-model-is-sweeping-over-the-cybercrime-world/>

# Cybersecurity in 2020

- Android Joker malware growing in volume
  - <https://arstechnica.com/information-technology/2020/09/joker-the-malware-that-signs-you-up-for-pricey-services-floods-android-markets/#:~:text=Known%20as%20Joker%2C%20this%20family,contact%20lists%2C%20and%20device%20information>
- Tesla hacked with Raspberry Pi
  - <https://www.wired.com/story/tesla-model-x-hack-bluetooth/>

# Cybersecurity in 2021

- Colonial Pipeline
  - 2.3 M USD
  - [https://en.wikipedia.org/wiki/Colonial\\_Pipeline\\_ransomware\\_attack](https://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_Pipeline_ransomware_attack)
- Twitch Data Dump
  - <https://kotaku.com/twitch-says-malicious-third-party-was-behind-hack-1847815516>
- Microsoft Exchange Server Attack
  - <https://geeks.lk/microsoft-warns-of-a-new-rare-fileless-malware-hijacking-windows-computers/>

# Recap Exam

Curs #12

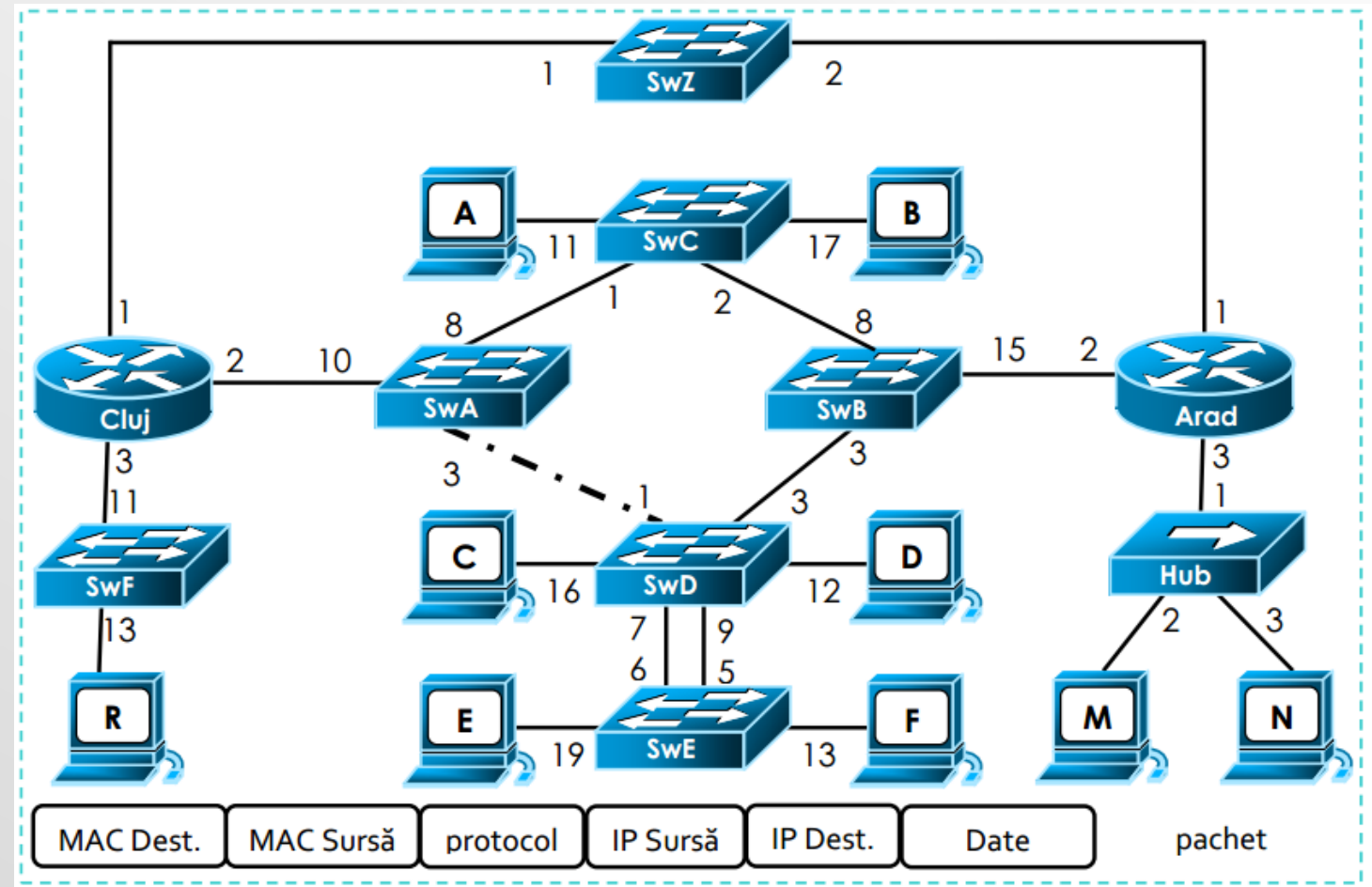


# Exemplu examen



# Exemplu examen

- Fie topologia alăturată. Toată rețeaua a fost reinițializată. Pe SwD porturile 3 și 7 sunt închise

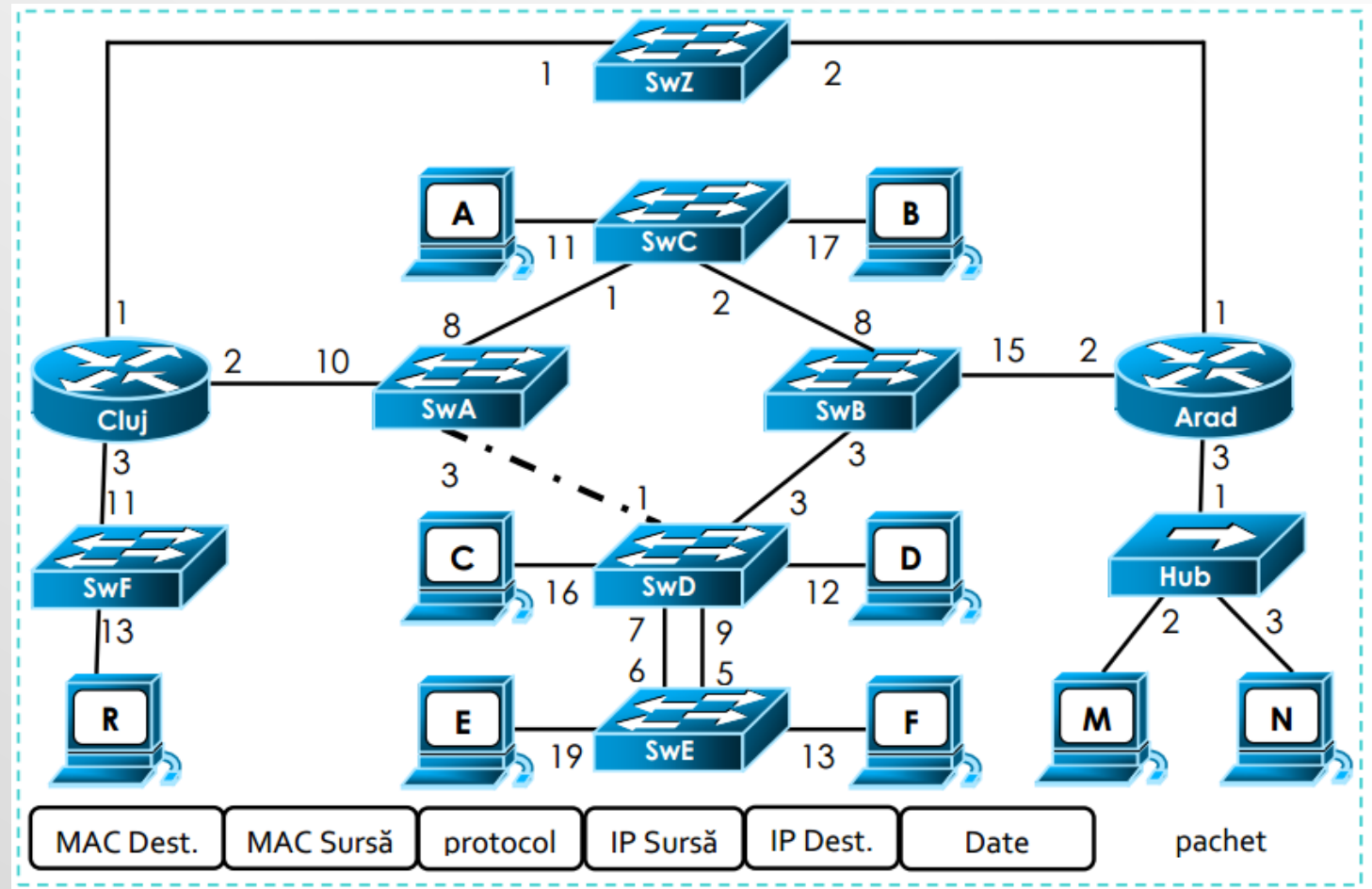




# Exemplu examen

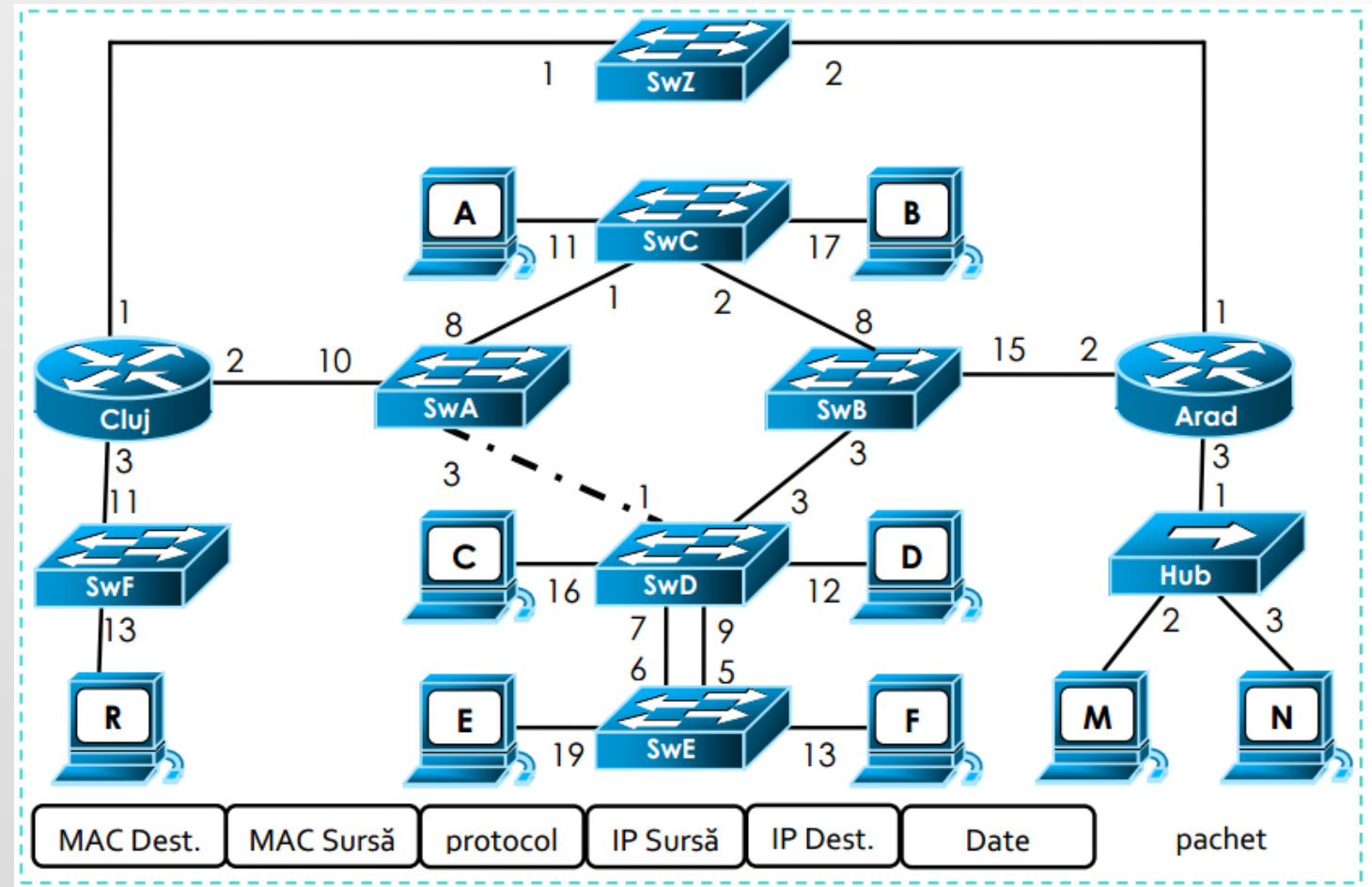
1. Doar pentru acest punct toate porturile de pe SwD sunt deschise. Conexiunea SwA-SwD este GigabitEthernet, restul legăturilor fiind FastEthernet.

Știind că prioritățile configurate în rețea respectă ordinea alfabetică  $SwA < SwB < SwC < SwE < SwF < SwZ$ , care va fi rezultatul rulării STP?



# Exemplu examen

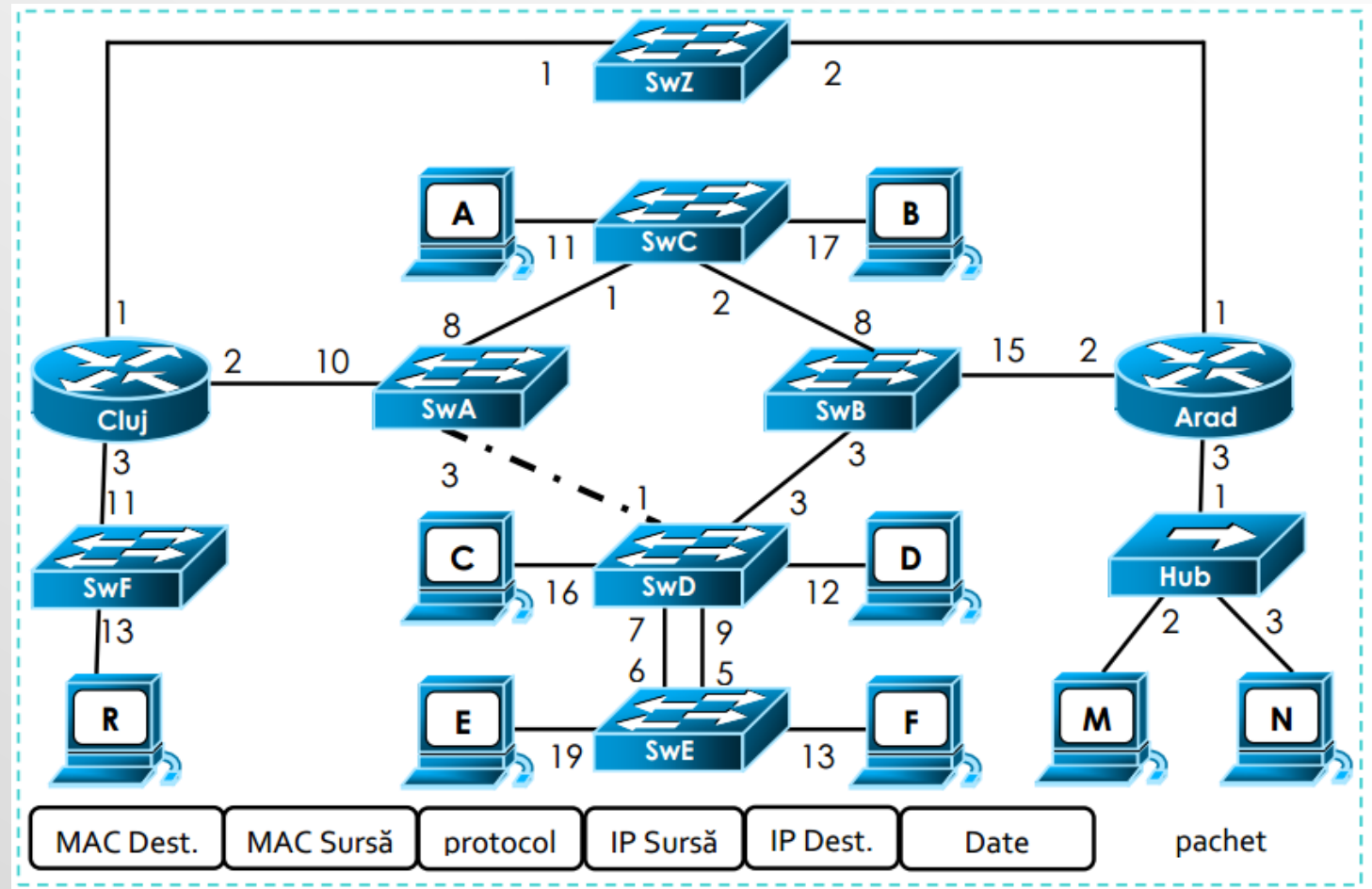
2. Toate stațiile din rețea comunică folosind Default Gateway, cu excepția stației R, ce nu are implementată o stivă TCP/IP completă, bazându-se pe Proxy ARP. Scrieți toate antetele diferite ale cadrelor ce apar când sunt trimise următoarele cadre:  $A \rightarrow R$  și  $R \rightarrow N$ .



# Exemplu examen

3. Tabele CAM și tabelele ARP sunt populate complet. Pe fiecare switch sunt configurate static:

- Porturile 1-9 sunt configurate ca porturi trunchi
- Porturile 10-14 sunt configurate în VLAN1014
- Porturile 15-21 sunt configurate în VLAN1521
- Scrieți toate antetele **diferite** ale cadrelor ce apar când sunt trimise următoarele cadre: D→C și A→F



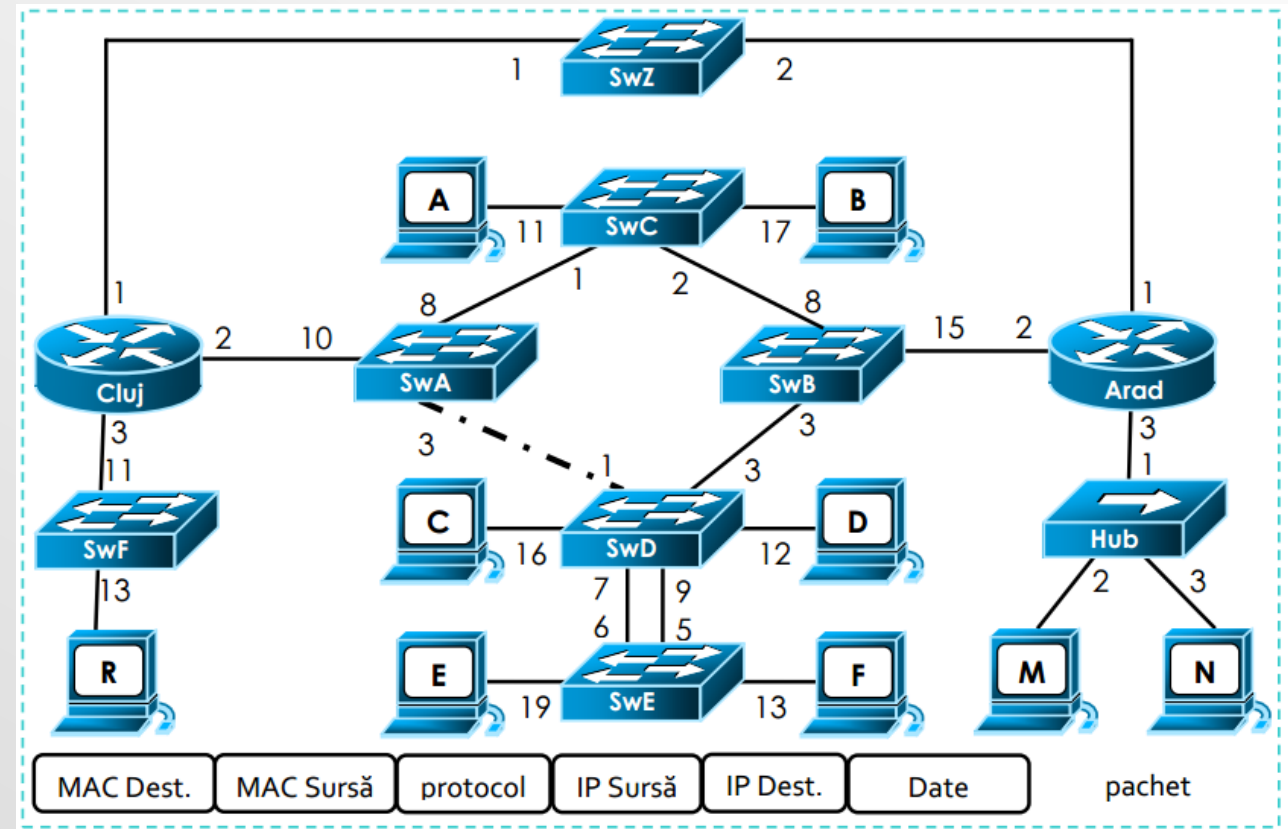
# Exemplu examen



# RL

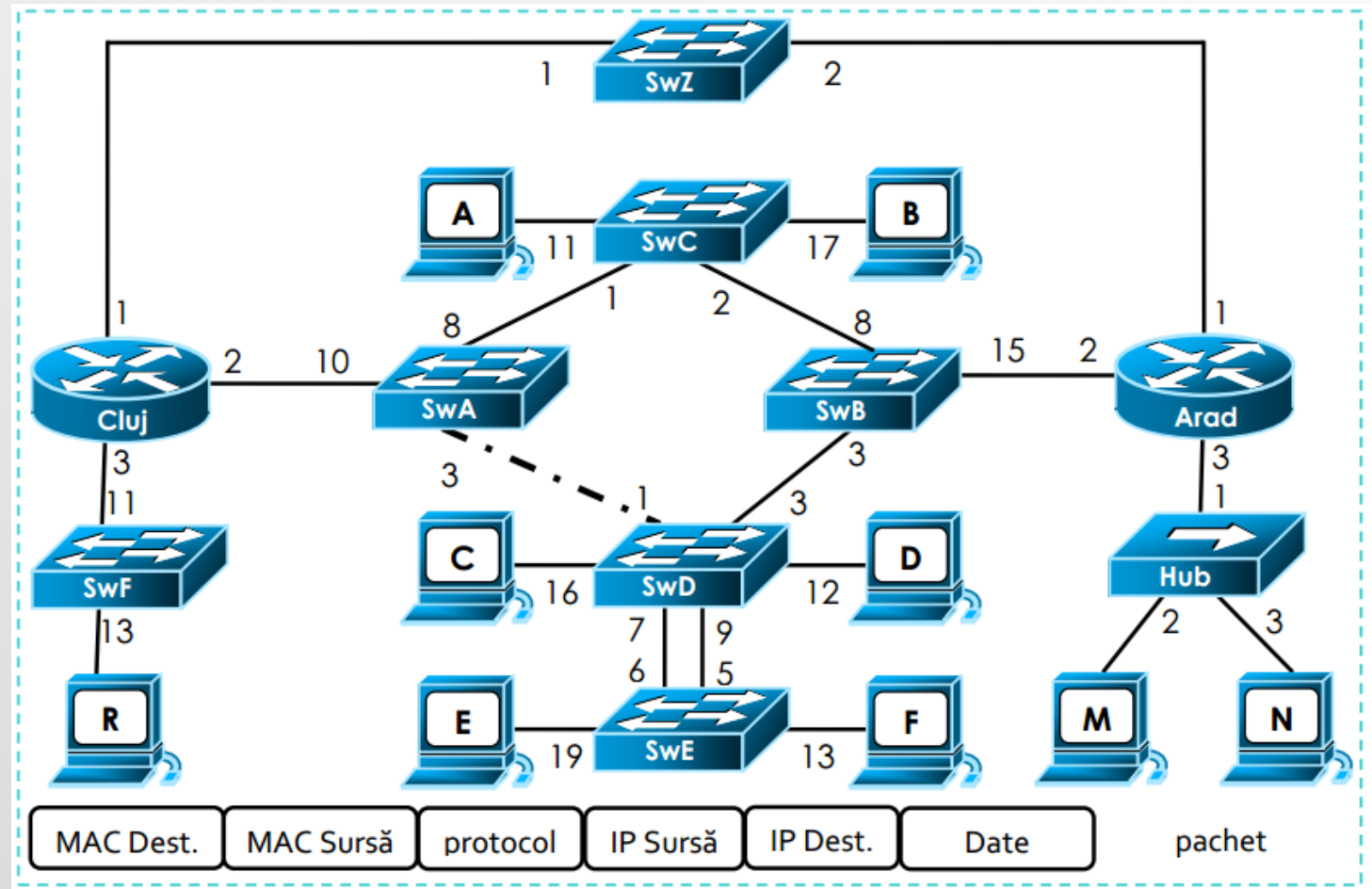
crunch it connected

- 4. În configurația descrisă la **punctul 3** tabelele CAM sunt vide. Sunt trimise următoarele cadre în rețea:  $A \rightarrow R$ ,  $C \rightarrow A$ ,  $B \rightarrow C$ ,  $E \rightarrow A$ . Ce intrări vor fi în tabelele de comutare pentru SwA respectiv SwE?
- 5. În configurația descrisă la **punctul 3** alocați adrese din spațiul 199.1.7.0/25 astfel încât să realizați o alocare optimă. Care sunt adresele de rețea obținute?
- **Configurație punctul 3:**
- Tabele CAM și tabelele ARP sunt populate complet. Pe fiecare switch sunt configurate static:
  - Porturile 1-9 sunt configurate ca porturi trunchi
  - Porturile 10-14 sunt configurate în VLAN1014
  - Porturile 15-21 sunt configurate în VLAN1521



# Exemplu examen

6. Atât pe stația E, cât și pe stația M este configurat un server de RADIUS. Se dorește configurarea optimă a unei soluții de securitate 802.1x în întreaga rețea. Enumerați toate echipamentele ce vor juca rol de solicitator, autentificator, respectiv server de autentificare.





# Exemplu examen

7. Un utilizator rulează **curl -L http://www.example.com/** și obține captura din figura 1 (unele cadre nu sunt afișate). Câte conexiuni sunt inițiate? Cine servește conținutul pe care îl obține utilizatorul? Explicați.

```
192.168.1.32 -> www.example.com TCP 38107 > HTTP [SYN] Seq=0
www.example.com -> 192.168.1.32 TCP HTTP > 38107 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
192.168.1.32 -> www.example.com TCP 38107 > HTTP [ACK] Seq=1 Ack=1
192.168.1.32 -> www.example.com HTTP GET / HTTP/1.1
www.example.com -> 192.168.1.32 HTTP HTTP/1.0 302 Found
192.168.1.32 -> ianawww.vip.icann.org TCP 41665 > HTTP [SYN] Seq=0
ianawww.vip.icann.org -> 192.168.1.32 TCP HTTP > 41665 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
192.168.1.32 -> ianawww.vip.icann.org TCP 41665 > HTTP [ACK] Seq=1 Ack=1
192.168.1.32 -> ianawww.vip.icann.org HTTP GET /domains/example/ HTTP/1.0
ianawww.vip.icann.org -> 192.168.1.32 HTTP HTTP/1.1 302 FOUND
192.168.1.32 -> ianawww.vip.icann.org TCP 41666 > HTTP [SYN] Seq=0
ianawww.vip.icann.org -> 192.168.1.32 TCP HTTP > 41666 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
192.168.1.32 -> ianawww.vip.icann.org TCP 41666 > HTTP [ACK] Seq=1 Ack=1
192.168.1.32 -> ianawww.vip.icann.org HTTP GET /domains/example HTTP/1.0
192.168.1.32 -> ianawww.vip.icann.org TCP 41666 > HTTP [ACK]
ianawww.vip.icann.org -> 192.168.1.32 HTTP HTTP/1.1 200 OK (text/html)
```

# Exemplu examen

8. De pe o stație conectată în Internet pagina de web **`http://www.test.com`** nu se încarcă din browser. La execuția comenzii **`host -t A www.test.com`** se obține adresa 1.2.3.4. Accesarea paginii aflate la adresa **`http://1.2.3.4`** din browser funcționează. Care este problema?

9. Reprezentați unda electromagnetică în cazul transmiterii literei H ( $A=0x41$ ) pe o rețea 100BASE-TX

# Exemplu examen

10. O stație trimite un pachet ICMP Echo-Request cu adresa sursă 192.168.1.2 către un server ce are configurate regulile din figura 2. Descrieți ce se întâmplă cu pachetul la parcurgerea regulilor din lanțul INPUT (includeți ce reguli sunt analizate, ce se întâmplă la fiecare regulă și dacă pachetul este acceptat sau aruncat).

```
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
num target prot opt in out source destination
1 DROP tcp -- * * 192.168.1.2 0.0.0.0/0 tcp dpt:22
2 DROP tcp -- * * 192.168.1.2 0.0.0.0/0 tcp dpt:80
3 ACCEPT icmp -- * * 172.16.0.0/24 192.168.1.2
4 DROP icmp -- * * 192.168.1.0 0.0.0.0/0
5 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
6 DROP all -- * * 192.128.0.0/10 0.0.0.0/0
7 ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
```



# The End

